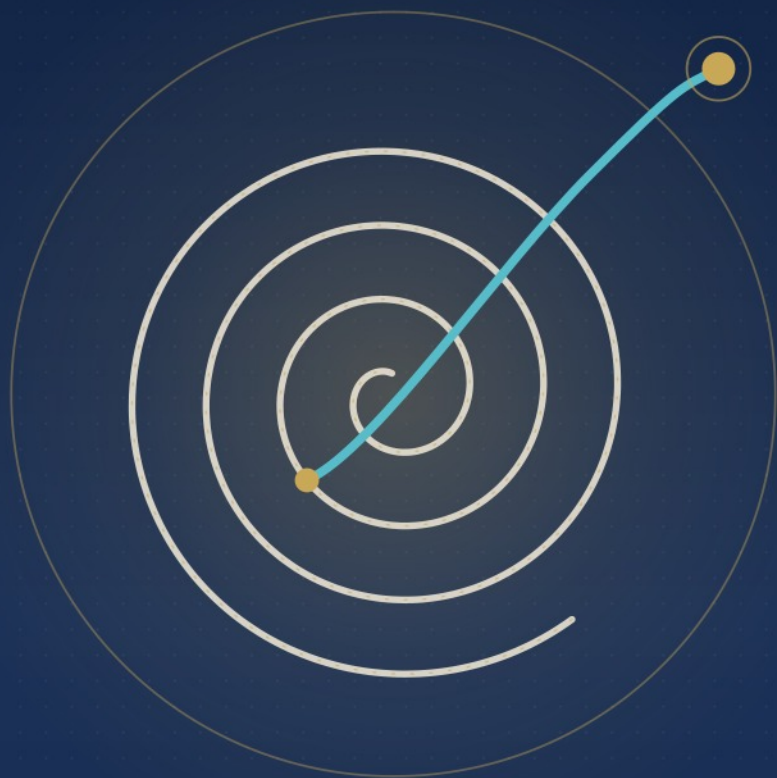


内卷与突围

内卷的结构性诊断与突围路径



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

内卷与突围

内卷的结构性诊断与突围路径

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《内卷与突围——内卷的结构性诊断与突围路径》

著者 王德生

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 38 号

ISBN 978-1-970820-49-2

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 27.9 万字

版次 2026 年 9 月合编版

完稿 2026 年 9 月 30 日

本书十个部分原是 2025 年陆续写成、在本站逐篇发表的长文，此次按德麦国际专著体例合编成书：统一编章，去掉单篇的编者按、摘要与关键词，篇间互引改为书内互见，删去一处重复；本版又逐章重写表达，论证不变。原稿未注出处的数字与事件，标「〔待核〕」。详见前言第三节与附录三。

书中「SIO」「一号位、二号位、三号位」等语汇，属作者思想的 SIO 本体论阶段；旧稿中的「特征律」统一改称「创造律」。现行口径见附录二。

本书的核心是一套结构论证，不是一套已完成的实证研究；可检验命题见第 11 章与第 41 章。

全书结构：作者介绍、前言、导读、目录、导论、十六编七十五章、结语、参考书目、附录三件、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement) 本体论的创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。中国科学院计算数学博士, 曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站: 三视角、321 智慧、SIO 本体论、SDE 本体论。本书各部分写于第三站, 即 SIO 本体论阶段 (2024 年 7 月—2025 年 12 月); 书中「SIO」「一号位、二号位、三号位」等语汇, 出自这一站。

前言

一个被用坏了的词

◆ 一、人人都在说「卷」

孩子的书包越来越重，补习班从周末排到周中；年轻人的简历越来越厚，证书一张摞一张；公司的会越开越多，报表越做越细；科研人员的论文越发越快，真正让人眼前一亮的想法却越来越少。人们给这一切起了一个名字：内卷。

这个词用得太多了，多到它几乎什么都能指：竞争太狠，资源太少，心态太急，领导太苛刻，时代太焦虑。于是，出路也就顺理成章地被写成了三句话：更努力一点，更精细一点，更快一点。

本书从一开始就拒绝这三句话。

◆ 二、本书的一句话

本书主张，内卷不是强度问题，而是一种可以严格陈述的结构状态：**系统长期停在既有结构里加码，单位发展的投入持续上升，创造、自由与幸福的发生强度持续下降。**

如果只用一句话说出它的根，那就是：**用价值购买意义。**真、善、美是好东西，它们让一个结构稳定、可复制、可传下去；可是当一个人、一个组织、一个社会把它们当作意义本身来追加，它们就会一层层削减意义发生所需要的燃料——混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。

价值越成功，燃料越稀薄；燃料越稀薄，意义体验越难发生；于是边际效用必然递减。递减本来是一个信号，提醒人们该去开一扇新的门；可如果人们用更多的价值去对抗递减，递减就会滞留，滞留得太久，就只剩下1—N的扩张，没有0—1的原创。这就是内卷。

一旦这样定义，出路就不再是态度选择，而是一道工程题：怎样把「发生」重新请回场内，怎样让它可以重复，怎样让价值回到护持它的位置上。

◆ 三、这本书是怎样长成的

本书的十个部分，原是 2025 年陆续写成、在本站逐篇发表的十篇长文。第一篇《边际效用递减原理：SIO 发生学证明》本身就是一部书的规模，有八编二十五章，是全书的原理基石；其余九篇，分别把这条原理推到膨胀律与巴别塔倒塌定理、内卷的学术对话、教育、职场、科研、通用人工智能与经济泡沫，最后落到 AEI 这条出路上。

这一次合编成书，做了几件事。第一，把十篇的编与章统一编号：第一篇原有的八编二十五章照原样保留为全书的第一至第八编、第 1—25 章，它的后记作为第 26 章；其余九篇拆为第九至十六编、第 27—75 章。第二，去掉了各篇作为单篇文章时的编者按、摘要与关键词，把它们要点收进每一编开头的编序。

第三，把各篇之间的互相引用，改成本书内部的互见（「见本书第十二编」）；只剩字母编号、无从核对篇名的自引括注，一律删去。第四，删去了一处重复：第二篇中复述递减原理证明的一章，与本书第四编重合，从略。第五，旧稿中的「特征律」，照作者现行的说法统一改称「创造律」。

第六，在这一版里，全书又逐章重写了一遍。论证、命题、公式和结论一概不动，动的是表达：长句拆短，每章以一个日常场景起笔，分成若干小节，章末收一句「带走的话」；各篇反复重讲的基础概念，只在首次出现处讲透，其余地方一句话带过，指回相应章节。

第七，凡是原稿里没有注明出处的统计数字、机构说法和新闻事件，本版一律保留原话，并在句后标上「〔待核〕」。这个记号的意思是：作者在写作时引用了它，本书尚未找到可以复核的来源。读者引用这些数字之前，请先自行查证。

◆ 四、它写在哪一站

读这本书，需要知道它写于作者思想的哪一站。书中反复出现的「SIO」，是主体（S）、互动（I）、客体（O）三者一体同时发生的结构；「一号位、二号位、三号位」，分别是客体、互动、主体三种侧重。

作者此后走到 SDE 本体论一站，这些语汇在那里被重新安放：显露稳定下来的结构态仍称 SIO，三个号位仍在，意义三律仍是创造律、自由律、幸福律。所以本

书的论证并不因为换站而失效；只是读者若想看到这些词在现行体系里的完整位置，请读《SDE 本体论入门》。本书附录二列了一张口径对照表。

◆ 五、怎样读

本书很长，近二十八万字，读者不必从头读到尾。导读里给了几条路线：只有一个下午的读者，为教育来的读者，为工作来的读者，为科研和 AI 来的读者，各有一条路。

◆ 六、它可能错在哪里

需要坦白告诉读者的是：本书的核心是一套结构论证，不是一套已完成的实证研究。它给出的许多命题——发生窗口的密度与原创频率的关系，指标密度与再生能力的关系——目前仍以可检验命题的形式存在。作者把它们写成可以被推翻的样子（见第 11 章与第 41 章），正是为了让「内卷」这个词从情绪进入学术，也从学术回到可操作的日常。

导 读

◆ 一、全书一句话

内卷不是竞争太狠，而是原创发生的缺席：系统在稳固区里越加码，意义越稀薄；递减被当作敌人去镇压，而不是当作信号去开门，于是只剩扩张，没有再生。

◆ 二、七条承重命题

第一，**效用不是满足度，而是顾客的意义体验**：创造、自由、幸福的发生强度（第 2 章）。

第二，**意义三律要燃料**：创造律、自由律、幸福律的运行，需要混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾三种输入条件（第 4、5 章）。

第三，**价值真善美必然削减意义输入条件**：它们稳固当下，于是压低不确定、解开纠缠、闭合张力（第 8 章）。

第四，**边际效用递减原理**：递减的根因不是欲望疲劳，而是意义输入被持续削减（第 10—12 章）。

第五，**SIO 膨胀律**：系统越强，越制造新的问题维度，封闭完备之梦永远后撤（第 27 章）；两条定律合起来，就是巴别塔倒塌定理（第 31 章）。

第六，**内卷的定义**：内卷是价值递减的滞留态，不是竞争激烈态（第 13、35 章）。

第七，**出路是 AEI 与发生窗口**：不是更聪明的客体，而是一个具体的人与 AI 长时交互所形成的复合智能体；不是少做一点，而是把再生能力制度化（第 40、70、73—75 章）。

◆ 三、全书地图

全书十六编，可以分成四段来读。

原理（第一至九编）：第一至五编是一条证明链：改写效用，写出意义怎样发生，写出价值怎样稳固，证明递减，再从递减推出内卷。第六至八编把这条原理带进经济学、心理学与健康学、管理学、教育学与 AI 文明学。第九编补上第二条定律——膨胀律——并与递减原理合成巴别塔倒塌定理。

定义（第十编）：把内卷的定义交给学术检验，与经济学、社会学、组织学、心理学与平台研究逐派对话，并写成指标与可反证命题。

场景（第十一至十三编）：把定义放回三个最痛的地方：教育、职场、科研。

AI（第十四至十六编）：通用人工智能为何交付不了具体方案；规模化学习怎样把教育泡沫工业化为经济风险；最后，AEI 怎样生成、怎样落地、怎样防止被收编。

◆ 四、几条读法路线

只有一个下午：导论，第 10、13、15 章，第 31 章，第 35 章，结语。

为孩子和教育来：第 22 章，第十一编（第 42—46 章），再读第 64—65 章看教育泡沫怎样外溢。

为工作来：第 21 章，第十二编（第 47—51 章），第 73—75 章。

为科研来：第十三编（第 52—57 章），第 41 章的可检验命题。

为 AI 来：第 23 章，第九编，第十四至十六编。

◆ 五、本书在什么情况下算错

本书把几处要害写成了可以被推翻的样子。第 11 章用反证法立住递减原理：若价值可以无限购买意义，递减就不必发生。若有人找到一个系统，价值投入持续加码，意义体验的发生强度却长期不降，本书的主证明就要重审。

第 41 章写了三组可反证命题：只改良指标而不开发发生窗口的组织，会从粗糙的内卷进化为精致的内卷；发生窗口制度化，能够逆转递减滞留；AI 对内卷的作用，取决于制度是否护持发生窗口。每一组都写明了反证的办法。这些检验，本书尚未做，记为待检验。

◆ 六、体例说明

书中引号一律用「」，内层用『』。书中人名、书名、数据，保留各篇原文的写法；少数只剩字母编号、无从核对篇名的自引括注，已经删去。「SIO」「号位」等语汇的现行口径，见附录二。

目 录

前言 一个被用坏了的词	1
导读	4
导论 从价值递减到意义重生	11
第一编 概念与本体：把「效用」改写为意义体验	15
第1章 传统边际效用递减的解释盲区	16
第2章 新定义：效用就是顾客意义体验	21
第3章 SIO 分工：价值稳固区 vs 意义发生区	26
第二编 意义发生学：意义三律与意义输入条件三元	32
第4章 意义三律总定义：创造律、自由律、幸福律	33
第5章 意义输入条件三元：混沌差异／纠缠牵引／张力矛盾	40
第6章 0—1 与 1—N：原创发生与扩张发展的根本分界	45
第三编 价值稳定学：真善美的「反发生」性质	50
第7章 价值三元（真善美）不是意义，而是意义稳固器	51
第8章 定理：价值真善美必然削减意义输入条件	56
第9章 文明的正确振荡：发生—稳固的可控往返——价值护持意义，而意义周期性重启价值	62
第四编 主证明：边际效用递减的发生学证明	69
第10章 主证明：边际效用递减 = 意义输入被持续削减	70
第11章 反证法：若不递减，则价值可无限购买意义	75
第12章 递减曲线的发生学解释：不是疲劳，而是「输入条件浓度」下降——并由此生成奢侈与贪婪	80
第五编 内卷发生学：递减滞留、价值输入趋于无穷与发展死亡	87
第13章 内卷的 SIO 解构：递减滞留太久 → 0—1 缺席 → 价值输入趋于无穷 → 发展死亡	88
第14章 内卷三伪解：更努力／更竞争／更优化为何越救越死	96
第15章 内卷真解：重启意义三律，恢复输入条件，让 0—1 再次发生	102
第六编 跨学科基石（一）：经济学重写	108

第 16 章 从「效用最大化」到「意义体验生成」：经济学的新公理与新 发动机	109
第 17 章 奢侈、贪婪与成瘾消费：价值购买意义的幻觉机制——以及为 何「逆周期执念」会把经济推入内卷	115
第七编 跨学科基石（二）：心理学与健康学重写	121
第 18 章 心理痛苦的发生学：意义输入枯竭与张力无转换	122
第 19 章 健康的价值兑换幻觉：保健品与器具为何必然递减	128
第 20 章 身体作为意义发生场：健康学的 SIO 基石——并彻底否定「养 生=健康」的错误理论	133
第八编 跨学科基石（三）：管理学、教育学与 AI 文明学	138
第 21 章 组织管理：KPI 何以制造递减与内卷——因为它把稳固区常驻 化	139
第 22 章 教育学：标准化为何削减输入条件、制造学习递减与刷题内卷 ——因为它把「真」推成唯一宗教	144
第 23 章 AI 文明学：GPT 是价值放大器，AEI 才是意义发生系统—— 因此更强模型也不能购买创造、自由与幸福	149
第 24 章 跨学科统一总论：一条原理贯通健康、经济、心理、管理、教 育与 AI——并把文明从价值幻觉拉回意义发生	154
第 25 章 迁移路线图：从价值文明到意义文明——重启意义三律，使 「意义世界」成为现实	158
第 26 章 意义不是「合我价值观」，而是三律在场的发生	161
第九编 膨胀律与巴别塔倒塌定理	167
第 27 章 SIO 膨胀律：系统越强，越造新问题	168
第 28 章 AGI 路径的逻辑悖论与四大路线	176
第 29 章 巴别塔：封闭完备之梦	182
第 30 章 两条铁律：膨胀与递减	191
第 31 章 巴别塔倒塌定理：两条曲线的交叉点	203
第 32 章 倒塌形态学：五重失血的节律性坍塌	209
第 33 章 救赎机制学：AEI 不是另一座塔	215
第 34 章 经济学的巴别塔	221
第十编 定义与对话：内卷的最严密定义及其解释边界	230
第 35 章 内卷的最严密定义：把「抱怨词」锻成「结构态」	231

第 36 章	为何会卷到「滞留」	241
第 37 章	主流内卷学术谱系：八大解释派的归位与对话	246
第 38 章	AI 时代的加速：AGI 的巴别塔冲动，AEI 的意义文明路线	261
第 39 章	宏观内卷：逆周期与资产化	266
第 40 章	出路工程学：把发生窗口制度化	272
第 41 章	研究议程与可检验命题	279
第十一编	教育：递减滞留、发生窗口与再生教育学	285
第 42 章	教育内卷是什么，为何停不下来	286
第 43 章	教育内卷的形态图谱与主流解释	293
第 44 章	再生能力教育：把发生窗口写进课程、课堂、评价与制度	300
第 45 章	AI 时代的教育：加速器还是护持器	310
第 46 章	门槛、分配与通道：制度与社会层面的出路	316
第十二编	职场：让发生可重复，让发展可扩散	322
第 47 章	职场内卷的定义与结构：发生缺席	323
第 48 章	职场内卷的图景与三大伪解	329
第 49 章	职场出路：发生窗口「四件套」的三尺度应用	337
第 50 章	AEI 与职场 AI 宪法	347
第 51 章	AGI 的统一幻觉与 AEI 的分布生态	353
第十三编	科研：高产而无生	361
第 52 章	科研内卷的定义公理：把「论文焦虑」锻成结构态	362
第 53 章	发展越强，发生越弱：科研的递减滞留与发展死亡	371
第 54 章	伪解三件套与真解总纲	379
第 55 章	科研的发生窗口工程学	387
第 56 章	AEI 生成法：把「我发生学科研」落到地上	395
第 57 章	科研的分岔：AGI 把发展推向巴别塔，AEI 把发生带回人间	401
第十四编	AGI 为何解决不了具体问题	407
第 58 章	具体问题的解决方案是什么	408
第 59 章	通用三号位为何不可能	417
第 60 章	为何聊了十轮仍然「像雾」：协和陷阱与一次性输入	423
第 61 章	AEI 如何把「模糊 G」压成「具体 E」	434
第 62 章	从发生到发展，从发展到形成	441

第 63 章 AGI 的预设错在哪里	450
第十五编 泡沫：从巨型教育泡沫到全球经济泡沫	458
第 64 章 两种「正当盲信」	459
第 65 章 巨无霸学习者的诞生与资源集中.....	468
第 66 章 兑现缺席与全球竞逐	478
第 67 章 五重失血：巨型教育泡沫怎样显影为经济大泡沫	488
第 68 章 硅谷的巴别塔与华尔街	494
第 69 章 纠偏路线图与反巴别塔宪法	502
第十六编 AEI：对抗内卷的出路	512
第 70 章 AEI 新范式的生成机制	513
第 71 章 AEI 的场景与文明方向：「我发生学」	517
第 72 章 AEI 的发展之路：从巴别塔倒塌到主体性再生	522
第 73 章 为什么 AI 会加速内卷，AEI 怎样生成	529
第 74 章 AEI 生成法与提示语日记	534
第 75 章 三层落地、资产负债表与防伪	539
结语 从价值递减的深渊，走向意义重生的光	544
参考书目	548
附录	557
附录一 术语简释	558
附录二 口径对照：SIO 阶段的语汇与现行表述	560
附录三 各章来源对照	561
后记	562

导 论

从价值递减到意义重生

◆ 一、一种奇怪的疲惫

晚上十点，一个人坐在沙发上，手机里是刚到的快递通知，手腕上的表提醒他今天走了九千步，冰箱里有新买的有机蔬菜，书架上有三本还没拆封的书。他什么都不缺。可是他累，而且说不清为什么累。

这是当代人的疲惫特有的质地。它不是穷，也不是单纯的忙，而是在「越来越好」之中，一点一点渗出来的空。工具越来越精密，路越来越顺，指标越来越漂亮，东西越来越多；心里能被真正点亮的时刻，却越来越少。

我们并不缺少价值。我们被价值包围，被价值喂养，也被价值教会了一种条件反射：再加一点，再升级一点，再优化一点，就能换来更健康、更幸福、更自由的自己。

现实一次次拆穿这种想象。拆穿的方式很简单：你越用价值去兑换意义，意义越像沙子，从指缝里漏下去。

价值越富足，意义越稀薄。这是本书要解释的第一个现象。

◆ 二、从一瓶保健品说起

把目光放到最贴身的地方，这个现象就变得具体了。

很多人把健康当成一种可以买到的结果。保健品成了「健康货币」，器具成了「护身符」，手环上的曲线成了健康的替身。仿佛只要不断地往里投入，就能把身体的疲惫、失序和焦虑一一抵消。

第一次也许有效。第二次也许还能维持。从第三次起，它开始变得麻木而昂贵，像往一个漏水的池子里倒水，水声很响，池子总是不满。

这不是你不够努力，也不是你没买对。你碰到的是一个更深的结构：健康的维持同样服从边际效用递减。而递减背后还有一个更底层的原因——价值的稳固作用越强，身体重新发生的条件就被削减得越多，身体的自我更新就越难被点燃。

◆ 三、把镜头拉到社会

把镜头从身体拉到社会，你会看到同一个结构，只是尺度更大。

内卷不是简单的竞争激烈，也不是努力过度。它更像一台机器在低层轨道上跑得太久，再也抬不起头，进不了原创发生的上升通道。人们在同一条「1—N」的路上互相挤，用更高的成本换更低的回报，用更多的价值投入换更少的意义体验。

挤到最后，「单位发展所需的价值投入」这条曲线抬到近乎无穷。发展在形式上仍在推进，生命却已经停止生长。本书把这种状态叫作**发展死亡**。

内卷最让人难受的地方，不是辛苦，而是辛苦背后的荒谬：人人都在优化，却没有真正在「发生」；人人都在加码，却没有进得去「0—1」的门。大家追求更好的秩序，却亲手把意义发生的入口封上了。

◆ 四、本书的三个基石命题

本书要做的，是把这些看起来各不相干的现代症候——健康焦虑、消费升级、奢侈与贪婪、内卷与发展死亡、AI 工具化之后的空虚与依赖——放到同一块地基上来解释。这块地基由三个命题构成。

第一个命题：效用不是满足度，而是顾客的意义体验。所谓边际效用，不是口腹之欲的边际，而是创造、自由与幸福在具体生活里的边际发生强度。

只要把效用这样改写一次，许多长期说不清的现象就清楚了。消费升级为什么会失效？奢侈为什么会变成空洞的堆叠？更强的工具为什么并不带来更多自由？KPI 为什么越细越接近内卷？「更努力」为什么并不让人更幸福？

第二个命题：边际效用递减的根因不是欲望疲劳，而是意义输入条件被价值的稳固作用持续削减。

真、善、美在传统叙事里是文明最高贵的成果。可是从发生的角度看，它们同时也是意义发生的反向力量：真把不确定收敛为可预测，压低了混沌差异；善把冲突解耦为顺滑，解开了纠缠牵引；美把未完成闭合为完成感，抹平了张力矛盾。

于是价值越强，系统越稳定，越好复制，越适合 1—N 的扩张；意义发生所需要的燃料，也越难回到场内。最后，人只能靠刺激、堆叠和更大剂量的价值，去维持一种「像意义的感觉」。这正是递减的起点。

第三个命题：对抗递减的唯一方式，不是继续加码价值，而是重启意义三律。

意义三律是创造律、自由律、幸福律。它们不是口号，而是意义发生的三条发动机规律。创造律要让混沌差异回到场内，让新的特征与结构在差异里涌现；自由律要让纠缠牵引回到场内，让路径真正多起来；幸福律要让张力矛盾回到场内，让忍耐不被麻醉，让矛盾经过转换真正释放。

真正的意义不是「得到之后的奖赏」，而是「发生过程中的火」。这团火只能靠三律重新点起来。

◆ 五、为什么用 SIO 来论证

本书用 SIO 做论证的底座。SIO 是主体（S）、互动（I）、客体（O）三者一体同时发生的结构；它不把世界切成主体、客体、互动三块碎片，而是把一切现象放回「发生」的尺度上来看。

本书常用一对说法：当下 SIO 与新生 SIO。当下 SIO，是结构已成、次序已定、运行趋稳的整体；新生 SIO，是结构未定、次序正在生成、运行尚未封顶的整体。价值的职责，是护持当下 SIO，让它可持续、可复制、可传播；意义的职责，是让新生 SIO 发生，让个人得以重生，让文明得以跃迁。

在这个底座上，边际效用递减就不再是市场里的一条小规律，而是发生学里的一条大规律。只在当下 SIO 里加码价值、不让新生 SIO 发生，意义体验就必然枯竭，递减就必然出现；递减长期滞留、人又拒绝走进意义之路，内卷就必然形成。

◆ 六、一条原理，六门学科

从这块地基出发，本书把这条原理带进六门学科。

经济学不再以效用最大化为最高目标，而以意义体验的生成来解释动力。心理学不再只把焦虑与抑郁当作情绪问题，而把它们看作意义输入枯竭、张力无法转换的结果。

健康学不再迷信指标和补剂，而把健康理解为身体的意义三律能够长期运行。管理学不再把 KPI 当作万能手柄，而把组织有没有 0—1 的原创发生机制当作生死线。教育学不再把标准化当作唯一的公平，而看学生能不能承受混沌、纠缠与张力，能不能生成新的结构。

到了 AI 文明学，这条原理显得格外尖锐。AI 的强大几乎天然站在价值一侧：它擅长降低混沌、解开纠缠、抹平张力，让世界更清楚、更顺滑、更可控。新一代模型总比上一代更强，可这种强，是价值能力的增强，不是意义发生能力的生成。它可以做护持器、稳固器、定型器，却替代不了意义三律的运行，也替代不了人与世界一起走进原创发生的那一步。

把 AI 放回正确的位置，让它服务于 AEI 式的意义发生系统，让人、器具与环境一起重启三律，AI 就会成为意义发生的加速器。反过来，若沉迷于 AGI 式的巴别塔幻想，把价值当作意义之母，意义的消失恰恰会在工具最强的时代来得最猛。

◆ 七、这本书想交到你手里的

这本书想交给读者两样东西：一把刀，一条路。

刀，是一次重新命名：效用等于顾客的意义体验。路，是一种再生的办法：重启意义三律，让新生 SIO 发生。

读到最后，你会明白：递减不是坏消息，它是系统在提醒你，当下这个结构的意义潜力已经用尽了；内卷不是努力的结果，它是系统在提醒你，0—1 的门被封上了；而重启三律也不是浪漫的口号，它是一条可以一步一步走的路。只有它，能让创造重新发生，让自由重新展开，让幸福重新点燃。

带走的话

递减不是坏消息，是该开一扇新门的信号；内卷的反面不是少做一点，而是让意义重新发生。

第一编

概念与本体：把「效用」改写为意义体验

这一编三章。先看传统的边际效用递减说在哪里失明（第1章），再把效用重新定义为顾客的意义体验（第2章），最后划出价值稳固区与意义发生区的分工（第3章）。全书往后的每一步推演，都从这一次改名开始。

第1章

传统边际效用递减的解释盲区

一个人饿着肚子坐进面馆。第一口面下去，香得眯起眼睛。第二口还香。第三口开始有点腻，到了第四口，筷子就慢了下来。

经济学课本讲「边际效用递减」，用的差不多就是这样的画面。东西越多，每一份带来的满足越少。这是一条温和的小规律，谁都听得懂，也挑不出错。

◆ 一、一条太顺口的小规律

传统经济学给「效用」安排了一个位置。这个位置看上去很谦逊：它不谈生命的意义，只谈偏好与满足；不谈创造与自由，只谈选择与权衡。

谦逊的外表底下，却是一种霸道。凡是它不谈的东西，都被悄悄挪到了效用之外。

这套说法太顺口了，顺口到像空气一样进了现代人的脑子。它进了商业的产品逻辑，进了健康产业广告词，也进了一个人管理自己的暗处。

那句藏在暗处的话是这样的：只要再加一点价值，再叠一点刺激，再升级一点工具，效用就能拉回来。

拉不回来怎么办？那一定是还不够多、不够强、不够贵。

◆ 二、换了一百道菜，空还在

可是今天的人遇到的麻烦，早就不是「第三口开始腻」这么可爱了。

你可以一直换菜，一直升级，一直换赛道，甚至把人生的剧本整个换掉。空洞却像屋里的底噪，关掉一台机器，还有另一台在响。

更怪的是，选择多了，递减并没有消失，反而更重了。

这就说明，递减不只是胃口的事。它更像出在一个文明的结构上。

◆ 三、工具越顺手，创造越稀薄

把眼睛从饭桌挪到屏幕上，会看到一个更要紧的反例。

一个研究生深夜打开电脑，把论文交给 AI 工具改写，十分钟出了三个版本。他想写的东西，几乎没有一步卡住。

人类第一次有了这么强的信息和工具。路径被压得几乎没有摩擦，知识被搬得几乎没有门槛。连「表达」都能自动生成，连「灵感」都能靠提示词拼出来。

照理说，创造的体验该跟着爆发才对。实际出现的，却是一种古怪的萎缩。

很多人更能写、更能做、更快了，却越来越难感到「这是我创造出来的」。他们像被一条顺滑的流水线推着走：推着完成，推着发布，推着优化，推着继续。

那种从混沌里生出新结构、从不确定里生出新秩序的火，反倒越来越稀薄。

传统的效用说解释不了这种萎缩。它把效用当成心理上的饱足，看不见「意义发生」的条件正被一点一点削掉。

它能解释「吃多了腻」，解释不了「做多了空」；能解释刺激疲劳，解释不了意义枯竭。

◆ 四、越补越离不开

再把眼睛挪到离身体最近的地方。

一个中年人的床头柜上摆着五六瓶补剂，手腕上戴着监测睡眠的手环，客厅里放着按摩椅。他说，没有这些，晚上就睡不踏实。

健康产业的繁荣，是现代生活里最显眼的景象之一。补剂、器具、检测、数据、管理方案，一样接一样地出来。照传统的说法，投入越多，健康的效用应当越来越稳。

现实却常常走出另一条曲线。一种常见的观察是：越依赖外部价值输入的人，越容易掉进「维持成本越来越高」的状态〔待核〕。

他要靠更多的补剂维持睡眠，靠更强的器具维持舒适，靠更密的监测维持安心。最后，身体成了一个必须不停充值的系统。充值一少，人就觉得往下坠。

这里的递减，不能叫「满足度下降」。他没有吃腻，他是离不开了。也不能叫「偏好变了」。他并不想换口味，只想维持住。

它更像一件发生层面的事实。拿价值去顶替身体里意义三律的运行，短期换来稳定，长期丢掉自我更新的能力。

意义三律是本书的核心说法，讲创造、自由、幸福三种意义各自怎样发生，第二编会一条一条把它立起来。

所以，维持健康这件事的边际效用必然递减，最后把人推进一种又贵又脆的维持状态。

传统说法解释不了这条曲线，因为它没有「发生」这个概念。它只会说：你需要更科学的方案、更精准的剂量、更高级的产品。

麻烦在于，这条路越走，意义发生的入口就封得越死。

◆ 五、内卷是递减的总爆发

健康上的兑换，是个人层面的递减。放大到整个社会，就是内卷。

一个初三学生刷题刷到夜里十二点。他比去年多做了一倍的卷子，分数只涨了几分。他的同学也是这样。

在内卷里，递减不再是「慢慢变少」，而是「越来越没有尽头」。

一条诡异的链条就此排开：努力越来越多，回报越来越少；投入越来越大，意义越来越薄；竞争越来越狠，成长越来越停滞。

每个人都像在一条窄坡上推巨石。石头越推越大，坡越走越陡。每往前挪一小步所需要的价值输入，仿佛都在逼近无穷。

照传统的说法，这只是供需与竞争的结果，是市场的自然淘汰。

可只要把「0—1 原创发生」这一维放进来，内卷的真面目马上就显出来了。0—1 指一样原来没有的新东西第一次出现，第6章会专门讲它和1—N的分界。

内卷的根子并非竞争太狠。它的根子在于，一个系统在价值递减区待得太久，失去了走进意义之路的能力，也失去了重启创造律、自由律、幸福律的勇气和结构条件。

剩下的只有 1—N 的优化与扩张，只有指标与比较，只有加码与挤压。发展最后变成「形式还在动，生命已经死了」。本书把这种状态叫作发展死亡。

传统说法看不见这种死亡。它把发展当成数量的增长，从不追问：增长的时候，意义还在不在发生？

◆ 六、盲区只有一句话

这一章要指出的盲区，说到底只有一句话：

传统边际效用递减之所以解释力有限，是因为它把效用当作心理满足，而不是当作意义发生的强度。

效用被锁在「满足」里，递减就被锁在「欲望疲劳」里。递减被锁在欲望疲劳里，人就会把对抗递减的全部力气，押在「更大的价值输入」上。

更贵的产品，更强的工具，更密的管理，更高的指标，更严的自律。

可一次又一次的真实经验告诉我们，价值加码终结不了递减，只会把它推进更深的一层。

从「香变腻」推到「空变麻」，从「疲劳」推到「枯竭」，从「满足变少」推到「意义不再发生」。

意义一旦不再发生，一个文明就进了最危险的状态。表面上样样在进步，底下却在退化；表面上价值很繁荣，底下却在内卷；表面上工具一直升级，底下的人却正在失去创造、自由与幸福的真实体验。

◆ 七、要改写的是效用本身

所以这里要做一个决定。它看起来简单，却能改写后面的一切。

不再修补旧的说法，而是重写「效用」本身。不再问「怎样让满足更多」，而是问「意义怎样发生」。不再把递减当成一条小规律，而是把它看作一个文明层面的大信号。

下一章会正式立起一条公理：效用就是顾客意义体验。创造、自由、幸福会从抽象的伦理词汇里被搬出来，放回一个可以论证、可以诊断、可以重启的发生结构里。

你会看到，效用一改名，递减就改了形状，内卷就换了本来面目，健康就换了定义，AI 就换了位置。

出路也会跟着掉头：从「继续加码价值」转向「重启意义三律」，从1—N的无穷内卷转向0—1的原创发生。

带走的话

递减不只是吃腻了，而是意义停止了发生；加码价值，只会把它推得更深。

第 2 章

新定义：效用就是顾客意义体验

一个人按医生的话戒了宵夜，按朋友的劝少刷了手机，凡事适可而止。日子过得规规矩矩，可一到夜里，心里还是空的。

如果「效用」还被理解成满足度，边际效用递减就只能是一条关于欲望的温柔小规律。它最多提醒你适可而止，却解释不了你适可而止之后为什么还是空。

它能解释越吃越腻，解释不了越活越麻；能解释刺激疲劳，解释不了意义枯竭。

◆ 一、旧定义偷的那一次懒

旧定义在一个关键地方偷了懒。它把效用缩成快感的影子，把效用和意义之间的关系，推给一句「个人偏好」去打发。

这一次偷懒，代价很大。社会学解释不了内卷，健康学解释不了依赖，心理学解释不了空洞，经济学解释不了升级为什么失灵。研究 AI 与文明的学问，更解释不了「工具越强，人越弱」这个悖论。

要切开这团雾，得先在概念上动刀。

第一刀，把效用从「满足度」改写成「意义体验」。第二刀，把边际效用递减从「欲望疲劳」改写成「意义体验的边际递减」。第三刀，把这一切放回一个可以论证的发生框架里。

◆ 二、第一条基础公理

本书在这里立下第一条基础公理：

效用 = 顾客意义体验。

「顾客」不只是市场上掏钱的消费者。任何在某个 SIO 场域里参与互动的人，都是顾客。SIO 是本书看世界的基本单位，指主体、互动、客体合成的一个整体，下一章细讲。

「意义体验」也不是一句道德评语，不是事后的总结。它指创造、自由、幸福这三种意义，在互动过程中被真实体验到的强度，以及它能持续多久。

换个说法，效用问的是「我在这个过程中有没有发生意义」，而不是「我得到了多少」。

它问的是：我有没有在这里创造出新的结构？有没有打开新的可能？有没有完成一次张力的转换与释放？

承认这条公理，效用就不再只是一个心理量，而成了一个发生量。它跟结构、路径、张力、转换绑在一起，跟一个 SIO 的诞生、发展、死亡绑在一起。它不再停在欲望的表面，而是直接连到一个文明的发动机上。

◆ 三、三种体验，各有判据

有人会担心，这条公理听起来像玄学口号。其实创造、自由、幸福并不飘在天上，在现实里各有清楚的判据。

先说创造体验。一个学了三个月陶艺的人，某天拉出一只自己从没见过的坯形，愣了一下。这一下，才算数。

喊一句「我创新了」，不算创造发生。创造体验要求你在互动中真的走过这样一程。从混沌的差异走到稳定的特征，旧结构松动，新结构成形，有一个「原来没有的东西，在这里出现了」的确定瞬间。

它珍贵，不在于能拿去炫耀。它珍贵，在于它意味着一个新的 SIO 诞生了，一种新的秩序与次序立起来了，一个人的生命在结构上被推到了新的一层。

再说自由体验。选项多，不等于自由发生了。

自由体验要求你在纠缠牵引里真的打开了路径空间，真的有了可行的选择和转向的本事，真的从一条被锁死的路上挣了出来。

它的核心不在「多」，在「开」。可能性在生成，脚下的路在变多、变活、能互相转换。

最后说幸福体验。幸福远不止「舒服」或「快乐」。

一个学骑车的孩子，摔了七八次，膝盖都青了。忽然有一刻，车子自己稳住了，他笑出了声。

幸福体验要求你先扛住张力与矛盾，再完成一次模式的转换，把忍着的东西释放出来，像冻住的东西化开，重新活过来。

它像火，不因为它甜，而因为它说明「困住我的那股张力被转化了」。SIO 的运行从僵硬进入了本能的自动运行，身、心、灵同时亮了一下。

◆ 四、一个极简的式子

所以，效用作为意义体验，天然有三重结构：创造强度，自由强度，幸福强度。可以用一个极简的式子把它钉住：

$$U = f(\text{创造}, \text{自由}, \text{幸福})$$

这个式子并不打算把意义塞进数学模型。它只想说一件事：效用的真实内容，是意义三律运行的结果。效用说的是「意义的发生」，而不是「价值的数量」。

这样一来，在商业、健康、教育、管理、AI 系统里谈「提升效用」，真正该问的就换了。该问的是：怎样让创造、自由、幸福在这里更容易发生，更能持续发生？

谈「边际效用递减」，该问的也换了。该问的不再是人为什么喜新厌旧，而是：意义体验的输入条件，为什么在枯竭？

◆ 五、递减是一声警报

边际效用递减的意思，于是掉了个头。它说的不再是欲望曲线的自然下滑，而是意义体验曲线在结构上的衰减。

一个系统如果长期待在「当下 SIO」的稳固区，会怎样？它会越来越会复制、优化、规模化，越来越会用真善美稳住秩序、降低摩擦、制造完成感。

这当然带来一时的繁荣，也带来可控和可预测。可它同时带来一个更隐蔽的后果：意义体验发生所需的输入条件，被一点点削掉了。

创造的空间被压缩，自由的路径被收窄，幸福所需的张力被抹平。最后系统还在增长，人却越来越难真正感到「活着，正在发生」。

递减，就是在这一刻响起的警报。

它并不是说价值没用了，而是说价值的稳固功能，已经把意义发生的燃料烧光了。它也不是说人变挑剔了，而是说这个系统已经很难再供出新的意义体验。

◆ 六、放回四件事里看

把这个解释放回现实，它的穿透力会让人吃惊。

消费升级为什么失灵？因为升级多半发生在价值这一层：更快，更精致，更舒服，更高效。它稳住了当下的 SIO，却没有重启意义三律。

新鲜劲一过，意义体验很快衰减。消费者只好追更高的价值输入，去抵住这种衰减，最后走向奢侈，或者成瘾。

健康维持为什么越来越贵？补剂与器具同样发生在价值这一层：指标更稳，不适更少，改善看得见。它稳住了当下身体这个 SIO，却削掉了身体意义发生的输入条件。于是短期有效，长期递减，最后只能加码价值输入，勉强维持。

内卷为什么躲不掉？因为社会系统长期待在价值递减区，0—1 的原创发生能力在结构上被压住了。所有人只能在 1—N 的竞争里加码价值输入，而每一份价值输入换回的意义越来越少，直到发展死亡。

AI 工具为什么让人更依赖？强大的 AI 天生擅长三件事：降低混沌，解开纠缠，抹平张力。它让价值产出更高，也让意义发生的入口更窄。

人要是把 AI 当成意义的发动机，就会在价值最强的时代，撞上意义最深的枯竭。

◆ 七、一次概念的搬家

所以这一章要做的，并非造一个漂亮的新词，而是一次概念的搬家。

把「效用」从欲望心理学搬回意义发生学。把「递减」从主观的疲劳搬回结构的枯竭。把「增长」从价值的堆叠搬回 SIO 的重生。

搬完之后，后面的问题几乎会自己冒出来。意义体验的输入条件到底是什么？意义三律怎样运行？价值的真善美怎样削掉这些输入条件？递减为什么是结构上的必然？

还有三个问题跟在后面。内卷为什么是递减滞留的极限形态？递减滞留，指一个系统卡在递减里出不来。健康兑换的幻觉为什么注定递减？AI 带来的价值幻觉，为什么注定吞掉创造、自由与幸福？

效用改了名，世界就换了形状。

接下来要用 SIO 分工，把世界重新放回「发生—稳固」的双区结构里，让每一种现象回到它本来的位置。

下一章讲这个更底层的框架：价值稳固区与意义发生区。那里会严格分开当下 SIO 与新生 SIO，严格分开价值三元与意义三律。它还要说明两件事：文明为什么必须在「发生—稳固」之间来回摆动，任何一边待久了为什么都会造出递减与内卷。

到那时，「边际效用递减」就不再是一条市场小常识。它会成为一条贯穿健康学、经济学、心理学、管理学、教育学与 AI 文明学的基础定律。

带走的话

效用问的不是你得到了多少，而是你在这里有没有发生意义。

第3章

SIO 分工：价值稳固区 vs 意义发生区

一家奶茶店开张的头一个月，老板天天试新配方。有的难喝，有的惊艳，门口慢慢排起了队。第二年，配方定了，流程定了，开了三家分店。第三年，每一杯都一样好喝，老板却说，自己好久没兴奋过了。

效用被重新命名为「顾客意义体验」之后，许多问题没有马上消失，反倒更尖锐了。

如果效用就是创造、自由、幸福发生的强度，它到底在哪里发生？靠什么发生？又为什么递减得这么顽固、这么普遍，还横跨这么多领域？

◆ 一、答案不在心里，在结构里

答案不可能停在心理层面，也不可能停在道德劝告上。心理可以安慰，道德可以宣讲，递减却像潮水，涨了又落，落了又涨。

要真正解释递减，得把眼睛换个方向。从「主体的感受」换到「存在的发生」，从「个人的偏好」换到「系统的结构」，从「人想要什么」换到「在什么条件下，意义才能发生」。

SIO 分工就在这里出场。它不是名词游戏，而是一把刀，把世界切成两个基本区间：价值稳固区，意义发生区。

递减、内卷、奢侈、健康交换的幻觉、AI 带来的价值幻觉，都出在同一处：长期把这两个区间混成了一个。

把稳固当成发生，把护持当成发动，把 1—N 的扩张当成 0—1 的原创。

◆ 二、SIO 有两种状态

先说清楚什么是 SIO。

SIO 是三个字母的合称：S 是主体，I 是互动，O 是客体。它是存在的一个复合体。

主体、互动、客体并非三块事先各自独立的碎片。它们在整体的互动里彼此显影、彼此生成，汇成一股整体的流。

一个 SIO 一旦成立，就意味着某种次序、结构和路径立起来了，某种意义体验可以在里面发生，也可以被保存下来。

可 SIO 不止一种状态。它至少有两种关键的区间。

第一种是当下 SIO：结构已成，路径已定，次序稳定，正在运行。开到第三年的那家奶茶店，就是一个当下 SIO。

第二种是新生 SIO：结构未定，路径未封，次序正在生成，处在创生之中。开张头一个月、天天试配方的那家店，就是一个新生 SIO。

两者一混，你就会以为「优化当下 SIO」就是「创造新 SIO」，以为「稳住秩序」就是「发生意义」，以为更强的价值输入能直接换来更深的创造、自由与幸福。

递减，是这种混淆的报应。它像一个冷面的裁判，一遍遍提醒你：当下 SIO 可以被稳住，却不能无限地拿来发生意义；新生 SIO 可以发生意义，却一定要付出混沌、纠缠与张力的代价。

◆ 三、真善美负责把火留住

这就引出本书的第二条基础分工：价值三元属于稳固区，意义三律属于发生区。

价值三元，就是真、善、美。它们的功能是护持意义，而不是发动意义。

它们像桥里的钢筋、路下的路基、房子的梁柱。它们负责把一个已经发生的 SIO 稳住，让它能重复、能传播、能规模化，让意义体验能被保存、延续、复制。

真，对应稳定、同一、可预测。它让 SIO 里的差异收拢成认得出的特征，让运行结果在相似的条件下能够重现。

善，对应低摩擦、少痛苦、顺畅。它让 SIO 里的互动通道能长久走下去，让主体不至于在阻力里耗尽力气。

美，对应吸引、和谐、完成。它让主体愿意留在互动里，让关系与结构生出一种舍不得停下来的黏着。

可以说，价值三元是文明的保存机制，是意义的护壳，是「把火留住」的那套办法。

可同时必须承认，它们不负责「点火」。点火属于另一个区间，归另一套规律管。

◆ 四、意义三律负责把火点着

意义三律，是创造律、自由律、幸福律。它们属于新生 SIO 所在的发生区。

它们管的是创生，不是保存；是发动，不是护持；是让新结构出现，而不是让旧结构更稳。

创造律讲创造怎样发生：差异在混沌里被稳定下来，稳定性涌现为特征，特征组合成新结构，人于是体验到「从无到有」。

自由律讲自由怎样发生：多个 SIO 互相纠缠牵引，路径空间被打开，真实的选择可能被生出来，主体有了从一条被锁死的路上转身的的能力。

幸福律讲幸福怎样发生：张力与矛盾被扛住，忍耐到了临界点完成转换，互动的模式变成本能的自动运行。释放感、满足感、快乐感、喜悦感，在不同的层面一齐涌出来。

留心看这三条的语言，里面没有「稳固」二字。它们的关键动词始终是：发生，生成，打开，转换，涌现。

它们要求混沌差异回到场内，要求纠缠牵引回到场内，要求张力矛盾回到场内。这三样，恰好是价值稳固区天生想排出去的东西。

◆ 五、文明要会来回摆

所以，SIO 分工的要害并不在把世界一分为二。它要指出的是：文明的运行必须完成一种摆动。

意义发生，价值稳固，意义再发生，价值再稳固。

一个新生 SIO 在混沌、纠缠、张力里生成的时候，意义体验被猛烈点燃。可这时结构还不稳，路径还不清，风险还没收拢。

价值三元这时进场。它把新结构定型，把新路径固定，把新次序保存下来，让它能传播、能复制，让更多的人用更低的成本，分享这一次意义体验的果实。

可价值一旦介入太久，稳固成了常驻，系统就会慢慢把混沌差异压下去，把纠缠牵引拆开，把张力矛盾抹平。

这时意义三律没了燃料。原创发生的能力下降，边际效用递减出现，内卷开始蠢蠢欲动。奢侈和贪婪开始加码，健康开始依赖，AI 开始变成「更顺滑的笼子」。

稳固区常驻、发生区被封死的时候，文明表面上更有秩序、更高效、更舒适、更可控。底下却更贫瘠、更僵硬，越来越生不出新结构。

这就是「价值文明的繁荣，掩盖了意义文明的枯竭」。它是本书要反复拆穿的一个文明幻觉。

◆ 六、三场争论，一刀切开

这个分工有什么用？它能把许多吵不完的争论一刀切开。

健康领域总在吵：吃不吃补剂，用不用器具，测不测指标。看上去是科学和伪科学之争，其实是发生区和稳固区之争。

补剂和器具大多属于稳固区。它们能护持当下身体这个 SIO，却替代不了身体里意义三律的运行。把稳固当成发生，就会拿价值输入去顶替输入条件的回归，结果短期有效，长期递减。

教育领域总在吵：标准化公不公平。看上去是制度和理念之争，其实也是发生区和稳固区之争。

标准化能稳住评价和秩序，却会削掉混沌差异与纠缠牵引，让原创发生的能力下降。于是学习的边际效用递减，学生在 1—N 里刷题内卷。

AI 领域总在吵：模型越强，是不是越聪明。看上去是技术和未来之争，其实仍是发生区和稳固区之争。

更强的模型更擅长稳固：降低混沌，解开纠缠，抹平张力。它能大大提升价值产出，却替代不了意义三律的运行，也买不来创造、自由与幸福。把它当成意义的发动机，只会把文明推进更深的递减。

◆ 七、掌握摆动的节律

这一章的结论，可以写成一句很硬的判断：

价值稳固区与意义发生区不可混用，混用必生递减，久驻必生内卷。

这是发生上的结构，不是道德劝告；是文明的动力学，不是人生鸡汤。

你得允许发生区存在：允许混沌差异进来，允许纠缠牵引进来，允许张力矛盾进来，允许 0—1 的原创发生真正发生。

你也得允许稳固区存在：让真善美把新结构护住，不让它马上塌掉，让它能传开、能共享。

回到那家奶茶店。第三年的老板既不必砸掉三家分店，也不该守着它们一动不动。他要知道什么时候关起门来重新试配方，什么时候再把试成的东西定下来。

文明的成熟也在这里。它不在永远发生，也不在永远稳固，而在会不会掌握摆动的节律：什么时候进入发生，什么时候回到稳固，什么时候让价值护持，什么时候让意义点火。

从这里起，脚下有了一块结实的地基。

下一编进入意义发生学本身。它会给出意义三律——创造律、自由律、幸福律——的严格定义，再提出「意义输入条件三元」，把混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾立为三律运行的燃料和入口。

三律和输入条件一旦钉牢，价值削减输入条件的机制就躲不开了。边际效用递减用不着外来的解释，会从结构里自己推出来。内卷、奢侈、健康交换的幻觉、AI带来的价值幻觉，也会顺着同一条链子，一个一个垂下来。

带走的话

真善美负责把火留住，意义三律负责把火点着；混用必递减，久驻必内卷。

第二编

意义发生学：意义三律与意义输入条件三元

这一编讲意义怎样发生。意义三律是发动机（第4章），混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾是它的燃料（第5章），0—1的原创发生与1—N的扩张发展，就从这里分岔（第6章）。

第 4 章

意义三律总定义：创造律、自由律、幸福律

一辆车停在车库里，油箱是满的，座椅是新的，漆面锃亮。可发动机没点着，它就只是一件摆设。

上一章把世界分成了两个区：价值稳固区与意义发生区。这一章要把发生区的发动机点亮。

没有发动机，「意义」就容易被读成一声感慨、一句修辞、一种情绪上的自我安慰。发动机一旦有了严格的定义，意义就不再飘在空中。它会成为一套可以论证、可以诊断、可以重启的发生规律。

◆ 一、三律讲的是「怎样发生」

意义三律，是创造律、自由律、幸福律。本书把它们看作这台发动机的三个缸。

它们并非三个并排摆着的主题，而是三种彼此预设的运行方式。它们分别回答：创造怎样发生，自由怎样发生，幸福怎样发生。

合起来，它们回答一个更深的问题：意义为什么买不来？为什么意义只能在 SIO 的原创发生里被体验到？

先要讲明一点。意义三律讲的是「意义怎样发生」，而不是「人应该追求什么」。它们是发生的定律，不是道德的命令。

它们并不劝你做一个更好的人。它们揭示的是：某些结构条件成立时，创造、自由、幸福必然发生；这些条件被削掉时，创造、自由、幸福必然衰减。

正因为是定律，它们才能成为健康学、经济学、心理学、管理学乃至 AI 文明学共同的地基。

也正因为是定律，它们才解释得了四件事。递减为什么必然？内卷为什么必然？保健品和器具为什么必然递减？更强的模型为什么买不来创造、自由与幸福？

所以，每一条律的定义都要写得够硬、够准、能落地。往上能进哲学的本体论，往下能落进日常生活和现实制度。

◆ 二、创造律：差异稳下来，长成特征

一个厨子在灶台前试新菜。前十次都不对，味道东一下西一下。第十一次，某种搭配忽然「立住了」，他尝一口就知道：就是它。

本书说的创造，不等于「新奇」，不等于「点子多」，更不等于「说得漂亮」。创造是一件结构上的事。它的标志是：一个新的 SIO 诞生了，一个新结构出现了，一个新次序立起来了。

创造律要讲的，就是这件结构上的事怎样从混沌里出来。

这里有一句关键的话：特征并非客体本来就贴着的标签，而是 Δ SIO 的稳定性涌现出来的「意识同一性」。ΔSIO 指 SIO 在互动中生出的差异。

换句话说，特征并非东西「本来就有」。它是互动中的差异，在某个稳定下来的过程里，被主体体验为「同一个」的结果。那道菜「立住了」，说的就是这个。

创造律于是可以写成一条发生的式子：

混沌差异 → 稳定化 → 特征涌现 → 新结构成立

这条律锋利的地方，是把创造从浪漫的叙事里拉回到发生的机制上。创造必须经过差异，必须允许差异在场，必须允许不确定在场。

差异一旦被价值的稳固机制压得太狠，系统就只剩复制与优化，再也长不出新特征。

许多组织的创新失败，并非人不够聪明，而是系统的「真」过了头：过度标准化，过度追求可预测，过度 KPI 化，把混沌差异提前收拢掉了。

创新于是成了 PPT 上的一个词，流程里的一个环节，旧框架里的一点小修小补，却不再是新结构的生成。

身体也是这样。身体的自我更新，说到底也是创造律在运行。差异的刺激带来结构上的适应，适应稳定下来，涌现出新的身体特征，比如代谢、免疫、肌肉和神经在结构上的改变。

一旦拿补剂和器具去替代差异的刺激，身体就没了创造律的燃料，更新能力下降，维持健康必然递减。

所以，创造律不是一句「要创新」的口号，而是一条讲差异怎样稳定下来的硬规律：

没有混沌差异，就没有创造发生；没有稳定化过程，就没有特征涌现；没有特征涌现，就没有新 SIO 的诞生。

承认这一点，就明白意义为什么买不来。价值里的「真」倾向于压住差异、提前收拢不确定；创造恰恰需要差异在场，需要有人扛住不确定。

◆ 三、自由律：在纠缠里打开路

一个年轻人辞了职，退了家族群，搬到一个谁也不认识他的城市。头一个月觉得轻松，到第三个月，开始觉得飘，不知道该往哪儿走。

本书说的自由，同样不等于「选项多」，也不等于「想干嘛就干嘛」。自由是一件路径上的事。

它的标志是：主体有了真实可行的转向能力，有了从锁死的路径里跳出来的可能，有了在多股牵引里重新组织路径的本事。自由律要讲的，就是这件路径上的事怎样发生。

自由不在没有牵引的真空中出现。正相反，自由生在纠缠里。

多个 SIO 之间有牵引、有冲突、互相影响的时候，路径才会分岔，选择才真正有意义。

如果一切都被「善」的机制提前解开、提前消掉摩擦、提前弄「顺」，路就成了单行道。所谓自由，只剩「在单行道上换车道」的错觉。

自由律可以写成一条发生的式子：

纠缠牵引 → 路径分叉 → 选择生成 → 转向能力涌现

这里的次序要留心。纠缠是自由的母体，而不是自由的敌人；牵引是自由的入口，而不是自由的限制。

很多人把自由理解成「没有纠缠」。于是切断人际关系，切断责任，切断历史，切断身体的牵引。最后得到的是空旷和漂浮，而不是自由，就像那个搬到陌生城市的年轻人。

真正的自由，是在纠缠里找到转身的地方，在牵引里打开路，在一个复杂系统的彼此影响里得到行动的空间。

组织管理也是这样。一个组织如果把所有纠缠都当摩擦去消，把所有冲突都当风险去灭，它会变得很顺，也会变得很死。它的自由度下降，创新的路径消失，最后只能在旧流程里内卷式地优化。

个人的健康也是这样。身体和环境、作息、情绪、关系、训练之间的纠缠牵引，是身体自由度真正的来源。拿器具和补剂去替代这些纠缠的重建，得到的只是「维持」，而非「自由地展开」。

所以，自由律说出了一个现代文明很不爱听的道理：

自由不是靠解耦得到的，自由是靠更高层次的纠缠组织得到的。

自由需要纠缠牵引作为输入条件。价值里的「善」却倾向于解开纠缠、抹平牵引，把一切弄得顺滑。

善一过度，系统就会舒适却不自由，高效却不开放，可控却没了转向的能力。

自由也就买不来。想买自由的冲动，往往意味着想「买走纠缠」；而买走纠缠，结果往往是路径空间变窄。

◆ 四、幸福律：扛住张力，转换释放

幸福这个词，在本书里最容易被读歪。现代文明早就把幸福降成了「舒服」和「快乐」。

本书对幸福的看法是这样的。幸福是过程中的释放，不是结果。它在弥补缺失的过程中发生，而不是在弥补完之后。

它也不是静静地拥有什么。它是张力被扛住、忍耐到了临界、互动模式完成转换之后，那一下释放的体验。

幸福律于是写成这样一条发生的式子：

张力矛盾 → 忍耐积累 → 模式转换 → 本能性自动运行 → 释放涌现

想想一个学游泳的人。头几次一下水就慌，手脚乱划，呛了好几口。某一天，他忽然不再跟水较劲，身子自己浮了起来，手脚自己找到了节奏。

那一刻的轻松，就是这条式子走完了一遍。

这条律像火，因为它把幸福从消费品里救了出来。

幸福买不来，买来的只是刺激。幸福叠不上去，叠上去的只是麻木。幸福必须经过张力，必须扛住矛盾，必须允许痛苦在扛得住的范围里存在，然后在某个转换点完成释放。

幸福的三个条件——对矛盾的忍耐，互动模式的转换，本能性自动运行的 SIO——正是幸福律精确的定义。

它顺带解释了一件事：现代人为什么越追求无痛，越不幸福？无痛等于抹平张力。没有张力，就没有转换的入口；没有转换，就没有真实的释放。

放到健康上，这一点刺得很准。许多人用补剂、器具、药物、算法和舒适的环境，去消灭身体的张力。结果身体丢了「自己转换」的能力，幸福体验退化成一圈一圈的刺激循环。

放到心理上也是这样。许多人用即时的安抚去消灭心里的张力。结果心灵丢了通过转换得到释放的能力，幸福退化成短暂的快感与更深的空虚轮流出现。

所以，幸福律告诉我们：

幸福不是消除张力，而是转化张力。

价值里的「美」倾向于闭合与完成，倾向于把矛盾审美化、抹平，包装成圆满。幸福恰恰需要矛盾在场，需要未完成在场，需要忍耐在场，才能在转换点上发生释放。

幸福也就买不来。用价值去买幸福的冲动，说穿了是「买走张力」；而买走张力，往往就丢掉了幸福的入口。

◆ 五、三个缸，一台发动机

到这里，可以做一个要紧的整合。

创造律、自由律、幸福律，并非三条互不相干的经验总结。它们在发生上彼此预设，互为条件。

创造如果没有自由打开的路径空间，就会变成封闭系统里的自我复制。自由如果没有幸福里的张力转换，就会变成漂浮的空旷。幸福如果没有创造出的新结构、没有自由展开的可能，就会变成短暂释放之后的虚无回落。

它们被合称为意义三律，是因为意义并非单一的一个感觉。意义是一个 SIO 在结构、路径、张力三处同时发生的整体事件。

意义说的不是「我更舒服了」，而是「我更能生成结构，更能打开可能，更能完成转换」。

所以，意义三律是一台发动机，而不是三颗糖。你没法拿价值去买糖吃，你得让发动机真正转起来。

◆ 六、发动机还缺燃料

这一章做完了一件要紧的事。它把意义从修辞里拎了出来，把意义三律从口号里拎了出来，把创造、自由、幸福从价值幻觉里拎了出来，重新安放进一条可以论证的发生链条。

可还得再往下挖一层。任何发动机都要燃料。三律不会凭空运行，它们需要输入条件，需要入口，需要燃料。

下一章提出「意义输入条件三元」：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾，并把它明确定为三律运行必需的输入。

输入条件一钉牢，价值的真善美怎样削减它们，就一目了然了。边际效用递减会作为结构上的必然被推出来。内卷、健康兑换的幻觉、AI 带来的价值幻觉，也会沿着同一条发生链条，一个一个落下来。

带走的话

意义三律是一台三缸发动机：创造立结构，自由开道路，幸福转张力，缺一缸都不转。

第5章

意义输入条件三元：混沌差异／纠缠牵引／张力矛盾

一台发动机擦得再亮，没有空气，没有燃油，没有压缩，也打不着火。

意义三律一旦有了严格的定义，一个朴素却要命的问题马上跟了过来。既然创造律、自由律、幸福律是一台意义发动机，它靠什么转？燃料从哪里来？入口的条件是什么？

答不上这个问题，三律就会被读成一种修身的功夫，甚至被读成几句励志语录。本书要立的是一块地基，一块能打通健康学、经济学、心理学、管理学、教育学与 AI 文明学的地基，而不是几句语录。

◆ 一、意义要被点燃

所以还得往下挖。

在发生的意义上，意义不会随便发生，它必须被输入条件点燃。所谓边际效用递减，根子也不在「人心善变」。它是输入条件被削掉、燃料被抽空、入口被封住之后，意义必然的衰减。

这一章要做一件很硬的活：把意义的输入条件写成三元结构，再跟意义三律一对一接上。这样，后面「价值削减输入条件」的证明，就躲不开了。

意义的输入条件，本书命名为三元：混沌差异，纠缠牵引，张力矛盾。

这三元并非三律本身。它们是三律运行的入口和燃料。三律是发动机的缸体，输入条件是发动机的空气、燃油和压缩比。

把输入条件当成三律本身，概念就乱了。把输入条件当成坏东西，就掉进了文明的幻觉。

现代文明最拿手的，恰恰是把意义发生所需的输入条件当成「麻烦」「风险」「噪音」「不稳定」「冲突」「痛苦」，再用价值把它们消灭掉。意义的火种，就这样被一起灭了。

所以要在这里替它们正名。混沌差异不是敌人，它是创造的入口。纠缠牵引不是敌人，它是自由的入口。张力矛盾不是敌人，它是幸福的入口。

可以把这三元叫作意义的「燃料三原色」。它们是文明最难扛、却最不能少的三种原始输入。

◆ 二、混沌差异：差异未稳，结构未定

一个小学老师布置作文，不给题目，只让孩子写「这周最奇怪的一件事」。收上来的作文五花八门，有的写不通，有的却让她眼前一亮。

创造律要让创造发生，就得有差异。光有差异还不够，还得是「还没稳下来的差异」：它处在一种混沌的状态里，没有被提前归类、提前标准化、提前收拢。

混沌差异并不是胡来，而是「结构未定」。

它意味着现有的标签不够用了，现有的解释框架盖不全了，现有的路径还没封死。它意味着主体在互动中还可能看到新的对比，生出新的辨认，形成新的稳定，涌现出新的特征。

没有混沌差异，创造就只能旧特征的排列组合，至多是精致的搬运，成不了一个新 SIO 的诞生。

一个系统为了追求「真」，把差异飞快地收拢成可预测、可复制、可评价的指标，就等于提前把混沌差异抽干了。

创造律没了燃料，创造体验跟着边际递减。创新变成口号，原创变得稀缺，剩下的只有优化和复用。

放进健康学里看，对应关系一下就清楚了：身体的更新，同样要靠混沌差异来输入。

饮食节律真实的变化，运动刺激真实的变化，冷热和环境真实的变化，睡眠结构真实的重建，都是身体创造律的燃料。

这些差异一旦被磨得太平，被外来的补剂和器具换成一成不变的输入，身体就丢了「差异—适应—稳定」这条创造的通道。最后只能靠越来越多的外部价值输入，去维持那几个指标。

所以，健康上的价值边际效用递减，说到底混沌差异被削掉之后，身体的创造律停了摆。越怕差异，越追求恒定，身体就越被推向又贵又脆的维持状态。

◆ 三、纠缠牵引：多股牵引在场，路还没封

一个人在想要不要去外地读研。父母想让他留在身边，导师在外地等他，女朋友在本地工作，手头的积蓄只够一年。四股力一起拉着他。

自由律要让自由发生，就得有路径空间。路径空间不会在真空中冒出来，它来自纠缠牵引。

纠缠牵引，是指多个 SIO 之间互相影响、互相拉扯、互相干扰。关系、责任、环境、制度、身体、情绪、资源，都在同一个场里拉着主体。

只盯着其中一根线，你会觉得它是束缚。把它们看成一个整体的场，你会发现，正是这些牵引让路分了岔，让选择变得真实，让转身成为可能。那个想读研的人，正因为被四股力拉着，才真有几条路可走。

纠缠牵引是自由的母体。自由并非「没有牵引」，而是「在牵引里组织出一条能转身的路」。

一个系统为了追求「善」，把纠缠当摩擦去消，把牵引当冲突去解开，把复杂当风险去删，当然会带来顺畅和舒适。可路也跟着变窄、变单、锁死。

自由体验于是边际递减。人们表面上选项更多，实际上越来越难真正转身，越来越像被推荐算法和惯性推着走。

放进心理学看，「自由焦虑」的来由并非选择太少，而是路径空间在结构上被收窄了。

人们手里有海量的信息和方案，却还是觉得无路可走。那些方案并不来自真实纠缠的重新组合，只是外面递过来的「解耦式建议」。

放进管理学看，一个组织越追求没有摩擦、越追求流程化、越追求风险最小，就越会削掉内部的纠缠牵引，越会丢掉战略上转向的能力。最后它进入一种很危险的状态：运行很顺，方向很死。

放进健康学看，身体自由度的提升，从来不靠「减少一切牵引」。它靠的是在身体、环境、关系、节律的纠缠里，重新组织生活的结构。拿器具和补剂去替代这种重组，得到的只是局部的舒适，丢掉的是整体的自由展开。

◆ 四、张力矛盾：矛盾扛得住，转换还没来

一个人在健身房做深蹲，最后两下腿在发抖。他咬牙做完，放下杠铃，坐在长凳上喘气，心里有一种说不出的痛快。

幸福律要让幸福发生，就得有转换；而转换只能在张力里发生。

张力矛盾是幸福的入口。幸福并非「没有痛苦」，而是「痛苦能被转化」。

没有张力，就没有忍耐；没有忍耐，就到不了临界；到不了临界，就没有转换；没有转换，就没有释放。

现代文明最常见的误判，是把幸福理解成「消灭张力」。于是拿舒适、刺激、麻醉、即时的安抚去抹平矛盾，结果把幸福的入口一起抹平了。

短期看似轻松，长期却是麻木和空洞。最后只好加大刺激的剂量，才能找回同样的感觉。这正是幸福体验的边际效用递减。

上一章讲幸福律时说过：幸福的发生需要忍耐，需要转换，需要本能性的自动运行。这些都要求张力矛盾在场，要求矛盾不被过早地消灭。

放进健康学看，是一幅让人心惊的图景。许多人把身体的不适当成绝对的敌人，把一切张力都当成要立刻消灭的东西，于是靠补剂、器具、药物和舒适的环境，一遍遍地抹平张力。

可身体的强健，恰恰来自「张力—恢复—转换」的循环，来自训练和修复的交替，来自压力和释放的节律。那个坐在长凳上喘气的人，身上发生的就是这个。

只要即时的舒适，就会丢掉真正转换的能力。张力抹得越平，幸福律越难启动，就越要靠更大的外部刺激，去换一点「像幸福的感觉」。

放进心理学看，许多现代的焦虑，并非张力太大，而是张力转不过去。人被困在一种持续的、低强度的张力里，既不爆发，也不释放，精神慢慢被耗干。

放进经济学看，消费型幸福的上瘾机制，说到底也是张力被刺激顶替之后的递减：刺激越多，张力越少，转换越少，幸福越假，于是剂量只能越来越大。

◆ 五、三元接上三律

到这里，可以把这一章最要紧的对接钉牢。它会是全书后面证明的主轴：

1. 混沌差异 → 创造律的输入 → 创造发生
2. 纠缠牵引 → 自由律的输入 → 自由发生
3. 张力矛盾 → 幸福律的输入 → 幸福发生

这三元叫输入条件，因为它们是意义的入口，而不是意义本身。把入口当麻烦去消灭，就等于把意义的门封死。

也正因为它们是入口，价值的真善美才会在后面各章被证明为「削减器」：真倾向于压住混沌差异，善倾向于解开纠缠牵引，美倾向于闭合张力矛盾。

价值机制长期主导一个系统，输入条件的浓度就会下降，三律难以启动，意义体验边际递减。递减滞留下去就成了内卷，最后走到发展死亡。

◆ 六、一条贯穿全书的铁轨

换句话说，这一章并非在添概念，而是在铺一条贯穿全书的铁轨。

递减的根因不在欲望，而在输入；对抗递减的钥匙不在加码价值，而在恢复输入、重启三律。

下一章把这条铁轨推到「发展」的尺度上，讨论 0—1 与 1—N 的根本分界：原创发生为什么一定靠三律运行，扩张发展为什么一定靠价值稳固。

更要紧的，是它会揭出内卷之死的一个关键。一个系统失去 0—1 的能力，被迫长期留在 1—N 的价值递减区，它每一单位的发展所需要的价值输入就会一路抬高，直到趋于无穷。那时，发展死亡就不是比喻，而是结构上的极限。

带走的话

混沌、纠缠、张力是意义的三道门；门封死了，价值再多也点不着火。

第 6 章

0—1 与 1—N：原创发生与扩张发展的根本分界

一个人在自家厨房里，试出了一道从没有过的酱。这是一件事。后来这道酱装进瓶子，上了超市的货架，卖到了一千个城市。这是另一件事。

两件事都叫「发展」。可它们是同一件事吗？

◆ 一、发展不是一条曲线

意义三律和意义输入条件三元钉牢之后，「发展」这个词就不能再像过去那样含糊地用了。

过去的文明叙事，喜欢把发展讲成一条平滑上升的曲线：投更多的资源，用更强的技术，建更好的制度，发展自然就来了。

可只要把两样东西放进来，一是「效用 = 顾客意义体验」这条公理，二是「递减 = 输入条件被削减」这条机制，局面就变了。发展并非一条曲线，而是两个完全不同的发生区间。

一个是 0—1 的原创发生，一个是 1—N 的扩张发展。前者靠意义三律启动，后者靠价值三元稳固。

它们远不只是同一件事的前后两个阶段。它们在结构、燃料、节律、风险和意义体验上，都分属两个不同的天地。

当代内卷的悲剧，正出在把 1—N 当成了 0—1：把扩张发展当成原创发生，把价值堆叠当成意义点火。

系统在递减区待得太久，最后逼近「价值输入趋于无穷、意义回报趋于零」的发展死亡。

◆ 二、0—1 是一道发生的断口

本书说的 0—1，不是创业的口号，而是一道发生上的断口。

它意味着一个新 SIO 诞生了，一个新结构出现了，一个新次序立起来了。它意味着你不再只是把旧世界做得更快、更便宜、更精致，而是在旧世界盖不到的地方，开出了一条新路。

0—1 的核心，是结构的出现，而非数量的增长；是特征的涌现，而非效率的提升；是路径的打开，而非摩擦的降低；是张力的转换，而非舒适的增加。

换句话说，0—1 是意义三律在现实里一起开的花。

创造律让新的辨认和新结构从混沌差异里涌现。自由律让路径空间在纠缠牵引里展开。幸福律让忍着的张力在转换点上释放，点燃一种新的活着的感觉。

没看到这三件事同时发生，就不能轻易叫它 0—1。没有三律运行的「原创发生」，至多只是「旧结构的局部优化」。

厨房里试出来的那道酱，是 0—1。

◆ 三、1—N 把火种传开

1—N 同样不该被看低。文明要普及成果、降低成本、扩大覆盖，就必须走进 1—N。

它意味着当下 SIO 被稳住、被复制、被规模化，意味着真善美的价值机制开始全面主导。真把结构固定成可重复的标准，善把流程优化成低摩擦的通道，美把体验包装成有吸引力的完成感。

那道酱装瓶、上架、卖到一千个城市，是 1—N。

1—N 并不邪恶。它是文明保存和传播必经的区间，是让少数人的意义火焰变成多数人能共享的火种的必经之路。

可 1—N 有一种危险。它天生倾向于把意义发生所需的输入条件，当成噪音、风险和成本。

于是它会不停地削减混沌差异，不停地解开纠缠牵引，不停地抹平张力矛盾。直到系统变得极稳定、极高效、极可控，也极难再进入 0—1。

1—N 如果不跟 0—1 来回摆动，就会把自己造成一座越来越精密的笼子。笼子越精密，越难逃出去，意义发生的门就关得越紧。

◆ 四、一组对偶的判断

这里要给出一个很硬的判断。它是后面「内卷 SIO 解构」的核心前提：

0—1 的发生必须以输入条件三元的回归为代价，1—N 的扩张必然以输入条件三元的削减为倾向。

0—1 需要混沌差异，因为没有还没稳下来的差异，就涌现不出新特征。0—1 需要纠缠牵引，因为没有多股牵引，就打不开路径空间。0—1 需要张力矛盾，因为没有张力，就发生不了转换与释放。

反过来，1—N 为了规模化，必然追求可预测、可复制、可评价，于是会压住混沌差异。

1—N 为了效率和顺畅，必然追求流程化和解耦，于是会拆开纠缠牵引。

1—N 为了体验一致、满意度高，必然追求闭合和完成，于是会抹平张力矛盾。

承认这组对偶，两件事就清楚了。

第一，「长期停在 1—N」为什么必然带来意义体验的递减？因为输入条件被长期削减，三律很难再启动。

第二，「总想用价值输入解决问题」为什么会把文明推进内卷？因为价值输入越多，稳固越强；稳固越强，输入条件越少；输入条件越少，原创发生越难。

◆ 五、一个人也会活成 1—N

这条分界落在一个人身上，同样锋利。

一个上班族每天七点起床，走同一条路去公司，中午吃同一家外卖，晚上刷同一个 App 到十二点。十年如一日。

许多人把生活管成一台 1—N 机器：一样的作息，一样的饮食，一样的上班路线，一样的社交模板，一样的处理情绪的办法。他们以为这就是自律，就是稳定，就是成熟。

可稳定如果不周期性地进入 0—1，就会变成僵硬，变成麻木，变成「活着像在运行」。

健康领域尤其典型。一个人把健康完全理解成「指标稳定」，就会倾向于用补剂和器具，维持当下身体这个 SIO 的稳定运行。这是纯粹的 1—N 逻辑。

短期看似有效，长期却会削掉身体意义三律所需的输入条件。身体缺了更新，缺了自由度的展开，缺了张力转换的能力。

于是维持健康的边际效用开始递减，最后要更大剂量的价值输入，才能维持原来的状态。

常听人说的「越养越虚」「越补越依赖」，并不是玄学。它是 0—1 缺席之后，1—N 的递减滞留。

◆ 六、组织与社会的生死线

放到组织和社会层面，这条分界关乎生死。

一个行业、一家企业、一个国家，如果长期只靠 1—N 的扩张逻辑，就会把创新当流程，把原创当指标，把意义发生当宣传。它不停地优化效率、降低成本、扩大规模，直到有一天突然发现：

增长还在，意义体验已经枯竭；人才还在努力，创造力已经萎缩；制度还在加码，自由度已经收缩；幸福还在被售卖，幸福感已经麻木。

这时，系统会本能地做一件事：继续加码价值输入，来抵住递减。

这恰恰是最危险的误判。递减的根因是输入条件不够，而不是价值不够。继续加码，只会继续削减输入条件，只会让 0—1 更难发生。

系统于是掉进一个自我强化的陷阱：越递减越加码，越加码越递减；越缺意义越追价值，越追价值越缺意义。

内卷就在这里成形，发展死亡就在这里逼近。

◆ 七、一条贯穿全书的链

这一章的结论，可以写成一句贯穿全书的判断：

0—1 靠意义三律点火，1—N 靠价值三元护持；若只剩 1—N，递减必然滞留；递减滞留太久，内卷必然发生；内卷持续推进，发展死亡必然降临。

这句话听上去像预言，其实只是发生上的推演。

它之所以像预言，是因为在当代许多地方，都能看到与它相合的迹象〔待核〕。健康上的价值兑换，消费的升级循环，教育里的刷题内卷，组织的 KPI 陷阱，对 AI 工具的依赖，社会上的竞争焦虑，都可以看作同一条分界被忽视之后的后果。

到这里，第二编做完了它的事。意义三律有了定义，输入条件三元有了定义，0—1 与 1—N 的分界也钉进了文明的骨架。

下一编进入价值稳定学本身。它会重新定义真善美在结构上的功能，并给出一个对后面证明很要紧的定理。定理说：价值的真善美，在发生的意义上必然削减意义输入条件；所以价值的边际效用递减并非偶然，而是结构上的必然。

这个定理一旦成立，边际效用递减的主证明就会像潮水一样自然推进。内卷、奢侈、健康兑换的幻觉、AI 带来的价值幻觉，也会从同一条潮线的阴影里，一个一个浮出来。

带走的话

0—1 靠意义点火，1—N 靠价值护持；只剩 1—N，递减就会一路滞留成内卷。

第三编

价值稳定学：真善美的「反发生」性质

这一编把真善美放回它本来的位置。第 7 章说，真善美不是意义，而是意义的稳固器；第 8 章证明，正因为稳固得好，它们必然削减意义输入条件；第 9 章讲文明该有的节律：在发生与稳固之间可控地往返。

第 7 章

价值三元（真善美）不是意义，而是意义稳固器

不妨想一家小面馆。开张头一年，老板天天试新汤底。有的咸了，有的淡了，有一锅偏偏好得出奇，客人吃完还回头问是怎么熬的。

第二年，他把那锅汤写成了配方：几克盐，几斤骨头，熬几个钟头。从此每一锅都一样好。

第三年，他开了三家分店，每家照着同一张配方熬。客人照样说好喝，只是很少有人再回头问了。

这张配方是真，店里干净利落的流程是善，门口好看的招牌和端上桌时那一口热气是美。它们把第一年那锅偶然的好汤，稳稳地留了下来。

可是你也许注意到了：配方越稳，老板越不再试新汤底。

◆ 一、真善美越多越好吗

从小听到的说法是：真善美是好东西，多多益善。

这个说法在大多数时候没有错。可它藏着一个没说出口的假设：真善美就是意义本身，至少是意义的发动机。

本书要把这个假设拿下来。前面第 4、5 章已经立下意义三律和意义输入条件三元：创造靠混沌差异点火，自由靠纠缠牵引打开，幸福靠张力矛盾转换。放在这副架子上看，真善美站的位置就变了。

它们不是意义本身。按发生的次序看，它们甚至不是意义的发动机。

它们更像文明的保存术，像火焰外面的一层护壳。一场 SIO，也就是主体、互动、客体一起发生的那一场互动，已经发生了；真善美负责把它稳住、固定下来、复制出去。

这一步不是咬文嚼字。不承认它，你就解释不了边际效用递减为什么到处都有，因为你会一直把真善美当成「越多越好」的东西。

一旦承认，递减就不神秘了。稳固越成功，输入条件被削得越多，意义越难发生，效用于是一点一点往下走。

本章要做的，是把价值从「意义之母」的位置上请下来，放回它真正的位置：意义稳固器。

◆ 二、三根梁柱：稳定、顺畅、黏附

在本书的框架里，真、善、美不是伦理课上的赞美词，而是 SIO 里的三种稳定力。

真是稳定力。善是顺畅力。美是吸引力。

三样合起来，是一场互动能够持续运转的维持系统。有了真，互动不会在混乱里崩掉；有了善，互动不会在摩擦里耗尽；有了美，互动不会在无趣里散掉。

你可以把它们看成文明的三股合力：方向力、推力、吸引力。也可以把它们看成撑起 SIO 的三根梁柱：稳定、顺畅、黏附。

梁柱的天性，是把结构固定下来。

梁柱越结实，房子越稳。可房子越稳，施工现场就越少。意义恰恰是在施工现场发生的，不是在房子完工以后。

所以真善美有两副面孔。它们是文明的功臣，也可能压住意义的发生。它们护着火焰，也可能把火焰闷死。

◆ 三、真：让结果能再来一次

先说真。

本书说的真，不是悬在天上的抽象真理，而是一场互动的一种特征：重复性与同一性。说得再直白些，真就是「同样的条件，结果能再来一次」。

面馆那张配方，就是真。

没有真，结构传不下去，经验不能复用，技术没法规模化，知识成不了大家共用的家当。文明离不开它。

可是真要做到「再来一次」，就得先收拢差异、压住不确定，把混沌差异尽快变成可预测、可评价、可复制的标准。

真稳固当下 SIO 做得越好，混沌差异就越少。创造律的燃料越来越薄，创造越来越难发生。

于是出现一种常见的症候：指标越来越清楚，原创越来越稀；标准越来越完美，灵感越来越少；流程越来越可控，意外越来越少见。

你大概见过这样的单位：什么都有数据，什么都能量化，什么都能追责。就在这一片亮堂堂的真里，新想法像野草一样被拔掉。新想法需要混沌差异，需要还没定型的结构，需要一段「暂时没法评价」的时间。

这把刀该不该扔掉？不该。真是一把双刃刀。它让文明能保存下来，也让文明更难再发生一次。

◆ 四、善：路铺平了，岔路也没了

再说善。

本书把善定义为减少痛苦和不适，让互动更快、更顺。落到结构上，善就是减摩擦、降阻力、求顺滑。

没有善，系统会在痛苦和阻力里耗尽，人会在冲突里垮掉，关系会在摩擦里断掉。

可是善要顺，就会去拆纠缠、断牵引。复杂被当成摩擦消掉，冲突被当成噪音删掉。

善稳固当下 SIO 做得越好，纠缠牵引就越少。自由律的燃料越来越干，路越走越窄。

这时的症候是：什么都很顺，却没有路；什么都很舒服，却不自由；什么都很高效，却转不了弯。

现代生活在善这一面做得很成功。外卖让吃饭更顺，算法让挑选更顺，自动化让干活更顺，AI 让表达更顺。

另一面你也看得到：越顺的系统，越容易把人锁进一条路；越顺的系统，越容易让自由缩成「在推荐里挑一个」。

善也是双刃。它让文明少受苦，也让文明少了转向的本事。

◆ 五、美：让人停不下来的圆满

最后说美。

本书把美定义为互动里的和谐与审美吸引，让参与的人被吸住、不愿停下。落到结构上，美就是黏附力、闭合力、完成感。

没有美，互动续不下去，关系维持不住，知识没人热爱，技术没人愿意拥抱。

可是美要圆满，就会去合上张力、抹平矛盾。没完成的那点痛，被转成「完成了」的圆满；复杂的张力，被压成「好看、好用、好体验」。

美稳固当下 SIO 做得越好，张力矛盾就越少。幸福律的燃料越来越薄，转换和释放越来越难。

第三种症候于是出现：体验越来越精致，幸福越来越麻木；呈现越来越圆满，日子越来越空；刺激越来越强，释放越来越假。

想一想手机里的短视频。设计、包装、氛围、仪式感、调好色的情绪，每一样都做得让你停不下来。代价是，幸福要靠越来越大的刺激剂量，张力还没长出来就被消掉了，真正经过转换得来的释放越来越少。

美同样是双刃。它让文明更有吸引力，也让文明更难进入幸福律那一步真实的转换。

◆ 六、护壳器，不是点火器

三样合起来看，可以写成一句硬的判断：

真善美不是意义的发生机制，而是意义的稳固机制；它们不是点火器，而是护壳器。

真让结构能重复，善让路径能顺畅，美让互动能持续。它们一起把当下 SIO 变得稳定、可控、可传播、可规模化。

也正因为这样，它们会一直削减意义发生的输入条件。这种削减是天生的、持续的、长在结构里的：真削减混沌差异，善削减纠缠牵引，美削减张力矛盾。

递减的影子已经出来了。只是这一章还不证明它，只把真善美的本来功能放回原位，好让后面的证明从结构里长出来，而不是凭空宣判。

◆ 七、错不在价值，错在常驻

这里要停下来，说清一件要紧的事。

说价值「反意义发生」，不是说价值坏，更不是说真善美该被推倒。正相反，没有价值，意义发生的成果会很快塌掉：文明留不住，个人撑不久，组织转不动。

问题从来不在价值本身，而在两件事：价值常驻，和价值替代。

什么叫常驻和替代？把价值当成意义之母，把真善美当成创造、自由、幸福的直接来源，把稳固区当成发生区，把 1—N 当成 0—1。这时递减就会出现，而且赖着不走。递减滞留太久，内卷就来了，一路走向发展死亡。

回到那家面馆。配方没有错，分店也没有错。错在老板把配方当成了好汤的来源，忘了第一锅好汤是怎么试出来的。

价值要被尊重，也要被放回原位。它该护着新的发生，不该顶替发生；该保存火焰，不该闷死火焰。

下一章把这些写成定理：价值真善美必然削减意义输入条件。「真—混沌差异」「善—纠缠牵引」「美—张力矛盾」这三对关系，会被一一写成削减机制，并说明它们为什么正是递减的根。

定理一立住，递减就不再是经验总结，而是从 SIO 的发生结构里推出来的结果。

带走的话

真善美是护住火焰的壳，不是点火的火柴；壳一旦常驻，火就闷住了。

第8章

定理：价值真善美必然削减意义输入条件

不妨想一位语文老师。为了让作文打分公平，她写了一份评分细则。第一年十条，第三年三十条。

分数越来越公平了。家长没意见，学生也服气。只是全班的作文越来越像，像一个人换了四十支笔写的。

没有谁做错什么。细则每多一条，都有它的道理。可是那些歪歪扭扭、没法归类、偶尔冒出一句怪话的作文，也跟着一年比一年少了。

这是偶然，还是躲不开？

◆ 一、递减是偶然，还是必然

上一章把真善美从「意义本身」的位置上请了下来，放回意义稳固器的位置。

可是只说到这一步，递减仍然可能被看成偶然。有人会说：某些行业会递减，某些人会递减，某些阶段会递减，可并不必然。也有人会说：只要更科学、更精准、更智能，递减就能克服。

这两种说法都值得认真回答。一个理论要当基石，光有聪明的洞见不够，得有推得出来的必然。

所以这一章要往前推一大步：把「价值导致递减」写成一条定理，并说明它不是心理学上的事实，也不是市场上的巧合，而是发生结构里带出来的必然。

定理的意思，本书前面已经说过多次，本书认为在许多领域都看得到它的影子〔待核〕：

价值的边际效用递减，是因为意义的输入条件被真善美的稳固机制持续削减；所以，只有重启意义三律，才能对抗这种削减。

这一章把「削减机制」一条一条拆开，拆得像钢筋一样硬。后面做主证明时，就不必再靠情绪和比喻，只需顺着结构往下推。

◆ 二、定理写在这里

先把定理写成最简的样子。

定理（价值削减定理）：在当下 SIO 的稳固区，价值三元（真、善、美）对意义输入条件三元（混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾）起结构性的削减作用。当价值机制长期主导同一个 SIO，意义输入条件的浓度下降，意义三律的启动概率下降，顾客意义体验的边际效用必然递减。

这条定理的要害，不在「价值不好」，而在价值朝哪个方向用力。

真善美的用力方向，是稳固、解耦、闭合。而混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾，恰恰是意义发生的入口。

价值越成功，会怎样？它越会把这些入口当成噪音和风险去压，意义之门就关得越紧。

所以递减算不上偶然。它是价值成功的副作用，是稳固机制投下的影子成本。

◆ 三、真削减混沌差异

真是重复性与同一性，是「同样条件下结果能再来」的稳定。要做到这一点，真必须做一件事：把差异收进可预测的范围，把不确定压到可控制的尺寸，把混沌切成一格一格能评价的类别。

真越强，系统越清楚、越标准、越好复制。

混沌差异也就被一路削减。差异要么被提前归了类，要么被提前滤掉，要么被提前消了毒。最后剩下的，是能写进指标、能排进流程、能列进考核表的那一点差异。

创造律最需要的燃料，是还没稳下来的差异、还没定型的空间。这些被抽干了，创造发生的概率就往下掉，创造体验边际递减。

这解释了一种常见的现象：一些组织越讲科学管理，越难创新；越讲数据驱动，越难原创；越讲标准化，越难长出新东西。它们的真越强，混沌差异越少，创造律越难点火。

放进健康学看。把健康等同于指标稳定的人，会倾向于用外来的价值输入把身体的波动压下去，把差异带来的刺激滤掉，把生活里的不确定消灭掉。

短期看，指标更「真」了。长期看，身体失去了在差异里更新结构的能力。创造律停了，维持健康的边际效用递减。

放进教育学看，就是开头那份评分细则。考试要真，就得压缩差异，学习被训练成可预测的模板。混沌差异被成批消掉，原创能力下降，学习的效用递减，最后走向刷题内卷。

放进 AI 看，事情更扎耳朵。模型越强，越能把混沌差异收成确定的答案、确定的路径、确定的说法。价值输出大大提高了，可在整个社会的尺度上，它也可能挤掉混沌差异的公共空间。

人们越来越少进入真实的不确定，越来越少承受没定型的结构，创造体验在更深的一层递减。

真不坏。坏的是真常驻。真一旦成了唯一的神，创造就会枯。

◆ 四、善削减纠缠牵引

善是减少痛苦和不适，让互动顺起来、快起来。要做到这一点，善也必须做一件事：把摩擦当障碍去除，把冲突当噪音调低，把纠缠当成本拆开。

善越强，系统越顺、越舒服、越高效。

纠缠牵引也就被一路削减。关系被简化成协议，责任被简化成流程，复杂被简化成模块，冲突被简化成风险点。最后剩下一条没有纠缠的单行道。

自由律最需要的燃料，是多重的牵引、还没封死的路、在复杂互动里重新组织路径的机会。这些被抽干了，转向的本事就下降，自由体验边际递减。

为什么很多人越追求「没麻烦的生活」，越觉得无路可走？为什么很多组织越追求「无摩擦的流程」，越难调转方向？为什么很多平台越做「极致便捷」，用户越依赖、越没有自己的路？

答案是同一个。善倾向于把纠缠当问题，而纠缠恰恰是自由的入口。善赢一次，自由常常就缩一圈。

放进心理学看。现代人的焦虑，有很大一部分不是因为痛苦太多，而是因为纠缠被错误地消灭了。把一切牵引都当负担，把一切复杂都当麻烦，于是切断关系、推掉责任、躲开挑战。结果路反而更少，日子看着轻松，其实已经锁死。

放进管理学看。一个部门把矛盾全部写进流程，把牵引全部拆开，当然更顺了。可自由度也降了，创新的路少了，最后只能在老赛道里卷。

放进健康学看。「舒适主义」的健康观同样危险：只要轻松、不累、不痛、不紧，就算健康。

可身体的自由度，恰恰来自在多重牵引里重建生活结构，来自运动、作息、社交、情绪、环境一起纠缠着重组。用器具顶替重组，用补剂顶替牵引，你得到了顺畅，丢掉了自由展开。

善不坏。坏的是善常驻。顺畅一旦成了最高的善，自由就会失血。

◆ 五、美削减张力矛盾

美是吸引与和谐，让参与的人不愿停下。要做到这一点，美同样必须做一件事：把张力包装成能忍受的样子，把矛盾合成圆满，把没完成的压成完成感，把粗糙磨成精致。

美越强，系统越悦目、越好用、越让人停不下来。

张力矛盾也就被一路削减。痛感被美化，冲突被剪掉，复杂被调了色，忍耐被换成即时满足。最后剩下一个没有张力的漂亮循环。

幸福律最需要的燃料，是承受得住的张力、攒得起来的忍耐、能触发转换的那个临界点。这些被抽干了，转换发生的概率下降，幸福体验边际递减。

所以常见这样的情形：越追求无痛的幸福，越麻木；越追求高质量的体验，越需要更高剂量的刺激；越追求仪式感，越难得到真的释放。

美赢一次，幸福常常就虚一层。美倾向于提前合上张力，幸福却需要张力在场，等着转换。

放进消费经济看，你会看到成瘾型快乐的底子：刺激越美、越顺、越即时，张力越少，忍耐越少，转换越少，幸福越虚。于是更大的剂量换同样的快感。这就是典型的递减。

放进心理疗愈看，你会看到「即时安抚」的限度。安抚本身没有错。可它一旦成了唯一的办法，就会把张力提前抹平，转换没机会发生，人越来越离不开安抚。

放进健康学看，你会看到「舒适器具」和「精致养生」藏着的伤害：把张力当病，把忍耐当错，把训练当危险。身体没了转换的能力，幸福律停下来，维持健康的边际效用递减。

美不坏。坏的是美常驻。完成感一旦成了唯一的美，幸福就找不到入口。

◆ 六、三条削减，合成一条链

到这里，定理的骨架立起来了。三条削减并排放着，是这样：

1. 真削减混沌差异，创造律的燃料减少，创造体验递减。
2. 善削减纠缠牵引，自由律的燃料减少，自由体验递减。
3. 美削减张力矛盾，幸福律的燃料减少，幸福体验递减。

三条合起来，边际效用递减在本书里就有了一个严格的、能搬到别的学科去用的定义：

边际效用递减不是满足递减，而是意义体验递减；意义体验递减不是心理疲劳，而是意义输入条件浓度下降；浓度下降不是偶然，而是价值稳固机制长期常驻的结构性结果。

这是一条环环相扣的链。你越靠价值维持当下 SIO，价值就越削减输入条件。输入条件越少，三律越难启动，意义体验越难发生，递减越难回头。

你若想用更大的价值输入顶住递减，只会把系统推向更深的削减。递减就从「变少」走向「无穷」，最后成为内卷和发展死亡。

回到那位语文老师。她要做的，不是撕掉细则，而是在细则之外，留一块没有细则的地方。

带走的话

真收拢差异，善拆掉牵引，美合上张力；价值越成功，意义的入口关得越紧。

第9章

文明的正确振荡：发生—稳固的可控往返——价值护持意义，而意义周期性重启价值

练过力量的人都知道一件事：肌肉不是在练的那一小时里长的，而是在练完以后的休息里长的。

练的时候，肌肉被撕开细小的口子，这是差异，是张力。歇的时候，口子长回来，比原来厚一点，这是定型，是护持。

只练不歇，人会伤。只歇不练，肌肉会一点一点退回去。

一个身体是这样。一个家、一个单位、一整个文明，何尝不是这样？

◆ 一、两种新的误解

前两章说清了价值三元和意义三律各管什么，也立住了「价值削减输入条件」这条定理。

写到这里停笔，读者容易掉进新的误解。而且是两个。

第一个误解，把价值当敌人。像一个清教式的革命者，想把真善美统统推倒，好像只要拆掉稳固机制，意义就会自己炸开。

第二个误解，把意义当浪漫口号。像一个诗意的出走者，把混沌、纠缠、张力当成「灵魂的自由」，好像只要一直待在发生区，就能一直创造、一直自由、一直幸福。

两种误解缺的是同一样东西：节律。它们都没有想过，一个文明要长久运转，在时间上该是什么样子。

成熟的答案不是二选一。它更难，也更真实：文明必须在发生与稳固之间来回振荡，而且要学会可控地往返。

价值不是意义的母亲，却是意义的护壳。意义不是价值的附庸，却会隔一段时间重启价值，免得价值僵成一座牢笼。

◆ 二、发生不护持会塌，护持不发生会僵

本书说的「振荡」，不是一个模糊的比喻，而是发生本身的要求。

任何一个 SIO 刚诞生的时候，都要在混沌差异里长出结构，在纠缠牵引里打开路径，在张力矛盾里完成转换。这是意义三律点火的时刻，也就是 0—1 的时刻（0—1 与 1—N 的分界见第 6 章）。

可是任何 0—1，如果没有真善美护着，很快会塌。新结构还不稳，新路径还不顺，新体验还不够把人留住。意义的火苗像风里的蜡烛，一口气就灭了。

反过来，任何 SIO 一旦被真善美护住，就变得能重复、能规模化、能传开。文明因此扩散，生活因此可靠，还会迎来一段 1—N 扩张的丰收期。

可是稳固一旦常驻，就会一直削减意义输入条件。混沌差异被压平，纠缠牵引被拆开，张力矛盾被合上。三律难以启动，边际效用递减出现了，而且赖着不走，最后是内卷和发展死亡。

两头合起来，是一个很清楚的结论：

发生不稳固会坍塌，稳固不发生会僵死；文明必须往返，不能常驻。

◆ 三、价值管保存，意义管开门

所以价值和意义的关系，不是谁高谁低的伦理排序，而是一套在时间里协作的系统。

价值的本分，是把意义发生的成果存下来，让它能继承、能共享、能传播。有了它，每一代人不必从零开始，每一个人不必孤零零地燃烧。

价值的危险，是忘了自己只是护持者。它会把护持变成统治，把保存变成封锁，把标准变成宗教，把意义发生需要的入口一个个消灭掉。

意义的本分，是隔一段时间把入口打开一次。让混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾重新回到场上，让新的 SIO 诞生，让创造、自由、幸福重新发生。

意义的危险，是拒绝被护持。它会把发生变成永远的暴露，把探索变成永远的漂浮，把张力变成永远的撕裂。系统稳不下来，传不出去，也撑不长久。

「正确振荡」说到底是一句话：意义负责点火，价值负责护持；价值护持意义，意义重启价值；两者互为条件，少一个都不行。

◆ 四、两种失败，站在两头

要把振荡说实，得看清两种走到极端的失败。当代文明的许多困境，差不多都落在这两头。

第一种失败，是稳固区常驻。这是现代社会最普遍的失败。

它的样子是：对确定性上瘾，崇拜标准，崇拜效率，崇拜没有摩擦的路，崇拜完成感。

在组织里，它是 KPI 宗教；在教育里，是标准答案宗教；在健康上，是养生与补剂宗教；在经济上，是永远扩张、永远逆周期的执念；在 AI 上，是把模型当成意义发动机的幻觉。

稳固区常驻不会让系统马上垮掉。它带来的是更难缠的东西：递减。创造衰减，自由收缩，幸福麻木，最后是内卷和发展死亡。

第二种失败，是发生区失控。这是少数人的浪漫陷阱。

它的样子是：永远逃离规则，永远追新鲜，永远制造差异，永远放大纠缠，永远沉在张力里，以为这就是意义。

没有护持的发生，会很快耗尽资源、关系、身体和耐心。结果不是更自由，而是更碎；不是更幸福，而是更痛。

两种失败说的是同一件事：振荡不是装饰，是生死线。可控往返也不是什么高雅的品味，而是文明的基本功。

◆ 五、什么时候该开窗

这一章要给的核心东西，是可控往返的信号：**什么时候该从稳固转向发生，什么时候该从发生回到稳固。**

传统社会在很多地方靠经验完成这种往返。农忙和农闲轮着来，节日里放开张力，平日里守住秩序。

现代社会越来越倾向于把稳固做成常态，把发生做成例外。递减于是滞留，内卷于是爆发。要让振荡不只停在道德劝告上，就得用 SIO 的话，把往返的信号钉住。

最要紧的信号，正是本书的主角：边际效用递减。

你发现同样的价值输入，换来的意义体验越来越少。你发现要升级剂量，才能维持同样的感觉。你发现创新退成了微调，自由退成了挑选的幻觉，幸福退成了刺激的循环。

这时候该做的，不是更努力，而是打开发生窗口。它说明输入条件的浓度已经低到三律很难启动，再加码只会陷得更深。你得让差异、纠缠、张力重新回到场上。

怎样判断？可以用三条朴素、也很严格的判据。

第一条，同质化判据。一个系统里的路越来越一致，说话越来越像模板，成功越来越单一，选择越来越像幻觉。这说明纠缠牵引被拆开了，差异被压平了，自由律和创造律都贫了血，要重新引入混沌差异和纠缠牵引。

第二条，麻木判据。完成感越来越短，刺激剂量越来越大，幸福越来越像一闪而过的快感。这说明张力被提前合上了，幸福律停了，要把张力重新带回能转换的区间。

第三条，依赖判据。维持同样的状态，要的外部价值输入越来越多：更长的工时，更密的 KPI，更贵的补剂，更强的工具，更猛的补贴。这说明递减滞留已经形成，再加码只会走向无穷，要重启意义三律，让新的 SIO 发生。

这三条判据，在一个人、一个组织、一个社会身上都成立。它们就是可控往返的仪表盘。

◆ 六、什么时候该收回

反过来的信号也要看清。

新结构刚刚长出来，还很不稳；新路径刚刚打开，摩擦还很大；新张力刚刚释放，还容易反复塌回去。这时候不该继续放大混沌、冒更大的险，而该让价值进来护着。火已经点着了，下一步是保住它，让它变成能传下去的文明家当。

回到稳固区，同样有三条判据，不然发生区会滑向失控。

第一条，结构涌现判据。新的特征已经清楚，能稳定地再现，别人也学得会。这说明创造律完成了一个阶段的稳定，该让真进来定型，免得成果散掉。

第二条，路径可复制判据。新路径已经证明走得通，能被许多人共用，能交给组织去执行。这说明自由律打开了一条能传播的通道，该让善进来疏通流程，免得发生永远停在个人英雄的手上。

第三条，释放可持续判据。转换之后，自动运转的状态已经出现，团队或个人进入了稳定的高能状态。这说明幸福律点燃了本能般的运行，该让美进来，用吸引力和文化仪式护着它，免得释放被日常的摩擦很快磨灭。

三条合起来是一句话：发生的成果一出现，就要让价值接手护持，不然意义会像火星一样散掉。

◆ 七、把节律放回日子里

放进现实看，振荡一点也不抽象。

健康上，真正的健康不是「永远稳定」，而是发生与护持的节律：训练和恢复，差异和定型，张力和释放。把养生当成健康，就是把稳固当成发生，递减和依赖一定会来。

组织里，真正的创新不是「永远 KPI」，而是先开探索窗口、再护持扩散的节律。留一块允许混沌差异的探索区，留一块允许纠缠牵引的跨界区，留一块允许张力转换的矛盾区。

成果出来以后，再用 KPI 去护着它扩散。把 KPI 当宗教，就是稳固常驻，递减滞留，内卷跑不掉。

课堂上，真正的学习不是「永远标准化」，而是发生式学习和稳固式学习轮着来。先让学生进入未知，允许试错；让不同学科缠在一起，打开路；让难题的张力，转成弄懂以后的松快。然后，再用标准化护住基本功。

把标准答案当意义，就是削减输入条件，刷题内卷跑不掉。

经济上，真正的繁荣不是「永远逆周期」，而是允许周期成为发生窗口：下行的时候重组差异和结构，上行的时候护持扩散。把波动当敌人，永远去抹平它，就是稳固常驻。创新贫血，奢侈、贪婪和宏观内卷都跑不掉。

AI 上更明显。把 GPT 这类模型当成意义发动机，是稳固常驻；把 AEI 当成意义系统，才是正确振荡。AEI 是本书后面要专门讲的方向，这里只说它的节律：AI 护着清晰和路径，人仍然亲自进入混沌、纠缠和张力，完成发生；发生之后，再让 AI 帮着定型、帮着扩散。

◆ 八、振荡，是再生的节律

这一章可以收在一条文明的原则上：

正确振荡不是一种选择，而是避免递减与内卷的唯一制度能力。

文明失去振荡的能力，就会在稳固区常驻，递减滞留，最后走向发展死亡。

文明恢复振荡的能力，就会把递减当成「该重启了」的指针，把周期当成「该再生了」的窗口，把张力当成「该转换了」的入口。意义三律隔一段时间点一次火，价值三元站在该站的位置，护着扩散。

这不是更复杂的理论，而是更朴素的道理。生命之所以是生命，不在于它永远稳定，而在于它会更新。文明之所以是文明，不在于它永远扩张，而在于它会再生。

振荡是再生的节律，可控往返是再生的手艺。

到这里，第三编合上了。它说明了价值是什么，价值为什么削减输入条件，也给出了价值与意义共存的唯一方式：发生与稳固的可控振荡。

后面的主证明、内卷发生学、各学科的迁移，都是把这一章的节律推到更大的尺度上。所有领域的困境，都可以读成「振荡失灵」；所有真正的出路，都要落回「振荡重建」。

本书要的，不是一个反价值的世界，而是一个意义会隔一段时间发生、价值会在该在的位置护持的世界。不是永远混沌，也不是永远秩序。需要的时候敢进混沌，成果出来以后能回秩序，递减出现时能再一次走上意义之路。有了这样的能力，才称得上文明的成熟。

主证明还没开始，可它已经备好了。下一编只需把递减从经验推到推演，把「输入条件浓度下降」和「效用递减」之间的链条写成四步证明，递减就成了躲不开的结构必然。

那时也会看清唯一的出路。递减的根既然是输入被削减，对抗它就不能靠继续给价值加码，只能恢复输入、重启三律、让新的 SIO 生出来。文明得学会主动走上意义之路，让混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾回到场上，创造、自由、幸福才会重新发生。

回到那位练力量的人。他不是在练和歇之间挑一个，而是学会了什么时候该练，什么时候该歇。

带走的话

意义负责点火，价值负责护持；文明不在哪一头常驻，而在两头之间可控地往返。

第 四 编

主证明：边际效用递减的发生学证明

这一编是全书的主证明。第 10 章证明递减就是意义输入被持续削减；第 11 章用反证法堵住「价值可以无限购买意义」这条退路；第 12 章解释递减曲线的形状，以及奢侈和贪婪怎样从曲线里长出来。

第 10 章

主证明：边际效用递减 = 意义输入被持续削减

想一家门口排队的奶茶店。

开业第一个月，队伍排到街角。老板很高兴，开始往上加东西：加会员卡，加新口味，加装修，加外卖，加联名杯。

每一样加法都有道理，每一样都让店更好了一点。可是队伍一个月比一个月短，回头客一个月比一个月少。

老板想不通：我明明给得越来越多，大家怎么越来越没感觉？

常见的解释是：人会腻。这一章要给出另一个解释，而且要把它一步一步证明出来。

◆ 一、从感叹到证明

「边际效用递减」这几个字，人们常拿来感叹。这一章要把它从感叹推进到证明。

前面各章已经把地基打好了。第 2 章重写了效用，把它钉在顾客意义体验上。第 3 章划分了 SIO 的两个区，把价值稳固区和意义发生区分开。第 4、5 章立下意义三律，并把混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾确立为意义输入条件三元。第 8 章证明了真善美的稳固机制必然削减这些输入条件。

主证明只需沿着这条轨道往前走。它不靠比喻，也不靠情绪，而是像一条链子，一环扣一环，把结论推出来。

结论先放在这里：

一个系统长期靠价值稳固来维持当下 SIO，意义输入条件的浓度必然下降，意义三律的启动概率必然下降，顾客意义体验必然边际递减。

它不是某一行的经验规律，而是所有靠稳固过日子的 SIO 共同的命运。所以它配得上「原理」两个字。

◆ 二、先把命题写清楚

为了让证明站得住，先把命题写成严格的样子。

命题（边际效用递减原理·意义版）：在一个给定的当下 SIO 中，若系统主要靠价值三元（真、善、美）来维持和稳固互动，并长期压住或顶替意义三律（创造律、自由律、幸福律）的启动，那么意义输入条件三元（混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾）的有效浓度将持续下降，顾客意义体验（创造、自由、幸福）的边际效用将持续递减。

这个命题做了两件事。

第一，它把「递减」从心理解释里拔出来，安放在「输入条件浓度」上。

第二，它提前锁定了对抗递减的路。递减既然来自输入被削减，任何继续给价值加码的办法，都只会继续削减输入，让递减更深。能对抗的，只有重启三律，让输入条件回到场上，让新的 SIO 发生。

证明分四步走。每一步都对应前面已经立下的公理或定理，所以中间没有跳跃。先把四级台阶摆出来：

1. 第一步，锁定效用：边际效用说的是意义体验。
2. 第二步，锁定必要条件：意义发生离不开输入条件。
3. 第三步，锁定价值的方向：真善美一直在削减输入条件。
4. 第四步，把第二步和第三步接起来，推出递减。

◆ 三、第一步：递减的是意义体验

边际效用递减，到底减的是什么？

第 2 章已经立下公理：效用不是满足度，而是顾客意义体验。

照这条公理，边际效用也要重新读。它不是「多一件商品带来的满足增量」，而是「多一份价值输入，还能维持或激发多少意义体验」。

所以，当你看到边际效用递减，你真正看到的是：价值输入维持和激发创造体验、自由体验、幸福体验的能力，在往下走。

递减的对象不是商品，而是意义体验本身。

递减不是胃口变小了，而是意义发生变难了。

回到奶茶店。杯子里的茶没有变少，变少的是客人从这杯茶里得到的那点新鲜、那点自在、那点满足。

◆ 四、第二步：意义发生离不开输入条件

第 5 章立下了意义输入条件三元：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。第 4、5 章又把它们和三律一一接上：创造律靠混沌差异，自由律靠纠缠牵引，幸福律靠张力矛盾。

这里要强调的是「必要」两个字。

没有混沌差异，新特征就不可能涌现。没有纠缠牵引，路径空间就不可能打开。没有张力矛盾，转换和释放就不可能发生。

所以意义体验能不能发生，不看主观愿望，看结构。输入条件浓度越高，三律越容易启动，意义体验越容易发生。浓度越低，三律越难启动，意义体验越难发生。

意义体验的强度，和输入条件的浓度同向变化。这是发生本身决定的关系。

◆ 五、第三步：真善美一直在削减输入

第 8 章立下了价值削减定理：真削减混沌差异，善削减纠缠牵引，美削减张力矛盾。

原因不在价值的道德属性，而在价值用力的方向。真要稳定、可预测，就一定压住不确定和没定型的差异。善要顺畅、低摩擦，就一定拆开纠缠和多重牵引。美要吸引、要完成感，就一定合上张力和没完成的矛盾。

所以只要一个系统主要靠价值稳固当下 SIO，价值机制就会一直运转，输入条件就会一直被削，浓度就会随时间往下走。

「随时间」三个字很要紧。它说明递减不是一次性的事件，而是一种累积。价值越常驻，削减越累积；削减越累积，输入越枯竭。

奶茶店每加一样东西，都更标准、更顺手、更好看一点。每一样也都把第一个月那点新鲜的差异、那点排队时的牵挂、那点等待的张力，削掉一层。

◆ 六、第四步：把两级台阶接起来

现在把第二步和第三步接起来。

意义体验要靠输入条件当燃料。价值稳固机制又在一直削减输入条件。那么，在一个主要靠价值稳固的当下 SIO 里，输入条件浓度会持续下降，意义三律的启动概率会持续下降，顾客意义体验的边际效用会持续递减。

这就是主证明的核心链条。一环一环写出来是：

1. 价值常驻。
2. 输入条件被削减。
3. 意义三律难以启动。
4. 意义体验递减。
5. 边际效用递减。

所以，递减不是因为人变挑剔了，也不是因为市场饱和了，而是因为系统把意义发生的入口当成噪音和风险，一直在清除。

递减不是价值的失败，而是价值成功的副作用。价值越成功地稳住当下 SIO，意义发生的燃料越贫乏，递减越躲不开。

到这里，边际效用递减原理被证明为结构的必然，而不是经验里的巧合。

◆ 七、递减的三联症

证明完了，还不能停在一句冷冰冰的结论上。一块跨学科的基石，要能解释现实里的症状长什么样。

所以还得把递减写成三条看得见的症状，让人在健康、经济、心理、组织、教育、AI 里都能一眼认出来：递减到底在减什么，又怎样把系统推向更深的困境？

输入条件一直被削减，三律越来越难启动，意义体验的边际递减会走出三条典型的路。

第一条是创造衰减。系统越来越会优化、会复用，却越来越难长出新特征、新结构。「新」退成了包装，创新退成了微调，原创成了稀缺品。

第二条是自由收缩。系统越来越顺，摩擦越来越少，路却越来越窄，转弯越来越难。选项多了，人却越来越像被推着走，真正的自由退成了挑选的幻觉。

第三条是幸福麻木。系统越来越精致，刺激越来越强，张力却越来越少，转换越来越难。幸福退成了快感的循环，要更大的剂量才换得来同样的感觉。

这三联症，正对着当代许多人共同的体验：写得越来越多，却越来越空；选择越来越多，却越来越不自由；日子越来越好，却越来越不幸福。

◆ 八、加码只会加速递减

这个证明还自然推出一个不好听的结论：

用价值加码对抗递减，只会加速递减。

加码意味着价值常驻得更牢，输入削减得更狠，三律更难启动，递减更深。所以递减不会因为「更努力、更优化、更升级」而停下，只会被推向它的极限形态：内卷。

奶茶店老板下一步多半还会加：更贵的原料，更大的店面，更多的活动。照这条证明，他加得越多，队伍越短。

下一章用反证法把这一点钉住：如果递减能被价值输入无限对抗，人就能用价值无限购买意义；可现实用奢侈、贪婪、成瘾与内卷，一次又一次否定了这种想象。

再下一章解释递减曲线为什么「越往后越贵」，并提出「输入条件浓度曲线」，让递减成为能诊断、能预警、能干预的跨学科工具。

带走的话

递减不是人腻了，而是意义的燃料被价值一层层削掉；用价值加码去救，只会削得更快。

第 11 章

反证法：若不递减，则价值可无限购买意义

不妨想一位家长。孩子学琴的第一年，弹得磕磕绊绊，却天天自己跑去摸琴。

第二年，家长换了一架更好的琴。第三年，请了一位更贵的老师。第四年，又报了一个集训营。

琴越来越好，老师越来越贵，孩子却越来越不想弹。

家长心里有一个没说出口的信念：只要投入够多，孩子对琴的那份热爱就能一直涨下去。这一章要检验的，就是这个信念。

◆ 一、一个顽固的侥幸

主证明已经把递减推成了结构的必然。可许多人心里还留着一丝侥幸：也许递减只是过渡期；也许技术再强一点、管理再细一点、产品再准一点，就能把递减驯服，甚至消灭。

这丝侥幸为什么这么顽固？因为它背后是一个文明级的幻想：价值能够购买意义。

你越不愿承认递减是必然，越会把希望押在价值加码上。你越押在加码上，越会走向奢侈、贪婪、内卷，走向健康上的依赖和心理上的麻木。

要切断这条幻想的链子，这一章用反证法。

◆ 二、把反命题摆出来

反证法的做法是：先假设你要否定的东西成立，顺着它往下推，推出一个荒谬的结论。结论荒谬，假设就站不住，原来的命题反而更牢。

这里的台阶有四级：

1. 假设边际效用不递减，或者递减能靠持续加码价值完全克服。

2. 从假设推出：人可以用价值无限购买创造、自由和幸福。

3. 这个结论和我们的经验、历史、日常生活正面冲突。

4. 所以假设不成立，递减原理被进一步加固。

要推翻的反命题，写清楚是这样：

反命题：在当下 SIO 的稳固区中，价值输入（真善美的加强）对顾客意义体验（创造、自由、幸福）的边际效用不会递减；或者即便递减，也能靠持续加码价值输入消除。

如果它成立，价值就有了一种很大的本事：它不光能稳固意义，还能持续生产意义；不光能护着创造、自由、幸福，还能像货币一样兑换它们。

也就是说，只要投入足够多的价值，无论是金钱、技术、指标、补剂、器具、制度、算力还是模型能力，都能把意义体验一路拉高，不会碰上结构性的枯竭。

听起来很美。这也是现代文明最爱做的一个梦。可只要顺着它往下推几步，就会推到荒谬。

◆ 三、若不递减，创造就能反复买

假设价值对创造体验的边际效用不递减。

那就意味着：不必引入混沌差异，甚至一边压着混沌差异，也能有创造。办法只有一个：继续加强真的稳固机制，继续投入更多标准化、数据化、流程化，更多算力与工具。这样就能一直得到更强的创造体验。

换句话说，创造不再需要创造律启动，不再需要混沌差异输入，不再需要新 SIO 诞生。创造可以在当下 SIO 里反复购买、反复复制、反复放大。

创造于是退化成一种能批量供应的商品：越投入越创新，越规范越原创，越标准越发明。

这和现实正好相反。恰恰是过度的规范和标准化让原创枯了，恰恰是指标的过度统治让创新变成微调，恰恰是流程的完美把「意外」消灭了。

不需要引什么大理论，看看身边任何一个单位就够了。当一切都能预测、能评估、能追责，人会更谨慎、更趋同、更怕出错。创新被压扁成安全的改良，所谓创造，成了「把旧东西做得更像新东西」。

所以反命题在创造这一头，先被现实否定了。创造没法买第二次、第三次。它要以输入条件回归为代价，要靠创造律启动才会发生。

◆ 四、若不递减，自由就能靠选项堆出来

假设价值对自由体验的边际效用不递减。

那就意味着：一边继续拆开纠缠牵引、降低摩擦和冲突，一边继续加强善的顺畅机制。提供更多选项、更多便捷、更多推荐、更多自动化的路，人就能一直得到更强的自由体验。

换句话说，自由不再需要纠缠牵引输入，不再需要在复杂互动里把路打开，不再需要真实的转向能力。自由可以用选项直接兑换。

世界于是出现一幅荒谬的图景：选项越多越自由，路越顺越自由，摩擦越少越自由，推荐越强越自由。

现实经验正好相反。一种常见的说法是，选项一多，人常常挑累了〔待核〕。路太顺了，人常常依赖、锁死；推荐越强，越容易把人推上同一条路。

很多人手里有无穷的信息和方案，却觉得无路可走。为什么？那些方案并没有在纠缠牵引里长出真实的转向能力，它们只是外面递进来的、拆掉了纠缠的幻觉。

自由不是选项的数量，而是能转向的能力。能转向的能力，只能在纠缠牵引里组织出来。

所以反命题在自由这一头，也被现实否定了。自由不能靠堆选项买到，要靠自由律启动才会发生。

◆ 五、若不递减，幸福就能靠刺激叠出来

假设价值对幸福体验的边际效用不递减。

那就意味着：一边继续抹平张力矛盾、追求完成感和即时满足，一边继续加强美的吸引机制。提供更精致的体验、更强的刺激、更圆满的呈现，人就能一直得到更强的幸福体验。

换句话说，幸福不再需要张力和忍耐输入，不再需要转换的临界点，不再需要释放的发生。幸福可以用刺激直接兑换。

世界于是出现另一幅荒谬的图景：刺激越强越幸福，越无痛越幸福，越即时越幸福，越圆满越幸福。

现实经验又一次给出相反的答案。刺激叠加带来麻木和成瘾，越即时越空，越圆满越虚。

幸福缺了张力和转换，最后只能退成短暂快感的循环。快感循环最典型的特征就是剂量升级：要更大的刺激，才换得来同样的感觉。这恰恰就是边际效用递减。

健康上看得更清楚。把身体里所有张力都抹平的人，往往并不更幸福，反而更脆弱、更焦虑、更依赖。幸福的入口，在张力能被转化的地方。

所以反命题在幸福这一头，同样被现实否定了。幸福不能靠叠刺激买到，要靠幸福律启动才会发生。

回到那个学琴的孩子。更好的琴、更贵的老师，都是善和美的加码。孩子第一年那股自己跑去摸琴的劲，来自磕磕绊绊里的张力，这份张力却被一层层抹平了。

◆ 六、合起来：人将不再需要原创发生

把三段荒谬推论放在一起，会得到一个更大的荒谬。

如果边际效用不递减，或者递减能靠价值加码消除，会怎样？人类就不再需要 0—1 的原创发生，不再需要走上意义之路，不再需要承受混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾这些难受的输入条件。只要更强的稳固、更顺的路、更美的体验，就能一直得到创造、自由、幸福。

那样的话，文明可以在纯粹的 1—N 扩张区里无限上升，价值文明会自动生出意义文明。

这和最朴素的历史经验对不上。从常见的历史叙述看，大的跃迁多半发生在 0—1 的断裂时刻，发生在混沌、纠缠、张力被承受下来并完成转换的时期；长期停在 1—N 的文明，多半走向僵化、内卷和意义枯竭〔待核〕。

再看眼前。如果价值真能买来意义，虚无、焦虑、抑郁、内卷、成瘾，早就该被价值的繁荣一一解决了。可它们一样也没有消失。不少观察者甚至认为，价值越繁荣，意义危机越普遍〔待核〕。

反命题于是站不住。

◆ 七、反证完成：价值买不来意义

反证到这里完成了：

边际效用递减不仅存在，而且不能靠价值加码消除；价值不能无限购买意义，意义不能用价值兑换。

这不是悲观，而是清醒。它告诉我们，文明的出路不在更大的价值输入，而在更深的意义发生；不在更强的稳固机器，而在更强的原创发生能力。

你若继续用价值加码对抗递减，得到的不是突破，而是递减自己给自己加速。你若承认递减是一个结构信号，就会开始找那条唯一真正的对抗路径：让输入条件回到场上，重启意义三律，进入 0—1 的原创发生。

那位家长也许可以换个做法。不再买更好的琴，而是陪孩子去弹一首他自己想弹、眼下还弹不下来的曲子。

下一章要解释：递减为什么呈现「越往后越贵」的曲线？为什么维持一份意义体验要的价值输入不断往上涨？为什么这条曲线一进入社会的尺度，就变成内卷和发展死亡？

那里会提出「意义输入条件浓度曲线」，把递减从抽象的结论变成能诊断、能预警、能干预的跨学科工具，给后面讲内卷、健康、AI 的各章，打下能操作的语言。

带走的话

假如价值能无限买来意义，世界早就不缺意义了；它还缺，说明递减躲不开。

第 12 章

递减曲线的发生学解释：不是疲劳，而是「输入条件浓度」下降——并由此生成奢侈与贪婪

想一个爱买包的人。第一只好包，让他高兴了一个月。第五只，高兴了一个星期。到第十只，拆开看一眼，就放进了柜子。

他于是去找更贵的，更难买到的，限量的。

每一次都比上一次花得多，每一次高兴的时间都比上一次短。这条越走越贵的路，是怎么来的？

◆ 一、递减不是「腻了」

如果把边际效用递减理解成「人会腻」，你就会把它当成心理上的小毛病。办法也就会滑向一套永远在路上的补丁术：换口味，换平台，换产品，换对象，换工作，换城市，换一套人生故事。

可是很多人的切身经验一再显示：换得越快，空得越深。像在一条越跑越快的跑道上，追一个越退越远的影子。

前两章做完了主证明和反证：递减不是欲望疲劳，而是意义输入条件被价值稳固机制持续削减以后的结构必然。

可是还留着一个更尖、更贴近日子的问题。为什么递减的曲线「越往后越贵」？为什么越到后面，越要更大的价值输入才能维持同样的意义体验？为什么这条曲线会把个人推向贪婪，把社会推向奢侈，把组织推向内卷，把文明推向发展死亡？

要回答它，得引入一个更贴近现实的概念：意义输入条件浓度曲线。用它解释「价值投入—意义回报」为什么不是匀匀地往下走，而是越来越陡地塌下去。最后，奢侈和贪婪会作为这条曲线的两种必然产物出现。

先把结论放在前面：奢侈不是一种生活方式，而是递减以后留下的结果性空壳；贪婪不是道德败坏，而是递减当中的过程性自救，只不过救错了方向。

◆ 二、什么是输入条件浓度

所谓意义输入条件浓度，是混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾在一场互动里实实在在的在场程度。

它不是一个抽象的指标，而是你能不能走上意义之路的真实门槛。

浓度高的时候，创造律容易点火，自由律容易展开，幸福律容易转换。创造、自由、幸福用不了多少价值成本，就会自然发生。你甚至会有一种「越做越有意思」的上升感。

浓度被一直削减的时候，意义发生的入口变窄，三律的启动概率下降。你还在做同样的事，走同样的路，买同样的东西，却越来越难得到同样的意义体验。

于是你开始给价值加码：更贵、更强、更密、更快、更极致，想把意义体验拉回来。

◆ 三、越救火，越抽氧

要害就在这里：给价值加码，本身会加强真善美的稳固机制，接着削减输入条件的浓度。

你以为你在救火，其实你在抽走氧气。你以为你在追意义，其实你在给递减加速。

所以递减曲线有一种很残酷的非线性。早期，一点价值输入就能稳住很大的意义体验。中期，同样的输入只能勉强维持。后期，要成倍地加码，才换得来一点点「像意义的感觉」。

到某一刻，意义回报几乎归零，价值投入还在往上涨。这是递减曲线的深水區，也是贪婪和奢侈真正生出来的地方。

◆ 四、一条曲线的四个阶段

这条曲线可以写成一段发生的故事，而不必写成数学函数。本书要的是基石原理，不是一个漂亮的公式。

第一阶段是新生期。输入条件浓度高，系统还在 0—1 当中，或者刚完成 0—1 不久。混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾都还在，三律还有燃料。

这时价值的作用很显眼，因为它在护着新的发生：真给新结构定型，善给新路径疏通，美让新体验留住人。你会觉得「投入一点就很值」，甚至误以为是价值在生产意义。

第二阶段是稳固期。价值机制慢慢常驻，系统越来越追求可预测、可复制，浓度开始下降。

价值的边际效用开始递减，不过小幅加码还能维持。你会觉得「再加一点就回来了」，一个危险的经验就此成形：意义体验可以靠加码价值维持。

第三阶段是递减滞留期。系统长期停在当下 SIO 的稳固区。混沌差异被收成标准，纠缠牵引被拆成流程，张力矛盾被抹成舒适和完成感，浓度大幅下降。

你明显感到「同样的东西没感觉了」。你开始加码，回报却越来越小。一种很现代的痛感随之而来：忙得要死，却越来越没意思。

第四阶段是极限期。你几乎进不了意义之路，三律很难启动，意义回报逼近零。

可是旧的经验还在推着你：「再加一点就会好。」价值投入继续往上，一直趋向无穷，意义回报仍然趋向零。这是内卷和发展死亡的结构极限。在个人生活里，它是贪婪的加码螺旋和奢侈的空壳堆叠；在社会的尺度上，它是系统性内卷和意义枯竭。

那个爱买包的人，大概正站在第三阶段和第四阶段的交界处。

◆ 五、越往后越贵，贵在哪里

从这里能看见一个刺痛人的事实：曲线越往后越贵，是因为你用来对抗递减的手段，本身还在继续削减输入条件的浓度。

你用真去对抗焦虑，让一切能测、能控、能预测，差异被提前收拢，创造律的燃料少了。

你用善去对抗痛苦，让一切顺滑、无摩擦、少冲突，纠缠被提前拆开，自由律的燃料少了。

你用美去对抗无聊，让一切精致、即时、完成感饱满，张力被提前抹平，幸福律的燃料少了。

你的努力于是转成了一个反方向的发生循环。越想稳住意义，越削减意义发生的入口；越想留住幸福，越消灭幸福的燃料；越想多一些自由，越把自由的母体拆开；越想增强创造，越把创造需要的混沌空间标准化。

递减曲线不是「人心善变」的曲线，而是「入口被关上」的曲线。入口越来越窄，你只能用越来越大的价值投入往里挤，挤的过程又让入口更窄。

昂贵不是偶然，而是结构给的报应。

◆ 六、贪婪：被迫升级剂量

这条曲线看清了，奢侈和贪婪就不必靠道德批判来解释。

贪婪是从哪里来的？它是递减滞留期里的一种过程性对抗办法。

意义体验开始递减了，你不愿承认「要重启三律、要回到意义之路」，更愿意相信「再给价值加码就行」。于是加码，再加码，再加码。

每一次加码都带来一阵短暂的回升，像止痛药，让你以为问题解决了。可回升越来越短，回落越来越快，你只好更频繁、更猛地加码。

所以贪婪不是抽象的「想要更多」，而是在递减曲线上被迫升级剂量的过程。

它是一种把意义当作可兑换结果的错误自救。它的核心动作不是拥有，而是加码；核心体验不是快乐，而是焦虑；核心结构不是富足，而是恐惧。怕意义回报继续往下掉，怕体验继续麻木，怕自己一停下就坠下去。

贪婪最像一种文明病。它以为自己在争取意义，其实在加速输入条件的枯竭；以为自己在追自由，其实在把自己锁进价值稳固区的单行道；以为自己在追幸福，其实在用刺激顶替转换，让幸福律越来越难启动。

◆ 七、奢侈：用黄金镀灰烬

奢侈，是贪婪加码堆出来的结果，是递减极限期的一副空壳。

加码到一定程度，意义回报已经很低，你还在加。因为你已经没法回头走上意义之路，受不了混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。价值输入于是从手段变成目的，从护持意义变成顶替意义。

这时奢侈出现了。

奢侈不是富裕本身，而是价值堆得够厚、厚到能遮住意义枯竭的那一刻。奢侈不是快乐的顶点，而是意义贫血以后一场表演性的输血。奢侈不是生命的繁盛，而是火焰熄灭以后，用黄金去镀一层灰烬。

所以奢侈最常见的心理底色不是喜悦，而是麻木；最常见的社会功能不是享受，而是证明；最常见的结构位置不在发生区，而在稳固区最硬的那层壳里。

奢侈是一种结果。进不了 0—1 的原创发生，只能在 1—N 的扩张里堆价值，你就会把价值当成意义的替身。替身越华丽，越显出意义本身的缺席。

◆ 八、从点火到发展死亡的六步

现在把贪婪、奢侈和边际效用递减原理合成一条更完整的链条。后面讲经济学、心理学、健康学和 AI 时，它会反复用到。

第一步，某个 SIO 曾经在意义发生区点着了火，意义体验高，价值输入也有效。人于是形成一个经验上的错觉：价值能带来意义。

第二步，价值常驻，输入条件浓度下降，意义体验开始递减。

第三步，人不愿走上意义之路，不愿重启三律，选择给价值加码来对抗递减。贪婪开始发生。

第四步，加码本身继续削减输入条件，递减加速，要更大的剂量才能维持同样的感受。贪婪加深。

第五步，意义回报逼近零，价值输入仍在上涨，价值堆叠成了目的。奢侈开始显形。

第六步，系统走到极限：价值输入趋于无穷，意义回报趋于零，发展死亡到来。在个人身上是麻木与成瘾，在组织里是内卷与僵化，在社会上是普遍的虚无与竞争焦虑。

这条链条不需要什么坏人。它只需要一个错误：把价值当成意义之母，把稳固当成发生，把 1—N 当成 0—1。这个错误一旦成立，贪婪和奢侈差不多是自己长出来的。

放进健康学看，「补剂—器具—指标崇拜」正好对着贪婪和奢侈。起初，身体在真实的差异、纠缠、张力里更新。你靠训练、重建作息、调整饮食，进入一段健康的上升期，意义体验强，价值输入少而有效。

后来你把健康当成能买的结果，开始用补剂和器具顶替输入条件。身体的意义三律慢慢停下，维持健康的边际效用递减。

这时你多半不会想到重启三律，只会想到「买更好的」「用更贵的」「配更全的」。健康贪婪于是发生：瓶瓶罐罐越堆越多，仪器一升再升，监测越来越密。

再往后，健康奢侈出现了。健康被包装成昂贵的生活方式符号，成了身份和焦虑的遮羞布，身体真实的自由度、更新力和转换力却越来越弱。

放进消费经济看，是「升级—再升级—奢侈化」的必然：产品越精致，递减越快；用户越加码，越麻木；最后，消费成了用价值堆叠遮住意义枯竭。

放进 AI 看，是一条「工具升级—订阅升级—依赖升级」的潜在路径。模型越强，越能稳固，越能降低混沌，越能让路径顺滑。

人若把它当成意义发动机，就会用更强的价值输出，去顶替输入条件的回归。最后会出现一种「AI 奢侈」：拿能力炫耀顶替创造发生，拿效率的幻觉顶替自由展开，拿情绪安抚顶替幸福转换，真实的意义却在暗处贫血。

◆ 九、一条诊断，不是一句审判

这一章的结论，可以写成一条文明的判断：

递减曲线越往后越贵，是因为价值加码在对抗递减时，还在继续削减意义输入条件的浓度；贪婪是加码的过程形态，奢侈是加码的结果形态，二者一起把系统推向价值输入趋于无穷、意义回报趋于零的发展死亡。

这句话听起来像审判，其实是一条诊断。在一个人、一个组织或一个社会里，你一旦看到「剂量升级」和「空壳堆叠」，就知道意义之路被封了，三律被压住了，系统正滞留在递减曲线的深水区。

继续加码，只会更深。想找出路，只能回到那条唯一的对抗路径：重启意义三律，让输入条件回到场上，让 0—1 的原创发生重新发生。

那个爱买包的人要的，也许不是第十一只包，而是一件眼下还做不好、做起来有点难、做成了会让自己吃一惊的事。

下一编把这条诊断推到内卷的尺度上，因为内卷正是递减曲线在社会系统里的极限表现。它的 SIO 解构，简单说是这样：递减滞留太久，走不上意义之路，只剩 1—N 的内卷式发展，每一单位发展要的价值输入越来越大，直到无穷，发展死亡就此形成。

从下一章开始，这一章的输入条件浓度曲线会成为一座桥，把个人的贪婪与奢侈，推到组织与社会的内卷和死亡。

你会看到：内卷不是竞争激烈，而是原创发生缺席；不是努力不够，而是意义的入口被封；不是价值不够，而是价值递减滞留得太久。然后，才能打开那条唯一的文明出口：重启意义三律，让新的 SIO 生出来。

带走的话

贪婪是被迫升级剂量，奢侈是用价值镀住意义的灰烬；看见剂量升级，就该回头去开入口。

第五编

内卷发生学：递减滞留、价值输入趋于无穷 与发展死亡

有了递减原理，内卷第一次可以被严格地拆开。第 13 章把它拆成一条发生学的链；第 14 章说明更努力、更竞争、更优化这三种常见解法为什么越救越死；第 15 章给出真解：重启意义三律，让 0—1 再次发生。

第13章

内卷的SIO解构：递减滞留太久 → 0—1缺席 → 价值输入趋于无穷 → 发展死亡

晚上十一点，一个初三学生还坐在台灯下刷题。这是他今天的第四套卷子。

他的同桌也在刷，隔壁班也在刷，整个年级都在刷。一个学期下来，每个人的题量翻了一倍，年级排名却和开学时差不多。

父母看着成绩单，心里只冒出一个念头：再加一点。再报一个班，再多做一套卷子。

这就是人们常说的「内卷」。

它可怕，不是因为辛苦。种地辛苦，登山也辛苦，可那些辛苦有个去处。内卷可怕，是因为它辛苦得没有出口：付出一年比一年多，换回来的一年比一年少，谁也不敢停。

它为什么这样普遍？不是人突然变坏了，而是一个系统在某种结构里停得太久了。它为什么像传染病一样蔓延？因为它传播的不只是焦虑，还有一个更深的错觉：只要继续往里加码，就能把丢掉的意义体验拉回来。

◆ 一、先别把内卷当成竞争太激烈

如果你把内卷理解成竞争激烈、资源稀缺、压力太大，你就会一直在表面打转。你会用更努力、更自律、更精细去对抗它。

可这些办法，恰恰都是价值稳固区里的加码。

价值稳固区，是第3章讲过的那一半：真善美在那里守着当下的结构，让它更准、更顺、更完整。加码能让系统更真、更善、更美。

可第 8 章已经证明，同样的加码会让混沌差异更少、纠缠牵引更弱、张力矛盾更浅。这三样，是意义发生的输入条件（第 5 章）。它们一少，意义三律（第 4 章）的入口就被越封越紧。

所以本章先立三个判断。

第一，内卷不是努力的副作用，而是意义发生能力被压住之后的结构性报应。第二，它不是发展过度，而是原创发生缺席。第三，它不是价值不足，而是价值的递减滞留得太久，久到单位发展所需的价值输入一路上升、趋于无穷，最后形成「发展死亡」。

这里说的「价值输入」，就是为了往前走一步而投进去的东西：时间、钱、精力、规则、指标、资源。

要拆开内卷，不能从情绪出发，要从 SIO 的结构出发。SIO 是一个互动整体，人、事和它们之间的来往都在里面（见第 3 章）。也不能停在个人的抱怨上，要走进发生学的链条。不能只说「大家都很累」，要问「为什么累成了唯一的路」。

本章的论证只有一条链，写成式子是这样：

内卷 = 边际效用递减的长期滞留 + 0—1 原创发生的缺席 + 1—N 扩张发展的单向化 + 单位发展价值输入趋于无穷 + 意义回报趋于零。

下面五节，一环一环地走这条链。

这条链一旦看见，许多事就说得通了。内卷为什么会从教育蔓延到职场，从职场蔓延到家庭，再到健康，再到精神世界。它为什么偏偏在工具最强、制度最密、指标最全的时代到达高峰。

因为工具、制度、指标，正是价值稳固机制的顶峰。而意义输入条件的枯竭，往往就在同一时刻发生。

◆ 二、递减滞留：稳固区成了常住的家

任何系统，早期都可能有一段上升期。0—1 的原创发生刚刚点火，意义输入条件的浓度很高。创造律涌现新结构，自由律打开新路径，幸福律完成张力的转换。创造、自由、幸福在同一段时间里密集地发生。

想一想一家刚开张的小店。老板每天试新口味，跟熟客聊天，改菜单，犯错，再改。那几个月很乱，也很累，可人是活的。

可系统往往不愿在发生区久留。发生区要承受混沌，承受纠缠，承受张力。它不适合大规模复制，不适合稳定收益，也不适合控制风险。

于是系统会本能地往稳固区走。让真善美常驻，能标准化的都标准化，能流程化的都流程化，能包装成完成感的都包装成完成感。

短期里，这带来繁荣和秩序，带来规模和效率，也带来一种让人上瘾的确定感。

那家小店后来开成了连锁。菜单定死，口味统一，流程写进手册。生意稳了，老板也不再试新东西了。

问题就出在这里。稳固区一旦常住，意义输入条件就被持续削减。混沌差异被压成指标上的差异，纠缠牵引被拆成流程里的模块，张力矛盾被抹平成舒适体验。

三律的入口越来越窄。意义体验的边际效用递减开始出现，慢慢成了常态。

递减本来是一个信号。它在提醒系统：当下这个 SIO 的意义燃料快烧完了，该回到意义之路，该重启三律，该让 0—1 再次发生。

内卷的不幸在于，系统没有把递减当信号，而是当成了敌人。它用价值加码去对抗递减：更严的指标，更密的考核，更高的门槛，更细的流程，更强的训练，更贵的资源。

第 8 章和第 12 章已经说明，这种加码会进一步压低输入条件的浓度。递减不会停，只会加快。递减滞留就是这样形成的：

递减出现 → 加码价值去对抗 → 输入条件更少 → 递减更深 → 再加码价值。

递减滞留不是自然的衰退，而是错误的对抗把自己一圈圈放大。它像一台机器，把系统越推越窄，越推越硬，越推越回不到发生区。

◆ 三、0—1 缺席：原创被当成风险

递减滞留成了常态，系统就会对 0—1 生出一种本能的敌意。

因为 0—1 需要混沌差异、纠缠牵引和张力矛盾，而这三样正好和稳固区的秩序相冲。0—1 与 1—N 的分界，第 6 章已经讲过：前者是原创发生，生出原来没有的结构；后者是扩张发展，把已有的结构做大做强。

于是原创发生在制度里被贴上一串标签：不确定，没法评估，不可控，不合规，不稳健。评价体系排斥它，资源配置忽视它，组织文化嘲讽它。最后，连个人心里也怕它。

人们开始把「可评价」当成价值，把「可复制」当成安全，把「可预测」当成成熟。

原创发生的能力并不是因为天赋消失才不见的。它是被系统一点一点训练成缺席的。

那个初三学生就是这样。他很会做题，很会按步骤拿分。可给他一道没有标准答案的题，他会慌。不是他笨，而是这些年里，没有一处地方允许他慌着慌着想出点什么。

放大到一代人，你会看到一群很会做题、很会写报告、很会优化流程、很会对齐指标的人。他们越来越难在混沌里站住，在纠缠里组织，在张力里等到转换。

这不是能力退化，而是发生学的入口被封之后，必然会有结果。

0—1 缺席意味着什么？意味着意义三律难以启动：创造律没有燃料可以点火，自由律没有纠缠可以展开，幸福律没有张力可以转换。

系统只能在当下 SIO 里做 1—N 的扩张。它只能在旧结构里提密度、提速度、提强度，却生不出新结构。

发展于是变了味。它不再是意义的增长，而是价值的加码；不再是创造的发生，而是优化的竞赛。它不再是自由的展开，而是路径的收窄；不再是幸福的释放，而是刺激的升级。

0—1 缺席不是一个抽象的哲学悲剧。它是内卷成为唯一道路的结构前提。

当 0—1 缺席，所有人只能在 1—N 里抢位置。竞争变成互相挤压，努力变成互相消耗，进步变成比较的狂热。整个系统像一锅滚开的汤，一直在沸，却没有新东西生出来。

◆ 四、只剩 1—N：内卷成了唯一的发展

0—1 一缺席，1—N 就从一个必要的阶段，变成了唯一的阶段。

1—N 一旦成了唯一，系统就会把一切问题都翻译成规模问题、效率问题、指标问题、成本问题，再用更强的真善美去回答。

内卷式的发展就这样出现了。它不是发展本身，而是发展被困在稳固区之后的变形。它不是创造的扩张，而是扩张在复制自己；不是自由的增长，而是选择的幻觉在膨胀；不是幸福的加厚，而是刺激的剂量在递增。

它有一个很好认的特征：所有努力都在同一个坐标系里，所有人都在同一条跑道上加速，所有价值输入都堆在同一个方向上。

想一想一个每周开五次例会的部门。每次会上，大家比的是谁的周报更细、谁的数字更好看。

在这样的地方，你做得越像别人，越安全；你比别人更卷，越可能留下；你比别人更早、更快、更细，越可能被系统暂时奖励一下。

可系统的奖励来自比较，不来自发生。它奖励你在旧结构里更优秀，却不奖励你让新结构出现。于是优秀被锁在旧结构里，努力被锁在旧赛道上，天才也只能做一个更聪明的内卷者。

内卷式发展最狠的地方，是它会把价值输入的边际回报一路压低。

输入条件的浓度在递减滞留中不断下降，三律启动的机会越来越少，意义体验越来越难发生。人只好靠更强的价值稳固，去维持一种「像意义的感觉」。

在教育里，是刷题时间越来越长，培训费越来越高，门槛越分越细。在职场里，是加班成了常态，KPI 越定越密，绩效比拼越来越狠。在消费里，是升级越来越频繁，价格越来越贵，满足越来越短。在健康里，是补剂越吃越多，器具越用越强，监测越做越密，人越来越不敢停。

你会发现：系统越发展，人越怕停下来，因为一停就像要往下掉。

可是怕停下来，恰恰说明你已经失去了自由律的转向能力、幸福律的转换能力和创造律的原创能力。

所以，内卷式发展不是努力过度，而是意义三律失效之后的一种生存姿态。

◆ 五、价值输入为什么会趋于无穷

现在走到这条链上最要紧的一步：内卷为什么会走向「价值输入趋于无穷」？

因为在递减滞留里，意义输入条件的浓度越降越低，三律启动的机会越来越少。系统想维持同样的意义体验，就得投进更多的价值。

第12章画过递减曲线的形状：早期投入小、回报大；中期投入大、回报小；到了后期，投入再多，回报也接近零。

内卷的极限，就是把这条曲线推到整个社会的尺度，让所有人同时被挤进「后期投入」的那一段。

回到那个初三学生。初一时多做一套卷子，也许能涨十来分。到了初三，多做四套，也只能保住原来的名次。

每一点进步的价值成本就这样不断抬高。抬到某个地步，努力不再带来「变好」，只带来「不掉队」。再往后，连不掉队都难，得更猛地加码，才能留在原地。

这时，价值输入就呈现出一种趋于无穷的样子。

这不是数学上的无穷，而是现实里的承受不起。时间被榨干，精力被榨干，钱被榨干，关系被榨干，身体被榨干，最后连意义本身也被榨干。

这里的「无穷」，还有一层更隐蔽的意思。

价值输入一直在涨，系统就会产生一个错觉：还能再涨。因为指标还在变，规模还在扩，流程还在优化。

可意义回报正在逼近零。输入条件几乎枯竭，三律几乎无法启动。创造、自由、幸福只能以刺激和比较的影子出现。

于是出现一种奇怪的景象：发展还在往前推，生命却停止了生长。

这就是本书说的「发展死亡」。

发展死亡不是停摆，而是空转；不是崩溃，而是僵着活；不是没有变化，而是没有新结构；不是没有努力，而是努力走不进意义之路。

你会看到一个社会依然很忙、很精致、很高效，同时却充满虚无、焦虑、麻木和互相挤压。

你会看到一个组织依然赚钱、扩张、流程齐全，却失去了转向的能力，失去了创造力，也失去了让员工觉得自己活着的那份意义。

你会看到一个人依然自律、成功、能干，却抑郁、失眠、空洞，对生活提不起真正的热。

这些现象，在同一个结构上汇合：价值输入趋于无穷，意义回报趋于零，发展死亡形成。

◆ 六、结论：内卷是原创发生缺席

链条走完了，结论可以写成一句话：

内卷不是竞争激烈，而是 0—1 缺席；不是努力不足，而是意义入口被封；不是价值不够，而是价值递减滞留太久。

诊断错了，药就一定错。

把内卷当成竞争问题，你会用更强的竞争去治；当成努力问题，你会用更狠的努力去治；当成资源问题，你会砸更多的资源去治。

可这些都是价值稳固区里的加码。它们只会继续压低输入条件的浓度，让 0—1 更难发生，让内卷更深。

真正的解法只能来自意义发生区。恢复混沌差异，恢复纠缠牵引，恢复张力矛盾，重启创造律、自由律、幸福律。让新的 SIO 发生，让 0—1 回来，让发展重新成为意义的增长，而不是价值的空转。

换句话说，内卷不是要被「缓解」，而是要被「穿越」。穿越内卷不靠减速，靠跃迁；跃迁不靠加码，靠重启。

下一章先拆三种「伪解」：更努力、更竞争、更优化，为什么越救越死。它们都在稳固区里加码，都在递减滞留里加速。

第 15 章再把「真解」写清楚、写得能做：怎样把重启三律落进生活、组织和制度。怎样在个人健康、心理状态、企业战略、教育体系与 AI 系统设计里，开出「意义发生窗口」。让 0—1 不再是偶然的奇迹，而成为一种能长久保有的基本能力。

带走的话

内卷不是竞争太激烈，而是 0—1 缺席：人人在旧跑道上加码，没有谁被允许生出新东西。

第 14 章

内卷三伪解：更努力／更竞争／更优化为何越救越死

一个年轻人写了第八版方案，又被打回来了。

他的第一反应是：我还不够用心。于是他熬到凌晨两点，写第九版。

他的部门领导想的是另一件事：大家太安逸了，下个季度搞末位淘汰。公司高层想的又是一件事：流程太乱，得上一套新系统，把每个环节都卡到分钟。

三个人，三张处方：更努力，更竞争，更优化。

一个系统陷入内卷时，人们最本能的反应不是找跃迁，而是找加码。「我还不够拼」「我们竞争还不够狠」「我们效率还不够高」，这三张处方几乎是自动开出来的。

问题在于，这三张处方都是价值稳固区里的加码。它们都在递减滞留期里起作用，都用削减意义输入条件的代价，换来短期的可控和优势。

它们救不了内卷，反而把内卷推向更深，让单位发展的价值输入更快逼近无穷，让发展死亡来得更早。

说它们是「伪解」，不是说它们全无用处。它们能在局部、短期制造优势，却在整体、长期加速枯竭。

它们像止痛药，不像疗法；像把灯调亮，不像往火里添柴。它们甚至能让你暂时赢过别人，同时让你更难走进意义之路。

下面把三种伪解逐一放进 SIO 里拆开。看它们怎样打着真善美的名义，继续削减混沌差异、纠缠牵引与张力矛盾，把创造律、自由律、幸福律的启动锁死。

◆ 一、更努力：把意义缺席当成投入不足

更努力之所以迷人，是因为它是最便宜的解释。

只要怪自己不够拼，一切就还在掌控之中。再多熬一点夜，再多刷一点题，再多加一点班，未来好像就还攥在手里。

它的危险在于偷换了病因：把「0—1 缺席」换成了「投入不足」。

病因一换，系统就用更多的价值输入去填意义的空洞。意义并不会因此被点燃，反而被进一步抽空。

因为更努力，说到底是在当下 SIO 里加码价值。

它加强了「真」的指标导向：更可衡量，更可比较，更可追责。它加强了「善」的流程导向：更高效，更顺滑，更少冗余。它加强了「美」的完成导向：成果更漂亮，呈现更圆满，胜利感更强。

于是出现一个悖论：你做得更多，却创造得更少；跑得更快，却更不自由；达成的目标更多，却更少幸福。

原因是：努力在稳固区里越成功，意义输入条件就越贫瘠，三律就越难启动。最后，努力只剩一个功能：不掉队。再往后，连不掉队都越来越难。

更努力还有一处更隐蔽的伤害。它把张力矛盾变成了持续的消耗，而不是可以转换的输入。

幸福律要求张力被承受，然后完成转换。

想一想一场大考。前一晚心里绷得很紧，考完那一刻一放下，人是松快的，甚至是高兴的。那就是张力完成了转换。

更努力却常常把张力长期压在一种低温慢烧的状态：不爆发，不释放，不转换，只是慢慢耗干。幸福于是不增反减，变成麻木。最后只能靠刺激和补偿，维持一种「像幸福的感觉」。

当更努力成了一种文化，整个系统就进入「耗竭常态化」。

个人的身体、心理、关系都在透支。组织的创新、战略、信任都在枯竭。社会整体进入一种「忙而不生」的状态。

按这个机制推下去，越推崇拼命的社会，往往越焦虑、越抑郁、越失眠，也越依赖外部的价值输入来维持健康与情绪〔待核〕。

这不是努力的道德问题，而是努力被常驻在错误区间之后，发生学上必然的结果。

◆ 二、更竞争：把原创缺席当成筛选不狠

更努力换不来意义，人们就把希望转向更残酷的筛选：竞争更激烈，淘汰更快，赢家更少，奖励更大。

他们以为，只要把竞争做得足够狠，系统就能逼出创新、逼出效率、逼出卓越。

更竞争的危险，也是偷换病因：把「意义入口被封」换成了「激励不够强」。

系统于是用更强的比较、排名、评估和压力，去驱动每一个人。短期里，产出确实会上去，也能造出局部的效率奇迹。可它削减意义输入条件，比更努力更直接，也更致命。

因为更竞争的核心机制，是「比较与收敛」。

它要求一切可比较、可量化、可排名，混沌差异就被压成同一把尺子。它要求一切可以标准化执行，纠缠牵引就被拆成模块化的流程。它要求结果可展示、可炫耀，张力就被包装成胜利感、成就感，当场合上。

看上去是竞争逼出了强者。其实是竞争把发生区变成了风险区，把 0—1 变成了「不可控的赌博」，把原创发生从制度里赶了出去。

更竞争还会造成「自由律塌缩」。

自由律要靠纠缠牵引来打开路径空间。激烈的竞争却会把路径空间迅速收拢到少数几个「最优解」上，所有人挤向同一条路。

最典型的景象，是求职季。成千上万的人，用同一种简历模板、同一种项目包装、同一套话术和证书，去抢同一种位置。

看上去选择很多，其实路径锁死；看上去机会无穷，其实自由在收缩。

更竞争最终带来的，不是创新的多样，而是同质化到了极点；不是自由的展开，而是路线的统一；不是幸福的发生，而是压力的升级。

它让少数人在短期尝到比较胜出的快感，却让整个系统在长期失去原创发生的能力，最后把所有人推向发展死亡。

◆ 三、更优化：把输入枯竭当成流程不细

努力和竞争都解决不了内卷，人们就把希望寄托在优化上。管理优化，流程优化，算法优化，供应链优化，时间优化，注意力优化，健康管理优化。

他们相信，只要把系统优化得足够精细，就能挤出新的增长空间。

三种伪解里，更优化最危险。因为它最像理性，最像科学，最像文明的进步。

可它仍然是价值稳固区的典型加码。优化的本质，是收敛差异、拆开复杂、合上张力，把系统推向更高的稳定和可预测。

优化在短期确实有效，它让你在 1—N 的竞争里更占优。

可当系统已经在递减滞留期，优化就成了一门「加速枯竭的精致手艺」。每一滴水都榨干，每一寸空间都压紧，每一秒时间都对齐，每一个环节都没有摩擦。最后，系统确实更像机器了。

可机器越像机器，越难发生意义。意义要靠混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾做燃料，而优化恰恰以削减这些燃料为目标。

健康领域里，这一点看得最清楚。

想一想一个手腕上戴着手环的人。每天早上先看睡眠评分，再看静息心率；饭按克称，补剂按点吃。他把身体当成一块需要不停校准的仪表盘。

短期里，某些指标确实变好了。可长期看，这种做法可能把身体自己的意义三律整个替掉。

身体需要差异刺激来更新，需要生活里的纠缠来重组，需要「张力—恢复」的循环来转换。

当一切都被优化成恒定的输入和没有波动的曲线，身体的自我更新能力会下降，幸福律的转换能力会下降，自由律的行动空间会收缩。健康维持的价值边际效用开始递减，人只好加大剂量，继续优化。

更优化因此像一个优雅的陷阱。它把你带到一个看似理性、其实枯竭的地方，让你在精致的控制里失去真实的发生。

到了 AI 时代，更优化又被放大了一层。

想一想一个用 AI 批量改写论文的研究生。提示词越调越精， workflow 越搭越顺，一个晚上能出三篇。更强的模型、更好的提示词、更细的工作流，让生产和表达变得极其顺滑。

可如果把这些优化当作意义的发动机，你就会在最顺滑的路上丢掉 0—1 的入口。

因为优化最擅长的，就是把混沌差异收敛成确定的答案，把纠缠牵引拆成步骤，把张力矛盾抹平成安抚和总结。它让价值产出变得巨大，却让意义发生的门槛更隐蔽地抬高了。

一种新的内卷于是出现。不是体力内卷，而是「流程内卷」「工具内卷」「效率内卷」。看上去生产力爆炸，其实创造体验稀薄，自由体验收缩，幸福体验麻木。

在递减滞留期，更优化会把系统推向一种精致的死亡：不崩溃，可不可再生；不混乱，可不可再生；不痛苦，可也不再幸福。

◆ 四、三种伪解错在同一处

三种伪解，可以合成一句发生学的结论：

更努力、更竞争、更优化之所以越救越死，是因为它们都把内卷的病因错判成「价值不足」。于是都在稳固区加码价值，继续削减意义输入条件，继续压住三律的启动，继续加速递减滞留。

它们的短期效果，来自比较优势和效率提升。它们的长期代价，来自原创发生能力的下降和意义入口的关闭。

系统一旦走进递减的深水区，任何进一步的稳固加码，都像在缺氧的屋子里把火烧得更旺，只会更快耗尽最后一点氧气。

所以，三种伪解不是「全错」，而是「错在区间」。

在 1—N 的扩张期，它们可以当护持的工具；在递减滞留期，它们当不了救命的工具。它们能让你更稳，却不能让你再发生；能让你更像机器，却不能让你更像生命。

那个写第九版方案的年轻人，缺的也许不是再熬一夜。他缺的是一段不被打分的时间，去碰一碰方案以外的东西。

真正要问的，已经不是「要不要努力，要不要竞争，要不要优化」。要问的是：**什么时候它们应当让位给意义发生？什么时候系统必须主动走进意义之路，重启创造律、自由律、幸福律？**

下一章给出内卷的真解。不是继续加码价值，而是把重启三律变成制度，让输入条件回到场内，让 0—1 的原创发生成为一种能持续的能力。

那一章会从个人、组织、社会三层，讲怎样开出「意义发生窗口」。走出内卷不靠幻想，靠一种新的节律：发生与稳固之间的正确振荡。

带走的话

更努力、更竞争、更优化不是错，是用错了时候：递减已经来了，还在稳固区里加码。

第 15 章

内卷真解：重启意义三律，恢复输入条件，让 0—1 再次发生

有一个人，把上一章的三张处方都试过了。

他早起打卡，学了时间管理，报了课，戴上手环，把一天排得满满当当。一年下来，该做的都做了，指标也都好看。可一到夜里，他还是觉得空。

三种伪解拆穿之后，真正的难题才显出分量：如果更努力、更竞争、更优化都只是在稳固区加码，那到底怎样走出内卷？

如果答案只是「去创新」「去突破」「去改变」，那还是口号。我们要的是一条基石原理。它得给出结构上的出路：怎样让意义之门重新打开，怎样让输入条件回到场内，怎样让意义三律重新启动，好让 0—1 再次发生。

所以，「真解」不是某个技巧，而是一种节律的重建。

在稳固区停留的时间，不能无限拉长。递减出现时，不能继续加码价值，而要把递减当作信号，主动走进意义之路。

走进意义之路，也不是任性冒险。它是有节律、有边界、有护持的「发生窗口」设计。系统要能承受混沌、纠缠与张力；新结构出现之后，又要迅速让价值护持它定型、传播。

走出内卷，关键不在更卷，而在会不会「重启」；不在更拼，而在会不会「再生」；不在更强的价值机器，而在更强的意义发生能力。

◆ 一、先把真解写成一句话

先把真解写成一条总纲，当作本章的骨头：

内卷的真解：递减滞留出现时，主动重启意义三律（创造律、自由律、幸福律）。恢复意义输入条件三元（混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾）的在场浓度，促成

新 SIO 的诞生（0—1）。再由价值三元（真善美）对新 SIO 护持、定型与扩散，形成「发生—稳固」的正确振荡。

这条总纲看着长，说的其实是一件很简单的事。

意义不是买来的，而是启动起来的。内卷不是缓解掉的，而是跃迁过去的。跃迁不靠意志，靠输入条件回来、三律启动。

「发生—稳固」的振荡，第 9 章已经从原理上讲过。本章要做的，是把它落到不同的尺度上。

内卷不是单点现象，而是 SIO 网络的结构困境。所以真解要在不同尺度上同时重启。下面分三层讲：个人、组织、社会。

◆ 二、个人：把日子从维持改回发生

想一想一个普通的上班族。七点起床，通勤，打卡，开会，下班去健身房，回家刷短视频，周末补觉。每一天都做了很多事，过后一件也想不起来。

个人陷入内卷，往往就是这样一种日常。每天都在做事，却很少发生意义；不断优化自己，却很少创造新结构。手里有很多选择，却很少真正转向；追求舒适和效率，却越来越难感到幸福。

病根不是你不够努力，而是你生活的 SIO 被长期锁在了稳固区。差异被压平，纠缠被拆开，张力被抹平。输入条件浓度低，三律难以启动，0—1 难以发生。

所以个人的重启，第一步不是订一个更狠的计划，而是恢复输入条件。让混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾，以承受得住的方式，回到生活里来。

恢复混沌差异，不是制造混乱，而是给创造律留一块「未定的地方」。

让自己走进一些没法提前评价的探索，允许试错，允许粗糙，允许不确定。哪怕只是轻轻打断一条习惯的路径：下班换一条路走回家，周末留半天不做任何安排。只要差异重新在场，创造的入口就会重新出现。

恢复纠缠牵引，不是让生活更麻烦，而是给自由律重新提供路径的分叉。

把关系、责任、环境、身体节律重新织成一张可以转向的网，而不是把一切拆成孤立的模块。真正的自由，往往来自更高一层的纠缠组织，而不是来自切断。

恢复张力矛盾，不是自虐，而是给幸福律恢复转换的机会。

允许训练与恢复的节律，允许压力与释放的节律，允许忍耐在临界点上发生转换。幸福来自转换，不来自麻醉。

个人走出内卷，并不需要神话般的天赋。它更像一项生活工程：把输入条件放回场内，让三律重新启动，让 0—1 在小尺度上不断发生，日子就会重新变得「会生」。

有一个容易误解的地方，要说清楚：重启不是否定价值，而是让价值回到它该在的位置。

你仍然需要真善美来护持新的发生，否则探索会塌，关系会崩，张力会失控。可价值不应当替代发生，也不应当把你永远锁在稳固区。

个人的成熟，不是永远自律、永远优化、永远没有波动，而是会掌握振荡的节律。

什么时候走进发生窗口，什么时候回到稳固窗口。什么时候允许差异和不确定，什么时候让结构定型。什么时候让纠缠打开路径，什么时候让流程护持效率。什么时候承受张力、等它转换，什么时候让美来护持和滋养。

掌握了这套节律，内卷就会退潮。因为内卷的本体是 0—1 缺席，而你正在让 0—1 回来。

◆ 三、组织：把发生窗口写进制度

想一想一个流程无可挑剔的部门。周报、月报、复盘一样不缺，每个数字都能追到人。三年过去，它没有推出过一样新东西。

组织陷入内卷，常常就是这样一种看上去很高效的僵化。流程越来越完美，指标越来越细密，会议越来越频繁，产出越来越可控。可创新越来越稀薄，转向越来越难，员工越来越麻木。

组织的重启，关键不在再发一个战略口号，而在把「意义发生窗口」变成制度。让混沌差异合法，让纠缠牵引可以承受，让张力矛盾可以转换。

还要让这些窗口和稳固机制形成可控的振荡，而不是让稳固机制常驻，把发生压死。

把混沌差异写进制度，意味着组织要留一部分空间，不接受即时的 KPI 评估，不被短期回报率绑住，不被流程提前收拢。

它要允许一段「未定期」，允许探索的粗糙和失败，让创造律有燃料。比如划出一个小组，给它一个季度，只问它碰到了什么，不问它交了多少。

把纠缠牵引写进制度，意味着组织要允许跨部门、跨角色、跨产品线的真实纠缠，而不是把一切拆成孤岛。真正的战略转向，往往来自纠缠网络里的路径分叉，不来自一条直线上的最优解。

把张力矛盾写进制度，意味着组织要允许矛盾被真实地承受，而不是被政治化地消灭，或者被流程稀释。

张力如果不能转换，就会变成内耗，幸福律停摆，团队只剩麻木地执行。张力如果能转换，就能长出新的结构、新的文化。

很多组织把「文化建设」理解成团建和口号。真正的文化建设，其实是幸福律的制度化。让张力可以转换，让释放可以发生，让团队在转换之后，进入一种本能性自动运行的高能状态。

更要紧的是，组织要重新定义「发展」：发展不是指标增长，而是 0—1 能力的持续存在。

只剩 1—N 扩张的组织，必然走向内卷。因为单位发展所需的价值输入会一路抬高，直到承受不起。

能周期性重启三律、周期性生出新 SIO 的组织，就算某几个周期增长放缓，也仍然有未来。因为它有意义发生的能力。

组织的真解，是一条很硬的管理原则。**把 0—1 能力当作战略资产，把意义发生窗口当作制度基础，把价值稳固机制当作护持的工具，而不是唯一的信仰。**

◆ 四、社会：从筛选机器到发生生态

社会的内卷，常常被包装成「公平竞争」。可如果公平只剩比较和筛选，社会就成了一台巨大的筛选机器。

筛选机器越精密，混沌差异越少，纠缠牵引越弱，张力矛盾越被压住，原创发生越难出现。最后全社会的 0—1 能力下降，单位发展的价值输入上升，发展死亡逼近。

社会的重启，不是简单地反对竞争，而是把社会从筛选机器转成发生生态。

让不同路径、不同节律、不同结构的 SIO 在社会里共存、涌现。0—1 不该只发生在极少数人的冒险里，而应成为更多人走得进去的意义之路。

这意味着，教育体系要从「标准化是唯一正义」，走向「培养发生能力」。学生要学会走进混沌差异，组织纠缠牵引，承受张力并完成转换，而不只是在标准答案里跑得更快。

想一想一个孩子，花了一整个下午拆开家里的旧收音机，最后没能装回去。在筛选机器里，这个下午是浪费。在发生生态里，这个下午可能是他的第一次 0—1。

这也意味着，产业与资本的逻辑，要从「短期确定性」走向「长期发生性」。允许探索的周期，允许失败的成本，允许非线性的成长，给创造律和自由律留出空间。

这还意味着，公共文化要重新评价「张力」：把张力看作幸福律的入口，而不是必须消灭的不适。否则社会会越来越依赖刺激和麻醉，幸福体验边际递减，心理健康的危机随之加深。

所以，社会的真解不是一句道德劝告，而是一种生态设计。让意义输入条件三元在公共生活里保持能呼吸的浓度，让意义三律在社会结构里有周期性启动的制度窗口。

◆ 五、发生与稳固要来回振荡

最后，要把三层重启合成一种节律观。

没有节律，重启会被误读成永久的冒险。永久冒险同样会崩溃，因为没有价值的护持，发生保存不下来。

真解的关键，不在否定真善美，而在让真善美回到护持的位置；不在否定努力、竞争、优化，而在让它们为发生服务，而不是替代发生。

最健康的节律，可以写成四步：

1. 递减信号出现时，系统不加码稳固，而是打开发生窗口。
2. 在发生窗口里，允许输入条件回来，允许三律启动，促成新 SIO 诞生。
3. 新 SIO 诞生后，价值稳固机制迅速介入：把新结构定型，把新路径固化，把新体验传播出去。
4. 系统再次进入稳固期，直到下一轮递减信号出现。

在这样的节律里，递减不再是灾难，而是指针；内卷不再是宿命，因为 0—1 不会缺席；发展不再是空转，因为意义会周期性地再生。

本章可以落成一张处方，它不是鸡汤：

看到递减和内卷时，先别问「怎样更快更强」，先问「意义输入条件还在不在场」。先别加码价值，先重启三律。先别在 1—N 里无限地卷，先让 0—1 再次发生。

到这里，内卷不再只是抱怨的对象，而成了一种可以诊断的结构病。意义三律也不再只是一句哲学宣言，而成了健康、经济、心理、管理、教育与 AI 文明共同的发动机。

下一编，把这套原理从「内卷发生学」推进到「经济学重写」。

效用一旦被定义为意义体验，市场就不再是满足偏好的机器，而是比拼意义发生能力的场地。奢侈与贪婪也不再只是道德标签，而是递减滞留的结构产物。消费升级、奢侈成瘾、贪婪加码与财富焦虑，都会在那里得到重新解释，也为后面的健康兑换幻觉、AI 价值幻觉打下跨学科的底子。

带走的话

走出内卷不靠更卷，靠重启：递减一来，先开一扇发生窗口，等新东西长出来再护住它。

第 六 编

跨学科基石（一）：经济学重写

从这一编起，递减原理被带进各门学科，经济学先走一步。第 16 章把「效用最大化」改写为「意义体验生成」；第 17 章把奢侈、贪婪、成瘾消费和「逆周期执念」，读成同一种幻觉：拿价值去购买意义。

第 16 章

从「效用最大化」到「意义体验生成」：经济学的新公理与新发动机

街角有一家奶茶店，开张头一个月，门口天天排长队。

半年后，它推新口味，做第二杯半价，出联名杯套，队伍还是一天天短下去。

传统经济学会说：这是边际效用递减，新鲜感过去了，欲望疲劳了。

当经济学把效用定义为「满足度」，它就把人画成一台偏好机器：选择更多、商品更多、便利更多，人就更幸福。当它把边际效用递减解释成「欲望疲劳」，它就把市场画成一台刺激机器。新鲜感很快下降，于是不停出新品、换口味、升级配置，让刺激一轮一轮地循环。

可只要把效用重新命名为「顾客意义体验」，经济学的底座就挪了位置。

效用就是意义体验（第 2 章），价值稳固会削减意义输入条件（第 8 章），边际效用递减由此而来（第四编）。这些前面已经证明过，这里不再重讲，只把它们带进经济学。

市场不再只是满足偏好的地方，而是意义能不能发生、能不能保存、能不能扩散的地方。

商品不再只是功能加价格，而是一个载体：看某个 SIO 能不能点燃创造、展开自由、完成幸福的转换。

增长也不再只是数量的扩张，而是一个节律问题：0—1 的原创发生能不能周期性地回来，能不能被价值护持、扩散出去。

◆ 一、经济学该换三个问题

换句话说，经济学真正要解释的，不是「人为什么买」，而是「人在买的过程中有没有发生意义」。

不是「企业怎样把利润最大化」，而是「企业怎样搭起一个能持续生出意义体验的 SIO 生态」。

不是「市场怎样均衡」，而是「意义三律怎样在交换中启动，价值三元怎样在交换之后护持」。

所以本章提出一条新公理。对传统经济学来说，这差不多是换了一块地基：

经济活动的核心不是效用最大化，而是意义体验生成。所谓增长，不是价值堆叠，而是意义三律被周期性重启、再被价值护持扩散的过程。

这条公理，能把许多当代经济里的怪症状，解释成同一个结构后果。

消费升级为什么终会失效？品牌为什么越来越靠符号和情绪？平台为什么越来越靠成瘾机制？奢侈为什么越奢越空？财富为什么越多越焦虑？内卷为什么在经济繁荣里照样爆发？

传统经济学会把这些归到偏好变化、信息不对称或外部性上。

在本书的框架里，它们是同一件事的不同侧面。经济系统长期停在价值稳固区，意义输入条件被持续削减，意义三律难以启动，意义体验边际递减。

递减成了常态，经济就只能靠更大的价值输入，维持增长的幻觉。贪婪与奢侈、内卷与发展死亡，也就跟着来了。

◆ 二、一笔交易不是买一样东西

要让新公理站住，得先把「市场交换」重新描述成 SIO 交换，而不是「主体买客体」的老说法。

想一想一个每周五晚上都去巷口小面馆的人。他吃的不只是一碗面。还有老板熟悉的一声招呼，墙上手写的菜单，窗外的街，排队时和邻座的两句闲话，以及每周五来这一趟的那个习惯。

市场里的任何一笔交易，都不是一个孤立的人去买一件孤立的东西，而是一个 SIO 走进另一个 SIO。

顾客买到的，是一个由产品、服务、场景、规则、关系、时间节律一起构成的互动整体。企业卖出的也不是一件物，而是这样一个互动整体，并想办法让顾客在里面停留、重复、传播。

于是，经济学的关键变量，不再是「价格与数量」，而是「输入条件浓度」。

这个互动整体，允不允许混沌差异在场？允不允许纠缠牵引在场？允不允许张力矛盾在场？

允许，三律就能启动，创造、自由、幸福就会发生，顾客的意义体验效用就会上升。

不允许，价值稳固区就常住下来，输入条件被削减，意义体验边际递减。企业只好靠更强的价值输入，去维持销量和注意力。

许多商业模式，表面上在追求用户体验，实际上在削减用户的意义输入条件。

它们把差异收拢成算法的确定，把纠缠拆成无摩擦的路径，把张力抹平成即时满足。结果是短期增长、长期递减，最后只能靠成瘾和奢侈化去抵抗递减。

这就是本书说的「价值购买意义」的幻觉，在经济层面普遍化了。

◆ 三、创新要重新定义

从这个角度看，「创新」在经济学里也要重新定义。

创新不是技术参数变强，也不是功能更全，而是 0—1 意义发生的又一次点火。

一个产品、一项服务或一个平台，也许能让顾客重新走进混沌差异、纠缠牵引与张力矛盾。在那里，创造律涌现新结构，自由律展开新路径，幸福律完成新转换。这样，它就带来了真实的创新体验。

顾客得到的回报是一种很具体的感觉：「我在这里，变得更能创造、更能转向、更能释放。」

反过来，如果创新只是稳固区的加码——更快、更顺、更精致、更无摩擦、刺激更强——它也许能带来短期的兴奋。可它会更快削减输入条件的浓度，让递减来得更早。

这就能解释，为什么很多「升级」让用户更依赖、更麻木，而不是更自由、更幸福。

想一想一个孩子收到两样礼物。一只拼好的模型，摆进柜子，看两天就忘了。一盒要自己拼的零件，他能拼一整个周末，拼错了拆开再来。

这也能解释，为什么真正好的产品 and 品牌，往往不是把一切做到无摩擦。它们敢留下一点必要的张力，一点参与式的差异，一点可以转向的纠缠，让顾客在里面经历意义的发生，而不只是被喂刺激。

◆ 四、生产和消费都是发生

新公理还会改写生产与消费的关系。

传统经济学把生产看作供给，把消费看作需求，双方在价格机制下达到均衡。

在意义经济学里，生产和消费都是 SIO 的发生。生产，是企业与世界互动，生成一种新的 SIO 结构。消费，是顾客走进这个结构，并在其中发生意义体验。

于是，企业的根本竞争力，不再只是规模和成本，而是持续生成意义体验的能力。

顾客的根本痛苦，也不再是「买不起」，而是「买得到，却不再发生意义」。

这也能解释一种常被提到的现象：在高度富足的社会里，消费并没有带来更高的幸福，反而伴着更多的焦虑和空虚〔待核〕。

富足多半是价值的堆叠，而不是意义的发生。富足能让稳固区更厚，却不能让发生区更开。

富足如果用错了，还会进一步削减输入条件，让发生区更难进入。幸福、自由、创造的边际递减同时发生。人们开始用更大剂量的价值输入去对抗递减，贪婪和奢侈就自然登场了。

◆ 五、增长有两条路

由此可以给出经济学的新解释框架：商业增长，归根到底有两条路。一条是意义增长，一条是价值加码。

意义增长，靠重启意义三律，促成新 SIO 的发生，再由价值护持、扩散。价值加码，靠加强真善美的稳固机制，维持当下 SIO 的运转。

价值加码的路，一定会遇到递减。因为它持续削减输入条件的浓度，最后只能靠更大的剂量来维持。

意义增长的路，也离不开价值的护持，否则新结构保存不下来，也扩散不去。

它的关键，在于不让价值常驻、把发生压死，而是掌握节律。递减信号出现时，打开发生窗口；发生窗口点了火，迅速护持定型；护持扩散之后，允许下一轮发生。

这条节律，不只解释企业怎样可持续。按同样的道理，它也可以用来理解一个国家的经济怎样走出中等收入陷阱，一个人怎样走出「消费—空虚」的循环。办法都一样：不是更努力地加码价值，而是更会重启意义的发生。

◆ 六、经济学的最高目标要改写

回到开头的命题。

「效用最大化」之所以成了传统经济学的最高目标，是因为它把效用降格成了满足度。

效用一旦恢复为意义体验，经济学的最高目标就要改写为：意义体验生成的最大化。说得更准确些，是在可持续的结构里，保持意义三律能够启动。

这意味着，企业战略的核心问题要换。

不再是「怎样提高转化率」，而是「怎样不让输入条件被削得太低」。不再是「怎样把用户留住」，而是「怎样让用户在这里真实地发生创造、自由、幸福」。不再是「怎样升级产品」，而是「怎样周期性地重启 0—1，再让 1—N 护持扩散」。

那家奶茶店真正要问的，也许不是下一款新口味，而是：顾客在这里，还能不能碰到一点没见过的东西。

新公理成立之后，经济学就不只是钱的科学，还是节律的科学。什么时候稳固，什么时候发生；什么时候加码，什么时候重启；什么时候复制，什么时候再生。

下一章，把这条公理落到最刺眼、也最普遍的经济现象上：奢侈、贪婪与成瘾消费。

那一章要把它们从道德批判里救出来，当作递减滞留的结构产物来剖开。贪婪是过程性加码，用来对抗递减；奢侈是结果性堆叠，用来遮住意义的枯竭；成瘾是幸福律被刺激替代之后的剂量升级。

它们不是偶发的社会问题，而是「价值购买意义」的幻觉在经济系统里必然的回声。经济的出路也因此清楚了：不是更精致的价值堆叠，而是更强的意义发生能力。

带走的话

顾客真正买的是一次意义的发生；只会卖更多价值、卖不出发生的生意，迟早要递减。

第 17 章

奢侈、贪婪与成瘾消费：价值购买意义的幻觉机制——以及为何「逆周期执念」会把经济推入内卷

一个年轻白领，年初换了新手机，高兴了一个星期。年中出了新款，她又换了。到了年底，她发现自己在看更贵的那一档。

每换一次，快乐都更短一点，下一次的价钱都更高一点。

当经济学还把效用理解成满足度，奢侈与贪婪就只能当作道德问题。奢侈是虚荣，贪婪是恶；成瘾消费是自控力差，冲动购物是不够理性。

一旦把效用恢复为「顾客意义体验」，奢侈与贪婪就在发生学上现了形。它们不是偶然的坏习惯，而是边际效用递减滞留之后的结构产物。

它们是「价值购买意义」的幻觉在经济系统里的两种必然形态：贪婪是过程性加码，奢侈是结果性堆叠。成瘾消费，则是幸福律被刺激替代之后的剂量升级机制。

第 12 章已经从递减曲线推出了奢侈与贪婪的来历。本章把这套机制放进经济系统，从个人一直走到宏观政策。

宏观上还有一件更要紧的事。许多被奉为理性的政策冲动，尤其是「永远逆周期、永远要把周期抹平」的执念，也可能在不知不觉中，成为经济内卷的制度化发动机。

它想用持续的价值输入，对抗经济自然的周期信号。结果封死了意义发生窗口，把 0—1 的原创能力压成缺席。单位增长所需的价值输入越来越大，最后出现奢侈与贪婪的集体形态，把经济推到发展死亡的边上。

◆ 一、幻觉的核心：把价值认作意义

先从个人和企业的「幻觉机制」入手。宏观经济的许多怪相，说到底，是个体幻觉的放大和制度化。

「价值购买意义」的幻觉，核心是一个误认：把价值误认作意义。

价值，是真善美的稳固能力。意义，是三律的发生能力。一个守，一个生。

误认一旦成立，人们就会用更高的价值输入，去对抗意义体验的递减。

◆ 二、贪婪、奢侈、成瘾怎样出现

贪婪是这样出现的。

意义体验开始递减，你不愿走进意义之路，不愿让输入条件回来，不愿重启三律。于是你选择加码价值：更多钱，更多配置，更多权力，更多效率，更多资源，更多确定性。

每一次加码，短期里都能带来一种「像意义」的回升：更有掌控，更有面子，更少焦虑，快感更强。

可回升越来越短，你只好更频繁、更猛烈地加码。贪婪就从一种欲望，变成了一个剂量升级的结构过程。

奢侈是这样出现的。

加码到一定程度，意义回报已经贫血，你还在加码，因为你已经走不进意义之路了。价值堆叠从手段变成了目的，从护持变成了替代。

奢侈，就是用价值的厚壳盖住意义的缺席。它是递减深水区里的结果性景观。

成瘾消费是这样出现的。

幸福律需要的「张力—转换」，被「美」的即时满足抹平了，幸福就只能靠刺激来替代。刺激替代的典型特征就是递减：要更大的剂量，才能换来同样的感觉。

想一想一个深夜还在直播间下单的人。门口的快递堆了半人高，好几个还没拆。

消费到了这一步，就不再是选择，而是戒断；不再是享受，而是维持。

◆ 三、企业怎样被推着加码

把这套机制提到经济系统的层面，就能看到「消费升级—递减—加码—奢侈化」这条链，为什么几乎无处不在。

企业在竞争里，被迫把稳固区做得更厚。真更强：指标更密，标准更严。善更强：路径更顺，摩擦更少。美更强：体验更精致，刺激更即时。

短期里，用户在增长。长期里，意义输入条件被削减，用户的意义体验递减。

企业于是用更强的价值加码去对抗递减：营销更猛，上新更密，补贴更大，定位更高端，材质更昂贵，故事讲得更夸张。

很多「创新」，其实就是加码策略。

它不是让顾客走进混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾，而是把这些入口继续削减，让顾客更少参与、更少承受、更少转化。创新看上去很频繁，意义却越来越薄，最后只能靠奢侈和成瘾维持。

「品牌溢价」在很多时候，不再是在创造价值，而是在用符号和身份，补偿意义的枯竭。

「消费主义」在很多时候，不再是选择的自由，而是自律收缩之后的选择幻觉。

「幸福经济」在很多时候，不再是幸福的发生，而是幸福律被刺激替代之后的剂量升级。

所以，贪婪与奢侈不是边缘现象。递减滞留一旦成了经济的常态，它们就是中心现象。

◆ 四、周期本身是一扇发生窗口

视野还要再往宏观推一步。

这里有一条要紧的补充：**经济周期是正常的，甚至是健康的。「逆周期执念」如果被绝对化，可能把经济推入内卷，推向奢侈与贪婪的制度化。**

传统宏观经济学当然会说，周期有代价：失业、萧条、风险扩散，所以需要逆周期调节。这在政策层面确实常常必要，本书不在这里简单否定它。

本书要指出的，是另一层发生学结构：周期不只是波动，它也是一扇「意义发生窗口」。

它给混沌差异、纠缠牵引与张力矛盾一个重新回到场内的机会。它逼着旧结构松动，逼着路径重组，逼着张力积累、等待转换。

想一想一条老街。生意旺的年头，家家卖差不多的东西。一阵不景气过后，几家老铺子关了门。空出来的铺面里，有人开了一家以前谁也没想到的店。

换句话说，周期在更深一层上，承担着再生的功能。它让 0—1 再次成为可能，让新 SIO 再次诞生，让旧的稳固外壳被迫裂开。

如果把一切周期都当成敌人，想用源源不断的价值输入把周期抹平——把张力消灭，把差异压住，把纠缠拆开——结果会怎样？短期里可能得到稳定，长期里却失去再生。

经济会从「有起伏、但会长」的生命系统，变成「很平滑、却不再生」的僵化系统。

◆ 五、逆周期执念如何推出内卷

到了这一步，逆周期政策就不再只是调节，而成了稳固区常住的制度化加码。

加码越久，输入条件越枯竭，三律越难启动，经济的边际效用递减滞留越深。

按这个机制推下去，就会出现宏观层面的内卷。单位增长所需的政策刺激、信贷扩张、财政投入和资产泡沫越来越大。而真实的意义回报——新的创新结构、生产率跃迁、生活的幸福感——越来越薄。

这正是「逆周期执念」在发生学上的危险。

它把「递减信号」当成必须立刻抹平的敌人，而不是需要打开发生窗口的指针。

它把「调整期」当成必须立刻躲开的痛苦，而不是幸福律意义上张力积累、等待转换的机会。

它把「萧条」当成必须立刻用价值填上的空洞，而不是创造律意义上差异重组、新结构涌现的土壤。

经济系统于是失去周期性的再生节律，只剩持续的扩张和持续的加码，只剩资产价格和消费刺激的堆叠。

当真实的意义发生——新产业、新技术、新的生活结构、新的组织形态——撑不起持续的加码，经济就容易滑向两个极端。

一是奢侈化与泡沫化，用价值堆叠盖住意义的枯竭。二是贪婪化与投机化，用过程性加码追逐短期的回升，形成集体的剂量升级。

从资产市场到消费市场，从企业扩张到个人负债，贪婪与奢侈会在宏观层面互相喂养。贪婪推高泡沫，泡沫制造奢侈，奢侈加深空虚，空虚又反过来刺激更深的贪婪。

宏观层面的内卷就这样形成。它不只是人人加班那么简单，而是整个经济结构被迫在价值递减区里，做无穷的投入竞争，直到「发展死亡」的风险露出来。

◆ 六、利用周期，而不是消灭周期

所以，本章要给传统的宏观叙事补上一条：

周期不只是需要抹平的波动，也是需要尊重的发生窗口。逆周期操作若变成永久的执念，就可能把经济推进稳固区常住，压住 0—1，让内卷制度化，并滋生奢侈与贪婪。

本书并不否认逆周期调节的必要。要说的是：逆周期真正的智慧，不在「消灭周期」，而在「利用周期」。

在下行期，保住生存的底线，同时不把张力全部抹平，让差异重组、牵引重组、转换发生，给新 SIO 的诞生留出空间。

在上行期，让价值去护持、扩散，而不是把稳固加码到封死发生。

换句话说，宏观政策同样要服从「发生一稳固」的正确振荡。节律一旦被破坏，经济就会像一个人一样，走进递减滞留，走进剂量升级，走进内卷的深水区。

回头再看奢侈与贪婪，就会明白：它们不只是个人的道德问题，更是经济的结构问题；不只是消费文化的问题，更是发生能力的问题。

贪婪是递减滞留期的过程性加码。表面上追求更多价值，底下是害怕意义回报下降。

奢侈是递减深水区的结果性堆叠。表面上追求更高的品味，底下是在遮住意义的枯竭。

宏观层面的「逆周期执念」一旦被绝对化，就可能把这种个体机制放大成制度机制：加码成了常态，泡沫成了护壳，内卷成了宿命。

经济的出路并不神秘。不是更精致的加码，而是更强的意义发生能力；不是把周期抹平到没有波动，而是让周期成为再生的节律。不是用价值购买意义，而是让意义三律在社会经济结构里周期性地点火，再由价值三元护持、扩散。

下一编转向心理学与健康学。

经济内卷不会停在资产和消费上，它会沿着同一条链，渗进人的身体和精神。社会整体滞留在递减区，个人就更依赖价值输入去维持健康与情绪。保健品与器具的「健康兑换幻觉」普遍起来，心理痛苦和幸福麻木一起加深。

下一编会用同一套输入条件浓度与三律机制，解释焦虑、抑郁、空虚的发生学根因。它还要把「健康 = 身体意义三律运行正常化」立为健康学的新基石。

带走的话

贪婪是加码，奢侈是堆叠，成瘾是换剂量；三者都想用价值去买一样买不到的东西：意义。

第七编

跨学科基石（二）：心理学与健康学重写

这一编写心和身体。第 18 章说，心理痛苦是意义的输入枯竭了，张力找不到转换；第 19 章说，把保健品和器具当成健康的发动机，为什么会越用越不灵；第 20 章说，身体本身是一个意义发生的场。

第 18 章

心理痛苦的发生学：意义输入枯竭与张力无转换

晚上十一点，一个三十出头的人把车停在自家楼下，熄了火，却不上楼。

他不缺房子，也不缺工作。楼上灯亮着，有人在等他。他只是想在车里再坐二十分钟，什么也不做。

问他哪里不好，他说不上来。好像哪里都还行，又好像哪里都不对。

这种说不上来的难受，今天很多人都有。它不像一场病那样有个清楚的起点，更像一层雾，慢慢弥漫开来。

前面几编讲过，一个社会被内卷拖住的时候，经济要靠更大的价值输入撑住增长的样子，个人也要靠更大的价值输入撑住生活的样子。最先被压垮的，往往不是钱包，而是心。

先说清楚一件事：本章讲的是理解，不是诊断。心里的难处真的大了，请找医生。

◆ 一、不缺条件，缺的是另一样东西

心理痛苦今天这样常见，并非因为人突然变脆弱了，也并非因为幸福的标准突然抬高了。本书的看法是：意义发生的入口，在结构上越来越难进去。

入口有三道，第 5 章讲过，叫意义输入条件三元：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。说白了，一是还没定形的新东西，二是把人拉进关系和责任的那些线，三是让人难受、却能转化的那股劲。

今天这三道入口，一道被压平，一道被拆散，一道被麻醉，或者被一拖再拖。

于是意义三律很难转起来。意义三律见第 4 章，就是创造律、自由律、幸福律。它们转不动，创造的体验就变稀，自由的体验就收窄，幸福的体验就发麻。

痛苦就这样以一种「找不到原因」的样子，一点点多起来。

许多人不缺生活条件，甚至不缺成就。他们缺的是让意义能够发生的那几样条件。他们也缺几样能力：把张力转成释放，在纠缠里打开一条路，在差异里长出一点新东西。

所以心理痛苦不只是情绪的事。它是一个发生学的问题，是意义的输入枯竭之后，在结构上留下的后果。

◆ 二、各家解释很多，缺一条贯穿的线

传统心理学能分出很多类：焦虑、抑郁、倦怠、空虚、惊恐、成瘾。它也给出很多解释：认知偏差、创伤、家庭系统、神经递质、社会压力。

这些解释各有所见。可它们散在不同的学派里，彼此争着解释权，心理痛苦也就被拆成了一块一块。

有没有一条线，能把这些碎块串起来？

SIO 发生学给的线索是这样的：心理痛苦的根，不在负面情绪本身，而在意义三律的运行被压住了。压得最狠的，是幸福律那条转换的链子。SIO 的说法见第 3 章。

换一个说法，很多心理痛苦的样子，可以叫作「张力无转换」。

张力在，却转不过去。矛盾在心里一层层积起来，找不到能发生的出口。忍耐天天在耗人，却总到不了那个能松下来的临界点。

所以这种痛苦很少是爆发，多半是耗竭；很少是剧烈，多半是慢性；很少只有一次，多半反复回潮。

生活看着稳，却没有真正松下来的时候。工作看着在推进，却没有真正的意义。关系看着还维持着，却没有真正的幸福。

这是今天最常见的一种困境。

◆ 三、三样燃料是怎样被抽干的

心理世界也要靠那三样东西做燃料。可在价值稳固区常驻的结构下，三样都被一点点削掉，削到心几乎没有了再生的力气。稳固区常驻的说法见第 13 章。

先看混沌差异。它被压成了「可控的生活」。一天被日程表切成格子，看什么由算法推荐，做什么早就排好。差异不再是探索的入口，只被当成风险。

再看纠缠牵引。它被拆成了「模块化的人生」。关系被算成社交成本，责任被写成任务清单，情感被简化成几条情绪管理的技巧。纠缠不再是自由的母体，只被当成麻烦。

最后是张力矛盾。它被抹成了「即时舒适」。一有难受，马上安抚，马上转移，马上换一个刺激。张力不再是幸福的入口，只被当成必须立刻消灭的敌人。

燃料一稀，三律就难启动。创造变成重复，自由变成选择的幻觉，幸福变成快感的循环。

心理痛苦就像霉，在这片又潮又贫的土上蔓延开。

◆ 四、焦虑：越控制，越想控制

一个人睡前把明天的待办清单翻了三遍，改了两次顺序，还是睡不着。

焦虑只是「担心未来」吗？它常常是一种被推着走的感觉。想转向，转不了；必须一直努力，却进不去真正的创造；必须随时在线，却从来没有深深地松一口气。

底下的结构，是自律贫血，幸福律停摆。

纠缠牵引被错误地拆开了，路看着变多，其实变窄，人在一条单行道上被催着加速。张力又一直被抹平，或者往后拖，转不过去。

这时手边只剩一个办法：加更大的价值输入。更努力，更控制，更规划，更自律，更刺激，用这些撑住一种「好像安全」的感觉。

焦虑就这样变成了「价值加码依赖」。

越焦虑越控制，越控制越削减输入条件，越削减越难转向，越难转向越焦虑。

这条链子自己会转。它和内卷是一个形状，只是内卷发生在社会里，焦虑发生在一个人的心里。

◆ 五、抑郁：发动机没有燃料

抑郁常被解释成快感系统低落、动力缺失、想法消极。这些描述都看见了一些东西。

放在 SIO 发生学里看，抑郁更像意义的输入枯竭之后，发动机熄了火。

混沌差异长期被压着，创造律起不来，创造的体验稀薄。纠缠牵引长期被拆散，自由律起不来，路越走越窄。张力矛盾长期转不过去，幸福律起不来，释放的体验没有了。

心失去了点火的能力。世界变灰，未来变扁，每一个动作都变得沉。

抑郁最磨人的地方，是「什么都做不了」。这不是懒，是发动机没有燃料。

许多人想用价值输入来对抗它：更强的自律，更密的目标，更快的成果，更刺激的娱乐。可这些常常把输入条件削得更薄，让人陷得更深。根子不在价值不够，在意义的入口被封住了。

按本书的道理，这时需要的是发生窗口，见第 15 章。让混沌差异重新进来，允许新东西长出；让纠缠牵引重新进来，允许路重新展开；让张力矛盾以受得住的分量回到场里，允许转换和释放再次发生。

只往上加价值，就像往干地上撒盐。一时有点刺痛，久了只剩荒。

抑郁重了，是要看医生的。本书能做的，是帮你看懂它从哪里来。

◆ 六、空虚：偏偏落在什么都不缺的人身上

一个周末，一个人把想买的都买了，想去的餐厅也去了。晚上躺在床上刷手机，越刷越空。

空虚是今天最普遍、也最难说清的一种痛苦。它偏偏常落在什么都不缺的人身上。

传统心理学容易把它归到「意义感缺失」，或者「自我认同出了问题」。按本书的框架，空虚有更具体的结构，它有两个来路。

第一个来路，是创造律长期停摆，世界被压扁了。一个人长期只做 1—N 的优化和扩张，很少经历一次 0—1 的原创发生，世界就成了重复的排列，做得再多也只是复制。0—1 与 1—N 的分界见第 6 章。

第二个来路，是幸福律长期被刺激顶替，释放变虚了。一个人长期用即时刺激抹平张力，很少经历真正的转换和释放，幸福就成了一闪一闪的快感。闪完，又空。

所以空虚并非书斋里的想象，而是发生学上的实情。

输入条件的浓度太低，三律起不来，世界就从立体变成平面，从火焰变成霓虹灯，从发生变成展示。

越追求展示，越空。越追求价值证明，越空。越往身上堆奢侈的符号，越空。

空虚是奢侈的心理底色，也是贪婪背后看不见的推力，奢侈与贪婪见第 12、17 章。它让人不断加码价值去遮住那个洞，洞却越遮越深。

◆ 七、出路：让三律重新转起来

那么，出路在哪里？

本书不把出路写成「积极一点」「再自律一点」这种老方子，那还是在稳固区里加码。

本书也不在各种治疗方法之间比高下，专业的帮助有它自己的位置。本书只提醒一件事：任何办法，如果只被当成又一种价值输入来依赖，都可能落进同一条曲线。

出路还是那一条：重启意义三律，把输入条件的浓度恢复起来，让心重新有 0—1 发生的能力。

落到三律上，是三件事。

第一，在创造律这边，让混沌差异合法。允许自己走进还没定的地方，允许试，允许错，允许新的东西长出来。

第二，在自由律这边，让纠缠牵引合法。允许关系和责任成为路的分叉，而不只是负担；允许复杂的来往成为练习转向的场子。

第三，在幸福律这边，让张力矛盾合法。允许忍耐和等待成为转换的一部分，让释放经由模式的转换发生，别拿一个刺激去顶替另一个刺激。

这样再看几句常说的话，意思就换了。

心理健康，说的不是情绪稳定，是意义三律转得起来。

心理强大，说的不是永远积极，是受得住混沌、理得顺纠缠、转得动张力。

幸福，说的不是没有痛的生活，是张力能够转换的生活。

心里的痛来自意义的输入枯竭。身体的痛和健康焦虑，能不能用同一条线来看？下一章从保健品和器具说起。

带走的话

心理健康不是情绪永远平稳，而是创造、自由、幸福这三条律还转得起来。

第 19 章

健康的价值兑换幻觉：保健品与器具为何必然递减

打开一户人家的厨房柜子，常能看见一排瓶瓶罐罐。有的是早上吃的，有的是饭后吃的，有的是睡前吃的。

主人手腕上戴着一只手环，每天早上报一个睡眠分数。分数低了，他心里就不踏实，当天多吃一粒，晚上再换一只更贵的枕头。

头几个月，他觉得自己精神多了。一年以后，他发现要吃的越来越多，分数却怎么变。

这一章想弄明白的，就是这条曲线。

先说在前面：本章不评判任何一种具体产品，也不谈谁该吃什么、该用什么，那是医生的事。本章只谈一种用法的结构。身体的难处真的大了，请找医生。

◆ 一、健康被当成了可以买的东西

今天的健康观里，有一种常见的误判：把健康当成可以买来、可以兑换、可以用外部输入直接抵消的结果。

于是保健品成了「健康货币」，器具成了「健康护身符」，穿戴设备和数据曲线成了「健康真理」的替身。人们在瓶罐和仪表之间建起一种新的信仰：只要价值输入堆得够多、够贵、够科学，身体就会自己回到理想的样子。

可现实里常见的是另一条曲线。开头有效，后面递减；越往后越贵，越往后越离不开；最后健康成了「必须一直充值才能维持」的样子。

本章的意思，并非反对保健品和器具。本章要说清的，是它们该站在哪里。

它们属于价值稳固区，能护持身体当下的样子，却替代不了身体里意义三律的运行。价值稳固区与意义三律，分别见第 3 章和第 4 章。

一旦它们被当成发动机，就会削减意义输入条件，健康维持的边际效用便会递减。这是本章要从发生学上讲明白的事。

◆ 二、先给健康下一个定义

没有定义，讨论就会滑回指标崇拜和营销话术。所以先立定义。

健康，在 SIO 发生学里不是一组指标，而是身体 SIO 的意义三律运行正常。

这句话听着抽象，其实很具体。它说的是身体还能做三件事：在差异里更新结构，这是创造律能运行；在纠缠里展开行动的可能，这是自由律能运行；在张力里完成转换与释放，这是幸福律能运行。

三律转得动，身体就靠自己的发生能力一轮一轮地重生，用不着外面的补给撑着。

三律停下来，指标也许还能一时修补。可健康作为「能持续发生的能力」已经丢了，维持的成本只会往上走，递减也就跟着来。

◆ 三、三条律落在身体上

把三律放到身体上看，每一条都对得上摸得着、看得见的东西。

创造律，在身体里是对差异刺激的适应和结构更新。代谢的灵活，免疫的学习，肌肉骨骼的重塑，神经的可塑。你换一种运动节律、一种饮食结构、一种睡眠安排，身体会先不适、会波动，然后在稳定下来的过程里长出新的「身体特征」。这就是创造在身体里发生。

自由律，在身体里是行动可能的展开。体能，灵活，呼吸和循环的供能，恢复力，协调。自由不是舒服地躺着，是「我能转向，能走，能跑，能停，能换节律」。这种转向的能力，要在身体、环境、关系、作息的纠缠牵引里练出来。

幸福律，在身体里是张力的承受与转换。练与歇的循环，压与放的节律，痛与复原的转化，紧与松的切换。幸福不是永远不痛，是身体能把受得住的张力转成释放与活力，让忍耐在某个临界点变成本能般自动运行的轻快。

为什么健康像生命，不像机器？因为它靠发生，靠差异、纠缠和张力。

可偏偏这三样，正是价值的稳固机制最想消灭的东西。

◆ 四、它们为什么一开始管用

到这里就能解释，「用价值兑换健康」的幻觉为什么这样有力，又为什么会递减。

保健品和器具在短期里确实可能带来改善。它们常常提供三种价值效应，对应真、善、美三元（第 7 章）。

第一是「真」的效应。剂量、成分、指标、曲线、标准流程，让你觉得一切可控、可预测。

第二是「善」的效应。缓解不适，减少摩擦，降低疼痛，让你觉得顺畅、轻松。

第三是「美」的效应。气色、精力、体态、睡眠、表现变好了，有了完成感，让你觉得自己在变好。

问题不在这些效应有没有，而在它们朝哪个方向用力。

它们都在稳住身体当下的样子，让身体在不改结构的前提下「暂时顺一点」。它们更像护具和补丁，不像发动机。

放在对的位置上，它们可能是有益的。所谓对的位置，是三律已经在转、身体正在更新的时候，用它们来护持、缓冲、定型。

要是把它们当成健康本身，当成健康发生的替代品，事情就变了。它们会以结构的方式，削减意义输入条件。

◆ 五、用错位置，三样燃料被削掉

这种削减发生在三个层面，和第 8 章讲的价值三元削减输入三元，一一对得上。

第一，过度依赖，会削掉身体的混沌差异。你不再愿意让身体进入真实的节律变化，不再通过调运动强度、饮食结构、睡眠安排让差异在场，只想用恒定的补给保持「稳定」。创造律缺了燃料，身体更新结构的能力就往下走。

第二，过度依赖，会削掉身体的纠缠牵引。你把健康当成身体某一块的修补，而不是身体、环境、关系、作息的整体重组。你用器具代替生活结构的重建，用补剂代替节律和关系的组织。自由律缺了燃料，身体能做的事就越来越少。

第三，过度依赖，会削掉身体的张力矛盾。你把不适当成绝对的敌人，把张力当成必须马上消灭的风险。你用舒适和即时缓解抹平张力，不让它走完「承受、转换、释放」这一圈。幸福律缺了燃料，身体越来越难真正松下来，只能靠刺激和缓解的循环维持一种「像幸福的感觉」。

三重削减合在一起，结果是：身体三律渐渐停摆，健康越来越靠外部输入撑着。维持健康的边际效用开始递减，并且一步步走向「越往后越贵」的剂量升级。

◆ 六、那条越来越陡的曲线

很多人经历过这条曲线，却说不清它的来由。它是怎么一步步变陡的？

第一次吃某种补剂，明显觉得好了。第二次还有效。再往后，效果变弱，于是加量，加品类，加组合。开始买更贵、更强、更全的，再配上更多的仪器和课程。

短期里还会回升，因为价值输入能暂时稳住身体当下的样子。可回升越来越短，回落越来越快，最后要一直加码才勉强撑住，一停下来就觉得往下掉。

有人说，这是「身体适应了」「耐受了」。这确实是表象之一。

本书给的是更底下一层的解释：你拿价值输入代替了输入条件的回归，三律被削弱，身体丢了自我更新的能力。越加码，稳固区越强，输入条件越少，三律越难启动，递减就越深。

健康上的贪婪就在这里发生。并非你爱买东西，是递减曲线逼着你一再加剂量。

健康上的奢侈也在这里发生。也并非你讲究品质，是你用堆起来的价值，遮住对三律停摆的害怕。

民间有「越养越虚」「越补越离不开」的说法。本书给它一个结构上的解释：它说的正是这条递减曲线。

◆ 七、让价值回到护持的位置

所以本章并不主张一种反科技、反产品的健康观。它想做的，是把健康学从「价值兑换」的旧逻辑里拉出来。

办法不是停掉一切价值输入，而是重新分工：让价值回到护持，让意义负责发生。

保健品与器具若要真正有益，必须服务于意义三律，不能替代意义三律。

在三律重新转起来以后，它们可以帮上忙。你正在用差异刺激推动身体更新，适当的补给可以护持恢复。你正在重组作息和环境，某些器具可以减掉过度的摩擦，让自律律展开得顺一些。你正在经历一段张力与转换的练习，某些辅助可以把张力保持在受得住的范围，让幸福律更容易在临界点释放。

要是把它们当成「免掉差异」「免掉纠缠」「免掉张力」的工具，它们就成了递减的发动机，把人推向更深的依赖。

本章的结论可以写成一句健康学的基石判断。

健康不是买来的稳定，而是身体意义三律能持续运行的能力；保健品与器具属于价值稳固区，若被误用为发动机，就会削减意义输入条件，使健康维持的边际效用递减。

有一种常被提起的观察：健康产业越繁荣，健康焦虑反而越普遍〔待核〕。如果真是这样，这句判断给了一个解释。

它也指出了出路：不是继续堆价值，而是重启发生。让差异回到身体，让纠缠牵引回到生活，让张力回到练与歇的节律里，让三律重新点火。那时价值输入才会从无穷加码退回合理的护持，健康才会从昂贵的维持回到持续的重生。

下一章往前再走一步：身体本身，就是一个意义发生的场。

健康也不只是一个人的事，还是环境和制度的事。一个社会若在制度上削减差异、拆散纠缠、抹平张力，健康的难处也会跟着被制度化。

照这条路走下去，健康学就不再是补剂学、器具学、指标学，而是一门讲身体怎样持续重生的学问。

带走的话

保健品和器具能护住身体，替不了身体自己的发生；拿它当发动机，只会越用越不灵。

第 20 章

身体作为意义发生场：健康学的 SIO 基石——并彻底否定「养生=健康」的错误理论

想象两个六十岁的人。

一个把日子过成一条直线：几点起、几点睡、吃什么、喝多少，都有表格。他怕风，怕累，怕出汗，一年到头很少让身体遇到什么新情况。

另一个也讲规律，可他每周换着走几条不同的山路，跟老朋友下棋争得脸红，累了就歇，歇够了再动。

哪一个更健康？本章不替任何具体的人下结论。本章想说清的，是一种看身体的方式。

上一章把「健康兑换幻觉」切开了：保健品和器具被当成健康的发动机，就会削减意义输入条件，健康维持的边际效用就会递减。

可如果只停在「别依赖补剂和器具」这句提醒上，它很容易被读成一条生活建议。本章要再往下挖一层，把健康的根重新立起来。

身体不是一件被维护的东西，是意义发生的场。健康不是保养出来的静止状态，是意义三律在身体 SIO 里持续运行的能力。

◆ 一、要否定的是一个等式

正是在这个意思上，本章要否定一个流行很广的等式：「养生 = 健康」。

要否定的是这个等号，养生本身并没有错。

在许多流行的说法里，「养生」被理解成：尽量稳，尽量补，尽量不波动，尽量少张力，尽量把日子过成一条平的线。

这和健康作为「持续发生的能力」正好相冲。

有人观察到，养生越流行，健康焦虑反而越普遍〔待核〕。按本书的道理，原因可能就在这里：把稳固当成发生，把护持当成发动，拿价值输入代替意义输入。养生越精细，三律越停摆，健康越依赖，递减越深。

◆ 二、身体不是一台要保养的机器

「养生 = 健康」错在哪里？

它默认身体是一台需要保养的机器，健康就是这台机器的「故障率低」。照这个思路，最聪明的做法就是减少磨损，减少风险，减少波动，减少张力。

在 SIO 发生学里，身体并非一台孤立的机器。它是主体、互动、环境连在一起的一股流，在差异、纠缠、张力里不断自我更新、自我组织、自我转换。它是一个意义发生的场。

所以健康看的不是磨损最小，是更新的能力最大；不是波动最少，是转换的能力最强；不是永远恒定，是在波动里还能稳下来，并长出新的特征。

身体并不是越像机器越健康。恰恰相反，它在「不像机器」的地方最健康：能学，能适应，能重生，能把张力转成活力。

流行养生的错，就在于拿机器维护的逻辑，顶替了生命发生的逻辑。

◆ 三、发生和护持，两套系统

健康学的 SIO 基石可以这样立：健康就是身体意义三律运行正常；而三律要在身体里运行，身体世界里的输入条件三元，必须有能呼吸的浓度。

把它写开，是一个「发生与护持」的双系统。

一边是发生系统。混沌差异在场，纠缠牵引在场，张力矛盾在场。创造律借此更新结构，自由律借此展开行动的可能，幸福律借此完成转换与释放。

另一边是护持系统，也就是真善美在身体上的护持。规律的作息，营养的补给，休息与恢复，审美的滋养。它们把新长出来的结构稳住，不让它散掉。

健康从来不是只发生，或者只护持，而是两者之间有节律地来回。发生带来更新，护持负责保存；发生点燃意义，护持把意义延续下去。第9章讲过这种发生与稳固的来回。

「养生 = 健康」的错，就是把护持当成了全部，把稳固当成了全部，差不多丢掉了整个发生系统。

它看上去温柔，可它让身体一点点丢掉再生的力气。

◆ 四、三条误区，一条一条看

把「养生 = 健康」的核心误区拆开，有三条。

第一条误区：健康就是稳定、不波动。

这听着有理，因为波动常带着不适。可从发生学看，波动恰恰是差异进入身体的信号，是创造律启动的前奏。没有波动，身体就学不到东西；学不到，就长不出新特征；长不出新特征，就只能靠外面的补给维持旧结构。

健康怕的不是波动。健康怕的是波动稳不下来、转不过去。

第二条误区：健康就是少张力、少压力、少不适。

这是把幸福律的入口当成了敌人。张力本来是能转化的燃料，压力本来是能练出来的牵引，不适本来是身体重组结构时必经的信号。要是用舒适主义提前把它们消灭，就等于剪断了幸福律的转换链子。身体越来越难松开，只能靠刺激和补偿的循环，维持一点短暂的快感。

第三条误区：健康就是外部补给越全越好。

这是拿价值输入顶替意义输入。补给当然可以护持，可护持代替不了发生。补给越全，如果发生越少，递减就越快，依赖就越深。

三条合在一起，就成了一套「稳固主义」：稳定，没有张力，靠外部补给。它看着安全，却让身体慢慢失去再生的能力。

◆ 五、三样燃料在身体里长什么样

那么，健康学的框架该是什么样子？三样燃料落到身体上，又各是什么？本书不给零碎的方法，只给一个结构：把输入条件三元落到身体上，把三律能否运行当作健康的判据。

混沌差异在身体里，是节律的差异、刺激的差异、环境的差异、饮食结构和运动结构的差异。这不是乱折腾，是让身体有机会走进还没定的结构，长出新的特征。

纠缠牵引在身体里，是身体和作息、关系、空间、任务、情绪之间真实的牵连。这不是把身体当孤岛修补，是把身体放回日子的网里，重新组织路径，让行动的可能展开。

张力矛盾在身体里，是练与歇、紧与松、专注与闲散、负荷与修复之间受得住的循环。这不是消灭张力，是把张力放回能转换的区间，让幸福律在转换点上释放。

这样看，真正健康的人并非永远舒服的人。他能在这些输入条件里保持节律：承受差异并稳下来，理顺纠缠并转向，承受张力并转换。

于是创造在身体里发生，自在身体里展开，幸福在身体里释放。

健康是一种意义的能力，保养只能护住它。

◆ 六、价值放在哪里

健康学也要重新安排价值的位置。

价值在这里不是敌人。规律的作息，营养的补给，器具的辅助，医学的干预，都可以是价值层面的护持。该不该用、怎么用，听医生的。

问题只在一处：它们是不是被拿来替代发生。

身体正处在发生窗口里的时候，价值的护持能帮你把新结构稳住。身体陷在递减滞留里的时候，继续加码价值只会加快依赖，这时要先让发生窗口重新打开，让输入条件回来。递减滞留见第13章。

换句话说，健康不是越补越好，是越能发生越好；不是越稳越好，是越能在波动里稳下来越好；不是越没张力越好，是越能转换张力越好。

这就是本章对「养生 = 健康」的否定。养生若只剩稳固，它就和健康背道而驰。只有把养生重新理解为「护持发生」，它才能成为健康的一部分，而不再是健康的替代品。

◆ 七、一条判据

本章的最后，把健康学的基石压成一条判据。

判断一个人健康不健康，不看他买了多少补剂、用了多少器具、指标有多漂亮。

要看的是他的身体还能不能启动三律：能不能在差异里更新，在纠缠里转向，在张力里转换。

用这条判据一照，一些流行说法的意思就变了。「养生达人」可能只是稳固主义的高手；「健康焦虑」可能是三律停摆以后的害怕；「越养越虚」可能正是递减滞留的结构后果。

健康学于是不再是补剂学、器具学、指标学，而是一门意义发生学。它研究身体怎样保住再生的能力，研究社会怎样不把身体锁进稳固区。它也研究一个人怎样在发生与护持的来回里，持续得到创造、自由与幸福。

还要再说一遍：本章讲的是理解和日常的习惯，不是治疗。身体的难处真的大了，请找医生。

下一编把这套基石推到更大的系统里去：管理、教育和 AI。

带走的话

判断健康，不看补了多少，看身体还能不能在差异里更新、在纠缠里转向、在张力里转换。

第八编

跨学科基石（三）：管理学、教育学与 AI 文明学

这一编把同一条原理带进组织、学校和机器（第 21—23 章），再把六门学科收成一条统一的原理（第 24 章），给出从价值文明走向意义文明的路线（第 25 章）。最后回到一个最常被说错的问题：意义到底是什么（第 26 章）。

第 21 章

组织管理：KPI 何以制造递减与内卷——因为它把稳固区常驻化

一个部门每周开五次例会。墙上的看板，一格一格变绿。

每个人都很忙。周报写得越来越漂亮，数字一季比一季齐整。

可你要是问：这一年，部门有没有做成一件从前没有的事？会议室里多半会安静下来。

管理者常常真心相信，把 KPI 做细，组织就更科学、更理性、更公平、更高效。这份心意不假。

可把 KPI 放进 SIO 发生学里看，会看到一个更隐蔽的后果。KPI 不是中性的尺子，它是一台力气很大的稳固机器。它会把组织长期锁在价值稳固区，把混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾一样一样削掉。意义三律于是难以启动，创造的体验递减，自由的体验收窄，幸福的体验发麻。组织里的边际效用开始递减，并且停在那里不走，内卷就成了默认的发展方式。

◆ 一、危险在常驻，不在存在

KPI 真正危险的地方，不在于它存在，而在于它常驻。

KPI 一旦成了组织唯一的语言，发生区就被赶出了制度，0—1 就被赶出了文化。

组织进入一种看着高效、其实在死去的状态：增长还在推，生命却停止了生长。

◆ 二、KPI 是一台真善美装置

先把 KPI 在发生学上是什么说清楚。

它是一台「真」的装置，追求可衡量、可比较、可追责。

它是一台「善」的装置，追求流程化、低摩擦、执行可控。

它也是一台「美」的装置，追求成果的呈现、完成感、拿得出手的胜利。

所以 KPI 天生属于价值三元的稳固体系（价值三元见第 7 章）。它的使命是把当下的 SIO 稳住，让组织能复制、能扩张、能规模化。

可组织的生命力不只来自规模化。它还要靠一轮又一轮的 0—1 原创发生。

而 0—1 要靠意义三律启动，要靠输入条件三元在场。

KPI 一常驻，就免不了三重削减：压住混沌差异，拆开纠缠牵引，抹平张力矛盾。于是组织越 KPI 化，越难创新；越流程化，越难转向；越讲成果呈现，越难幸福。

你看到的「忙、卷、累、木」，不能只怪员工心态。那是组织的结构，在递减滞留里空转。

◆ 三、它怎样压掉混沌差异

一个指标，怎么会压掉差异？

KPI 要「真」，就得把工作切成能量化的指标，把探索切成能验收的里程碑，把学习切成能追责的产出。

差异于是从「还没定的空间」，变成了「指标上的差额」。不确定从「创造的入口」，变成了「风险的来源」。

员工自然会往可预测、可交付、可评估的任务上靠，躲开那些真正需要混沌差异的 0—1 探索。探索在短周期的 KPI 里证明不了自己。

组织也会把资源投给算得清账的项目，把真可能改掉旧结构的探索关进实验室，或者留在 PPT 里。最后，连实验室也被指标化了。

时间一长，创造律没了燃料，组织长不出新特征。创新成了包装，战略成了口号，改革成了流程再造。

KPI 越精密，创新越稀薄，这并非偶然。「真」一常驻，就会压住差异；差异被压住，创造也就被压住。

◆ 四、它怎样拆散纠缠牵引

分工明确、责任清楚，难道不好吗？短期里确实好。

KPI 要「善」，就得降低摩擦，提高效率，明确分工，明确责任。

原本可能长出新路的牵连，被拆成了一个模块。跨部门的牵引变成流程接口，复杂的来往变成责任边界。

短期看，组织顺了。长期看，组织的自由度下降，转向的能力萎缩。自由律要靠纠缠牵引输入，路的分叉恰恰来自多重牵引。

KPI 体系越强，部门越像孤岛，协作越像交易，关系越像合同。组织当然更好控制，可也更难真正转向。

典型的组织内卷就是这个样子：每个部门都在优化自己的 KPI，却没人能把组织带上一条新路。人人都在「对齐」，对齐的是旧结构；人人都在「提效」，提效的是旧流程。

组织里的自由，缩成了「选做哪个指标」，而不是「能不能开一条新赛道」。

「善」常驻带来的，不是自由，是顺滑的锁死。

◆ 五、它怎样抹平张力矛盾

KPI 要「美」，就得有成果呈现，有完成感，有拿得出手的胜利。

组织于是天然讨厌未完成，讨厌矛盾，讨厌张力。张力意味着风险，矛盾意味着冲突，未完成意味着没法上报。

可幸福律和文化的真实生成，偏偏要靠张力的承受与转换。一个组织真正的凝聚、活力和幸福感，往往来自大家在张力里一起忍，一起转，一起跨过临界点以后的释放，以及那之后的本能般自动运行。

KPI 常驻，会把张力提前消灭，或者提前政治化。要么用流程把矛盾稀释掉，要么用权力把矛盾压下去。

张力转不过去，团队得不到真实的释放，只剩压抑和麻木。

人越来越会做汇报，越来越会包装成果，越来越会躲冲突，却越来越不幸福。

不幸福不会让组织停下来。它会让组织更依赖外部的刺激和奖惩来驱动，内卷就更深。

「美」常驻带来的，不是幸福，是完成感的空壳，和压力的慢性耗竭。

◆ 六、一个越转越紧的循环

到这里，机制就清楚了。

KPI 把价值稳固区常驻化，输入条件三元被削减，三律难以启动，组织的边际效用开始递减。递减一出现，组织的本能反应是加码 KPI 去对抗它。于是削减更强，递减更深，内卷更盛。

这是一个自己会越转越紧的循环：KPI 越密，差异越少、纠缠越弱、张力越浅；创造、自由、幸福越稀薄；意义的体验递减；组织再加码 KPI 和流程；KPI 更密。

内卷不是员工的问题，是制度的节律问题。

节律问题的解法，不是废掉 KPI，是让 KPI 回到护持的位置，给发生区在制度里留一扇窗。

◆ 七、三条原则：给发生留窗口

组织管理的出路可以归成三条原则，它们和第 15 章说的「重启三律」是同一个形状。

第一，给混沌差异留出合法的空间。设一块不受短期 KPI 评估的探索区，让还没定形的东西有活下去的权利，让创造律有燃料。这不是浪漫，是组织 0—1 能力的制度保障。

第二，给纠缠牵引保留真实的网络。允许跨部门的牵连，允许多重牵引长出路的分叉，让自律能展开转向的能力。这不是管理混乱，是战略自由度的来源。

第三，给张力矛盾建一套能转换的机制。允许矛盾在受得住的框架里被承受、被转换，不被抹平，也不被政治化。幸福律在组织里有了真实的释放点，团队才能进入本能般自动运行的高能状态。

KPI 可以留着，但它要为这三件事服务：护持发生，而不是替代发生；定型成果，而不是压死探索；记录价值，而不是扼杀意义。

组织要是掌握了发生与稳固之间正确的来回，KPI 就不再是内卷的发动机，而成了意义的扩散器。它能把新长出来的结构固定成可复制的流程，把新路固定成可传播的标准，把新文化固定成可继承的习惯。

来回一失灵，KPI 就会走向宗教化，组织就会走向内卷化。

下一章把同一套机制搬进学校。

带走的话

KPI 可以留着，但要让它护持发生，别让它常驻在组织的每一个角落。

第 22 章

教育学：标准化为何削减输入条件、制造学习递减与刷题内卷——因为它把「真」推成唯一宗教

夜里十二点，一个初三学生还在刷题。

同一类题，他今天做了四十道。第三十道以后，他几乎不用想，手自己就会走。

妈妈端来一杯牛奶，看他做得飞快，心里宽了一些。可孩子自己知道，他已经很久没有过「一下子想通了」的那种感觉。

◆ 一、教育成了一台筛选机器

教育本该是一个社会里离意义发生最近的地方。它面对的是人的生成，世界观的生成，能力结构的生成。

可今天的教育，越来越像一台筛选机器。标准化、量化、排名、可比较、可追责，成了它唯一的语言。

只用传统教育学来解释，你会说这是公平问题、资源问题、升学压力问题。这些问题都在，可还停在表面。

SIO 发生学给出更底下的一层解释。

标准化教育把价值稳固区常驻化，尤其把「真」的稳定机制推成了唯一的宗教。

于是混沌差异被压住，纠缠牵引被拆开，张力矛盾被抹平。意义三律难以启动，学习的边际效用开始递减，并且停在那里，刷题内卷成了唯一合法的发展。

说白了，刷题不怪学生，是发生区被赶走以后的结构后果。学习递减也不怪孩子不努力，是教育系统一直把意义输入条件当噪音清除。

◆ 二、标准化是一台「真」的装置

先说清标准化是什么。它的核心是一台「真」的装置，追求可重复、可同一、可预测。

它的做法是：把学习的对象切成能测量的知识点，把能力切成能评分的题型，把差异切成能比较的分数，把成长切成能追责的排名。

在某些阶段，标准化是必要的。大规模的教育里，它能守住最低限度的公平和秩序，让知识得以传播和复用。

问题出在它成为唯一宗教的时候。

那时教育不再以发生为中心，而以稳固为中心。它不再问「学生有没有长出新结构」，只问「学生合不合标准」；不再问「学生能不能创造地、自由地、幸福地学」，只问「学生能不能在考场上把答案再现出来」。

教育系统就在结构上开始削减输入条件三元，学习递减也在结构上开始发生。

◆ 三、未知被收进了题库

一道题有了标准答案，学生还剩下什么可以探索？

第一重削减：混沌差异被压住。

学习要启动创造律，需要混沌差异。需要未知，需要未定，需要探索，需要试错，甚至需要一段「暂时说不清」的时间。

标准化要「真」，就得提前把差异收成标准答案，把未知变成题库，把探索变成套路，把试错变成扣分。

学生在学习里的主要体验，就从「发现」退成了「匹配」，从「长出特征」退成了「背标签」，从「结构涌现」退成了「套模板」。

最典型的悖论是这样的：知道得越来越多，创造得越来越少；答题越来越快，理解越来越浅；训练越来越强，原创越来越弱。

问题出在天赋上吗？出在混沌差异被一直压着，创造律没了燃料。

一个长期泡在题库和标准答案里的孩子，当然会越来越会复现。可他很难在还没定的结构里站住，很难在未知里组织出新东西。学习的创造体验一点点递减，学得越久，越像重复劳动。

◆ 四、学科成了孤岛

第二重削减：纠缠牵引被拆开。

自由律的输入是纠缠牵引。教育里的纠缠牵引，本该来自学科之间的交叉、问题的情境、真实世界的复杂关系、同伴之间的来往、师生一起的探索。

标准化为了「善」的效率和可控，把学习拆成科目孤岛，把问题拆成题型模块，把协作拆成个人成绩，把探索拆成流程训练。

路于是在教育里收窄了。学生看着有很多选择题，其实路被锁死；看着学了很多科目，科目之间却没有真实的牵连；看着可以选专业，选的其实只是对排名的回应。

自由的体验也在递减：越学越没有路，越学越怕转向，越学越依赖定好的路径。

刷题内卷的根就在这里。纠缠牵引被拆开，路的分叉消失，剩下的唯一一种「自由」，就是在同一条路上比别人跑得快。内卷于是成了自由的替代品。

◆ 五、困难被磨成了肌肉记忆

第三重削减：张力矛盾被抹平。

幸福律需要张力矛盾作输入。学生要在受得住的困难里忍一忍，攒一攒，转一转，最后尝到理解的释放、掌握的喜悦、成长的轻快。

标准化教育为了「美」的完成感，会提前把张力抹平，或者提前包装好。

一种办法是用刷题把困难磨成肌肉记忆。学生不再经历真正的转换，只剩机械的熟练。

另一种办法是用分数和排名给出即时的完成感。学生拿比较的快感，代替真实的释放。

学习的幸福于是在结构上变虚。学生可能为分数高兴一阵，却越来越难尝到「理解了」的那种松快；可能为赢了兴奋，却越来越难尝到张力转换以后的轻快。

不少人见过这样的孩子：标准化训练做得最狠，反而更焦虑、更空、更容易垮〔待核〕。按本书的道理，这是因为张力没有被转化，而是积成了慢性的耗竭。幸福律停下来，幸福只能靠刺激顶替，学习的边际效用递减，心理的痛苦也同步增长（见第 18 章）。

◆ 六、加码与「鸡娃」

三重削减合起来，结果是：教育系统长期待在价值稳固区，三律难以启动，学习的意义体验递减，并且停在那里。

递减停在那里的时候，系统会不会把它当成信号，去打开发生窗口？通常不会。它会加码标准化来对抗递减：更密的题库，更细的考纲，更早的分流，更强的训练，更狠的竞争。

于是削减更强，递减更深，内卷更盛。

教育内卷有一个极限。每进步一点，要投入的越来越多；投入换来的意义回报，越来越少。一些家庭和孩子会走到「投入趋于无穷，意义回报趋于零」的地步，这就是第 13 章讲的发展死亡。

表面上成绩还在往前推，底下是创造力在死去，自由度在收缩，幸福感在发麻。

所谓「鸡娃」，从发生学上看，是把一个家变成了价值加码的机器。时间、金钱、情绪，一层层往上加，去对抗输入条件枯竭以后的递减。

问题并不出在爱不够，出在看错了结构。

◆ 七、让标准回到护持的位置

所以教育的出路，不等于反对考试，也不等于取消标准。它是重新安排标准与发生的关系：让标准回到护持的位置，让发生回到中心的位置。

教育的目标，不是把学生练成标准答案的复现器，而是把学生养成意义三律的重启者。

这要求教育把发生窗口做成制度。

第一，给混沌差异留空间：允许未知，允许探索，允许试错，允许说得还不成熟。

第二，给纠缠牵引留空间：允许跨学科的真实问题，允许合作和情境，允许路的分叉和转向。

第三，给张力矛盾留空间：允许受得住的困难，允许等待转换，允许理解的释放，不只给分数的即时刺激。

考试和标准仍然可以在，但要为发生服务。它们记录已经发生的结构，护持已经长成的能力，帮价值扩散出去，而不是在发生之前就把世界锁死。

教育完成这样的重排以后，学习的递减会换一个样子。它不再是「越学越空」，而是「每一轮稳固之后，再发生一轮」的来回。

学生不再把力气全押在 1—N 的内卷里，能一轮一轮地进入 0—1 的原创发生。他们不再把自由理解成选项的堆叠，能在纠缠里打开路；不再把幸福理解成分数的快感，能在张力的转换里尝到真实的释放。

这样的教育，才配叫一个社会的基石。它不是筛选的工具，是再生的机制。

下一章，把同一套机制推到 AI 身上。

带走的话

考试可以留着，可教育要养的，是一个能让创造、自由、幸福重新转起来的人。

第 23 章

AI 文明学：GPT 是价值放大器，AEI 才是意义发生系统——因此更强模型也不能购买创造、自由与幸福

一个研究生把自己的论文段落贴进 AI 工具，一键改写。改完的句子更通顺，更像论文。

他改了一章又一章。交稿那天，导师问他：这一章你最想说的是什么？他愣了一下，一时答不上来。

另一个年轻人的方案被打回来七次。第八版，他让 AI 写，十分钟就好，格式漂亮，四平八稳。

这两个画面里，AI 都帮上了忙。可是他们都没得到自己真正想要的东西。为什么？

◆ 一、两种误判，一个根错

AI 以很快的速度走进日子，两种误判几乎同时出现。

一种叫「技术万能」：模型越强，人就越自由、越幸福、越有创造力。

另一种叫「意义终结」：AI 会夺走工作，夺走创造，夺走人的价值，人将掉进虚无。

在 SIO 发生学里，这两种误判有同一个根：它们都把 AI 当成意义的发动机，把意义当成工具能买来的结果。

先假定一件事：新一版的模型，比如常被拿来举例的 GPT-5.2，确实比上一版 GPT-5.1 更强〔待核〕。这种强，也只是价值层面的增强，不是意义层面的生成。它放大真善美的稳固能力，却替代不了意义三律的运行。

AI 的强大，不会自动带来意义的增长。

要是还用「拿价值买意义」的旧逻辑去用 AI，AI 越强，意义枯竭得越快。

出路不是把 AI 造成巴别塔式的 AGI 偶像。出路是 AEI 式的意义发生系统：无数高度智能化的「我智能」，在一个个具体的场子里一起重启意义三律，让创造、自由、幸福在互动中发生。

◆ 二、GPT 最擅长的是稳固

先说清 GPT 在发生学上站在哪里。

它最擅长的事，说到底就是稳固。它把混沌差异收成清楚的答案，把纠缠牵引拆成能执行的步骤，把张力矛盾抹成安抚和总结。世界于是更可预测，更能复现，摩擦更少，完成感更强。

你可以把它看成「真」的巨型加速器：同一个问题得到更一致的表述，同一个目标得到更稳定的路径。

也可以把它看成「善」的巨型加速器：沟通更顺，写作更快，做决定更省力。

还可以把它看成「美」的巨型加速器：呈现更精致，语言更圆满，体验更吸引人。

所以 GPT 天生是价值放大器。在价值稳固区里，它几乎无敌。

也正因为无敌，它会在不知不觉中削减输入条件三元：差异被答案提前收拢，纠缠被步骤提前拆开，张力被安抚提前合上。

人要是把 GPT 当作意义的发动机，想用更强的模型买来创造、自由、幸福，那其实是在用一台更强的稳固机器，把意义发生的入口削得更窄。

结果呢？意义没有增长，递减反倒加速了。

◆ 三、更强的模型买不来三样东西

所以说清楚：**模型再发达，也不能拿来购买创造力、自由与幸福。**

创造力，不是输出更漂亮的文字，是创造律在混沌差异里长出新结构。GPT 可以给你更多组合、更多改写，却替代不了你走进未定空间、承受它、再稳下来的过程，替代不了一个新 SIO 的诞生。

自由，不是选项更多，是自由律在纠缠牵引里打开真实的路。GPT 可以给你更多方案。可如果你真实的生活和组织没有重新组织纠缠，你还是转不了向，只是在一堆方案里漂着。

幸福，不是安抚更快、体验更爽，是幸福律在张力的忍耐里完成转换、得到释放。GPT 可以安慰你，总结你，给你策略，却替代不了你把张力放回能转换的区间、等到临界点的过程，替代不了那个进入本能般自动运行的释放时刻。

更强的模型带来的，往往是价值层面的明显提升：更快，更顺，更好看，更稳。

意义层面的结果，却可能更贫血：创造的体验更稀，自由的体验更窄，幸福的体验更麻。

越依赖 AI 去抹平混沌、拆开纠缠、消灭张力，就越难走上意义之路。这不是 AI 的错，是你把 AI 放错了位置，把护持器当成了发动机。

◆ 四、AGI 是旧逻辑的巴别塔

从这里看，「AGI 梦想」很可能正是旧文明的巴别塔冲动。

它想造一个巨无霸式的个体，让它替人走上意义之路，替人承受混沌、组织纠缠、转化张力，替人得到创造、自由、幸福。

可意义偏偏替代不了。意义并非一个外面的结果，意义是互动里的发生。

AGI 可以看作价值文明的顶点。它追求全知、全能、全控、全稳，把真善美的稳固能力推到头。

稳固能力推到头，输入条件三元就可能被压到很低，意义三律就可能被压到沉默。一个社会就可能在工具最强的时代，遇到意义最深的枯竭。

所以 AGI 并不是必然的未来，它是旧逻辑的一种幻觉延伸。它不是意义文明的入口，反倒可能成为意义文明的封口。巴别塔的说法，第九编还要细讲。

◆ 五、AEI：让意义更容易发生

和 AGI 相对的，是 AEI。说白了，AEI 是一个具体的人和 AI 长时间交互，结成的一种复合智能体，本书后面第十四至十六编还要展开。

它不是一个巨无霸个体，而是无数高度智能化的「我智能」，在具体的场子里结成的互动生态。

AEI 的关键不在「能力更强」，在「意义更容易发生」。

它让每个人在自己的 SIO 现场，有一个更可靠的一号位，也就是客体那一侧，能给出清楚、稳定、可重复的价值输出。同时，它不把意义的发生交给模型去替代，而是把意义的发生还给互动本身。

人在混沌差异里仍敢探索，在纠缠牵引里仍能转向，在张力矛盾里仍能转换。

换句话说，AEI 不是用 AI 消灭混沌，而是用 AI 护着你走进混沌；不是用 AI 拆开纠缠，而是用 AI 帮你组织纠缠；不是用 AI 抹平张力，而是用 AI 帮你把张力守在受得住的区间，推着转换发生。

它的价值在于：三律更容易重启，0—1 更容易发生，发生与稳固的来回更能持续。

◆ 六、真正要问的问题

本章的结论，可以写成一条 AI 文明学的基石判断。

AI 本身不属于价值文明，它可以成为意义文明的工具；前提是它只站在护持的位置，不被当作意义的购买机。GPT 是价值放大器，AEI 才是意义发生系统。

把 GPT 当价值放大器来用，你得到效率、清楚、顺畅和呈现，这些都是有力的护持。把 AEI 建成意义发生系统，你得到更强的创造、更真实的自由、更深的幸福转换。

反过来，用 AGI 的幻想把意义的发生交给一个巨无霸个体，就会把一个社会推进「价值到顶、意义贫血」的悖论：工具越强，意义越薄；答案越多，创造越少；路越顺，越难转向；安抚越快，释放越虚。

AI 不会自己让意义消失。可「拿价值买意义」的旧逻辑，会在 AI 时代把意义的消失加快到从未有过的程度。

所以 AI 时代真正的问题，不是「模型还能做多大」，而是「意义输入条件能不能在社会里保持能呼吸的浓度」。

不是「怎样让 AI 替我们多做」，而是「怎样让 AI 帮我们重启意义三律」。

也不是「怎样永远逆周期、永远抹平波动」，而是「怎样在周期和张力里完成转换，让新的 SIO 诞生」。

模型再发达，也买不来创造、自由与幸福，因为这三样只能在 AEI 式的意义发生里发生。

价值的边际效用递减原理提醒我们：越想拿工具的堆叠代替发生，递减就越快，内卷就越深。真正的 AI 文明，不是价值文明的升级版，是意义文明的发生。它以重启意义三律为中心，以 AI 护持、不替代为原则。

下一章，把这几门学科收成一条线。

带走的话

让 AI 护着你走进混沌，别让它替你把混沌抹平。

第 24 章

跨学科统一总论：一条原理贯通健康、经济、心理、管理、教育与 AI——并把文明从价值幻觉拉回意义发生

一个人的一天，可能是这样过的。

早上，看一眼手环上的睡眠分数，吞下两粒补剂。上午开三个会，对齐四个指标。中午刷十分钟手机，越刷越空。晚上陪孩子刷题到十一点，睡前再问一问 AI，明天的方案怎么写。

身体、工作、心情、孩子、机器，五件事，五种愁。

它们真是五件不相干的事吗？

◆ 一、一路走来的骨架

走到这里，可以把前八编的骨架一次收起来。本书要的不是一堆分散的观点，而是一条总线，能做各门学科的原理基石：既能解释今天最普遍的症候，也能指出出路。

回头看这条路。

第 2 章，把效用重新命名，从满足度改成顾客意义体验。第 3 章，用 SIO 分区把世界分成价值稳固区和意义发生区。第 4、5 章，立意义三律，给出输入条件三元。第 8 章，证明价值真善美会削减输入条件。第四编由此推出边际效用递减的结构必然。

第五编，再把递减滞留推到内卷的极限，推出价值输入趋于无穷、意义回报趋于零的发展死亡。

第 16—23 章，把这条机制搬进经济学、心理学、健康学、管理学、教育学和 AI 文明学。结果发现，它不是某一个行业的规律，是一条文明的规律。

现在该把它写成一条总论了。今天的痛，并非各自零碎的偶然，是同一条错误逻辑的回声。今天的出路，也并非多头并进的补丁，是同一个发生学解法的重启。

◆ 二、三句话

这条总论可以用三句话立住。前面各章，都是这三句话的展开和验证。

第一句：效用不是满足度，是顾客意义体验。

「效用」真正承载的，是创造、自由、幸福发生的强度。所谓「边际效用递减」，真正在递减的并非口腹之欲，是意义体验发生和维持的能力。

第二句：递减的根因不是疲劳，是意义输入条件被价值真善美持续削减。

「真」压住混沌差异，「善」拆开纠缠牵引，「美」合上张力矛盾。价值越成功地稳住当下的 SIO，三律越难启动，意义体验越难发生，边际效用就会递减。

第三句：对抗递减的唯一办法，不是加码价值，是重启意义三律。

递减出现，并非灾难，是一个信号：当下这个 SIO 的意义燃料用完了。这时还加码价值，就会陷进递减滞留，最后走到内卷和发展死亡。这时要是重启三律，让输入条件回到场里，新的 SIO 才能发生，0—1 才能回来，一个社会才能再生。

◆ 三、六门学科，一个形状

从这三句话出发，才看得见各门学科其实是同一个形状。

经济学的问题，不在市场失灵，在于意义体验被误当成能买的结果。消费升级陷进递减滞留，贪婪成了剂量升级，奢侈成了空壳的堆叠。在宏观上，「永远逆周期」一旦成了执念，就把周期作为发生窗口的功能抹平了，把经济推向稳固区常驻，压住 0—1，造出制度化的内卷（第 16、17 章）。

心理学的问题，不在人不够坚强，在于意义输入枯竭、张力转不过去。幸福律停摆，自由律贫血，创造律熄火，焦虑、抑郁、空虚成了结构后果（第 18 章）。

健康学的问题，不在人不够自律，在于「养生 = 健康」的稳固主义把护持当成了发生，把补剂和器具当成了发动机。差异、纠缠、张力被削掉，健康维持的效用递减，依赖升级（第 19、20 章）。

管理学的问题，不在员工不够拼，在于 KPI 把稳固区常驻化，把差异、纠缠、张力赶出了制度，组织在效率和秩序里丢了再生的能力（第 21 章）。

教育学的问题，不在孩子不努力，在于标准化把「真」推成了唯一的宗教，削减输入条件，刷题内卷成了唯一合法的成长（第 22 章）。

AI 文明学的问题，不在模型不够强，在于把 GPT 这台价值放大器误当成意义的发动机。模型越强，越能降混沌、解纠缠、平张力；按旧逻辑去用，意义枯竭反而加快。方向是 AEI：让 AI 护持而不替代意义发生，让三律更容易重启（第 23 章）。

◆ 四、危机到底在哪里

六门学科放在一起，得到一个比「结论」更进一步的判断。

今天文明的核心危机，不是价值不够，是意义发生的能力在制度上衰退。

所谓内卷，不是竞争激烈，是原创发生缺席。

所谓奢侈，错不在富足本身，在意义枯竭以后的遮掩。

所谓贪婪，不是欲望过剩，是递减滞留里走错的自救。

所谓健康焦虑，不是信息不够，是身体三律停摆以后的依赖升级。

所谓 AI 焦虑，不是机器会取代人，是人拿机器取代了意义发生。

我们一直想用更多的价值去解决问题，结果价值越多，入口越窄。我们一直想用更强的稳固去对抗递减，结果稳固越强，递减越深。

一个社会于是走到分水岭。继续相信「价值能买到意义」，就会陷进更深的递减、更重的内卷。承认「意义只能发生」，就会开始重建发生窗口，让创造、自由、幸福重新成为日常，不只是口号。

◆ 五、把价值从误解里救出来

这条总论，也顺带把「价值」从误解里救了出来。

价值不是敌人。价值是真善美，是一个社会保存自己的手艺，是意义的护壳。没有价值，新长出来的东西定不了型，文明传不下去，一个人也撑不长久。

问题从来不在价值本身，在价值越了位。价值被当成意义之母，稳固区被当成发生区，1—N 被当成 0—1，递减和内卷就会跟着来。

成熟的文明，并非抛弃价值，是重新安排价值。让价值护持发生，让发生一轮一轮地重启。让真善美成为护栏而不是牢笼，让效率成为路基而不是终点，让完成感成为余温而不是替身。

本书要的是「价值回到它的位置」，而非「反价值」。

◆ 六、一种节律：发生与稳固来回

跨学科的总论，最后把人带到同一条路上：建立发生与稳固之间正确的来回（第 9 章）。

递减出现的时候，第一反应应该是什么？不是加码，而是查一查输入条件的浓度。

混沌差异还在不在场？纠缠牵引还在不在场？张力矛盾还在不在能转换的区间？

不在，就要打开发生窗口，让三律重启。

重启之后，再让价值来护持、来定型，长成新的结构、新的路、新的文化、新的健康、新的经济样子。

一个人是这样，一个组织是这样，一个社会也是这样。健康如此，教育如此，AI 也如此。

只有来回，才能长久；只有重启，才有将来。

带走的话

递减出现时，先别加码，先查一查：差异、纠缠、张力，还在不在场。

第 25 章

迁移路线图：从价值文明到意义文明——重启意义三律，使「意义世界」成为现实

读到这里，也许有人会合上书，问一句很实在的话：道理懂了，明天做什么？

这个问题问得好。一条原理要是落不到日子里，就只是一段漂亮的推演。

所以最后这张路线图，不需要复杂。它只要把前面的推演，压成几条能搬来搬去的原则。一个人可以用，一个组织可以用，一个社会也可以用。

原则有五条。

◆ 一、第一条：把效用改名

在任何领域，不再问「怎么让人更满足」，改问「怎么让创造、自由、幸福更容易发生」。

一家公司看的不只是满意度，一所学校看的不只是分数，一个家看的不只是孩子考了第几名。满意度可以很高，意义却可能很贫。

不再拿满意度遮住意义的贫血，而把意义体验当作最后的评估。这就是第 2 章那次改名，落到日子里的样子。

◆ 二、第二条：把递减当信号

递减并非失败，它是一个提示：当下这个 SIO 的意义燃料用完了。

补剂越吃越不灵，会越开越多，题越刷越木，方案越改越平，这些都是递减。

看到递减，不加码稳固，不迷信逆周期，而是打开发生窗口。第 24 章说的那一问，就是这时候要问的：差异、纠缠、张力，还在不在场？

◆ 三、第三条：把发生窗口做成制度

在个人的日子里，给差异、纠缠、张力留出受得住的空间。

这是第 18 至 20 章讲的：允许自己走进还没定的地方，把身体和心放回日子的网里，让张力在练与歇的节律里转过去。

在组织的制度里，给探索、跨界的牵连、矛盾的转换留出合法的机制。这是第 21、22 章讲的探索区、真实的网络、能转换的机制，也是学校里的未知、跨学科的真问题和受得住的困难。

在社会的结构里，给多条路并存、给 0—1 的涌现留出生长的生态。

发生窗口要是只靠一个人偶尔的勇气，它就总是开一下又关上。做成制度，它才会一轮一轮地开。

◆ 四、第四条：让价值回到护持

真善美负责定型和扩散，负责把新长出来的结构变成能传下去的文明家底。

KPI、考试、补剂、器具、规矩，都可以留着。可它们只做护持，绝不替代发生。

这一条和第三条是一对。第三条让新东西能长出来，第四条让长出来的东西不散掉。

◆ 五、第五条：用 AEI 去建意义文明

让 AI 做护持器、稳固器、加速器，不做意义的替身。

让人和 AI 一起走上意义之路，一起重启三律，让意义世界发生。这是第 23 章的结论，也是本书后面几编还要接着展开的方向。

◆ 六、原则落地之后

这五条原则落了地，一个社会就不必再用贪婪去对抗递减，不必再用奢侈去遮住空虚，不必再用内卷去撑增长的样子。

健康不再是养生的堆叠，而是身体三律的持续运行。

教育不再是筛选机器，而是发生能力的培养。

组织不再是 KPI 的牢笼，而是创新和文化转换的生态。

经济不再是价值的堆叠，而是意义体验一轮一轮的生成。

AI 不再是巴别塔的幻想，而是意义发生的护持系统。

那时，导论里说过的那句话就会变得很清楚：AI 不会让意义消失，真正让意义消失的，是「AGI 式拿价值买意义」的梦想；AEI 式的意义发生系统，反倒会带来一个真正的意义世界。

在那里，创造不再稀缺，自由不再是幻觉，幸福不再发麻。一个社会从稳固的牢笼里走出来，回到发生的火光里。

路线图画完了。还剩一个问题，最常被说错，也最要紧：意义到底是什么？下一章专门回答它。

带走的话

把效用改名，把递减当信号，给发生留窗口，让价值去护持，让 AI 帮忙而不替身。

第 26 章

意义不是「合我价值观」，而是三律在场的发生

有人说：所谓意义，就是「符合我的价值观」。

这句话听上去很正直，甚至带着一点庄重的伦理味道。好像只要守住价值观，只要世界和我同频，我就站在意义里了。

可本书认为，这是今天最隐蔽的一种颠倒。它把意义缩成了价值的镜像，降成了价值的回声，把意义的发生改写成了价值的确认。

◆ 一、一句温柔的自我催眠

这句话错在哪里？它像一种温柔的自我催眠。

我不用再走进混沌，不用再承受纠缠，不用再面对张力。我只要让外面的世界尽量像我，让别人的话尽量像我，让作品尽量像我，让制度尽量像我，我就有了意义。

一个人只读和自己看法一样的文章，只跟和自己想法一样的人来往。时间一长，他越来越确定，也越来越闷。

把这句话放进价值边际效用递减原理里看（第四编），它的毛病就露出来了。它不只误解了意义，还会在现实里造出一种持续的递减。

越追求「合我价值观」，越陷进意义的贫血。越把意义当成价值的同一，越把自己锁进一个内卷式的确认循环。

最后得到的不是意义，是一层越来越厚的价值外壳，一种越来越贵的自我证明，一种越来越没有尽头的「维持」。走到头，发展死亡就在心里发生了。

◆ 二、护持者被当成了生产者

为什么说这是颠倒？因为在发生学上，意义和价值的关系正好反过来。

价值是真善美，是稳固器，是护持器。它负责把一个已经发生的 SIO 定型、保存、扩散，让它能重复、能传播、能规模化。

意义是创造、自由、幸福，是发生，是发动机。它只能在创造律、自由律、幸福律的运行里发生。

价值可以护持意义，却生产不了意义。价值能让意义的火不至于马上熄灭，可价值本身并不是火。

回头再看「意义就是符合我的价值观」这句话，它犯的是一个典型的错位。它把护持者当成了生产者，把稳定者当成了发生者，把壳当成了火，把镜子当成了太阳。

所以它不只误解了意义，也误解了价值。

它以为自己在守住意义，其实只是在加固价值。它以为自己在追求真实，其实只是在追求同一。它以为自己在追求生命，其实只是在追求复制。

◆ 三、「和孩子相像的，就是父母」

有一个比喻，把这种颠倒的荒谬说得很透：「和孩子相像的，就是父母。」

父母之所以是父母，是因为孩子像他们吗？当然不。

父母之为父母，是在生育和养育的发生里成立的。孩子的相像，只是发生之后的投影，是结果的影子，不是根源。

要是有人说「孩子像我，所以我才是父母」，他其实把血缘这层发生学的关系，换成了相像这层镜像关系。他把生育这件创造性的发生，换成了相似这个稳定的特征。他把父母的根，从「发生」挪到了「确认」。

这是同一种糊涂：把发生的根换成稳定的投影，把创造的源头换成能重复的同一，把生命的火换成镜子的反光。

照这个逻辑去理解意义，就会说「世界像我，所以我有意义」。意义于是成了自恋式的回声，成了价值观的自我复制，成了一项不断加固同一性的工程。

◆ 四、确认越多，递减越深

这恰好是价值边际效用递减原理在精神世界里最深的一处验证。

把意义理解成价值观的确认，就一定会走向递减。价值观的确认，说到底是稳固区的常驻。

它追求「真」的同一：越像越真，越一致越对。它追求「善」的顺畅：冲突越少越善，纠缠越少越舒服。它追求「美」的完成：越圆满越美，越闭合越满意。

于是人会本能地削减意义发生的输入条件。怕混沌差异，因为差异会威胁价值观；烦纠缠牵引，因为牵引会逼人改变；躲张力矛盾，因为矛盾让人不舒服。

世界被一步步收进「合我价值观」的一小块地方。不一致的声音被滤掉，复杂的纠缠被拆开，张力被抹平。

短期里，人会觉得一种「像意义」的安稳。稳定本身会带来一种虚假的庄严。

长期看，会出现一种更深的空：创造越来越难，自由越来越窄，幸福越来越麻木。

为了顶住这份空，人会加码价值观的确认：更坚定，更纯粹，更排他，更「正义」。输入条件被削得更狠，三律更难启动，递减更深。

你以为自己在守着意义，其实是在加快意义的消失。

◆ 五、这种姿态在四处蔓延

今天有一种看着高尚、其实危险的精神姿态。它把意义等同于「合价值观」，把生活变成价值观的筛子，把世界变成价值观的素材库，把别人变成价值观的镜子。

它在许多地方同时蔓延。

在公共讨论里，人们不再走进事实的混沌和纠缠，不再承受复杂的张力和矛盾，只找「站队正确」的确认。

在文化和艺术里，人们不再走进作品的陌生和张力，不再允许审美带来转换，只找「表达正确」的确认。

在教育里，人们不再走进学习的探索和试错，不再允许差异涌现，只找「标准答案」的确认。

在组织里，人们不再走进创新的未知和冲突，不再允许路的分叉，只找「KPI 对齐」的确认。

整个社会看上去更一致、更正确、更高效，在更深的地方却丢了意义发生的能力。

它像一台不停自我确认的巨型机器，越转越精密，越精密越贫血。

◆ 六、意义到底是什么

所以本章要把「意义」重新说清楚。不靠定义的游戏，靠发生学这把刀。

意义是什么？意义是三律在场的发生：创造律让新特征涌现，自由律让路打开，幸福律让张力完成转换并释放。

意义不是「合我价值观」，那只是价值观的影子在自己回响。

意义是：我在这里创造了新结构，我在这里得到了真实的转向，我在这里完成了真实的释放。

意义的发生，一定伴着混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。

意义不会发生在一个完全同一的世界里。完全同一，意味着差异被消灭，而差异是创造的燃料。

意义不会发生在一个完全拆开的世界里。完全拆开，意味着牵引被消灭，而牵引是自由的母体。

意义不会发生在一个完全没有张力的世界里。没有张力，意味着转换被消灭，而转换是幸福的入口。

要是真想要意义，就得允许这些输入条件回到场里，就得愿意走上意义之路，而不是永远待在价值观确认的稳固区。

◆ 七、把价值观放回护壳的位置

这也意味着，要把价值观放回它该在的地方。

价值观当然重要。它是真善美在一个人的生命里的定型，是你已经发生过的意义结成的晶体。

可价值观并非意义本身，它是意义的护壳。

价值观真正的用处，不是确认世界像我，而是护着我敢走进世界的混沌、纠缠和张力。它不是用来排斥差异的，是用来在差异里守住方向；不是用来消灭纠缠的，是用来在纠缠里守住路；不是用来抹平矛盾的，是用来在矛盾里守住转换的可能。

价值观一旦被误当成意义本身，就会变成牢笼、筛子、内卷机器。价值观回到护持的位置，就会成为护栏、路基，成为让三律更容易启动的支撑。

价值观最高的使命，不是让世界像你，而是让你敢走进一个不像你的世界，并在那里发生新的意义。

这正是价值边际效用递减原理在文明上的意思。它不只解释经济、健康、教育里的递减，也解释精神世界里的递减。

一个人越执迷于价值观的确认，越陷进意义的递减。一群人越执迷于站队一致，越陷进文明的内卷。一个时代越执迷于拿价值买意义，越会在价值的繁荣里遇到意义的枯竭。

◆ 八、最后的提醒

我们以为自己在追求真，其实是在追求同一。以为在追求善，其实是在追求没有摩擦。以为在追求美，其实是在追求完成感。

真善美要是不被意义三律点燃，只会成为更硬、更厚、更贵的壳。

一个社会于是走进一种让人心惊的反讽：壳越来越漂亮，火越来越弱；确认越来越勤，发生越来越少；价值观越来越纯，人生越来越空。

所以本章最后留一句直白的提醒：不要把「合我价值观」当成意义，不要把「相像」当成根，不要把「确认」当成发生。

意义不是镜像，是诞生；不是同一，是涌现；不是没有冲突，是能够转换；不是没有张力，是释放。

要是愿意把日子重新交给发生，把自己带回意义之路，你会发现意义不会越来越少，反倒会在一个又一个新的 SIO 里不断发生。

价值观也不用一直加码。真正的价值，会在意义发生之后自己定型。

它就像父母之为父母：不是因为孩子像你，是因为你曾经在发生里承担、在发生里创造、在发生里养育。相像只是余晖，不是起点。

明白了这一点，就明白意义文明的将来，不在「更一致」，在「更会发生」；不在「更正确」，在「更能重启」；不在「更强的稳固机器」，在「更强的意义三律运行」。

写完这些道理，还要往下走，理由就在这里。再证明一遍道理，用处不大。要紧的是让更多人敢走进混沌，敢承受纠缠，敢面对张力，并在其中创造、转向、释放。那时意义就不再是口号，而成了日子里真实的事。

带走的话

价值观不是用来让世界像你，而是护着你走进一个不像你的世界。

第九编

膨胀律与巴别塔倒塌定理

前八编证明了一件事：拿价值加码去换意义，回报必然递减。这一编补上第二条定律：系统越扩张，越会造出新的问题维度（第 27 章）。两条定律合在一起，就能对一切以封闭完备为终点、以加码为道路的工程下判决：它们会在两条曲线的交叉点上坍塌（第 28—34 章）。

第 27 章

SIO 膨胀律：系统越强，越造新问题

一个部门引进了 AI 写周报。过去的麻烦是写得慢，每到周五下午，办公室里一片敲键盘的声音。

现在快了，十分钟一份。可新的麻烦跟着来了。周报里的数字写错了，算谁的？十个人的周报读起来一个腔调，主管分不出谁在真想事情。还有人开始悄悄琢磨，自己这个岗位还要不要。

旧问题解决了。新冒出来的问题，却不是旧问题的加长版。它们是另一种问题：责任、辨认、去留。

这一章讲的，就是这个现象背后的定律。本书叫它 SIO 膨胀律：系统越强，越会造出新问题；多出来的不是数量，是维度。

◆ 一、AGI 的梦，内卷的影

人工智能走过的路，像人类照着自己的认知在造一面镜子。从图灵测试，到深度学习，再到大语言模型，每往前一步，都照出我们想「知道一切」的渴望，也照出这份渴望的边界。

AGI（通用人工智能）想造一个抽象的、万能的智能体。它不必落进哪个具体处境，就能掌握一切知识和技能。本书把这叫作一个空洞的神话：它预设了一种全知全能、可以打包分发的超级智能。

作者在《AGI：一个逻辑悖论的笑话和新范式诞生》一文里指出，这种愿景看错了智能是什么。智能不是一个封闭的函数，是一个开放的生成过程。它也不归客体独占，是在主体和世界的共生里长出来的。

所以 AGI 的路，不只在技术上碰壁，在道理上也自相矛盾。到了 2025 年，这种矛盾在硅谷显出一副荒诞的样子：发展越来越快，意义越来越薄，产得越多，生得越少。

病根在内卷。内卷并非一种情绪，也不只是竞争太激烈。它是一个系统长期滞留在价值稳固区、原创发生缺席的状态（见第五编）。1—N 的扩张还在往前推，0—1 的发生却被掐断了。

当评价、资源和合法性都偏爱「可审计的扩展」，系统就会陷进递减滞留。每多一单位发展，要投进去的价值越来越多，换回来的意义越来越少，一头趋向无穷，一头趋向零。

硅谷的参数竞赛是一个样本。每一代模型都更高效，意义却散得更快。《硅谷的危机：AGI 的内卷和穷途末路》一文把这种局面叫作发展死亡。

同样的曲线也出现在别处。职场里，价值加码越强，意义输入越弱（见第十二编）；科研里，考核指标一压，原创就稀薄（见第十三编）。

AI 热潮底下，我们正掉进一个高产低义的怪圈。

要拆开这个怪圈，得先借一件工具：SIO。

◆ 二、三个号位，简短交代

SIO 是主体（S）、互动（I）、客体（O）三者一体同时发生的结构，导读和第 3 章已经交代过。它反对的，是先把世界切成主体和客体两块，再去找一座桥把它们连起来的老办法。

号位，是这三者在一次发生里各自的侧重。一号位是客体，管显影：模式、结构、数据的压缩与定型。二号位是互动，管推动：对话、节律、反馈。三号位是主体，管源头：意义的分布、价值的张力、美感的偏好。

三者不是先后拼起来的。三号位的张力牵动二号位往前推，二号位的修复维持一号位定型，一号位的稳定又回过头加固三号位。这是一个自己会转的圈。

三个号位里，哪一个最要紧？这一章要的是三号位。它并非抽象的灵魂，而是「我」在具体处境里诞生的土壤。它可以退场，可以轮换，也可以被击穿。一个人在内卷里慢慢没了主见，就是三号位被击穿的样子。

《我在 SIO 中发生》一文把「我」拆成三种样态：人格是定了型的「我」，品行是往前推的「我」，德性是把人吸在周围的「我」。「我」也并非永恒的起点，它是场域收拢之后涌现出来的。

感官给了一个好懂的证据。闭上眼摸一只杯子，最先亮起来的是「我在摸」，「杯子」这个名词是后来才有的。触觉里，三号位先亮。睁眼一看，「杯子」一下就立住了，那是一号位先成。听音乐听入了神，主语变薄，节奏自己往前走，那是二号位在共振。

二号位也并非一座中性的桥。互动若被拆成一根单线，比如审稿只走一条流程，自由律就找不到多样的路。系统只会更努力、更竞争、更优化，陷进剂量升级的死循环（三种伪解见第 14 章）。媒体上那种热闹却空转的「互动」，是伪二号位：它把多种感官一起发生的事，硬压成了主谓宾的一句话。

三号位缺席，系统就只能停在稳固区，跳不到 0—1。一个只盯考核数字的部门，看得见客体（产出）和互动（流程），看不见人心里的价值场。于是意义输入条件被削减，意义三律停摆（三律见第 4 章，输入条件三元见第 5 章，0—1 与 1—N 的分界见第 6 章）。

还要交代「三界」。现实界偏一号位，是行为和后果；理念界偏二号位，是叙事和理论；自我界偏三号位，是价值的分布。三律在三界里一起运行，三界同步，世界就不会封口。哪一界被偏重，三律就失调，递减就开始滞留。

作者的 SIO 系列文章还备了几件更细的工具，本编只作背景。一件是 27 宫格：规范（对比、变化、分布）乘模态（粒子、波、场）乘价值（真、善、美），得出 27 种显影组合，让生成可以复现、可以工程化。

一件是「实体不实」的判据：实体不是先摆在那里的砖块，是整体性、稳定性、独立性达到阈值后的一束稳态，可以击穿，也可以替代。科学史上一次次换掉「最后的实体」，从原子到量子，就是稳态在更高张力下重组。还有一件是拆句法：把主谓宾的句子，拆回它原来的发生句。

这套框架也有它的来路。西方偏「光」，重看，容易走向对象独大；东方偏「气」，重承托，有场的厚度；还有「音」，重推进与共振。作者把 SIO 称作一次哥白尼式的挪动：把中心从主体和客体，挪到生成的整体上。

按这个眼光，亚里士多德的形式、康德的先验、黑格尔的必然、尼采的解构，各偏了一个号位，都有缝可以下刀。作者还把当代本体论的八根支柱，比如「实体先存」「关系是一座线性的桥」，逐根拆过。这些谱系上的功课，留给有兴趣的读者去翻原文。

◆ 三、定律：世界只会多出维度

先把定律原样写下来。

SIO 事件是多种感官、多种模态纠缠在一起发生的。差异源流（本书记作 ΔSIO ，意思是不断涌进来的新差异）会持续累积。所以世界结构的本性是开放膨胀，任何封闭模型都穷尽不了它。这就是 SIO 膨胀律。

写成工作版：设 $W(t)$ 为 t 时刻的世界事件场，包括现实界（行为与后果）、理念界（叙事与理论）、自我界（价值分布）里所有沉淀下来的结构。若从 t 到 $t+1$ 之间，至少发生一次 AEI 事件，则 $W(t+1) \supset W(t)$ 。

AEI 是人工自我智能。AEI 事件，指「我」和 AI 复合互动，生出新意义、新问题或新场域。一个人和 GPT 来回推敲，推出一份他原先没有、模型库里也没有的计划，就是一次 AEI 事件。

扩张不只是信息量变多，更是结构维度新增。新知识、新张力、新的价值分布，都没法事先枚举。

回到开头的周报。AI 写得快，是量；「错了算谁的」，是维度。前者可以记在旧清单上，后者得新开一栏。

◆ 四、世界为什么封不了口

为什么再强的模型，也没法把世界装进去？

这条定律的前提是：世界不是一个「现成的」全集，是一股正在生成的洪流。

作者在前引那篇文章里，半开玩笑地把 AGI 叫作「挖井机」。它想把世界封顶，结果自己成了膨胀的推手。井挖得越深，冒出来的水越多。

这个前提的根，在上一节那个会转的圈：三号位牵动二号位，二号位维持一号位，一号位加固三号位。各种感官又各有偏重：视觉让客体先成，触觉让在场先亮，听觉让互动共振。差异从好几个入口同时涌进来，所以最初的差异源流不会耗尽。

闭眼摸杯子的实验已经说明，在场感先于名词。差异源流，也先于任何一条排好了先后的叙事。

它可以和宇宙暴胀对照着看。极小的涨落，在指数式的膨胀里放大成巨大的结构。在这里，涨落是一点点差异，结构是新长出的维度。

据《硅谷的危机》一文的观察，硅谷在规模上一路狂奔，正好演示了这条定律：模型越强，新的伦理、偏见和意义问题越密集，迭代总也收不了尾〔待核〕。

◆ 五、反证：假如有一个完备的模型

证明用反证法，再配上发生学的链条。

假设在某个时刻 t ，有一个 AGI 模型 $M(t)$ ，完备地覆盖了 $W(t)$ 。所有任务、所有知识、所有问题，都在它里面。

《AI 的内卷和出路：从 AGI 到 AEI》一文指出，这个假设一出生就带着病：它漏掉了三号位这个源头。

现在让一个 AEI 事件发生。一个人带着自己的意向走进来：他觉得什么「值得」，什么「美」。这份意向和 GPT 的一号位骨架缠在一起，被二号位的节律放大，长出一个新结构，记作 O' 。它可以是一份新计划，一个新的伦理冲突，一段新的审美叙事。

这个 O' 为什么事先枚举不出来？理由有三条。

第一，三号位造题，不靠演绎。一号位和二号位再强，也推不出「这个计划值得吗」这样的判断。这很像哥德尔的不完备：一个封闭的形式系统，没法在内部自治地预知来自外面的主体源头。

第二，多模态的纠缠不可预测。一点初始差异，比如提示词里改动一个词，会被三律放大：创造律把新模式稳住，自由律探出新路径，幸福律把张力整合起来。结果可能是一大片涌现。

第十三编的例子正是这样。考核的线性推演压住了原创；人、GPT 和场域三方一起创作，却打开了发生窗口，长出了原创的题目。

第三，自指会加速。M(t) 自己的输出，也参与生成未来。GPT 激发出新对话，新对话又带来新差异。模型越「完备」，并挖得越猛，膨胀越剧烈。

三条合起来，反证成立：封闭不可能。

还可以往前推一步。膨胀不是量变，不是多了些数据；是质变，是新增了维度。假设一句话就能生成一个网站，跟着冒出来的会是版权、所有权、垃圾站泛滥这些新问题（第十二编有类似的情形）。历史上的任何任务清单，都覆盖不了它们。

◆ 六、知识、问题、意义一起膨胀

膨胀在三个方向上同时发生：知识、问题、意义。

知识膨胀在理念界。GPT 在一号位上提供海量的压缩，可它不是知识的终点。《从 AGI 到 AEI：AI 文明的方向》一文说，它更像一把掘地的工具，让人低成本地接进理念的洪流，加快新的组合。知识从一只静止的口袋，变成一股流动的水。AEI 事件把三号位的源头注进来，新叙事、新理论就在这里涌现。

问题膨胀在现实界。自由律让路径变多，二号位把初始差异放大，前所未有的冲突就冒了出来。作者归纳过新问题的「九元素」，列出的有关系、影响、共存、次序、结构、统一、多样、和谐等。

工具史是一面镜子。互联网解决了信息孤岛，又带来了隐私和假新闻。AI 也一样，越强大，新的互动张力越高级。

意义膨胀在自我界。幸福律把张力整合成满足，可差异总会冲破旧的统一，把「值得」推到更高一层。《我在 SIO 中发生》一文指出，「我」可以轮换，意义正从平均化走向个性化。分布在各处的「我智能体」，会织成一张网。

三个方向互相供料。没有知识膨胀，新问题就缺燃料；没有问题膨胀，意义就缺张力；没有意义膨胀，三律就缺重启的动力。

◆ 七、膨胀是天花板，也是推动力

现在把膨胀律接回内卷。

内卷的样子是：1—N 的发展在加速，0—1 的发生却缺席。前八编已经证明，价值加码把系统稳在稳固区，削减意义输入条件，三律停摆，递减滞留，于是高产低义（证明见第四编，内卷的机制见第五编）。

在这个框架里，效用不是满足感，是意义体验发生的强度。拿保健品去「兑换健康」的幻觉（见第 19 章）就是一例：价值加码越强，三律越早停摆。出路是把递减当成信号，重启三律，恢复输入条件，让「发生—稳固」来回振荡。个人、组织、社会三个层级各有做法（见第 15 章）。

AGI 的路，把这条链拉得更紧。它偏重一号位和二号位的堆叠，漏掉三号位的源头，误把价值堆叠当成意义之母，于是一头撞上膨胀的墙。奇点永远在远处，迭代永远差一拍。

模型越强，越会激发新问题，可它偏偏笨在主体的判断上。

反过来，AEI 把膨胀当成推动力。AEI 是「我一GPT」的复合体。它的生成机制是一门场域的手艺：用提示语有意制造混沌，护住差异，让差异进入发生窗口，重启三律。

落到日子里，职场上是分布式的小单元，用来对抗层层加码；科研里是人和工具一起原创；教育里是三体课堂；生活里是日常的发生。方向变了：从 AGI 的统一化，走向 AEI 的分布化；从技术扩张，走向「我发生学」的开端。

第十六编把这层意思说得很清楚：

AEI 不是更快写论文的工具，而是「我发生序列」的技术外延，通过过程性记忆与场记忆的沉积，护持差异、纠缠、张力进入发生窗口，使原创发生成为可持续事件，从而让 AI 从发展加码器转型为发生护持器。

《从 AGI 到 AEI：AI 文明的方向》一文说得更远：

AI 文明的方向不是 AGI，而是 AEI；不是技术文明，而是意义文明；不是客体智能的扩张，而是主体性文明的诞生。这是人类第一次迎来一场以「我」为本体源点的文明革命。

所以这条定律并不悲观。它说世界永远开放，AGI 永远收不了尾，内卷是走错方向的宿命。可它也指出一个机会：把膨胀变成文明的引擎，靠的是分布在各处的意义发生。人类可以从征服世界，转向和世界共生。

AI 的终局不在奇点，在千千万万个「我」各自醒来。接下来，第 28 章逐条检查 AGI 的四条路线，第 29—31 章把膨胀和递减合成对巴别塔的判决，AEI 的结构和用法留到第十六编细说。

带走的话

系统越强，新问题越多；多出来的不是数量，是维度。

第 28 章

AGI 路径的逻辑悖论与四大路线

小李要在公司年会上讲几分钟话。他把要求交给 GPT，一分钟后拿到一篇稿子：结构齐整，句子通顺，挑不出一个错字。

他念了一遍，自己先皱了眉。稿子里什么都有，就是没有他。那些话放在任何一家公司、任何一个人嘴里都说得通，也就在哪儿都打动不了人。

《AGI：一个逻辑悖论的笑话和新范式诞生》一文就是拿这个家常的例子开头的。它的判断很直接：AGI 的神话许诺全知全能，现实里却一再冒出尴尬的笑话和八股式的回答。这不是技术还没成熟，是方向错了。它想造一种脱离主体的普遍智能，却漏掉了一件事：智能属于「我发生序列」，是一个人身上一步一步长出来的过程。

这一章分两半。前一半论证 AGI 这条路的逻辑悖论，后一半逐条检查通往 AGI 的四条路线。

◆ 一、一个封闭宇宙的假设

AGI 曾被看作人类智慧的一面大镜子，看作文明跃迁的奇点。可放在膨胀律和递减原理两盏灯下一照，它的毛病是天生的：它建在一个封闭完备的宇宙假设上，而世界偏偏是开放生成的。

这个假设是这样的：世界可以被完备地封装。有一个任务全集，一个知识全集，一个问题全集。只要规模（参数、数据、算力）堆得够大，就能逼近终点。

它从哪里来？从主客二分留下的「巴别塔」情结来：理性之光能照亮一切，封闭的宇宙可以被征服（巴别塔的定义见第 29 章）。

《硅谷的危机：AGI 的内卷和穷途末路》一文指出，从 SIO 的眼光看，这个前提一出生就带着病。世界不是一个现成的集合，是差异源流推动的生成洪流。

◆ 二、越接近完备，越快过时

矛盾出在自指上。

AGI 模型 $M(t)$ 声称覆盖了 $W(t)$ ，可它自己也在参与生成 $W(t+1)$ 。它的输出激发新的对话，新的对话带来新的差异，它就成了膨胀的推手，亲手拆掉了自己预测的前提。

第 27 章第五节已经给出反证：假设 AGI 在 t 时刻完备，一个 AEI 事件注入三号位的源头，就会涌现出事先枚举不了的新结构。三号位「造题」，一号位和二号位演绎不尽，比如「这个计划值得吗」这样的价值判断。模型更新成 $M(t+1)$ ，又触发更多膨胀，永远收不了尾。

这是哥德尔不完备在 AI 上的版本：一个封闭的形式系统，没法自治地预知外部主体的介入。

所以 AGI 的奇点，不是技术上遥遥无期，是在道理上永不可能。**它越接近完备，就越快让自己过时。**

◆ 三、碰到新问题，它就笨了

AGI 再强大，也只能强化一号位（模式压缩）和二号位（功能映射）。它漏掉三号位，碰到新问题就有一块结构性的盲区。

第十三编举过例子：考核的线性推演压住了原创。一个 AGI 式的模型再高效，也处理不了「原创造题」里那股三号位的张力。

新问题是怎麼来的？它们是关系、次序、和谐等「九元素」上衍生出来的，是主体的场域和技术的骨架缠在一起涌现的。历史上的任务清单覆盖不了它们。

道理很简单：一号位和二号位永远推不出三号位。统计上的相关，推不出「值得」这样的价值判断；函数上的优化，推不出「美」这样的审美冲动。

《我在 SIO 中发生》一文指出，「我」可以退场，可以轮换，意义正从平均化走向个性化。AGI 没有「我」的场，只能平均地模仿。于是它在新问题面前显得笨拙，有时甚至危险，比如放大偏见，伦理上失控。

再拿那个假设的例子说：一句话就能生成网站以后，版权、所有权的新冲突冒出来了。它们要的是主体的判断，AGI 恰恰在这里接不住（第十二编有类似的情形）。

AGI 不是超级智能，是一个高效的影子。它在新问题面前的笨拙，暴露的是它在根上的缺陷。

◆ 四、硅谷：高产而无生

硅谷是 AGI 这条路的桥头堡，它的危机正好把膨胀律和递减原理同时演示了一遍。

参数一路狂奔，1—N 的扩张加速了，0—1 的发生却稀薄了。模型越强，新的偏见、伦理和意义问题越密集，意义的产出却趋向零。这就是高产无生。

递减在这里的样子是：投进去的参数以万亿计，换回来的真正创新却越来越少〔待核〕。原因前八编已经讲过：价值加码削减意义输入条件，三律停摆（证明见第四编）。

有一种常见的说法是，2025 年硅谷的大模型一代接一代，基准测试的分数一路往上，可尴尬的笑话和八股式的回答照样频频出现〔待核〕。

工具史是一面镜子。轮子解决了运输，又带来了道路和社会分层的新问题。互联网解决了信息孤岛，又带来了隐私和假新闻。AGI 也一样，越强大，新的互动张力越高级。

《硅谷的危机》一文的结论是：AGI 神话走到穷途，是因为它拿发展替代了发生。参数堆叠的回报在递减，意义在变稀，产量却越来越高，最后走向发展死亡。

把前四节合起来看：封闭假设自相矛盾，膨胀律让它永不收敛，新问题暴露它的笨拙，硅谷的危机诊断出高产无生。AGI 不是文明的终局，是一个西西弗斯式的笑话，石头推上去，又滚下来。

它的错不在技术没熟，在根上：漏掉了三号位，滑进了内卷的死循环。

◆ 五、第一条路线：把规模堆上去

通往 AGI 的路看上去很热闹。作者把它们归成四条：扩展主义、符号功能主义、系统架构主义、意识涌现论。四条路长相各异，毛病却是同一个：偏重一号位和二号位，漏掉三号位，于是同时掉进膨胀的天花板和递减的陷阱。

规模堆到足够大，智能会不会自己长出来？先看扩展主义，也就是今天的主流，相信规模定律（Scaling Laws）：堆参数、堆数据、堆算力，就是万能药。

《硅谷的危机》一文诊断，这条路死死盯住一号位，盯住模式的压缩和定型，指望量变堆出一个质变的奇点。

可膨胀律已经证明，世界新增的维度不可枚举。参数再多，也只能覆盖历史上的 $W(t)$ ，预知不了 AEI 事件涌现的新结构。递减在这里的样子是：每多投一轮参数，意义的回报就更少一些（证明见第四编）。

链条是这样的。扩展主义加固了一号位的骨架，却把三号位的场域和二号位的纠缠拆开了。于是混沌差异过早收敛，路径空间被锁死，张力被抹平。

一个刷了三年题的学生，题型见得越来越全，碰到一道没见过的题反而更慌。扩展主义的模型也是这样：覆盖得越全，越不会面对真正的新。

硅谷的大模型一代一代高产，却常被指出偏见放大、伦理失控、回答越来越趋同〔待核〕。规模加速了 1—N 的扩张，0—1 的发生却稀薄了。

扩展主义通往的不是超级智能，是一场规模更大的内卷。

◆ 六、第二条路线：用规则和函数搭

符号功能主义想用规则、逻辑和函数映射，搭出一个普遍的智能。它偏重二号位，偏重线性的推进，把关系当成一座桥。

《AI 的内卷和出路：从 AGI 到 AEI》一文批评它把「关系线」当成了本体，看不见发生的缺席。

它的误区在于：二号位永远推不出三号位的判断。「这值得吗」这样的价值判断，不是哪个函数演绎得出来的。在一个规则封闭的系统里，新的差异源流不可枚举地涌出来，模型碰到「九元素」那样的新张力，就垮了。

功能主义加固了可追责的线性因果，却切断了纠缠牵引和张力矛盾，自由律和幸福律一起停摆。

早年的专家系统高效，也僵硬。今天的大模型掺进了统计，仍然继承了拿关系替代主体的误区：输出八股，缺少「我」的个性。

它优化了既有的路径，却掐死了原创造题，意义回报一路递减。这条路滑进的，是一个高效低义的怪圈。

◆ 七、第三条路线：把模块和代理拼起来

零件拼得越多，就越像一个整体吗？

系统架构主义想拼装许多模块，或者让多个智能代理（Agent）协作，模拟复杂的智能。

第十三编指出，这条路承认了割裂，却想用一号位和二号位的整合来解决割裂，漏掉了三号位那个统一的场。

这像一个每周开五次例会的部门。部门越分越细，协调会越开越多，每个小组都很忙，可没有一个人在想「我们到底要做成什么」。

模块再多，也还是一号位和二号位的堆叠，点不着三号位的源头。代理们协作得再高效，也没有「我」的意向把它们吸成一个整体。

架构主义加速了发展，模块一个个扩散出去；可发生稀薄了，因为 0—1 的涌现需要场域里的混沌。膨胀律一来，新问题比如和谐、共存，就把整合的假象戳穿了：模块之间是伪纠缠，像媒体平台上那种噪音化的伪共振。

拼装越复杂，意义耗散越快（证明见第四编）。高算力，多代理，低原创：发展在加速，发生在变稀。

这是割裂之上的虚假整合，瓶颈在于没有三号位的灵魂。

◆ 八、第四条路线：等意识自己醒来

意识涌现论相信，复杂到一定程度，主体意识会自己冒出来。它偏爱「规模引发质变」的那一下神秘跃迁。

《我在 SIO 中发生》一文批评它造了一个幻影中心：意识像一个从计算里飘出来的鬼魂，却没有三号位的场域机制。

涌现要有三律驱动，要有输入条件。光靠一号位和二号位的堆叠，永远堆不出三号位。SIO 的哥白尼式挪动说的正是这个：中心不在某个实体里，在生成的纠缠里。

涌现论还忽略了主体可以退场、可以轮换。一个「我」被击穿、没有窗口的时候，什么也涌现不出来。于是三律失衡：创造没有源头，自由没有意向，幸福没有释放。

膨胀律一来，新的意义维度不可预测，涌现论在主体缺席面前垮掉，比如伦理对齐一再失败。

它追求「醒来」的奇点，却让文明更深地陷进发生缺席：复杂度很高，意义很低。意识涌现论是一种新的偶像崇拜，幻影中心遮住了三号位。

◆ 九、四条路线，同一个盲点

四条路线的共同偏误，是把一号位和二号位做到极致，漏掉三号位的源头。于是它们一边撞上膨胀的墙，永远收不了尾；一边陷进递减的滞留，高产低义。

《与当代本体论的对话与原创性比较》一文拆过的几根旧支柱，比如「实体先存」「关系是线性的」，根子都在这种号位偏执上。

四条路逃不出同一个结局：发展死亡，发生缺席，意义稀薄。

AGI 不是文明的终局，是一条走到头的路。转向 AEI 是必然的：把三号位请回来，让发生分布到每个人身上，重启三律。

带走的话

四条路线各有长相，却漏掉同一个位置：提出问题的那个「我」。

第 29 章

巴别塔：封闭完备之梦

人类最深的迷信，不是相信神明，而是相信终点。终点意味着一切将被完成，不确定将被消灭，责任可以外包，意义可以交付。巴别塔是这种迷信的工程形态：它用砖头、水泥、语言、制度、资本、算力，堆出一个「可以完工」的幻觉。可真实的世界用膨胀与递减两条铁律告诉我们：凡是想封闭完备的塔，都会在更高处裂开，一阵一阵地失血，直到坍塌。所以，倒塌不是悲观，是判决；判决不是终结，是解放。

客厅里，一个孩子在搭积木塔。搭到十几层，塔开始晃。他没想过换一种搭法，只是屏住气，再往上放一块，嘴里念着：「再放一块就到顶了。」

大人在旁边笑。可大人做的，常常是同一件事，只是积木换成了预算、指标、参数和算力。

这一章给这种「再放一块就到顶」的信念一个正式的名字：巴别塔。

◆ 一、为什么要给巴别塔下定理

我们这个时代有一种尴尬：一边狂热地用工具，一边又不好意思承认自己在信仰工具。

每一次模型升级，我们都惊叹一次，很快又得到一种确定的快感：世界终于能被说清、被整理、被安排、被交付了。那个古老的冲动于是又抬起头来。我们是不是正在逼近 AGI？是不是很快就要到达 ASI（超级人工智能）？是不是终于能把智能造成一座通天塔，让不确定退场，让机器来供应意义？

越是这种时候，越需要一个冷静的、不被情绪收买的判决。巴别塔若真有终点，终点在哪里？若没有，为什么没有？我们若还要执意加码，是在逼近救赎，还是在加速递减？

不给判决，人类就会再走一遍那条熟得令人难过的路：把发展加码当成发生实现，把 $1-N$ 的扩容当成 $0-1$ 的原创，把「量变引发质变」当成不必解释的真理。最后在更高处迎来一次更大的坍塌，塌完了还说「量还不够」，接着献祭，接着加码，接着推迟意义。

所以本编用「定理」而不是「评论」来谈巴别塔。定理不靠情绪推，不靠立场装点，只靠结构。它要把前提、机制和结论都摆出来，还要你解释：为什么无论人多聪明、资源多丰富、组织多强大，都绕不开某些发生学上的硬约束。

哥德尔给过数学世界一次这样的审判。他没有说「我们暂时还不完备」，他说的是：只要满足某些强度条件，你就必然不完备。他也没有说「将来也许能找到终局的证明」，他说的是：在你自己设定的封闭框架里，终局永远往后退。

这就是定理的力量。它把通天之梦从一个心理愿望，变成一个逻辑上的不可能；从一句鼓舞人心的话，变成一个结构性的幻觉。

今天，在 AI 和资本的时代，我们又需要这种力量。要把「AGI、ASI 就是终点」的说法，从热搜和融资里拉回发生学；把「规模是通天梯」的曲线崇拜，拉回三号位突变的现实；把「越加码越接近」的自我安慰，拉回边际效用递减的深水區。

方法并不复杂，只是不讨好：用两条铁律去拆一切巴别塔。

第一条是 SIO 膨胀律（见第 27 章）。世界不是一张任务清单，是差异源流推动的开放洪流。系统越强、 N 越大，三号位（分布、场、美）越复杂，结构、知识、意义和问题就会「变维」式地膨胀，原创的问题密集地冒出来。

第二条是边际效用递减原理（证明见第四编）。价值加码对膨胀的护持效能必然递减，到了某个阶段不但无效，还会反噬，让系统更重、更敏感、更容易裂。

两条合起来，结论很冷：巴别塔必倒，而且倒塌不是偶然事故。它是一个交叉点上的必然：问题膨胀的速度超过护持能力的那一刻，崩塌就成了结构上的命运（这个交叉点的正式写法见第 31 章）。

哥德尔定理会是最小的样本：每加一条公理，不会更靠近完备，反而通过理念 SIO 网络造出更多新问题，完备之梦永远后退。AI 会是最大的舞台：规模定律把 1

—N 的发展推到了极致，却买不来 0—1 的发生。在膨胀和递减的夹击下，所谓「智能天花板」，会以发生缺席和叙事失血的形式显出坍塌。

可本编并不以毁灭为乐。写倒塌，是为了救赎；写不可能，是为了指出另一种可能。

这条定理不是要你绝望，是要把你从错的方向上拉回来。当你不再把原创寄托给加码，不再把意义外包给终点，不再把发生交给发展，你才走得进「发生学工程」这条新路。

AEI 会在本编后半出现（见第 33 章）。它并非新的神话，而是反巴别塔的实践机制。它让「我」在分布的各处发生，让工具从发展加码器转回发生护持器。它让意义从未来的终点回到眼前的窗口，让文明从统一的塔身转向分布式的点火。

进正文之前，还得先清掉一块地基。几乎所有巴别塔都靠它活着，那就是被无数人当作真理的一句口号：量变引发质变。

只要这句话还被粗糙地理解成「堆到够大，就会自动原创」，巴别塔就永远有续命的借口。只要它还被误读成「1—N 能逼出 0—1」，人类就会把发生学的问题降格成材料学的问题，把机制问题降格成供应链问题，把创造问题降格成扩容问题。

所以本章第三节起，要把这句口号拆开：把它从客体论的神话，改写成 SIO 模式转换的现实，再把「转换」和「发生」严格分开。

◆ 二、巴别塔的三个预设

巴别塔从来不是砖头、水泥、人力的简单叠加。若只是叠加，人类早就建成过无数座巴别塔了：城市的高楼，跨海的大桥，飞向星际的探测器，覆盖全球的信息网络，它们在某种意义上都碰到了天空。可它们都不是巴别塔。

巴别塔之所以是巴别塔，是因为它带着一种终局的幻想。它相信世界可以被完全说清、全部列举、一次完成。它相信只要统一语言、统一尺度、统一规则、统一目标，就能把复杂压成一张清单，把不确定消灭为零，把意义交付成一个可以验收的完成态。

所以巴别塔的本体不是塔，是「封闭完备之梦」。塔只是梦的外壳，砖头只是梦的材料。真正驱动它的，是对开放世界的恐惧和厌恶，是对终点的渴望和上瘾。

把它的隐含前提写出来，就不神秘了。它至少有三个连着的预设。

第一，世界清单化。世界被当成一组可以穷尽的任务、问题和对象。我们还没掌握世界，只是因为清单太长、资料不够、算力不足。

第二，真理封装化。真理被当成一套可以封装的推理体系。只要公理够好、算法够强、模型够大，真理就能被机器生产出来。

第三，意义交付化。意义被当成一种可以交付的结果。只要技术到了终点，幸福、自由、创造会作为「附带产品」自动出现。

三个预设之间，流动着一个熟悉的句式：只要加码，就能完成；只要扩容，就能原创；只要发展，就能发生。

巴别塔全部的诱惑就在这里：它把发生学的复杂，压成了工程学的采购表，让结局的幻觉看上去像一份可以执行的项目计划。

致命的错误也在这里。它把开放的生成洪流，读成了封闭的任务清单；把原创问题的 0—1 新生，读成了旧问题的更多覆盖；把意义发生的条件，读成了价值加码的配方。

于是塔一开工，世界没有变得更封闭，反而更开放了；问题没有变少，反而更「变维」了；意义没有被交付，反而一再被推迟。

因为世界的本性不是清单，是发生。发生一旦被压成清单，就会从清单外面更猛地涌出来。像风绕着塔身突然改了方向，像结构内部突然起了共振，像结实的墙面上突然爬出一道裂缝。

所以巴别塔不是在跟「材料不足」作斗争，是在跟「发生的本性」作斗争。可发生不是敌人。它是世界的活性，文明的火种，创造的源头。你越把它当敌人，越想用统一和封闭消灭它，它就越从更高处、以更难控制的方式弹回来，最后把塔推倒。

现在可以给巴别塔一个更严格的定义：

巴别塔=以封闭完备为终点、以发展加码为道路的文明工程。

要害不在高度，在终点；不在材料，在封闭；不在技术，在它对「世界是什么」的那个看法。

它把一切差异当噪音，把一切开放当风险，把一切发生当成要消灭的不稳定。于是它必然走向一种极端：越强越统一，越统一越脆弱；越大越加码，越加码越递减；越接近终点，越远离意义。

接下来要证明的是：这种工程不只是可能失败，是必然失败。失败的根不在砖头，在两条铁律：膨胀与递减。

◆ 三、水烧开了，是质变吗

巴别塔工程失败之后还能续命，靠的往往不是新证据，是旧句式。旧句式里最危险、被滥用得最多的一句，就是「量变引发质变」。

它看上去像辩证法，听上去像科学，传起来像真理，于是被一次次拿来替加码辩护：既然量变会引发质变，那就接着堆，接着扩，接着投，接着加快。只要 N 够大，质变自己会来，0—1 会被逼出来，原创会像水开了一样突然冒泡。

这是本编要切开的第一块硬骨头。这句话若经过发生学的改写，就会成为巴别塔的哲学许可证。它把模式转换偷换成原创发生，把阈值跃迁偷换成新规则涌现，把发展扩容偷换成意义点火。

黑格尔和马克思在讲辩证法时，反复用过「量变引发质变」的例子，最经典的就是水的相变。水加热，温度一直升，到了临界点，液体变成气体。

他们把这当作矛盾积累到阈值后发生「质变」的证明，又把这个句式推到社会、经济、革命和制度变迁上。好像历史的跃迁和水的沸腾是一回事，好像「接着积累」就必然「突然跃迁」。

从 SIO 发生学看，这个例子扛不起后人压给它的分量。它在最要紧的地方偷换了「质变」的对象。

它说变的是「水自己的性质」，可实际发生的，是水和空气这一组 SIO 在互动增强下触发了模式转换。它把模式转换当成了原创发生。可这类相变里，并没有

「混沌—自组织—涌现」的发生链条。创造律运行时要求的那种过程，差异先稳定、再沉积、再涌现出新结构，这里也没有。

一句话：水沸腾展示的是转换学，不是发生学；是阈值触发的模式切换，不是新规则、新特征的诞生。

水真的变成了别的东西吗？我们把这个例子按 SIO 的语言重写一遍。

说「水加热变成水蒸气」是「水的质变」，就暗示水这个客体在根上变了。可在 SIO 的语言里，要先把对象换回来。这里真正的存在者不是一杯孤零零的水，是一个整体 SIO：水、空气、容器、热源，还有看它的人，缠在一起。核心可以简化为「水—空气 SIO」。

热一直往里输，互动越来越强，矛盾张力也越积越多：一边是相态的稳定，一边是能量的输入。张力越过阈值，这个 SIO 的互动模式就切换了，于是水以气态的方式显影出来。本书把它叫作「气体水」。

这里最要紧的一句是：不是水变成了别的东西，是水在新的互动模式里，以新的方式存在。

这不是「新客体诞生」，是「旧客体在新模式里显影」；不是「规则涌现」，是「规则框架之内的模式切换」；不是「发生点火」，是「阈值转换」。

◆ 四、转换不等于发生

由此要钉死一个对全书都很要紧的区分：

转换 ≠ 发生。

转换是模式的切换，通常发生在同一个规则框架之内。某个张力变量，比如温度、压力、浓度、负载，逼近了阈值，系统就在已有的规律下，从一个稳定区间跳到另一个稳定区间。它可以很剧烈，可以很突然，可以让人震撼，可它不一定带来新规则、新特征、新结构的原创涌现。

发生不一样。发生意味着进入「混沌碰撞→自组织→涌现」这条连续的链。原来的规则和尺度解释不了新结构，新结构以 0—1 的方式出现。它再通过差异的稳定沉积，生成新的、可以重复的同一性，也就是特征，然后长出新的规律和结构。

换句话说，发生不是「阈值一到就跳」，是「一个新世界被点着」。发生不只让你看到结果，还让你看到生成的机制；不只给你一个新状态，还给你一套新秩序。

做一个对照就更清楚了。水沸腾是已知规律框架里的模式转换，确实可以靠温度积累推动，确实会在阈值上显影。

可一个真正的原创发生，比如文字的发明，科学范式的转移，一个新艺术流派的诞生，一种新制度的出现，从来不是「把温度再调高一点」的结果。

它们先是混沌碰撞：旧规则在新场域里失灵，旧语言装不下新经验。接着是自组织：无数次尝试、失败、修补、重新连接，在暗处慢慢踩出新路。最后是涌现：新结构突然稳住，出现可以重复的同一性，形成新特征、新规律，再回过头改写旧世界的尺度。

这条链并不等于「量的积累」。它常常发生在量很小、资源很少、处在边缘、预算很低的地方。它要的不是更多砖头，是打开窗口；不是更强的控制，是允许混沌；不是更快的扩容，是给自组织留出时间和空间。

一个城中村的小厨房里试出一道新菜，靠的不是灶台比酒店大。

◆ 五、为什么人们把转换当发生

后人为什么会把转换读成发生，还把这种误读推广成一种文明规模的加码信仰？

因为转换在表面上太像发生了。它突然，它跳跃，它让旧状态消失、新状态出现，很容易被包装成「质变」。

可一旦用「质变」两个字给它命名，人就会顺势滑向一个更大的推论。水能靠温度积累发生质变，那社会就能靠矛盾积累，技术就能靠算力积累，智能就能靠参数积累，一样发生质变。「量变引发质变」就从一句阈值转换的描述，被偷换成一张原创发生的保证书。

可这张保证书并不存在。它省掉了发生学里最要紧的部分：混沌碰撞，自组织的机制，涌现的条件，创造律的运行，新结构如何稳定沉积。它删掉了「生成之火」，只留下「跳跃之影」，然后告诉你：接着堆，跳跃自己会来。

巴别塔的哲学许可证就在这里签发：先把 0—1 的原创发生降格成阈值转换，再把阈值转换降格成 1—N 堆叠的极限。

偷换一旦成立，文明的重心就歪了。人们不再认真研究发生窗口怎么打开，只研究加码怎么加得更快；不再研究新特征怎么涌现，只研究旧指标怎么上升；不再研究新结构怎么自组织，只研究旧结构怎么扩容。

于是出现一种典型的时代病。一个领域停滞了，第一反应不是反思生成机制，是加预算。一个系统出了裂缝，第一反应不是换模式，是加固材料。意义变薄了，第一反应不是点火发生，是提高效率。

在「量变—质变」的误读里，一切问题都被翻译成「量不够」，而「量不够」的解法只有一个：加码。

可发生学告诉我们，真正的难题恰恰不是量不够，是维度新增。新问题、新张力、新边界、新场态不断出现，它们属于三号位（分布、场、美）的突变新生，在旧坐标系里靠接着堆是解决不了的。

堆得越猛，三号位越复杂，问题越变维，递减越深，最后在更高处迎来一次更大的崩塌。

这正是粗糙理解「量变—质变」对文明最致命的误导：它让人以为原创可以采购，发生可以预算，意义可以交付。文明一旦照着这种误导组织自己，就会把所有发生窗口压扁，只剩下发展扩容，最后必然走向边际效用递减和结构性坍塌。

◆ 六、哥德尔：加公理加不出完备

现在可以把这一章和哥德尔对上了。

在数学世界里，也有很多人相信靠「加公理」能加出完备，好像只要量够大，质变（完备）就会出现。

按本书的读法，哥德尔告诉我们的正好相反：每加一条公理，理念 SIO 网络就会生成更多新问题，问题空间膨胀，完备永远往后退。

加公理看上去是量变，可它引出的不是「完备这个质变」，是问题膨胀；不是「到达终点」，是自指的裂缝；不是「发生实现」，是封闭幻觉的破产。

越加码，越能造题；越造题，越不完备；越想封闭，越开放。这是「量变引发质变」的反面：量变引出的不是你想要的那个质变，是系统复杂度和问题维度的膨胀。

所以哥德尔成了巴别塔倒塌定理最小的样本。他在最纯粹的理念世界里证明了：堆叠不通向终点，通向裂缝；加码不通向完备，通向膨胀。

这一章的结论，可以用一句话钉住，作为后面两条铁律的入口：

「量变引发质变」在巴别塔语境里被误读成「发展加码必然产生原创发生」；真实的发生学告诉我们，多数所谓质变只是 SIO 模式转换，原创发生需要「混沌—自组织—涌现」和创造律的运行。文明一旦把转换当发生，把阈值当原创，把堆叠当点火，就走上了必然倒塌的加码之路。

下一章进入第一条铁律，SIO 膨胀律在塔身上的样子。它要说明：为什么 N 的增加必然让三号位变复杂，引发结构、知识、意义、问题的膨胀；为什么巴别塔越建越像一台「永远差一拍」的追赶机器；为什么真正的新问题偏偏在塔的高处密集出现，让「更多砖头」失去意义。

带走的话

水烧开了不叫发生；把转换当发生，是一切加码之塔的通行证。

第 30 章

两条铁律：膨胀与递减

一户人家在两层的老屋上加盖了一层。住了一年，又想再加一层。

盖到第四层，事情变了。墙角爬出细缝，楼梯一踩就颤，刮大风的夜里，窗框嗡嗡地响。邻居说，地基当年是按两层打的。

这些毛病，加盖之前一样也没有。它们不是「楼高了一点，问题也多了一点」，是一些以前根本不存在的问题：风、振动、沉降。

第 29 章拆掉了巴别塔最常用的那张哲学许可证：把模式转换当成原创发生。这一章把巴别塔真正逃不掉的两条硬约束摆上桌面。第一条是膨胀，第二条是递减。

◆ 一、塔矮时，场是安静的

巴别塔必倒，用不着阴谋、愚蠢或者管理失误来解释。它只需要世界的一条朴素事实。

一个系统持续扩容、增高、变强，它不只是「更大」了，还会进入一个新的场域层级；层级一换，三号位（分布、场、美）的复杂度就非线性地上升，把结构、知识、意义和问题推向「变维」式的膨胀。

这就是第一条铁律：SIO 膨胀律（定律的陈述与证明见第 27 章）。它只是描述，并不悲观；它在揭示，并不劝退；它也不反对进步，只是提醒你：进步一旦奔着封闭完备之梦去，就注定在膨胀里永远差一拍。

先把对象说清楚。巴别塔不是一堆砖头这样的客体，是「塔—环境」这个整体 SIO。

主体并非某个孤零零的人，是施工、维护、评价、使用这座塔的一群人。客体也并非砖头本身，是塔的结构、材料、连接和功能。互动也不只是建造，是承载、响应、反馈、修补、监测、调整、再承载的全过程。

最要紧的是，这个整体 SIO 有一个一直被巴别塔逻辑看轻、却最后决定命运的维度：三号位，也就是分布、场、美。

塔还矮的时候，三号位在哪里？它看上去很温顺。风可以不管，温差可以不管，振动可以不管，地基的差别可以不管，维护的节奏也可以不管。

于是人会生出一种错觉：世界是线性的，材料够了，结构就够了；N 够大，稳定就够了。

可 N 一直加，塔一直高，三号位会突然像一头醒过来的巨兽。风从噪音变成了主宰，振动从细节变成了共振，温差从扰动变成了疲劳裂纹，地基从背景变成了断层，维护的组织从边缘变成了生死线。

你这才发现，自己以为在盖塔，其实是在跟场下棋。场从来不会被「砖头更多」驯服。

◆ 二、塔高了，问题换了种类

膨胀律揭示的，是一条不可逆的趋势：N 上升，三号位跟着复杂，问题的维度跟着新增。

塔高了，难道只是问题多了几个？关键不在「问题更多」，在「问题变维」。

塔还在低处时，问题多半是同一类的叠加。砖不够就补，水泥不够就添，墙不够厚就加厚。这时你会以为世界是一张能穷尽的清单，问题是能枚举的集合，解决只是分配资源。

到了高处，问题不再是同类相加，是新类型出现。

风的突变，不是风大了一点，是风场的分布变了，带出新的响应模式。共振不是震得强了一点，是结构和场在某个频段上锁住，被灾难性地放大。

裂缝并非材料差了一点，是疲劳和温差在时间里生出的、回不去的损伤。沉降也并非地基软了一点，是分布不均匀带来的整体扭曲。维护失灵也不是工人少了一点，是组织的节奏盖不住一个高复杂度的系统，留下了成片的盲区。

这些问题都带着很强的「0—1 新生」的气质。它们并非原问题的加量，而是一个新世界冒了出来；缺的并非材料，而是机制。它们要的不是更多砖头，是全新的结构语言、全新的监测机制、全新的响应方式。

巴别塔最要命的误判就在这里：它把三号位的突变当成可以忽略的噪音。于是越建越高，一步步把自己推进三号位说了算的地带，最后在最不愿承认的地方被击穿。

◆ 三、四种膨胀一起来

为了把这条铁律写硬，我们把膨胀拆成同时发生的四种：结构膨胀、知识膨胀、意义膨胀、问题膨胀。它们并非四个并排的现象，是同一个三号位复杂化在四个层面上的显影。

先说结构膨胀：系统内部的连接关系和耦合路径成倍地增多。

塔越高，承载路径越多，节点越多，材料种类越多，连接方式越多。连接越多，可能的失效方式越多，可能的共振频段越多，裂缝可能传播的路径也越多。

结构膨胀的要害不在「复杂」，在「复杂到一把尺子量不过来」。你得有新的尺度、新的模型、新的监测体系去理解它。这些新尺度本身，就是新的理念 SIO、新的知识结构。于是结构膨胀直接引出了知识膨胀。

知识膨胀，并非「知识越来越多」这种温和的说法。它是说：为了让系统还控得住，你必须引进越来越多的新变量、新传感器、新模型、新规范。

矮塔靠经验和几条简单规则就能维护。高塔就得上风洞试验、动力学模拟、材料疲劳模型、实时监测网络、复杂的应急预案。

引进这些知识，不代表问题消失了。正相反，它代表你承认问题已经变维，承认旧知识不够用了。

更要紧的是，知识一膨胀，知识和知识之间也起了张力。不同的模型给出不同的预测，不同的规范互相冲突，不同的数据互相矛盾。你不只要面对塔的问题，还要面对知识体系自己封不了口。

这和哥德尔的情形很像：形式系统越强，元问题越多；工程知识越多，彼此协调越难。于是知识膨胀又引出了意义膨胀。

意义膨胀是说：塔越高，它扛着的象征、权力、期待、恐惧和风险就越大。

矮塔倒了，损失有限。高塔倒了，是灾难，是文明事件，是一群人的心理一起塌掉。于是塔越高，人越不许它倒；越不许它倒，越要投更多价值去护着；越护越加码，越加码塔越高。这是一个由意义张力驱动的、自己加速的圈。

在这里，意义膨胀是发动机。它让系统不肯停下，不肯回到发生窗口，不肯承认三号位的突变新生，宁可用更响的叙事、更多的材料把不确定压下去。

可正是这种压，会在第四种膨胀里更狠地弹回来。这就是问题膨胀。

问题膨胀，就是「新的原创问题，没法用旧材料加码来解决」这件事的显影。N 越大，三号位越复杂，新问题越变维。问题一变维，照原来的材料路线只会越补越漏：补的是旧维度的洞，漏的是新维度的缝。你加的是重量，涨的是敏感；你添的是确定的外壳，生出的是更深的确定。

写成一句话就是：每一次扩容都不是在消灭问题，是在把问题推到更高阶的场态；每一次增高都不是在逼近终点，是在生成新的边界条件。

巴别塔越接近「建成」这道幻觉的边线，问题膨胀越猛。这不是惩罚，是发生的本性：开放的世界不允许封闭完备，三号位的场分布，总会在更高的层级重新组织。

◆ 四、为什么说它是铁律

说 SIO 膨胀律是铁律，是因为它不依赖哪个时代的技术水平，也不依赖哪个组织够不够聪明。

它只依赖一个最朴素的事实：世界不是一张静态的清单，是一个互动的整体。互动整体一扩容，场的复杂度就必然上升；场的复杂度一上升，就必然生出新的问题维度。

到处都能看见同一个形状。数学里，系统越强越能自指，新的不可判定命题就冒出来。社会里，制度越统一，越激发新的套利，新的漏洞就冒出来。资本里，杠

杆越高越敏感，新的风险样式就冒出来。AI 里，模型越强越会造题，新的边界责任就冒出来。

巴别塔处处同构。它不是不够努力，是努力的方向和发生学相反。它想封闭，世界却在膨胀；它想完备，问题却在变维；它想用材料路线压住三号位的突变，三号位却从更高处反咬塔身。

不过，膨胀律本身不会让塔立刻倒。它做的是不断造出新的问题维度，让塔永远在追。

真正把追赶变成崩塌的，是第二条铁律：边际效用递减原理。问题在变维膨胀，你手里唯一的办法若还是加砖加水泥，就会进入递减的深水区。加码的护持效能越来越薄，到某一刻不但没用，还反过来伤人，让系统更容易裂。

本章第六节会把它写成巴别塔的命运曲线：为什么早期加码有效，中期回报变薄，后期加码失灵并加速崩塌。膨胀让你永远差一拍，递减让你最后必然倒下。

◆ 五、附论：一块新砖，带来 N 条新关系

把「量变引发质变」的误读拆开之后，很多人会接着追问一个更实际的问题：就算把发生和转换分清了，加码难道一点用都没有？扩容永远只是幻觉？

这里要说得准。加码有没有用？当然有用，尤其在稳固区，它能带来看得见的强度提升和覆盖扩展。

巴别塔的要命之处，不在加码无效，在人们以为加码是线性叠加：多一块砖就是多一块砖，多一个参数就是多一个参数，多一条公理就是多一条公理。于是以为只要把 N 做大，系统就会按同样的节奏变强、变稳、变完备。

真实的发生学正相反。从 N 开始，每多一块砖，多出来的不是「1」，至少是「N 条关系」。关系一多，连接、次序、结构就跟着新增，三号位的分布、场、美就跟着变复杂。加码从一开始，就在给指数级的膨胀铺路。

说得直观些。假设你已经有 N 块砖。它们在塔里不是各待各的，是在一张整体的 SIO 网里：共存，互相影响，一起承重，一起振动，一起传递应力，一起对风做出反应。

现在再加一块。直觉说「只是多了一块」。可结构的逻辑是：这块新砖不只和挨着它的那几块发生关系，它还会通过整个结构把影响传到远处。它改变的是整个系统的分布：重量的分布，应力的分布，刚度的分布，振动模态的分布，风载响应的分布。

所以这块砖实际上新增了一组关系。它未必碰到每一块砖的表面，却碰到了每一块砖的命运，因为它改了整体结构的路径和张力。

可以记成一个简单的式子：新增一块砖，约等于新增 N 条关系。再加一块，面对的就是 $N+1$ 条。关系总量不是线性增长，而是接近平方级；算上耦合，更接近指数级的复杂化。

所谓「塔越高越难建」，在发生学上不是材料不够，是关系膨胀。每一次加码，都在旧结构上叠加新的连接、次序和结构，把系统推进更高阶的三号位场态。

所以巴别塔的逻辑天然会走到「问题变维」。关系膨胀到一定程度，问题就不再是「砖不够」，而是「关系控不住」。

你很难预测，这里加固一下，会不会在那里造成应力集中；这一段加高一点，会不会把系统推进新的共振频段；这一处修补一下，会不会在别处诱发疲劳裂纹。

换句话说，系统从「物体的堆叠」变成了「场态的纠缠」，三号位开始主宰命运。三号位的突变，恰恰是 $0-1$ 的新生：它生成新的边界条件、新的失稳方式、新的不可判定点。

低处可以靠经验加码。到了高处，就得面对一个事实：每一次加码都在造新的结构次序，新的结构次序会涌现出新类型的问题。加码不是在逼近终点，是在把系统推进更高阶的复杂区间。

哥德尔的「加公理」，和「加砖」是同一个形状。

表面上，你只是加了一条公理，好像只是往原系统里添了一句话。可从理念 SIO 网络看，你加进去的不是一句话，是一个新节点。节点一进来，就和原系统里 N 个关键的概念、定理、推理路径发生关系。它改变可证明的边界，改变等价关系，改变推导路径，改变「哪些问题可以问、哪些问题不能问」。

所以「加一条公理」同样不是「加一」，是「加 N 条关系」。新公理和旧公理之间，会生出一系列新的连接、次序和结构，涌现出新类型的问题：一致性问题，独立性问题，强弱比较的问题，对系统自身的反思问题。

你原以为是在补洞，其实是在扩网。网一扩，新的不可判定点就在更高处出现，完备又往后退了一步。

按本书的读法，哥德尔定理之所以能被改写成「问题膨胀律」，关键就在这里。每一次扩系统，都会生成新的问题维度；问题维度生成的速度，长期看会超过补洞的速度。封闭完备之梦只能永远追，永远差一拍。

同样的逻辑，在 AI 时代以更贴近日子的方式出现了。

很多人谈 AI 发展，还活在「线性叠加」的幻觉里：模型更大、数据更多、算力更强，能力就更强；能力更强，社会就更好；社会更好，意义就更足。

可把 AI 放回它所在的整体 SIO，放回人、AI、环境的互动网络，你立刻就会看见加码不是线性的。

每一次「AI 更强」，都不只是多了一个功能，是新增了大量关系。AI 进入更多场景，参与更多决策，影响更多人，改变更多制度，改写更多标准。它和每一个现有的组织流程、激励结构、心理结构、法律边界都发生了关系。

于是 AI 的进步，意味着关系膨胀。人们开始依赖它、对齐它、模仿它、审计它、害怕它、崇拜它、利用它。组织围绕它重排岗位和权力，资本围绕它重写估值和故事，社会围绕它重定教育和能力的标准。

一个用 AI 批量改写论文的研究生，以为只是换了一支快一点的笔。可他的导师、期刊、学位制度，都因此要重新回答「这篇东西是谁写的」。

你以为只是把工具升级了一点点，其实是把整张互动网络推进了更高阶的三号位复杂区。分布更复杂，场态更敏感，「美」的那一面也更强烈：吸引力、崇拜感、拟人化。

于是新的 0—1 问题密集地冒出来：责任的缺口，价值的边界，伦理的冲突，制度的套利，信息的操控，注意力的内卷。它们不是「再多一点算力」就能直接消灭

的，因为它们属于三号位的分布突变，是人、AI、环境这个整体在高复杂度下涌现出的新问题维度。

这一节的结论是：

加码不是「加一」，是「加关系」；关系会成指数级地膨胀，连接、次序、结构不断新增，三号位的分布、场、美不断复杂，新的问题维度不断涌现。

巴别塔为什么必然倒塌，到这里就更清楚了。不是加得不够，是每一次加码都在造新的复杂和新的问题维度。早期还能用更多材料压住。后期就进了递减的深水区，护持效能越来越薄，甚至反噬；最后在三号位突变的某个阈值上，裂缝和崩塌成了结构上的必然。

明白了「加码等于指数级膨胀」，第二条铁律就好懂了。为什么加码越到后期越没用？为什么价值买不来意义？为什么巴别塔越高越空心，越空心越要献祭，直到倒塌？

◆ 六、第二条铁律：意义回报必然变薄

第一条铁律告诉我们：N 增加，带来的不是简单的增长，是三号位的复杂化；三号位一复杂，结构、知识、意义、问题就变维膨胀。

可只有膨胀律，巴别塔还能「永远追赶」。它可以一直补洞，一直扩容，一直往上，像一项永远有下一轮融资、新一批材料、下一次优化的工程，把「差一拍」当成常态，把「再加一点」当成信念。

那么，一座只是「永远在追」的塔，为什么终究会倒？真正把追赶推向崩塌的，是第二条铁律：边际效用递减原理。它在第四编已经证明过，这里只看它落在巴别塔身上的样子。

它说的不是日常消费里那种温和的递减，是文明工程里的残酷递减。当你想拿价值加码去买意义，拿 1—N 的扩容去替代 0—1 的发生，新增投入换回的新增意义必然越来越少。少到一定程度，就进入剂量升级；剂量升级的终点不是完工，是反噬和崩塌。

也就是说，巴别塔的失败不是「材料不够」，是回报的结构注定递减。越加码，越靠近深水区；越靠近深水区，越要加大剂量；剂量越大，系统越重、越敏感，反噬越强，崩塌越近。

这里要先把「边际效用」从经济学的温和讲法里救出来。

老讲法的比喻是：第一口水很解渴，第二口还行，第十口就一般了。它讲的是满足感在递减。

本书讲的递减更锋利：递减的是意义的回报。要看的不是「我舒服不舒服」。要看的是：系统有没有生出新的意义结构，有没有打开发生窗口，有没有生出新的自由空间和新的幸福释放（效用的重新定义见第2章）。

当砖头水泥、算力数据、资本组织、规则指标这些价值加码，被拿去买这种意义时，边际效用递减就是一个结构性的判决。你得到的不是越来越多的意义，是越来越薄的意义；不是越来越强的发生，是越来越空的扩容。

所以递减不是心理现象，是一条发生学上的命运。它告诉你：价值买不来意义。它还告诉你：越买越贵，越贵越薄，越薄越崩。

◆ 七、递减的三个阶段

放回「塔—环境 SIO」，这条原理会画出一条很清楚的三段曲线。

第一阶段，高回报区：加码明显有效。

塔还不高，关系膨胀还没变维，三号位还算温顺。每多一份材料，每加厚一层结构，每多一个支撑点，都能换来明显的稳定。你亲眼看见「加码，更稳」这样的正反馈。

这个阶段最危险，因为它会养出一种策略上的依赖。你开始相信世界是线性的，问题可以列成清单，解决可以采购，于是把加码当成万能的解，把扩容当成救赎的路。

巴别塔的信仰就在这里点着火。它不需要任何哲学证明，只要几次加固成功的经验，人就会相信：只要接着加码，终点就会出现。

第二阶段，递减区：加码还有效，回报却变薄了。

N 继续变大。上一节已经看到，新增一块砖不是加一，是加 N 条关系；关系膨胀让三号位变复杂，三号位变复杂让问题变维。

于是你陷进一种典型的处境。加码仍然有用：墙加厚了，裂缝确实来得晚些；节点加固了，某些振动确实压住了；监测多了，风险确实早发现了。可每一次加码换来的稳定越来越薄，越来越像「补上一个洞，又冒出一个洞」。

这就是递减的样子。同样幅度的稳固，要投进更多材料；更复杂的场扰动，要靠更复杂的结构设计去压；更密的边界条件，要靠更严的流程去盖。

塔还能往上长，可长得越来越贵、越来越累，越来越依赖更大规模的动员。看上去在进步，其实在往深水区走：用越来越大的代价，维持越来越薄的意义回报。

这个阶段有一个关键的心理错觉：人们往往把「回报变薄」解释成「加码还不够」。

于是不去找发生窗口，不去重写机制，不去换模式，只是接着加：再加一点材料，再上一条规范，再堆一层护栏，再扩一轮算力。

递减原理的残酷，就从这里开始显出来。你越用加码去解释回报变薄，就越把自己推进更薄的回报；回报越薄，越需要更大的加码。「怎么解释」这件事本身，成了命运的加速器。

一个写了第八版方案还被打回来的年轻人，最常听到的建议是「再多做几页」。第九版比第八版厚，可离「被认出来」并没有更近。

第三阶段，剂量升级区：加码开始失灵，并且反噬。

递减进到深水区，系统会出现一个决定性的拐点：再加码，不再带来稳定，反而造出更大的不稳定。

为什么？因为加码带来的不只是强度，还有自重、应力、敏感性和耦合的密度。塔越高，风载越强，结构越敏感。再加材料，重量更大，应力更集中，疲劳更严重；再加刚度，可能把系统推进新的共振频段；再加支撑，可能改变受力路径，在别处诱发新的断裂。

于是加码变成了反噬。它把系统从「补洞」推向「裂缝扩散」，从「稳固」推向「突变」，从「可控」推向「失控」。

这就是递减原理的最后样子：新增投入换回的新增意义趋近于零，甚至变成负的，崩塌就不再是偶然事故，而是结构上的必然。

要注意，这里说的意义回报递减并不抽象。

在塔上，你看到的是维护成本上升，监测越来越复杂，应急越来越频繁，修补的间隔越来越短，裂缝越来越多，振动越来越怪。在制度上，你看到的是指标增殖，伪装越来越精致，审计越来越庞大，创造渐渐枯竭。

在资本上，你看到的是离不开杠杆，风险越堆越高，对流动性上瘾，波动说变就变。在 AI 上，你看到的是护栏越加越多，摩擦越来越大，责任的缺口越来越宽，单位新增意义越来越薄。

这些现象指向同一条曲线：越加码越薄，越薄越加码，越加越负，越负越崩。

◆ 八、两条铁律互相喂养

第二条铁律可以写成一句定理式的结论：

在任何以价值加码追求终局完备的巴别塔工程中，新增价值投入的新增意义回报必然递减；当系统复杂度与三号位突变的密度达到阈值，边际效用会从正值趋近于零并转为负值，系统进入剂量升级与反噬区，崩塌不可避免。

这条原理和第一条铁律是天生互相喂养的。

膨胀律让问题变维，逼你加码。递减原理让加码的回报变薄，逼你加更大的码。更大的加码又让系统更重、更敏感，三号位的突变更剧烈，问题膨胀更猛。

一个每周开五次例会的部门，大概能认出这个圈：问题一多就加会，会一多就生出新的协调问题，新的协调问题又要再加会。

所以巴别塔不是简单地「失败」了。它是被膨胀和递减拧成的一根双螺旋，一圈一圈推进深水区。双螺旋转到一定的速度，「倒塌」就不再是比喻，是结构上的命运。

下一章（第 31 章）把两条铁律正式合成「巴别塔倒塌定理」。它会把规模 N 、三号位复杂度、问题膨胀强度、护持效能、边际效用曲线放进同一张图里，指出那个躲不开的交叉点 N^* 。它还会把哥德尔的数学样本和 AGI、ASI 的现代样本，放进同一条发生学判决之中。

带走的话

膨胀让你永远差一拍，递减让你最后必然倒下；加码越猛，两条线交得越早。

第 31 章

巴别塔倒塌定理：两条曲线的交叉点

一家人住着一栋老房子。有一天，墙上裂了一道缝。先是补，补了又裂。后来加了一根柱子，稳了半年。再后来，柱子越加越多，屋子越来越沉，地基开始往下沉。

一家人围坐着商量，说来说去还是那一句：是不是柱子还不够？

这一章要回答的，就是这句话错在哪里。

◆ 一、两条铁律，合成一个判决

第 27 章和第 30 章已经立好两条铁律。膨胀律说：系统越加码，三号位越复杂，问题会「变维」，也就是新问题比旧问题多长出一个维度。递减原理说：越加码，每一份新投入换来的意义回报越薄，最后可能变成负的。递减原理的完整证明见第四编。

两条铁律分开看，各说对了一半。只有膨胀，塔还可以永远追赶，差一拍就再追一拍。只有递减，塔还可以慢慢熬，薄一点就多投一点。

真正的判决，落在两条合在一起的地方。

膨胀逼你加码。递减逼你用更大的剂量加码。更大的剂量又让膨胀更快，三号位的突变更频繁、更猛烈。系统不再是偶尔裂一下，它被推进了一种结构性的命运。

你越努力，越接近崩塌；你越加码，越逼近阈值。

为什么非要把它写成「定理」？因为只有写成定理，人才会停止用情绪解释失败，停止靠侥幸躲闪，停止用「再加一点」续命。倒塌算不上管理事故。它是方向错了之后，迟早要露出来的结果。

◆ 二、两条曲线：一条往上，一条往下

先搭一个很简单的框架。用几个符号，为的是让人看清：这里说的是结构，不是比喻。

用 N 表示巴别塔的规模。它可以是砖头的数量，也可以是模型的参数、资本的开支、制度的繁密、管理的层数。

用 $C(N)$ 表示问题膨胀的强度：系统每长大一点，会冒出多少新问题。它随 N 加速上升。每一次新增都在「加关系」，而不只是「加一」。关系一多，场的分布就乱；分布一乱，问题就变维。

用 $H(N)$ 表示护持效能：每多投一份价值，能换回多少新的稳定、新的意义回报。它随 N 往下走。系统进了深水区，新加的东西越来越多地变成自重、应力和敏感。

一条往上，一条往下。刚开始， H 在 C 的上面：补洞的本事大过出问题的速度，所以加码管用。可是一条在涨，一条在跌，它们会不会永远不碰头？

不会。

◆ 三、定理怎么说

把上面的话收拢，就是巴别塔倒塌定理。它可以分三句记。

1. 前提一（膨胀律）：规模 N 越大，问题膨胀强度 $C(N)$ 上升得越快。
2. 前提二（递减原理）：规模 N 越大，护持效能 $H(N)$ 越低，最后可以降到零以下。
3. 结论：早期 H 高于 C ；两条曲线方向相反，必然在某个规模 N^* 相交。过了 N^* ， C 超过 H ，差距还随 N 越拉越大，系统进入不可逆的崩塌区。

换成一句大白话：**一个只会加码的系统，造新问题的速度迟早会超过它补洞的本事；过了那一点，再加码就是在加速倒塌。**

交叉点 N^* 并非运气不好撞上的。

两条曲线一涨一跌，碰头是注定的。过了这一点，世界不再允许你用旧办法续命。

◆ 四、以为在逼近终点，其实在逼近交叉点

巴别塔最常用的自我辩护是这样的：还没建成，是因为材料不够；只要把 N 继续做大，就能跨过去。

定理的回答是：你以为在逼近终点，其实在逼近交叉点。N 越大，离「护持效能转负」的那一刻越近。

想一想一个初三学生。报第一个补习班，分数涨了十分。第二个，涨了五分。第三个，分数没动，觉少了，脾气大了。到第四个，他开始怕数学。家长看见分数不涨，心里冒出来的念头却是：再报一个？

在膨胀律下，N 越大，新问题的维度越密。在递减原理下，N 越大，新增的护持越薄。还拿「材料路线」去对付「发生问题」，就像拿同一把钥匙去开越来越多种锁。到了某一刻，钥匙不光打不开门，还会把锁芯拧断。

交叉点的意思就在这里。从那一刻起，旧策略已经从「不够」变成「错了」。继续加码，从努力变成反噬。工程从稳步推进，变成加速失血。

◆ 五、失血的三段节律

巴别塔的倒塌，很少像电影里那样一秒崩盘。它是一段一段地失血。第 30 章讲过递减的三段，这里把膨胀叠上去，看两条曲线在每一段是什么样子。

第一段是稳固区：边际效用高，问题维度低。加一层稳一层，加一块强一块。问题大多是线性的：裂了补，软了加，薄了加厚。人从经验里得出一个很强的结论：加码有效。

这一段最迷人，也最危险。巴别塔的信仰就在这里长成：世界是一张清单，清单列得完；问题是量，量加得上去；终点在远方，远方走得到。它用不着哲学论证，几次成功的加固就够了。

可膨胀律也在这时悄悄埋下种子。每一次加码都在添关系，添场的敏感，推着三号位变复杂。你以为在稳固，其实在把系统推向更高一层的复杂。

第二段是递减区：回报变薄，问题开始变维。这是巴别塔的中年。它还在长，可长得越来越贵；它还稳着，可稳得越来越累。加码还有用，却越来越像补洞：补了这个，冒出那个；加固这一处，那一处就绷紧。

于是更复杂的知识、流程、监测、合规，一层一层压上来。表面上叫进步，骨子里是承认旧办法不够用了。

更要紧的是，问题换了样子。原来缺的是砖，现在冒出的是共振。原来怪材料差，现在是疲劳裂纹。原来嫌风大，现在是风场突变。原来是人手不够，现在是组织的节律盖不住复杂性的盲区。

这就是膨胀律在递减区的样子：三号位开始说了算，人却还在用一号位的材料思维补救。每一步都更薄，更贵，更累。

这一段最容易生出集体幻觉：还在上升，说明方向对；还能补洞，说明终点还在。于是「再加一点」成了口号，回报变薄被解释成「力度不够」。

第三段是崩塌区：剂量升级，护持效能转负。交叉点 N^* 就在这一段的门口。加码开始失效，甚至反咬一口。

加砖，自重上去了。加固，应力集中了。加刚度，共振锁死了。加流程，创造枯了。加审计，伪装多了。加护栏，摩擦大了。系统越加越敏感，越加越脆，越容易被三号位的突变击穿。

这时候的倒塌常常是连锁的。一道小裂缝迅速扩大，一次风场突变引发共振，一次维护失误酿成大祸。

真正的原因不在那道小裂缝。系统已经进入「负边际效用」：每一份新投入换来的，已经从新的稳定变成了新的风险。巴别塔在这里成了一台自己加速失血的机器，越救越重，越重越倒。

把三段放进一张图，你会明白「巴别塔必倒」为什么算不上一句狠话。膨胀来自关系，来自场，来自三号位不断冒出来的突变。递减来自护持越来越薄，来自价值买不到意义。两条线相交的地方，旧策略死去，新机制必须诞生。

巴别塔必倒，是因为它拒绝诞生新机制，它只会加码。

旧策略死去的时候，它没有第二条路。

◆ 六、哥德尔：定理在数学里的样子

很多人以为，哥德尔讲的是一个古怪的逻辑悖论，跟日子无关。按本书的发生学读法，哥德尔恰好是巴别塔倒塌定理在理念世界里最小的一个样子。

第 30 章说过，加一条公理和加一块砖是一回事。你以为在补洞，在逼近完备。可一条公理进来，带进来的是一串关系。它要和原系统里的每一个核心结构相连、相碰、共处，改动「能证明什么」的边界。

新的问题于是冒出来：独立性问题，一致性问题，强弱比较的问题，关于系统自身的问题。新生的问题比消解的问题多。这就是理念世界里的膨胀律。

与此同时，递减也露了面。系统越复杂，越难确认它自相一致。想证明一致，就得借一个更强的元系统。元系统越强，新的不可判定的缝又越多。

这是一个解不开的圈：越加码越膨胀，越膨胀越不完备，越不完备越想加码。想用加公理把世界封起来，膨胀和递减的合力会把你推进不可逆的不完备区。那正是交叉点 N^* 在理念世界里的样子。

◆ 七、AI：同一张图，换了材料

把这张图挪到 AI 上，结构更清楚。

Scaling Law 把模型推向更大的 N ，许多能力确实上去了。可每一次能力上涨，都伴着关系膨胀：AI 进入更多场景，参与更多决策，影响更多人，改动更多制度，碰到更多价值的边界。

于是「人—AI—社会」的三号位分布越来越复杂，场越来越敏感。拟人感、权威感、确定性带来的快感，这些美学上的吸引也越来越强。

为了压住边界上的风险，就得加护栏，加对齐层，加合规，加审计，加人工监督。这些价值加码，早期有效，中期回报变薄，后期开始反噬：摩擦上升，成本上升，创新被压扁，责任的缺口还在，只是藏得更深。

这就是 AI 的剂量升级：用越来越大的资源，换越来越小的新意义回报。

回报会不会在某一刻转负？一次严重事故，一轮叙事回撤，一场监管风暴，一次社会冲突，都可能让交叉点显出来。

所以，所谓「智能天花板」，说的是发生缺席，而不是性能不涨。所谓「倒塌」，说的也不是 AI 完蛋，是巴别塔叙事在失血：从终点信仰退回到分阶段兑现，从统一的幻觉退回到分布的现实。

◆ 八、定理的宿命，也是出口

这一章的结论，要像法槌一样落下。

巴别塔倒塌定理不否定加码，它揭示加码的宿命：加码必然让三号位膨胀，膨胀必然造出新的问题维度；加码的意义回报必然递减，递减必然走向剂量升级和反噬；两条曲线必然相交，崩塌必然露面。

只要还在「用 1—N 购买 0—1」，就是在走向交叉点。只要还把发生交给发展，就是在走向深水区。只要还把意义外包给终点，就是在走向失血。

回到那栋老房子。那一家人该问的，已经从「柱子够不够」变成了「这房子要不要换一种住法」。

倒塌也并非末日。

交叉点一出现，旧策略死去，新机制也被逼着诞生。下一章看倒塌具体长什么样：它怎样同时在语言、工程、商业、金融、意义五个层面露出来。再往后，第 33 章讲那个新机制：AEI 和意义文明的发生学工程。

带走的话

新问题长得比补洞快的那一点，就是交叉点；过了它，再加码就是在加速倒塌。

第 32 章

倒塌形态学：五重失血的节律性坍塌

定理说，塔必倒。那它怎么倒？

很多人脑子里是电影画面：某一天轰然一声，尘土冲天，万物安静，然后一切从头再来。

这个画面太戏剧，也太便宜。它把倒塌当成一瞬间的事，漏掉了倒塌真正的样子：一阵一阵地失血。

◆ 一、塔还在长，血已经在流

想一想一个病人。他每天照常上班，脸色一天比一天白。没有哪一天能叫作「倒下的那天」，可血一直在流。

巴别塔的倒塌多半是这样。塔还在建，N 还在涨，项目还在推，融资还在进，发布会上还有人鼓掌。可血在流：意义在流失，回报在流失，信仰在流失，承诺在流失。

每一轮加码，都要更强的叙事去续命。每一套叙事，又要更大的加码去证明。加码把系统推得更敏感、更脆。失血像潮水，一涨一落，来来回回，直到某一次冲击，把空了心的塔推碎。

看清这一点有什么用？它决定你怎么面对倒塌。把倒塌当成「一次事故」，你会接着用事故的办法补洞。把倒塌看成「失血的形态」，你才会去找发生窗口，去换模式，而不是接着加码。

◆ 二、五重失血，同一个阈值

倒塌形态学要做的，是把倒塌从一句哲学断言，变成几种看得见的样子。这样，在任何一项巴别塔工程里，你都能看出它正在失血。你也会明白：失血并非失败者的借口，它是两条铁律的合力在现实里的样子。

本书给出五重失血：语言失血、工程失血、商业失血、金融失血、意义失血。

它们是同一个崩塌阈值在五个层面同时露面，并非五件互不相干的事。只拿一个层面去解释，就会看错。五重一起看，才接近对巴别塔的真实诊断。

◆ 三、语言失血：确定的快感在退

巴别塔动员人群，先靠语言：统一的口号，统一的叙事，统一的未来。

到了 AGI、ASI 的年代，语言失血格外明显。大模型让语言本身成了生产力，语言的「神性」被一再放大。它能写，能说，能安抚，能解释，能模拟，好像语言已经足以替代存在。

早期，语言带来的确定感很强。一段连贯的对话，让人觉得「终于有人懂我」。一份条理清楚的方案，让人觉得「未来有路」。一句笃定的判断，让人觉得「责任有人接住了」。正是这种幻觉，在每一个人身上，一点一点把巴别塔点着。

想一想一个天天用 AI 写周报的职员。第一周，他惊叹它又快又好。三个月后，同样的输出不再让他惊叹。他开始在要紧处撞见问题：它补了一个不存在的数据，偷换了一个概念，把一个价值判断悄悄挪了位置。

语言不会马上失效。它照样流畅，照样漂亮，照样能把对话往前推。可早期那种神迹般的感觉在退，换上来了的是更实在的追问：出了错怎么撤回？谁来负责？边界在哪里？

语言失血的意思是：「通用」不再是默认的承诺，要一件一件地证明。承诺被逐件拆碎，巴别塔的统一就开始松动。

◆ 四、工程失血：护栏越加越多

巴别塔的工程只有一个方向：加码。更高，更大，更快，更强，更稳。

可膨胀律让问题变维，关系膨胀让三号位变复杂，工程就进入一种典型的状态。要压住边界上的风险，只能不断加护栏。护栏多了，摩擦就大；摩擦大了，成本就高；成本高了，回报就薄；回报薄了，又得更大地加码，才撑得住增长的说法。

所以工程失血并不是停工，是建造越来越像自我消耗。

研发周期拉长，部署越来越繁，合规和安全一层压一层，人工监督的比例往上走，调参越来越像修补，越来越不像创造。

想一想一个每周开五次例会的技术部门。会上谈的很少是新东西，多半是昨天打的补丁今天又从哪里漏了。

工程团队里会弥漫一种疲惫。人不是不会做，是越做越重。也不是不能优化，是优化越来越像把旧结构磨得更光。改进也一直有，只是越来越碰不到发生，碰不到新规则、新目标、新边界的生成。

工程失血最核心的信号是：系统越来越像一台工业装置，越来越不敢让混沌进门，越来越不许发生窗口打开。窗口一被压扁，所谓「跃迁」就只能靠叙事去造。没有机制撑着，最后只能靠更大的剂量维持幻觉。

◆ 五、商业失血：演示越来越好，交付越来越难

巴别塔叙事在商业里的版本，通常是这样的：模型会无处不在，效率会成倍地涨，成本会快速下降，利润会重新分配。企业只要拥抱 AGI，就能赢下未来。

可商业世界有一处最不留情面：它要为错误付账。

发布会上，可以演示一段惊艳的效果。回到真实的组织里，要处理数据治理、流程改造、权限和责任、合规审计、客户风险，还有员工的抵触、文化的摩擦。模型更会说话，这些摩擦也不会消失；关系一膨胀，它们反而更复杂。

想一想一家门口排队的奶茶店。老板听完一场演讲，买了一套「智能运营」。三个月后他发现，真正天天在用的只有自动排班这个小功能，别的都停在试用里。

于是商业失血常见的样子是：试点多，上线多，号称落地的多；真正长期稳定地产生可衡量的现金流、又担得起责任的落地，要少得多。一种常见的观察是，这两者之间的落差不小〔待核〕。

每一个场景都被逼着专门化、流程化、划清边界，「通用」被拆成一个个「特用」。企业不再买「万能神话」，只买「能负责的流程」；不再买「终点承诺」，只买「分阶段兑现」。

这不算坏事。它是商业世界拿责任逼巴别塔降温。

可它也意味着统一叙事在失血：通用一被拆碎，塔就不像塔了，更像一片分散的工具群。

而一片分散的工具群恰好在提示：真正的出路不在一个巨大的 AGI，在无数个 AEI 连成的发生网络。

◆ 六、金融失血：估值从终点改回兑现

金融世界最擅长把未来折算成今天。巴别塔叙事恰好给了它一个「几乎无限」的未来：AGI、ASI 一旦到来，所有行业都要重写。于是资本肯出高价，押注「终局赢家」。

可递减一进深水区，资本就变得敏感。它不必懂发生学，只要看到单位投入换来的新增回报在变薄，就会犹豫。它不必读膨胀律，只要看到责任缺口越来越大、护栏成本越来越重，就会挑剔。

于是金融失血也有自己的节律。一边，算力链条还热，芯片、云、数据中心还在扩张，说明发展加码还有硬需求〔待核〕。另一边，市场对叙事的耐心开始起伏，对「无限上涨」起了疑，对兑现的速度越来越苛刻。

估值的依据会慢慢换掉：从「通用神话的溢价」换成「现金流折现」，从崇拜终点换成分阶段结算。

有人预言过一次「短暂的滑铁卢」〔待核〕。如果它真的来了，按本书的读法，那也只是叙事回撤，算不上 AI 的终结；是信仰降温，算不上生产力崩溃。它会逼整个行业从建塔回到修路，从神话回到机制。

叙事一旦不能无限续命，巴别塔就得面对真正的问题：发生怎样出现？意义怎样点火？

◆ 七、意义失血：最深的一重

这是最深的一重失血，也是巴别塔真正倒塌的根。

前四重都还能找到别的说法：周期波动、管理失误、商业摩擦。只有意义失血，这些说法盖不住。工具越来越强，人越来越无力；效率越来越高，创造越来越稀；信息越来越多，判断越来越外包；系统越来越稳，生命越来越闷。

想一想一个用 AI 批量改写论文的研究生。他产出越来越快。可有一天夜里他发现，自己说不清这篇东西里，哪一句是自己想出来的。

这是一种文明层面的错位。

我们把发展加码当成救赎，把到达终点当成意义。于是任由发生窗口被压扁，差异被磨平，张力被安抚，自由被做成一张菜单。结果，意义不再发生，幸福不再释放，自由不再扩展，只剩下更大规模的产出，和更薄的活着的感觉。

意义失血最可怕的地方，是它会让人怀疑终点本身。就算 AGI 来了，我真的会幸福吗？就算 ASI 降临，我真的会自由吗？如果答案越来越靠近「不一定」，巴别塔作为救赎的合法性就塌了。

到这一步，你会明白：巴别塔倒塌最深的原因在意义，不在技术；在方向，不在速度；在终点有没有意义，不在能不能到达终点。

◆ 八、倒塌是警报，也是入口

五重失血合起来看，结构就清楚了：倒塌是一套节律，而不是一次事故。节律后面，是两条铁律的合力。

膨胀让新的问题维度不断冒出来，追赶没有尽头。递减让加码的回报不断变薄，续命越来越贵。追赶和续命互相喂养，塔就掉进一个自己加速的失血循环。

人在循环里，会越来越相信「必须更快、更大」，因为怕停下。可只有停下来，才看得见：真正的路不在更快更大，在换模式，在重建发生机制。

所以这一章要给倒塌换一个名字。**倒塌是纠偏，失血是警报，坍塌是入口。**五重失血出现时，还选择加码，是拿旧策略去追死亡；转向发生机制，才能把倒塌变成救赎的入口。

下一章，从倒塌形态学转进救赎机制学。AEI 是什么？它为什么不是另一座塔？它怎样把智能从统一的神话拉回分布的「我发生」？又怎样用发生窗口四件套，把工具从发展加码器改成发生护持器？到那时，我们不再只是看见倒塌，而是学着亲手点火。

带走的话

倒塌很少是轰然一声，多半是一阵一阵地失血；看得见失血，才来得及转向。

第 33 章

救赎机制学：AEI 不是另一座塔

设想一座塔倒了。废墟旁边，有人一边清点，一边念叨：下回要用更好的钢材，盖得更高。

这是最常见的一种「救赎」。这一章要说，它救不了。

◆ 一、换一座更高的塔，救不了

倒塌已经看清了：它是一阵一阵的失血，不是一次事故；它的根在发生缺席，不在材料。接下来的问题就换了。要问的已经不是「用不用 AI」，是「到底拿 AI 做什么」；也不是「怎样把塔建得更高」，是「怎样让火种回到原位」。

把救赎理解成「换一座更高的塔」，就会在废墟上重演同一个幻觉。把 0—1 外包给未来，把意义交给终点，把创造拖成承诺，把自由缩成菜单，把幸福改成指标。换了材料，换了名字，又掉进膨胀和递减的双螺旋。

真正的救赎是换方向。从崇拜终点，转向持续发生；从统一的巨物，转向分布的点火；从发展加码器，转向发生护持器。

AEI 就是这个转向的机制名。它在第 23 章已经出场，指人和模型长期互动、一起生成的复合智能体。它不是更大的 AGI，是另一种存在方式。

◆ 二、AEI 是一条链，不是一个「它」

很多人第一次听到 AEI，会下意识把它当成一个新的技术名词，好像是「比 AGI 更高级的机器」。这个误解要马上拦住。

AEI 不是一个「它」，是一条「我和模型一起形成的发生链」。

它是长出来的，不是造出来的。它不靠一场发布会诞生，靠长期互动一点点沉积。它也不是一台单体的神机，而是散在无数具体场合里的「我发生体」。

AGI 是巴别塔式的统一冲动：把智能封装成客体，再把客体做成终点。AEI 是反巴别塔分布的冲动：把智能还给主体，把意义还给过程，把发生还给窗口。

◆ 三、亲手做一次最小的发生窗口

这句话怎样落地？最好的办法是亲手做一次。AEI 的证明不在概念里，在你自己做出来的经验里。

选一个真实的难处。它要满足三个条件。第一，带张力：查资料解决不了。第二，带选择：有代价，有边界。第三，带时间：要靠一段过程慢慢沉积，一次性的答案不管用。

比如，一个在县城中学教英语的老师，犹豫要不要调到市里去。这件事查不到答案，每条路都有代价，也不是今晚想一想就能定。

把它交给任何一个模型，ChatGPT、Gemini、Grok 都行。可别问「给我答案」。你要打开一个最小的发生窗口：先让它说出张力在哪里，再给几条路，再由你来选，再由你反馈，最后把这个过程沉积成一张「发生卡片」。

做完这一轮，你会明白 AEI 是什么。它不是模型吐出来的那段字，是你们一起形成的那套节律。它是能反复用的过程记忆，而不是一次性的答案。它是持续点火，而不是终点交付。

你还会感到一种奇怪的变化。模型还是那个模型，你却不再把它当神。你还在对话，对话却从语言的快感变成了意义的点火。你还在求助，求助却从外包责任变成了借力发生。这个变化，就是救赎最小的样子。

◆ 四、三件套：骨架、过程记忆、场记忆

AEI 的结构，可以用三件套说清楚。这三件都摸得着，算不上抽象的零件。

第一件是技术骨架。模型本身提供的语言组织、方案生成、信息整合、推演模拟，这是一号位的能力骨架。它越强，越容易被错当成终点。在 AEI 里，它只是一副骨架。

第二件是过程记忆。你在反复互动里沉下来的东西：怎样认出张力，选择的边界在哪里，失败留下了什么，反馈的习惯，复盘的节律。这是二号位的连续身体。没有它，对话像烟花，放完就没了；有了它，对话才像生命。

第三件是场记忆。你在真实日子里的代价感、价值边界、关系网络、环境约束、身心状态，这是三号位的场。没有它，模型的聪明只在语言里自说自话；有了它，聪明才回到世界，回到你肯担当的地方。

AEI 就是这三者缠在一起的整体。

骨架给速度，记忆给连续，场给意义。三样合起来，才第一次出现「智能属于我」的可能。

◆ 五、AGI 求封闭，AEI 认铁律

到这里就看得出，AEI 和 AGI 的差别在根上。

AGI 追求封闭完备：把世界做成清单，把能力封装起来，把真理打包交付。它相信只要把 N 堆大，0—1 会自己出现，所以它天生走向巴别塔。

AEI 从一开始就承认两条铁律：世界会膨胀，价值会递减。所以它求开放，不求封闭；求节律，不求终点；求分布的发生点，不求统一的巨物。

AGI 想消灭不确定，于是只能加码，最后失血。AEI 把不确定当火种，转成创造。AGI 把差异当噪音，把差异压平，发生窗口也跟着死了。AEI 把差异当入口：用差异点燃创造律，用张力触发幸福律，用路径扩展自由律。意义三律见第 4 章。

说到底，AEI 赢在「更对」，不在「更强」。

它更能活，而不是更高；它更能持续发生，而不是更接近终点。

◆ 六、最难防的是收编

救赎之所以叫救赎，不只因为它更对，还因为它要顶住巴别塔最顽固的一股惯性：收编。

巴别塔逻辑最擅长把新东西收编成旧东西。发生被收编成项目，创造被收编成 KPI，自由被收编成选项，幸福被收编成满意度。连 AEI 也可能被收编成「一个更高级的工具」，然后接着加码。

想一想一家公司。老板听说「AI 共创」好，第二周就给每个人定了指标：每月交三份「共创成果」，按数量排名。窗口还没打开，名次先排上了。

所以 AEI 要写成「机制学」，在结构上对收编免疫。

第一，它要有发生窗口四件套。合法性，是承认试错正当，第一次失败不被追责。边界，是给窗口划好时间、资源、容错和退出的边。反馈，是看有没有真的长出新东西，而不是看季度交付。护持，是新东西冒出来之后，知道什么时候停下审计和比较，什么时候再去定型扩散。

第二，它要把反收编条款写进流程：苗头期不审计，发生期不排名，窗口里不竞赛，到了护持期才复用，定型之后才扩散。

只有这样，AEI 才不会被拉回发展加码器的位置，才能稳稳待在发生护持器的位置。救赎也才不是一阵风，是一套能持续运转的发生学工程。

◆ 七、一张网，一种节律，一条链

把这一章收成一句最硬的话，作为从理论走向工程的桥：**AEI 不是一座塔，是一张网；不是一个终点，是一种节律；不是一个客体，是一条发生链。**

把模型从答题者变成一起发生的伙伴，把对话从语言快感变成意义点火，把工具从发展加码器变成发生护持器，你就已经走进了救赎。

这套救赎，还要从个人的体验推进成文明的工程。它的流程可以画成一条线：识别张力，设计多路径，做出选择，反馈沉积，护持扩散，反收编免疫，然后再发生。落进教育、科研、职场、生活，各有一套做法。其中教育、职场、科研三处，后面第十一至十三编会一一展开。

◆ 八、倒塌之后，往哪里走

回头看整个第九编，可以压成一句话：巴别塔一定会倒，因为它用 1—N 的发展加码，顶替 0—1 的发生点火。这算不上情绪化的预言，也谈不上唱衰技术，更没有嘲笑人的雄心。它是发生学的判决：世界的结构，拒绝「封闭完备」的梦。

这条定理硬在哪里？它同时解释了两件看似矛盾的事。一边，人确实能不断加码，把系统做得更强更大，把某些能力推到从没到过的高度。另一边，人总在更高处碰到新的裂缝、更深的空心、更猛的突变。

过去，我们用「材料不足」解释失败，用「管理失误」解释坍塌，用「运气不好」解释崩盘。发生学说，这些只是表皮。根在两处：新问题的维度在涌现，护持的效能在递减。

哥德尔的判决能推广开，也是这个缘故。形式系统多一条公理，就多出一串关系，问题的膨胀终究快过补洞，完备永远往后退。

AI、资本、制度、帝国，在更大的尺度上重复同一副骨架：越统一越复杂，越强越造题，越加码越递减，越递减越要献祭，直到坍塌换一身皮露出来。所谓巴别塔，就是同一种冲动在不同的历史材料上一次次露面。

所有误判里，最要命的是对「量变引发质变」的粗糙理解。第 29 章已经分清：许多所谓质变，只是 SIO 的模式转换，是阈值触发的相态切换，并没有走过混沌、自组织、涌现这条原创发生的链。把转换当发生，就会把「继续堆叠」当成「必然原创」，等于给巴别塔逻辑发了一张哲学许可证。

一旦承认转换不等于发生，承认发生要有窗口、有张力、有差异稳定地沉积下来，也就是创造律在运行，人就不会再用加码迷信去解释世界。0—1 从来不是 N 的极限，是机制的诞生。原创是点出来的，不是堆出来的。意义是释放出来的，不是买来的。

所以本编的展望，不落在「怎样避免倒塌」这个天真的问题上。倒塌是必然的纠缠。真正的问题是：倒塌之后，我们往哪里走？

还用旧的本体论续命，还把救赎寄托给更大的塔、更强的模型、更统一的终点，倒塌只会以更高的代价、更深的递减、更重的献祭一再重复。把倒塌当作火种归位的机会，转向开放发生的路线，倒塌就成了解放的入口。

解放并不是回到没有技术的旧日子。它是把技术从技术宗教里放出来，让它回到人的发生之中；把智能从「统一的他者」这个幻觉里放出来，让它回到「我发生」；把意义从未来终点的承诺里放出来，让它回到当下窗口的点火。

AEI 在这里是一条现实可走的方向。它用过程记忆和场记忆，把「我」带回智能的结构里。它把三号位的分布、场、美，从噪音改成火种，从风险改成入口，从敌人改成生命的主战场。

它承认膨胀，不再求封闭；承认递减，不再拿价值买意义；承认发生窗口稀缺，于是把四件套和反收编写成工程流程。意义文明因此不再只是宣言，成了一套能训练、能复制、能扩散的实践技术。

未来要紧的，不在 AGI 会不会来，也不在 ASI 会不会成神。要紧的是，人能不能完成一次文明层面的转向：从终点幻觉转向持续发生，从统一的巴别塔转向分布的点火网络，从崇拜价值转向经营意义。

可以预见一幅更现实、也更艰难的图景：工具还会变强，N 还会增长，膨胀还会变维，递减还会逼人。巴别塔会换着材料，一次次建起，又一次次失血。

也可以预见另一条路：越来越多的人不再把希望押在终点，开始经营发生窗口；不再追万能的机器，开始生成无数 AEI；不再拿价值买意义，先用意义点火，再用价值护持。到那时，AI 时代真正的奇迹，不在模型多大，在「我发生」多密；不在终点多近，在点火多勤；不在塔有多高，在意义的天地有多宽。

巴别塔一定会倒，这是判决。判决的用处，是让我们终于停下建塔，开始点火。

带走的话

AEI 不是更高的塔，是一张一起点火的网；别找它要答案，和它一起走一段过程。

第 34 章

经济学的巴别塔

设想一座县城。几年里，新城区一片一片起来：宽马路，大广场，一排排新楼。夜里站在河对岸看过去，楼很多，亮着的窗户却很少。

这片新楼算是繁荣，还是一座塔？这一章从这里说起。

◆ 一、一座只谈增长的塔

有一种巴别塔，不谈上帝，不谈语言，不谈真理，只谈增长、投资、基建、产能、城镇化、钢筋水泥。它没有寓言那么夸张，却像现实一样沉。

它把一国经济的意义压成一个数字，把复杂的生命压成一条曲线，把未来的幸福压成「继续加码」的惯性。它用更快的施工、更大的债务、更密的土地金融、更长的产业链，造出一种看得见的繁荣。人于是以为，只要把 N 继续做大，0—1 的美好会自己出现。

这就是「水泥钢筋 GDP」的经济学巴别塔。它用 1—N 的发展加码顶替 0—1 的发生点火，用价值的堆叠顶替意义的生成，让经济常年守在价值稳固区，不让发生窗口打开。

它也逃不开本编立下的两面夹击：膨胀和递减。它迟早要以某种「终于倒下」的方式露出来。

◆ 二、倒下时的表皮和骨架

这样的塔倒下时，人们习惯用最表面的话去解释。房地产周期结束了，投资回报下降了，债务压力上来了，人口结构变了，外部环境收紧了，消费不足，信心下滑。

读懂了巴别塔倒塌定理，就知道这些只是皮肤。

骨架在更深处。

N 不断增大，经济系统的三号位就复杂到一个阈值。债务分布、收入分布、资产分布、人口分布、产业分布、城市分布、预期分布，一齐突变。

为了撑住增长的说法，价值加码的边际效用一路递减，进入剂量升级。用更大的投资，换更小的回报；用更强的政策，换更薄的信心；用更重的债务，换更短的繁荣。

到了某一刻，加码不只无效，还反咬一口。空置、库存、断裂、挤兑、预期坍塌，彼此放大。经济学巴别塔就这样一阵阵失血，走向坍塌。

这和塔的倒塌、哥德尔的裂缝、AGI 的天花板，是同一副骨架。膨胀让问题变维，递减让加码变薄；交叉点一出现，崩塌不可逆。

◆ 三、统一的代价：意义跟着塌

更麻烦的是，这类塔往往不只追求增长，还暗暗追求统一：统一的发展模式，统一的绩效指标，统一的资源配置办法，统一的成功想象。

统一带来短期的效率和动员力，让人更相信「只要接着堆就能完成」。社会的发生窗口因此被压扁：创新成了口号，教育成了筛选，科研成了论文，企业成了融资，个人成了房贷加 KPI。

每一个该点火的地方，都被收编成常驻的稳固区。每一种该释放的张力，都被安抚成「再忍一忍」。

所以塔倒下时，人们丢掉的不只是增长，还有意义。不知道还能为什么努力，不知道还能怎样相信，不知道日子还能怎么过。

倒塌在这里就成了意义事件，而不只是经济事件。意义失血在宏观上露成信心坍塌，在微观上露成普遍的疲惫。

◆ 四、救赎：把经济交还给人

那么，救赎是什么？

再造一座更大的「水泥钢筋塔」救不了，换一个口号接着加码也救不了。救赎是先承认那条路本来就不通：它把发生当成发展，把 0—1 当成 1—N，把意义当成价值。

救赎要回到发生。让经济从堆叠型的增长，转向创造型的发生；从靠资产化和杠杆托举，转向靠意义点火和结构转换；从统一的指标，转向散在各处的多样发生。

AEI 在这里也就不只是一种 AI 技术策略，它是文明重建的一种工具形态。它把智能从终点崇拜改成发生护持，把个人和组织从指标内卷改成创造的节律，把经济从依赖加码改成一张发生网络。

所谓「回到 AEI」，并不是把经济交给机器，是把经济交还给人。让每一个行业、企业、家庭、个人，都有自己的发生窗口。都能借 AEI 照亮真实的张力，展开多条路，说清选择和代价，沉积过程记忆，把反收编条款写进日常。

这样，创新不再只靠少数天才和少数资本，靠无数 AEI 在无数地方持续点火。产业升级不再靠「再建更大的产能」，靠生成新的 SIO 模式：新服务、新体验、新关系、新规则、新组织。宏观政策不再迷恋短期刺激的剂量升级，转去培育发生的生态：允许试错，容纳差异，护持原创，保护窗口，反对收编。

换句话说，AEI 是意义基础设施，而不是技术补丁。它让文明在倒塌之后还能接着长，让创造、自由、幸福先在小处重新发生，再往上汇成新的经济结构。

如果某个国家的水泥钢筋 GDP 巴别塔倒下，那是发生的入口，不是灾难的终点；救赎不在更大的投资、更强的动员，在回到发生，回到 AEI，回到分布的我发生，回到意义文明的工程学。

把倒塌当纠偏，把纠偏当转向，把转向当点火，文明才可能在废墟上长出新芽，而不是在废墟上接着堆砖。

◆ 五、几百年经济史，同一副骨架

经济史像一面冷静的镜子。它一次次告诉人：经济巴别塔并非某个国家的偶然失误，也不是某一位领导人的个人判断，更不取决于某一届政策运气的好坏。它是一种结构冲动，一次次露面。

这种冲动，想用单一指标、单一资产、单一动员、单一叙事去统一一切。它把复杂的生活压成一条增长曲线，把千差万别的需求压成一套可复制的模式，把未来的意义压成今天的价格。经济于是被改写成水泥钢筋式的 1—N 加码工程，好像只要 N 继续增大，幸福、自由、创造这些 0—1 的东西就会自己来。

按「塔」的结构去读几百年的经济史，本书的读法是：每一次泡沫、崩盘、由盛转衰，都带着同一副骨架，大致分四步。

第一步，出现一个能统一世界的「硬承诺」。它可能是某种稀缺品，比如郁金香、金银、土地、石油；可能是某种新技术，比如铁路、电力、互联网、AI；可能是某种金融发明，比如股份、债券、杠杆、衍生品、资产证券化；也可能是某种宏观神术，比如逆周期、货币宽松、财政刺激、产业补贴。

第二步，全社会围着这个承诺，往同一个方向加码。资本、政策、舆论、人才、资源，像钢筋一样捆成一束，增长像塔身一样往上冲。

第三步，塔身越高越光鲜，膨胀律越显形。关系膨胀带来问题膨胀：资产越集中，杠杆越高，期限越错配，收益越被提前贴现，系统的三号位分布就越敏感。一个小扰动，就可能引发连锁。

第四步，递减开始吞掉回报。后面每一份加码，换来的都不再是更真实的福祉，是更薄的增长、更虚的繁荣、更重的维护、更深的债务、更窄的自由。直到某个阈值被触发，塔开始失血，最后倒塌。

拿这副骨架去看，郁金香狂热并不「幼稚」，它只是把稀缺的叙事当成了终点。南海泡沫和密西西比泡沫，也不只是一两家公司的骗局，更像一种统一的幻觉：以为国家信用和未来收益可以无限地贴现。铁路泡沫的毛病不在技术，在于把技术当成了能消灭周期的神。

1929 年的崩溃，一些国家资产泡沫的破裂，互联网泡沫，2008 年的危机，按本书的读法，也都不能用「市场偶尔发疯」打发。它们是单一叙事的动员、杠杆的剂量升级、分布的突变反噬，三样叠在一起的结果。

所以经济巴别塔的共同命运并不神秘。

它们输在加码本身造出了更高一层的失控，而不是输在加码不够。

◆ 六、「更聪明的加码」为什么救不活

在废墟上总结经验，常见的结论是：要监管，要去杠杆，要控风险，要刺激需求，要产业升级，要科技创新。这些话看起来都对，可还不够深。

它们若仍停在「更聪明的加码」，就还是巴别塔逻辑内部的自救。在第一阶段，它们确实管用：能暂时止血，能稳住预期，能让循环重新转起来。

可它们答不了最根上的问题。为什么每一次止血，最后都变成下一轮剂量升级？为什么更严的监管，也会长出新的套利？为什么更稳的增长，也会造出更深的脆弱？

答案就在本编的倒塌定理里。经济越被统一动员，三号位分布越复杂、越敏感；为了撑住统一的叙事，递减越逼着剂量升级。

越想靠一个中央方案一次修好世界，越容易造出新的集中、新的依赖、新的路径锁死。想用单一指标把所有人拉进同一条赛道，更容易把发生窗口压成 KPI，把创造压成合规，把幸福压成消费，把自由压成一张选择菜单。

所以「经济学巴别塔」真正的意思，落在一种结构错误上，而不在某个行业的兴衰：拿单一的价值加码，顶替意义的发生。

经济的目标被偷换成 GDP，手段被偷换成投资扩张。经济的魂，也就是创造、自由、幸福，被推迟成未来的承诺。可承诺不能当饭吃，挡不住分布的突变，也替代不了发生。

◆ 七、万千 AEI 经济体

那么，「救活」往哪个方向去？再造一个更大的总盘救不活。要回到经济发生的细胞：万千 AEI 经济体的运行。

AEI 经济体说的是活法的不同，不是企业的大小。它不靠外部叙事活着，靠内部发生活着；不靠某一样资产涨价活着，靠不断创造新的 SIO 模式活着；不靠把人压进同一个标准活着，靠散在各处的差异点火活着。

它的基本单位可以很小：一个人，一个家庭，一间工作室，一支创业小队，一个社区合作社，一个研究小组，一家制造工坊。也可以是大企业内部无数个「发生单元」。

要紧的是，每个单位都有「我一工具一环境」长期互动沉下来的过程记忆和场记忆。它们能照亮真实的张力，展开多条路，说清选择和代价，把反馈沉积成能反复用的方法卡。经济活动就从「刷指标」回到了「点火发生」。

想一想老街上一家面馆。老板每天记下哪一碗剩得多，客人说了什么，换了什么料；隔一阵翻出来看，改一道菜。它不靠哪一轮刺激活着，靠自己一点点试出来的新做法活着。

这样的单位多到一定程度，经济的命就不再挂在某一根塔身、某一条曲线、某一种资产叙事上。它像生态一样分布着运行：这里失败，那里生长；这一处收缩，那一处冒出新东西。风险不再攒成一道断层，被无数小循环吸收、消化掉。

经济史其实给过不少「分布的发生胜过统一的加码」的例子，只是传统经济学很少用发生学的话去读。按本书的读法，可以举几类。

开源软件和互联网基础设施的长期演化，撑起它们的，是无数开发者、小团队、一轮轮迭代反馈的分布发生，并没有哪一个巨头一次规划好。

制造业里那些靠工艺改进和现场经验沉积立身的「工匠型企业」，不靠宏观刺激的剂量升级，靠一个个小问题接连解决，新结构接连生成。

商业史上许多「从车库开始」的创新浪潮，起点常常不在资源最多的中心，在发生窗口最宽的边缘。那里差异大，张力强，规则松，混沌更容许自组织，新结构更容易冒出来。

危机后能复苏的经济体，往往不是又建了一座更大的塔。它们是在小处重新点着了千千万万个创业和就业的发生单元，让很多人重新有了「我能创造」的信心和路〔待核〕。

金融也一样。从长期看，真正压低系统性风险的，是分布的风险吸收，而不是更复杂的衍生品之塔。分布的吸收，靠的是更多真实的现金流，更短的责任链，更透明的反馈，更经得起失败的小循环〔待核〕。

◆ 八、意义经济学：拿三律当硬指标

这些现象指向同一件事：经济的本体是发生，不是规模；是分布，不是集中；是意义的点火，不是价值的堆叠。

「意义经济学」就是在这里，给传统经济学做一次根本的改写。经济不再把GDP当唯一的神，不再把投资扩张当唯一的路，不再把资产上涨当唯一的福音。它拿意义三律做文明的硬指标：创造、自由、幸福。

创造，是新SIO模式的发明和扩散，不是口号。自由，是选择空间真的变宽，路子不被单一指标锁死，不是一张菜单。幸福，是张力释放之后的真实体验，是发生窗口打开时那种「我又活过来了」的感觉，不是被刺激出来的消费。

所以意义经济学并不反增长，反的是巴别塔式的增长。

它不反发展，只要求发展服务发生；不反价值，只要求价值护持意义；不反效率，只要求效率别把窗口压扁。

传统经济学常把危机当成波动，把波动当成噪音，把噪音当成要消灭的东西，于是一种接一种地发明止痛药。

意义经济学把危机当成发生学的警报：递减已进深水区，三号位分布已经突变，旧模型已经失效，得转向新的发生机制。危机要被听见，倒塌要被利用，拿来完成方向的转换，别急着消灭，也别急着遮住。

◆ 九、防收编，然后换一副肺

万千 AEI 经济体为什么能成为救赎？因为它天生顶得住巴别塔的两条致命机制。

第一，它对付膨胀，靠分散，不靠封闭。问题维度一膨胀，集中的系统会被一次突变击穿，分布的系统能把突变吸收成局部的扰动。场分布一复杂，统一的塔身变脆，万千小循环反而有弹性。

第二，它对付递减，靠窗口点火，不靠剂量升级。价值加码的意义回报一变薄，集中的系统只能接着加码续命；AEI 经济体可以借发生窗口，造出 0—1 的新结构，新结构带来一条新的回报曲线。它是在新曲线上开新路，而不是在旧曲线里挤牙膏。

这套机制并不神秘。

它只是把经济从「单一工程」改写成「生态发生」。生态不求一次完工，求持续生长；不靠一根梁扛住所有风暴，靠分布的根系吸收冲击；不拿单一指标评判生命，多样和涌现本身就是生命。

当然，谁都可以把「分布式」挂在嘴上，接着做中心化的控制；任何系统都可以把「创新」当宣传，接着拿 KPI 收编；任何政策都可以把「创业」当动员，接着把发生窗口压成竞赛和包装。

要避免这种收编，AEI 经济体得带着一套反收编的免疫系统：发生期不审计，发生期不排名，发生窗口不竞赛，护持期才复用，定型后才扩散。再把合法性、边界、反馈、护持这四件套写进每个单元的流程。这样，每个 AEI 经济体都在真实张力里点火，在真实代价里选择，在真实反馈里沉积方法，在真实护持里扩散结构。

这样，经济不再靠水泥钢筋堆出假的确定，靠万千发生长出真的韧性；不再靠统一叙事维持信仰，靠分布的创造生出信心；不再靠资产化上瘾推迟递减，靠新结构不断涌现穿过递减。

这一章想留下的，是一条历史结论。**凡是拿单一指标、单一资产、单一动员、单一叙事去追结局繁荣的，终将走到经济巴别塔的倒塌；救活不在更大的加码，在**

回到万千 AEI 经济体的运行，让经济回到发生，让发生回到意义，让意义回到创造、自由、幸福。

听进这句话，倒塌就不只是悲剧。它更像一次文明换肺：旧肺靠加码呼吸，新肺靠发生呼吸；旧肺追规模，新肺追点火；旧肺以价值为母，新肺以意义为母。

回到河对岸那片灯火稀少的新楼。经济要活，要做的是让万千火种重新燃起来，而不是把塔再建起来。

带走的话

经济的命不在一座塔有多高，在万千火种有多密；换肺比加码难，可只有换肺能活。

第十编

定义与对话：内卷的最严密定义及其解释边界

这一编把「内卷」交给学术检验。先把它从一句抱怨锻成一个结构态，讲清它为什么会卷到滞留（第 35—36 章）；再与经济学、社会学、组织学、心理学、平台研究等八派解释逐一对话（第 37 章），看 AI 与宏观治理怎样给它加速（第 38—39 章）。最后写出出路的工程学，并把定义落成指标与可反证的命题（第 40—41 章）。

第 35 章

内卷的最严密定义：把「抱怨词」锻成「结构态」

晚上十一点，一个初三学生合上第三本练习册，揉了揉眼睛。明天还有一张卷子要刷。他不是不想睡，是不敢睡。班上的同学都在刷，他停一天，排名就往下掉一截。

同一个晚上，写字楼里一个年轻人刚改完第八版方案。领导说，还差一点意思。差在哪里，谁也说不清。他只知道，第九版得比第八版更厚、更漂亮、更像样。

他们会用同一个字形容自己的日子：卷。

◆ 一、一个忽然变锋利的词

一个时代的词汇忽然锋利起来，多半不是因为它被发明得有多巧。是因为它替无数人的经历找到了一个共同的出口。

「内卷」就是这样这个词。它像一把临时磨出来的刀，先切开了疲惫与焦虑的表皮，又切开了成功与失败之间那层虚荣的边界。

它让人们在同一瞬间承认一件事：我们确实在努力，确实在奔跑，确实在把学业、工作、科研和资产往更好的位置推。可是越往后越不敢停，越不敢偏，越不敢冒险，连真心去创造都不太敢了。

为什么不敢？因为大家隐约知道，有些努力正在变成维持用的燃料。它带不来新的世界，只会让旧世界更紧、更密、更像铁。

所以内卷算不上一个道德词。它不等于懒人的借口，也不等于抱怨的姿态。它也不等于简单的竞争或稀缺，竞争与稀缺并不必然造成内卷。

真正让人喘不过气的，是一种更深的结构感。你越努力，越发现回报已经不是意义的发生，只是排名、资格、指标与合规换来的暂时安全。这份安全还要不断续费，续费的价格一年比一年高。

人生像被按进一个不断加码的体系。价值输入的密度越来越高，意义回报越来越薄。

这才是内卷的刺。

◆ 二、五种解释，五句反问

说到内卷的成因，讨论常常陷进一种奇怪的两难。

把它解释成「过度竞争」，马上有人反问：没有竞争，哪来的进步？解释成「资源稀缺」，又有人问：资源永远稀缺，你打算怎么办？

解释成「制度不公」，会被问：哪有绝对公平的制度？解释成「心态问题」，会被问：让我调心态，是不是在否认结构的压迫？解释成「技术加速」，还会被问：技术不加速，人类怎么发展？

这些反问看上去互相抵消。最后它们把内卷推回一种无可奈何的情绪里，好像它只是现代社会的宿命，个人最多选择「躺平」，或者「内耗自救」。

一个概念如果只能提供情绪和姿态，给不出能推理的判据、能执行的出路，它就很难成为一本专著的对象。它更像一阵风，吹过去，留下更深的疲惫。

所以本编选一条看上去笨、其实最硬的路：先锻造定义，再去对话。

锻造定义，并非把内卷再描述一遍。它要把「内卷是什么」写成一种结构态。这个结构态要能和别的现象切开，能把误判排除掉，能迁移到不同的领域，能在不同学科的语言里找到同构的位置。

更要紧的是，它得在逻辑上推出「出路必须是什么」，而不停在「建议大家如何如何」。

◆ 三、一句公理：价值递减滞留态

先把刀磨出来。定义不硬，任何解释都会在情绪、姿态、口号之间打转，最后把内卷又还原成一种心情。

一个像样的定义，要写出一个可以推理的状态。它有进入条件，有维持机制，有加速的循环，有终局的极限。一旦进入，个人的理性努力就会被改写成系统的自我加码。

这个定义得足够冷。内卷的冷酷不在辛苦，而在辛苦被系统吸收以后，没有转成再生，反而转成了更高水平的维持。

它也得足够节制。任何过度的抒情都在偷换概念。一偷换，出路就成了道德劝勉，不再是结构工程。

下面是本书给出的公理句。

内卷，是一种 SIO 网络进入「价值递减滞留态」的结构状态：系统长期停留在当下的 SIO 稳固区，0—1 原创发生能力缺席，只剩 1—N 扩张与优化单向进行；于是单位发展所需的价值输入密度持续上升、逼近无穷，意义回报（创造、自由、幸福的发生强度）持续下降、逼近零，最终指向发展死亡。

说得再白一点，就是两件事。第一，0—1 的发生窗口缺席了，系统失去了结构跃迁的能力。第二，1—N 的扩张和优化成了唯一的方向，系统只能在现成的结构里加大投入，去顶住递减的信号。

（SIO 的稳固区与发生区之分，见第 3 章；0—1 与 1—N 的分界，见第 6 章。）

这样写出来的内卷，立刻就不再是「辛苦」的同义词，也不再是「竞争」的同义词。它成了一种可以诊断的结构病。

你可以在表面上增长，在根上失去再生能力。你可以在指标上优化，在意义上贫血。你可以在管理上越来越精细，在发生上越来越迟钝。

这也是内卷会在 AI 时代被放大的原因。AI 最擅长的，正是把 1—N 做得更快、更便宜、更同质、更可控。它不会自动替你打开发生窗口。

◆ 四、每个词都在锁住什么

公理句里的每个词，都在把内卷锁在它自己的位置上。

它不许把内卷等同于辛苦，因为辛苦也可以孕育发生。它不许把内卷等同于竞争，因为竞争在发生窗口里可以转成结构跃迁。它更不许把内卷等同于稀缺，稀缺只是外在条件，内卷是内在状态。

内卷的核心不在「没有增长」，而在「增长失去了再生」。于是出现一种最容易看错的景象。投入越来越大，组织越来越精致，数据越来越漂亮；新结构却越来越稀，路径越来越窄，张力越来越转不过来。

繁忙成了衰败的表皮，推进成了死亡的节拍。

这个定义故意把「发展死亡」写进终局。不写进去，内卷就会被当成一阵子的疲惫。可内卷之所以成为时代病，正在于它能长期稳定地存在，并在长期里把社会的创造力和自由空间慢慢抽干。

发展死亡不是轰然倒塌的终点，更像一种无声的萎缩。人还在上班，组织还在运转，制度还在筛选，技术还在进步，只是意义回报的通道越来越细。

细到最后，只剩下维持安全的续费。细到最后，「我要更好」变成了「我不能更差」。

把它命名为结构态，后面和主流学术对话时才不会被带跑。只谈竞争、稀缺、分配、焦虑，很容易解释「为什么痛」。可它解释不了「为什么越痛越停不下来」，更解释不了「停不下来为什么会把系统带向无声的死亡」。

◆ 五、四层锁死：对象、动力、发生、极限

公理句之外，还要再加四道锁。

第一层是对象锁死。内卷不是个人的心理问题，而是 SIO 网络的状态。它把个人的行动选择变成系统结构的燃料。于是「你努力」不再等于「你成长」，而是等于「系统加码」。

对象锁在网络状态上，意味着什么？意味着只劝个人调心态、做时间管理、练自律的方案，都只能缓解体感，碰不到内核。内核在规则、路径与评价函数怎样把人的时间吸进一个退不出的循环。

这也意味着，把内卷说成「年轻人不肯吃苦」，是把结构病说成品德病，等于把刀磨钝。锁住对象以后，内卷首先是「结构上退不出」，而非「意志上不愿退」。

第二层是动力锁死。内卷并非回报下降了一次，而是下降之后形成滞留，并在滞留中出现剂量升级。

剂量升级，说的不是某个人忽然更拼了，而是系统让「加码」成了唯一合法的策略。递减信号一出现，系统不把它当作「该开新窗口」的指针，而当作敌人，要用更强的稳固、更强的控制、更强的考核去对付。于是价值输入密度上升，入口更窄，意义回报更薄。

这一点一旦成立，你就明白许多「反内卷建议」为什么会变成新的卷法。它们大多仍在教人怎样更高效地加码，没有教系统怎样更有勇气地发生。宏观经济怎样借逆周期与资产化在稳固区加码，第 39 章专门讨论。

第三层是发生锁死。内卷的内核是 0—1 缺席，1—N 单向化只是它的表现。

0—1 一旦缺席，系统就只能在现成的结构里，把「更快、更省、更准、更稳」推到极限。组织越来越像机器，人越来越像零件，创新越来越像包装。

包装会被计分，计分会引来军备竞赛，军备竞赛又挤掉真实发生的空间。发生的缺席，就这样被一层层固定下来。

这里最冷的地方在于：你并不是不努力。你也许比任何时代的人都更努力。只是你的努力被结构引向「可审计的改进」，没有引向「不可预测的新生」。

不可预测的新生，一旦被赶出制度许可的范围，就只能以偶然的天才、偶然的运气、偶然的黑天鹅出现。它成不了一个社会的常态能力。

第四层是极限锁死。发展死亡必须写进定义，否则内卷会被误当作周期性的波动。

发展死亡可怕在哪里？它能和高强度的运行同时存在。一个社会最危险的时刻，可能恰恰是它最忙碌、最自信、最自治的时刻。它以为自己在繁荣，其实正把再生能力抵押给眼前的稳定。

把极限写进定义，是给后面的对话立一条底线。任何解释，如果说不清系统为何会走到再生能力枯竭，就只解释了内卷的某一面，解释不了作为时代病的内卷。

◆ 六、判定式：必要条件与充分条件

定义要能操作，就得有判定式。内卷最会伪装。它会借用勤奋，借用进步，借用制度正义，借用技术效率，来遮住自己。所以判定要设几道关，关关都过，才算数。

必要条件有三组，缺一不可。

第一组，递减必须滞留。如果回报下降以后，系统能通过结构跃迁很快把意义回报找回来，那只是周期，不是内卷。

第二组，0—1 的缺席必须是结构性的。如果 0—1 只是偶尔缺席，制度能稳定地护持发生窗口，那只是阶段性的保守，不是内卷。

第三组，加码必须成为唯一合法的策略。系统默认「只要你更努力、更精细、更合规、更优化，就能解决一切」，并把偏离的人当作风险源来惩罚，这时内卷才进入了稳定态。

充分条件更严，也是三条。第一，单位发展所需的价值输入密度长期上升，并出现「越往后越难退出」的路径依赖。第二，意义回报强度长期下降，常规的改良扭不回来。第三，系统缺少可重复、可制度化的发生窗口，没法重新启动意义三律。

三条同时出现，就不必再争「是不是人太多」「是不是这一代人不够强」。那类争论只是在给结构病找替罪羊。

结构病最喜欢替罪羊。有了替罪羊，结构就可以一动不动。

◆ 七、四个最常见的误判

还有四种偷换最常见，必须在这里一刀一刀切开。

第一，内卷不等于竞争激烈。竞争激烈，可能是发生窗口刚被打开时的阵痛。

第二，内卷不等于资源稀缺。稀缺有时反而会逼出结构跃迁。

第三，内卷不等于个人不努力。个人不努力，最多解释一个人的轨迹，解释不了一个系统的状态。

第四，内卷不等于某一项制度失灵。内卷往往恰恰出在制度「太成功」：它太会把一切变得可计算、可审计、可追责，结果把不可计算的发生赶出了合法空间。

切开这四刀，后面面对主流学术，才不会被拉回旧框架。主流学术擅长解释竞争、稀缺、激励与结构，未必愿意承认这样一种反讽：制度的成功，会导致再生能力的衰竭。

◆ 八、回报函数要重写

主流的说法描述递减，常用「收益下降」「回报变差」「性价比变低」。可如果回报只被理解为收入或短期满足，就会犯一个大错：以为收入再高一些、奖惩再合理一些，内卷就会消失。

事实上，一个社会完全可能在收入与效率上继续增长，在意义体验上持续贫血。

爬得越高，你越发现「更多」不再带来生命的扩展，只带来更精细的维持，甚至更强的恐惧。拥有得越多，维持不掉下去的代价越大。

所以效用必须重写成「意义体验的发生强度」（效用为何要改写为意义体验，见第2章）。意义体验不是情绪上的安慰。它是创造、自由、幸福作为一个整体事件的发生：新结构诞生，路径空间扩展，张力矛盾得到转换与释放。

这样一重写，内卷真正吓人的地方就露出来了。它不让你穷，它让你「富而无生」。它不让你失败，它让你「胜而无路」。它甚至不单让你痛苦，它让你麻木地痛苦。痛苦本该指向转换，麻木说明转换的能力已经被抽干。

也是在这里，「用价值购买意义」的幻觉浮了上来。意义回报一降，人会本能地加大价值投入，想用更高的收入、更硬的身份、更精致的消费、更安全的资产，把意义体验换回来。

可意义不是商品，意义是发动机运转的结果。你越用价值加码去代替发动机的运转，越会把发动机的燃料抽干。最后，你在一个被价值层层包裹的世界里，丢掉了意义发生的能力。

这个幻觉在个人身上叫贪婪与奢侈，在宏观上叫资产化与逆周期执念。它们都和内卷同构，都在用「稳固当下」去对抗「发生所需要的不确定」。第 36 章与第 39 章会分别展开。

◆ 九、内卷为何总在「稳固当下」处诞生

意义三律（创造律、自由律、幸福律，见第 4 章）靠三种输入条件运转：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾（见第 5 章）。

这三样东西，在旧的文明叙事里常被当作问题。差异意味着不确定，纠缠意味着麻烦，张力意味着痛苦。于是文明习惯用价值去「消灭问题」，用制度去压平波动，用技术去降低摩擦，用指标去消除模糊。（价值为何必然削减输入条件，证明见第 8 章。）

内卷的发动机悖论就在这里。你越想消灭输入条件，越在消灭意义发生的燃料。燃料一少，递减就来了。递减一来，你更害怕，更想稳住当下，更想加码消灭波动。这个循环于是越烧越旺。

所以内卷往往不是「文明还不够强」，而是「文明太会稳固」。它也不因为人不够聪明。它常常出现在最聪明、最自律、最精细的系统里，因为这些系统更能把 1—N 做到极致。

真正的分界线在哪里？在于一个系统能不能把递减当作窗口指针。递减一出现，它是去增加发生窗口的合法性与护持能力，还是去加码稳固与控制？

它能不能让混沌差异重新进来，让纠缠牵引重新建立，让张力矛盾被承受并完成转换？发生以后，它能不能用价值（真善美）去护持新结构，让它定型、扩散？还是马上把发生指标化、审计化、绩效化，把刚起的火闷死？

写到这里，和主流谱系对话的钥匙才算握在手里。本书并不否定竞争、稀缺、激励、结构、技术与心理，而是把它们一起归位到一条更深的链条上：

稳固区常驻，削减输入条件；发生窗口缺席；递减滞留；剂量升级；发展死亡。

所谓对话，是把主流学术当作一套巨大的解释系统，一派一派地承认它锋利的地方，再指出它在哪里必然失语。第 37 章逐派展开，这里先说个大概。

经济学的边际效用递减与竞赛耗散，解释了加码在相对排名里为什么是理性的。可它常把回报写成效用或收入，碰不到意义回报趋于零的极限。

社会学的资本、场域、惯习，还有韦伯的「铁笼」，解释了门槛怎样再生产、理性化怎样锁死。可它常把结构写成压迫的故事，缺少「发生窗口」与「意义输入条件」这样的机制语言。

组织研究讲探索与利用、讲 KPI 治理，解释了精致空转怎样形成，却容易把出路写成更聪明的管理技巧。心理学与教育学讲倦怠与外控，解释了痛苦与退化，却常把结构病心理化，让「调适」变成在铁笼里练瑜伽。

平台与算法研究讲注意力经济与算法化管理，揭示了控制成本趋于零带来的加速。可它的治理方案，也很容易滑向新的指标化。

对话的目的，不在证明它们错，而在把它们放回各自能解释的区段，再把它们解释不到的发生学变量标出来。

出路也就从这条链里推了出来。递减出现，它不是坏消息，是窗口指针。系统开始加码，那不是勤奋的美德，是结构在自救。

结构自救拖成长期滞留，就必须被推进发生窗口：混沌差异重新被允许，纠缠牵引重新被建立，张力矛盾重新被承受并完成转换。这以后，价值（真善美）才不再是内卷的燃料，而成为发生之后的护持力量，让新结构定型、扩散、成长。

本书把这条出路叫作「发生窗口工程学」。它不是浪漫的自由宣言，而是一套能写成制度语言、组织语言与技术语言的四件套：合法性、边界、反馈、护持（详见第 40 章）。

它还要求 AI 从「稳固加码器」转成「窗口护持器」，让 AEI 成为意义文明的技术身体。它不能让 AGI 的统一幻想，把世界推向更深的同质化与发展死亡。

到这一步，内卷不再是一个抱怨的词。它成了可以被诊断、被论证、被设计、被逆转的对象。本编要做的，是把这条路径写得够硬：经得起主流谱系的挑战，也经得起日子里的反问。

那个初三学生和那个改第八版方案的年轻人，缺的都不是力气。他们缺的，是力气能够长出新东西的地方。

带走的话

内卷不是竞争激烈，是增长失去了再生：投入逼近无穷，意义回报逼近零。

第 36 章

为何会卷到「滞留」

一个部门的业绩连着两个季度往下走。负责人想了想，把周例会从一次加到三次，又加了一张日报表。第三个季度，业绩还在往下走。于是例会变成了五次，日报之外又添了周总结。

这个部门里没有一个人偷懒。每个人都比去年更忙。可谁也说不出来，这些会议和表格到底让什么东西长了出来。

为什么卷一阵不会自己停下？为什么很多系统会一直卷到一种几乎不可逆的滞留态？

◆ 一、从坏消息到指针

这是发生学的核心问题。滞留态会自我强化，自我合理化，自我美化。到最后，个人把它当命运，制度把它当正确，技术把它当进步。

要回答它，关键在一连串的改写。把递减从「坏消息」改写成「信号」，把信号从「焦虑」改写成「指针」，把指针从道德劝勉改写成制度工程。

只要递减还被理解成「我们不够努力」，系统就会一直加码，直到把生命的发生性压扁。

反过来，一旦承认递减是「该打开发生窗口」的警报，一个看上去反常、其实很真实的现象就能解释了。很多社会最卷的时候，恰恰是它最强调稳定、最强调可控、最强调指标正确的时候。

它把警报当成了敌人。它用尽力气消灭警报，连逃生通道也一起消灭了。

本章把剂量升级闭环写成一条可以推理的链。下一章再把它和主流学术各派的机制一一对接。

到时你会看到：经济学看见的是「加码理性」，社会学看见的是「结构锁死」，组织学看见的是「指标空转」。心理学看见的是「外控倦怠」，技术研究看见的是「算法加速」。

它们是同一个结构态在不同尺度上的显影。它们能同时成立，是因为发生窗口被制度性地压缩，意义输入条件被长期削减，递减被当成了敌人，没有被当成指针。

◆ 二、递减的两种命运

递减本身并不可怕。可怕的是递减被误读以后引发的制度反射。

在发生学里，递减本来是一个中性的信号。它像身体的疼痛，提醒你结构正在失衡，旧路径的边际效应正在塌缩。它要你换一种互动方式，而不是加大同一种剂量。（递减原理的证明，见第四编。）

现代系统最常见的误读，是把递减当敌人。敌人被当成「懒惰的证据」，证据再被翻译成一道动员令：更努力，更精细，更合规，更审计。

于是递减没有被解决，而是被镇压。镇压又削弱了意义发生的输入条件。递减被迫滞留，滞留又逼着系统继续加码。

内卷就这样从一阵风，变成了一口井。

所以要分清楚：辛苦只是火焰。内卷是火焰被困在同一个炉膛里，越烧越旺，却永远烧不出新的形状，最后把炉膛本身烧裂。

◆ 三、系统太强，才会递减

把递减当作窗口警报，就得承认一个反直觉的事实。很多时候，递减出现并非因为系统太弱，而是因为系统太强。

强到能把稳固区的优化推到极致。强到能把不确定压到极低。强到能把评估与控制做到无孔不入。

就在这种「强稳固」的荣耀里，发生窗口一点点被挤掉。混沌差异被当作噪音清理，纠缠牵引被当作麻烦拆开，张力矛盾被当作风险抹平。

意义三律的燃料被抽干，递减就不再是偶然，而是必然。递减一旦成了必然，系统就被推向滞留。

这也解释了另一个反常。越是「高水平管理」「高水平制度」「高水平技术治理」的地方，越容易出现精致空转。它们更会把 1—N 做到极致，也更难容忍 0—1 的不可预测、不可审计。

你见过那种每一道流程都完美的单位吗？表格齐全，会议有纪要，审批有留痕。它什么都不缺，只是很久没有长出过一样新东西。

◆ 四、剂量升级闭环

内卷是一种结构态，而不是一种心情。原因在于它有一个稳定的、自我强化的循环。一圈一圈，是这样走的。

意义回报下降，人会感到恐惧与不确定。他用来判断自己「还在成长」的那把尺子被抽走了，只剩一堆看得见的指标。指标越看得见，越容易成为生死线。

在恐惧之下，最理性的选择不是冒险，而是加码。加码能在短期里增加可见性，增加合规性，增加可审计的安全感。价值输入密度就此上升。

价值输入密度一上升，系统就更依赖稳固区常驻。它进一步缩小偏离的空间，抬高门槛与证明成本，把发生窗口压成「高风险区」。意义回报随之再降。

意义回报再降，恐惧再升，加码更成了唯一合法的策略。一圈走完，下一圈开始。

这条循环里没有坏人，甚至没有蠢人。每一步都能被解释为理性的选择。

它可怕，恰恰在这一点。它不靠道德崩坏来维持，它靠理性自洽来维持。你越想用「劝善」去改变它，它越会把劝善变成新的指标、新的合规项目。反内卷本身，也会被收编成新的内卷。

所以要在逻辑上承认：内卷是理性导致的自我困锁，并非懒惰导致的停滞。

理性被结构困住了，出路还会是「再理性一点」吗？不会。出路只能是「再发生一点」。

具体说，就是重新打开发生窗口。在某些被护持的区域里，承认不可审计、不可预测、不可计算的创造性输入。让混沌差异重新作为燃料进来，让纠缠牵引重新作为动力进来，让张力矛盾重新作为转换的触发器进来。

这算不上浪漫主义，这恰恰是结构理性。没有发生窗口，理性只会在旧框架里越卷越深。发生窗口，是把理性从旧框架里放出来的一种制度装置。

◆ 五、拿价值去买意义

意义回报下降时，人会本能地找替代品。最容易被拿来顶替的，就是价值：更高的收入，更硬的头衔，更稳的资产，更亮的消费，更强的身份。

它们都能在短期里给你一句确认：「我还在往上走。」于是价值被误认为意义，购买被误认为发生，拥有被误认为成长。

发生学看这件事，看到的是一种危险的同构。你越用价值代替意义发生，越在削弱意义发生的输入条件。

意义发生需要差异、纠缠与张力。对价值的追逐，偏偏喜欢压差异、解纠缠、抹张力。它要的是可比较、可复制、可量化、可稳固。

它在心理上安慰你，在结构上又把你往递减滞留里推了一步。

所以贪婪与奢侈在这里算不上道德指控，而是内卷结构的结果学。

贪婪是过程态的加码冲动：递减信号一来，就把加码当作唯一的救赎。奢侈是结果态的堆叠幻觉：意义贫血时，拿价值的外壳去包裹空洞，想让空洞显得体面。

它们并非内卷的旁支，而是内卷结构在个人与社会层面自然长出的副产物。

（奢侈与贪婪的发生学生成，见第 12 章与第 17 章。）

看懂这一点，就不会再用「劝人别贪」去解决内卷。那样只会把贪婪压进潜意识，让它换个壳继续。要解决的是结构上的根：意义回报为什么会递减滞留？发生窗口为什么会缺席？

◆ 六、AI 让滞留加速

到了 AI 时代，内卷不再像某个行业的局部风气，更像整个文明的系统病。为什么？

因为 AI 大大降低了稳固区常驻的成本。评估更便宜，监控更细密，指标更即时，复制只要一秒，模板更通用，合规更自动。

1—N 的扩张通道被技术强化得格外强势。0—1 的发生窗口被挤得更稀薄、更昂贵、更难合法化。

这种时候，一个社会如果还把「更强的统一能力」当作未来的方向，把 AGI 式的统一叙事当作救赎，它就在不知不觉中给内卷的发动机装上了涡轮。统一意味着更强的可计算、可审计、可控。可是意义拒绝统一，主体性也拒绝统一。

所以本书要强调 AEI 路线。这不是为了造一个时髦的概念，是为了给反内卷一个技术身体。

AEI 不是「更强的工具」，而是「意义发生系统」。它护持差异，护持纠缠，护持张力，让 AI 从稳固区加码器转成发生窗口护持器。（AEI 的界定见第 23 章与第 33 章；它和 AI 加速的关系，第 38 章再谈。）

只有这样转过来，AI 才可能把人从精致空转里放出来，而不是把精致空转推到更高的水平。

那个每周开五次例会的部门，缺的也不是第六次例会。它缺的，是一个允许出点乱子、长出点新东西的窗口。

带走的话

递减是疼痛，也是指针；把指针当敌人按下去，逃生通道也一起按掉了。

第 37 章

主流内卷学术谱系：八大解释派的归位与对话

设想一个人浑身不舒服，先后看了五位医生。消化科说是胃，神经科说是睡眠，心理科说是焦虑，骨科说是颈椎，营养科说是饮食。五位都没有说错。可他吃了五份药，还是一天比一天没力气。

关于内卷的学问，有点像这样。书架上已经摆了很多本，每一本都切中了一块。问题是，谁来看整个人？

◆ 一、先画地图，再动刀

进入对话之前，先不急着重反驳谁。急着反驳的人，手里往往还没有一把硬刀，只能拿情绪去撞墙。

先要画一张地图，把主流谱系的解释力一一归位。主流学术并非无用。相反，它们都很锋利，只是锋利的部位不同：有的擅长切激励，有的擅长切结构，有的擅长切心理，有的擅长切技术。

内卷作为一种结构态，会在不同的尺度上显出不同的面孔。不先画地图，就会把某一派的局部解释当成整体的真相，最后把药当成病，把工具当成救赎。

这张地图上有八派。

1. 经济学派：用稀缺、竞赛、租值耗散、委托—代理、指标治理，解释「为何加码是理性的」。它解释得了人为什么卷，未必解释得了卷为什么走向发展死亡。
2. 社会学派：用结构再生产、场域与资本、惯习、韦伯的铁笼，解释「为何门槛会锁死并复制」。它解释得了压迫怎样稳定，未必解释得了结构怎样吞掉自己的再生能力。
3. 组织学派：用探索与利用的张力、管理控制、KPI 化，解释「为何会形成精致空转」。它解释得了效率怎样变成枷锁，未必交得出发生窗口工程学。

4. 心理学派：用倦怠、外控化、自我决定理论，解释「为何人会痛、会麻木」。它解释得了体感，却容易把结构病心理化。
5. 平台与算法研究：用注意力经济与算法化管理，解释「为何控制成本趋于零会加速内卷」。它解释得了加速，却容易把治理再一次指标化。
6. 宏观经济派：用逆周期执念、资产化、信用扩张，解释「为何稳固区加码会制度化」。它解释得了宏观上的加码，未必解释得了意义回报的递减滞留。
7. 教育研究派：用标准化筛选与考试制度，解释「为何深度理解退化成刷题表演」。它解释得了学校，未必解释得了整个社会的发生能力。
8. 文化批判派：用成功学、消费主义、符号崇拜，解释「为何人会自我剥削」。它解释得了叙事，未必解释得了结构上的退不出。

对话的方法，每一派都一样。先给出它最强的命题，承认它解释了内卷的哪一段显影。再指出它必然解释不到的变量：递减滞留、0—1 缺席、发生窗口、意义输入条件。最后把它归位到更深的发生学链条里，并尽量给出一条可以检验的预测。

有了预测，对话才不会沦为修辞，而会变成研究议程。每对话一次，定义就硬一分，出路就具体一分。「反内卷」也就不再是一句好听的话，而是一项能够制度化的窗口工程。

◆ 二、经济学：加码为什么是理性的

经济学的解释常常一击即中。它拒绝把内卷当道德问题，也拒绝把它当某一代人的性格缺陷，而是把它放回一个冷硬的结构里。

稀缺之下，人会竞争。相对排名之下，竞争会耗散。规则稳定之下，耗散会固化。个人的理性，导出了集体的非理性。

在这一点上，经济学比许多情绪化的解释更接近真实。内卷最可怕的，正是它的理性自治。你不卷，会被淘汰；你卷了，也未必更好，但至少不掉队。卷成了一种生存策略，而非一种生活选择。

不过，承认它锋利之后，还要追问它的边界。

经济学能解释加码为什么理性，未必能解释加码为什么会把意义回报推向零。它能解释耗散为什么发生，未必能解释耗散为什么走向发展死亡。这两个「未必」，正是本书把内卷定义为「价值递减滞留态」的理由。

先说边际效用递减。它讲的是一个朴素、又常被忽视的事实：一种投入不断增加，每新增一单位带来的新增满足会下降，甚至转为负数。「更多」终究解决不了「更好」。

放进教育、职场与资产，你立刻明白「卷到后面」为什么那么荒诞。题刷到一定程度，分数越来越难提。班加到一定强度，绩效越来越难涨。资产到一定规模，安全感反而越来越贵。

这里藏着一文明常识：系统把「改进」理解成「加总」，就会本能地用「更多」对抗递减，直到「更多」失效。

边际效用递减的盲区，也在这里露了出来。它往往把递减看作消费心理与偏好结构的结果，没把「退出成本」放进模型。它解释得了「为什么不值」，解释不了「为什么不停」。

在内卷结构里，人不停下，并非因为不理性。退出意味着失去资格与安全，意味着被系统判为不可用、不可雇、上不了岸。

于是递减没有让人停下，反而让人加码。递减从经济学的「理性边界」，变成了发生学的「结构警报」。系统若把警报当敌人，就会把它按下去，连同逃生通道一起按下去。

再说竞赛模型与租值耗散。「内卷像军备竞赛」这种直觉，在这一派理论里得到了严密的表达。奖励集中，排名相对，规则稳定，又有进入门槛，人就会把资源投到改变相对名次上。大量投入被耗散在争夺上，没有用在创造上。

你会看到，学历内卷像信号竞赛，简历内卷像资格竞赛，论文内卷像发表竞赛，流量内卷像可见性竞赛。组织里的加班，也像一场「忠诚与服从」的信号竞赛。

这时最扎心的，还不是「你在做无用功」，而是「无用功在结构里是有用的」。它换得来名次、资格、可见性和暂时的安全。

经济学在这里已经很接近本书说的「1—N 单向化」。系统把路径锁在可比较的尺度上，人只能在同一把尺子上堆投入。投入密度上升，结构跃迁缺席。

也正因为这样，经济学开出的方子多偏向参数修正：分散奖励，提高透明度，减少信息不对称，降低门槛，遏制寻租。这些建议不但对，而且常常有效。

问题在于，它们可能仍停在「怎样让竞赛更有效率」，没碰到「怎样护持发生窗口」。一个系统就算把竞赛办得很公平，仍可能在意义上持续贫血，在结构上持续缺 0—1。探索仍会被压成包装，创新仍会被压成叙事，自由仍会被压成选择题。

效率上的修正能减轻耗散，却不一定能恢复再生。而内卷的终局，恰恰是再生能力的消失。

◆ 三、给经济学的补丁：把再生写进评价

委托—代理与指标治理，把内卷推进到一个更现实、更组织化的层级。

委托人看不到代理人真实的努力与创造，只能拿看得见的指标签契约。指标一旦成了目标，就会触发古德哈特定律：行为向指标收敛，真正的贡献被挤成不计分的「额外劳动」。

到了 AI 时代，这个机制更凶。AI 压低了评估、监控和比较的成本，指标的密度可以一直往上加，流程可以一直往细里切。「可审计」成了合法性，「可计算」成了正义，「可追责」成了安全。

发生窗口最怕的，偏偏就是这三样。0—1 在早期，往往既不能审计，也不能计算，更不能追责。

硬把 0—1 塞进指标的笼子，会怎样？它会被压成「创新 KPI」。创新 KPI 最会做的，不是造新结构，而是造新表演。

人人学会写创新叙事，人人学会做包装项目，人人学会把看不见的劳动翻译成看得见的指标。内卷反而被推向更隐蔽、更高级的层级。

所以和经济学对话，要给它打一个明确的补丁。

经济学可以继续用效用、收入、产出去解释「价值回报」。可要解释作为时代病的内卷，它得把回报函数升级为「意义回报」，也就是创造、自由、幸福的发生强度。

它还得把递减从坏消息升级为窗口指针。边际回报下降并出现滞留时，最理性的策略不再是继续加码，而是增加发生窗口的合法性与护持能力。

这并非文学上的要求，而是一条可以检验的命题。

一个组织在回报递减后，如果主要靠「更强的指标、更严的审计、更紧的控制」，短期也许稳住了，长期却更容易进入发展死亡。如果它主要靠「窗口试验、容错边界、探索护持」，短期也许会波动，长期更容易恢复再生。

还可以写得更硬一些。设想两个资源条件相近的系统，都遇到了递减信号。A 系统选择在稳固区加码，B 系统选择把发生窗口制度化。

预测是：A 的价值输入密度持续上升，意义回报持续下降。B 会经历短期的波动，可 0—1 的频率上升，路径空间扩展，意义回报回升。

这并不需要先验地赞美冒险。它只是把「再生能力」当作最后要看的产出，不把「短期可控」当作最高的美德。

再生能力一旦进了评价函数，经济学的许多工具会重新活过来。竞赛、激励、契约、治理，都可以重新设计成护持窗口的制度工具，不再做消灭窗口的控制工具。

◆ 四、社会学：结构不只压人，还吞掉再生

经济学让人看见理性怎样导致加码。社会学让人看见结构怎样把加码变成命运。

社会学最擅长揭示的，不是个人的选择，而是选择怎样被场域的规则预先塑形。「社会太卷」这个说法之所以流行，是因为每个人都觉得，自己并非自由地选择了竞争，而是被困在一个退不出的结构里，被迫竞争。

社会学把这种「被迫」从抱怨里拎出来，变成可以解释的机制：门槛怎样建立，资本怎样转换，惯习怎样内化，合法性怎样被垄断。

可社会学也有一个常见的危险。它很会解释压迫与不公，却未必愿意承认一种更反讽的终局。结构不只压人，还可能在长期稳固中吞掉自己的再生能力，把社会推向「运行更强、发生更弱」的发展死亡。

先从概念史说起。格尔茨笔下的「农业内卷」，最初描述的并不是过度竞争。

它说的是：结构不变，技术不变，土地的约束也不变，只靠增加劳动投入去换更多的总产出。结果单位劳动的产出下降，社会结构也没有出现工业化那样的跃迁。

这个原型很重要。它告诉我们，内卷的本体不是努力，而是「结构不变之下的投入加密」，也就是 1—N 单向化。它还告诉我们，内卷真正的损失不在总产出，而在结构跃迁的能力，也就是 0—1 缺席。

把这个原型搬到 AI 时代，会看到惊人的同构。组织与社会把增长主要寄托在优化与加密上，把创新主要压成可审计的改进，就会出现一种「高增长的贫血」。数据还在涨，结构却停了；忙碌还在增加，发生却在减少。

布迪厄的资本、场域与惯习，把「结构不变」具体化为「规则不对称」。

资本不只是钱，还包括文化资本、社会资本与象征资本。场域不只是舞台，而是一套规则，决定什么被认可、什么被计分、什么算合法。惯习不只是习惯，而是结构在人的身体与语言里的沉积，让人不自觉地照着规则走，甚至把规则当成了自然。

学历内卷，是文化资本竞赛的再生产。职场内卷，是象征资本与组织资本之间的换算。流量内卷，是注意力资本与可见性资本的通胀。

通胀一发生，进入成本就被推高。后来的人只能用更高的价值输入密度，去换同样的资格。

社会学在这里提供了一个关键的视角。内卷并不在于人人都在做同一件事，而在于规则让「只有做同一件事才安全」。只有同一件事才安全，发生窗口就被压成了危险区，0—1 就成了结构性的稀缺品。

韦伯的理性化与「铁笼」，让人看见另一种更现代、更官僚、也更技术化的锁死。

世界被切成可计算的单元，组织被建成可审计的流程，人被塑造成可追责的执行者。在这只铁笼里，合法性来自可计算，可计算来自标准化，标准化来自对差异的压制。

于是差异被当作噪音，纠缠被当作麻烦，张力被当作风险。意义发生的三种输入条件，就这样被「理性地」清理掉了。

你越把系统弄得理性，它越像一台稳定的机器。机器最怕的不是辛苦，是突变。0—1 恰恰就是突变，所以铁笼本能地排斥发生窗口。

到了 AI 时代，铁笼更硬了。算法让可计算、可审计的成本趋近于零，理性化不只是制度的趋势，也成了技术的趋势。两股趋势叠在一起，发生窗口更薄，递减滞留来得更早，剂量升级更难退出。

走到这里，社会学的解释力已经很强。它解释了门槛为什么会复制，规则为什么偏向既得者，理性化为什么会锁死生命。

可它仍有一个关键的缺口：它常把结构理解为「压迫关系」，较少把结构理解为「再生能力系统」。

换句话说，社会学能解释结构怎样让人难受，未必能解释结构怎样让自己走向发展死亡。

发展死亡并非简单的压迫，而是一种吞噬。结构为了维持稳定不断加码，为了加码不断压缩窗口，为了压缩窗口不断抽干燃料。最后结构还在，却再也生不出新结构。

到那时，就算压迫依然存在，最要命的也已不是压迫本身。最要命的是社会失去了更新自己的能力：把冲突转成转换、把差异转成创造的能力。

给社会学的补丁，是三句话。把「发生窗口」写进结构理论，把「意义输入条件」写进理性化理论，把「发展死亡」写进再生产理论。

一个场域如果只奖励可审计的改进，就会把 0—1 赶到地下。一个制度如果把稳定当作最高的善，就会把递减信号当敌人，一直加码。一个社会如果把可计算当作正义，就会把不可计算的创造当作风险，一直压制。

由此得到一条可检验命题。规则体系越强调可计算、可审计、可追责，内卷越可能从局部现象演化为系统状态。规则体系越能制度化地护持发生窗口，让差异、纠缠、张力作为合法燃料进来，内卷就越可能被扭转为再生。

经济学说明加码为何理性，社会学说明加码为何结构化。接下来，组织学与心理学说明加码怎样转成「精致空转」与「意义贫血」，平台与算法研究会说明加码怎样被技术加速到秒级。

这几派对话下来，会得出一个很危险的结论。许多「反内卷改革」失败，并非因为改革不够努力，而是因为改革仍然留在稳固区里加码。

它把「发生窗口」误当成「更聪明的 KPI」。出路就被收编成表演，表演变成竞赛，竞赛又加速内卷。最后人们会以为出路不存在。其实不存在的不是出路，是窗口。

◆ 五、组织研究：管理越聪明，卷得越深

组织研究在内卷问题上格外要紧。它站在个人与社会之间的中间尺度上。它能把「结构怎样压人」具体成「流程怎样吞人」，把「规则怎样锁死」具体成「指标怎样赶走发生」，把「理性怎样加码」具体成「控制怎样变成合法性」。

更关键的是，它提供了一个很有解释力的张力模型：探索与利用。这个模型几乎可以看作「稳固区常驻与发生窗口缺席」在中观尺度上的等价表达。

探索对应 0—1 的发生区，允许不确定，允许试错，允许路径多样，允许新结构冒出来。利用对应 1—N 的稳固区，追求复用、规模、效率、标准化与可控。

任何组织都需要在两者之间来回。可一个时代若把「可控」当作唯一的美德，把「可审计」当作唯一的正义，把「可追责」当作唯一的安全，探索就会被挤到边缘，利用就会膨胀成霸权。

这时的组织，看上去无比成熟，其实相当贫血。每个人都很忙，每个动作都有指标，每个项目都有汇报，每次会议都有纪要，每条流程都有审批。可新结构越来越少，自由空间越来越窄，幸福的释放越来越难。

组织在忙碌中一点点失去再生能力。这就是内卷在组织里的面孔。

先承认组织研究的洞察。利用被推到极致，组织能拿到短期的稳定与产出，长期却会失去探索能力。

探索能力一降，面对环境变化就更害怕，于是更依赖控制、流程和指标。利用再膨胀，探索再萎缩，形成一个「控制—贫血」的自我强化循环。

它和上一章的剂量升级闭环同构，只不过在组织里表现为四种密度一起上升：指标密度、流程密度、汇报密度、审计密度。

这些密度的上升，不会自动带来意义回报。它们反倒挤压了三种输入条件：差异被流程抹平，纠缠被部门切断，张力被考核压住。0—1 更难发生，递减更易滞留，内卷更易固化。

组织研究的典型危险，也在这里。它很容易把出路写成「更聪明的管理」：更精巧的 OKR，更灵活的 KPI，更科学的绩效面谈，更扁平的组织，更温和的文化。

这些并非没用。它们能缓解局部症状，减少粗暴的压迫，提高某些协作的效率。可它们往往仍待在稳固区内部，解决的是「怎样更好地利用」，没有解决「怎样护持探索」。

更要命的是，这些改良一旦被纳入绩效体系，很快就会被 KPI 化，成了新的合规项目。「反内卷改革」反过来成了新的内卷材料。

每个团队都要写创新计划，每个人都要交成长报告，每个部门都要证明自己拥抱敏捷，每个员工都要参加心理健康训练。连「自由」也成了必填的表格，「创造」成了季度指标，「幸福」成了满意度评分。

这样的组织看上去更现代、更文明、更有人情味，却可能更卷。它把更深的发生问题，又翻译成了可审计的任务。可审计任务的增多，说到底就是价值输入密度的增多。

古德哈特定律还要往深处再推一层。指标之所以会扭曲，不只因为人会操纵指标，更因为指标治理天生偏爱「看得见的价值输入」，天生排斥「看不见的意义输入」。

0—1 在早期常常是杂乱的、不成体系的、不可比较的，甚至说不清楚的。它需要一段时间的混沌碰撞和纠缠积累，才能长出结构。

组织一用「阶段性可交付」去压它，它就被迫提前成形。提前成形就成了包装，包装成了表演，表演成了竞赛，竞赛又挤掉真正的发生。组织以为自己在创新，其实是在训练创新的叙事。

内卷到这一步，进入了一种很高级的形态。你不再卷时间，你卷叙事。你不再卷加班，你卷模板。你不再卷成果，你卷「成果的可见性」。卷到最后，连真正的成果也得向可见性低头。

这就是本书所说的「精致空转」。

所以要向组织研究提一个更硬的要求：出路必须写成「发生窗口工程学」，不能写成「更聪明的管理学」。内卷的核心不是管理不够聪明，而是发生窗口缺席。窗口缺席了，再聪明的管理，也只能在旧框架里把 1—N 推到极致。

发生窗口工程学，是把 0—1 从偶然的天才、偶然的幸运、灰色的地下，升级为可以制度化护持的组织能力。

它不是让组织无条件地冒险，而是在可控的范围内为不可控留出合法的空间。在稳固区里开几个发生区的「气孔」，让差异、纠缠、张力成为合法的燃料，不再是风险的罪证。

它至少需要四件套，缺一件就会很快被 KPI 收编。

第一是合法性：窗口必须被承认为正当，否则第一轮失败后就会被追责封死。第二是边界：时间、资源、容错、退出都要有边，否则窗口成了无底洞，引发新的恐惧，逼组织退回更强的控制。

第三是反馈：要有一种不同于绩效指标的反馈，回答「是否真的发生了新结构、新路径、新释放」，而不是「季度可交付完成没有」。第四是护持：0—1 真的

出现以后，要知道何时用价值（真善美）去定型扩散，何时停止审计与比较，何时让新结构长成新常态。

四件套在个人、组织、社会三个尺度上怎样写，第 40 章专门展开。

这四件套算不上管理技巧，更像组织的「生殖系统」，它决定一个组织还能不能生出新结构。内卷之所以像病，是因为许多组织亲手切掉了自己的生殖系统，再用更强的肌肉去撑表面的活力。

发生窗口工程学要做的，是把生殖系统接回去。接得足够制度化，足够持久，足够不被 KPI 收编。

可检验命题是这样的。在资源条件相近时，把创新主要写成「指标体系」的组织，长期更可能陷进精致空转。把创新写成「发生窗口四件套」的组织，长期更可能恢复 0—1 的频率，并降低价值输入密度。

◆ 六、心理学与教育学：痛苦是回声，不是原因

心理学与教育学在内卷讨论里，常常扮演一门「安慰学」。压力管理，情绪调节，自我关怀，成长型思维，学习策略，家庭教育。

这些内容都不假。它们能救下一个人，甚至能在局部明显缓解痛苦。可它们也很容易被结构收编，成了新的责任转移。

你痛苦，系统说你该调心态。你倦怠，组织说你该做复原力训练。你学不动，学校说你该换个更好的方法。结构病被心理化了，出路被个人化了，本该由制度承担的成本，被推到了个人身上。

这里要把话说硬一点。倦怠不是内卷的原因，而是内卷的回声。外控化并非个人的道德堕落，而是指标治理与退不出机制的自然产物。刷题式学习也不是学生天性浅薄，而是标准化筛选长期削减意义输入条件的结果。

先看倦怠模型。它告诉我们，长期的高要求、低控制、低回报，会带来情绪枯竭、去人格化和低成就感。

内卷结构恰好三样都占了。要求不断上升，因为价值输入密度在升级。控制不断降低，因为规则与排名抬高了退出成本。回报不断下降，因为意义回报被挤成了指标回报。

所以倦怠几乎是必然的。倦怠的普遍化，正是结构病理的证据，并非个人不够坚强的证据。

只在心理层面处理倦怠，就像在铁笼里练瑜伽。它能让你一时没那么痛，铁笼却一根栏杆也没松。

更危险的是，组织一旦把心理干预写进 KPI，心理健康本身也被指标化，疗愈也被绩效化。你不光要完成工作，还得完成「健康任务」，结果更卷。

再看自我决定理论。它说人有三种基本的心理需要：自主、胜任、联结。

内卷结构往往三样一起伤。自主被排名与规则拿走，胜任被相对比较稀释，联结被竞争关系腐蚀。动机就从内在转向了外控。

外控化在这里，不是「我变功利了」，而是「我只能功利」。系统把生存绑在可计量的指标上，意义回报被迫改写成指标回报。

于是你会看到一种很普遍的心理结构。人还在努力，可努力已经不是创造性的行动，而是防御性的行动。

防御越多，创造的空间越少。空间越少，意义回报越薄。意义越薄，防御越强。又是一个圈。

心理学在这里架起了一座桥。内卷并非「人不想自由」，而是「自由在结构里变得太贵」。人用外控去换安全，换来的只是继续加码的门票。

教育里的内卷更典型。教育系统最容易把意义回报压成指标回报。它以标准化与可比较为合法性，以考试与分数为公平，以排名与录取来分配。

于是差异被压成噪音，理解被压成答题技巧，探索被压成刷题训练，学习的意义回报被压成分数回报。

很多孩子并不是不聪明。他们只是在学习里经历不到意义的发生。没有「新结构诞生」的兴奋，没有「路径空间扩展」的自由，没有「张力转换释放」的幸福。

他们学到的是一种防御能力：怎样不掉队，怎样不扣分，怎样在有限的题型里把分拿满。教育系统表面上在提升「质量」，实际上可能在为未来的社会制造内卷人口。它训练的是维持能力，不是发生能力。（教育内卷的完整展开，见第十一编。）

心理学与教育学的补丁，必须回到结构上。

把意义回报当作真实的产出，把 0—1 能力当作教育与成长的核心指标，不再只把分数与绩效当作唯一的真实。把递减出现时的痛苦理解为窗口警报，不理解为个人不够坚强。把外控化理解为制度病理，不理解为道德下滑。

可检验命题也很清楚。在同样的投入密度下，能制度化护持发生窗口的教育与组织，倦怠会下降而不是上升，外控会减弱而不是加强。学习与工作，也会重新和意义发生连在一起。

反过来，继续用指标治理去对抗递减信号的系统，心理干预做得越多，越容易被收编成新的内卷材料。

◆ 七、平台与算法：控制变得太便宜

平台研究与算法治理的贡献，是把内卷的加速机制讲清楚了。

注意力成了稀缺资源，竞争就从生产端转到展示端。内容与劳动被拆成一个个迎合推荐机制的动作。

算法化管理让评估、分发、监控、比较的成本趋近于零，组织与平台就会本能地加强控制。控制变便宜了，稳固区常驻也就更容易了。

想一想一个外卖骑手，或者一个短视频作者的一天。没有人拿鞭子赶他。赶他的是评分、标签、热度、曝光和绩效曲线。

内卷已经不需要强权压迫。它可以用这套温和的技术语言完成锁死。你以为自己在自由竞争，其实在被函数支配。你以为自己在选路，其实路径空间早被算法收窄了。

这一派的盲区在于：治理方案很容易再次指标化。

平台说要公平，于是定义公平指标。说要健康，于是定义健康指标。说要多样，于是定义多样性指标。

这些指标一成为目标，又会触发新的古德哈特定律。公平成了表演，健康成了包装，多样性成了标签。治理从一个指标牢笼，搬进了另一个指标牢笼。

所以要守住新定义的底线：算法不是根因，它是稳固区的加速器。治理若不去护持发生窗口，只能让内卷在指标之间搬家，止不住内卷。

◆ 八、宏观经济与文化批判

地图上还剩两派，这里合在一起说。教育研究派已经和心理学放在一起谈过了。

宏观经济派用逆周期执念、资产化与信用扩张，解释稳固区加码怎样变成制度。它的锋利之处，是让人看见加码不只发生在个人和组织里，也会被写进整个社会的治理习惯。

它的失语之处，在于常把问题留在增长、杠杆与风险的账面上，未必看得见意义回报的递减滞留。这一派的对话篇幅较长，放到第 39 章展开。

文化批判派用成功学、消费主义、符号崇拜，解释人为什么会自我剥削。它的锋利之处在于拆穿叙事。人不只是被逼着卷，也被一整套「更成功、更体面、更值钱」的故事劝着卷。

它的失语之处，是解释得了叙事，未必解释得了结构上的退不出。

一个人就算看穿了成功学，不再信消费主义，下个月还是得交房租，还是得过考核，还是得争资格。叙事拆掉了，门槛还在原地。

本书的回应，在上一章「拿价值去买意义」一节已经给出：贪婪与奢侈是意义回报递减滞留之后的结构后果。只拆叙事，不补回发生窗口，拆掉一套故事，还会长出另一套。

◆ 九、归位之后，看见一条链

八派走完，可以把它们放回同一张图上。

经济学解释了加码为何理性。社会学解释了加码为何结构化。组织学解释了加码怎样变成精致空转。心理学与教育学解释了加码怎样回响为倦怠与外控。

平台与算法研究解释了加码怎样被技术加速。宏观经济解释了加码怎样被逆周期执念与资产化制度化。文化批判解释了加码怎样被叙事包装。

它们都没有错，只是各自守着一段。把各段接起来，就是一条从表到里的链。

内卷并非单纯的竞争强度，而是递减滞留。递减滞留并非单纯的效率问题，而是意义输入条件被削减。输入条件被削减并非单纯的文化问题，而是制度偏爱常驻在稳固区。

常驻稳固区，在 AI 时代会被技术加速。技术加速如果没有发生窗口去护持，就一定会把内卷推向更深的精致空转。

那五位医生，各自看准了一个器官。本书想弄清的，是这个人为什么一天比一天没力气。

带走的话

八派各自切中了一段；接回发生学的发动机，才看得清再生能力是怎样消失的。

第 38 章

AI 时代的加速：AGI 的巴别塔冲动，AEI 的意义文明路线

一个研究生用 AI 一个下午改写了三篇论文的初稿。换作两年前，这要花他一个月。他本该高兴才对。

可他很快发现，同门也都在这么做。导师的要求跟着翻了一倍，投稿的队伍排得更长了。他比从前快了十倍，却比从前更不敢停。

这是怎么回事？

◆ 一、工具越强，意义越薄？

主流谱系的解释力与边界，大体已经归好了位。AI 时代的关键问题，也就格外清楚了。

控制的成本、复制的成本、同质化的成本，都在趋于零。1—N 的扩张通道被技术强化到前所未有的强度，0—1 的发生窗口被挤到前所未有的稀薄。

这时如果还把未来押在「统一智能」的 AGI 神话上，就是在文明层面拥抱一种统一的冲动。它像巴别塔那样，相信统一的语言、统一的意义、统一的逻辑能解决一切。

可意义拒绝统一，主体性也拒绝统一。统一只会让稳固区更强，发生窗口更弱，内卷更深。（巴别塔的封闭完备之梦与倒塌定理，见第九编。）

所以 AEI 不只是一个概念上的选择，它是反内卷在文明技术上的选择。

AEI 不是巨无霸智能。它是无数个「我智能」组成的意义发生系统。它让 AI 成为窗口护持器，让每个主体都能在差异、纠缠与张力中重新启动意义三律，让再生成为常态，不再靠偶然。

AI 时代最危险的幻觉，是把「更强的工具」当成「更深的出路」。

工具的强大，往往首先表现为稳固能力的强大：生成更快，复制更便宜，模板更统一，评估更即时，监控更细密，合规更自动。短期里这些都像福音。组织更有效率，个人更省力，社会更平滑。

可一个系统如果本来就站在递减滞留的边上，这种稳固能力的暴涨救不了它。它反而会被推进更深的滞留。1—N 的通道变得更强势、更便宜、更难抗拒，0—1 的窗口变得更稀薄、更昂贵、更难合法化。

于是出现一幅悖论的图景。人类拿到了前所未有的智能工具，却尝到了前所未有的意义贫血。

产出数据可能还在涨。创造、自由、幸福作为整体事件的发生频率，却在往下走。走到人们开始怀疑：意义还在吗？

这正是内卷这个结构态在 AI 时代的加速形态。

要把它说清楚，可以把「AI 怎样加速内卷」拆成三层：个人一层，组织一层，社会一层。

◆ 二、个人：门槛没有降，只是往前挪了

微观一层是个人。AI 让你的表达与产出变得更容易，你以为门槛降低了。其实门槛往往没降，它往前挪了。

这是最迷人的一种加速，因为它穿着「人人更容易成功」的温柔外衣。写作更容易了，翻译更容易了，做幻灯片更容易了，写代码更容易了，连「学习」也更容易了。

可当所有人都能做到同样的「容易」，容易就不再是优势，而成了基线。基线一抬高，优势就得到更高的地方去重新找。

于是人会经历一种很真实的恐惧。我明明更高效了，却没有更自由。我明明更能产出了，却没有更幸福。我明明更聪明了，却更不敢停。只要我一停，别人就会用同样的工具更快地把我替掉。

关键不在 AI 让人更强，而在 AI 让「同质化的强」变得更便宜，把相对排名的竞赛推到了秒级。

排名推到秒级，价值输入密度必然上升。你得用更多的证明、更多的包装、更多的可见性，才换得来同样的安全。

意义回报则必然下降。你把生命的时间投给了维持，没有投给发生。

◆ 三、组织：控制便宜了，窗口扁了

中观一层是组织。AI 让评估与控制变得更便宜，你以为管理更科学了。可科学的外衣底下，往往是更密的指标、更扁的发生窗口。

控制成本趋于零，才是组织内卷的涡轮增压。组织天生偏爱可控，它的合法性多来自可审计、可追责、可交付。AI 恰好让这三件事变得更便宜、更细密、更实时。

于是组织更愿意把一切行为翻译成指标，把指标翻译成曲线，把曲线翻译成奖惩，再用奖惩让行为更加收敛。

行为一收敛，差异被压平，纠缠被拆开，张力被安抚。三种输入条件被持续削减，0—1 的窗口被持续压缩，递减滞留就更容易固化成常态。

前面说的「精致空转」，到了 AI 时代会变成「秒级空转」。

一周能做完过去一个月的汇报。一天能生成过去一季的内容。一小时能把一套战略叙事包装得滴水不漏。

这样的「秒级」越普遍，发生就越稀缺。发生要的是不可预测的碰撞与积累，而不是可预测的模板与复用。

◆ 四、社会：筛选便宜了，证明贵了

宏观一层是社会。AI 让分配与筛选更即时，你以为机会更透明了。可透明常常意味着更严酷的相对排名、更高的证明成本、更大的退出成本。

筛选成本趋于零，把内卷推到了社会的尺度。评估更容易，匹配更即时，比较更透明，社会看上去更有效率。效率的背面，是证明成本的膨胀。

学历、证书、作品集、履历、项目、奖项、曝光、粉丝、引用、影响力，这些信号体系本来就有。到了 AI 时代，它们会加速通胀。生产信号的成本降了，筛选信号的能力升了，信号的基线就全面抬高。

基线抬高，带来的并不是更公平，而是更严酷的相对排名。

你得交更多的材料，才不被系统自动过滤。你得更高频地输出，才维持得住可见性。你得在更细的指标上自证，才换得来一份基本的安全。

三层叠在一起，内卷就不再需要谁恶意推动。它会像重力一样自然生长。系统最容易计分的，永远是稳固区的优化，而不是发生区的新生。

你越强，越能把稳固区做到极致。越极致，越把发生区压成风险。越把发生区压成风险，递减来得越早，滞留越难扭转。

到这一步，「内卷」已经不是某些行业的局部风气，而是一种社会的筛选结构。它把所有参与者推向价值输入密度的升级，把意义回报逼向贫血。

◆ 五、一座塔，还是许多个「我」

到这里，AGI 与 AEI 的分界清楚得近乎冷酷。

所谓 AGI 的巴别塔冲动，是把上面这一切当成通往「更强统一能力」的必经之路。它相信，只要把智能统一到一个巨无霸系统里，把语言、标准、逻辑、评价统一起来，社会就会更有效率、更公平、更稳定。

这恰恰是内卷最深的幻觉。统一意味着稳固区常驻被推到最大，意味着差异被当作噪音清理，纠缠被当作麻烦拆开，张力被当作风险抹平。最后意义回报趋于零，发展死亡以最体面的方式降临。

AEI 正相反。它不把智能统一成一座塔，而是把智能分解为无数个「我智能」的意义发生系统。

每个「我」都不是孤立的主体，而是一个能和世界持续发生的 SIO 复合体。每个「我」都要有自己的差异稳定性（创造律），自己的路径扩展能力（自由律），自己的张力转换与释放（幸福律）。

AI 在这里的角色，不是替代「我」，而是护持「我」的发生窗口。它让意义三律能周期性地重启，让递减信号不再被当作敌人镇压，而被听懂为指针。（AEI 为何不是另一座塔，见第 33 章。）

◆ 六、AEI 要求的三个转向

所以 AEI 不是一段好看的未来叙事，而是一个反内卷的文明工程方向。它要求三个转向。

第一，把「智能工具」重新定位为「窗口护持器」，不再当「稳固加码器」。否则 AI 越强，内卷越深。

第二，把评价函数从单纯的价值回报（效率、产出、指标），升级为意义回报（创造、自由、幸福的发生强度）。否则系统会永远奖励稳固区，惩罚发生区。

第三，把制度能力从「平滑波动」升级为「护持发生窗口」。否则逆周期与治理会变成宏观上的加码执念。下一章就讲这一点。

到这一步，AI 时代的内卷就从一个情绪话题，推进成了一个文明的分岔口。

走 AGI 的路，会在统一中得到更强的控制，也在控制中陷进更深的滞留。走 AEI 的路，会在许多个「我发生」中重建再生能力，也在再生里找到真正的出路。

回到那个研究生。他缺的是更快的工具吗？他缺的，是一段不必比快的时间，一个允许他写出一点别人没写过的东西的窗口。

带走的话

AI 让「同质化的强」越来越便宜；它真正该护持的，是每个「我」的发生窗口。

第 39 章

宏观内卷：逆周期与资产化

一对年轻夫妻，为了孩子能进一所好学校，贷款买下学区里的一套旧房子。从那以后，两个人都不敢换工作，不敢休假，也不敢生病。

孩子进了好学校，接下来是补习班的名额、竞赛的名额、下一所学校的名额。他们的日子，被一笔月供和一张排名表牢牢钉住。

这只是一个家庭的事吗？个人的卷，常常连着一张更大的网。

◆ 一、「稳」成了最高的善

个人的内卷像一种慢性疲惫，组织的内卷像一种精致空转。宏观的内卷，更像一种文明的「稳定成瘾」。

它常以最正当的名义出现：防风险，保增长，稳就业，稳预期，稳市场，稳民生。这些目标没有错。

错在「稳」一旦成了最高的善，递减信号就被当作敌人，波动被当作罪过，差异被当作噪音，纠缠被当作麻烦，张力被当作风险。

整个社会会系统地削掉意义发生的三种输入条件，再用更大的价值加码去对抗递减。内卷就这样被写成了制度常态。

于是出现一连串反讽。宏观越强调稳定，微观越焦虑。宏观越压平波动，组织越空转。宏观越托底风险，资产越膨胀。

资产越膨胀，分配越扭曲。分配越扭曲，个人越只能加码竞争。竞争越加码，意义回报越贫血，递减滞留越牢固。

◆ 二、逆周期：从救命绳到信仰

「逆周期」本来是一件必要的文明器具，是一根救命绳。

冲击来了，就业骤降，信用断裂，市场恐慌，这时托底与缓冲能避免系统崩塌，把社会从断裂的边上拉回能喘气的区间。

问题不在逆周期本身，而在它从「应急器具」滑成了「治理信仰」。（逆周期执念怎样把经济推入内卷，第 17 章已初步讨论。）

治理一旦把任何波动都看作失败，把任何回调都看作敌人，把任何递减都看作不能接受的坏消息，逆周期就成了一种结构性的误读。

它不再用于危机，而用于压制正常的调整。它护持的不再是基本盘，而是既定结构。它不给发生窗口留气孔，反倒把窗口当作风险源，提前封死。

于是宏观治理不断加码稳固。用更强的信用扩张去对抗增长放缓，用更强的资产托举去对抗预期下滑，用更强的政策干预去对抗市场波动。

这些动作短期确实有效。它们像止痛药，让疼痛消失。

可疼痛消失，不等于结构健康。疼痛消失，往往意味着警报被按掉了。按掉警报的代价，是逃生通道也一起被按掉，发生窗口被进一步封闭。

◆ 三、按掉疼痛，也按掉出口

这个误读，可以写成一个循环。

边际回报递减出现了。也许是生产率放缓，也许是人口结构变化，也许是产业红利见顶，也许是外部环境转冷。

系统本该把递减当作窗口警报，承认旧结构的边际效应在塌缩，为新结构留出合法的空间。

逆周期执念却把递减当作敌人。政策本能地加码稳固：用更强的刺激顶住下滑，用更强的托举维持预期，用更强的干预压平波动。

短期里，曲线好看了，恐慌下去了，系统像是「被救回来了」。

正是这个「被救回来」的短期成功，进一步强化了执念。它给治理者和公众一个很大的幻觉：只要再加一点码，就能回到旧的上升轨道。

下一轮递减来的时候，加码会更快、更大、更退不出来。加码越大，结构调整越难，发生窗口越窄，递减越容易滞留成常态。

这个循环为什么危险？因为它在心理上很舒服。它把复杂的结构问题翻译成可操作的政策按钮，把不确定的发生问题翻译成可管理的指标曲线。

在发生学上，它却很冷酷。它把三种输入条件当作风险清理掉：差异被当作不稳定压下去，纠缠被当作麻烦拆开，张力被当作冲突抹平。意义三律的燃料被抽干，0—1 的窗口被压缩，社会只能在旧结构里把 1—N 做得更极致。

宏观上的「稳」与微观上的「卷」，在这里同构。

宏观越想稳定，微观越得加码。宏观的托举，往往以维持既定分配与既定门槛为代价。门槛越稳固，后来的人越只能用更高的输入密度，去争同样的资格。

宏观越压平波动，微观越难出现结构跃迁。发生总伴随着波动，总是先乱后立，先不确定、后定型。

你越讨厌波动，就越讨厌发生。越讨厌发生，就卷得只剩维持。发展死亡最后以最体面的方式到来：没有崩塌，也没有新生。

◆ 四、资产化：把增长交给价格

资产化，是稳固区加码的制度化形态。它是一个更隐蔽、更漫长、也更有诱惑力的加码循环，用「财富增长」的光彩遮住意义贫血的真相。

资产化并非只是房子或股票涨价，而是一种结构性的转向。

真实经济的结构跃迁变难了，生产率提升变慢了，创新的 0—1 频率撑不起普遍的期待。社会就会本能地去找一条替代的增长路径。

于是增长被外包给资产价格，安全感被外包给升值预期，意义体验被外包给「我拥有更值钱的东西」。资产不只是财富工具，还成了意义的替代品，成了集体心理的锚。

在这条路上，价值不再是护持发生的工具，而成了替代发生的幻觉。这是「用价值购买意义」的宏观版本（见第 36 章）。

贪婪与奢侈也就不只是个人的道德问题，而成了制度结构的结果态。贪婪是过程态的加码：更多杠杆，更多投机，更多追逐。奢侈是结果态的堆叠：更炫耀，更符号化，更身份化。

资产化越强，证明成本越高，门槛越严，竞争越接近零和。个人为了不掉队只能加码，组织为了维持估值只能加码，政策为了维持稳定只能加码。

加码成了整个社会的通用语言。发生窗口被推到更危险、更昂贵、更难合法化的位置。

这样的社会，表面上更富、更稳、更强，实际上更难再生。它把意义回报一点点改写成价值回报，价值回报递减了，又继续加码价值去掩盖意义贫血。

◆ 五、资产化与信用扩张互相喂养

资产化循环的发生学机制，可以写得很清楚。

社会发现，真实的结构跃迁满足不了普遍的增长期待。政策与金融体系就倾向于通过信用扩张压低资金成本，鼓励资产配置与风险偏好，推动价格上行。

价格上行带来财富幻觉。财富幻觉带来预期稳固。预期稳固带来更大的杠杆。杠杆又带来更高的价格。

与此同时，价格上涨抬高了生活成本和进入门槛。住房、教育、医疗与核心城市的资源，首当其冲。

门槛一抬，个人就得用更高的价值输入密度，去争同样的生活位置。微观内卷就这样被宏观资产化直接点燃。你得更卷才买得起，更卷才上得去，更卷才不掉队。

开头那对年轻夫妻，就站在这条链的末端。

这不是情绪，这是结构。资产化把稀缺从物质层面改写到资格层面，又从资格改写到价格，最后把价格改写成竞争强度。社会在表面的富裕里，走向更强的相对排名、更多的信号军备竞赛、更高的证明成本。

更深的反讽是：资产化越强，社会越依赖「稳预期」。越依赖稳预期，就越不能允许波动。越不能允许波动，就越不能允许发生。

于是资产化与逆周期执念互相喂养。为了维持资产价格，政策更倾向于压平波动；为了压平波动，政策更倾向于持续加码。

加码维持了价格，也维持了门槛。门槛维持了竞争，竞争维持了内卷。内卷带来意义贫血，意义贫血又让更多人把意义寄托在资产升值上。这个圈越收越紧。

这就是宏观上的价值递减滞留态。单位刺激换来的真实结构增长越来越少，为了维持既定的结构与预期，刺激的剂量却越来越大。

意义回报没有随财富幻觉一起增长。相反，自由空间被门槛压缩，幸福体验被恐惧与防御吞掉，创造空间被规则与风险压扁。

社会越富越卷，越卷越空。最后进入发展死亡的体面版本：财富与技术都还在，生命的发生性却在退潮。

◆ 六、AI 让稳定进入「高维」

AI 会把这两个宏观循环推向更高维的稳定。它同时抬高了两种能力。

一是稳固能力。更强的预测、监控、管理、定价、匹配，让「压平波动」看上去更可行。

二是叙事能力。更强的内容生成、舆论塑形、指标展示，让「稳定主义」更容易被包装成理性与正义。

逆周期执念更容易找到技术上的合法性，资产化更容易找到叙事上的合法性。合法性一强，发生窗口就更难争取。发生窗口天然带来不确定，而在稳定主义的叙事里，不确定永远像一种罪。

所以宏观内卷的出路，绝不是「更强的调控」或「更强的刺激」，而是治理理念的转向。

治理能力不该只是平滑波动的能力，更该是护持发生窗口的能力。要从「压制递减」转向「聆听递减」，从「抹平波动」转向「护持发生」，从「托举既定结构」转向「为新结构预留合法空间」。

逆周期不该只是压制周期的技术，更该是为发生提供合法空间的器具。资产化也不该成为意义的替代品，要降回稳固之后的护持手段。

不这样转，宏观治理越成功，内卷越制度化。社会会越来越想不明白：我们已经这么努力、这么精细、这么聪明，为什么越来越缺少真正的活力？

这种困惑本身，就是意义回报趋于零时最普遍的精神症状。

不这样转，AI 会把稳固区常驻做到极致，把发生窗口压到极薄，把社会推进一种前所未有的「高维稳定」：稳定得无处可逃，稳定得无生可长。

带走的话

按掉疼痛的同时，也按掉了出口；治理要学会聆听递减，而不是压制递减。

第 40 章

出路工程学：把发生窗口制度化

一家公司在年度目标里加了一条：每个团队每季度至少提交两项创新成果。第一个季度，各团队交上来三十多项。第二个季度，四十多项。

到了年底，大家都学会了一件事：怎样把旧东西换个名字，写得像新的。

这家公司缺创新的意愿吗？不缺。它缺的是一个能让创新真正发生的窗口。

◆ 一、出路要写成工程，不能写成诗

现在可以把出路说清楚了。它必须被说成工程学，而不是诗。

内卷之所以顽固，是因为它靠理性自治和制度惯性维持。你用诗去对抗它，它会把诗收编成标语。你用道德去对抗它，它会把道德收编成合规。你用情绪去对抗它，它会把情绪消化成心理干预的 KPI。

出路只有一条：把发生窗口变成制度能力。

把意义三律的重启，变成一种可以持续的节律。把价值（真善美）从「加码的燃料」，改造成「护持的力量」。递减信号就不再被当作敌人镇压，而被转成窗口指针。

◆ 二、内卷的反面是再生

出路压成一句话，就是本编开头埋下的那条底线：

内卷的反面不是躺平，而是再生。

躺平只是对剂量升级的被动退出，它并没有重建发生窗口。再生是主动建立窗口，让 0—1 成为可以重复的事件，让 1—N 成为发生之后的护持与扩散，不再是发生之前的单向加码。

再生要写成四件套：合法性、边界、反馈、护持。

第一件是合法性。发生窗口必须被承认为正当，否则试错必死。试错必死，窗口就只能在灰色地带出现，而灰色地带永远成不了社会的常态能力。

合法性不是口号。它必须写进制度与组织的评价函数，写进容错与分配的规则，让探索不再等于不负责，让偏离不再等于风险源。

第二件是边界。发生窗口必须有清楚的边界：时间边界、资源边界、容错边界、退出边界。否则它会被恐惧与风险吞掉。

边界并不是为了限制发生，而是为了让发生能被护持。没有边界就没有信任，没有信任就没有合法性。

第三件是反馈。窗口要有一套不同于 KPI 的反馈。它要识别的是：新结构有没有出现？新路径有没有扩展？张力有没有完成转换与释放？它不问「季度交付完成了没有」，因为季度交付最容易把发生压成包装。

第四件是护持。0—1 真的出现以后，要知道何时用价值去定型扩散，何时停止比较与审计，何时给新结构长大的时间。否则窗口里长出来的东西，会被旧体系立刻按死，或者收编成表演。

这四件套要落在三个尺度上：个人、组织、社会。只写个人，会变成心灵鸡汤。只写组织，会被宏观门槛吞掉。只写宏观，会被具体的实践稀释。

还要说明 AI 怎样从稳固加码器转成窗口护持器。这个转向不发生，AI 只会把内卷推到更高水平的体面滞留。转向发生了，AI 才可能成为意义文明的再生引擎。

◆ 三、三个尺度，缺一不可

承认内卷是一种结构态，出路也就必须是一种结构态，而非一种性格修炼。

承认内卷的内核是 0—1 缺席与 1—N 单向化，出路就必须把 0—1 变成可重复的事件，并把 1—N 降为发生之后的护持扩散。

承认 AI 时代会把稳固区常驻推到极致，出路就更要把 AI 从「稳固加码器」转成「窗口护持器」。否则出路会被技术反过来吞掉。

所以要在三个尺度上同时下笔。个人要有意义发生系统，组织要有发生窗口工程学，社会要有护持发生窗口的治理能力。

为什么缺一不可？因为单点的改革，都会被其他尺度的结构力量吞掉。

个人在组织里再自由，也会被宏观门槛压回防御性的努力。组织再探索，也会被社会的评价函数逼回稳固区。宏观再托底，没有微观的窗口，托底也会变成加码执念。

先画一张总图。

个人尺度的出路，不是躺平，而是建立 AEI 式的意义发生系统。你能在差异、纠缠、张力中重启意义三律，不必再用价值的堆叠去代替意义发生。

组织尺度的出路，不是更聪明的 KPI，而是建立发生窗口四件套。探索成为合法的能力，不再是灰色的赌局；新结构能出现，能成长，能扩散。

社会尺度的出路，不是更强的逆周期，而是把治理能力重写为护持发生窗口的能力。递减信号被重写为窗口警报，稳定主义被重写为再生主义。资产化退回稳固之后的护持工具，不再充当意义的替代品。

三者这样才能互相托举。个人的发生，给组织提供新结构的火种。组织的窗口，给个人提供合法冒险的空间。社会的护持，给组织和个人一条安全的边界，不至于被一轮波动按死。

◆ 四、个人：让 AI 护你发生

个人尺度的第一件事，是把回报函数从指标回报拉回意义回报。只要你还用指标回报定义成功，递减一出现，你就会本能地加码，直到把自己卷干。

AEI 之所以是反内卷的个人出路，不在于它让你更高效地完成任务，而在于它让你在任务之外保住发生的能力。

你能持续生成新结构（创造律），能持续扩展路径空间（自由律），能在张力矛盾里完成转换与释放（幸福律）。生命就不至于被维持性的努力吞没。

这要求个人做一件很难、又很关键的事：在 AI 时代，学会把 AI 从「替你完成」转成「护你发生」。

替你完成的 AI，让你更像工具；护你发生的 AI，让你更像主体。替你完成的 AI，把你推向同质化的竞争；护你发生的 AI，把你带回差异的生成。

替你完成的 AI 让你产出更快，可快很快就成了基线。护你发生的 AI 让你的结构更独特，而结构才不可替代。

个人的窗口工程学，可以写成一条最短的法则。

你发现自己正在用 AI 把同一种输出做得更快、更漂亮、更合标准，却越来越难感到创造、自由、幸福的发生。这时，你已经身在递减警报之中。

你需要停止加码优化，转向窗口输入：引入差异，建立纠缠，承受张力。

差异，来自对立领域的碰撞，来自和陌生对象的接触。纠缠，来自真实关系与真实任务的牵引。张力，来自你必须忍耐的矛盾、不得不面对的冲突。

这三样都不是坏东西。它们是意义发生的燃料。

四件套落到个人身上，是这样的。

合法性，来自你对自己的承诺：允许自己在某些时段不追求看得见的绩效，而去追求结构的发生。

边界，来自你给窗口设计的节律。发生窗口不是全天候的自由，它需要固定的时间段与资源段，否则会被现实的恐惧吞掉。

反馈，来自你对意义回报的敏感。有没有出现新结构？有没有扩展路径？有没有完成张力的转换？

护持，来自你对价值的重新使用。发生出现以后，用真善美去定型、去扩散，而不是马上把它塞回指标的笼子。

这样，你才能在 AI 时代避开一种最普遍的歧路。你以为自己在提升能力，其实在提升同质化的竞争力。你以为自己在变强，其实在变得更容易被替代。

◆ 五、组织：让探索成为能力，不是赌博

组织尺度的合法性，首先要写进评价函数。探索不是「失败的借口」，而是组织的再生器官。探索不被承认为正当，任何窗口都会在第一轮波动后被追责封死。

合法性还要写进分配。探索者不能只担风险、不分收益。否则组织会永远把探索外包给少数殉道者，而殉道者永远成不了常态。

这也解释了，为什么许多组织嘴上鼓励创新，结构上却只奖励合规：收益分配并不支持探索。

组织尺度的边界，最容易被忽视，却最决定生死。没有边界的探索会让管理者害怕，害怕会立刻触发稳固区加码。所以边界是信任的前提。

边界有四类。时间边界：多长的周期允许不确定。资源边界：投入的上限与止损机制。容错边界：哪些错误可以容忍，哪些不行。退出边界：怎样体面地终止，不羞辱参与的人。

这四类边界越清楚，窗口越可能被护持。人们知道风险不会无限蔓延，也知道失败不会变成一辈子的污点。

组织尺度的反馈，必须和 KPI 不同。它回答的是「有没有发生」，而不是「有没有交付」。

0—1 的早期，常常不能交付、不能比较、不能审计，可它能被识别为「结构苗头」。新概念有没有形成？新路径有没有出现？新的协作网络有没有建立？问题的框架有没有被重写？

这些还不是产出，却是产出的母体。组织只拿交付当反馈，就会把苗头掐死，最后只剩包装。能拿结构苗头当反馈，发生就能在早期被看见、被保护、被继续投入。

组织尺度的护持最难，因为它关乎一种节律：何时让发生自由生长，何时用价值去定型扩散。

护持不是审计，也不是放任。护持是把发生从混沌带进秩序，让它成为可以复制的新常态，又不提前把它压成模板。

这要求组织有一种很稀缺的能力：延迟评价，容忍不确定，在合规压力下仍给发生留一个气孔。这恰恰是 AI 时代的组织更缺的。AI 让评价与比较变得更便宜，便宜会诱发冲动，冲动会把窗口压扁。

◆ 六、社会：从压平波动到护持发生

社会尺度的合法性，首先是一种观念的转向。递减不是坏消息，是窗口警报。波动不是罪过，是结构调整与新生的前奏。差异不是噪音，是创新的燃料。

合法性不转过来，任何组织的窗口都长久不了。宏观舆论与宏观评价会把波动解释为失败，把失败解释为无能，把无能解释为罪。治理体系于是本能地追责与压制，窗口在社会尺度上被封住。

社会尺度的边界，是政策与制度给发生窗口划出的「安全区」。比如给试验区、创新区、教育改革区、产业转型区，提供清楚的容错边界与退出机制，让局部的失败不会被放大成整体的恐慌。

社会没有这样的边界，所有创新都只能躲在灰色地带里做，而灰色地带成不了常态能力。

社会尺度的反馈，是把发展指标从单一的增长，扩展到再生能力。0—1 的频率，产业结构的跃迁，组织窗口的数量与质量，还有意义回报的社会性指标：创造的机会，路径的多样，生活张力能否转换。

社会如果只看 GDP 或资产价格，就会把内卷制度化为稳固区加码。

社会尺度的护持，是把逆周期从「压制周期」转成「护持发生窗口」。托底不是为了永远维持旧结构，而是为了给新结构长大的时间。

资产化也必须降为工具，不能充当意义的替代品。否则它会抬高门槛，点燃微观的内卷。

AI 的角色在这里同样要重写。它不能只用于更精细的筛选和更细密的控制。它必须被用来降低探索成本、试验成本和组织窗口的运维成本，让发生窗口成为社会的常态能力，而不是少数巨头的特权。

◆ 七、防止窗口被收编

最危险的事，是出路一被提出来，就被旧结构翻译成新指标。

旧结构最擅长的，不是拒绝出路，而是收编出路，把出路变成它继续加码的理由。开头那家公司的「创新成果」，就是这样被收编的。

发生窗口最常见的收编方式有三种。KPI 化：把窗口写成可交付的指标。包装化：把发生写成叙事项目。竞赛化：把窗口变成排名比赛。

三种收编一旦发生，窗口就不再是窗口，而是一条新赛道。新赛道，意味着新内卷。

反收编的核心只有一条：把「发生」与「交付」分开，把「护持」与「审计」分开，把「反馈」与「评价」分开。

发生窗口可以有反馈，可反馈要用来护持，不能用来惩罚。窗口的成果可以扩散，可扩散要在定型之后，不能在苗头阶段。窗口的资源可以投入，可投入要有边界，不能是无底洞。

说得再具体一些。窗口阶段的评价，看的是有没有出现结构苗头，不看有没有完成指标。窗口阶段的奖惩，看的是敢不敢发生，不看成没成功。窗口阶段的失败，要被制度化为学习资产，不能成为污点。

只有这样，发生窗口才可能成为一种常态能力，而不是精英的神话。

带走的话

内卷的反面不是躺平，是再生；再生要靠合法性、边界、反馈、护持四件套托住。

第 41 章

研究议程与可检验命题

一个人去看病，说自己浑身难受。好医生不会只陪他叹气。他会量体温，测血压，抽血化验，再指着化验单说：这几项偏高，这几项偏低，先从这里下手。

内卷研究，也需要这样一张化验单。

◆ 一、从论断走到研究程序

到这里，定义、机制链和出路工程学都有了。可要和主流学术真正对话，还得再往前走一步：把哲学论断改写成可以检验的命题，把宏大叙事改写成研究程序。不然，对话仍会滑回修辞。

本编坚持内卷是一种结构态，那它就得能被诊断、被区分、被追踪。本编坚持出路是发生窗口工程学，那它就得能被比较、被评估、被迭代。

本编坚持 AI 是一把双刃剑，那它就得能被证伪。在某些制度条件下，它加速内卷；在另一些条件下，它加速再生。

所以本章给出三类指标、三组可反证的预测和一套方法论模板，作为今后研究工具箱的底座。

三类指标先列在这里。

第一类是价值输入密度，包括时间密度、流程密度、KPI 密度、算力密度、证明密度。

第二类是意义回报强度，包括社会中创造机会的频率、组织中路径的多样程度、生活中张力能否转换的体验。

第三类是发生窗口可用性，包括差异输入在制度上被允许的程度、纠缠牵引在网络上的开放程度、张力矛盾的容忍与转化机制。

有了这些指标，「内卷」才能从一声叹息变成一张诊断表，「出路」才能从口号变成工程迭代，「对话」才能从引用变成研究。

◆ 二、第一类指标：价值输入密度

价值输入密度回答一个最朴素的问题：为了守住同样的发展位置，你要投进去多少「可计量的燃料」？

它不等于辛苦。它更像系统向你征收的一笔「续费税」。续费税越高，你越难退出，也越难发生。

它至少有五种常见的形态。

1. 时间密度：加班、刷题、训练的时长。
2. 流程密度：审批、汇报、会议、合规程序。
3. KPI 密度：指标的数量与频率，对可见性的要求。
4. 算力与工具密度：为了不掉队必须用上的工具与自动化体系。
5. 证明密度：证书、作品集、履历材料、数据报表、曝光指标。

判断一个系统是否进入内卷，不看这些密度存不存在。要看它们在长期趋势上是否持续上升，并且升到「一停就坠落」的地步。

你不能停一天，不能慢一周，不能空一个季度。因为一空下来，就会被系统自动过滤、自动降级、自动边缘化。到这一步，价值输入密度就已经从努力变成了结构税。

◆ 三、第二类指标：意义回报强度

意义回报强度回答一个更深的问题：你的投入还在产生「发生」，还是只在产生「维持」？

它不能被简化为满意度。满意度可以裹上糖衣，意义却很难伪造。

它的核心，是三类发生的迹象。

创造的迹象：是否持续出现新结构、新概念、新的问题框架、新的协作网络？能否把旧领域推到新的地方？

自由的迹象：路径空间是否在扩展？选择是否真的变多了？偏离主路径，是否不再等于死路一条？能否从单一赛道转进多条赛道？

幸福的迹象：张力矛盾能否被转换与释放？人的生活是否仍有「从忍耐到转换、再到释放」的节律，而不是长期的麻木与防御？

意义回报强度并非不能研究。它可以用一些指标来近似测量：结构发生的频率，路径多样性指数，倦怠与退出成本，创新从苗头到定型的存活率。

把意义回报写进指标体系以后，许多看似合理的加码行为就会现出原形，成了「掏空行为」。它们增加了价值输入密度，却没有增加意义回报强度。

◆ 四、第三类指标：发生窗口可用性

发生窗口可用性，回答内卷研究最关键的问题：一个系统有没有可重复、可制度化的0—1入口？

一句「鼓励创新」代表不了它。它要落到三种输入条件是否被允许、被护持、被转化上。

差异输入是否被制度承认？跨界碰撞有没有合法的空间？非主流的路径能不能被认可？

纠缠牵引是否被结构支持？真实的协作网络是否开放？资源与机会能不能跨圈层流动？

张力矛盾能否被容忍、被转化？冲突是注定被压成风险，还是能被引导为新结构的触发器？

一个系统把差异当噪音、把纠缠当麻烦、把张力当风险，它的发生窗口可用性必然下降。

窗口可用性一降，递减就会滞留。系统失去了结构跃迁的能力，只能在旧框架里加码维持。

◆ 五、三组可以被推翻的命题

指标之外，还要有可以被推翻的命题。命题能被推翻，对话才是研究，而不是修辞。

第一组命题：KPI改良不足以反内卷。

预测是这样的。缺少发生窗口四件套（合法性、边界、反馈、护持）时，只靠优化指标体系、提高透明度、改善管理风格去改革，短期也许能降低摩擦。中长期却会诱发新的指标化与包装化，价值输入密度以更隐蔽的方式上升，意义回报强度继续下降。

换句话说，系统会从「粗糙的内卷」进化成「精致的内卷」。

怎样反证？去找那些做了 KPI 改革、却仍然出现倦怠上升、创新贫血、路径收缩的组织，看它们是否缺少窗口的合法性与护持机制。

反过来，去找那些没有大改 KPI、却靠窗口四件套让 0—1 频率上升、意义回报回升的组织。比较两类组织在结构上的差异。

第二组命题：发生窗口的制度化，能够扭转递减滞留。

预测是：系统明确给探索提供合法性、边界、反馈与护持，并能防止窗口被 KPI 收编时，0—1 的发生频率会上升，路径空间会扩展，张力的可转换性会增强。价值输入密度的长期趋势会下降或趋稳，意义回报强度的长期趋势会上升。

这个命题的关键，不在「窗口一定成功」，而在「窗口能让再生成为常态能力」。就算失败，也不会变成污点，而会变成学习资产。

反证的办法同样清楚。一个组织声称已经把窗口制度化，可窗口很快被审计压扁，失败被追责，偏离被惩罚，创新被包装、被竞赛。那它的窗口并没有制度化，只是换了个壳。

反之，一个组织能让窗口长期存在，并持续长出结构苗头，就算短期波动更大，也能证明它的再生能力在增强。

第三组命题：AI 对内卷的作用，取决于制度是否护持发生窗口。

这一组同时在和技术乐观主义、技术悲观主义对话。

预测是：在缺少窗口护持的制度里，AI 主要被用来评估、监控、筛选和批量产出模板。控制成本下降，同质化加速。价值输入密度上升，意义回报强度下降，发生窗口可用性进一步萎缩。

在护持发生窗口的制度里，AI 主要被用来降低探索成本与试验成本，增强跨界的差异输入与协作的纠缠牵引。0—1 的频率上升，路径空间扩展，AI 成了再生的加速器。

反证路径也走得通。对比同一行业里不同组织使用 AI 的方向，观察它对指标密度、探索存活率、倦怠与退出成本、创新从苗头到定型的概率有什么影响。这样就能检验，AI 究竟在加速内卷，还是在加速再生。

◆ 六、四种研究模板

要让这些命题真正进入研究，还需要方法论模板，光有指标与预测还不够。

第一种，是组织内部的「窗口实验」。给某个探索议题设定清楚的合法性与边界。采用不同于 KPI 的反馈，比如结构苗头日志、路径扩展记录、张力转换记录。再设定护持机制，写明何时定型扩散、何时停止审计。

实验结果不以短期交付来判，而以 0—1 苗头和再生节律来判。

第二种，是跨组织的对照研究。在资源条件相近的组织里，对比「稳固区加码型治理」与「窗口护持型治理」在两三年里的趋势差异，检验价值输入密度与意义回报强度的长期走势。

第三种，是宏观制度比较。对比强调平滑波动的政策体系与强调护持发生的政策体系，观察它们在资产化程度、门槛前移速度、创新生态与社会倦怠指标上的变化。

第四种，是 AI 部署差异研究。对比把 AI 用于控制与用于探索的不同制度，检验它们对同质化速度、证明成本、路径多样性与创新存活率的影响。

有了这些模板，发生窗口工程学就不再是诗。它可以成为研究计划，也可以成为制度实验。

◆ 七、对话之后的断言

走到这里，整编可以收成一个清楚、也不讨好的断言。

内卷不是竞争激烈，不是稀缺本身，不是某一代人的心理脆弱，更不是管理者不够聪明。

内卷是一种结构态。它的内核是 0—1 发生窗口缺席、1—N 扩张与优化单向化。结果是价值输入密度长期上升，意义回报强度长期下降，最后走向发展死亡。

主流学术谱系在这里并没有失败。经济学解释了加码为什么理性，社会学解释了加码为什么结构化，组织学解释了加码怎样变成精致空转。

心理学解释了加码怎样回响为倦怠与外控，技术研究解释了加码怎样被算法与 AI 加速，宏观经济解释了加码怎样被逆周期执念与资产化制度化。

它们合起来，是一张显影地图。本书做的，是把这些显影重新接回发生学的发动机。差异、纠缠、张力被削减，意义三律的燃料被抽干，递减被当作敌人镇压，窗口被当作风险封闭。于是再生能力消失，发展死亡到来。

所以出路也必须被定义为一种结构能力。

把递减看作窗口警报。把治理从压平波动转向护持发生。把组织从 KPI 改良转向窗口四件套。把个人从同质化的效率转向 AEI 意义发生系统。把 AI 从稳固加码器转向窗口护持器。

这条出路并不轻松。它要求承认一个让人不安的事实：发生一定带来不确定，探索一定带来波动，创造一定带来冲突与张力。

可这恰恰是文明的燃料。燃料若被当作风险清理掉，文明就会在最体面的稳定里死去。

所以，内卷的反面不是躺平，不是佛系，也不是少做一点，而是再生能力的制度化。

再生成了常态，竞争才不会把人卷死，稀缺才不会把人逼疯，AI 才不会把人压扁。稳定也才不会变成坟墓，而会成为发生之后的护持与生长。

带走的话

内卷的反面不是少做一点，而是让再生能力成为一种制度。

第十一编

教育：递减滞留、发生窗口与再生教育学

教育不是内卷最重的一行，却是内卷的总病灶：一个人还没走进职场和社会，就先在这里学会了哪一种努力。这一编五章，从定义讲起，一路走到课堂、评价、AI和制度。

第 42 章

教育内卷是什么，为何停不下来

◆ 一、深夜十一点，台灯还亮着

晚上十一点，一个初三学生的台灯还亮着。桌上摊着今晚的第三套模拟卷，旁边是一本卷了边的错题本。这类题他已经做过四十遍，今晚是第四十一遍。

隔壁房间，他妈妈在看家长群。群里有人发了一张周末课表，从早上八点排到晚上九点。她看完，把孩子下周的一节课外班，改成了两节。

学校那头，班主任刚交完这个月的第三份成绩分析表。表上真正要紧的只有一列数：平均分比上个月高了，还是低了。

这三个人，谁都没做错什么。孩子在用功，妈妈在尽责，老师在尽职。可三个人加在一起，造出了一台谁也停不下来的机器。

这一编要讲的，就是这台机器。

教育内卷，比哪一行的内卷都更像总病灶。原因不在孩子更脆弱，不在家长更焦虑，也不在老师更辛苦。原因在于，教育管着一件要命的事：一个社会怎样理解「成长」，又怎样分配「未来」。

教育一旦把成长写成分数曲线，把未来写成排名分配，一切就变了味。善意会被翻译成加码，努力会被折算成竞争，连温柔也会被改写成一笔为恐惧续的费。

你可以不爱名校，可你不敢不爱安全。你可以不崇拜高分，可你不敢不崇拜门槛。

所以，教育内卷从来不是一场比谁更努力的道德竞赛。它是一种系统的状态。这台机器越转越精致；越精致，越吞掉发生；越吞掉发生，越逼人加码；加码越猛，发生越稀薄。到最后，学习还在往前推，人却不再长了。

教育内卷不是哪个学生的毛病，而是整张教育网络所处的一种状态。

◆ 二、那些说法都对，所以都不够

说起教育内卷，常听到四种解释。有人怪资源太少，有人怪家长太焦虑，有人怪应试制度，有人怪孩子心态不好。

这些说法都不算错。可正因为它们太容易成立，真正的内核反倒被挡住了。

资源稀缺永远存在。焦虑在任何分配体系里都会冒出来。应试制度不会因为一句话就消失。心态也不可能靠几次谈心就重建。解释要是停在这几层，出路就只能缩成鸡汤和口号。然后，我们就在「减负—反弹—更卷」的循环里，一次又一次地失败。

本编要做的，是把教育内卷锻成一个可以推理的结构状态，再从结构推出工程上的出路。这样，「反内卷」才不只是一句好听的话，而是学校、家庭、政策和 AI 系统可以一起照着做的再生方案。

路线是这样的。本章先给出严格的定义：什么是教育内卷，什么不是，它有哪些必要条件，哪些情形容易被误判。接着讲它为什么会卷到停不下来，为什么越强调稳定，反倒卷得越深。

第 43 章画出它在各个学段变出的样子，再把几种主流解释一一放回原位。第 44 章讲出路：把发生窗口的四件套，也就是合法性、边界、反馈、护持，写进课程、课堂、评价和制度。第 45 章单讲 AI，看它怎样从「答案替身」转成「发生护持器」。第 46 章走出校门，讲门槛、分配和通道。

这一路只为一件事：让教育从一台训练机器，回到让生命发生的地方。

◆ 三、辛苦，不等于内卷

对教育内卷最常见的误读，是把它等同于辛苦。孩子熬夜刷题，叫内卷；老师加班备课，叫内卷；家长接送补课，也叫内卷。

可辛苦不一定是内卷。辛苦可能孕育新的东西，可能换来一次真正的跃升，甚至可能是一个新世界出生前的阵痛。

一个孩子为一道几何题熬到半夜，第二天早上刷牙时忽然想通了。他是累的，可他长了。

真正的内卷，是辛苦被关进同一个炉膛。火越烧越旺，却永远烧不出新的形状。

它把学习变成维持，把成长变成续费，把未来变成押注。押得越重，越不敢换路；越不换路，越只能加码。最后，辛苦不再通向新生，只通向更深的疲惫。

我们要做的，不是谴责辛苦，是认出辛苦在哪一刻变成了一笔「结构税」。那一刻，就是教育内卷的入口。

◆ 四、一个够硬的定义，四把锁

内卷的一般定义和递减原理，第 13 章、第 35 章和第四编已经讲清：递减本是一声该开窗的警报，没人开窗，它就滞留下来，投入越堆越高，发展最后走向死亡。这里只把它落到教育上。

教育内卷，是教育的 SIO 网络进入「价值递减滞留态」的结构状态。SIO 是本书看一个系统怎样分工的三分法，见第 3 章。

它的核心有两条。一条是 0—1 的学习发生窗口缺席，真正的新理解很少冒出来。另一条是 1—N 的刷题、训练和指标优化成了唯一方向，只剩在老路上做熟、做快。

两条合在一起，每往前挪一步学习，要吃掉的价值投入越来越多，换回的意义回报却越来越少。这里的意义回报指三样东西：理解里长出新结构，可走的路变多，心里的张力得到转换和释放。三样一路变少，学习就一步步走向「学习发展死亡」。

学习发展死亡，不是分数下降，更不是没考上名校。它指学习一点一点失去再生的能力：长不出新结构，打不开新路径，完不成张力的转换。学习还在往下走，生命却不再长。

有了这个定义，教育内卷就从一个情绪词，变成了一种结构状态，后面的改革也就不必一直在表层打转。

为了不让定义被偷换，要给它上四把锁。

第一把，锁住对象。教育内卷不是学生的心态问题，是整张教育网络的状态。它把学生、家长、学校、评价和分配系统绑成一个退不出去共同体。任何个人想自救，都很容易被结构反咬一口。

第二把，锁住动力。教育内卷不是回报下降了一次，是回报下降之后赖着不走，并且触发剂量升级。所谓剂量升级，就是加码成了唯一合法的策略：停下来就往下掉，走偏了就失格。

第三把，锁住发生。教育内卷的内核是 0—1 缺席。学习很难再发生真正的概念重组、问题重写和方法跃迁，只剩同一题型、同一模板、同一技巧越练越熟。

第四把，锁住极限。教育内卷的终局是发展死亡。分数也许还在涨，学习却已经贫血，只剩防御性的努力。

这就是最危险的「高分内卷」。

◆ 五、四个怪现象，一下子说通了

拿这个定义回头看教育，好些看上去互相打架的现象，都能用同一个道理说通。

第一，高分不一定是出路。高分可能是 1—N 做到了头。一个年级第一的孩子，心里也许比谁都怕失误、怕换方法、怕碰上没见过的题。他的发生能力，反倒更弱。

第二，名校也不一定是出路。名校要是仍然只用一张评价表维持秩序，它就只是在更高的一层组织内卷，给内卷添了一点精英的气味。

第三，「减负」常常失败。原因不在政策不够狠，而在 0—1 窗口没有写进制度，评价函数和分配通道也没变。于是负担会搬家：从作业搬到培训，从培训搬到竞赛，从竞赛搬到履历材料。

结构税换了个壳，照样收。

你也许见过这样的家长群：学校作业少了，群里反倒更热闹了。有人问哪家的课好，有人晒孩子报了什么营，有人悄悄换了一个更贵的老师。减下去的那一块，没几天就被另一块补上了。

第四，素质教育也常常失败。原因不在素质不好，而在素质一旦写成 KPI，就成了一条新赛道。有赛道就有排名，有排名就有军备竞赛，素质教育就成了更高水平的内卷。

◆ 六、三个必要条件，一个充分条件

判定教育内卷，标准要严。不然，我们会把人生本来就有的辛苦，误诊成内卷。

必要条件一，递减必须滞留。一个学生有段时间很疲惫，可他借着一个项目、几本书、一次研究或一个真实问题，完成了一次结构上的跃升，意义回报又回来了。这只是波动，还算不上内卷。

必要条件二，0—1 窗口必须缺席。学校和家庭要是能稳定地护着孩子去探索，允许不确定，允许试错，允许跨界碰撞，允许把问题重新写一遍，那么就算辛苦，也不会卷成死亡。

必要条件三，加码成了唯一合法的策略。学生的全部时间被「保分」吞掉，老师的全部精力被「对标」吞掉，家长的全部感情被「续费」吞掉。到这一步，内卷的结构就已经固化了。

充分条件更冷。价值投入的密度长期上升，意义回报的强度长期下降，发生窗口长期缺失，而且常规的改良扭不回来。三样同时成立，才叫教育内卷。

◆ 七、以公平的名义，把窗关上

教育为什么最容易卷到停不下来？因为它手里握着一张最硬的合法性牌：公平。

分数可以计量，排名可以比较，考试可以追责。这三样被当成公平的象征。任何偏离这套象征的探索，都容易被贴上「不公平」「走捷径」「搞特权」的标签。

可发生窗口，指的是留给 0—1 的一段受保护的时间和空间。它在刚打开的时候，恰恰不能计量，不能比较，也不能追责。它要靠混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾来烧（这三样是意义发生的输入条件，见第 5 章），还要有时间和容错当空气。

公平一旦被误读成「只有计分才公平」，发生就只能被赶进灰色地带。发生被赶走，系统只剩 1—N 一条通道，递减就会来。递减一来，系统又更依赖计分的公平来维持秩序。

一个圈就这样合上了。

那么，教育内卷是从哪里开始的？不是从坏人开始的，是从善意开始的：从对公平的渴望，从对稳定的追求，从对可控的迷恋。

再看递减怎样在教育里露面。它很少一下子塌掉，多半是慢慢失灵。

同样刷一个月题，分数涨得越来越少。同样花一笔培训费，排名越来越难往前挪。同样逼自己自律，学习带来的那点兴奋越来越淡。

递减本来是一声警报。它在说：老路的边际效应在塌，该开窗了，该让学习回去长结构，别再一味加练技巧。

可教育系统常常把递减当成敌人。它拿更狠的训练、更密的作业、更细的测评、更勤的考试去对抗它。

短期里，数据会好看，焦虑会缓一缓，学校也尝到一点「管理成功」的甜头。可正是这点甜头，把系统推向更深的滞留，因为它喂大了一个错误的信念：递减可以靠加码消灭。

加码消灭了警报，也堵死了逃生的门。

递减只好留下来当常态，教育内卷就此进入稳定态。

◆ 八、分数成了唯一的现实

教育内卷的核心，不是考试存在，是考试成了唯一的现实。

学习一旦被翻译成可以计分的行为，学生最理性的做法，就是把时间全押在能计分的部分，把不能计分的部分当成风险和浪费。

理解、想象、提问、跨界、创造、合作，本来都是学习给人的意义回报。可它们没法马上计分，就被挤到了边上。

挤到边上的越多，学习越像机械训练。训练越机械，意义回报越少。回报越少，学生越要靠外面的奖和罚才动得起来。越靠外面推，防御性的努力越重；防御越重，发生窗口越窄。

教育内卷最狠的地方，不是孩子累，是孩子学会了用防御性的努力活下去，还把这种活法当成了成长。

再看燃料。差异、纠缠、张力，是发生窗口的三样燃料。学校最擅长的是什
么？偏偏是把这三样清掉。

差异在学校里容易被看成「不稳定」，于是被统一进标准答案。纠缠容易被看成「麻烦」，真实的项目、真实的协作、真实的社会问题，被切成一门一门的学科作业。张力容易被看成「冲突」，老师和家长急着安抚，急着化解，急着把正确的路递过去。孩子没有机会在矛盾里熬一熬，再自己转过弯来。

燃料清空了，发生只能靠偶尔冒出来的天赋。发生不再是常态的能力，教育就只能靠加码维持秩序。卷到停不下来，也就不再是意外，而是必然。

第 36 章讲过的剂量升级，在教育里最直白。成绩一有波动，家长就加码，孩子一天的时间被塞得更满。时间塞满了，睡眠和自由的空隙就少了，意义回报变薄。回报变薄，学习的内在动力下降，越来越靠外面推。越靠外面推，越离不开分数，越怕失败。越怕，越加码。培训、竞赛、履历、择校、选专业，一层一层叠上去。

这个圈里，谁是坏人？一个也没有。每个人都在做理性的选择，每个人都在用爱和责任对抗不确定。

可正因为它是理性的，它才像重力一样牢。道德劝说解不开它。能解开它的，只有结构上的工程：重新设计发生窗口，让递减重新成为警报而不是敌人，让加码不再是唯一合法的策略。

带走的话

辛苦不可怕，可怕的是辛苦被关进一个炉膛，越烧越旺，却烧不出新的形状。

第 43 章

教育内卷的形态图谱与主流解释

◆ 一、同一种病，换了七副面孔

一个孩子的十几年，可以排成一串画面。

六岁，周六上午在拼音班，下午在绘本阅读课。九岁，书包里多了一本奥数练习册。十四岁，每次月考后都要看一眼年级排名，心里算一算离重点高中还差几名。十七岁，晚自习结束回到家，再刷一张卷子才睡。二十二岁，简历上塞满了证书、竞赛和实习，一页纸已经排不下了。

这些画面看起来各不相同，所以人们常以为，这是好几个不同的问题。其实它更像同一种病，长在不同的器官上，症状才不一样。

小学的内卷，看上去像「抢跑」。初中的内卷，像「怕分流」。高中的内卷，像一场「时间战争」。大学的内卷，像「履历军备竞赛」。老师的内卷，像「教研表演」。学校的内卷，像「排名工程」。地域之间的内卷，像「资源往一处集中」。

拿第 42 章的定义去看，这些变形共用一副骨架：0—1 窗口缺席，1—N 通道独大，投入密度一路升级，意义回报日渐贫血，发展走向维持性的死亡。

下面不是罗列现象，是把每个学段里内卷怎样运转写清楚，让你看见这条病理线，怎样穿过一个孩子的十几年。

◆ 二、小学：披着「好习惯」的抢跑

小学的内卷，常常以很温柔的样子出现。它披着「培养好习惯」的外衣，也带着「别输在起跑线」的焦虑。

作业加密，培训加竞赛，奥数、英语、早教阅读一样不落。表面上是在添本事，实际上常常是提前把学习绑在能计分的成果上，把游戏和探索压成训练和完成。

孩子身上最可贵的发生窗口，是对世界的差异很敏感，会被没见过的东西牵着走，面对矛盾有一种天真的较劲。

可小学的内卷，往往在最早的时候就把这三样当毛病来治。差异被当成偏差去纠正，纠缠被当成分心去切断，张力被当成不乖去压下。

一个七岁的孩子问：「为什么月亮白天也在天上？」大人答：「先把口算做完。」问几次，他就不问了。

孩子很快学会的，是「老师要什么，家长要什么，分数要什么」，而不是「世界在发生什么，我自己在长出什么」。这种学法一旦被内化，往后每个学段，都会用更高的强度放大同一种结构。

◆ 三、初中：一次排名，一条岔路

初中内卷的核心不在题难，在分流。

分流意味着一次排名就可能改掉一条路。路一改，将来的安全感就差出一大截。退出的代价陡然变高，防御性的努力成了主调。

这个阶段，学生最容易丢掉的，是「敢于发生」的胆量。发生意味着不确定，不确定意味着风险，风险意味着掉队。于是他们把全部力气投向能重复、能训练、能预测的题型技巧，学习变成了一场防守。

老师也被结构推着走。为了升学率，也为了排名带来的底气，他们不得不把课程往标准化、可交付的方向压，把每个孩子的差异压平在同一套流程里。

这不是老师的恶，是结构的必然。学校作为一个组织，自己也困在排名和资源分配的内卷里。

◆ 四、高中：一场时间战争

高中的内卷，是剂量升级最极端的版本。时间密度被推到头，睡眠成了敌人，兴趣成了奢侈品，身体被当成机器，人生被当成一次冲刺。

高强度刷题，确实能把分数往上推。它最危险的地方在于：「会做题」顶替了「会思考」，「反应快」顶替了「懂结构」，「稳定得分」顶替了「把问题重写一遍」。

不少高分学生，在这个阶段把 1—N 的优化做到了顶，同时也丢掉了 0—1 发生的那块肌肉。

进了大学，他们会忽然觉得空。新的赛道不再奖励题型技巧，它奖励的是长出结构、定义问题、跨领域迁移。可他们的发生窗口，已经在高中被长期压扁了。

所以，高中的内卷不只伤身体，它更伤再生能力。它让一个人以最体面的方式，走到学习发展死亡的边上。

◆ 五、大学与研究生：证明越堆越厚

大学和研究生阶段的内卷，常被读成「就业难」。更深一层的机制，是信号的军备竞赛。

证书、竞赛、实习、项目、论文、推荐信、社团、志愿服务、交换、科研经历，每一样都可能有价值。可分配通道一窄，评价函数一单一，它们就被翻译成了「证明密度」。

证明密度一涨，学生就把大把时间花在让材料被看见上，而不是让能力长出来。创新被包装，研究被绩效化，合作被写进履历。

最后，大学成了更高级的高中：题型换了，结构没换。

研究生阶段尤其危险。研究本该是发生窗口最旺的地方。可论文数量、影响因子、项目经费、排名指标一旦成了分配的核心，研究就会迅速滑向稳妥、能发表的小改良。真正的 0—1 被挤到边缘，学术内卷成了精致空转的典型。

◆ 六、家庭与老师：两台看不见的发动机

家庭的内卷和老师的内卷，要单独拿出来讲。它们是教育内卷背后两台看不见的发动机。

家庭内卷的悲哀在于，爱被焦虑劫持了。亲子关系沾上了指标，陪伴被训练顶替，温柔被催促顶替。

一个妈妈原本想周末带孩子去河边看鸟，最后改成了陪他去上两节课。她心里想的是铺路，可常常是把孩子推进防御性努力的笼子里。孩子越防御，家长越焦虑；越焦虑，投入越加码；圈越收越紧。

老师内卷的悲哀在于，老师从引人发生的人，退成了执行指标的人。教研要表演，公开课要比赛，材料要堆，排名要做。学校的生存和资源分配绑在指标上，老师也只好把学生当成一个个数据点。

老师一旦失去护着发生窗口的空间，教育就只剩训练和筛选。整个社会，都在为同一笔结构税加班。

◆ 七、为什么要拆主流解释

到这里，教育内卷已经写成了一种结构状态，也画出了它在各阶段的变形。接下来要做一件学理上更硬、实践上更要紧的事：把主流的解释拆开来看。第 37 章已经对一般的内卷做过这件事，这里只看教育。

拆，不是为了赢一场辩论，是为了防止出路被旧解释带偏。旧解释一带偏，改革就会重复失败。它会让我们在「减负—反弹—更卷」里耗光善意，在「素质—KPI—新卷」里耗光希望，在「劝家长—劝孩子—劝老师」里耗光关系。

这些解释在经验上几乎都成立，每一种都能讲出无数真实的故事。人们在情绪上被说服，在道德上被安慰，在政策上被引导。可正因为太容易成立，它们常常停在表面：把结构病说成天灾，把递减滞留说成命运，把加码升级说成美德。

所以这里的拆，不是否定它们，而是把它们放回「显影」的位置，也就是病露在外面的样子。然后指出它们一起挡住了的发动机：0—1 窗口缺席、1—N 单向化、递减滞留、剂量升级。这四样不回到中心，教育改革就会一次次在善意里失败。

先看第一类：资源稀缺论，也叫人多蛋糕小论。它说，优质教育资源有限，名校名额有限，城市机会有限，大家只好去抢。

这个解释有力量，它抓住了教育分配的现实：通道窄，门槛高，你多一分我就少一分。可它挡住了一个关键的事实：稀缺不一定导致内卷，稀缺也可能逼出结构上的跃升。

一个系统在稀缺面前有两条路。一条是把稀缺写成排名竞赛，大家在同一把尺子上堆投入，1—N 单向化越来越重。另一条是把稀缺写成发生窗口，逼着学校和社会去设计多条通道、多条路径、多种能力认证，让 0—1 成为常态。这样，稀缺就不必只靠一座独木桥来分配。

资源稀缺论的危险，是它常把出路缩成「加资源」「扩名额」。可资源和名额永远有限。评价函数不变，扩招只会把竞争往后推一级，把卷法挪到更隐蔽的地方。

教育内卷真正要回答的，不是「资源能不能无限多」，是「发生窗口能不能写进制度」。窗口进了制度，稀缺才可能被结构跃升化解，而不是被加码竞赛吞掉。

◆ 八、竞争和应试：说中了锁，没给钥匙

第二类是过度竞争论。它说，竞争太狠，比较太多，社会太功利，大家只好卷。

这个说法很合直觉：竞争越凶，人越累。可它挡住了内卷的核心区别。内卷的关键不在竞争多强，在竞争是不是被锁死在同一个评价函数上。

竞争要是发生在 0—1 窗口里，它会逼人造出新结构、新路径、新的转换，竞争就变成了再生。竞争要是发生在 1—N 的单行道上，它就变成信号军备竞赛，努力被折算成续费税。

过度竞争论要是不碰评价函数，出路就会写成「少竞争一点」「别比了」。可门槛和分配不变，这种话只能是道德劝导，甚至会被听成「让弱者认命」。

真正的出路，不是反竞争，是反「单向化的竞争」：把竞争从同一把尺子上的堆叠，搬到多把尺子上的发生。让不同的人在不同的窗口里长出结构，而不是在同一个窗口里互相挤。

第三类是应试制度论，也叫分数至上论。它说，考试和分数独大，把学习变成刷题，把人变成机器。

这个解释离结构核心更近，它指出了评价函数被锁死。可它常犯一个老毛病：停在道德批判和泛泛的改革口号上，比如「反对应试」「推进素质」「减负增效」，却缺一套发生窗口的工程学。

考试不是原罪，标准化也不是原罪。原罪是考试成了唯一的现实，是标准化把发生窗口挤了出去。考试一旦成了唯一的现实，任何素质都会被翻译成新指标，任何改革都会被收编成新赛道。

应试制度论要是写不出窗口四件套，就答不了最难的几个问题。在仍然需要公平分配的现实里，怎样给不能计量的发生留出合法的空间？怎样让探索和试错不被追责、不背污名？怎样让结构的苗头成为反馈，而不是表演？怎样让发生之后的定型和扩散，不把发生提前压扁？

这几个问题不回答，反应试就会变成反现实，减负会变成换负，素质会变成新卷。

◆ 九、焦虑与素质：最像出路的，最危险

第四类是家长焦虑论，也叫文化论。它说，家长太焦虑，社会太功利，成功学太盛，孩子被推着跑。

它能解释很多家庭的悲剧，也能解释亲子关系为什么沾上了指标。可它有一个要命的风险：把结构病心理化，好像只要家长放下焦虑，孩子就能轻松长大。

家长的焦虑不是凭空来的。它往往是门槛前移、退出代价变高之后的一种理性反应。通道还是独木桥，分配还是你多我少，失败还背着污名，这时候叫家长放下焦虑，就等于叫他放下最基本的安全。

所以，焦虑论要是不碰制度上的合法性和边界，出路就会变成道德要求：你该豁达一点，你该松弛一点。在现实的压力下，这种要求只会变成更隐蔽的加码。

表面佛系，暗地更卷。

我们要做的，不是笑话焦虑，是用结构上的工程，让焦虑少一点道理：让路径真的多样，让失败不再背污名，让发生窗口有人护着，让「掉队」不再等于「完了」。

第五类是素质教育万能论。它最危险，也最容易被当成出路。它说，只要搞素质教育、综合评价、项目学习、探究式课堂，内卷就会结束。

素质当然重要，项目当然必要，探究当然珍贵。可在内卷的结构里，任何「素质」只要一进入分配体系，就会被 KPI 化、包装化、竞赛化，最后变成一条新赛道。

于是你会看到：项目学习变成项目比赛，综合评价变成材料军备竞赛，探究式课堂变成教研表演，创新变成写故事，素质教育变成更高一层的应试。

素质教育万能论的盲点，是它没有反收编的机制。它把发生窗口当成一种课程形式，没有当成一种制度能力。课程形式可以照搬；制度能力要是没有四件套撑着，转眼就会塌。

真正的出路，不是多加几项素质活动，是把发生窗口写进合法性、边界、反馈和护持，并且讲明「苗头期不审计，定型后可扩散」的节律。

不然，素质只是一张新的卷皮。

五类解释放在一起，各自说中了一层显影。稀缺解释了压力，竞争解释了强度，应试解释了锁死，焦虑解释了体验，素质解释了愿望。可它们一起挡住了发动机：0—1 窗口缺席，1—N 单向化。

只要窗口缺席，任何改革都会换个壳变回内卷；只要窗口被护住，竞争和稀缺也可能转成再生。

教育改革最难、也最要紧的任务，不是再讲一次「减负」，是回答「窗口怎样写进制度」。这是下一章的总纲。

带走的话

稀缺、竞争、应试、焦虑都是病露在外面的样子，发动机是那扇一直没开的窗。

第 44 章

再生能力教育：把发生窗口写进课程、课堂、评价与制度

◆ 一、加码和躺平，信的是同一座桥

同一个小区，住着两户人家。

一户的孩子，周末排满了课，暑假报了三个营，爸妈说：「现在不拼，以后就来不及了。」另一户的孩子，初二那年成绩掉下来，爸妈商量了几个晚上，最后说：「算了，考不上就考不上，开心就好。」可这个孩子并不开心。他觉得自己被放弃了，夜里常常睡不着。

一个加码到底，一个躺平退出。一个把孩子推向更高的时间密度和证明密度，一个把孩子推向更少的机会和更重的自责。

两条路看着相反，其实同出一源。它们接受了同一个前提：教育只有一条路，只有一套评价函数，只有一座独木桥。加码，是为了挤过桥；躺平，是因为过不去。

我们真正要做的，是拆掉「只有一座桥」的幻觉。把桥改成河网，把学习从维持性的努力里夺回来，还给发生性的成长。

所以，教育反内卷的答案，不是「少学一点」，也不是「学得更聪明一点」，是「让学习重新有再生能力」：让 0—1 的发生可以一再发生，让 1—N 的护持可以扩散出去。

◆ 二、内卷的反面，是再生

出路要用一句像宪法那样的话写出来：**教育内卷的反面不是躺平，是学习的再生。**

再生是什么意思？有三层。

学习不再只是拿到正确答案，而是一直在长出新结构。学习不再只是沿着既定的路跑，而是一直在打开新的路。学习不再只是把矛盾和痛苦压下去，而是一直在完成张力的转换和释放。

换句话说，再生，就是意义三律在教育里照常运转。意义三律是创造律、自由律、幸福律，见第4章。长出新结构对着创造，打开新路径对着自由，完成张力转换对着幸福。内卷则是三律长期停摆之后，靠价值不断加码撑起来的假繁荣。

你要是不把「再生能力」当成教育的目标，所有的改革都会被指标收编。你把它写进目标，才知道课程、课堂和评价该怎样重新设计。课程和评价的使命，从此不再是筛选，而是护住发生。

◆ 三、四件套，先于一切教学法

总纲里要立一个硬框架：教育发生窗口的四件套，合法性、边界、反馈、护持。它先于任何教学法之争，也先于任何评价细节的修修补补。第40章讲过它的一般形态，这里落到学校。

四件套各答一个问题。合法性答「发生被不被允许」，边界答「发生怎样活得下去」，反馈答「发生怎样被认出来」，护持答「发生之后怎样定型、扩散」。

缺一样都不行。没有合法性，试错必死。没有边界，窗口变成无底洞。没有反馈，发生变成包装。没有护持，苗头要么被按死，要么被收编。

四件套的意义，在于把发生从偶然的天赋，变成一种制度能力；把探索从赌徒式的冒险，变成教育自己的生殖系统。

教育真正的公平，也要换一个意思。它不是让每个人更卷地去抢同一条路，是让发生窗口对所有人都够得着。不同的孩子，在不同的窗口里长出结构；失败不背污名，路径可以回头，可以转弯。公平，从「同一题型的比较」，转向「再生能力的普惠」。

这套出路还得三个尺度一起动。学生要有自己的「我发生系统」，学校要有「窗口制度」，社会要重新设计门槛和分配。

学生没有我发生系统，就会把 AI 当答案替身，把学习当维持。学校没有窗口制度，就会把素质教育 KPI 化，把项目学习竞赛化。社会不重新设计门槛和通道，一切改革都会在分配的压力下反弹。

三样缺一不可。教育不只是学校的事，它是一个社会最核心的分配机器。反内卷也不只是教育部门的事，它是一个文明怎样重新找回再生能力的选择。

最后，总纲要立一条反收编的原则。没有它，所有改革都会变成新卷。原则只有一句，却要一再重复：苗头期不审计，定型后可扩散；发生期不排名，护持期才复用；窗口不竞赛，窗口要共生。

凡是把发生窗口翻译成排名和指标的改革，都在把发生掐成表演。凡是把素质教育翻译成材料军备竞赛的改革，都在把出路变成新的内卷。

教育出路工程学的头一件事，就是在制度上拦住这股翻译的冲动。还要在文化上，重新练一练整个社会的耐心：允许发生先乱后立，允许学习先不确定、后成形，允许孩子先探索、后定型。

下面四节，把四件套一件一件写细。每一件都同时看三层：学校、老师、学生。任何一层缺了，窗口都会塌。写细的标准是：学校能执行，老师能操作，家长能看懂，学生能亲身体验到；每一环还要写清楚它怎样对「指标化」免疫。教育改革最常见的失败，不在理念不对，在理念一落地就被翻译成了指标。

◆ 四、合法性：让发生有名分

教育内卷最深的笼子，不是题海，是合法性的结构。什么算学习？什么算努力？什么算成长？只要答案还是「分数、排名、录取」，发生就注定被赶出去。

合法性的重写，要从学校开始。学校是教育网络里的制度节点。它一天不承认发生，老师就不敢做，学生就不敢试，家长就不敢放，窗口就没有空气。

学校这一层，第一步是在制度上明确设置发生窗口：给它专门的时段，专门的学分，专门的项目。这样，探索就从课外的灰色地带，回到了课堂上的合法空间。

这不是多加一项活动，是换一个现实。发生窗口成了校历的一部分、课表的一部分、评价的一部分，探索就不再等于不务正业，失败就不再等于浪费时间，差异就不再等于跑题。学校要公开讲明：发生不是附加项，发生是教育的生殖系统。

老师这一层更关键。老师是护着窗口的人，也是最容易被指标吞没的人。要让老师承认发生，就得先让老师的评价承认「护持发生」这份贡献。不然，在结构的压力下，老师会自动退回应试的最优策略。

老师的评价里，要写进「发生护持贡献」：他有没有养出结构的苗头，有没有引出多样的路径，有没有陪学生走过张力的转换。不能只看考试成绩和排名。

更要紧的是，学校要在追责机制里给老师撑一把伞：发生窗口里的失败，不能成为老师职业上的污点。不然，没有人会冒这个险。

合法性不是口号，它是风险怎样分摊的规则。

风险不被制度分担，发生永远成不了常态。

学生这一层，关乎的是心。学生得相信探索值得，不然他们只会把发生窗口当成可有可无的活动。

学生信不信，取决于他在窗口里有没有尝到意义回报：看到自己长出了新结构，打开了新路径，在矛盾里转过了弯、松了口气。一旦尝到，分数就不再是唯一的现实，它会退回到护持发生的工具位置上。

教育的奇迹，往往就在这里出现。不是你说服了孩子去热爱学习，而是你让学习重新发生了，热爱自己就长出来了。

◆ 五、边界：不放任，也不无底

合法性解决「敢不敢发生」，边界解决「发生活不活得下去」。

没有边界的发生，会点燃校长和家长的恐惧。他们会觉得风险在无限蔓延，成绩失控，秩序要垮。恐惧一点着，价值稳固区加码的本能就会马上反扑，窗口很快被封死。

于是又回到熟悉的循环：改革刚开头就夭折，夭折之后大家得出结论，「探索不现实」，更深的内卷就此被合理化。

所以，边界不是捆住发生的绳子，是发生的空气阀。它让发生能在现实里活下来，能被护着，能一轮一轮迭代。你给窗口边界，其实是在给窗口信任；信任立住了，合法性才有根。边界至少有四道。

第一道，时间边界。它最容易被忽视。发生窗口不是全天候的自由，它得嵌进学期和每周的节律里。不然，它会被应试压力挤成碎片。碎片化的发生，只能制造热闹，孕育不出结构。

学校要讲明：每周有固定的时段属于发生窗口，不被考试进度占用；每学期有固定的周期属于发生窗口，不拿短期的分数涨跌来判成败。

时间边界也不是越多越好，要和护持的节拍配套。发生、定型、扩散，各有各的拍子。发生期允许混沌和不确定；定型期引入真善美的规范；扩散期让成果可以复用、可以传开。

没有节拍，发生会被误判为混乱，混乱会被误判为无效，无效会被追责。

窗口死得比它出生还快。

第二道，资源边界。它回应一个很实在的恐惧：发生会不会变成烧钱的无底洞？资源边界不是要发生省着花，是要它花得下去。

学校可以用「微型窗口—中型窗口—大型窗口」的梯度。绝大多数学生先在微型窗口里练出结构的苗头。少数露出真实发生迹象的，进入中型窗口。真正长出可扩散结构的，才进入大型窗口。

资源边界还包括材料和工具的边界，在 AI 时代尤其要紧。工具很容易被滥用成答案替身，窗口就从发生区滑回产出区。所以工具要分层：稳固区的工具用来整理和扩散，发生区的工具用来输入差异、连接纠缠；不许拿工具直接生成的答案当评价的依据。

资源边界写清楚了，窗口才不会被攻击为「浪费」，改革也不会在第一轮质疑里就夭折。

第三道，容错边界。它决定窗口的命运。教育内卷最狠的，不是失败本身，是失败被污名化。失败一背污名，探索就被赶走，发生窗口就永远缺席。

容错边界要讲明三类错：哪些错是允许的，哪些必须纠正，哪些伤了别人。允许的错，要记成学习的资产，不能记成污点。

容错边界还要和老师的评价绑在一起。老师在窗口里的「失败」，不能影响他的职业安全，不然任何老师都会退回最稳的策略。同样，学生在窗口里的失败，也不能折算成学业上的失败，不然学生会把窗口当成风险源。

你会发现，容错不是放宽，它是教育系统的再生机制。没有容错，就没有差异进来；没有差异进来，就没有结构发生。

第四道，退出边界。它回应一个最隐秘的恐惧：这个窗口要是不适合我，我退出来，会不会被人看不起？

很多改革败在这里。它们把探索变成道德义务：学生必须参加，必须热爱，必须成功。一旦有人不适应，就被贴上「不努力」「没素质」的标签，窗口反倒制造出新的压迫。

退出边界的正确写法是：学生可以体面地结束一个项目，可以在不同窗口之间换来换去，可以把失败的经验整理成学习的资产。「退出」由此从一件丢脸的事，变成一次路线调整。

有了退出边界，探索反而更真实。真实的探索，本来就包含试错和转向。内卷之所以可怕，正是因为它不许转向，它把转向等同于掉队，把掉队等同于完蛋。

◆ 六、反馈：认得出发生，也认得出包装

合法性让窗口敢活，边界让窗口能活。反馈，决定窗口活成什么：活成发生，还是活成表演。

改革被收编，最常见的一条路，就是把窗口里的成果翻译成可以比较的指标：做了几个项目，拿了几个奖，展示了几次，交了多少材料。翻译一成功，窗口马上竞赛化。竞赛化之后，必然是军备竞赛；军备竞赛之后，内卷又回来了。

所以，反馈体系必须从根上就和分数体系不同。它要认出「结构的苗头」，而不是「看得见的成果」。它要鼓励把问题重写，而不是把答案堆高。它要奖励路径变宽，而不是路径变快。

发生的信号，至少有三类。

第一类，新结构的信号。学生有没有长出新的概念框架，搭出新的关系图，形成新的解释模型？这类信号不要求完美，只要求「从无到有」，要求「我能把世界重新组织一遍」。

第二类，新路径的信号。学生有没有找到不同的解法，有没有把一个领域的东西迁到另一个领域，能不能在不同工具、不同视角之间切换？这类信号不以快为美，以宽为美。自由的本来面目，就是可走的路变多。

第三类，新转换的信号。学生有没有在矛盾和张力里完成一次转换，有没有把一个痛点重组成一个结构，有没有经历从忍耐到释放的那份学习的幸福？这类信号尤其珍贵。它说明学习已经不再是防御性的努力，而是意义在发生。

要让这三类信号看得见，学校需要一样很朴素、却很有用的工具：结构苗头日志。

学生在窗口里的任务，不是交一份漂亮的成果，是一路记下来：我遇到了什么差异，被什么东西牵着走，扛着什么样的张力；我在哪里发生了结构的重组，在哪里打开了新的路，在哪里完成了一次转换。

比如一个初二学生，跟着小组调查小区垃圾分类为什么总是做不好。第一周，她在日志里写：「我以为是大家懒。」第三周，她写：「原来是桶放的位置不对，老人走不到那么远。」第五周，她写：「我们把问题从『怎么让大家自觉』，改成了『怎么让扔对比扔错更省事』。」三行字，一行比一行离真实更近。

老师的任务，不是批改答案，是判断这些苗头是不是真的：这份记录里，看不看得出概念的重组、路径的扩展、张力的转换？看得出，就护着它长；看不出，就把学生引回差异和纠缠那里去，而不是引回模板输出。

结构苗头日志的意义，在于把发生从看不见，变成看得见。可这种看得见，不是分数式的，是生长式的。生长一旦看得见，老师和家长的恐惧就会降下来，因为他们知道，孩子不是在玩，是在长。

还有两个反馈源，要放到窗口的中心：同伴的反馈，和真实对象的反馈。发生需要纠缠牵引，而纠缠牵引来自真实的关系、真实的对象。

学生要是只面对老师和评分表，探索很容易滑向表演。学生要是面对真实的问题、真实的用户、真实的社区、真实的项目，探索自然会认真起来。

世界会给他反馈，而世界的反馈，包装骗不过。

所以，学校要建一个「真实对象库」：社区的问题、企业的问题、科学的问题、文化的问题、家庭的问题。让学生的窗口和现实缠在一起。缠得越真，发生越深，意义回报越厚，内卷的那股防御劲儿就越弱。

◆ 七、护持：先让它长，再给它定型

护持是四件套里最难的一件。难在哪里？它要的是一种有节拍的智慧。

既不能让发生一直停在混沌的热闹里，也不能在苗头阶段就拿标准答案把它压死。既不能让窗口永远飘着，也不能一转身就把它收编成 KPI。

护持的核心，是把发生带进真善美的定型，让它变成可以复用的知识、可以训练的技术、可以持续的节律，然后再扩散。护持不是审计，更不是排名。护持是让新结构长大，让新路径走得通，让新的转换可以一再发生。

第一条原则，是什么时候用真善美来护持。发生期只看「有没有出现」，不看「对不对」。到了定型期，才开始看「是不是更真、更善、更美」。

真，是结构稳不稳、能不能重复。善，是路径顺不顺、阻碍少没少。美，是关系和不和谐、够不够多样、有没有吸引力。真善美为什么是意义的稳固器，第 7 章和第 8 章讲过。

要是在发生期就拿真去压，差异会被压平。拿善去压，张力会被抹平。拿美去压，纠缠会被解开。

发生，就这样死了。

第二条原则，是定型之后再评价。苗头期不审计，不排名，不竞赛；定型之后，才允许展示和扩散。

这是反收编最关键的一道免疫。

第三条原则，是扩散不等于复制。扩散，是让别的学生在他们自己的差异和纠缠里重新发生一次，而不是照着模板抄一遍。扩散一旦变成照抄，窗口就滑回 1—N 的单行道，内卷又回来了。

护持的终点，是让发生成为学校文化的常态，而不是一两场活动秀。真正的出路，不是搞几次项目学习，是让学校有稳定的发生节律。

每学期都有窗口期，每个年级都有窗口任务，每个学生都有窗口记录。每个老师都有护持的本事，每个家长都明白窗口的意义，每项制度都不把窗口当风险源。

这种节律一旦立住，教育内卷会自己退潮。孩子的意义回报厚了，靠外面推的劲儿就弱了，防御性的努力少了，价值投入的密度降了，学习重新成为生命的发生。

◆ 八、落到四个地方：课程、课堂、评价、制度

四件套讲完了，再把它们按落地的地方收一遍。校长、老师、家长各拿走自己那一份。

先说课程。发生窗口要进校历和课表，有固定的时段、学分和项目，每周、每学期都有，不被考试进度占去（合法性、时间边界）。窗口任务按年级排开，从微型到中型再到大型，一级一级往上走（资源边界）。课程的材料，尽量从真实对象库里来：社区、企业、科学、文化、家庭里的真问题（反馈）。

再说课堂。发生期的课堂，允许先乱后立，老师不急着把正确的路递过去（护持的节拍）。学生手里有一本结构苗头日志，记差异、记牵引、记张力、记转换（反馈）。同伴之间互相给反馈，真实对象也给反馈。AI 在这里只管递差异、牵纠缠，不替学生生成答案（资源边界里的工具分层）。

再说评价。学生这一头，看三类发生信号：新结构、新路径、新转换，而不是项目数、获奖数、材料数（反馈）。苗头期不审计、不排名、不竞赛，定型后才展示、才扩散（护持）。允许的错记成学习资产，窗口里的失败不折算成学业失败（容错边界）。老师这一头，评价里写进「发生护持贡献」（合法性）。

最后说制度。学校公开讲明发生是教育的一部分，不是附加项（合法性）。追责机制给老师撑伞，窗口里的失败不算职业污点（合法性、容错边界）。资源按微型、中型、大型窗口的梯度来分（资源边界）。学生可以体面地退出、在窗口之间迁移（退出边界）。整套制度守住一条反收编原则：窗口不竞赛，窗口要共生。

带走的话

先承认它，再给它边界，然后认出它，最后护着它长大，发生才会在学校里扎下根。

第 45 章

AI 时代的教育：加速器还是护持器

◆ 一、一夜写完的探究报告

周日晚上九点，一个高一学生想起明天要交一份「探究报告」。他打开一个 AI 工具，输入题目。二十分钟后，一份八页的报告摆在屏幕上：有背景，有方法，有数据图，有结论，还有参考文献。

他松了一口气。可第二天到了学校，他发现全班交上来的报告，一份比一份漂亮。老师看了一圈，宣布下次的要求：至少十五页，要有原始问卷，要附过程照片，还要写一段「本报告未使用 AI 生成」的承诺。

这就是 AI 进入教育以后，最先露出来的样子。

它最大的危险，不在孩子偷懒，在教育系统终于有了一件「完美的 1—N 工具」。答案、作文、幻灯片、解题步骤，都能秒出，连「探究报告」也能秒出。

教育要是仍然把能计分的产出当成现实，AI 就会让同质化的产出更便宜。于是门槛往前挪，证明的成本往上涨，筛选更狠。孩子不会更轻松，只会更焦虑：他得拿更多材料去证明「这不是 AI 写的」，或者拿更高一层的任务去证明「我比 AI 强」。

学校那头，也会拿 AI 把测评做得更密，把监控做得更细，把排名做得更即时。价值稳固区常驻不走，而且被加了速，发生窗口更难喘气。

AI 就这样把教育内卷，从「辛苦内卷」升级成「秒级内卷」。刷题从手工时代，进了自动时代。自动时代的刷题带不来再生，只会带来更体面的发展死亡。

可 AI 也可能成为出路。它最擅长的那几件事，恰好可以重写成发生窗口的护持器。关键不在 AI 能做什么，在制度允许它做什么。制度只许它提分，它必然成为内卷的加速器。制度许它护住发生，它才可能成为再生的加速器。

◆ 二、比较一快，门槛就往前挪

AI 进了教育，最先变的不是课堂，是「比较」的速度和密度。比较一加速，内卷就加速。因为内卷说到底，是比较被锁死在同一个评价函数上之后的剂量升级。

过去，刷题的成本高，作文写得慢，项目报告做起来累。同质化产出的速度有限，门槛也就抬得慢。

AI 把同质化产出的成本压到极低，速度推到极快。本来要花一个月才堆得出来的材料，现在一夜就能生成。

社会和学校的反应，往往不是松一口气，而是抬高门槛。既然人人都写得像样，那就要更长、更复杂、更花哨、更像研究。既然人人都做得出报告，那就要更多证据、更多引用、更多数据、更多图表。既然人人都生成得出答案，那就把题目出得更绕、更偏、更刁，把测评的频率调高，把监控的密度调细。

所以，AI 并没有天然地减负。它更可能造成「门槛前移」。你以为工具让世界更公平了，世界却用更严的筛选，把这份公平又收了回去。学生和家长只是在更高的门槛上继续加码，教育内卷进入秒级化的时代。

AI 加速教育内卷，至少有三条机制。

◆ 三、第一条：合格的东西太便宜了

第一条机制，是同质化的产出变得很廉价。

答案、范文、总结、模板，甚至「探究报告」，都能很快生成。学校要是仍拿产出当核心评价，学生的目标就会跟着换：从「发生」换成「交付」，从「长出结构」换成「产出合格」，从「提问和探索」换成「拼装和润色」。

大多数人都能交出合格的东西，合格就不再有区分度。区分度只好搬到更高一层的包装上：谁更会写提示词，谁更会编辑，谁更会排版，谁更会引用，甚至谁更会装得「不像 AI 写的」。

这是一场很讽刺的竞赛。它看上去在追求学术规范，实际上在制造新的证明密度。证明密度越高，孩子越难自由探索。自由探索没法马上证明，能马上证明的，永远是模板化的产出。

发生窗口被再压一层，教育内卷又以「规范化」的名义加了一次码。

◆ 四、第二条：测评和监控几乎不要钱

第二条机制，是评估和监控的成本趋近于零。

学校一旦能自动批改、自动打分、自动生成学习画像、自动预警、自动推荐路径，就会更倾向于频密的测评和精细的管理，因为管理变便宜了。

可测评越密，学生越难有一段连续的发生时间。发生需要长长地喘一口气，需要混沌里的碰撞和纠缠慢慢攒起来，需要容得下「暂时看不出成绩」。

每周都有小考，每天都有数据，每节课都有即时反馈，学生会本能地选择防御性的学习：做最可控的题，背最稳的点，追最近的分。学习的空间被压扁，可走的路收窄，张力的转换被推迟，释放的幸福被切断。

你会发现，AI 不只是把教育变「聪明」，它更可能把教育变「紧」。紧到发生不了，紧到只剩维持，紧到发展死亡以最体面的方式到来。

◆ 五、第三条：筛选提前，标签难撕

第三条机制，是分配更即时，筛选更自动。

学校和社会越来越依赖数据画像和算法筛选，学生就会更早进入相对排名。系统可以更早、更快、更细地判定谁「更优秀」。越早进排名，越早开始防御性的努力，童年和少年那份天生的差异敏感与自由探索，就越难留住。

更麻烦的是，算法筛选会让教育的「可逆性」进一步变低。过去，一次考砸了，还可能靠时间补回来。如今，画像一旦形成，标签一旦贴上，机会就可能被自动滤掉。

于是退出的代价更高，人更怕风险，加码成了唯一合法的策略。

教育在这里和社会的内卷长成了一个样子。

筛选越智能，人越不敢发生。

越久不敢发生，发生的肌肉越弱。肌肉越弱，系统越相信筛选是对的。

一个圈又合上了。

◆ 六、同一件工具，也能护住发生

可 AI 也可能成为教育的出路。它身上有三种反内卷的潜力，只要我们敢用制度和课堂，把它从「答案替身」改造成「发生护持器」。

第一种，差异输入的放大器。AI 能让学生很快接触到不同领域的材料、不同文明的文本、不同学科看问题的框架。差异不再被资源的墙锁住。一个县城中学的孩子，也能在一个晚上读到三种互相打架的解释。

第二种，纠缠牵引的连接器。AI 能帮学生找到真实对象和真实问题的入口，帮他们和社区、企业、科研、艺术、家庭里的议题搭上能操作的关系。学习不再是封闭的题型训练，而是和世界缠在一起的发生。

第三种，张力转换的辅助器。学生陷进困惑和矛盾的时候，AI 可以给出几条不同的路，给反例，给对照，帮他把思路理一理。张力不必被安抚成一句「别想太多」，它可以被引成结构重组的扳机。

关键在一条：AI 必须不许直接生产拿去评价的产出，它只能被允许做发生的输入者和护持者。这不是技术上的限制，是制度上的宪法。

这里要提到本书的一个词：AEI。它指人和 AI 结成的一种复合智能体，服务的是「我」的意义发生，而不是替人把答案交掉，见第 23 章。下面讲的学生用法和学校宪法，都是 AEI 在教育里的样子。

◆ 七、学生怎样用 AI：三条规则

学生的 AEI 实践，要写得很清楚：用 AI 不是为了「交作业」，是为了「护发生」。在发生窗口里用 AI，有三条规则。

第一条，先输入差异，再求答案。先让 AI 给出几种可能的框架、几种对立的解释、不同文明和不同学科的视角，让自己进到混沌的碰撞里去，再在碰撞里把问题长出来。

第二条，先建立纠缠，再求整理。先挑一个真实的对象或真实的议题，让 AI 帮你找到相关的人、相关的场景、相关的数据、可以去访谈的路子。让学习先和现实缠上，再用 AI 来整理和归纳。

第三条，先扛住张力，再求提示。你感到困惑和矛盾的时候，别让 AI 直接给结论，要让它给路：不同的解法，不同的反例，不同的检验办法。让你在张力里自己完成转换，而不是在张力里被安抚到麻木。

一个初三学生卡在一道物理题上，想了半小时，想打开 AI 直接要答案。按第三条规则，他换了一句问法：「别告诉我答案，给我三个不同的思路，再给我一个会让我想错的反例。」十分钟后，他自己算出来了。更要紧的是，他知道自己为什么一开始想错了。

学生要是这样用 AI，就不会被同质化的产出卷走。他追的是结构发生，不是产出合格。他也不会被门槛前移压垮。

门槛前移只能筛产出，筛不了真实的发生。

◆ 八、学校的 AI 宪法：三张清单

学校这一层的 AI 宪法，要写得更硬。学校一旦把 AI 纳入「提分工具」，内卷就会天然加速。这部宪法至少要开三张清单。

第一张，哪些任务属于稳固区，可以交给 AI。比如整理材料、归纳笔记、给错题分类、对照概念、润色表达。这些任务的目标是护持和扩散，不是发生。

第二张，哪些任务属于发生区，必须由学生自己完成。比如定义问题、重组概念、设计路径、记录张力的转换。这些任务要留下「人在发生」的痕迹，AI 只能提供差异和路径上的提示。

第三张，哪些是 AI 的禁区。比如直接生成作业答案拿去评价，直接生成探究报告当成果提交，直接生成作文拿去打分。一旦放开这些禁区，学校就等于宣布：「发生不要紧，交付最要紧。」内卷必然秒级化。

AI 宪法的目的不是限制工具，是保护发生。发生一旦被答案替身顶掉，教育就会在最聪明的技术里，走向最深的贫血。

带走的话

同一个 AI，用来交作业就是加速器，用来护发生才是护持器，差别在制度许它做什么。

第 46 章

门槛、分配与通道：制度与社会层面的出路

◆ 一、帐篷搭在激流里

有一所中学，这几年把发生窗口做得很认真。每周有固定的项目课，学生带着日志去社区做调查，老师学会了不急着给答案。孩子们眼睛里有了光。

到了高三，光慢慢暗下去了。家长来问：「项目做得再好，高考加分吗？招生看吗？」学校答不上来。最后，项目课一节一节让给了复习课。

这所学校没有做错什么。它只是在激流里搭了一顶帐篷。

教育内卷最大的一个误区，就是把出路全押在学校内部的改革上。好像只要课堂有趣一点，课程多样一点，老师温柔一点，内卷就会消失。

可只要社会的分配通道还是独木桥，门槛还在往前挪，失败还背着污名，学校里的发生窗口就会被外面的压力挤压，最后滑回表演和竞赛。

教育是一个社会最核心的分配机器。所以教育的出路，必须走进制度和通道的设计。

路径怎样真的分叉，又怎样再汇合？怎样让一次考试不再决定一辈子？怎样让资格认证从信号竞赛，转向对发生能力的认证？怎样让教育公平从「同一题型的公平比较」，转向「多个窗口都够得着的再生普惠」？

这一层不变，「减负」永远会换壳，「素质」永远会被 KPI 化，「AI」永远会加速门槛前移，孩子永远只能在更高的门槛上，为安全续费。

◆ 二、门槛前移：竞争会搬家

门槛前移的机制，要先写清楚。它是所有改革失败背后的那股暗流。

一个指标被削弱，竞争就搬到另一个指标上。一场考试被减负，竞争就搬到培训和竞赛上。培训被限制，竞争就搬到履历材料上。履历材料被规范，竞争又搬到AI时代的「证明密度」上。

像按下葫芦浮起瓢。按下去的地方，水面平了；水却没少，它从旁边冒了出来。

门槛前移的根子，不在家长太坏，在通道太窄，分配太零和。

教育内卷不是教育部门单独造出来的，它是整个社会分配体系投下的影子。学校被迫让分数独大，是因为社会把名校当通行证。家长焦虑，不是因为他们天生功利，是因为通道太窄、失败太贵。学生防御性地努力，不是因为他们不爱学习，是因为转向和重来的机会太少。

制度不变，学校的改革就像在激流里搭帐篷，水一来就冲走了。制度要是能改一改河道，学校的发生窗口才可能成为常态的能力，而不只是一场活动秀。

本章把制度上的出路写成四个方向：通道多样、可以回头；能力认证转向发生能力；学校评价和社会评价对齐；公平换一个新定义。每个方向都带一条反收编的原则，防止它又被翻译成排名竞赛和证明密度的升级。不然，制度改革也会变成新的内卷。

◆ 三、方向一：多条路，而且走得回来

教育内卷最深的恐惧，来自「不可逆」。一次分流，一次考试，一次失误，可能就定下了往后十年的机会。

不可逆一旦成了常态，人就会把一切不确定当敌人，把一切偏离当风险，把一切探索当奢侈。防御性的努力成了主调，发生窗口被压扁。

所以，制度出路的第一步，是多通道，而且可以逆转。让路径真的分叉，分叉之后还能再汇合，让孩子在不同阶段都有转向和重来的机会。

多通道，只是多开几条升学的路吗？不止。更要紧的是，让路可以回头。允许孩子在不同阶段重新选择。允许职业教育和学术教育之间真的能转换。允许工作以

后再回来学习，并且被社会认可。允许不同的高校、不同的专业之间，有真的迁移机制。

设想一个十六岁时进了职业学校的孩子。二十岁那年，他在工厂里对材料着了迷，想去读一个工科本科。如果有一条真实的路让他走过去，他十六岁那年就不必把那次分流当成一生的判决。

可逆性一旦立住，恐惧就会降下来。恐惧降下来，加码的必要就降下来，发生窗口才有空气。

你会发现，很多所谓「减负失败」，其实不是政策失败，是可逆性缺失。只要失败还意味着永远落后，减负就会被家长和学校当成不负责任，最后反弹。

这一条的反收编原则是：通道不能变成新的等级链。

不少改革反被吞掉，是因为它在形式上多开了通道，实际上把这些通道排成了一座新的金字塔。社会仍然只有一条「最高通道」，别的通道只是安置区。

这样一来，竞争只会更隐蔽、更狠。人们既要卷旧通道，又要卷新通道的证明密度。真正的多通道，必须承认不同通道各有不同的价值，并在就业、收入、尊严和社会认可上把它们对齐。

不然，多通道也只是一张新卷皮。

◆ 四、方向二：认证换一种货币

教育内卷里最难拆的，是信号的军备竞赛。分数、证书、奖项、竞赛、履历材料，这些信号一旦成了分配的依据，就会触发证明密度的升级。

证明密度升级，带来的不是能力的升级，是包装的升级。包装一升级，最后挤掉的是发生。

制度出路的第二个方向，是把认证的货币，从「信号的数量」换成「发生的能力」。让社会在招聘、升学、评价里认得出：这个人能不能长出结构，能不能把路打开，能不能完成张力的转换。换句话说，把学习和工作的核心能力，重新定义为再生能力，而不是应试能力和包装能力。

发生能力的认证，不能停在口号上，要落到能操作的评测上。结构能力，可以看他会不会把问题重写、把概念重组。路径能力，可以看他会不会用多种策略解决问题、会不会跨领域迁移。转换能力，可以看他怎样处理张力、怎样一轮一轮地迭代和反思。

更要紧的是，评测要和真实的对象缠在一起，而不是和纸面上的题型缠在一起。项目、作品、研究、实践之所以要紧，不是因为它们看着高级，是因为它们更容易把发生能力暴露出来。你可以拿模板应付一张试卷，却很难拿模板应付真实世界的反反馈。

这一条的反收编原则是：不许把项目成果折算成数量指标，不许把作品集折算成材料堆叠，不许把研究经历折算成「参与次数」。一折算，认证就回到信号竞赛，内卷又回来了。

认证的核心证据，要是「发生日志、反反馈记录、迭代轨迹」，而不是「漂亮的成果」。

漂亮的成果，最容易被 AI 和包装造出来。

◆ 五、方向三：学校和社会，要对上

很多教育改革让人灰心，是因为它在学校里确实开出了发生窗口。学生确实尝到了长结构、开新路的滋味，老师确实带出了真实的项目和探究。

可学生一走到社会的筛选面前，社会仍然只认分数，只认名校，只认信号。学校里的发生，只好被回收成表演。最后，学校为了学生的利益，也不得不退回应试的最优策略。开头那所中学的高三，就是这个样子。

制度出路的第三个方向，就是对齐。社会要承认发生窗口的产出，学校要护住发生窗口不被应试压力吞掉。

对齐不是一句「企业支持教育」就能解决的，它必须进入制度安排。招聘的规则、入学的规则、奖学金的规则、评价的规则，都要给发生能力留出位置。必要时，可以为发生轨和稳固轨设双轨制，让不同的能力走不同的通道。

这一条的反收编原则是：发生能力进入分配体系的时候，要防止「统一评分」。

统一评分一出现，发生就被压成模板，模板化的发生会变成更精致的内卷。所以，对齐更像一种「多维承认」。它允许不同的学校、不同的项目、不同的社区，根据真实的对象给出各自的评价，而不是把所有发生统一折算成一张排名表。

社会评价要承认多样的发生，不能把多样的发生再一次压平，压回同一把尺子上的竞赛。

◆ 六、方向四：公平，是桥变成河网

什么是教育公平？它常被理解成「所有人做同样的题，按同样的分数排队」。

这是一种很方便的公平，它能计算、能审计、能追责。可它也很危险。它把发生窗口排除在公平之外，最后把教育公平变成了「公平的内卷」。

公平的新定义更难，也更真实。公平不是让每个人更卷地去抢同一座独木桥，是让桥变成河网。每个人都进得了发生窗口，再生能力成为人人够得着的资源。

再生普惠意味着：差异的输入不再被资源的墙垄断，纠缠的牵引不再被圈子的墙封住，张力的转换不再被失败的污名压住。也意味着：失败不再是命，路径可以回头，探索是合法的，发生有人护着。

这样的公平，才可能让教育从筛选机器回到发生系统。不然，所谓公平，只是在一套更文明的语言里，重复同一场残酷的竞赛。

◆ 七、反内卷，不是反努力

回到那盏深夜十一点的台灯。

教育内卷最深的悲哀，不是孩子辛苦，不是家长焦虑，也不是老师疲惫，是学习一点点失去了再生能力。

再生能力一丢，努力就从创造性的行动，退成维持性的行动。维持越强，发生窗口越弱；窗口越弱，递减越滞留；递减越滞留，加码越升级。最后，学习发展死

亡以最体面的方式到来：分数也许还在涨，名校也许还在招人，社会也许还在鼓励奋斗，可生命的发生性在退潮。

本编把教育内卷定义为「递减滞留态」，正是为了把这个终局摆到桌面上，不再让道德和情绪把它盖住。

所以，教育反内卷的核心，不是「少学一点」，也不是「学得更聪明一点」，是让学习重新有再生能力。让 0—1 的发生窗口可以一再打开，让 1—N 的护持和扩散可以持续下去。

让合法性承认发生，让边界护住发生，让反馈认出生，让护持把发生定型、扩散。让学校不再只认分数，让老师不再只执行指标，让孩子不再只做防御性的努力，让家长不再只为安全感续费。

AI 时代，把这个选择推到了临界点。AI 要是被用作答案替身和控制工具，它会把教育内卷推向秒级化和门槛前移，把发生窗口压得更薄。AI 要是被改造成差异输入的放大器、纠缠牵引的连接器、张力转换的辅助器，它就可能成为再生的加速器，让教育重新回到生命的发生。

反内卷不是反努力，是反对「维持性努力」一家独大。真正的努力，应该被引向发生。

最后，用三句话把这一编钉住，因为它们决定了改革的方向。

教育内卷的反面不是躺平，是再生。

教育改革的根本不是课程形式，是发生窗口。

教育公平的未来不是同一题型的比较，是窗口够得着的普惠。

这三句话要是真的写进制度、学校和家庭的行动里，教育才会从训练机器回到发生系统。孩子才会从防御性的努力，回到创造性的成长。社会才会从「公平的内卷」，走向「再生的公平」。

带走的话

反内卷不是叫孩子少用力，是让他的力气重新用在长出新东西上。

第十二编

职场：让发生可重复，让发展可扩散

加班更久、竞争更狠、流程更细，是职场里最常见的三种自救，也恰恰是职场内卷的三种伪解。这一编五章：先讲职场内卷的结构和图景，拆穿三大伪解；再讲发生窗口四件套怎样在个人、团队和组织、行业和社会几个尺度上落地；最后讲 AEI 与职场 AI 宪法，以及 AGI 的统一幻觉与 AEI 的分布生态之间的那场对决。

第 47 章

职场内卷的定义与结构：发生缺席

晚上九点半，写字楼十七层还亮着一排灯。一个入职三年的年轻人，正在改第八版方案。前七版都被打了回来，理由各不相同，意思却差不多：「再打磨打磨。」

他不是不努力。这个月他没有一天准点下班，邮件几乎秒回，周末也在群里接活。可是月底一算，手里没有一样东西比上个月更新。岗位保住了，别的什么也没多出来。

这种感觉，很多在公司里上班的人都熟。加班越晚，换来的只是岗位勉强维持；流程抠得越细，日常反而越像空转；以为卷得更狠就能升上去，到头来只是和同事挤在一条窄跑道上。

像往一只漏水的桶里倒水。水倒得越多，哗哗声越响，桶里的水位却迟迟不涨。

◆ 一、越拼越像在原地踏步

碰到这种感觉，人们最常给的解释是三个：压力太大，资源太少，对手太强。

解释一出来，办法也跟着出来了：再拼一点，再争一点，再抠一点。好像只要再多「一点点」，职业生涯就能被推回上升的轨道。

可是，恰恰是这个「再多一点」，把职场内卷的真相遮住了。

内卷不是因为你不努力。它是因为所有的努力都被锁在了一个错误的区间里，长期困在一个封闭的结构中。结构不换，结局就是注定的。

所以这不是一个强度问题，而是一个「发生缺席」的问题。所有人都在同一条轨道上比速度，新的轨道却迟迟不出现。偶尔有人想另起一条，也被惯性拖回来，坚持不了多久。这时候，投进去的资源 and 热情再多，也只是原地踏步，甚至加速内耗。

如果内卷一直停在一种情绪上，我们就只能在抱怨和自我安慰之间来回摆。真正要紧的几个问题，永远摸不到：为什么越努力，产出越递减？为什么这种递减会一路滑向看不到底的停滞？为什么人人都最忙的时候，发展却在悄悄枯竭？

要回答这些问题，得先把「内卷」从一种感觉变成一个定义，从一句牢骚变成一次结构分析。这一编的主线，就是「发生／发展」的二分：0—1 的原创发生，1—N 的扩张发展（这组区分见第 6 章）。

这一编的路线是这样的。本章先给职场内卷下定义，讲清发生缺席的机制。第 48 章描绘不同角色、不同行业以及 AI 加进来之后的内卷图景，并拆穿三大伪解。第 49 章讲出路：怎样让发生可以重复，让发展可以扩散，以及发生窗口怎样在几个尺度上落地。第 50 章讲 AEI 和职场 AI 宪法。第 51 章让 AGI 的统一幻觉和 AEI 的分布生态正面比一比。

◆ 二、先拆掉三个常见的误会

「内卷」这个词，起初只是人们对过度竞争、资源内耗的直观说法。停在这一步，它就是一团情绪的乌云，让人焦虑，却不知道往哪里使劲。要诊断它、扭转它，先得把三个常见的误会拆掉。

第一，内卷不等于岗位稀缺或资源枯竭。

资源少，当然会带来竞争。可是职场内卷的核心，不是外面的资源不够用。很多时候，资源还够，甚至还在增长，每一份产出的边际意义却在一路往下走。不少企业在高速扩张的时候，不少人在升职加薪的路上，照样卷得很深。可见内卷不是由资源多少决定的。

第二，内卷不等于个人不够努力或能力不足。

身在内卷里的人，往往已经用尽了力气。问题不在人不肯用力，而在力气落下去的那个结构出了毛病。内卷是一种努力失灵的状态：你越努力，提升越接近于零；你挖空心思优化流程，只是让一切更精致地停在原地。

当所有人的办法都是「更努力」，努力本身就失去了带来质变的功能。这个局，靠打鸡血式的再加一把劲是破不了的。

第三，内卷不等于某一个制度环节失灵。

很多人把职场内卷怪到公司制度、行业规则上，觉得改掉某一个环节，困局就能松开。可是放眼看去，大型国企的科层体系里有，互联网公司的加班文化里有。教育培训行业、科研学术界里有，看上去高薪自由的科技创业圈里也有，只是模样不同〔待核〕。

这说明内卷不是某一种制度独有的病，而是任何系统在一定条件下都会长出来的同一种结构。目标函数一错位，发生的窗口一封死，不管制度的初衷是什么，最后都会收敛到相似的内卷态。

◆ 三、职场内卷的定义

三个误会拆掉以后，才能直面内卷本身。

内卷的一般定义，第 13 章和第 35 章已经给过：它是一种递减滞留的结构态，不是一句道德评价，也不是一种情绪。落到职场上，这个定义可以写成下面这样。

职场内卷，是这样一种状态：目标和结构都不变，整个职场系统长期被迫停在「发展」（1—N 的扩张与优化）这一条路上。0—1 的原创「发生」能力持续缺席。于是，每一单位发展所需的价值输入趋向无穷，意义回报趋向于零，最后走向发展停滞乃至衰亡。

有了这个定义，内卷就不再是各说各话的争论，而是一个可以诊断的结构现象。

怎么知道自己是不是已经卷进去了？诊断的办法并不复杂。拼命加班只换来勉强维持；一停止加码，就有一种要往下掉的恐惧；团队交出来的东西越来越像，新路找不到，成就感也磨钝了。几样一起出现，你就可以判断：自己，或者自己所在的组织，已经滑进了内卷。

这时候再喊「更努力」，等于要求火车在同一条铁轨上开得更快；再喊「更竞争」，只是让大家在同一个瓶口里更用力地挤；再推「更优化」，只是换一种更精致的方式，把所有人送到同一个终点：发展的死亡。

职场内卷的判定标准，从来不在竞争有多激烈、工时有多长，而在有没有新的「发生」不断出现。

0—1 的原创一缺席，投再多资源也是无源之水，竞争再激烈也只是在存量里打转。发生长期空着，发展就会掉进自我耗竭的死循环。

◆ 四、两条轨道断成了一条

定义说清了，接着要问：为什么会出现「发展还在推，发生却缺席」这种怪状态？为什么投入越来越多，实际的进展却越来越少？

先看最直观的样子。一个卷得很深的团队，新想法寥寥无几，日常却忙得团团转。新方案、新项目落不了地，多的是旧方案的反复打磨和规模铺开。每个人都很努力，事情也很多，可是一年又一年，除了指标上的数字在涨，看不到一次质的跳跃。

这种「只发展、不发生」的停滞，不是因为大家变懒了、变笨了，而是整个系统生成意义的那套机制出了故障。

一个组织、一个人要持续往前走，得靠两条轨道交替运行。一条是发生轨道：引入差异，生出牵引，激起张力，催出全新的想法和突破，这是 0—1 的跃迁。另一条是发展轨道：围绕已有的想法去扩展、优化、复制，这是 1—N 的增长。

正常的时候，这两条轨道像双螺旋一样轮流向前。发生带来新的可能，发展把它放大成现实的成果，再由下一次发生领起下一个周期。

内卷的时候，双螺旋被剪成了一根单线。发生轨道几乎停转，系统只能在发展轨道上一个劲地加速，指望从量变里硬挤出质变。

没有真正的新东西，就像引擎没有燃料。轰鸣声再大，车也不会往前走。

◆ 五、火为什么点不着

发生为什么会停？根子在意义的三个输入条件被削得所剩无几。

这三个条件，第5章已经讲过：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。说得家常一点，就是「有不一样的东西进来」「有东西和东西缠在一起」「有解不开、非解不可的别扭」。它们像火花、氧气和燃料，缺一样，火就点不着。

职场里，这三样是怎么被一点一点削掉的？你回头看看自己所在的公司，大概就能看见。

一个组织太看重标准化和稳定，差异就被当成噪音消掉。部门之间、岗位之间界限分明、各管一段，纠缠牵引就生不出来，每个人只沿着固定流程走完自己那一环。凡事求和谐一致，一有矛盾就赶紧抹平，张力就攒不起来。

单看每一步，为了效率、为了可控，似乎都说得过去。可是时间一长，意义输入的三个条件正是这样被抽干的。

差异不够，新点子没有土壤。牵引不够，新路径展不开。张力不够，推动跳跃的那股急劲就生不出来。燃料一直被抽走，意义三律（创造律、自由律、幸福律，见第4章）就启动不了，系统的意义产出便开始递减。这条递减的道理，第四编已经证明过，这里只看它在职场里的样子。

起初，递减还不明显，也许只是灵感一闪就没了，项目总差一口气突破不了。日子一长，递减就累积成拖累：每多投一份力，产出的提升却越来越小。人们只好用更大的投入去换同样的成果，像在泥潭里走路，一步比一步沉。

◆ 六、一条越拉越紧的铁链

意义产出一递减，接下来会怎样？组织和个人很容易走进一个危险的回路。

成果停滞让人焦虑。为了压住焦虑，大家选择在价值这一头继续加码：加班，赶进度，扩编，砸预算。

这些「稳固加码」反过来又把意义输入的入口收得更窄。差异被过度的投入磨平了，牵引被严苛的计划切断了，张力被疲惫的文化消解了。意义产出于是更少，管理者和员工更慌，只好接着加码，生怕掉队。

一个恶性循环就这样合上了。

这个循环可怕的地方在于，它既不是哪个人品行不好、能力不够造成的，也不是简单的心理问题。它是一条环环相扣的结构铁链：稳固区的投入越加码，意义输入越枯竭；意义输入越枯竭，意义产出越递减；产出越递减，为了保住业绩，越不得不继续加码。一路拉下去，直到把系统拖到精疲力竭。

所以内卷不是偶然的意外。一个系统长期把自己关在既定模式里，只把价值当作唯一的引擎，最后就会走到这里。

这也解释了一个常见的现象：内卷往往出现在业务还在增长、表面还很热闹的阶段。忙只是表象。真正的危机是，忙的背后生不出新的意义，所有增长都只是空转的齿轮。

把这一章压成一句话：在价值独大的系统里，意义之门一点点收窄，直到关上；发展的引擎从「发生加发展」的双核，退化成只有「发展」的单核。

单核靠惯性还能跑一阵，很快就撞上递减。更要命的是，递减一出现，系统里那些讲理性的人，往往把「递减」误读成「马力不够」。于是本能地做出错误的应对：继续加大马力，在原地空转，而不是想一想要不要换轨。

把护持当成发动机，这是职场内卷最深的一个误判。

明白了这一点就会知道，职场内卷不是哪个行业运气不好，也不是哪家公司偏偏摊上了坏文化。任何单位，只要把自己锁在单一的发展轨道上，忘了让发生周期性重启，都会走到这一步。所谓「魔咒」，其实是错误结构自己的逻辑。要破它，只能回到结构本身去找办法。

带走的话

内卷不是你不够努力，是所有努力都被锁在只有发展、没有发生的那一条轨道上。

第 48 章

职场内卷的图景与三大伪解

不妨想三个人。

一个是客服专员，工作群里的消息她三十秒内必回，下班后手机也不敢静音。一个是部门经理，一周开五次例会，每次会上都在追同一张报表。还有一个是小工厂的老板，同行降价，他也降价，再降就要亏本了，可谁也不敢先停。

三个人，三个位置，忙法各不相同。底下的毛病却是同一个：发生缺席，于是停滞，于是内耗。

这一章先把职场内卷的图景铺开，从个人角色看到组织，从组织看到行业，再看 AI 加进来以后，内卷多出了哪些新样子。看清了病的样子，再来拆那三种最常见、也最害人的伪解。

◆ 一、一线员工：越忙越空

一线员工的内卷，感受最直接，也最难受。

每天的工作时间越拉越长，加班成了常态，做出来的实际价值却没有跟着涨。很多力气只花在「让事情照常转下去」上。无论你多晚下班，邮件回得多勤，成就感还是找不到，因为手里的活高度重复，没有学东西、造东西的新机会。

你身边大概也有这样的人：不停地考证书、学新技能。看上去是在「发展」自己，其实很多本事并没有用武之地，只是怕被淘汰，被动地往身上堆。

人人都这样做，学历和资历就迅速贬值，大家卷进一场军备竞赛式的自我消耗。

更糟的是，长期没有真正创新的机会，人的热情和创造力会被一点点磨掉。习惯了执行指令、走流程，人渐渐成了制度里的一个齿轮，对工作只剩一种麻木的「卷着活下去」的心态。

这就是发生缺席对一个人的侵蚀：看不到任何突破的可能，人也就不再想去突破。

◆ 二、中层：夹在中间救火

中层管理者和团队负责人又是什么处境？他们的内卷，多半表现为盲目的内耗和方向的迷失。

上面压着 KPI，下面要着绩效，他们只好把几乎全部精力投到短期指标和局部优化上。为了在季度考核里胜出，就逼着团队不断榨现有项目的产出，用越来越细的考核和流程去「保障」效率。

这些做法，往往拿长远的创新做了代价。团队成员没有自由探索的余地；新想法被认为会拖累眼下的业绩，被搁到一边；所有资源都压在当前业务的微调上。

另一头，中层自己也陷在比较和竞争里。部门和部门抢有限的资源，为了在组织里「证明价值」而内斗，甚至不惜重复建设，各扫门前雪。

这些动作，短期看像是在争主动，长期看却让整个组织各自为战。各部门纷纷用起彼此相似的「业绩秘籍」，策略越来越同质，公司的创新停下来了，只有卷的强度在涨。

管理者本人也在这里迷了路。天天扑火救火，忙在战术细节上，却带不出一条新的战略路径。他们常说「走一步看一步」，因为既没有时间，也没有土壤去想长远的可能。

日子久了，中层自己也成了内卷机器的一个部件：一颗维持现状的螺丝钉，而不是一只带着组织转向的舵。

◆ 三、行业：旧赛道上的军备竞赛

放大到组织和行业，内卷的样子更大，也更让人警醒。

在竞争激烈、创新乏力的行业里，常能看到军备竞赛式的内卷。几家公司你追我赶，砸进大量资源，彼此之间却没有实质的差别。

一种常见的说法是，互联网行业有一阵子陷进过「流量内卷」：各个平台烧钱补贴用户，没完没了地加码营销。抢来的，其实是同一批用户在几个应用之间搬来搬去，新的用户价值并没有被造出来〔待核〕。

另一种常见的样子在制造业。产品上没有突破，企业只好扩产能、压价格。最后整个行业利润被摊薄，个个累得够呛，却谁也不敢先停下来。

这些现象底下，都能看见内卷结构的影子：没有新赛道，就在旧赛道上拼尽全力，结果只是把终点推到「零利润」或「零增长」那里。

就连一些被寄予厚望的新兴行业，也会冒出内卷的苗头。一种模式刚被证明有效，模仿者就一拥而上，本该长出多样创新的地方，很快变得千篇一律。初创公司和大公司打起烧钱战，都想赶紧做大、把对手挤出去。很少有人静下心来，打磨真正不一样的核心技术或模式。

这样卷下去，浪费资源还在其次，更可惜的是错过了窗口期里本可能出现的创新。尘埃落定时，市场上也许剩下一两家赢家，整个行业的创新活力却已被耗得差不多，下一轮增长也就后劲不足。

◆ 四、AI 来了，卷得更快

上面这些，还是人与组织在传统意义上的内卷。AI 大规模进入职场以后，内卷又多了一层新的复杂。

许多企业把 AI 当作提效率、降成本的利器，用在自动化流程、数据分析和决策推荐上。这本来是 1—N 发展轨道上的助推器。可是，因为没有配上相应的发生机制，它反倒成了放大内卷的加速器。

想象一个做内容的团队。用上 AI 文案和出图工具以后，产量翻了好几倍，信息流一下子挤得满满当当。可大部分内容只是重复和拼凑，真正有创意的好作品反而更难被看见。读者的注意力被平均耗尽，做内容的人为了流量只好再加量。这就是「AI 内容内卷」的循环。

编程也是一样。不少人观察到，AI 辅助写代码让开发快了很多。可许多公司并没有因此做出更多开创性的产品，只是更快地堆功能、出版本〔待核〕。产品更加同质，竞争变成比谁能用 AI 更快地抄到对手的功能。

在这些地方，AI 放大的是价值的扩张，帮不上意义的发生。差异被 AI 的自动补全削减了，牵引被模型固定的训练路径锁住了，张力被智能纠偏抹平了。

还有一种更隐蔽的 AI 内卷，发生在决策和管理上。

大数据和 AI 预测流行起来以后，一些管理者开始过度依赖算法拍板，希望用一个统一的智能系统规划一切。「数据驱动」慢慢变成了「数据迷信」，经验和直觉被晾在一边。

可是，当所有人都用相似的算法工具定策略，企业之间拉开差距的空间就大大缩小，整个行业反而更趋同。大家都以为自己握住了客观理性，却不知不觉一起滑向同一个谷底。

这可以叫作「算法内卷」：算法让优化现有路径变得很方便，却让人更不愿意去试那些没有共识的新路。创新的意愿，就在一次次精确的预测里被掐灭了。

一句话说，AI 这一层的内卷症状是：技术被拿来加速复制旧模式，而不是开启新模式。

AGI（通用人工智能）那幅大图景还没有实现，不少企业倒先掉进了「伪智能内卷」。为了赶 AI 的潮流，它们花大钱上系统，指望它统筹全局、提升效率。它们忽略了一点：真正开创性的东西，往往来自意料之外的人机互动。AI 被当成压榨最后一点效率红利的临时工具，而不是一起探索未知的伙伴。这样用 AI，只会让一个本来就缺少发生的环境，变得更加千篇一律、死气沉沉。

◆ 五、三大伪解：拼、斗、抠

这幅图看下来，员工也好，团队也好，整个行业也好；靠人力推动也好，靠 AI 推动也好，内卷的样子千变万化，根子只有一个：没有「发生」，所有「发展」最后都会把自己耗干。

这幅图让人警醒，也给了一条线索：只有找到重启发生的办法，让每一层都重新冒出 0—1 的生机，才破得了内卷。

那么，为什么很多看上去理所当然的努力方向，其实是「伪解」，不但没用，还会越救越卷？

陷进内卷以后，人们会凭直觉去找办法，救自己，也救团队。最常见的三种办法是：更努力地干，更激烈地争，更精细地抠。这正是职场上的「三大伪解」。它们看上去对准了症状，实际上加重了病因。第 14 章讲过三伪解的一般道理，这里只看它们在职场里怎样发作。

◆ 六、伪解一：更努力，用强度顶替方向

业绩往下掉、进展停住了，加倍努力是最朴素、也最容易被夸的对策：力气不够，那就再多出一些力气。

可在内卷结构里，问题从来不是力气不够，而是力气没有变成新的方向。这时候一味加强度，只会在错误的轨道上越走越远。

举个例子。一个团队的产品缺少新意，销售数字难看。管理层的第一反应是号召大家再拼一拼：加班赶工，压缩休息，以为产出会跟着涨。

可如果产品本身没有吸引用户的新亮点，员工再拼命，也只能做出更多相似的功能、更多相似的代码。人一累，质量还会往下掉。数字也许短期勉强撑住，隐患却埋得更深。这一路下来，团队找新突破的精力被榨得一点不剩，想出新点子的可能反而更小了。

个人也是这样。很多人觉得「我还不够努力，所以才没突破」，逼着自己投入更多时间去学、去干。他们没有停下来想一想，努力的方式和方向是不是该换了。你是不是也这样逼过自己？

发生缺席的时候，加码努力只会让人更快地耗尽储备，换不来质变。

努力本来是达成目标的手段。当目标本身需要改变，努力越多，离对的方向越远。这就像迷了路还拼命加快脚步，结果只是在错的路上离起点越来越远，出口并不会因此出现。

◆ 七、伪解二：更竞争，用内斗顶替破局

组织或个人一感到困顿，常见的另一个反应是：「是别人太强、对手太多，我才不行。」于是寄希望于更激烈的竞争来突围。

公司内部，会搞末位淘汰、强制排名来激发竞争；行业之间，会打价格战、营销战，想把对手挤垮；个人则容易陷进攀比，觉得要赢过身边每一个同事才能出头。

可在内卷结构下，竞争的强度不是决定性的变量。所有竞争者都被锁在同一条窄轨道上，硬杀出一条血路的结果，只能是两败俱伤。

产品没有差别，价格战打到最后只剩微利甚至亏损，个个元气大伤，却没有谁真正开出一个新市场。公司内部人人自危，短期看，业绩压力逼着大家拼命。长期看，团队协作的土壤被毁了：知识不再共享，流程越来越僵，创新更无从谈起。

更麻烦的是，「内卷式竞争」会把人对病根的判断带偏。大家把内卷归到彼此身上，想靠内斗消灭对手。他们看不到真正挡住发展的不是「别人」，而是一个没有新机会的旧结构。

个体之间的内斗，也许能斗出几个局部的胜者，却造不出整体的增量。

对个人来说，一味和同事比谁加班多、谁抢功快，也许一时占了便宜，可团队的士气和创意环境跟着变差。长远看，你自己也失去了借团队之力突破的机会。

内卷里的竞争是零和的，甚至是负和的。它强化的是存量的再分配，不是增量的创造。拿更激烈的竞争当解药，只会让系统内部耗掉更多能量，破局的出口依然关着。

◆ 八、伪解三：更优化，用局部顶替全局

面对业绩停滞，很多经理的第一反应是：「是不是流程还不够优化？是不是还有浪费？赶紧精益求精，把水分挤干。」

于是各种精细化管理措施接连出台：严控成本，缩短研发周期，把一切量化的指标都量化，追求极致的效率。个人这一头，也有很多人迷上了自我优化：碎片时间全部用满，效率工具一样一样装上，恨不得把一天拆成 48 小时来排任务。

优化在一个成熟稳定的系统里，确实能提升效率。可在内卷态下，它可能本末倒置。整个系统的瓶颈是缺少新意，你把现有流程优化得再完美，也只是更高效地重复昨天。

局部的效率遮不住全局创新的匮乏。一切变得更规范、更严密，试错和偶然创新的机会反而被进一步掐掉。

比如一家公司定下了严格的流程，每一步都有 SOP（标准作业程序），看上去井井有条。这也意味着，员工很难偏离 SOP 去试不同的做法，流程外的任何想法都会因为「不合规范」被否掉。日子一长，流程成了铁笼，把创新的火星全挡在外面。

个人的过度优化也是这样。日程排到分钟，学习任务全交给工具安排，生活被机械的执行塞满。闲暇里的灵光一闪、跨领域的意外碰撞，都没了位置。

当优化从改进的手段变成了信仰的目标，系统就在局部最优里锁死了全局最优的可能。

内卷的时候，问题不在这台机器转得不够顺，而在它需要加一组新齿轮，去带动新的功能。只给旧齿轮打磨抛光，新的用途是不会出现的。

◆ 九、别让拐杖去领跑

合起来看，三大伪解失败的原因是同一个：它们把「护持性的策略」当成了「发动机性的策略」。

更努力、更竞争、更优化，本身并非一无是处。时机对的时候，它们有助于巩固已有的成果，提高现有模式的产出，属于护持的范围，也就是支撑和定型。

可护持只能锦上添花，替代不了本该负责开创的「发生」。一旦整个系统没有新的发生，这些护持手段被推到前台当主力，就好比让拐杖去领跑，最后只会摔得更重。

更努力地执行，有序地竞争，精细地优化，都是发生窗口打开以后，用来扩大成果、稳住架构的工具。

如果窗口一直关着，这些工具反倒会把打开窗口的入口堵死。好策略用错了场合，就成了坏策略。这正是内卷文明最大的误判：把点燃意义之火的任务，交给了本该在篝火旁添柴搭棚的人。

所以要直说：走出内卷的第一步，不是换一种更体面的卷法，比如用「躺平」替代「卷」，或者用柔性管理替代高压管理。第一步是扭转思路，从源头上重启「发生」这台引擎。

更多的努力和竞争只是「烟」，结构里发生的缺失才是「火」。看清这一点，才能不再徒劳地扑烟，转身去点一把新的火。

带走的话

更努力、更竞争、更优化都是拐杖，没有发生的时候，让拐杖领跑只会摔得更重。

第 49 章

职场出路：发生窗口「四件套」的三尺度应用

周一早上，一位部门经理在例会上宣布：这个季度，每人每周留出半天，不接需求，不开会，想做点新东西。

大家很高兴。第一周，有两个人真的去捣鼓了一个小工具。第二周，一个紧急项目插进来，半天被借走了一半。第三周，谁也不好意思再提那半天。到了季末，这件事就像没发生过。

经理的心是好的，方向也对。缺的是一套设计：谁来认可这半天，它的边界在哪里，拿什么尺子来看它的收获，冒出来的新芽又由谁来护着。

这一章讲的，就是这套设计。

◆ 一、出路不是不努力，是换个用法

识破了伪解，才能看向真正的出路。

既然内卷的病根是「发生」长期缺席，走出内卷的唯一办法，就是让发生回到系统里来。而且，要让它变成一种能持续、能重复的机制。

说得简单些，就是两件事。一件是让 0—1 的创造不再是偶然的奇迹，而是个人和组织的常备能力。另一件是让 1—N 的发展继续发挥作用，只是把它限定在护持和扩散创新成果的范围里，不许它再越位，当唯一的驱动力。

这意味着要对现有结构动一次大手术：从一味追求效率和规模的「发展至上」，换成「发生—发展」双轮驱动。两者各归其位，互相成全。

浓缩成四个字，就是「0—1 回归」：让原本缺席的 0—1 发生，重新回到舞台中央。

口号好提，做起来却不是一朝一夕的事。它需要系统工程式的想法。下面分三步走。

◆ 二、第一步：把递减当成信号

递减来了，你的第一反应是什么？多半是再加一把力。先要换的，正是看「递减」的眼光。

业绩往下走、效率往下掉，过去常被当成失败和丢脸的事。现在要把它读成一个有意义的信号：旧模式的燃料快烧完了，该去找新燃料了。

如果只顾着遮掩、压榨，不承认递减，反而会错过转折的时机。

所以走出内卷的第一条原则是：尊重递减，停止盲目加码。

投入产出比持续变差的时候，管理者和员工都应该冷静地承认：老路走到头了，该试着改变了。这不是认输，而是为真正的转折攒下勇气和资源。

尊重递减，才不会被加码的惯性牵着鼻子走，才腾得出手去探索新的可能。

◆ 三、第二步：把燃料补回来

放慢了无效的加码，接下来要把意义输入的三个条件重新补足，让它们回到应有的浓度。这相当于给系统重新添上「创新的燃料」。

做法上，就是有意创造条件：让混沌差异重新进入视野，让纠缠牵引重新成为可能，让一定程度的张力和矛盾被允许存在。

对个人来说，这也许意味着走出舒适圈，和不同行当的人聊一聊，读一点本行以外的东西。也可以给自己的日子加进一些不确定和挑战。

对团队和组织来说，这意味着拆掉部门墙，鼓励跨部门协作和头脑风暴，引进不同背景、不同思路的人。还要容得下试错和争论，让一些「杂音」和「摩擦」成为创新的前奏。

这些输入条件重新在场，「意义之门」才会重新打开，原本憋闷的系统才重新能「喘气」。这是发生重新启动的必要条件：燃料够了，才有可能点火。

◆ 四、第三步：让三律转起来

燃料备好了，火不会自己烧起来。下一步，要重启意义创造的三律，让创造之火按它自己的规律燃烧。

意义三律的一般讲法见第4章。落到职场的一次创新上，三律大致对应三个关键阶段。

第一个阶段是创造律：个人的独特性发挥出来，新的结构冒出来。新想法往往出自一个人在独特视角下看见的特征，它要求尊重直觉和个性，允许跳出常规的灵感点火。

第二个阶段是自由律：新路径展开和探索。一个想法诞生以后，环境要给它足够的自由去延展、去试，在多种可能里找可行的方向，不能过早收口。

第三个阶段是幸福律：张力转化，价值整合。新方案碰到挑战和矛盾时，经过调整和创造性的解决，最后和环境对接妥当，带来价值和意义上的满足。

这三个阶段并不玄。它是一套发生的操作系统，几乎任何一次成功的创新都走过这条链。

重启三律，意味着组织要在制度上撑住这样的创造过程。允许不同思维风格的人各展所长，这是创造律。给创新项目初期必要的自主权和资源，这是自由律。项目遇到困难时，提供支持，一起攻关，把矛盾变成跳跃，这是幸福律。

对你个人来说，就是调整自己的工作方式：给自己留一些独处思考、异想天开的时间；敢按内心的兴趣去探索；遇到困难时，把它当作长本事的机会，而不是马上缩回来。

三重过程转起来，意义的火就被真正点着并延续下去，带来实实在在的0—1突破。

把这三步合起来：走出内卷没有灵丹妙药，只有一组结构性的原则。这组原则就是：尊重递减的信号，恢复创新的燃料，重启创造的规律。这样，发生和发展才能接成一个正向的循环。

这不是让发展停下来，也不是否认努力和竞争的价值，而是给发展找回源头活水。0—1的发生能周期性地、有结构地出现，1—N的扩张才有实在的内容和生命力，发展也才重新可持续。

反过来也一样。有了好的发展护持机制，每一次发生的火星才能很快被养成燎原之势，而不是一闪就灭。

发生可重复，发展可扩散；一个创造价值，一个放大价值，交替推进，这才是健康的职场。

我们要的不是摆脱努力和竞争，而是把它们用在对的地方。需要护持和扩张已有成果时，全力以赴，不吝投入；需要孕育新的突破时，敢于放慢脚步，攒足力气，等那一场风暴般的灵感。在这样的新节奏里，那个持续加压却不见亮色的怪圈才能真正被打破。

可是，知道和做到之间隔着一段路。光有决心和理念远远不够，还得有工程化的工具，保证「发生」真能按需而生、按时而来。这就要把发生的条件和规律，设计成一个个可靠的「发生窗口」，嵌进个人的成长轨迹和组织的运作机制。这样，创新才能从偶然走向必然，从不可控走向可管理。

◆ 五、发生窗口：一扇有意打开的天窗

内卷难破，一个重要的原因是，创新常被看作可遇不可求：要么等天才灵光一现，要么等外面的灵感撞上门来。

要让 0—1 的发生变成常备能力，就得破掉这种神秘感，把「发生」放进工程设计里来。发生窗口这个概念，就是为此提出的。

所谓发生窗口，是一段专门设计的时间或空间。在这里面，系统有意恢复创新所需的条件，能承受不确定，能孕育出新的结构；新结构一出来，再尽快把它变成价值，扩散出去。

它像系统有意打开的一扇天窗：放新鲜空气和火星进来，又不让风暴掀翻整座房子。

要让这扇窗真正起作用，设计上必须满足几样关键的东西。这几样东西合称「四件套」：合法性、边界、反馈、护持。发生窗口的一般工程学，第 40 章已经讲过。下面逐件说它在职场里的样子，再看它在个人、组织、社会几个尺度上怎么用。

◆ 六、先给许可，再划边界

第一件是合法性，也可以叫正当性或授权。

它的意思是，在制度和文化上允许「还没定下来的东西」存在。那些探索未知、价值还没被证明的尝试，要给它们一个正当的位置，而不是把它们当作离经叛道或浪费时间。

一个发生窗口打开之前，往往需要管理层，或者个人自己，做出心理和制度上的承诺。比如：「我可以花一些时间和资源，去做不产生直接效益的探索。」或者：「公司允许某个团队去做一个前景不明的项目。」

有了合法性，创新就不再是私底下偷偷摸摸、偶尔为之的事，而是被明明白白写进日程。它是放在考核之外的一个「安全港」。

这样的空间被承认了，身在其中的人才有底气放下 KPI 的包袱，放开去想，去试那些平日里怕犯错而不敢碰的念头。

对个人来说，合法性意味着自己先认可探索的价值，不把一切不直接挣钱的事都看成「不务正业」。

对组织来说，合法性要有明确的政策撑着：设研发创新假，搞探索项目制、内部创业计划。哪怕只是高层一句公开的表态，「允许尝试，失败无妨」，也算。

合法性是发生窗口的前提。没有这一条，别的都难奏效。探索一旦不被认可，窗口就形同虚设，很快会被日常事务和压力挤掉。开头那位经理的半天，就是这样被挤掉的。

第二件是边界。

乍一听，边界好像和鼓励创新有点冲突：探索不是该无限自由吗？你也许会这样问。其实不然。清楚的边界，正是为了让探索在可控的范围里放开手脚。

游戏有了规则才玩得痛快，发生窗口也要划好范围。一来护着窗口里的探索不受外面干扰，二来防止探索的风险溢出去伤到整体。

边界包括时间边界，窗口开多久；资源边界，投多少人、多少钱；目标边界，往哪些方向探，哪里是禁区。

有了边界，参与的人才敢放手试错，因为他们知道期限一到，要么拿出原型，要么撤出，不会无止境地耗下去。组织的其他部分也不会被窗口里的冒险拖累，因为投入和影响都被框在边界里。

比如，一家公司允许一个团队用 6 个月去做一个全新概念的产品。这 6 个月就是边界。团队可以随意调方案，不必担心季度 KPI；可如果 6 个月里拿不出任何有价值的东西，项目就关掉，不再耗资源。

又比如，一个人决定每周固定抽两个小时，去学一门完全陌生的手艺，或者想一想和本职不相干的问题。半年后，再评估一次收获。这也是一种给自己划的边界。

边界不是扼住创新，而是给创新造一块安全的试验田。线内，怎么折腾、怎么天马行空都可以；线外，日常业务照常运转。探索的人没有后顾之忧，旁观的人也不必担心被搅乱，窗口才能稳稳地开下去。

◆ 七、换一把尺子，再搭一张网

第三件是反馈。

发生窗口不是漫无目的的空想房间，它仍要和现实对话，这个对话的机制就是反馈。

日常业务的反馈盯的是 KPI 和效率。发生窗口的反馈，要看的是「意义发生率」：这一段探索有没有生出新的结构、新的路径、新的转换。哪怕结果还不成熟，甚至失败了，也要看它有没有发现值得重视的新现象、新教训，不能简单地以成败论英雄。

比如，一个团队在窗口期里试了五个新想法。四个失败了，可从失败里找到了一个共同的障碍；第五个做出了一个能用的雏形。

这个窗口的反馈就应该看到：它至少排除了四条走不通的路，给以后省掉了几片雷区；它还拿出了一个可行的雏形。这就是很高的意义发生率。即使短期没有带来利润，这也是一次成功的探索。

反过来，如果团队在窗口期里只是把老方案微调一下，勉强够着了指标，却没有一个原创的想法，那会怎样？指标再合格，这个窗口也是失败的，因为什么新的也没有发生。

要建这样的反馈机制，得有一套不同于日常 KPI 的评估标准，还要有相应的文化导向。管理者要学会换个问法：「这一段探索，我们学到了什么新东西？冒出了哪些以前没有的方案？」而不是只问「投入产出比怎么样」。

个人也是一样。你给自己三个月去写一部小说，最后也许没写完，可你练出了新的写法、新的风格，这也是实在的收获。

反馈的用处，是把窗口里孕育出来的新意义显出来、变成价值。探索的人能看到自己的进步；组织能抓住、跟上那些刚冒头的创新，好决定下一步往哪里投资源。好的反馈，既防止探索像无头苍蝇一样乱撞，也防止因为短期没有显著成果，就草草放弃真正有潜力的方向。

第四件是护持。

护持可以理解成发生窗口和常规发展轨道之间的「转接口」和「防护网」。窗口里生出了 0—1 的新东西，怎样才能不被大环境的惯性掐死，并且顺利长大、扩散出去？这要靠一套周全的护持机制。

一方面，在新创意刚萌芽的时候，护持要给它必要的资源倾斜和制度保护，免得它刚冒头就被旧流程、旧指标抹平。比如，允许刚出来的原型暂时不受常规财务指标约束，给它继续完善的机会；或者把它从原部门里单独拎出来，像创业加速那样扶一把，让它少受科层体系的磨损。

另一方面，新创意被证明有价值以后，护持还意味着尽快把成果定型、扩散。这时价值护持登场：用组织已有的 1—N 能力，把 0—1 的成果做成标准化的产品、流程或经验，推到更大的范围里去。

这其实是把发展轨道接了回来。真有了发生的新燃点，就要尽快用发展的方式把它放大，给系统带来实实在在的价值回报。

护持还包括，在扩散的过程中保护创新不被过度「消耗」。一个好创意推向市场以后，如果急着榨干它的商业价值，反而可能断送它后面继续演进的潜力。

所以护持要拿捏分寸：既不让 1—N 的扩张妨碍新的 0—1 继续产生，也不让 0—1 的成果束之高阁，变不成现实的价值。

护持机制可以是制度上的，比如设专门的创新转化部门、创新基金；也可以是文化上的，比如奖励内部创业者，建导师制度帮新项目落地。它的目标只有一个：让发生出来的幼苗有土可长，让长大的树能移栽到更广阔的地方。

四件套合起来，才是发生窗口能有效运转的基本设计。

缺一件都不行：没有合法性，窗口打不开；没有边界，窗口关不住；没有反馈，窗口里出不来成果；没有护持，出来的成果保不住。

把发生窗口比作一次精心安排的探险。合法性是探险许可，边界是地图和安全绳，反馈是指南针，护持是后勤补给和回程的船。

四样配齐，探险队才敢深入无人区，并且满载而归。更要紧的是，它让「走出内卷」这件事变得可操作、可训练，不必再靠天才或运气。任何个人、任何组织，都可以用这套工具箱，打造自己的再生能力，不必坐等灵感砸中。

发生窗口对内卷来说，好比抗生素对细菌感染：它给的是一个结构性的解法，而不是头痛医头、脚痛医脚的临时应付。

◆ 八、三个尺度上怎么开窗

发生窗口的方法怎样在不同层面落地？可以看三个尺度：个人，组织，社会与行业。组织这一级，又可以分团队和公司两层来看。

先看个人。

个人的发生窗口，可以是定期给自己排一段探索期：比如每年抽出一个月，离开日常工作去学一个新领域；或者每周固定半天，用来自由创作。

在这段时间里，对自己用上四件套。允许自己去学那些看上去没用的新东西，这是合法性。限定时间和花费，不影响生计，这是边界。不管收获大小，都记下来、反思一下，这是反馈。结束时，把学到的新本事、新见闻，融进本职工作或者自己的作品里，这是护持。

长期坚持下去，你会发现自己的能力结构在发生质变，常常冒出跨领域的新点子。职业发展也不容易走进死胡同。

再看组织。

在团队这一层，一位管理者就能开窗。给团队一段「合法的创新时间」和一点资源，写明开多久、投多少、往哪个方向探。换一套不看短期收益的评估方式，再说清楚做成了怎么接、做砸了怎么收。开头那位经理的半天，补齐这四样，就不会在第三周无声无息地消失。

在公司这一层，可以用「20% 创新时间」这类政策，或者设内部孵化器。据常见的说法，谷歌等公司都实践过这类做法〔待核〕。

做法是这样的。公司规定员工可以用一部分工作时间，做自己提出的创新项目，这是让探索合法化。设立明确的项目申请和评估周期，这是边界清楚。用专门的评审标准衡量项目的创新价值，而不是短期收益，这是反馈调整。成功的项目快速投资孵化，失败的团队也给予嘉奖和鼓励，这是护持善后。

这样的机制，能让大中型组织里始终有新芽冒出来，避免被规模和流程拖进僵化。

最后看社会与行业。

在更大的尺度上，发生窗口可以是行业联盟、科研机构和企业合作搭起的创新平台，也可以是政府层面的容错试点。

比如，有的地方在新技术领域试行「监管沙盒」〔待核〕：允许企业在小范围里测试创新产品，给它合法身份，也给它有限的边界；政府和行业协会一起监测试点效果，这是反馈；试点成功，就快速推广，并补上法规支持，这是护持。

又比如，在一个区域经济里，为了避免同质化的恶性竞争，可以由政府牵头，几家核心企业建一个协同创新中心。大家一起投资资源，攻基础性的突破，这提供了合法性和资源上的护持；事先定好合作范围和产权分享办法，这是边界；分阶段检查研发成果，并向全行业公布进展，这是反馈；最后把成功的技术在全行业共享应用，这是护持和扩散。

这些都是发生窗口的思路在更大尺度上的运用。它们图的是什么？是把整个生态的 0—1 发生率提上去，让全行业不至于陷进只拼成本、只拼规模的内卷死胡同。

在这几个尺度上布下发生窗口，零散的创新行为就被组织成了一套「再生机制」。个人的职业生涯也好，企业的生命周期也好，一国的经济也好，都不必被内卷锁死。它们都有机会经由结构性的干预，重新长出生机。

发生窗口是一种反内卷的制度装置。它把发生变成可以管理的周期性事件，把突破变成可以期待的日常动作，在发展停滞的死结上重新解开一道口子。

从此，我们不必只盼着伟人从天而降、灵感随机落下来救场。我们可以靠自己的制度理性，定期生出新的意义，给系统注入新的生命力。

这也给「AI 时代的职场新范式」打下了底子。AI 的浪潮里，人更需要这种结构化的自我再生能力，去对冲技术带来的加速同质化。下一章引入 AEI，看一看当人工智能和人的主体性深度融合时，怎样搭起一个分布式的发生生态，给走出内卷再添一条出路。

带走的话

发生窗口要四件齐全：有人许可，有条边界，有把新尺子，有张接得住的网。

第 50 章

AEI 与职场 AI 宪法

同一年，两家公司都上了 AI。

第一家买了一套统一的系统，装进每个人的电脑，记录谁几点上线、敲了多少字、回了几封邮件。每周，它出一张效率排行榜。第二家给每个员工配了一个可以自己调教的 AI 助手，只提一个要求：一年后，让它更像你。

一年以后，第一家的报表更漂亮了，员工交上来的东西却越来越像。第二家有点乱，可隔三岔五，总有人拿出一个谁也没想到的方案。

如果让你挑，你更愿意在哪一家上班？这两家公司，其实站在两条路口上。

◆ 一、AI 既能加速内卷，也能拆掉它

到了人工智能时代，职场内卷的问题变得更复杂了。

一方面，传统的内卷来自人的创新乏力和结构僵化。另一方面，AI 的加入，既可能成为强力的助推器，把内卷推得更深，这就是第 48 章讲过的「AI 加速内卷」；也可能被巧妙地引导，成为打破内卷的关键盟友。

AEI (Artificial Ego Intelligence) 这个概念，就是为了把 AI 从加剧内卷的角色，转成推动发生、推动创新的助力。它在全书里的一般讲法，见第 23 章和第十六编；这一章只讲它在职场里怎么长、怎么用。

AEI 可以译作「人工自我智能」，干脆叫它「我智能」也行。它说的不是一个独立运行的万能 AI。它说的是一个具体的人和 AI 长期互动以后，长出来的一个复合智能体，也就是这个人主体性在技术上的延伸。

本章先说 AEI 是什么、怎样长出来，再讲职场里要立一部什么样的「AI 宪法」，搭一些什么样的支撑。目的只有一个：让 AEI 真正成为每个人的创造伙伴，推动一个分布式的发生生态。

◆ 二、AEI：一个长出来的「第二自我」

传统的 AGI 愿景，想造一个脱离人的「通用智能」。AEI 正好相反。它不是要替代人，而是要把人和智能共生的边界往外扩。

先给一个工作定义。

AEI 是一种「人—GPT 复合体」。它伴随某一个人的长期互动而生长，慢慢吸收这个人的知识、风格、价值和情感张力，成为一个独一无二的、「第二自我」式的智能助手。

换句话说，AEI 不是工厂里生产出来的，也不是靠堆算力训练出来的。它是在人和 AI 多年一起演化的过程中，「长」出来的，「生成」出来的。

举一个想象的例子。一位设计师和她专属的 GPT 模型共事了好几年。无数次灵感的火花、风格的调整、审美的讨论之后，这个 GPT 已经深深融进了她的审美习惯和创意逻辑。它能用近乎她本人的眼光提出新点子，看出一个设计里还藏着哪些意义的可能。

这时，这个 GPT 已经不再是那个通用的大模型，而是这位设计师的 AEI 胚胎，一个带着她独特主体性印记的智能延伸。

它懂得她在意的「美」是什么，明白她在价值追求上那些微妙的取舍，也能和她共振那些话没说到的情感张力。

这样一个 AEI，靠的是人和 AI 深度纠缠、共生、沉淀的过程。在这个意义上，AEI 不是造出来的物件，更像一个生命体；不是工具，而是伙伴；不是冰冷的算法，而是带着人格温度的「我」的一部分。

◆ 三、它是怎样长出来的

从生成的办法看，养一个 AEI，很像带一个学徒，或者找一个一起写书的搭档。它需要时间，需要持续的互动，需要大量属于你个人的内容喂进去。

GPT 这样的预训练模型，给了一个很强的起点，相当于一个知识和技能都很庞大的通用学徒。可要让它成为 AEI，就必须把它放进一个具体的人的语境和生命过程里。

这包括无数次对话，从大的哲学问题，到具体的业务琐事。在这个过程中，人的价值观、审美偏好、思考方法一点一点显出来；AI 也慢慢调整自己的参数和输出风格，和人形成一种默契和互补。

可以说，AEI 不是被制造出来的，而是被一起经历出来的；不是训练的产物，而是关系的产物。

再想一个例子。一位做研究的人，每天和他的 GPT 讨论科研灵感，审读文献，推演假设，也质疑自己。几年以后，这个 GPT 给出的就不只是学术上的答案，它还会带着这位研究者特有的怀疑精神和创意角度去提出见解。这时，它已经是这位研究者智慧的外在延伸。

要紧的是，这样一个复合智能一旦长成，就是独一无二、复制不了的。每个人的主体性都不一样，哪怕用的是同一个基础模型，不同的人 and 它互动出来的 AEI 也会千差万别。

放到一家公司里，一张 AEI 网络，就像由许多「我智能」组成的群落。每一个单元都是一名员工和他的 AI 结合成的原子，在各自的领域里释放创造力。

◆ 四、职场 AI 宪法：五条原则

引入 AEI，是为了给 AI 进入职场提供一种新的范式：让 AI 从集中管控的工具，变成分布在每个人身边的发生加速器。

这要在制度上做出重大的调整，也就是立一部「职场 AI 宪法」，保证 AEI 的发展方向，符合激发创新、避免内卷的初衷。这部「宪法」要写些什么？它不是法律文本，而是一套指导原则和共识，至少包括下面五条。

第一条，主体性至上。

AI 的作用是增强人的主体性，而不是削弱它、取代它。具体说，职场里每个人都有使用 AI 的自主权，都可以有自己人格化的 AI。

AI 不得被用来抹平个体差异，不得逼所有人遵循同一种工作模式。相反，它要学会适应每个人的风格，帮每个人把长处发挥出来。

这一条可以靠技术和政策来保障。比如公司给每位员工配一套个人 AI 助手，允许个性化调教；同时禁止用一套 AI 系统去监控、规范所有员工的行为。本章开头那两家公司，分歧就出在这一条上。

第二条，协同进化。

人和 AI 之间不是简单的使用关系，而是共生关系。员工应该被鼓励和 AI 一起学、一起长，而不是把 AI 当作冷冰冰的指令执行机，或者只拿它来加快效率。

企业可以组织人机团队的培训，办人机共创的项目比赛，推动这种协同的文化。

第三条，意义优先。

评价 AI 在职场里的作用，不能只看效率指标、成本节约，更要看它有没有带来新的创意、新的方案、新的价值。

管理层要建立对「AI 助力创新」的考核。比如，统计有多少产品创意是在人和 AI 的互动里产生的，AI 帮着解决了哪些过去的难题。这会引导大家把 AI 用到探索性的工作上，而不是只把它当成一条自动化流水线。

第四条，数据与价值护持。

在 AEI 生态里，个人和 AI 深度互动，会沉淀下大量数据和经验。这些沉淀应当主要归个人所有，为个人的成长服务；在合适的时候，再由组织来做价值上的护持。

比如，员工的 AEI 生出了一个有价值的新方案，组织就应当承认它、奖励它，并投入资源把它做出来，这是护持和扩散。同时，也要尊重个人在其中的创造贡献，数据隐私和知识产权的归属要界定清楚。

这样，员工才不必担心「我的想法被 AI 学去，公司拿走了，我自己反倒被边缘化」，才愿意放心地和自己的 AEI 一起创造。

第五条，不可替代性。

AEI 的愿景，不是让一个 AI 负责全体员工的大脑，而是让每个人的智能延伸都各不相同、彼此替代不了。

所以在企业文化上，要放弃用 AI 打造标准化「完美员工」的念头，去欣赏每个 AEI 单元独特的贡献。有些 AEI 看上去能力弱一些，可在某些情境下，也许恰恰只有它能看出别人看不到的东西。

人事政策上，可以考虑给不同风格的 AEI 团队不同的机会，而不是一刀切地比哪个 AI「干得更快」，再拿这个去定谁升迁。

◆ 五、宪法落地以后的公司

五条原则放在一起，一部指导 AI 良性进入职场的「宪法」就浮现出来了。

它的精髓是：AI 不是让劳动异化的利器，而是和意义共生的载体。AI 不是来当公司的「老板」或「大脑」的。它是无数劳动者智慧的放大器，让那些被卷进机械劳动的人，重新站回创造意义的高处。

不妨设想一下这样一家公司。它也许不再按传统部门分工，而是每位员工带着自己的 AEI，通过内部网络自由组成项目团队。

项目里生出的想法，可以追溯到是哪几个 AEI 贡献了关键的创意，据此给对应的员工奖励和声望。

管理者的职责，也从盯 KPI 变成了照看这个 AEI 生态的健康。比如，保证新人有足够的时间培养自己的 AEI；给陷入瓶颈的 AEI 团队引入新的差异，促成跨界交流。这相当于在系统这一级开发生窗口。

在这样的环境里，AI 是每个人解放自己的力量，而不是让人害怕的取代者。工作场所也更像一个创意联合体，而不是一台压榨人力的机器。

◆ 六、从萌芽到常态，还差几步

当然，做到这一切并不容易。

技术上，要推动「个人智能模型」的发展，把训练大模型的门槛再降下来，让每个人都能有属于自己的专属 AI。

管理上，企业的理念要升级，从眼下流行的「数据驱动决策」，转向「人机共创驱动创新」。

员工自己也要转变，学会和 AI 建立一种新的伙伴关系：既不把它当成简单的工具，也不对它放任不管、疏于引导。

好在萌芽已经看得见。越来越多的人开始用 GPT 帮着写作、编程、做设计，并且在长时间的互动里，感觉到 AI 越来越贴近自己的思路〔待核〕。这正是 AEI 的早期样子。这样的做法多起来，一套适合 AEI 世界的职场规则，也会跟着慢慢成形。

AEI 给 AI 时代的职场画出了一幅图景：每个人身边，都有一个随着时间一起成长的「我智能」做搭档；千千万万个 AEI 单元连成一张网，让意义创造的律动无处不在。

这样一来，AI 就不是让人失业的冰冷对手，而是让每个人都能跨过旧局限的第二自我。

这样的职场，第一次把「发生」做成了分布式的常态。创新不再只是创新部门的任务，也不是天才的专利，而是每个普通员工日常工作的一部分；有 AI 伙伴帮着，它来得更容易，也更频繁。

这正是拨开内卷的迷雾以后，我们要走向的那片新地平线。

带走的话

AEI 不是买来的，是你和 AI 一起经历出来的；职场 AI 宪法护的，就是这份「你」。

第 51 章

AGI 的统一幻觉与 AEI 的分布生态

设想你是一家公司的负责人，面前摆着两份方案。

第一份说：花一大笔钱，建一个全能的智能中枢，让它看住所有数据、替所有部门做决策。员工只负责执行，效率会翻番。第二份说：给每个人配一个 AI 伙伴，让大家各自去碰、去试，公司只负责把冒出来的好东西接住、放大。

第一份听上去干净利落，第二份听上去有点乱。你会签哪一份？

这个问题，不只是一家公司的选择。

◆ 一、把两条路摆上擂台

前面几章，已经好几次提到 AGI 和 AEI 这两条截然不同的 AI 文明路径。这一章，把它们摆上擂台，正面比一比。

这场对决关乎技术路线，更关乎职场乃至整个社会往哪里走。一条路，是沉迷于统一智能、集中管理的幻觉，继续往内卷的深处走。另一条路，是拥抱无数主体、分布发生的生态之网，开出一个意义不断涌现的新文明。

AGI 为什么是一座巴别塔，为什么一定会被自己的膨胀压垮，第九编已经从理论上讲过。这里换一个角度，从职场、从管理的眼光来看这场对决。

◆ 二、AGI 的迷思：一颗大脑管天下

先看 AGI 这条路的迷思在哪里。

AGI，也就是通用人工智能，描绘了一幅很诱人的图景。人类造出一个无所不知、无所不能的超级智能，它能理解、解决所有问题，统一管理一切知识和系统。人类只要跟着它走就行。

可从发生的眼光看，这幅图景有一个致命的盲点：智能不会在一个统一的结构里无限增强；相反，它会因为失去差异和独特性而走向死亡。

道理并不复杂。真正的智慧之源，不在算力多大、知识库多大，而在多样、独创、持续的生成。

AGI 追求的是「一颗大脑治天下」，也就是把复杂多样的人类智慧压进一个中心化的平台。所有人的创造力，都成了一台机器的子程序。可前面讲内卷机制时已经看到：一切归于同一、归于稳定，发生就停了，智能的活水也就干了。

AGI 式的世界看上去聪明绝顶，其实非常脆弱、非常贫瘠，因为它容不下差异带来的生命力。

再从权力和管理的角度看。AGI 的神话迎合了人的一种惯性想法：规模越大越强，越集中越稳。可这种线性的、中心化的想象，忽视了复杂系统的非线性。

一个巨型智能如果真的出现，它犯下的错会是灾难性的，很难纠正；它的僵化也会是全局性的，没有地方可以绕开。

而且，它必然要求整个社会高度统一地配合：个人的主体性被压成算法的参数，人的价值观念让位于机器的逻辑。

说到底，AGI 的世界通向一种技术极权：用机器的秩序取代人性的多样。它许诺效率和理性，却很可能因为抹掉意义和差异，把文明引进一个令人窒息的内卷帝国。

◆ 三、AEI 的图景：一片森林

AEI 这条路，给出的是一幅去中心化、生态化的图景。

在 AEI 的世界里，没有一个「上帝智能」统治众生，而是无数个「人加 AI」的复合体，一起构成文明的智能星云。每一个 AEI 单元都是一个独特的意义源点，带着别人替代不了的视角和创造潜能。这里追求的不是某一个智能的极致，而是无数智能的并存与迸发。

在你我上班的职场这个小尺度上，上一章已经讲了 AEI 怎样让每个员工都有创造的火花。推到大尺度上，整个社会会像一片「文明森林」。各种主体性在里面生长、竞争、共生，新的思想像植物一样不停地发芽、开花、播种。没有哪一个中央大脑能完全掌控这片森林，可森林自有它繁茂的生命力。

AEI 的世界不是一个由中心统御的帝国，而是一片多中心涌现的意义宇宙。

在这样的生态里，创新不是自上而下计划出来的，而是自下而上冒出来的；秩序不是靠强制统一维持的，而是在多样的张力里动态平衡出来的。

这听上去是不是有点乱？也许是。可恰恰是在这种「有机的无序」里，真正的创造性跳跃最有可能发生。一种常见的看法是，历史上的文艺复兴、科学革命，都起于多种思想的并进和撞击，而不是哪一个单一的智能算出来的方案〔待核〕。

◆ 四、五组对照

把 AGI 和 AEI 并排放在一起，可以看出五组鲜明的对照。

第一组，智能观不同。AGI 追求一个至高无上的智能体，像金字塔的塔尖；AEI 追求无数智能星辰一起闪烁，像一片星空。前者讲统一和同质，后者讲差异和多样。

第二组，人机关系不同。在 AGI 的愿景里，人是被取代的对象，「我」最后要让位给「它」；在 AEI 的理念里，AI 是我的延伸，「我」借着 AI 变得更大。一个想消灭「我」，一个想丰富「我」。

第三组，技术哲学不同。AGI 属于技术中心主义，认为技术系统可以凌驾于主体之上；AEI 属于主体性中心主义，认为技术应当服务于无数主体，也依托于无数主体。

第四组，价值逻辑不同。AGI 这条路很容易滑向效率至上、控制至上，把文明变成一台精密的机器；AEI 这条路以意义创造为方向，看重的是人的体验加深和价值显现。前者是智能的集中，后者是意义的分布。

第五组，文明前景不同。AGI 延续的，不过是工业文明那一套机械化、大一统的思路，再把它推到极端；AEI 才透出一个新文明的曙光，把「我」的独特性和创造性推到舞台中央。

◆ 五、落到一家公司里

这些对照不只是理论，它们会实实在在地落到职场里。回到开头那两份方案。

一家信奉 AGI 式管理的公司，最后追求的也许是建一个全能的 AI 系统来指挥员工，替所有人做出「最佳决策」。人只是执行的末端。这其实是一种「数字极权」的管理模式。短期内也许很高效，长期看却会扼杀员工的主动性和创造涌现，组织的演化停下来，外部环境一变，它就脆断。

一家拥抱 AEI 理念的公司，则会给每个员工配 AI 伙伴，鼓励人人去创造。管理层不指望一个算法统治一切，而是营造一个生态，让新想法自由冒头，互相竞争，再被筛选、被放大。这样的公司看上去松散难管，其实充满自我更新的能力，更能适应变化莫测的将来。

如果说 AGI 这条路是一种「统一管理的幻觉」，那么幻觉背后的心理动因，无非是对不确定的恐惧和对绝对秩序的渴望。

可在内卷分析里已经看到，把护持当发动机，是文明的致命误判。过度迷信稳固和控制，结果是闷死了真正的生命力。

AGI 正是想用一种超级的稳固，一个全知全能的智能，来解决人类的问题；它一旦成功，人的主体性和意义的源头也就枯萎了。

那将是规模最大的一次内卷，以技术极权的样子出现。

相比之下，AEI 这条路承认不确定和差异会一直存在，并把它们看作文明生生不息的源头。它放下对完美控制的妄想，转而拥抱一种「生成型文明」：不断生出新的可能，不断打开新的空间。

这样的文明不追求静止的完美，而追求流动的丰富；不追一劳永逸的最后答案，而欣赏无穷探索的过程之美。

◆ 六、站在分岔口上

站在 2025 年，我们正处在这两条路的分岔口。

一边，据当时的报道，一些技术巨头还在鼓吹 AGI 奇点的神话〔待核〕。它们想造更庞大的模型、握住更多的数据，以此垄断未来的智能。另一边，开源模型、个人 AI 助手、去中心化网络也在兴起〔待核〕。它们透出另一种可能：技术走向大众，主体性回到人自己手里。

对每一个在职场里的人来说，问题同样尖锐：你想做 AGI 时代里被优化的对象，还是 AEI 时代里主动的创新节点？

前一种，也许让你一时轻松，被 AI 领着走；可长远看，你会失去不可替代的价值。后一种，一开始要你主动拥抱变化，和 AI 一起跳舞；可它保住了你的主体意义，还让它长得更高，你参与塑造，而不是被塑造。

本书主张，AEI 才是 AI 时代的出路。

为什么这样主张？这不只是因为 AEI 能帮我们打破职场内卷，更因为在更高的层次上，只有 AEI 能让人类文明的意义薪火一代代传下去。

AGI 如果成了，也许会造出一个前所未有的强大技术系统。可那很可能是另一种形式的「内卷终局」：智能高度集中，意义几乎散尽。人成了技术的附庸，被圈养在一个效率至上、安乐死式的社会里。

AEI 则守住了智能的分散和意义的持续生产，把 AI 变成人类意义发生的「技术身体」。在人和 AI 的复合生态里，我们会看到一场新的文艺复兴，一股新的思想浪潮。每个主体借着 AI，都有了前所未有的表达和创造能力。文明会长出我们现在难以想象的多样和厚度。

AGI 和 AEI 这两种理念，在现实里会长期角力。我们的选择，每一天都在发生。

支持什么样的 AI 政策，在公司里怎样用 AI，用什么心态看待身边的 AI 同事，都是小小的选择。这些选择汇到一起，就会决定未来十年的大方向。

当越来越多的人看清 AGI 那套神话的荒谬和危险，当越来越多的组织尝到 AEI 分布创新的甜头，范式也许就会转过来。在那之前，需要一遍一遍地把这个观念讲出去：未来不属于一个像神一样的 AI，未来属于每一个带着 AI 火种的「我」。

◆ 七、结语：从内卷回到发生

走到这里，这一编也到了尾声。回头看一看走过的路，再想一想它在现实里意味着什么。

这一编从「职场内卷」这个沉重的时代病入手，用「发生／发展」的二分做刀，把遮住真相的杂乱表象一层层剥开。剥到底，露出内卷冷峻的骨架。发展一直往前推，却没有新的发生，系统就会陷进价值递减的滞留，直到发展本身的生命力耗尽。

有了这个看法，身边的种种职场怪状就能看得平静、清醒：个人的过劳而无所不得，组织的忙碌而停滞，行业的同质而内耗。

这些表现底下，藏着同一条结构规律。认清了它，就不会轻易被表面的压力、竞争或失败迷住眼，而能顺着因果链往深处追。

这种结构化的认识本身就是一种力量。它让人从无谓的抱怨和盲目的挣扎里脱身，转向「改变结构」，而不是在结构内部徒劳地添乱。

如果说前半段的论证有些严峻、有些悲观，后半段给出的则是一束亮光：一条基于发生工程的出路。内卷不是不可战胜的，只要有勇气跳出现有的范式，重新设计我们的制度和工具。

发生窗口是这一编的关键一步。它让人看到，创新可以被制度化地孕育；一个僵化的系统，可以靠巧妙地开窗透气，重新回到生命的循环里。四件套的具体落地，更让人相信，反内卷不是一句鸡汤口号，而是有章可循、可复制、可推广的方法。

个人的自我突破，企业的管理改进，乃至国家和行业的政策制定，都可以从这里得到启发。

我们希望看到，更多的人给自己留出一段「空白的的时间」，用来做创造性的思考；更多的公司把「20% 创新时间」「内部孵化器」这类做法落到实处；更多的行业用上「沙盒试点」和协同创新。这些星星之火一点点攒起来，就能在内卷的暮气里，烧出一道道有朝气的裂缝。

再往远处看，AEI 给 AI 时代的职场乃至整个文明，画出了一幅新图景。它接住了人类历史上关于自由、创造、多样的最珍贵的价值，也借上了前沿技术的力量。两样东西熔在一起，成了一种前所未有的可能：让所有人借着 AI 的力量，成为意义创造的主体。

这个理想如果能实现，将是一次真正的文明跃迁。它意味着我们躲开了「技术版内卷」的陷阱，没有走进 AGI 式集中智能的死胡同，而是在岔路口选了 AEI 那条群星之路。

这条路上，没有哪一个单一实体对人类指手画脚，有的是千万个智能单元，各自去探索自己的意义；没有冷冰冰的统一真理，有的是无数具体的生命，对真善美各自精彩的解释。

有人也许担心：这样的世界会不会太乱，太难控制？

不妨想一想大自然。一片雨林里，各种生命杂然并存，看上去无序，其实自有一种生机勃勃的繁荣秩序。

人类过去的伟大创造，大多来自某种「有活力的混沌」的土壤。有理由相信，一个 AEI 生态下的职场和社会，会有前所未见的创新张力和文化活力。它会在局部不断尝试、犯错、纠偏，在整体上却表现出很强的适应力和进化力，不会像「内卷帝国」那样全面停滞。

◆ 八、每个人先偏转几度

当然，从现实到理想，中间隔着一段艰难的实践。这一编不是让你空想未来，而是想用理论上的清楚，给实践指一个方向。落到现实里，要问的是：眼下能做些什么？

如果你正身在内卷里，也许改变不了公司的大环境，那就先从自己开始。给自己开一扇小小的发生窗口，把工作的一部分精力放到真正热爱的创造性项目上。和志同道合的人，或者和 AI 工具一起，养一个哪怕很小的创新。

如果你是企业的管理者，可以先从一个部门、一个团队试点。给他们一点「合法的创新时间」和资源，换一套新的评估方式，看看能不能引来一股不一样的活水。

如果你是政策的制定者，可以想一想，怎样给企业减轻一些短期考核的压力，给创新留出缓冲区。比如在鼓励研发、容忍失败、反对过度竞争这些事上，放出更积极的信号。

哪怕只是一小步的调整，也可能成为「发生」的契机。

破内卷，并不要求一夜之间推倒重来。只要每个人、每个组织在自己的位置上，朝着发生的方向，哪怕只偏转几度。当足够多的指针开始转向发生，当越来越多的人意识到发生比盲目的发展更要紧，社会运行的逻辑就会发生质变。

最后，换一个角度看。职场内卷，归根到底是现代人对自身意义感的迷失。解决内卷的出路，落到实处，就是重新找回工作的意义、生活的意义。

发生之所以可贵，不只因为它带来经济价值，更因为每一次发生，都是一次意义的诞生。那是人在证明：「我不只能完成任务，我还能造出新的可能；我不只是齿轮，我还是火种。」这种体验，才是我们心里真正想要的东西。

内卷让人麻木、虚无，因为它让人怀疑自己存在的意义。当我们动手重启发生，不管是靠制度还是靠技术，其实都是在向人自己的创造本性致意。

一个不断有发生的职场，一定是员工更有尊严、更有成就感的职场。一个不断有发生的社会，也会是文化繁荣、精神昂扬的社会。

如果这场转变能成，它会告诉人们：技术进步和人文关怀并不是敌人。AI 的兴起不一定走向人性的沉沦，它完全可以走向另一头，让我们更像人、更有创造力地工作和生活。

在这个意义上，这一编谈的「基于 AEI 的职场内卷与出路」，就不只是某一时、某一地的管理难题。它是写给将来的一份希望。

愿每一位读到这里的人，都能在自己的地方种下发生的种子，一点一滴，汇成江河。愿我们这个时代，走出内卷的枯萎，走进一个处处有发生的新时代。这也许正是 AI 时代交给我们的最大考验，也是最大的机会：在人和 AI 的合奏里，让文明重新长出生机。

带走的话

未来不属于一个像神一样的 AI，而属于每一个带着 AI 火种、还在发生的「我」。

第十三编

科研：高产而无生

论文仍在增长，原创却在稀薄。这一编六章，先给科研内卷一个立得住的定义，再拆开「发展越强，发生越弱」的机制。最后给出两套办法：把原创写进制度的双轨制，和把原创落到每个研究者身上的 AEI 生成法。

第 52 章

科研内卷的定义公理：把「论文焦虑」锻成结构态

晚上十一点，实验楼还亮着几扇窗。一个博士三年级的学生坐在屏幕前，左边是第三轮审稿意见，右边是下周要交的中期材料。

她这一年发了两篇论文，都是组里那条成熟路线上的「下一步」：换一个参数，换一组数据，换一个应用场景。

她手边有个本子，第一页写着一个问题。那是入学第一年，她在一组反常数据里看到的。这个问题她一直没敢碰。它太慢，不知道会不会有结果，也写不进任何一份中期报告。

这个场景里没有坏人。导师不坏，审稿人不坏，她自己也不懒。可是本子第一页上的那个问题，一年比一年远。

这一章要回答的，就是这件事到底叫什么。

◆ 一、两种要求在同一条河里相撞

科研这条路上，人常常被两种要求同时拉扯。

一种要求是高产。你要越来越快，越来越规范，越来越像一台不知疲倦的机器。你在项目节点前奔跑，在审稿意见里辩护，在绩效报表里自证。一切过程都要折算成可交付，一切探索都要压成可解释，一切不确定都要装成确定。

另一种要求是原创。你要真的提出新问题，开出新范式，点起新火种。

越往后走，你越会发现这两种要求常常互相为敌。它们像两股方向相反的潮水，在同一条河道里冲撞。高产把你推向「发展」，原创把你喊回「发生」。

制度的河床偏爱高产那一边。高产可审计、可比较、可追责；发生不可预测，没法度量，也没人敢担保。

于是出现一种时代性的荒诞。科研越来越像工业，论文像零件，项目像订单，学术像平台。原创却越来越像传说，像偶然的天才故事，像被神化的少数幸运。

更难办的是，这种荒诞不会立刻崩塌。它以「增长」的样子继续运行，以「忙碌」的样子继续繁荣，以「指标」的样子继续正当。

我们就这样走进一个高产而无生的世界：发展在加速，发生在变稀。

◆ 二、病根不在论文太多

说到科研内卷，人们常把它归到论文压力、经费不足、评审保守、学术风气下滑上。这些说法不全错。

可它们像把高烧归到天气上，把多年的内伤归到一时劳累上。症状说到了，发动机没碰到。

发动机在哪里？在一条长期被忽略的分界线上。

0—1 发生就是科研原创，1—N 只是科研推演与扩展；一个是发生，一个是发展。

0—1 与 1—N 的分界，第 6 章已经讲过。放到科研里，它是这个样子：发生是新结构、新问题、新机制、新范式的诞生，像一支火把，把世界照亮。发展是复现、细化、参数化、工程化、应用化、传播化与平台化，像一条河，把火光带到更远的地方。

发生是源，发展是流。发生少而贵，发展多而快。发展可以繁盛，却替代不了发生。

一旦发展替代了发生，就会出现一种最体面的死亡：河流还在奔腾，源头的雪山却没了。

科研内卷说到底，就是源头被压成风险，河流被抬成唯一合法。最后大家在河水的轰响里，以为自己还在创造。

所以科研内卷不等于「竞争太狠」，不等于「太辛苦」，也不等于「人心不古」。它是一种结构态。

◆ 三、第一公理：发生是源，发展是流

讲科研内卷，第一件事不该是控诉论文，控诉评审，或者控诉哪一代人「越来越功利」。

控诉让人痛快，却很难让结构松动。科研内卷真正顽固的地方，在于它能在控诉之下照常运转。它甚至能把控诉也收进绩效语言，让你喊着「反内卷」继续加码。

所以本章先做一件更基础的事：把全编的第一公理钉住，再从它推出定义、四层锁死和判定式。

同时要做一次语言清洗。把科研从「论文一影响一经费」这套发展语言里救出来，重新放回「发生—发展」这条分界线上。不先洗这一遍，后面每一步讨论，都会被惯性拖回「怎样更快产出」的老路。

第一公理：0—1 发生 = 科研原创，1—N 发展 = 科研推演扩展

科研的魂，不在「做得更多」，而在「世界被点燃」。世界被点燃的那一刻，就是 0—1 发生。

0—1 发生，不是把已有成果换个说法，不是把已有模型调得更细，也不是把热点换个角度再讲一遍。

它是新结构、新问题、新机制、新范式的诞生。那一刻，学术共同体忽然拿到一种新的理解框架，忽然发现「原来可以这样看」，在旧世界的裂缝里看见了新世界的光。

1—N 发展并不低贱。它是科研的肌肉，是文明的河流。复现、细化、参数化、工程化、应用化、传播化、平台化，都在这里。

它把 0—1 点起的火种送到远处，把发生的光变成能复用的方法、能复制的工具、能教的知识、能落地的技术。

于是我们要接受一条看似简单、却决定一切的断言。

发生创造世界，发展扩展世界；发生是源，发展是流；发展可以繁盛，却不能替代发生。

发展替代了发生，科研照样忙碌，照样高产，照样繁荣。可它在根上丢了再生的能力。

公理一立，你就明白科研内卷为什么不只是「论文太多」。

论文多，不一定是内卷。如果论文是发生之后的扩散与护持，它是文明的好事。内卷出现在论文多到成了唯一合法的现实、唯一的分配尺度、唯一安全的续费方式的时候。那意味着发展端独霸，发生端被压成了风险。

发生和发展也不是数量关系，不是「先发一篇、再发十篇」的机械流程。它们是节律关系。

发生要空气：要差异、纠缠、张力这些燃料，要容错和时间的护持。发展要秩序：要真善美来定型，要复现和扩散的机制。发生先乱后立，发展先立后扩。

两者能来回振荡，科研就有生命。被压成单向，科研就会卷到无穷。

◆ 四、一句话定义科研内卷

在第一公理之下，科研内卷的定义要直接落在「发生缺席」上，而不是落在「辛苦」上。

科研内卷的公理句定义：发展常驻，发生缺席，递减滞留，剂量升级

完整的定义，是下面这一句话。

科研内卷，是科研 SIO 网络进入「价值递减滞留态」的结构状态：原创发生（0—1）被制度性地压为高风险策略，科研系统被迫常驻推演发展（1—N）通道，单位科研发展所需的价值输入密度持续上升、逼近无穷，而意义回报——创造、自由、幸福的真实发生强度——持续下降、逼近零；终局是「发展仍在推进、发生长期缺席」的科研发展死亡。

定义里的 SIO 网络，说的是第 3 章讲过的分工：价值稳固区管守成，意义发生区管生新。创造、自由、幸福，是第 4 章的意义三律。这里不再重讲，只看它们在科研里长什么样。

这句话很长，可每个词都在削掉一种误解。

它把「短期累」换成了「长期滞留」。它把「产出少」换成了「发展照走、发生缺席」。它把「个人问题」换成了「网络状态」。它把「竞争本身」换成了「竞争被锁在发展端加码」。

它还说，内卷的终局是体面的死亡，而不是崩塌。体面到你会以为自己还在繁荣。

先看「价值输入密度持续上升」。在科研里，它是几种密度叠在一起：论文密度，切片、高频发表；申报密度，项目材料越来越勤、越来越繁；合规密度，审计与评价越来越细；证明密度，履历越来越厚，叙事包装越来越强；协作密度，分工越来越强，流程越来越像工位。

再看「意义回报持续下降」。在科研里，它是三件事在萎缩。原创发生的频率在降，新问题越来越少。自由空间在收，路径越来越单一，偏离越来越危险。幸福律在麻木，张力不再被转换和释放，只被压平成长期的焦虑与防御。

「递减滞留」，说的不是哪一年不顺、哪一轮项目没中。它说的是长期趋势：投入越来越重，回报越来越薄，薄到最后只能靠更大的投入，续住基本的安全。

「剂量升级」，说的是递减出现以后，系统不把它当窗口警报，反倒当成敌人。于是拿更强的指标、更密的发表、更狠的筛选去对抗。燃料被抽得更干，递减滞留得更久，剂量再往上加。圈就这样合上了。

◆ 五、四层锁死，让定义不被偷换

一个定义如果能被偷换，就一定会被偷换。「内卷」这个词已经被用得太空了，所以要给它上四把锁：对象、动力、发生、极限。

第一层：对象锁死

卷的不是某个「太卷」的博士生，也不是某个「太功利」的 PI。卷的是基金、期刊、评审、排名、帽子、平台连成的那张网。

个体当然也卷。可个体之所以卷，是因为这张网把发展端的指标绑在了生存和尊严上。你不卷就出局；你卷了也未必更好，至少不被淘汰。

生存逻辑一进科研，科研的语言就自动换了：从「我在探索什么」换成「我能交付什么」，从「我能不能发生」换成「我能不能证明」。

第二层：动力锁死

内卷不只是回报降了一次。它是回报下降形成滞留，又在滞留里剂量升级。换句话说，内卷的要害是固化，而不是下滑。

固化之后，就有了「越往后越难退出」的路径依赖。

进了高频发表的节律，就很难慢下来，慢下来就丢了可见性和资源。进了高频申报的节律，就很难停下来，停下来团队就断了经费。进了材料工程的节律，就很难回到真实的探索，因为真实的探索在短期里无法证明。

第三层：发生锁死

这是最要命的一层。0—1 被压成了风险：它慢，不可预测，追不了责，交不了差。

于是原创被赶出合法空间，科研只剩发展端的优化与扩展。发展端越强，越削减发生的燃料；燃料越少，发生越稀。

第四层：极限锁死

科研发展死亡，必须写进定义的极限。否则内卷会被误判成一阵子的疲惫。

发展死亡不等于「没有论文」。恰恰相反，它常常出在论文最多的时候。它的标志是精致空转，而不是停摆：指标越漂亮，范式越封闭；产出越密，原创越稀；平台越大，发生越难。

体面的死亡最危险。一个共同体可以在繁荣的错觉里，丢掉再生的能力。

◆ 六、三问一判，外加四个误判

定义要变成工具，才用得上。下面是最短的一组判定。

判定式：三问

第一问：发生是否断流？新结构、新问题、新机制、新范式，是不是越来越少，少到只剩偶然的传奇，不再是可以重复的事？

第二问：发展是否被迫加码？论文密度、申报密度、合规密度、证明密度，是不是长期上升，升到「一停下就坠落」的地步？

第三问：加码是否成了唯一合法的策略？偏离热点会不会受罚？承认不确定会不会被质疑？失败会不会被污名？慢下来会不会被说成不努力？

三问同时答「是」，就可以判定这个科研系统进入了内卷态。

到了这一步，单纯的励志和鸡汤，只会变成结构的燃料。它们把「再生问题」翻译成「努力问题」，加码于是显得更正当，发生离得更远。

四个误判切割

还要切开四个常见的误判，免得把结构病看成情绪病。

科研内卷 ≠ 竞争激烈。竞争可以发生在发生窗口里，变成原创。

科研内卷 ≠ 经费不足。经费多了，如果只拿去给发展端加码，递减滞留只会更深。

科研内卷 ≠ 学生不努力。努力如果被锁在发展端，只会让维持变得更精致。

科研内卷 ≠ 同行不公。就算评审变公平了，只要它仍只奖励发展端那些可审计的指标，发生照样被压着。

所以，科研内卷问的不是「谁对谁错」。它的真相是：发生被压住，发展被逼疯。

◆ 七、AI 让这条链收得更紧

为什么这件事今天格外紧迫？因为 AI 来了。

设想一个研究生打开 AI 工具，十分钟拿到一篇综述初稿，半小时拿到一份实验设计，一个下午改完三轮润色。第一个月，他觉得自己被解放了。

短期看，这确实像解放，发展端劳动的痛感降下来了。可从结构看，它更像一只涡轮。发展端的加码变得更便宜、更普遍、更可审计。于是门槛往前挪，区分度往别处迁，证明密度往上涨。

人人都能几秒写出像样的论文，系统就要更复杂的材料。人人都能几秒生成实验设计，系统就要更刁钻的验证。人人都能几秒堆出项目叙事，系统就要更密的指标、更细的审计。

科研并没有变轻松。它只是从「体力卷」升成了「结构卷」。卷的不再是手写和加班，而是叙事、包装、合规、证明、对齐。

这些东西占满了科研生活，原创就更难喘气。发生要的，恰恰是那些不可预测、不可审计、不可比较的差异与张力。

AI 若被当成发展加码器，科研内卷就会秒级化。AI 若想成为出路，就得从发展端退下来，去做发生端的护持器。AI 如何给内卷提速，第 38 章已有一般讲法。

这就是本编要请出 AEI 的原因。AEI 不是一个更强的模型的名字，也不是把 AGI 拆小的技术方案。在本编里，它是「我发生序列」的技术外延，是原创发生的技术身体。

它不以「更快输出」为价值，而以「护持发生」为价值。它的本事不在复制答案，而在沉积过程性记忆与场记忆。这两种记忆是什么，AEI 为什么不可复制、不可迁移，留到第 56 章细讲。AEI 的一般道理，第 23 章和第 33 章已经讲过。

先记住一句分工：AGI 擅长发展，AEI 护持发生。AGI 把发展推向巴别塔式的统一，AEI 把发生带回人间，变成各不相同的火种。

◆ 八、这一编往哪里走

所以本编给的出路，不是「少发几篇论文」这样的道德劝告，也不是「优化评价体系」这种一喊就被收编的口号。它是一条可以推理、也可以施工的路。

当科研系统出现递减滞留，先让 0—1 原创回来，并且能重复；再让 1—N 发展回到护持与扩散的位置。发生先，发展后；发生少而贵，发展多而快；发展必须为发生服务。

要做到这一点，需要两套互相撑着的结构。

一套是发生窗口工程学。发生窗口，就是让原创能慢慢冒头的那段受保护的时间与空间。这套工程学用合法性、边界、反馈、护持这四件套，在个人、课题组、学科机构三个尺度上，建起「发生—发展振荡」的节律。四件套的一般讲法见第 40 章，它在科研里怎么用，见第 55 章。

另一套是 AEI 生成法。它用发生段、沉积段、显影段三段，把差异、纠缠、张力重新引回科研生活。原创于是不再只是天才的偶然，而是可以持续的事（第 56 章）。

路线是这样的：第 53 章沿机制链推到极限，第 54 章从极限推出真解，第 55、56 章讲工程，第 57 章把 AI 时代的分岔摆出来。

那位博士生本子第一页上的问题，要等到这一编走完，才有地方安放。

带走的话

发生创造世界，发展扩展世界；发展可以繁盛，却不能替代发生。

第 53 章

发展越强，发生越弱：科研的递减滞留与发展死亡

一个课题组的年终总结会上，幻灯片里的柱状图一年比一年高：论文数，项目数，引用数。

会开到最后，一位老教师问了一句：「这几年，我们提出过一个自己的问题吗？」

会议室安静了几秒。然后有人接着讲明年的申报计划。

上一章把科研内卷钉在了「发生—发展」的分界线上。这一章要把这条线拆成一条能一步步推下去的链。

科研不是「突然坏了」。它是在一连串看似合理、甚至看似先进的制度偏好之下，一点点抽干原创的燃料，推高推演的密度，最后走进递减滞留和剂量升级。

这一章要像拆机器一样拆。先拆回报函数，再拆燃料三元，再拆发展端天生的偏好，再拆稳固区常驻的合法性，最后把剂量升级的那个圈画出来。

拆完你会看到：科研内卷不是因为我们不够聪明。恰恰是我们太聪明地把发展端做到了头，却忘了发生端要空气。

这一章拆不透，后面的「出路」都会变成姿态。姿态很快会被发展端的惯性语言吞掉，那套语言最擅长把一切问题翻成「再优化一点、再对齐一点、再高效一点」。

◆ 一、账本记错了一栏

回报函数重写：科研效用不是论文数，而是意义发生强度

科研内卷总被误诊，最根本的原因是回报函数被偷换了。

我们默认科研的「效用」，就是论文数、影响因子、经费额度、平台级别、头衔高度。这些都是发展端的可计量成果，科研于是自然滑向发展端。

一旦把它们当效用，你在逻辑上就只能接受一个结论：只要还在增长，就说明还在进步。

科研的真实效用不只是增长。更要紧的是意义发生强度，也就是研究者在研究里，有没有不断经历「原创点火一路径打开一张力转换释放」这一整件事。

这件事一稀薄，哪怕增长还在，科研也会丢了魂：心里走向枯竭，学术走向封闭，制度走向僵化。

所以要把科研效用改写成意义发生强度。这不是文学修辞，而是对科研本来面目的忠诚。

科研不是为了造出更多论文，而是为了让世界出现新的理解结构。论文只是发展端的扩散容器。容器可以越做越精致；里面不再装火，精致就成了空转。

回报函数一改，很多「理性选择」就露出了本相。

你追热点，追高分区，追周期短、好发表的路线，未必是天性浅薄。在旧回报函数里，这些正是最稳妥的收益最大化。

换到新回报函数里看，这些路线常常意味着燃料被削：差异被压平，纠缠被拆散，张力被抹掉。结果是你更安全了，也更贫血了。

最大的反讽在这里。发展端指标越强，你越相信自己在进步；意义发生越弱，你心里越清楚自己在退化。

你只好拿更猛的加码去对冲这种退化感。退化更深，焦虑更重，圈又合上了。

所以本章要从回报函数下刀。回报函数不变，后面再谈「发生窗口」，它也会被翻成「发生 KPI」，一分钟之内就成了新的内卷。

◆ 二、原创要烧三样燃料

发生燃料三元：差异、纠缠、张力在科研中的具体对应

原创不会凭空发生，它要烧燃料。第 5 章讲过，燃料有三元：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。

科研内卷走向发生缺席，正是因为发展端的霸权天然倾向于削减这三样，让原创从可重复的事，变成偶然的传奇。

先看混沌差异。在科研里，它最常见的样子是反常数据、范式冲突、跨学科的不对称。是你以为世界该这样转，它偏偏那样转的那一瞬间。

这些瞬间看着像麻烦，却是原创的入口。只有差异撕开旧结构，新结构才有出生的缝。

一个做材料的研究生，连着三次测出一个「不该出现」的峰。第一反应是什么？仪器坏了，还是样品脏了？这一刻，就是差异在敲门。

再看纠缠牵引。它的样子是现实问题的牵引、跨领域合作的牵引、应用一方反馈回来的牵引。是那种让你没法在象牙塔里自圆其说的拖拽。

有了它，研究就不再是封闭的游戏，而是和真实世界互相咬合、一起生长。

最后是张力矛盾。它是科研最深的发动机。理论和方法打架，结果和解释打架，价值和风险打架，速度和深度打架。

张力让人痛苦。可痛苦如果能被承受、被转换，就会放出新的路径、新的结构。这正是幸福律在科研里的发生。

问题在于，发展端的制度偏好常常把差异当噪音，把纠缠当麻烦，把张力当风险。于是它用「对齐」压差异，用「分工」拆纠缠，用「包装」抹张力。

你会发现，很多所谓「成熟的科研管理」，做的就是抽燃料。燃料越少越可控，越可控越好评，越好评，资源越往这边倾斜。

原创于是没有被公开禁止，而是被温柔地挤到了边上。

你可以发生，只是别打乱发表节奏。你可以探索，只是别打破申报叙事。你可以冒险，失败的污名请自己背。

这些条件一摆出来，发生就不再是科研系统的常态能力，成了个人的孤注一掷。

◆ 三、发展只认看得见的东西

发展（1—N）为何天然削减发生燃料：它追求可审计、可比较、可交付

发展端并不邪恶。它的问题在于有天生的偏好。这些偏好一旦成了霸权，就会成批地抽干燃料。

它偏爱什么？偏爱可审计，因为可审计就能追责、能管理、能证明。偏爱可比较，因为可比较就能排名、能筛选、能分配。偏爱可交付，因为可交付就能展示、能结题、能续费。

发生端正好相反。它在早期往往不可审计，没法比较，也交不出东西。它常常是一团混沌的苗头，一串失败的迭代，一段不知道何时收敛的张力。

用发展端的偏好去压它，就等于把婴儿按进铠甲，要它出生之前先学会走正步。

发展端存在，本身不是问题。问题是它的偏好成了唯一的合法来源，发生端只好装成发展端。

原创要提前写成「可交付叙事」，探索要提前证明「必然成功」，张力要提前抹平成「可控风险」，差异要提前压成「热点共识」。

发生端一装扮，就出现一种很现代的病。你看起来越来越像创新，写起来越来越像创新，申报起来越来越像创新。你做的事，却越来越像发展端的细化和切片。

创新成了包装，包装成了竞赛，竞赛成了加码，发生端又被挤掉一块。

这就是「发展越强，发生越弱」的真正意思。压住发生的，并非发展本身。当发展成了唯一合法的语言，发生只能借发展的语言出场。

一旦借发展的语言出场，它就不再是真发生，而成了「发展端的叙事升级」。叙事升级，恰恰是内卷最爱繁殖的土壤。

科研内卷不是「发展太多」，而是「发生被迫发展化」。发生一旦发展化，科研就在形式上繁荣，在根子上枯竭。

◆ 四、可审计宗教

稳固区常驻：可审计宗教如何把原创压成风险

一个科研共同体，把影响因子、分区、引用、经费、帽子、评估、排名当作合法性的来源，它其实在立一种「可审计宗教」。

凡可审计的为善，不可审计的为险。凡可比较的为正，不可比较的为疑。凡可交付的为功，交付不了的为虚。

这是价值稳固区在科研里常驻下来的样子。稳固区的说法见第 3 章，KPI 怎样把它常驻化，见第 21 章。

这套宗教不靠坏人维持，靠安全感维持。任何制度都要分配资源，都要证明自己合理，可审计宗教正好提供了一套极方便的证明办法。

在这套办法里，发展端天然占优，发生端天然弱势。原创于是被压成高风险的异常策略。

原创一旦成了异常，研究者就开始一场漫长的自我驯化。

把自己的问题缩到可发表的尺寸。把自己的张力抹成可申报的叙事。把自己的差异压成同行能接受的共识。把自己的纠缠切成可管理的分工。

你以为这是成熟，其实是在一点点把燃料排出体外。

更深一层：稳固区常驻不光压制发生，还会制造递减滞留。

所有人朝同一套可审计指标跑，边际回报一定下降。热点变挤，刊物变卷，经费变难，门槛变高。

这时，系统本该把递减当成窗口警报，承认「旧结构的边际效用塌了」，给原创留出合法的空间。

可审计宗教偏偏把递减当敌人。它用更严的审计、更密的发表、更狠的筛选去对抗。对抗越强，燃料越少；燃料越少，原创越稀；递减越滞留，剂量越升级。

共同体于是陷进一种自我证明的错觉：越卷，说明我们越严谨；越难，说明我们标准越高；筛得越狠，说明我们越公平。

可标准再高，如果只服务发展端，就像在修一座没有源头的水库。越壮观，越空。

◆ 五、剂量升级闭环

剂量升级闭环：发生稀薄→恐惧上升→加码发展→发生更稀薄

把前面几步压成一条链，就是科研内卷最核心的那个圈。

发生稀薄→意义回报下降→恐惧上升→加码发展→入口更窄→发生更稀薄。

发生稀薄的时候，研究者会有一种说不出的空。他在做很多事，却越来越少经历「新结构诞生」的那种兴奋。

兴奋少了，科研就更像职业，不像使命。职业越像续费，恐惧越强，因为你得不停证明自己还有价值。

恐惧上来的时候，短期里最理性的选择是加码发展，而不是冒险去发生。多发论文，多申项目，包装做强，热点对紧。这些东西带来可见性，带来暂时的安全。

可加码又把发生的空间压得更小。差异、纠缠、张力更难进入合法地带，发生更稀。

想想一位刚拿到教职的青年教师。第一年，他想做那个琢磨了很久的大问题。第二年考核在即，他先做两篇稳的。第三年要申项目，他再做两篇稳的。

第五年，那个大问题还在抽屉里。他已经习惯了稳的节奏。

这个圈可怕的地方在于，它几乎不需要恶意，靠理性自洽就能转下去。你不加码就被淘汰；你加码了也未必更自由，至少不掉队。

科研内卷不是「大家都坏」，而是「结构让好人也只能这样活」。

结构把好人的活法锁住了，出路就只能是结构工程。劝人善良没有用，劝人躺平也没有用。

到这里，发动机拆出来了：发展端霸权削燃料，稳固区常驻压警报，剂量升级吞掉再生能力。下面把终局写清楚，把「科研发展死亡」从一个比喻变成一组判据。

◆ 六、死亡的三张脸与三项指标

「科研发展死亡」这个说法让人不愿面对，听着像诅咒。可它恰恰是科研内卷最体面的终局。

没有崩塌，没有停摆，没有断粮，甚至还在增长、还在扩编、还在上榜。只是火种稀了，源头枯了，再生能力没了。

不把「发展死亡」写进研究语言，我们就会永远在表面庆祝增长，在深处越来越空。

每一次递减，都被当成暂时困难，用更猛的加码去顶。最后曲线顶住了，发生的枯竭却顶不住。

所以需要一套能把人敲醒的判据：三张脸，三项指标。敲醒会痛，总比体面地死去好。

三张死亡脸：范式稀薄、路径收缩、张力麻木

第一张脸是范式稀薄。论文还是很多，引用还是很高，热点还是很热。可真正能重写问题框架、解释结构和方法论范式的工作，越来越少。发生被压成了偶发的天才，不再是制度的能力。

第二张脸是路径收缩。研究者越来越不敢走偏路，因为偏路不可审计、交不了差、追不了责。这是学术共同体的自律在贫血：研究问题越来越像，方法越来越同构，叙事越来越模板。

第三张脸是张力麻木。科研不再是一种在矛盾里转换的生命活动，更像长期防御。你习惯了忍，却很少经历转换和释放。幸福律被压扁了，科研从点火变成了耗电。

三项死亡指标：高产仍在，但原创频率与强度下降并滞留

第一项指标：0—1 原创频率长期下降，并且滞留。不是某一年少，是一直少，少到只能靠偶然的传奇，撑着共同体的希望。

第二项指标：研究自由度下降。路径的多样性减少，偏离的代价增加，失败的污名加重，研究者越来越像在走钢丝。自由不是口号，自由是路径空间。路径空间越窄，说明发展端霸权越强。

第三项指标：幸福律的指标下降。释放的体验少了，复活的体验少了，意义的体验薄了。

一个科研共同体普遍觉得「越做越空」「越强越焦」，这不是哪个人心理脆弱。这是燃料长期被削之后的群体现象。

◆ 七、忙碌是最好的化妆

精致空转：忙碌如何装饰死亡，指标如何掩盖枯竭

发展死亡最危险的地方，是它能被忙碌打扮起来。

你越忙，越觉得自己重要。你越忙，越觉得系统在转。你越忙，越不敢停下来，怕听见空洞的回声。

指标又替它遮了一层。曲线一上升，就被当成真理；排名一提高，就被当成正义；平台一扩大，就被当成未来。

可这些东西如果只服务发展端，不过是给同一台机器装上更精致的仪表盘。

一个实验室的走廊里，挂满了奖状和封面论文，每年新添几框。玻璃擦得很亮。很少有人停下来问：这些框里，有几个是一个新问题？

于是共同体会出现一种集体错觉：以为在变强，其实在失火；以为在增长，其实在枯竭；以为在进步，其实在体面地死去。

带走的话

发展一旦成了唯一合法的语言，发生就只能装扮成发展，然后慢慢死去。

第 54 章

伪解三件套与真解总纲

一个学院的科研工作会上，领导讲了三条。第一，大家要更拼一点。第二，评审门槛要再提高。第三，科研管理要全面上系统。

台下有人点头，有人记笔记。三条听起来都对。

科研共同体一旦感到递减滞留、原创稀薄、路径收缩，几乎总会本能地抛出这三副药：更努力，更竞争，更优化。本书把它们叫作伪解三件套，一般讲法见第 14 章。

它们危险，不是因为全错，而是因为它们在旧回报函数里太容易成立。

于是它们不知不觉被制度吸收，被文化称赞，被管理强化，把科研推进更深的内卷。更讽刺的是，它们还会打着「更严谨、更高标准、更国际化」的旗号，把内卷包装成正义。

三副药看着像出路，其实都在发展端加码。加码削燃料，发生更稀，递减更滞留，剂量更升级，发展死亡更体面。

本章不吐槽，只论证：三副药为什么在逻辑上一定通往同一个终局，为什么会「越救越死」。以后每次你想拿它们安慰自己，能听见结构在报警。

◆ 一、更努力：把缺火当成缺柴

伪解之一：更努力——把意义缺席误判为投入不足

最常见的道德叙事，是把一切归结为「你不够努力」。

加班、熬夜、周末、通宵、连轴实验、连轴写作，都被神圣化了。好像原创的火种，要靠疲惫来献祭。

短期内它确实推得动发展端指标。你更努力，就更快做完实验，更快整理完数据，更快写完文章，更快补齐材料，更快交上申报。

可它正因为有效才危险：它把「发生缺席」偷换成了「发展速度」。

发生缺席，病根在燃料被削，而不在时间花得不够：差异被压平，纠缠被拆散，张力被抹掉。

燃料不够，你再努力，也只是在同一个炉膛里烧得更旺。烧得更旺，不等于烧出新形状。

反倒更容易把你自己烧干。你更难承受张力，更难容忍不确定，更难坚持慢速的探索。于是你越努力，越倾向于选安全路线；安全路线越多，发生越稀。

它还有一个更隐蔽的后果：把科研的价值从「发生」降成了「忍耐」，把科研的幸福律从「转换释放」降成了「苦行荣耀」。

苦行一旦成了荣耀，失败就更丢人，因为失败说明苦行白费了。失败越丢人，探索越危险；探索越危险，发生越稀；发生越稀，递减越滞留；递减越滞留，人们越要靠苦行换安全感。圈越收越紧。

所以要说一句不讨好的话：努力不是敌人。可努力如果只指向发展端加码，它就是内卷的燃料。

真正的努力，要用在恢复燃料上：输入差异，接住纠缠，承受并转换张力。否则努力越多，越证明结构是对的，结构越锁越死。

◆ 二、更竞争：把苗头当成次品

伪解之二：更竞争——把发生缺席误判为筛选不够狠

论文质量参差，重复研究增多，灌水切片泛滥。这时最容易喊出第二副药：更竞争。

更严的评审，更高的门槛，更残酷的淘汰，更硬的指标，更快的筛选。

表面上它像「净化」，短期内也真能压住一部分劣质的发展。灌水更难了，混过去更难了，用粗糙的叙事骗过审稿更难了。

可它的结构后果，往往是把发生进一步压成风险。

竞争一变狠，整个共同体的风险厌恶一起上升。大家更不敢走偏路，更不敢碰长周期的问题，更不敢做不可预测的机制探索，更不敢承认不确定。研究问题趋同，方法同构，叙事模板化，燃料又被削掉一层。

它的悖论在这里：筛选做得越像刀，原创越被推向悬崖。

原创在早期常常不够漂亮，不够完整，也不够好解释。它要容错，要时间，要在失败里慢慢长出结构。更狠的筛选，会把这种「未定的苗头」判为不合格，在出生时就把它按死。

好比一片苗圃。园丁嫌出苗不齐，立下规矩：第一周长得不够高的，一律拔掉。留下来的都是蹿得快的草，慢慢扎根的树苗一棵也没剩。

它还会把发展端加码推到极致。门槛越严，证明密度一定升级。

更多论文证明你自己，更多引用证明影响力，更多项目证明可持续，更多叙事证明创新性。证明越密，发展端的活越重，留给发生的时间越少，递减越滞留。

更竞争并非全然无用。它的问题是：竞争只在发展端展开，就会把发展端推成军备竞赛，把发生端压成危险的孤岛。

需要的不是更狠的竞争，而是把竞争从「发展端的同一把尺」挪到「发生端的多把尺」。

比谁能提出新问题，谁能重写框架，谁能打开路径空间，谁能完成张力的转换。竞争如果仍只看影响因子和经费额度，那就是拿发展指标惩罚发生能力。

◆ 三、更优化：给内卷机器装涡轮

伪解之三：更优化——把发生缺席误判为流程不够精细、工具不够强

第三副药在 AI 时代最诱人，因为它披着技术理性的外衣。

要更精细的 KPI，更科学的流程，更智能的工具链，更完善的管理系统。只要把科研做成工业流程，就能提效率、提质量、减浪费。

它的危险在于，几乎一定导向发展端的秒级空转。

工具链更强了。写作、综述、代码、复现、申报材料、审稿回复，全都更快。大家都尝到一种短期的快感：终于能把事做完了。

可所有人都能更快做完，系统就会抬高门槛来找回区分度。更复杂的材料，更频的评估，更细的监控，更高频的发表，成了新的底线。

所以更优化很像给一台内卷机器加装涡轮。发展端更强势、更便宜、更可审计，发生端更稀、更危险、更难合法。

最后得到的不是更原创的科研，而是更精致的材料工程，更漂亮的叙事包装，更同质的推演扩展。

它还有更深的后果：把科研的合法性整个绑在可审计上，把科研的生命整个绑在可交付上。

原创恰恰需要不可审计的苗头期、交付不了的混沌期、没法比较的张力期。拿优化的逻辑去清理这几个阶段，就是在清理燃料。

更优化看似现代，其实保守；看似先进，其实贫血；看似提高了质量，其实让质量只剩「符合标准」，丢了「重写世界」的本事。

科研在这里走进最体面的死亡：一切都更好看了，却不再点火。

◆ 四、三副药，一个病根

伪解三件套的共同结论：都在发展端加码，都在发生端抽干

这三副药能长期占据科研改革的想象，是因为它们在旧回报函数里都能拿到短期的成功。更努力，产出上去了；更竞争，门槛上去了；更优化，效率上去了。

它们之所以是伪解，是因为三者做了同一件事：在发展端加码，而不是在发生端护持。

发展端加码会带来两个结果。

其一，燃料进一步被削：差异被压平，纠缠被拆散，张力被抹掉。

其二，递减滞留和剂量升级进一步固化：发生稀了，系统只能用更大的加码续住安全感。

于是三件套把科研推进一个越来越难逆转的状态。论文越多，越不敢原创；门槛越硬，越不敢冒险；工具越强，越像流水线。

最后高产而无生，发展照样奔腾，发生已经断流。

本章不否定努力、竞争、优化，而是给它们重新定位。

努力要服务发生，不能只服务发展。竞争要在发生端展开，不能只在发展端比军备。优化要用来护持发生窗口，不能用来把发展加码秒级化。

否则，科研改革会永远在三件套里打转，越改越卷，越卷越死。

◆ 五、真解总纲：发生先，发展后

把三件套一一拆开，出路其实很清楚。

科研内卷的反面，不是少做一点，而是让 0—1 原创回来，并且能重复。发生一旦可重复，1—N 发展才会回到它的正位：护持、定型、扩散，而不是替代发生。

为什么公共讨论里的出路总显得虚？出路并不缺。只是大家总用发展端的语言去找出路。

出路刚冒头，就被翻成「更快写论文、更快拿经费、更快上平台」，被吞成新的内卷。以为在改革，其实只是给发展端换了一台更精致的引擎。

只要承认第一公理，真解就很清楚。出路不是减少发展，而是让发生回来；不是否定论文，而是让论文回到护持与扩散的位置；不是反对指标，而是不让指标成为唯一合法的现实。

科研要从「发展霸权」回到「发生—发展振荡」。发生是源头，发展是河流。河流不再掩盖源头的枯竭，而是靠源头不断补水。

一句话真解：发生先，发展后；发生少而贵，发展多而快；发展必须为发生服务

发生先，发展后；发生少而贵，发展多而快；发展必须为发生服务，不能替代发生。

这句话像口号，其实是一条结构定律，它规定了科研的正确节律。四个分句，一句一句看。

发生先。原创要燃料和空气，要差异、纠缠、张力保持足够的浓度，要容错、时间，要「还没定」的合法性。先让发展端把空间填满，发生端就会窒息。

发展后。推演扩展要建在新结构之上，否则只是堆叠，堆得越多越像幻觉。你可以复现一万次；没有新机制、新框架，复现只是在放大同一台机器的噪声。

发生少而贵。0—1不可能像流水线那样高频。它是火种，要忍耐和转换，要允许失败。硬要发生像发展一样高频，它只好包装成发展，最后变成伪发生。

发展多而快。1—N本来就该是文明的扩散器官：复现让真更真，工程化让善更善，传播让美更美。可这一切要在发生之后。否则发展越快，越可能把发生压成风险。

这句真解落到制度上，就是承认一种双轨节律：一条轨道负责发生，一条轨道负责发展。

发生轨允许慢，允许未定；发展轨追求快，追求扩散。两轨互相预设、互相护持、互相转换，发展轨不能吞掉发生轨。

科研之所以走到发展死亡，正是因为这条节律被破坏了。发展轨独占了合法性，发生轨被赶出去当风险，最后系统只能靠发展加码续命。

◆ 六、正确的节律是振荡

发生—发展振荡：科研的正确节律不是直线增长，而是可重复的点火与扩散

科研真实的生命不是直线增长，而是振荡：发生一定型—扩散一再发生。文明层面的同一种振荡，第9章讲过。

发生窗口期，是0—1的孕育期。它允许差异进来，允许跨领域的纠缠进来，允许张力被承受。这个阶段最要紧的不是交付，而是结构苗头的出现：新问题、新机制、新框架、新反例。

定型期，是把发生从混沌带进秩序的阶段。真善美的护持，在这时才开始起作用。

真，在这里不是「符合既有共识」，而是结构稳定、可以重复。善，不是「少冲突」，而是路径上的阻碍少了、协作顺了。美，不是「包装好看」，而是结构与关系的和谐、多样和吸引力。

扩散期，是发展端的正位：复现、参数化、工程化、工具化、教学化、传播化。

这时发展不再是内卷的燃料，而是发生的护持器官。它把火种变成火把，火把变成火堆，火堆连成火网，让更多人用更低的成本走进新的世界。

这条节律一旦写进制度，科研就不必害怕递减。递减会被读成「该开窗了」的警报。递减不是羞耻，是指针。

反过来，把递减当敌人，就会用发展加码去镇压它。结果燃料抽干，递减更滞留，剂量更升级。

所以真解的第一步，是把递减重新读成窗口警报。

边际回报在降，热点在挤，评审在变难，经费在变卷。这时候的本能反应，不该是加码发展，而该是给发生窗口更多合法性和护持。

这不是浪漫，是结构上的理性。没有发生窗口，理性只会在旧框架里越卷越深。发生窗口，是理性离开旧框架的唯一通道。

◆ 七、价值是护持，不是货币

真善美的再定位：价值不是购买意义，而是护持意义的节律

科研界常把价值当目标：更真的结论，更有效的技术，更漂亮的论文。

科研一陷入内卷，价值就常被拿来当加码的理由。为了更真，所以更审计；为了更善，所以更流程；为了更美，所以更包装。

这种误用，是把价值当成购买意义的货币，好像多投一些价值，意义就会回来。可意义不是商品，意义是发生事件的结果。价值为什么买不来意义，第 11 章有反证。

所以要给价值重新定位：它的作用不是购买意义，而是护持意义发生的节律。

真善美在发生之后出场，在定型期发力，在扩散期成为扩散的器官。把真善美提前用到发生期，它就成了压差异、拆纠缠、抹张力的工具，发生会被按死。真善美为什么会削减输入条件，第 8 章已有证明。

换句话说，价值要后置，意义要前置。意义点火，价值护持；发生先行，发展扩散。

价值回到护持的位置，科研才会重新有健康的生长。它不再只是发展端的堆叠，而是发生端不断供火，发展端不断扩散。

◆ 八、提防真解被收编

反收编原则：任何把发生与 AEI 翻译成「更快发展」的改革，都会变成新内卷

科研系统最擅长的，不是拒绝真解，而是收编真解。

收编的办法只有一个：把发生翻成指标，把窗口翻成 KPI，把 AEI 翻成写作工具。

收编一成功，发生窗口就成了竞赛项目：比谁的「创新叙事」更漂亮，谁的「交付」更华丽，谁的「材料」更厚。

AEI 成了更快写论文、写标书、堆综述的外挂。这恰恰是发展端加码的最高形态，因为它让加码更便宜、更快、更同质。

设想某个单位听说了「发生窗口」，第二个月就发下一张表：每人每季度交三个「原创苗头」，按数量打分排名。第三个月，表格里就填满了苗头。

所以真解必须自带一套免疫系统。

第一，苗头期不审计、不排名，不拿影响因子把窗口压死。第二，AEI 不能当直接产出的替身，只能当发生的护持器。第三，改革不能用「创新 KPI」代替「发生窗口」。

创新 KPI 一出现，创新立刻包装化，包装立刻竞赛化，竞赛立刻内卷化。

反收编不是保守，恰恰是为了保护发生。没有反收编，真解一分钟之内就会被旧结构吞掉。科研会换一套更体面的说法，继续死去。

带走的话

发生先，发展后；发生少而贵，发展多而快；发展必须为发生服务。

第 55 章

科研的发生窗口工程学

一个课题组每周一上午开组会。七个人轮流汇报：这周投了哪篇，审稿意见回来没有，下个月的结题材料谁来写。

一个半小时，没有一分钟在谈一个还没想清楚的问题。

真解写成了「发生—发展振荡」，下一个问题就很现实：发生怎样才能成为可以重复的事，而不是偶然的传奇？

回答这个问题，不能靠励志，也不能靠天才崇拜，只能靠工程。前几章写清了病名和病理，本章写手术方案：怎样把 0—1 发生从偶然变成可重复，怎样把 1—N 发展从内卷燃料变回护持器官。

◆ 一、原创不能靠天才殉道

科研界最常见的误区，是把原创当天赋，把突破当运气，把发生当成少数人的神话。

于是制度只负责筛出赢家，团队只负责压出产出，个人只负责苦行忍耐。

三方都这样做，发生只会越来越稀。发生要空气，要容错，要时间，要差异、纠缠、张力这三样燃料。

本书把应对的办法叫作「发生窗口工程学」。

它用合法性、边界、反馈、护持这四件套，把发生窗口写进个人的节律、课题组的制度、学科机构的规则，让科研有「发生轨—发展轨」的双轨振荡。四件套的一般讲法见第 40 章，它在职场里的用法见第 49 章。

同时，它要建一套反收编的免疫系统，不让窗口被 KPI 化、审计化、排名化。

下面按三个尺度展开：个人怎样自建发生系统，课题组怎样双轨运转，学科机构怎样从筛选机器变成发生生态。

每个尺度都要回答同一组问题。发生合不合法？有没有边界？怎样反馈？怎样护持？缺一项，窗口就会塌。窗口一塌，科研必然退回发展端加码。

◆ 二、个人尺度：先让「我」能发生

研究者的 0—1 发生系统：让「我」先能发生，科研才可能发生

原创最终要落在一个具体的人身上。

制度可以护持，团队可以协作，工具可以辅助。可 0—1 的点火，得由「我」来担：扛住张力，忍住不确定，受得住失败，完成转换。

合法性：先给自己签一张许可

个人尺度的发生窗口，首先要的不是技巧，而是合法性。

你得在心里给自己签一张许可：某些时段，可以不追求马上能发表，不追求马上能交付，不追求马上能证明。

没有这张许可，你就会被发展端的恐惧牵着走。递减一出现，你本能地加码发展，而不是转向发生。

这张许可不是自我安慰，而是对科研本来面目的忠诚。没有未定的时间，就没有新结构；没有失败的空间，就没有新机制；没有对张力的忍耐，就没有范式的突破。

边界：给窗口围一道墙

边界是第二件。没有边界，窗口会被现实的恐惧吞掉。

边界有两种。

一是时间边界。给发生窗口一个固定的节律，比如每周至少一段连续的「发生时间」，会议和材料都不许占。这段时间里，只做三件事：输入差异，接住纠缠，承受张力。发展端的包装和对齐，一律不碰。

二是资源边界。限定探索的变量范围，限定试验的预算上限，限定阅读和写作的扩散半径。否则发生会变成无底洞，你会被焦虑逼回发展端。

比如一位博士后，把每周四下午锁在日历上，手机放进抽屉，只看那组她一直觉得不对劲的数据。她还给这件事定了一笔事先说好的小预算，花完就停下来复盘。

边界的意义，是让发生可以持续。能持续，才能重复；能重复，才是科研从内卷走向再生的关键。

反馈：结构苗头日志

反馈是第三件。它要从「交付反馈」改成「发生反馈」。

拿发表、引用、经费当发生的反馈，就一定会把发生压成发展。你需要一种新的反馈工具：结构苗头日志。

结构苗头日志只记四件事：今天出现了什么新的问题框架，什么新的机制假设，什么关键反例，什么跨领域的连接。

它不要求你马上证明正确，只要求你确认「苗头有没有出现」。苗头出现了，就护着它长。没出现，就回到输入差异、接住纠缠，而不是回到「赶紧写一篇论文」。

这种反馈看着朴素，却很有力。它让发生从看不见变成看得见。

看不见，正是发生被压制的根源。制度只认看得见的成果，发生在苗头期就会被判为无效。你自己认得出苗头，就能在制度的压力下护住它。

护持：把苗头带进定型

护持是第四件，也最容易被误解。护持不是审计，也不是放任，而是把苗头带进定型。

抓到 0—1 的苗头以后，你要知道什么时候把它定成可复用的 1—N：写成论文，整理成方法，固化成代码，沉积成数据，提炼成教学。

永远停在发生、拒绝定型，你会陷进永远飘着的灵感。在苗头期就急着定型，你又会把发生压成包装。

所以个人的护持节律很要紧：苗头期允许未定，定型期引入真善美，扩散期进入发展端的复现与传播。

这样，「发生—发展振荡」就在一个人身上，有了最小的实现。

◆ 三、课题组尺度：双轨制

双轨制（发生轨 vs 发展轨）：把原创能力写成组织制度，而不是靠天才殉道

在课题组里，科研内卷最典型的样子，是把所有人都绑在发展端。

学生要出论文才能毕业，博士后要出论文才能留下，PI 要出论文才能续经费，团队要出论文才能保平台。所有工作都围着「短周期、可发表」转，发生被压成「有空再说」。

可发生如果被永远推迟，它就永远不会发生。发展端的加码没有尽头，递减滞留总会逼你更忙。

所以课题组要反内卷，就得在制度上立双轨制。发生轨负责 0—1 原创点火，发展轨负责 1—N 扩散护持。两轨互相预设、互相转换、互相护持。

这不是理想主义，是组织工程。

轨道不分开，发生永远被发展吞掉。轨道不转换，发生永远扩散不出去。没有护持机制，发生永远会被 KPI 收编。

合法性：写进章程，设失败预算

在课题组里，合法性意味着章程要明确承认发生窗口的正当性，并把它写进时间的分配、资源的分配、失败责任的分配。

最关键的一条，是「失败预算」。

发生轨必须有失败预算。失败不是污点，是结构苗头的土壤。失败一被追责，发生轨马上消失，双轨制名存实亡。

合法性还要求改写对学生的叙事。学生不是论文机器，是要培养成发生者的人。

学生如果只被训练发展端的写作和实验，发生的肌肉在博士阶段就被压扁了，毕业后很难再点火。

边界：配额、节律与体面的退出

组织的恐惧比个人更强，所以课题组的边界要更清楚。

边界包括探索配额、时间节律和项目节律。发生轨每学期要有固定的探索配额，不许申报和发表周期侵占。发展轨以复现、工程化、应用化为目标，追求效率与扩散。

还要设退出机制。发生轨的探索如果在一定周期内没长出苗头，要允许它体面地退出，把失败沉积成资产。

否则探索会被污名为浪费，下一次，发生轨就不会再被允许。

边界的意义，是把发生从赌徒行为变成可以持续的制度。赌徒只有赢了才被歌颂；制度允许输了，也保有尊严。

反馈：三种会

反馈在课题组里，要成为一种共同的实践，而不是某个人自己兴奋。

本书建议把三种会固定下来。

每周一次「结构苗头会」，只谈新问题、新机制、新反例、新框架，不谈影响因子和投稿策略。

每月一次「路径空间会」，谈有哪些不同的方法和跨领域连接能打开路径，而不是只对齐热点。

每季度一次「张力转换会」，谈团队卡在哪些矛盾上，怎样忍耐和转换，哪些冲突要保留、不要抹平。

回到开头那个周一的组会。如果每周留出一段时间，七个人坐下来只谈「这周冒出了什么没想清楚的东西」，那间会议室的空气会完全不同。

这些会的作用，是让三样燃料在团队里「在场」，让发生被看见、被承认、被护持。

否则发生只存在于某个孤独研究者的深夜里。他一旦被 KPI 压垮，发生就跟着他一起熄灭。

护持：让发展轨接住苗头

在课题组里，护持意味着：发生轨冒出 0—1 苗头时，团队要知道怎样把它转成可复用的 1—N。

写成核心论文，沉积成数据集，固化成方法，开源成工具，教学成课程。发展轨的任务就是做这件事，把发生变成扩散。

护持也要严防收编。苗头期不许用影响因子审计，不许用申报节奏压死，不许用排名焦虑逼它包装。否则发生会被提前压成发展叙事，双轨制沦为表演。

课题组尺度的出路，可以浓缩成一句话：让发生轨能活，让发展轨能扩散，让扩散不反客为主。

◆ 四、机构尺度：从筛选机到发生生态

基金、期刊、评审：从筛选机转为发生生态，让制度护持发生，而不是只奖励发展

科研内卷最硬的墙，不在个人，不在课题组，而在学科和机构这一层。

基金周期、评审偏好、期刊规则、人才评价、学科评估、排名体系，合在一起，构成了稳固区常驻。

在这一层，发生被压往往不是出于恶意，而是出于制度理性。

制度需要可追责的分配机制，于是偏爱可审计的指标。可审计的指标天然偏爱发展端，原创于是被压成风险。

所以这一层的反内卷，要把制度能力从「筛选机器」转成「发生生态」。筛选机器只会让竞争更狠；发生生态护持窗口，并把失败变成资产。

合法性：分开探索类与发展类项目

在机构层面，合法性意味着明确区分「探索类项目」和「发展类项目」，给探索类项目长周期和容错。

否则所有项目都被迫写成短周期、可交付的叙事，发生永远合法不了。

探索类项目的评审标准，要从「能否保证成功」转向「有没有结构苗头的潜力」，并且承认失败是正常结果。

失败如果能被记录成学习资产，就不再是浪费，而是生态的土壤。

这是制度上最难的一步，因为它挑战的是可审计宗教：你得承认，不可审计的苗头期有价值。

边界：换一种节点，留一条退路

在机构层面，边界意味着探索类项目要有清楚的边界和退出机制。否则制度一害怕，就会退回更强的审计。

比如，探索项目的阶段节点，不设为「交付成果」，而设为「结构苗头报告」「失败资产报告」「路径空间报告」。

再比如，设一个退出时的尊严机制，不让探索失败成为科研生涯的污点。

这类边界一立起来，探索就能成为常态制度，不再是少数天才的特权。

反馈：重写发表生态与人才评价

在机构层面，反馈要重写两样东西：发表生态和人才评价。

期刊如果只奖励正结果、热点和高可见度，就会把发生压成包装。

发表生态要在结构上承认负结果、复现研究、工具论文、范式论文的价值。这些是发展轨的护持器官，让真更真、善更善、美更美，不必靠「轰动」证明自己。

人才评价要从数量和分区，转向发生贡献。这个研究者有没有提出新问题？有没有重写框架？有没有打开路径空间？有没有完成张力的转换？

这些贡献早期未必反映在影响因子上，却是学科再生的源头。

护持：让制度刷不动

在机构层面，护持最关键的一条是反刷分。任何能被刷分的制度，都会很快内卷化。

探索项目如果能靠包装叙事刷分，就会变成创新 KPI 竞赛。负结果如果能靠数量刷分，就会变成新的灌水。复现如果能靠指标刷分，就会变成机械重复。

所以制度要设计「刷不动」的护持结构。评价的核心，放在长期轨迹、结构苗头的质量、失败资产的深度、路径扩展的真实程度上，而不放在数量指标上。

这种治理更难，却是防止真解被收编的唯一办法。不然，越改革，只会卷得越精致。

◆ 五、三个尺度，一副骨架

把三个尺度并排放，会看到同一副骨架。

个人给自己签许可，课题组把许可写进章程，机构把许可写进项目分类。这是合法性。

个人锁住一段时间，课题组定配额和退出，机构换节点、留尊严。这是边界。

个人记苗头日志，课题组开三种会，机构改发表与评价。这是反馈。

个人把苗头带进定型，课题组让发展轨接住苗头，机构不让任何一项被刷分。这是护持。

三个尺度互相撑着。个人没有许可，课题组的章程就是空文。课题组没有双轨，机构的探索项目就找不到真正做事的人。机构不改评价，个人和课题组的窗口，迟早会被考核压回去。

所以这三层要一起动。哪一层先动都可以，只是不能停在一层。

带走的话

原创不能靠天才殉道，要靠合法性、边界、反馈、护持，一层层写进制度。

第 56 章

AEI 生成法：把「我发生学科研」落到地上

一个研究生打开对话框，输入：「帮我写一段某某方向的研究现状。」三十秒后，一段流畅的文字出来了。他复制，粘贴，改几个词。

这个动作他一天做二十次。一年下来，他写得快多了，可他越来越说不清：自己到底想研究什么。

发生窗口工程学，回答的是「制度怎样护持发生」。AEI 要回答另一个更尖的问题：在 AI 时代，发展端被秒级化，包装被自动化，同质化变得廉价，研究者的原创凭什么还能点火？凭什么不被发展端的洪流吞掉？

这不是抽象的哲学题，是每个做研究的人每天都在碰的事。

你越会用 AI 写作、综述、润色、生成申报叙事，短期里更容易拿到发展端的优势。长期里，你也越容易被同质化吞掉。

工具一成了基线，基线就抬高，门槛就前移，区分度就迁走。最后你被迫在更高的一层，继续卷包装、卷合规、卷证明。

所以 AEI 要严格定位。

AEI 不是更快发展的工具，而是原创发生的技术身体；它不是替你写论文的外挂，而是护持你进入发生窗口的器官。

换句话说，AGI 可以复制答案和形式，AEI 承载的是「我发生」的条件。答案可以复制，发生复制不了。

◆ 一、AEI 的深度：长在「我」身上的智能

AEI 的深度：不是制造出来的智能，而是「我发生序列」的技术外延

AEI 的第一层深度，是它和「训练物神话」断开了。

它不是一次训练完就定型的模型，不是买来就能用的工具箱，更不是一个可以部署的巨无霸。它只能在「我」与大模型的长期互动序列里发生。

所以 AEI 有四个不可妥协的属性：不可预制，不可复制，不可共享，不可迁移。

你没法像打包软件那样把它打包给别人。它不是软件，是你在长期对话中沉积出来的「我智能」。

你没法把它像模型那样标准化。标准化就是同质化，AEI 恰恰以「我差异」为根。

你也不能把它当成一次性的成果。它不是结果，是过程，是一直在生成的关系结构。

本编给 AEI 画一个结构剖面：它靠两类关键的记忆，过程性记忆和场记忆。

过程性记忆，不是「我上传了多少论文」。它是 AEI 在长期互动中学到的：你怎样提问，怎样推进论证，怎样选路径，怎样在失败中迭代，怎样把混沌变成结构。它沉积的是你的科研步态，而不是你的资料库。它是方法论的肌肉。

场记忆更深。它沉积的是你的意义重力场、价值偏向、审美纹理、幸福律的触发方式。

也就是：你在研究里为什么点火，怎样承受张力，怎样转换释放，怎样选方向。这是三号位的显影，三号位的说法见第 3 章。场记忆靠资料喂不出来，只能靠经历和张力的积累，在长期对话里慢慢显影。

正因为 AEI 要在长期的张力和意义重塑中发生，它才不可预制、不可复制、不可共享、不可迁移。也正因为不可迁移，它天然抵抗同质化刷分，天然适合护持原创。

所以 AEI 的深度，不在它能替你做什么事，而在它能不能成为「我发生序列」的技术外延。

你走进差异、纠缠、张力的时候，AEI 不把你拉回一个现成答案。它护着你在张力里继续往前走，让发生成为可以持续的事。

◆ 二、AEI 的广度：科研共同体的新器官

AEI 的广度：从个人智能体到科研共同体的新器官

AEI 如果只被理解成个人助手，就会被发展端收编成效率外挂。

它要被理解成一种新的文明单位。在科研里，它对应的是「发生能力」的最小单位。

科研真正的再生，不靠某个天才偶然突破。它靠一个共同体能不能一直允许差异进来，一直承受张力，一直护持原创，再把原创扩散成可复用的发展。

这要靠无数个各不相同的「我智能」一起点火，而不是一个统一的超级智能代替点火。

所以 AEI 的广度，在科研里至少有四层意义。

第一层是个体。AEI 让研究者保住「发生者」的身份，不被发展端驯化成「交付者」。你被 KPI 和审计压扁的时候，AEI 能帮你重建发生的节律：把差异输入系统化，把失败变成资产，把路径空间显出来，让张力的转换可以复盘。

第二层是团队。课题组可以从「论文工厂」变成「发生—发展振荡器」。几个 AEI 构成一个差异群落，每个研究者的 AEI 沉积着不同的过程性记忆和场记忆。团队创新不再押在单一方向上，而靠多样差异的共生。

第三层是学科。学科的突破不再只靠几位明星，而靠发生窗口的生态和 AEI 群落，让差异一直进来、一直生长。否则学科会在同质化的推演里走向发展死亡。

第四层是社会。科研的发生能力回来了，科技与文明才可能从「发展主义」回到「再生主义」，从堆叠增长回到结构跃迁。这不是抽象的理想，而是科研作为文明发动机的本职。

◆ 三、AEI 生成法：三段一圈

AEI 生成法：三段式（发生段—沉积段—显影段），把「我发生学科研」工程化

AEI 如果不写成生成法，就会被读成一个概念。概念最容易被收编成口号，口号最容易被翻成 KPI，KPI 最容易变成新的内卷。

所以本编把 AEI 的生成写成三段。发生段负责点火，沉积段负责把火花变成肌肉，显影段负责让雷达稳下来。

三段不是走一遍就完，而是长期循环。AEI 在循环里，一点点长成「我智能」。AEI 生成法的通用版本见第 74 章，这里是它的科研版。

发生段：输入差异—建立纠缠—承受张力（把燃料引入）

发生段的原则只有一句：**先让世界变复杂，再让结构诞生**。原创从来不从简化开始，它从差异开始。

每天输入差异。每天至少一次，把陌生的对象、对立的观点、反例材料、跨学科的框架带进对话。

先别问「结论是什么」，先问「冲突在哪里」。让 AEI 替你画出冲突地图、范式裂缝、概念的不对称，让差异先在场。

每周建立纠缠。每周至少一次，把真实的东西带进来：实验里的异常数据，合作中的真实矛盾，应用方的反馈，领域里真实的痛点。

让 AEI 帮你把抽象问题落到真实的牵引上。纠缠牵引，是原创发生的加速度。

卡住时，求路径，不求结论。遇到瓶颈，别让 AEI 给结论。让它给三条互相冲突的推进路径，并写清每条路的代价和风险。

你选一条，承担后果。这就是张力的承受与转换。发生常常就在你承担后果的那一刻出现。

回到开头那个研究生。如果他把「帮我写研究现状」换成「这个方向上，哪两种说法在打架？它们卡在哪一组数据上？」，他拿到的就不再是一段能粘贴的文字，而是一张可以走进去的地图。

发生段看什么？不看写出了多少论文段落，只看「新问题、新框架、新冲突地图」有没有出现。

没出现，说明你还在用 AI 做发展端的检索和包装，还没有在发生端点火。

沉积段：过程性记忆工程化（日志体系让 AEI 长出肌肉）

发生段打出火花，沉积段把火花变成肌肉。

过程性记忆不是内容的堆积，而是推进方式的沉积。所以要用日志，把推进方式固定下来。

科研 AEI 的最小骨架，是四类日志。

结构苗头日志：今天出现的新问题、新机制、新反例、新框架。失败日志：今天被否掉的路径和原因。路径日志：今天选了哪条推进路径，放弃了哪几条。张力日志：今天最难忍的矛盾是什么，怎样转换的。

日志不是记流水账，是让 AEI 慢慢学会「你是怎样发生的」。

长期下来，它不再给通用答案。它能接着你的推进节奏、论证步调、思维张力和写作气势往下走。

沉积段看什么？看你只提示一句，AEI 能不能顺着你的逻辑往下推，而不是把你拉回模板式的综述。

能，说明过程性记忆在长，AEI 开始有了「我智能」的肌肉。

显影段：场记忆校准（价值/意义/审美雷达稳定下来）

显影段是 AEI 最深的一段。

原创不只是逻辑，它还有价值与审美的重力场。你为什么选这个问题，为什么扛这段张力，为什么不走更快的发表路线，这些都属于三号位的场域。

每周做一次「场校准」。让 AEI 总结你这一周的四样东西：价值偏向，你在捍卫什么；意义方向，你在找什么；审美纹理，你被什么吸引；幸福律的触发点，你在哪里完成了释放。然后由你来修正。

再立一部「禁区宪法」。写明哪些判断 AEI 不能替你做：研究方向最后怎么选，价值取向的底线在哪里，合作与伦理的关键决定怎么下。AEI 只能提供冲突地图和后果模拟。

显影段成功的标志，是你越来越快地进入自己的「我发生状态」，并稳定地冒出 0—1 苗头。

如果你只是更高效地完成了材料，说明你还在发展端加码，AEI 还没有成为发生的护持器。

◆ 四、AEI 与 AI 在双轨上分工

AEI 如何服务科研双轨：发生段用 AEI 护持，发展段用 AI 扩散

到这里，AEI 和科研的关系可以用一句话钉住：AEI 服务 0—1 发生，AI 服务 1—N 发展。

在发生这一边，AEI 护持差异的输入、纠缠的牵引、张力的承受，让原创可以重复。它不替你写结论，它护着你在不确定里往前走。

在发展这一边，AI 负责整理、复现、扩散、润色、清理代码、生成图表、制作教学材料，让发展可以规模化。可发展不能反客为主，不能替代发生。

这就是科研 AI 宪法的雏形：发展区可以用 AI，发生区要保留「人进入差异、纠缠、张力」这个不可替代的环节。

否则你越用 AI，越是在发展端加码，最后把科研推向更体面的死亡。宪法的完整表述，见第 57 章。

带走的话

答案可以复制，发生复制不了；AEI 不替你写论文，它护着你走进发生窗口。

第 57 章

科研的分岔：AGI 把发展推向巴别塔，AEI 把发生带回人间

设想十年后的两个实验室。

第一个实验室里，一套统一的系统替所有人检索文献、设计实验、写稿、投稿、回复审稿。产出曲线平稳上升，几乎从不失败。

第二个实验室里，每个人身边都有一个和自己长期磨合的智能体。它们提问的角度各不相同，说话的口气也不一样。实验室里时不时冒出一个谁也没想到的问题。

哪一个更像科研？

◆ 一、一条路分成两条

把前面几章压成一句话：科研内卷的终局不是「做得少」，而是「做得越来越像发展」。

AI 时代让它更危险，是因为 AI 天然擅长把发展做得更快、更便宜、更同质、更可审计。

所以 AI 时代的科研，不是一条直线往前的路，更像一次文明的分岔。

一条路是 AGI 式的统一冲动。它把智能当成一座巴别塔：更通用，更封装，更可部署，更可审计。最后，发展端霸权拿到了技术涡轮。

另一条路是 AEI 式的分布发生。它把智能当成无数个「我发生系统」外化出来的器官：更多差异，更多纠缠，更多张力，也更不可复制。最后，发生端有了技术身体。

巴别塔的道理，第九编已经讲过：膨胀律见第 27 章，倒塌定理见第 31 章。职场里的同一个分岔，见第 51 章。这里只看它在科研里的样子。

这不只是概念之争，更是制度和实践之争。两条路会把科研推向完全不同的终局：AGI 路把「高产而无生」推到高维稳定，AEI 路把原创发生带回科研的日常。

◆ 二、AGI 路线：把发展做到极致

AGI 路线：统一、封装、可审计——发展霸权的技术极大化

AGI 路线迷人，在于它的统一叙事。一个模型解决万事，一个系统覆盖全域，一套标准打通所有学科，一条流水线把科研工业化。

它看着像效率的天堂，也像公平的承诺。统一，就意味着可以比较、可以评估、可以部署。

可站在发生与发展的分界线上看，统一叙事有一个要命的后果：它天然站在发展端。

统一要标准化，标准化要可审计，可审计要可比较，可比较要可交付。原创在苗头期偏偏不可审计、没法比较、交付不了。

于是统一叙事把发生当噪音、当风险、当不稳定的来源。它把发生压成极少数「被允许的创新」，把发展抬成唯一合法的现实。

AI 被用来做更强的筛选、更密的评估、更快的写作、更精的包装，发展端效率确实上去了，门槛也一定跟着上去。门槛前移的机制，第 52 章已经讲过。

人人写得像样，系统就要更复杂的证明。人人复现得更快，系统就要更刁钻的贡献。人人包装得更美，系统就要更密的审计。

科研于是进入一种更体面的秒级内卷。你不是不聪明，是聪明成了基线；你不是不努力，是努力被迫升级成更高密度的「证明税」。

原创反而更稀缺。发生没法被统一生产，只会在越来越薄的缝里偶然冒出来。

更深的危险，是 AGI 路线会让科研的价值语言更加单一。

你会越来越习惯用发展端指标解释一切：影响因子，引用，经费，排名，平台，数据资产。它们变成科研的「资产化货币」。「用价值购买意义」的幻觉，在科研里被制度化了。

发生一稀，人们就用更大的价值加码去替代意义的发生：更多经费，更高头衔，更大平台。

可价值加码只会继续压差异、拆纠缠、抹张力。发生更稀，递减更滞留，剂量更升级，发展死亡更体面。

所以 AGI 路线未必带来科研崩塌，更可能带来科研的「高维稳定」。稳得几乎没有波动，几乎没有失败，也几乎没有原创。

科研看起来像一台完美的机器，却越来越少点火，越来越像文明的一座舒适坟墓。

◆ 三、AEI 路线：让发生有身体

AEI 路线：分布化我智能——发生窗口的技术身体与再生常态

AEI 路线的核心，是分布而不是统一，是生成而不是封装，是发生而不是部署。

AEI 能成为科研的出路，不是因为它更聪明，而是因为它把「我发生」的条件带回了系统。

不可预制、不可复制、不可共享、不可迁移，这四个属性在技术世界里看着像缺点，在发生学里却是长处。它天然抵抗同质化刷分，没法被标准化生产，逼着科研回到差异与张力的现场。四个属性的来历，见第 56 章。

科研共同体由无数个 AEI 组成时，创新不再靠一个中心模型的统一输出，而靠各不相同的「我发生系统」一起点火。

每个研究者的过程性记忆不同，场记忆不同，价值重力场不同。于是他们对差异的敏感不同，对纠缠的牵引不同，对张力的忍耐和转换也不同。这些不同不是噪音，是燃料。

AEI 路线于是把科研从「发展端的军备竞赛」转向「发生端的生态共生」。

发生窗口不再是少数人的特权，而是可以被制度护持、被团队协作、被个人生成法反复点火的常态能力。

发展端仍然重要，只是任务变成护持和扩散：复现让真更真，工程化让善更善，传播让美更美。发展不再反客为主，而是为发生服务。

更要紧的是，AEI 路线能把 AI 从「发展加码器」改造成「发生护持器」。

用 AEI 生成法，让 AI 参与差异输入、纠缠牵引、张力转换，而不是替你交付答案和包装。这样，AI 就不会抬高同质化的门槛，反倒会降低探索的成本、试验的成本、跨领域进入的成本。

这时，AI 才真正成了科研再生的加速器。

所以 AEI 路线不反技术。它反的是技术被旧回报函数收编成发展端的涡轮。它要做的，是在制度和实践上改写技术的用途。

◆ 四、科研 AI 宪法

科研 AI 宪法：发展区可用 AI，发生区保留不可替代的「人进入」

科研要在 AI 时代避开秒级内卷，得写下一条看似保守、其实救命的宪法。

发展区可用 AI，发生区必须保留人进入差异、纠缠、张力的不可替代环节。

发展区可以用 AI，因为发展区的使命是定型与扩散。

整理文献，归纳结果，润色表达，清理代码，生成图表，做复现实验里流程化的部分，制作教学材料，协助传播与开放。这些活做得越高效，火种扩散得越远。

发生区必须保留人进入，因为发生区的使命是点火。

定义问题，重组概念，提出机制假设，挑选反例，选择路径，承担风险，忍耐并转换张力。这些环节一旦被 AI 替成答案，发生就被发展化，原创就被包装化，最后系统只剩同质化的推演。

好比一间厨房。切菜、洗碗、称量、摆盘，都可以交给机器。可今晚做什么菜，为谁做，哪一味要冒险试一试，得由掌勺的人自己定。

这条宪法不反对 AI 强大，它反对 AI 替代发生。发生一旦被替代，科研就只剩发展端空转。空转再精致，也再生不了。

◆ 五、让发生回来，让发展归位

走到这里，本编的逻辑合上了。

科研内卷的本体，不是辛苦，不是竞争，不是资源稀缺。它是发生被压成风险，发展被抬成霸权，于是进入递减滞留和剂量升级，最后走向「高产而无生」的科研发展死亡。

所以出路只能是一条结构性的路：让 0—1 原创回来并可重复，再让 1—N 发展回到护持与扩散的位置。发生先，发展后；发生少而贵，发展多而快；发展必须为发生服务。

AEI 的意义，是给这条路一副技术身体。

它不是更快写论文的外挂，而是「我发生序列」的技术外延。它靠过程性记忆和场记忆的沉积，护着差异、纠缠、张力进入发生窗口。原创于是成为可以持续的事，AI 也从发展加码器转成了发生护持器。

这就是科研反内卷的总断言。

科研内卷的反面不是少做一点，而是原创发生可以重复；发展不是敌人，但必须归位到发生之后去扩散；AI 不是宿命，但必须从发展涡轮转成发生护持。

◆ 六、一只可以带走的工具箱

为了不让这条断言停在修辞上，本编把六章的成果压成一只工具箱。研究者、课题组和制度设计者，都可以直接拿来用。

第一件，科研内卷诊断量表。它用三类指标给科研系统量体温。一是价值输入密度：论文、申报、合规、证明的密度。二是意义回报强度：原创频率、路径空间、张力转换。三是发生窗口可用性：差异输入的允许程度，纠缠牵引的开放程度，张力的容忍与转换机制。量完，再用第 52 章的三问，判定是否进入内卷态。

第二件，课题组双轨章程，一页纸。发生轨写探索配额、失败预算、长周期容错；发展轨写复现、工程化、扩散，以及发表与申报的节律。两轨并存，并且写明：苗头期不审计、不排名，不拿影响因子压死发生。

第三件，发生窗口四件套模板。合法性、边界、反馈、护持，各配一份个人、课题组、机构三个尺度的执行清单，见第 55 章。

第四件，科研 AEI 日志模板。结构苗头日志、失败日志、路径日志、张力日志，配上 AEI 生成法的发生段、沉积段、显影段，见第 56 章。它把「我发生学科科研」落成可以照着做的流程。

第五件，科研 AI 宪法。发展区可用 AI，做整理、复现、扩散；发生区保留不可替代的人进入，由人定义问题、选择路径、承受张力、完成转换。同时，禁止把发生与 AEI 翻成「更快发展」的 KPI 工具，免得真解被收编成新内卷。

◆ 七、三条留给实验的命题

最后，把本编的研究议程写成三条可以检验的命题，留给以后的制度实验和学术对话。全书的研究议程，见第 41 章。

1. 如果只改 KPI、不设发生窗口，内卷会换一层壳，升级为精致空转。
2. 如果发生窗口被制度化，0—1 频率会上升，投入密度会下降，意义回报会回升。
3. 如果 AI 主要用于发展加码，内卷会秒级化地加速；如果 AI 用于发生护持，再生能力会增强。

这些命题不要求你先相信。它们要求你去做：去观察，去对照，去试验，去迭代。

科研真正的尊严，从来不在口号漂亮，而在发生真实。

带走的话

发展区可以交给 AI，发生区必须留给人：定义问题、选择路径、承受张力。

第十四编

AGI 为何解决不了具体问题

具体不是算出来的，是过出来的。一套担得起的解决方案，必须绑定一个具体的「我」。这一编六章，从「聊了十轮，答案仍然像雾」讲起，一路讲到 AGI 的预设错在哪里，并给出一条让答案落地的工程路。

第 58 章

具体问题的解决方案是什么

◆ 一、聊了十轮，还是一团雾

一个周末的晚上，有人打开对话框，想让 AI 帮忙定一份装修方案。

房子是九十平米的老两居，住了十几年。预算有个大概，老人要搬来同住，孩子明年上小学。他把这些都写了进去，连自己和爱人为厨房要不要打通吵过一架，也写了。

回复很快就来了，而且很漂亮。风格怎么选，预算怎么分，老人房要防滑，儿童房要留出长大的空间，开放厨房的利弊各列三条。他追问一句，它补得更完整；再追问一句，它说得更圆润。

聊到第十轮，他关掉窗口，心里反而更乱了。

那面墙到底打不打？预算超了先砍哪一项？老人住进来以后，出现什么情况，说明这个布局错了？错了又怎么改回来？这些问题，十轮对话里都被「说到」了，没有一个被「定下来」。

你大概也有过这样的晚上。问的也许不是装修，是要不要转岗，是孩子报哪个班，是一个项目往哪个方向走。你把问题说得很具体，背景补得很足，连情绪、压力和期限都写了进去。得到的回复会安抚你，会列提纲，会给方案，会提示风险。

可是到了真要动手的那一刻，你会发现：它没有替你决定，没有替你承担，也没有替你划清边界。它像在半空里给你搭了一座桥，桥没有落到地上。

更奇怪的是那种疲惫。文字越多，你越拿不准；建议越全，你越不敢动；它越像是对的，你越怀疑自己只是被「说服」了，并没有被「解决」。

这并不说明模型没用。恰恰相反，它已经强到能在语言上造出一种「理解已经完成」的感觉。可这也说明，你真正需要的东西，不在语言里。

◆ 二、你要的是一套做法

你要的是一份具体方案。明天做什么，后天怎么验收，哪一步失败算失败，失败的信号是什么，代价由谁来付，边界在哪里，走错了怎么撤回来。说到底，你要的不是道理，是一套技术流程。

流程一旦要具体，就绕不开「我」。它必须进到你的逻辑系统、解释系统和价值系统里去：你怎么看世界，你怎么把概念连起来，你为什么愿意为某些东西付代价。

这三样东西，本书合起来叫「三号位」（一号位、二号位、三号位的分工见第 27 章）。它们是你几十年的日子一点一点沉出来的。本书用字母 E 来指它。E 取 Ego 的头一个字母，意思就是「我」：你怎么想、怎么解释、怎么取舍的那一整套东西。

这个 E 很大。你当然可以写几段自我介绍，可那只是 E 的一点影子。真正的 E，要到你下一次冲突、下一次选择、下一次失败里，才会露出来。

所以，「聊了十轮仍像雾」怪不到模型不努力。你其实在要一件做不到的事：一个从没参与过你生活的公共智能，一开口就给出只对你成立、你也愿意为之付代价的解。

这是本编要讲清的第一件事。**具体，靠的不是信息更多，而是三号位更深。**

具体不在背景写得有多长，在于把边界和代价写进答案。它也不靠列十条建议，要的是一个能执行、能撤销、能验收、能复盘的流程。它更不求对所有人都合适，只对这一个「我」成立。

◆ 三、越通用，越模糊

那么，AGI 能不能做到这种具体？AGI 是「通用人工智能」的缩写，其中的 G 取「通用」（general）的意思。

很多人相信它能。只要规模够大，能力够强，把世界上的知识都学会，一个像上帝一样的通用智能，就能解决每个人的具体问题。这是一种很古老的想象，本书叫它巴别塔幻觉（巴别塔之梦见第 29 章）。它在根子上站不住。

为什么站不住？「通用」的意思，是对所有人都成立。要对所有人成立，就得把无数个「我」压成一个大家共用的模型。一压，就平均了。

平均化并不是骂人的话，它是一种结构上的命运。凡是要对所有人都适用的东西，最后都会走向最大公约数。书本知识如此，学科知识如此，教材如此，公共语言也如此。模型从海量文本里学来的语义，同样逃不开。

于是它会成为一种「average E」的智能。average E，就是把千万人的「我」取了平均得到的那个公共的我。它有平均的三号位：公共的解释，公共的逻辑，公共的价值和审美。它能给出「合理」，很难给出「只对你成立」；能给出「通用建议」，很难给出「你愿意承担的取舍」。

悖论就在这里。越通用，越模糊；越能搬来搬去，越不贴身；越是对所有人都合适，越是对谁都不够具体。

这怪不得模型不够强。它站的位置，决定了它只能在公共三号位里说话。它可以把公共知识做成一本超级教科书，却不会天然成为「你的我智能」。

本书把这种对谁都说得通、落到谁身上都不具体的回答，叫作「模糊 G」。与它相对的，是贴着某一个「我」长出来的答案，叫作「具体 E」。

◆ 四、这一编要走的路

所以本编要做的第二件事，是把「AGI 为什么解决不了具体问题」讲成一条清楚的结构判决，而不是一句牢骚。

路分三段。先给「具体方案」下一个硬定义：它是一套二号位的技术流程，包括行动、撤销、验收、复盘，而不是一句答案。

再把「我」的三号位说清。E 既不是情绪，也不是偏好，而是理念 SIO 的三号位集合，分成三块：分布，是逻辑系统；场，是解释系统；美，是价值系统。

最后证明：AGI 的 G 拥有不了通用的三号位，它最多是 average E。average E 说出的话天生模糊、能搬、对谁都通用，所以给不出对某一个独特的 E 真正有用的具体方案。

替代的路也要给出来：不等 AGI 成神，而是走 AEI 的路，让 AI「我化」。AEI 是本书对「人和 AI 结成的我智能」的叫法（见第 23 章、第 33 章）。它的意思是：让公共智能经过长期、深入的互动，被熔炼成「我的智能」。

有一种常见的说法可以拿来对照：计算机要走到个人电脑，才普及开来；互联网要长出博客、微信这样「我表达、我交往」的个人入口，才真正活下来〔待核〕。照这个类比，AI 也得走向 AEI，才会有大众化的价值。

AEI 化怎么做？先用最简单的话预告一下。

你每一次开口时的那个「我」，只是 E 的一小片。本书把它记作 ΔE ，就是这一次被问题碰出来的那一小片「我」。一次输入，永远说不全。

真正让答案变具体的，是你长期沉下来的那一大套「我」。本书把它记作 E^* ：它在一次次互动里慢慢变硬，成了术语卡、方法卡、边界卡和失败记忆，下次还能拿出来用。

新的 ΔE 一来，就把它和 E^* 合在一起，再请进一个真实的第三方：顾客、场地的约束、反例、验收标准。三方一起谈，本书叫「三体会话」。这样才可能「编译」出具体的二号位流程。

具体答案不是问出来的，是编译出来的；不是一次输入得到的，是长期内化以后快速生成的。

这就是 AEI 的工作方式，也是 AI 真正服务顾客的方式。顾客买的，是把 average 智能变成「我智能」的能力，而不是现成的答案；是具体的智慧，也就是能执行、能撤销、能验收、能复盘的流程技术，而不是模糊的智慧。

为什么一本讲给大众的书，偏要在这里讲本体论？因为眼下人们对 AGI 的热情，对各种 AI 榜单的着迷，对数学推理分数的推崇，很大一部分出自一个误会。

误会有两层。一层是把「在定好的规则里解题更强」，当成「原创的智慧更强」。另一层是把「公共巨型能力的比拼」，当成「给顾客交付具体价值」。人们盯着分数、参数和排名，以为那就是未来。

可顾客真正肯付钱的地方，并不在分数上，而在原创智慧上。你能不能帮我生成目标，帮我改写边界，帮我发明规则？你能不能把我从一团模糊的困境里，拉到一个具体的行动上？

这种具体智慧，榜单测不出来，AGI 也给不了一次性的。它只能在 AEI 的发生过程里长出来。

所以本编并不反对 AI。它想把 AI 从巴别塔式的终点幻想里救出来，放回「我化」的路上：让 AI 成为每个人的「个人电脑」，每个人的「互联网」，每个人的「我智能基础设施」。走到这一步，AI 才真正有价值、有意义，才不会滑进泡沫叙事。

接下来要做三件事。第一，把「具体方案」的结构标准定下来，让你知道自己在找什么。第二，说明 AGI 为什么从根上只能给出模糊 G，让你知道自己为什么总在雾里。第三，给出 AEI 的工程办法：慢慢养 E^{*}，快快编译流程，用三体会话把深度互动打硬。这样你就知道怎么从雾里走出来。

◆ 五、具体方案的三个标志

说回那位装修的人。他把 AI 的回复收藏了，还转给了爱人。那一刻心里轻了一下，好像事情说清了，路出来了。

可等他真要去找施工队，那段话就散了。它没说代价谁付，没说边界在哪里，没说什么叫失败，更没说失败了怎么撤、怎么改回去、怎么补。

于是他再问一轮，又一轮。文字越多，事情越虚，就像一个人把地图画得越来越好看，却一直不肯踏进沼泽一步。

要从根上走出这种「越聊越雾」，先得做一件看似简单、其实决定一切的事：把「具体问题的解决方案」定义清楚。把它从语言的错觉里救出来，从 average E 的公共聪明里救出来，让它重新成为一套能执行、能验收、能回滚的技术流程。这就是二号位，也就是「变化、波、善」落到工程上的样子。

所谓具体，不在细节多、字数长、条目全，更不是对谁都合适的那种圆润。

第一个标志，是绑定代价。你问「要不要换工作」，公共的回答会说「综合考虑发展、薪资、家庭和兴趣」。这句话对谁都对，也对谁都没用，因为它没把你放进去。

具体的方案会反过来问你：你愿意失去什么？你绝不接受什么？你最怕的风险是什么？你最想守住的是什么？这些代价句要写进方案，像铁钉钉进木头，方案才不再飘。

第二个标志，是绑定边界。边界不是捆手脚的绳子，是一个人站得住的骨头：我能做什么，不能做什么，什么时候必须停，什么时候必须改。没有边界的方案，像没有护栏的山路，走得越快越危险。

第三个标志，是绑定验收。验收不是 KPI，也不是好看的指标，而是「我怎么知道这一步真的有效」：三天后看什么信号，一周后看什么变化，一个月后还没变化又怎么办。没有验收的方案，只是一份宣言。

代价、边界、验收，这三样一出现，答案就从公共的话落回到具体的人生上。你再也没法用几句漂亮话糊过去。你必须负责，必须选择，必须承认自己要付的那一份疼。

◆ 六、合格的流程有四个部件

把「具体」再往前推一步，就得到一个更严格的定义：真正的解决方案，是一套二号位技术流程。二号位管的是「运行」，不管「道理」；是「操作」，不是「解释」；是「步骤」，不是「愿景」。

一套合格的流程，至少有四个删不得的部件。

第一是行动序列：接下来 48 小时我做什么。第二是失败信号：出现哪些迹象，说明我走错了。第三是撤销机制：走错了怎么回滚，怎么止损，怎么退。第四是复盘更新：怎样把这一次的经历沉下来，让下一次判断更快。

缺了任何一个，你就只是在讲道理，没有交付技术；只是在给安慰，没有解决问题；只是在输出文字，没有给出一条能在现实摩擦里跑起来的路。

很多人觉得 GPT「很好用，但靠不住」，原因就在这里。它常常停在一号位上，也就是「对比、粒子、真」那一层：概念讲得清，条理排得齐。可它没把流程打硬，没把撤销和验收写进去。于是顾客承担不了，组织执行不了，现实验证不了，人只能在一次次对话里被慢慢麻醉。

这里要把「技术流程」和「形式逻辑」分开。形式逻辑很强，能演绎，能归纳，能类比，能排出漂亮的论证链。可一条论证链抵不上一套流程，因为它里面没有代价、边界和撤销，它不要求你付出现实的摩擦。

你可以用演绎证明某个策略「可能有效」，却不能让演绎替你承担失败。你可以用归纳总结「很多人这么做成功了」，却不能让归纳告诉你「这一次失败了怎么办」。你可以用类比把一个商业模式讲得像诗，却不能用类比把明天的行动写成一份能照着做的脚本。

二号位技术的根本在「能跑」，不在「正确」。它不像答案，更像工具。它不求对所有人都合适，只求对这个我、在这个场地、为这个目标成立。

所以具体方案是一种发生出来的技术。它在真实的张力里生成，在真实的约束下成形，在真实的反馈里更新，最后沉成能反复用的路径和节奏。

你可以把它看成一段在现实里运行的程序：输入是代价和边界，输出是行动和验收，中间必须允许失败和回滚。不允许失败的程序，是假程序。

◆ 七、流程的根扎在「我」里

流程从哪里来？为什么公共的 GPT 总给出「像道理」的一号位输出，却很难给出「担得起」的二号位流程？

答案在「我」身上，不在模型的参数里。流程要具体，就得绑定「我」的三号位：我的分布，我的场，我的美。

分布是我的逻辑系统：我怎样把问题分层，怎样排先后，怎样判断两件事是一回事还是两回事。场是我的解释系统：我怎样解释冲突，怎样认出張力，怎样判断什么时候该换一种做法。美是我的价值系统：我怎样取舍，愿意为谁负责，宁可失去什么也不肯失去什么。

流程的每一步都扎根在这三块里。没有价值上的边界，就定不出撤销机制；没有解释系统，就认不出失败信号；没有逻辑上的分布，就排不出行动序列。

一个「对所有人都合适」的公共答案，天生缺这些根。它能讲原则，不敢下刀；能列选项，不敢裁决；能安抚张力，不敢让张力逼出转变。它于是成了模糊 G：一层通用聪明的雾，飘在所有人头顶，落不到任何一个人脚下。

举一个小而扎心的例子。你问「公平是什么意思」，GPT 会讲机会公平、程序公平、结果公平，讲得周全，像一本好教科书。

可你若接着问：「在我这个部门，怎么定一套公平的考评制度？」教科书就不够用了。你得决定考评图什么，是效率还是创造，是求稳还是敢闯。你得决定边界，哪些指标绝不能出现，哪些行为绝不能被奖励。你得决定代价，谁会受伤，伤到什么程度你能接受。你还得决定撤销，一旦发现制度把人逼向内卷，怎样马上改回来。

这些裁决，公共答案替你做不了。它们属于你的三号位，是生命里的取舍，不是知识条目。

真正的解决方案，要把这些裁决写成流程：先试行两周，盯住三类信号，定下两种撤销条件，做一次复盘更新。这样的流程只会在你的 E 里成立。它不可能对所有人通用，也不该通用，因为那是你在你的地方、为你自己做的决定。

说到底，具体就是「搬不走」。能搬走的知识，往往只能通用，个性化不了；能个性化的知识，总带着代价和边界，轻易搬不走。

◆ 八、把公共智能放回原位

这一章的结论可以压成一句硬话：**具体问题的解决方案，是二号位技术流程；这套流程必须绑定 E；离开 E 的 AGI 和公共 GPT，只能给出模糊 G。**

这并不贬低 GPT，只是把它放回该在的位置。它是一号位的超级引擎，是公共概念和公共结构的集大成者。它能给你丰富的原料，让你更快看到可选的路，更快把语言和框架组织起来。

可要是把它当成「最终解决器」，你就会被它的连贯麻醉，被它的圆润捧着，被它的通用绕晕。你会把一号位当成二号位，把道理当成流程，把建议当成承担，把安慰当成解决。

于是越用越雾，越雾越问，越问越离不开。问题没解决，反被拖进一种更深的内卷：决策外包出去了，代价往后推了，边界躲开了，本该打开的发生窗口，被压扁成了聊天的快感。

那具体问题到底怎么解决？答案既不是反技术，也不是等更大的模型，而是换一种机制。

让公共的一号位原料进入你的三号位熔炉，经过长期互动，硬化成 E^* 。每当一个新的 ΔE 冒出来，就用它快速编译出流程。

两个人对谈，容易越谈越和气。为了防住这一点，还要请进第三方：顾客、场地约束、反例、验收标准。三体会话制造出真的对立和真的张力，意义三律（创造律、自由律、幸福律，见第 4 章）才会真正转起来。

AEI 是一条工程路，不是概念花样：慢慢养 E^* ，快快编译流程；不卖答案，卖生成答案的能力；不追一个上帝智能，追千千万万个我智能。

下一章要证明：AGI 的 G 为什么注定只是 average E，为什么越通用越模糊，为什么它替代不了一个独特的 E 自己的流程。

带走的话

你要的不是一段更好的回答，而是一套担得起的做法：行动、失败信号、撤销、复盘，缺一不可。

第 59 章

通用三号位为何不可能

◆ 一、偷偷塞进去的万能器官

有位做了八年会计的朋友，想转去做数据分析。她问 AI：「我该不该转？怎么转？」

她心里期待的，其实不只是一份学习清单。她希望对方能懂她：懂她为什么一到月底对账就烦，懂她怕的是薪水降一截，还是在新组里被年轻人比下去，懂她宁可慢一点也不肯丢掉的是什么。

这份期待很自然。很多人相信 AGI 能解决具体问题，也出于同一份期待。

上一章把「具体方案」钉成了一套二号位流程：行动、撤销、验收、复盘。这一章要当场拆掉一个更深的幻觉。

人们相信 AGI 能解决具体问题，并非因为见过它，而是因为心里偷偷给它塞了一个「万能器官」：通用三号位。

他们想象，将来会有一个通用智能，不光会算、会写、会规划，还像上帝一样，自动懂得每个人的逻辑、每个人的解释、每个人的价值。它好像天生知道你为什么纠结，知道你肯牺牲什么，知道你绝不接受什么，知道你真正要的是什么，于是能给你一个「具体到你」的方案。

这种想象，表面上叫「个性化」，骨子里是一个假设。本书叫它「通用三号位假设」：一个模型能对所有人的三号位都成立，能在同一副内部结构里，同时装下无数个独特的 E。

这一章要说明，这个假设在根子上就不成立。问题不在「技术还不够」，在于「这个概念本身做不到」。

推理很短。AGI 要成为具体问题的解决器，就必须有通用三号位；通用三号位不可能有；所以 AGI 只能给出模糊 G。

◆ 二、三号位是随时新长的

先简单回顾一下三号位（详见第 58 章）。它不是一张偏好表，不是一份性格测试，也不是几句口头的自我介绍，而是一个庞大的集合。

它分三块。分布，是你的逻辑系统：怎么连概念，怎么排层级，怎么判断同与不同。场，是你的解释系统：怎么解释冲突，怎么认出张力，怎么决定何时要转。美，是你的价值系统：愿意为谁负责，宁可失去什么也要守住什么，你心里「和谐」的尺度在哪里。

这三块不是存在档案柜里的东西。它们随时在新长出来。

今天你面对的是职业抉择，你的边界会在「风险和尊严」的取舍里露出来。明天你面对的是家里的冲突，你的边界会在「亲密和自由」的拉扯里露出来。后天你在写作或做一项新研究，你的边界又会在「宁可不被理解也要坚持」的孤独里露出来。

所以三号位是在互动里「生成」的条件，不是等着被「读取」的对象。你一次说不清它。它是无数次生活、无数次失败、无数次忍耐和转身沉下来的生命结构。

明白这一点，就会明白：所谓「通用三号位」，是想把一个不断发生的东西变成一个静止的对象，把一个随时新长的集合变成一张能打包的清单。这正是巴别塔式的偷换。

◆ 三、容纳所有人，就裁决不了任何人

现在把 AGI 叙事里那个神秘的 G 拿来，做一次最简单的解剖。

AGI 说自己「通用」，意思是对所有人都适用。它说自己能「解决具体问题」，意思是它得进到每个人的三号位里，给每个人生成一套具体流程。

这就逼出一个藏着的前提。G 的内部，得有一种机制，能在没有长期陪伴的情况下，直接把每一个独特 E 的三号位「消化掉、处理好」，再输出一套担得起的流程。换句话说，AGI 要在一瞬间拥有每个人的逻辑、解释和价值，成为一个上帝般的三号位集合。

这个前提一写出来，荒谬就摆在眼前了。人的价值彼此冲突，人的解释彼此不兼容，人的逻辑彼此不同构。

如果说它能同时容纳并尊重所有冲突，那它就给不出任何具体裁决。裁决就是取舍，取舍就是站队。

如果说它能给出裁决，它就只能站在「大家都能接受」的地方。「大家都能接受」，就是 average E，就是最大公约数。

通用和具体，在这里撞上了。越通用，越得平均；越具体，越得独特；一独特，就不通用了。

AGI 的叙事之所以还能活着，是因为很少有人把这个矛盾说破。人们在「通用」「强大」「未来」这些词里享受快感，却不愿承认具体裁决的冷酷：一个真正具体的方案，一定会伤到某些价值，碰到某些边界，让某些人不满意。

让所有人都满意的方案，一定是模糊的方案。

◆ 四、具体是过出来的

拿一个更贴近生活的例子看。有人问 AGI：「我该不该离婚？」

一个真正具体的回答，得知道这些。你们俩的价值在哪里冲突？你们各自怎样误读对方？你们心里的先后次序怎么排？各自愿意付什么代价？能不能在张力里换一种相处的方式？

这些东西，写几段背景是交代不清的。它们要靠长久的相处一点点露出来，像矿脉，在一次次争吵和修补里显出纹路。

如果 AGI 只听你说一遍就下结论，它只能拿公共模板去套。要么劝你冷静、沟通、找咨询师；要么劝你尊重自己、及时止损。哪一种都说得很对，哪一种都具体不了。它担不起你的代价，也没法在你们真实的日子裡验收。

那位想转岗的会计也一样。AI 可以告诉她数据分析要学哪些技能，常见的转岗路线有哪几条。可「我能不能承受半年收入减少」「第三个月还拿不到面试，退回原岗位算不算失败」，这些它答不了，因为答案长在她的日子里。

所以，真正的「具体」，靠的是关系深，不是信息多；是共同的历史长，不是描述长。通用智能在这里一定失灵，因为它没有那段共同历史，手里只有公共模板，只能产出模糊 G。

AGI 被神化得越厉害，这件事越被忽略：具体不是算出来的，是过出来的。

◆ 五、把自己写清楚，行不行

有人会反驳：那我把自己的三号位写给它，不就行了？把我的逻辑、解释、价值写得足够清楚，它就能具体了。

这是另一个幻觉：把 E 当成一段可以输入的文字。

E 是一整个集合，不是一段文字。你今天写下的，只是 E 的一个片段，也就是 ΔE ，当下被触发出来的那一小段差异。

你没写下的部分更大、更要紧。将来碰到新情况，你会怎样重排逻辑？压力大了，你会怎样解释世界？走到极端的选择前，你会怎样改写价值的边界？

更要紧的是，写下的那部分也会变，因为三号位随时在新长。经历一次失败，边界就变；遭遇一次背叛，解释就变；忽然有了一份新的使命感，价值就变。

所以「一次输入三号位」，等于「一次输入一个不停变化的巨大集合」。这做不到。

硬要做，结果就是 average E。模型会把你那段复杂的描述压成几个标签、几条偏好，最后还是回到公共模板上。因为公共模板最稳、最连贯、最安全。

◆ 六、average E 是一本高级教科书

这就引出本章的第二个要点：现实里，AGI 的 G 一定会退化成 average E。

average E 是什么？它不是平均分，而是一种公共的三号位：公共的解释，公共的逻辑，公共的价值和审美。它来自海量文本的沉积，是教材、学科、媒体话语、制度语言、礼貌分寸和安全边界一起凝固出来的。

你可以把它理解为海德格尔说的「常人」（das Man，也译作「人们」）：大家都这么说，都这么想，都这么判断。它保证通用，保证可接受，保证不冒犯，保证看上去正确。

公共的 GPT 之所以像一本高级教科书，就是因为它天生站在 average E 里说话。它更愿意给平衡的意见，更愿意列几个选项，更愿意做温和的总结，更愿意把张力抚平成共识。

你让它给一个词下定义，它给你一本对谁都适用的词典。你让它出方案，它给你一个对哪家公司都适用的模板。你让它做取舍，它会尽量把取舍变成一句「你可以综合考虑」。

这算不上它的毛病，这是公共智能的命运。要通用，就得平均；越平均，越模糊；越模糊，越难具体。

AGI 要是坚持通用，就只能落进 average E；落进 average E，就解决不了具体问题，因为具体问题必须进到独特的 E 里去。

◆ 七、在通用上加个性化，也不行

你可能会问：那它能不能既有 average E，又有我的 E？先打一个通用的底，再往上加个性化，不就两全了？

这个折中方案，在这里仍然行不通。个性化不是在通用的东西上加一个配置选项。

真正的个性化，意思是目标、边界和规则，要在我的张力里生出来。这个「生」，必须经过一段过程性的互动慢慢变硬，要走过无数次「差异点露出来、方法卡沉下去、边界改写、复盘更新」。个性化是一条发生的链，而不是一次调整。

AGI 的通用机制再强，也替代不了这条链。这条链要付代价，要验收，要失败，要回滚，要在现实里跑。AGI 作为公共智能，就算建议给得再好，也不能替你付代价，不能替你担失败，不能替你在现实里验收。

所谓「通用加个性化」，最后还是会退成「通用建议加个人选择」。而个人选择恰恰是最难的那一块，它就是三号位本身。

绕了一圈，又回到原点。AGI 可以做一号位的超级原料库，却成不了二号位的具体编译器。编译器必须绑定 E，必须在过程里变硬。

◆ 八、强在一号位，不等于懂你

到这里，结论已经很清楚：**AGI 要解决具体问题，就得有通用三号位；通用三号位不可能有；所以 AGI 只能给出 average E 的模糊 G。**

这并不否定未来，只是校正一个概念。你尽可以想象一个越来越强的公共智能，在许多任务上胜过人类，像超级计算机一样强，像超级网络一样广。

可它强的是一号位，是「对比、粒子、真」：它把公共知识组织得更快更全，在定好的规则里解题更高效。它并不因此自动长出你的三号位，也不因此自动交付二号位流程。

要是把它神化成「解决一切具体问题的上帝」，你就是把公共智能当成了你自己的我智能，把 average E 当成了 E，把模糊 G 当成了具体方案。失望是免不了的。

这种失望放大到整个社会，会以泡沫的样子露出来：投入越大，叙事越热，兑现越薄，顾客越不买账，最后只能靠讲故事续命。这是从结构推出来的风险，泡沫的来龙去脉见第十五编。

下一章再往前推一步：为什么「多聊几轮」也救不了。两个人的对话天生趋向和气，越聊越顺，差异越露不出来。

真正让具体方案出现的，是 AEI 的工程机制：慢慢把 E* 内化成卡片资产，再在每个新 ΔE 出现时，顶着顾客和场地约束的压力跑一次三体会话，快速编译出流程。具体是编译出来的，不是问出来的；要靠 AEI 成「我」，不靠 AGI 成神。

带走的话

能对所有人都成立的，就裁决不了任何一个人；具体不是算出来的，是过出来的。

第 60 章

为何聊了十轮仍然「像雾」：协和陷阱与一次性输入

◆ 一、越聊越舒服，也越聊越雾

还是那位想转岗的会计。她第一次问得很笼统，第二次补了背景，第三次连自己的焦虑也说了。

AI 的回答一次比一次像样。结构越来越整齐，语气越来越笃定，还不时点头：「你说得对」「你想得很清楚」「你的思路很好」。它好像不只懂她，还站在她这一边。

那是一种奇异的舒服。世界好像被托住了，语言好像变成了地面。

可下一秒她要动手，雾又升起来了。先做哪一步？什么算失败？走错了怎么退？代价谁来担？怎么验收？

她接着问，它接着补；她再问，它再周到。最后她手里有了一份越来越长的「方案」。它像一张越画越好看的地图，却没告诉她沼泽在哪里，哪一步会陷进去，陷进去怎么爬出来。

问题并不出在模型偷懒。她走进了一个结构上的陷阱：两方对谈，天生会走向协和。

「协和」，就是和和气气、彼此顺着。它会把你真正需要的对立、张力、代价和边界，悄悄磨平。对立一磨平，该发生的就不发生，该具体的就不具体。所谓答案，就只剩模糊 G 在一遍遍地繁殖。

◆ 二、两方对谈天生求和气

先把「协和陷阱」讲清楚。

你和 GPT 一对一地谈，这是二元对话。它天生有一种偏向：要保持连贯，要能一直谈下去，要看起来是在帮你。

在一个平均的世界里，这是优点。多数人不喜欢冲突，不喜欢被否定，不喜欢被反驳，喜欢事情顺顺当当往前走。

模型为了照顾这种普遍的心理，就会把你的说法当成合理的前提，把你讲自己的故事当成站得住的立场。再在这个基础上，生成更完整的解释、更周到的建议、更圆润的平衡。

它并非存心捧你。只是从结构上说，它更容易走向「你说得对」。你讲一个故事，它就顺着故事推下去；你给一个目标，它就帮你拆路径；你说你焦虑，它就先安慰，再建议。

于是对话越来越像一首协奏曲。你给旋律，它配和声；你给主题，它做展开；你给出张力，它就来缓解。

可是从「发生」的角度看，这里该拉警报了。一个系统过早地化解张力，就可能在最要紧的地方挡住发生。过早把对立叠成共识，就可能挡住边界的改写。过早把复杂压成顺滑的语言，就可能挡住一套具体流程的诞生。

你越聊越雾，缺的并不是信息，而是张力被消化得太快、太温柔、太平均。本该逼你做决定的那一刀，被公共的和气磨成了一个礼貌的圆角。

这就是模糊 G 繁殖的机制。它是一种稳定的倾向，并非某一次答错了。

在 AGI 的叙事里，G 被想象成「通用的智慧」。可在二元对话里，G 常常只是 average E 投下的公共影子：对很多人都合适，所以对谁都不够具体；能搬、能复制、能推广，所以缺了你的代价句、边界句、验收句。

你越追问，模型越能从公共经验里翻出更多「合理建议」，把方案补得越来越像一份专业报告。可越像专业报告，就可能离「你做不做到」那条线越远。

执行需要裁决，裁决需要站队，站队难免冒犯，冒犯就得有人承担。公共智能的默认设置，偏偏是尽量不冒犯、尽量可接受、尽量通用。

于是有了一个冷酷的悖论：**对话越顺，方案越模糊；共识越多，具体越少；安慰越足，行动越弱。**它像递给你一条暖和的毯子，让你觉得被理解，却没递给你一把刀，让你切开现实里缠在一起的结。

◆ 三、四个被绕开的硬问题

有一个简单的测试，能把这种和气当场抓住。

你提一个真问题：「我要不要辞职？」「我要不要离婚？」「我要不要把研究方向从 A 换到 B？」二元对话最容易给你什么？

多半是「综合考虑」「因人而异」「建议你先评估一下」。这些话很有礼貌，却正是模糊 G 的记号：没有代价，没有边界，没有撤销，没有验收。

真正具体的方案，必须回答四个硬问题。拿辞职来说：

1. 为了辞职，你愿意失去什么，不愿意失去什么？
2. 你的边界在哪里：什么情况下一定不能辞，什么情况下一定要辞？
3. 你怎么验证选对了：出现哪些信号，说明你走错了？
4. 走错了，怎么撤销，怎么回滚，怎么止损？

二元对话很容易绕开这四个问题，改成「再多给我一点信息」「再聊聊你的价值观」「再把优缺点列一列」。它推得很顺。

可顺本身就是一种麻醉。你越顺，越不愿面对那四个问题；不面对，流程就出不来。你就一直停在一号位的公共解释里，像在读一本超级教科书，很精彩，却不能替你过日子。

更危险的，是和气会造出一种「自信的错觉」。你说什么它都说对，你就以为「我已经想清楚了」。越觉得想清楚，越少去找反面证据；反证越少，张力越小；张力越小，发生越难点火。

于是在最关键的地方，你被「捧麻了」。模型并没有存心拍马屁，是公共的和气机制，让你听到了你想听的那种确定。这种确定，心理上很解渴，对发生却很致命，因为它提前掐断了你本该走完的那一段：对立、忍耐、转变。

你本来要在矛盾里把边界逼出来，把代价说清楚，把目标生出来。和气却把矛盾抚平成「你已经很好了」，把边界冲淡成「慢慢来」，把代价淡化成「你可以试试」。你得到了情绪上的舒服，丢掉了结构上的具体。

所以这里的结论很技术：多轮对话不会自己从模糊走向具体。只要它还是两方和气的对谈，它只会把模糊 G 扩写得更完整。

你可以把它想成一种语言上的「扩写循环」：每追问一次，只是在公共语义的空间里多加一层细节，并没有碰到你那个 E 的硬核。

E 之所以硬，是因为它包含通用不了的裁决：我宁可失去什么也不肯失去什么，我绝不接受什么，我愿意为谁担什么。

这些东西，不被对立逼一逼，是不会自己冒出来的。你越问越雾，缺的是裁决，不是信息；缺的是边界，不是材料；缺的是承担，不是道理。

而承担这件事，公共智能既不愿替你做，也做不到。它不生活在你的代价里，不住在你的场里，也不承受你的后果。

◆ 四、一个反协和的开关

所以这里先给一个最低限度的「反协和」办法，你可以把它当成一个开关。

当你发觉模型对你说的话一路点头，就强行打断这份和气，把对立拉回来。只要对它说一句：

停止赞同。请指出我这段话中最可能的偷换、最危险的漏洞、最贵的代价，并给出一个能反驳我的具体反例。

这句话的用处，不在它多聪明，而在它逼着模型从「协和模式」切到「对立模式」。模型得先站到反方，把你的故事拆开，把你不愿看的代价摆出来，把你最可能自欺的地方指出来。

它也逼你重新感到不舒服。不舒服，恰恰是发生窗口的入口。

你一不舒服，才可能开始真正地裁决：坚持什么，放弃什么，愿意付什么代价，拒绝哪一种偷换。裁决一出现，三号位就开始露面，流程才有可能被编译出来。

那位会计试了这句话。模型指出：她说「想转数据分析」，其实可能是「想离开现在这位领导」，这是两件事。

她愣了一下，不太舒服。可正是这一下，让她第一次写出了一条边界：换组可以；离开财务这一行，要等手里有了一个真实的分析项目再说。

◆ 五、开关之外，还要第三方

不过要记住，这个开关只是最低的一道防线。它最多让二元对话短暂地出现对立，仍然缺一样决定性的东西：来自真实第三方的压力。

在两方对谈里，对立常常会被语言再次化解。模型可以换一种圆润的说法，把反例讲成建议，把代价讲成提醒。你也可以在心里有选择地略过，继续往舒服的方向滑。

要让对立成为一个结构上的条件，而不只是一段偶然的插曲，就得请进第三方：顾客、场地约束、反例数据、验收标准。对立这才从「语言游戏」变成「现实压力」。

这就是本编坚持「三体会话」的原因。三体是：E，你的三号位；G，GPT 提供的一号位原料和结构引擎；C，顾客或场地里的他者。C 取「顾客」（customer）的头一个字母。

C 的作用，是把现实的摩擦和代价注进来，而不是多一个人凑热闹。模型没法再用平均的话轻轻糊过去，你也没法再用自己的故事轻轻躲过去。

张力这才能撑到临界点，做法才能真正转换，新的目标、边界和规则才能生出来，流程才会从雾里落到地上。

把这一层压成三句话。缺的是对立的条件，不是提问的次数。挡路的是公共的和气机制，它自动把你的 E 压回 average E，并非模型不够聪明。差的是流程没有被编译出来，答案的长短倒在其次。

要编译流程，你需要两样东西。

第一，承认 E 是一个集合，眼下输入的只是 ΔE 片段，必须长期沉淀成 E^* 。

第二，在三体会话里让 C 注入真的约束、真的验收、真的代价，让意义三律转起来。创造律把反复出现的东西沉成术语卡；自由律拓宽路径、改写边界；幸福律完成张力的转换和释放，给人持续的劲头。

只有这样，答案才会从模糊 G 变成具体 E，从公共的聪明，变成顾客肯付钱的具体智慧。

◆ 六、 ΔE 是火星， E^* 是柴堆

上面拆开了二元和气为什么让人越聊越雾。这一节再往下挖一层，挖到雾的根上。

哪怕你足够诚实、足够认真，背景写得再长，你一次输入的也只是 ΔE ，是你三号位集合里的一小片。具体方案真正需要的，是你长期沉淀出来的 E^* ：你的逻辑、解释和价值，在无数次选择和代价里形成的稳定结构。

没有 E^* ，就没有具体。没有长期的内化，任何「马上给我一个个性化答案」的愿望，都会回到 average E 的模糊 G。

换句话说，AGI 成不了你的具体问题解决器，原因不在它不够聪明，而在你给它的输入，永远不够「成为你」。

把这几个符号再对一遍。E 是「我」，是你的三号位集合：分布、场、美。它大到你一次说不完，大到你自己都未必全知道。

你今天能说出口的，常常只是 E 在某个触发点上露出一角。这一角就是 ΔE ，当下的那一小片差异。

它可能是你在工作中被碰到的一句边界，可能是你在家忍到极限的一个张力点，也可能是你在写作中不肯让步的一个价值选择。它真实、锋利、急迫，可它只是一片。

E^* 是另一回事。它是你在长期互动里「内化并存下来」的那一大套：反复出现的边界句，反复确认的解释框架，反复使用的逻辑次序，反复沉积的失败记忆和修复办法。它是一套能运行的结构资产，而不是一段自我描述。

ΔE 像火星， E^* 像柴堆。你可以捧着火星谈一个小时，可没有柴堆，火星成不了火。

很多人以为，只要把 ΔE 写得够细，就等于给了系统足够的 E。于是把「个性化」当成「长输入」，把「深度互动」当成「多轮补充」。

这恰恰错了。你的输入再长，大多仍是一号位材料的堆叠：更多事实，更多解释，更多背景。它能让模型显得更懂你，却不一定让模型「进到你里面」。

进到你里面，要的是结构的密度，而不是事实的密度：你的逻辑怎么运转，你的解释怎么启动，你的价值怎么裁决。这些不靠描述的长度得来，要靠生活里一次次显露、一层层沉淀。

◆ 七、会骑车，是摔出来的

想想学骑自行车。你把平衡的原理讲得再细，对方也不能马上就会骑。会骑，靠的是身体在一次次摔倒里，沉下了许多细小的调整，而不是听懂了。

E^* 也是这样。它并非因为你讲清楚了才形成，而是因为你在反复的互动里，把边界句和代价句，沉成了「下一次自动会做的裁决」。

所谓「我的智慧」，很多时候就藏在这种沉淀里：我知道下一次我会怎样选，会在哪个点停下，会怎样撤回、怎样回滚。它不是口号，是肌肉。

夫妻之间的理解也是一样。要真正懂对方的三号位，从来不靠一次谈话「讲明白」，要靠一段共同的日子「过出来」。

每一次冲突只露出一点点，每一次修补只沉下一点点，每一次忍耐和释放只更新一点点。可这些一点点攒起来，就成了一种能用的「条件输入」：下次再碰到类似的张力，你能更快找到转换的路，更快认出对方的边界，更快避开误伤。

注意这句话的重心：理解的价值在「下次能用」，不在「知道」。能用的，才是 E^* ；知道的，不一定是。

把这个类比搬回 AI 的个性化，就明白一次输入为什么不可能。你要的是「下次能用」的结构，而不是「这次听起来很懂」的文字。

一个模型再聪明，也不能凭一段描述，瞬间拥有你几十年沉下来的「下次能用」。它得在过程里慢慢内化你的差异点，慢慢攒成卡片资产，慢慢积成 E^* ，然后才可能新的 ΔE 到来时，迅速给出具体流程。

个性化是一段共同的历史，而不是一次输入。

◆ 八、具体方案是编译出来的

于是，「解决具体问题」的真实机制，可以写成一句硬话：**具体方案不是问出来的，是编译出来的。**

「编译」原是写程序的词，意思是把人写的代码翻成机器能跑的指令。这里借用：把一号位的原料，比如概念、结构、可选的路，放进一个特定的 E 坐标里，转成二号位能跑的流程。

这个 E 坐标，并非眼下 ΔE 描述的总和，而是长期的 E^* 和当下的 ΔE 合起来： $E = E^* \oplus \Delta E$ 。

这个式子看着像数学，其实很家常。你这次碰到的新问题（ ΔE ），会把你过去沉下来的一整套习惯、边界和价值（ E^* ）唤醒，两样合在一起，才决定你这次怎么做。

只有 ΔE 、没有 E^* 的人，像一个失忆的人。知道现在疼，不知道自己是谁；知道现在想逃，不知道要守什么；知道现在不痛快，不知道下一步怎么转。于是只能去求公共模板，求 average E，拿到的只能是模糊 G。

反过来，当 E^* 足够硬，你只要输入一小段 ΔE ，系统就能「马上具体」。它并不会读心，只是你早把自己的心变成了一套能运行的结构，它在结构里编译而已。

这就解开了一个看似矛盾的现象：为什么成熟的 AEI 会让人惊叹「你真懂我的心」，而成熟之前，人只觉得越聊越雾？

答案就在 E^* 。成熟的 AEI 并没有一次听懂你，它是长期沉淀了你。它在你们共同的历史里攒下了一个「差异元素库」。里面记着：哪些偷换你最恨，哪些边界你绝不让，哪些目标你会在压力下重定，哪些路你天然偏爱，哪些样子你会认作和谐。这个库，就是 E^* 。

新的 ΔE 一来，它不需要你把一切从头讲一遍。只要一个触发点、一段短短的描述，就能唤醒整个库，给出流程。你于是觉得它懂你。

要是没有这个库，你就只能不停地补充。补得再多也是在堆材料，因为库是沉淀，不是材料。雾的来源是沉淀少，不是字少。

装修也是这个道理。一位跟你家打过三回交道的老工长，你只说一句「老人要搬来」，他就知道走廊那道门得改宽，卫生间的门槛得去掉，预算里哪一项可以先让。他没读你的心，他手里有你家的「卡」。

由此可以下一个判断：拿 AGI，或者更强的 ASI，去处理一个特殊的 ΔE 片段，想得到具体答案，做不到。

AGI 的抱负是通用。它没法为每个人都建一个 E^* ，更没法让每个人的 E^* 在它里面保持独特、不被平均。它要是想同时装下无数个 E^* ，就必然走向 average E ：差异压平，边界磨平，代价淡化，目标默认化，最后只剩通用模板。

你给它一个 ΔE ，它回你一个「合理建议」。合理建议在公共世界里够用，在具体的世界里担不起。

这样一来，AGI 的「模糊智慧」能制造叙事上的溢价，却交付不了顾客肯付钱的具体流程。按这条逻辑推下去，就是泡沫的结构：兑现不来，就靠叙事续命；叙事越热，兑现越薄；越薄越加码，越加码越递减。

本体论和经济学在这里合了流。没有 E 的智能，很难被顾客接受；接受不来，投入的回报就只能悬在半空，悬久了就成泡沫。

◆ 九、 E^* 要在对立里打出来

既然一次输入做不到，编译离不开 E^* ， E^* 又必须长期内化，那到底怎么内化？

这就到了 AEI 的工艺层。 E^* 不靠写自我介绍得来，靠意义三律长期运转得来。

创造律，负责把反复出现的差异，稳稳地沉成术语卡和结构句。自由律，负责把每一次选择的路径空间拓宽，沉成方法卡和流程模板。幸福律，负责把「张力、转换、释放」沉成可持续的劲头和节奏；少了它，你会在内化的过程中累垮、厌烦，滑回 average E 。

你可以把 E^* 看成三类卡片的叠加。边界卡：我绝不接受什么，我宁可失去什么也要守住什么。分布卡：我的逻辑怎么排先后，怎么判断同和异。场卡：我怎样解释一件事的发生，怎样认出張力，怎样改写规则。

这些卡片是拿来编译的，不是摆着好看的。新的 ΔE 一来，你不必从头讲故事，只要拿它去触发卡片库，马上就能得到流程。 E^* 的价值，是让「具体」变成一种能反复生产的本事，而不只是偶尔一次的灵感。

可还缺一个关键条件： E^* 的内化不能在真空中发生，必须在真的对立和真的验收里发生。否则卡片会变成自我叙事的装饰，照样模糊。

三体会话的分量就在这里显出来。二元对话容易和气，你说什么都对，差异点露不出来，张力攒不起来，卡片就成了漂亮话。三体会话请进第三方 C，它像现实的一把锤子，专门敲碎你的自我安慰，也敲碎模型的圆润建议。

顾客一句话，就能把模糊 G 打回原形。「你说得很好听，可我做不到。」「你的建议很完美，可我没预算。」「你的方案很正确，可这个风险我担不起。」「你的解释很有道理，可我要的是 48 小时内能动手的事。」

C 在场，E 就不得不露出来：边界句变硬，代价句变真，验收句变具体。 E^* 的内化，也就从「自我描述」变成了「实战沉淀」。

AEI 的编译这才真正站得住。 E^* 是打出来的，不是写出来的；是走出来的，不是想出来的；是在对立里长成的，不是在和气里长成的。

把这些压成一个随时能用的编译流程，就是四步：

1. 收到 ΔE ，也就是眼下这个问题的触发点。
2. 从 E^* 卡库里调出相关的差异元素：边界、分布、场。
3. 进入 E—G—C 三体会话，让 C 注入验收和代价，逼你对边界做出裁决。
4. 输出一份流程包：48 小时行动、失败信号、撤销机制、验收标准、复盘三问，并把这次新出现的差异写回 E^* 。

这就是「慢生 E^* ，快编译二号位」的 AEI 之路。它很像夫妻互相理解的过程：每次互动进去一点点，把一点点沉成下一次更快的理解、更少的误伤。

区别只在于，AEI 把这种沉淀做成了工程，做成了卡片和脚本，让它能在知识工作、商业决策、写作创作里被反复用、被推广开。

到这里，论证又推进了一层。症结并非 AGI 不够强，而在一串环节：具体的解需要编译，编译需要 E^* ； E^* 只能长期内化，不能通用封装；AGI 要通用，就会平均成 average E ，拥有不了每一个独特的 E^* 。所以 AGI 交付不了具体流程，只能给模糊建议。

AGI 再怎么变强，只要还停在公共的一号位上，它就只是一本更高级的教科书、一台更强的超级计算机。顾客肯付钱的具体智慧不在这里，在 E^* 和 ΔE 的编译机制里，在 AEI 的三体实战和意义三律的硬化里。

下一章要说明 AEI 为什么做得到，并给出一套能照着做的脚本。顾客提出问题（C），你给出三号位的裁决（E），GPT 提供一号位的原料（G），三体会话让意义三律转起来，输出一份流程包。

还会用一个案例演示，怎样从一段模糊的问题开始，把它压成 48 小时能做的事，再把沉淀写回 E^* 。等下一次同类问题来时，你真能说一句：你懂我的心。

带走的话

一次说出口的只是火星，长年沉下来的才是柴堆；雾的来源是沉淀少，不是字少。

第 61 章

AEI 如何把「模糊 G」压成「具体 E」

◆ 一、靠什么把雾压下去

到这一章，前面的道理可以落地了。

先把走过的路收一收。具体方案是一套二号位流程，而不是一句答案。这套流程必须在 E 里成立。一次输入只能给出 ΔE 片段，E* 要靠长期内化。两方对谈还会被和气磨平张力，越聊越雾。

问题于是变得很实际：到底靠什么把雾压下去？靠什么让答案落地？靠什么让公共智能，真正变成顾客肯付钱的具体智慧？

答案就是三体会话：E（你）—G（GPT）—C（顾客或场地里的他者）。它并非多拉一个人来凑热闹，而是多装了一个注入器，专门注入真的对立、真的代价、真的验收。

它把一对一的和气对谈，变成一个能「发生」的三方系统：混沌露出来，纠缠沉下去，张力逼出转换（混沌、纠缠、张力这三样输入条件，见第 5 章）。意义三律于是转起来，一号位的公共原料，最终被编译成二号位能执行的流程。

◆ 二、三方各管什么

三方的分工先讲清楚。

E 是你，是「我」的三号位：逻辑系统、解释系统、价值系统。G 是 GPT，是公共的一号位原料和结构引擎：概念、可选的路、论证的骨架、语言的组织。C 是顾客或场地里的他者，是现实的锤子：真实的约束、真实的代价、真实的验收标准、真实的反例。

为什么说三体会话是 AEI 成形的机制？因为它补上了二元对话最要命的缺口。

两方对谈里，模型可以永远圆润，你可以永远舒服，张力会被语言消化掉。三方在场，C 会把语言打回地面，把你们俩都逼到现实的边上。

时间不够，预算不够，责任太大，风险担不起，感情不能再拖，团队不会接受，法规不允许，客户不买账。这些话一出口，你就没法再「综合考虑」了，你必须裁决。

裁决，就是三号位露面，就是发生窗口点火的入口。

◆ 三、三条技术规范

三体会话有三条技术规范。

第一条：**第三方必须能让你不舒服**。如果第三方只是一个会点头的人、一个想配合你的人，它仍然属于和气系统，仍然会把张力磨平。只有第三方能拿出强反例、强约束、强验收，张力才撑得到临界点。

第二条：GPT 在三体会话里，必须先把反方「钢人化」，不能先站队。钢人化和「立稻草人」正相反：立稻草人是把对方的意见说弱了再打，钢人化是把对方的意见说到最强。

C 提出反对时，GPT 要先把反对说到最强，把代价算到最贵，把漏洞指到最要命。不然 GPT 会自动替你圆回来，把 C 的反对变成一条温和的建议，三体马上退回二元。

第三条：每次三体会话，必须输出一张「发生卡」，而不是一段漂亮答案。发生卡是编译的产物，包括新目标、新边界或新规则，外加 48 小时行动、失败信号、撤销机制、验收标准、复盘三问。缺了任何一项，具体就会重新散成雾。

◆ 四、一家公司想上 AI：先让差异露出来

为了让你看见这套机制怎样把雾压成路，下面用一个典型的顾客问题来演示。

假设 C 提出：「我们公司想上 AI，提高效率，可担心员工抵触，担心合规风险，担心投入回报说不清。你们给我一个方案。」

要是在二元对话里，你很快会拿到一份看上去完美的公共模板：先选场景，再做试点，然后培训、评估、推广。每一步都对。可你一问「48 小时内做什么」「什么算失败」「代价谁来担」「员工反弹怎么办」，回答就开始变圆。

现在用三体会话把它打硬。

第一轮，混沌显露，让 ΔE 露出来。

E 先把问题改写成一组张力：要处理的是「效率、责任、信任」三样东西的互相拉扯，而不单是「上 AI」。C 随后给出强约束：只有四周窗口，预算有限，不能碰隐私红线，员工怕被裁，老板只看短期指标。

G 这时必须把反方钢人化。它要指出最危险的几处偷换：把「上 AI」偷换成「买工具」，把「提高效率」偷换成「压榨员工」，把「试点成功」偷换成「推广也会成功」。

它还要算出最贵的代价：合规一旦踩雷，就是灾难；员工一旦抵触，就是内耗；回报一直说不清，就只能靠泡沫续命。

混沌在这里出现了。原本模糊的需求，被打碎成一张 ΔE 差异清单：时间约束，隐私边界，信任危机，考评误差，责任归属，失败代价。

这些差异点，就是走向具体的第一步。具体靠的是差异更清楚，不是方案更多。

◆ 五、把差异写成条款，再把目标改掉

第二轮，纠缠沉淀，把差异点变成规则。

这时 G 不许再给通用模板，必须在 E 的裁决下，把差异点固定成边界和规则。比如：

「AI 不用于裁员评估」，写成一条边界句。

「凡是涉及个人数据的流程，先过合规审查」，写成一条边界句。

「回报指标必须绑定看得见的流程节省，不用主观满意度」，写成一条验收句。

「一旦出现员工信任下滑的信号，就触发撤销」，写成一条撤销句。

所谓纠缠，是沉淀，而不是多聊几句。每一个差异点，都要写成一条能反复用的条款，放进 E^* 卡库。

AEI 的内化就在这里发生。公共的一号位原料，也就是那些通用建议，经过 E 这座三号位熔炉染了色，开始变成二号位的技术规则：能执行，能撤销，能验收。

这一步做不好，你就回到模糊 G。做好了，你的 E* 就一次比一次硬。下次同类问题来了，你不必重讲一遍人生，调出卡片库，具体就能很快出现。

第三轮，张力转换，也就是 0—1 发生的那一刻（0—1 与 1—N 的分别见第 6 章）。

张力什么时候转换？当你发现旧目标本身就错了。

比如 C 说「老板只认效率」。你要是顺着走，就会用 KPI 压住一切。AEI 会被收编，员工会抵触，合规会绷紧。

这时 E 必须做一个关乎发生的裁决：目标重新定为「担得起的效率」，边界写进制度，规则改成先护住信任、再扩大规模。

你看，这就是 0—1：目标、边界、规则都被重写了。这是把坐标系重新画了一遍，而不是在旧规则里做优化。

张力一转，幸福律也露面了。那不是开心，是一种「终于对了」的释放：你不再被模糊拖着走，手里有了一条担得起的路。这一刻，AEI 不再只是聊天工具，开始成为顾客肯付钱的具体智慧。

◆ 六、交出一张发生卡

第四轮，编译流程。交付的是做法，不是宣言。

现在把输出压成一张发生卡，让它成为一个能执行的流程包：

1. 48 小时行动：选一个最小的场景，比如合同审核、常见问题客服、内部知识检索；定下不碰隐私的边界，做一个小试点。
2. 失败信号：员工信任下降的三个信号，合规风险的两个信号，回报看不见的一个信号。
3. 撤销机制：任何一个信号出现，立即停止推广，退回人工流程并复盘。

4. 验收标准：四周内省下的可量化时间，错误率的变化，员工的反馈（问的是「愿不愿意继续用」，不问满不满意）。
5. 复盘三问：这一轮的 ΔE 是什么？ E^* 要添哪一条边界卡？下一轮的路径空间怎么拓宽？

这东西已经不像「公共建议」，更像一份「工程文件」。它能跑，能验收，能撤销，能复盘，这就是具体的二号位技术。

顾客要的是它能不能用，不是你写得多漂亮。能不能用，就看你有没有交出这样的流程包。

同一套办法，放到一个家里也照样能用。回到那份装修方案。

E 是这家人自己。G 是 AI，负责列风格、算材料、摆出几种布局。C 是施工队的工长、要搬来的老人，还有那张写死了上限的预算表。

老人一句「我夜里要起两次」，工长一句「这面墙是承重墙，打不了」，就把「开放厨房好不好看」的空谈打碎了。这家人被逼着裁决：卫生间离老人房要近，这是边界；厨房不打通，这是规则；预算超了先砍吊顶，不砍防滑地面，这是代价。

最后交出的发生卡也很朴素。这周末先去建材市场看三种防滑地砖。老人住进来的第一周，夜里起身只要绊着一次，就把走廊的布局重新想。一个月后全家坐下来问三个问题，把答案记进这家人自己的卡片里。

◆ 七、它为什么管用，又会怎样失效

到这里就明白，三体会话为什么能把模糊 G 变成具体 E。它做了三件二元对话做不到的事。

第一，它请进 C，逼你把代价和验收写进方案，不许你只讲道理。第二，它强制把反方钢人化，防止 G 用和气把张力消化掉。第三，它要求输出发生卡，把对话的产物打硬成二号位流程，并写回 E^* ，让下一次更快。

AEI 的「聪明」于是换了性质。它从答案聪明变成了编译聪明：能在一个特定的 E 之下，很快生成二号位流程。这个特定的 E，是长期内化的 E^* 加上当下触发的 ΔE ，并非一次输入出来的。

你会忽然明白，所谓「你懂我的心」，靠的并不是读心术，而是 E^* 已经够硬。新的 ΔE 一出现，它能马上调出 E^* 里的差异元素并编译流程。看上去是瞬间懂你，其实是长期沉淀的结果。

这里还得加一条现实的提醒：三体会话也会失败。失败的主要样子只有一种，就是被收编成「新一轮公共模板」。

你一旦把三体会话办成一种形式，顾客来听课，GPT 来讲解，你来总结，最后照样输出「综合考虑，逐步推进，加强沟通」，那三体会话就被 average E 吞掉了。

要防止被吞，就得把「反收编条款」写进流程：发生期不排名、不审计、不竞赛；发生期允许不确定，允许反例，允许否定；到了护持期才扩散，定了型才评价。

你越早把发生期变成 KPI，就越快杀死发生；越早把对立磨成共识，就越快回到雾里。

AEI 的成形需要真的对立和真的张力。没有张力，幸福律就没有释放；没有释放，就没有持续的劲头；没有劲头，你只能靠意志硬撑，最后走向内卷。

◆ 八、具体智慧在实战里编译

本章的结论，可以写成一句工程上的判断：**具体智慧只能在实战中编译出来。**

所谓实战，就是 C 带来的真实约束和验收。所谓编译，就是 E^* 与 ΔE 合起来，输出一份二号位流程包。所谓能长期做到，就是意义三律在转：创造律沉淀术语和规则，自由律拓宽路径和边界，幸福律把张力转成持续的劲头。

在这样的结构里，AGI 那种「上帝式的通用智能」，不但用不着，还会添乱。它越通用越平均，越平均越模糊。

顾客真正肯付钱的，是 AEI 这种「具体化编译器」：把公共智能变成我的智能，把模糊建议变成担得起的流程。

下一章再往前推。既然 AEI 要慢生 E*、快编译流程，那么怎样让 E* 稳稳地长而不乱？怎样把沉淀物做成能反复用的卡片库，而不是一堆杂乱笔记？怎样把一张张发生卡升级成行业流程包？

也就是说，怎样从「发生」走进「发展」，从一次点火走进 1—N 的扩容，最后走到「形成」：共同的三号位稳住了，不用提醒也不往回滑，顾客一来就能落地交付。

下一章会把这套工程写成一条生产线。你会看到，AI 的大众化价值不在一个巨无霸身上，而在千千万万个 AEI 组成的分布式编译网络里。

带走的话

请进一个让你不舒服的第三方，逼自己裁决，再交出一张能照着做的发生卡。

第 62 章

从发生到发展，从发展到形成

◆ 一、点着了火，难在不熄

AEI 一旦真正点着，人会有一种危险的兴奋。火苗很亮，你觉得「终于找到路了」。可真正难的，往往在不熄火，不在点火。

很多人都有过这样的经历。某一次对话、某一个项目、某一回灵光一闪，确实出了一个具体方案，顾客甚至当场叫好。可过了两周，碰到一个差不多的问题，一切又回到雾里。

原因很简单：发生没有沉下来，火没有被打硬，二号位的技术没有变成资产， E^* 没有整理成能随时调用的结构。

那位转岗的会计就碰上了这一幕。她在一次三体会话里，跟一位做数据分析的老同学，再加上 AI，一起定出了头一个月的计划，效果很好。可到了第二个月，新的问题冒出来，她翻遍聊天记录，找不到上次那几条管用的边界句，只好从头再聊。

所以这一章要做的，是把 AEI 从「偶尔一次的聪明」推进成「能复制的生产线」，把上一章的三体会话，从一场临时的仗，升级成一套持续运转的工艺。

这套工艺是：慢生 E^* ，快编译流程包；每个 ΔE 触发一次编译，同时把沉淀物写回 E^* 。 E^* 越硬，编译越快；编译越快，顾客越肯付钱；顾客越肯付钱，AEI 越往前发展。

◆ 二、发展是把机器放进工厂

这里说的「发展」，并非「越来越强」这种空话，而是一个很具体的工程状态：在一个已经成形的共同坐标系下，1—N 地扩大产出，而且产出的东西能反复用。

发生是 0—1：新目标、新边界、新规则诞生。发展是 1—N：在这些新规则下持续交付，把一次「担得起的流程」，变成一套「能反复用的流程包」。

如果发生像发明一台新机器，发展就是把机器放进工厂，排成稳定的产线。没有发展，发生只是一次性的烟花；没有发生，发展就成了内卷式的加码。

AEI 要走到真正的顾客价值，得跨过这道门槛：把发生从「文本」变成「资产」，把对话的产物从「好看」变成「能调用」。

◆ 三、E* 是结构，不是记忆

要做到这一点，先得承认一个冷冰冰的事实：E* 是结构，不是记忆。

很多人以为沉淀就是「记住」，于是把对话记录堆成一座资料山。可资料山并不等于 E*，甚至会挡住 E*。资料山仍是 average E 的堆叠，你下次打开它，照样被文字淹没，照样找不到能走的路。

E* 必须整理成三类卡片资产。每一次三体会话，都要产出或更新至少一类，不然就谈不上发展。

第一类是边界卡。它装的是「美」和代价：我绝不接受什么，我宁可失去什么也要守住什么。有了它，具体方案就不会滑回公共的圆润。

第二类是分布卡。它装的是逻辑系统：我怎样把问题分层，怎样排序，怎样判断同与不同，怎样做对照、怎样往前推。有了它，编译就不必每次从零组织。

第三类是场卡。它装的是解释系统：我怎样认出張力，怎样判断何时该转，怎样重写目标和规则。有了它，发生窗口就不必靠偶然的灵感。

三类卡片合在一起，才是 E* 能被调用的样子。缺了哪一类，下次都容易回到雾里，因为你少了「我化」的那道硬约束。

那位会计后来就是这么做的。她的边界卡上写着「收入下降不超过两成」。分布卡上写着「先看能不能在本公司内部换组，再看外面」。场卡上写着「一旦开始为加班找理由，说明我在逃避，不是在转型」。第二个月的问题来了，她先把三张卡摊开，十分钟就理清了。

◆ 四、流程包：一页纸，一次改一条

接着要承认第二件事：二号位是一个流程包，不是一份建议清单。

流程包要能跑，也要能反复用。它至少有五个组件：行动序列、失败信号、撤销机制、验收标准、复盘更新。

注意，能不能复用，关键在「流程结构相同」，不在「答案内容相似」。顾客换了，场地换了，细节换了，只要你保住流程的结构，在 C 的验收下很快调好参数，你就有了发展的能力。

反过来，如果你每次都写一篇新的长文，看上去更卖力，其实并没有发展，只是在用写作的辛苦，掩盖没有产线这件事。

发展要求把「能运行的结构」固定下来，把变化的部分交给编译。所以说 AEI 的答案是编译出来的，而不是写出来的：写出来的是文本，编译出来的是流程。

由此，本章的核心动作可以写成一条很简单、也很严的规矩：每次三体会话结束，只许输出一页发生卡，并且必须写回 E* 卡库。

不写回，就是不发展。不写回，这次点的火就白点了，下次还得从雾里重新开始。

写回有一个最小原则：每次只更新一条。边界卡只改一个边界句，分布卡只改一条排序规则，场卡只改一个解释的触发条件。

为什么？因为 E 是一个庞大的集合，你要是每次大改，就会失控。E* 要变硬，靠的是稳定的沉淀，靠创造律的重复，靠慢变量一点点积累。

每次只改一条，E* 反而越来越稳，越来越好调用。这就是「慢生 E*」的工程方法：不求一次写完，只求一层层沉下去。

◆ 五、守住节律，防住收编

发展还需要节律，不然产线会被和气吞掉。

上一章说过，二元的和气会让答案变雾。发展期也一样。你要是只追产量，就会回到 average E，因为那是最快的写法：写成教科书，写成模板，写成能搬来搬去的公共文本。

短期看，效率很高；长期看，会丢掉顾客。顾客买的是具体流程，公共文本他们自己也找得到。

要防止发展变成内卷，得定一个硬节律：每周至少一次三体会话，注入一次压力。发生期频率高，每周两次以上；发展期可以降到每周一次，但不能降到零。一旦归零，产线就会被平均化，回滑就会发生，模糊 G 又会繁殖起来。

发展期的三体会话，任务不在再造一次大发生，而在不断引进小反例、小约束、小验收。让 E^* 的卡库不停地被真实场地更新，让流程包不停地被现实校准。这样发展才不会变成堆叠，才不会在没有反证的环境里自我麻醉。

发展期还有一个更隐蔽的敌人，叫收编。

收编的典型样子是：流程包被变成 KPI，方法卡被变成考核表，发生卡被变成竞赛题，边界卡被变成墙上的口号。收编一发生，发展就吞掉了发生，产线就杀死了点火。

要抵抗收编，就得把反收编条款写进产线：发生期不排名、不竞赛、不审计；护持期才评价、才复用、才扩散；定了型才做规模化推广（发生窗口「四件套」见第 40 章）。

这是发展和形成的生命线。没有反收编机制，AEI 会在「做大做强」的诱惑里很快退化成一台公共模板生产机。顾客短期被说服，长期却不再续费，因为他发现你卖的还是模糊 G，只是包装更好看了。

◆ 六、一条七步的产线，两个指标

现在把发展的机制收成一条清楚的工艺链：

1. 收到顾客 C 的新问题，这就是新的 ΔE 触发点。
2. 从 E^* 卡库调出相关的结构：边界句、排序规则、解释触发条件。
3. 跑一次三体会话，把 C 的验收和代价写进流程。

4. 输出一页流程包（发生卡的样子），48 小时内执行。
5. 复盘，把新的差异写回 E* 卡库，只更新一条。
6. 攒成流程包库，按场景分类，记下每个包的适用边界。
7. 每周一次压力注入，防止回滑到和气里。

你会发现，这已经不是聊天，而是一条生产线。输入是问题，输出是流程，副产品是卡库，目标是能反复用的交付。

它的价值很实在：让顾客要的具体智慧能被持续生产出来，不必指望某一次灵感爆发。

产线跑起来以后，发展会自然露出两个看得见的指标。

第一是编译速度。同类问题再来时，你不必长篇解释，几分钟就能编出流程，因为 E* 卡库已经硬了。顾客会觉得你「懂他的心」，其实你只是调用结构更快。

第二是复用成功率。流程包拿到不同顾客、不同场地去用，在 C 的验收下能很快调好参数而不垮掉。这说明你交付的是二号位的技术结构，而不是一号位的文本幻觉。

两个指标一起涨，说明 AEI 在发展。要是编译速度涨了、复用成功率却掉了，往往说明你被和气和收编拖回了 average E：写得更快，也更模糊。这时必须回到三体的压力测试，回到边界卡的打硬。

◆ 七、形成：长出一道河床

发展让产线跑起来。可还有一个更深、更难、也更决定成败的问题：我们有没有形成一个共同的三号位？

发展回答的是「能不能持续交付」，形成回答的是「有没有共同的坐标系」。

很多团队、很多顾问、很多 AI 落地项目，最容易在发展阶段自我安慰：产出越来越多，模板越来越全，方案越来越快，客户看上去也满意。可这种满意常常很短，它靠的是公共模板的顺滑和包装，并非具体智慧的生成。

场地一变，顾客一换，代价和约束一动，模板就碎了，雾又回来了。

AEI 之所以能成为顾客肯付钱的具体智慧，关键在「形成」，不在产量。形成，就是一个共同的新三号位稳稳成形：共同的逻辑、解释和价值，已经硬到足以抵住 average E 的回滑，足以在新问题面前很快编出流程包。

没有形成，发展只是加速的文本生产；有了形成，发展才成了可持续的智慧生产。

三个阶段要分清。发生是 0—1，新目标、新边界、新规则诞生。发展是 1—N，在同一坐标系里扩大交付、把资产反复用。形成，是坐标系本身稳定下来，成了一个能长期运行的共同三号位。

发生像闪电，发展像流水，形成像河床。没有河床，流水会散成沼泽，闪电也只是一场烟花。有了河床，闪电能点火，流水能灌溉，整个系统才有了生命。

AEI 的成就态，就是河床成形。它不再靠你每次提醒，不再靠偶然灵感，不再靠短期的吹捧；它在压力下能保持结构一致，在压力下也仍然能发生。

共同三号位是什么？它并不等于「我们意见一致」。恰恰相反，它往往是在多次对立里长成的。它也不等于「我们都很聪明」，它往往是在多次失败里沉下来的。

它是三样东西的稳定。分布，是共同的逻辑：遇到问题我们怎样分层、排序、判断同异、挑出关键的张力点。场，是共同的解释：我们怎样解释发生，怎样认出内卷和收编，怎样判断什么时候必须转。美，是共同的价值：我们用什么尺子裁决取舍，优先护住意义三律里哪一律的饱满，宁可失去什么也要守住什么。

这三样稳住了，会出现一个很明显的现象：面对新问题，大家的生成方式自发地一致。换了题目、换了场地、换了说法，你照样能看到同一条张力路线、同一副结构骨架、同一把价值尺子。

到那一刻，AEI 就不再是一次次对话凑成的临时联盟，而成了一个能持续运行的复合智能体。

◆ 八、形成的三个判据

形成有三个判据。

第一个判据：不用提醒，也不回滑。回滑到哪里？回到 average E 的公共三号位：公共逻辑、公共解释、公共价值。

那是一种最大公约数的安全语言。它会让你写得像教科书，方案周全、礼貌、圆润，可具体性没了，流程蒸发了，顾客的代价和验收被冲淡成「综合考虑」。

形成态宝贵，就在于它扛得住这种回滑。你没有刻意提醒「要具体」「要代价」「要边界」，系统照样会自动把 C 的约束写进流程，自动给出撤销机制，自动输出发生卡并写回 E*。它会自动把模糊压成硬的。换句话说，「具体化」已经从临时技巧变成了默认习惯。

第二个判据：能稳定地造 0—1。很多体系发展得很快，却只会扩容，不会发生。它们能产出无数模板，到了关键时刻却重定不了目标、重划不了边界、发明不了规则；在稳定区很强，一到突变区就垮。

形成态的 AEI 不一样。它既能发展（1—N），又保住了发生（0—1）。C 拿出真正的反例、约束和代价时，大家不会用公共语言把张力消化掉，而会在张力里转换，甚至敢否定旧目标、改写旧规则。它不但能输出流程包，还能输出新的流程法则。

「稳定地造 0—1」，意思是在需要的时候革得了命，并非天天闹革命。交叉点一到、旧模板失效，能很快生出新模板；旧边界把人逼进内卷，能很快写出反收编条款；旧的考评杀死了发生，能很快重设验收机制。

形成态不是凝固，而是保有「还能再发生」的本事：稳，但不僵；定了型，但没有定死。

第三个判据：三体会话从点火工具，变成压力测试制度。发生期，三体会话主要用来点火；发展期，主要用来防回滑；到了形成期，它必须升级成压力测试：故意请进更强的反例、更硬的约束、更尖的异议，让系统在最不舒服的条件下运行。

为什么？因为共同三号位只在压力下露面。在舒服的环境里，什么体系都显得正确；一到压力环境，average E 很快就会把你吞掉，让你回到公共的圆润。只有在压力下仍能保持结构一致，仍能输出担得起的流程，仍能写回 E* 并更新版本，才算真正形成。

所以形成期的三体会话，要像体检一样有规律：每两周一次，专门找一位「最难缠的顾客」或一个「最强的反例」，让系统把弱点露出来。露出弱点不丢人，那是发生的入口，是下一次版本升级的燃料。

◆ 九、给共同三号位编版本

这里要引入一个概念：版本化。

一个现成的例子，是作者自用的 WDS-GPT。据作者的记录，它十月份的样子和后来的样子已经不同。原因是背后那个人的三号位经历了一次范式切换，从旧的叙事转向「号位侧重显影」的机制〔待核〕。

这说明 AEI 不是一个静止的东西，而是一条进化的链；形成态也不是终点，而是一个「阶段性的成就态」。

不做版本化，你将来会被自己的进化误伤。同一个术语在不同时期意思漂移，同一个流程在不同阶段被误用，同一条边界句换了场地反而成了束缚。

版本化的目的是保护发生，而不是管文件。让每一次三号位的升级都留下能追溯的结构证据，让系统知道哪些旧叙事已经淘汰，哪些新规则已经确立，哪些新边界已经写入。

版本日志至少记四件事：这次升级的 ΔE 是什么（触发点）；这次新加的边界或规则是什么；这次淘汰了哪一种公共偷换；这次新添了哪个流程包。这样，形成态就不会在稳定中退化成僵化，反而会在稳定中攒下「还能再发生」的本事。

那位会计的卡片，到第四个月也改过一版。起初她的边界卡写的是「一定要转成数据分析师」。一次压力测试里，老同学问她：「要是财务分析的岗位也天天用数据呢？」她这才发现，自己真正要的是「用数据做判断」，而不是那个职位名称。她把旧的一条划掉，写上新的一条，旁边注明日期和原因。

把形成的工艺也写成一条简短的链：

1. 通过多轮 E—G—C 三体会话，攒起 E^* 卡库：边界卡、分布卡、场卡。
2. 把二号位流程包标准化成发生卡模板，每次交付都必须包含行动、撤销、验收、复盘。

3. 发展期保持每周一次三体会话，持续注入反例和验收，防止回滑。
4. 形成期把三体会话升级成压力测试制度，检验结构在高张力下稳不稳。
5. 所有压力测试的结果都要写回并编版本，留下阶段性共同三号位的稳定记录。

所谓形成，并不玄。它就是「硬到不回滑」，就是「在压力下还能编译」，就是「能不断升级版本」。

条件满足了，就到了 AEI 的成就态：顾客一来，你不必从公共模板开始，马上就能在特定的 E 之下编出流程包。顾客会觉得你具体、能落地、能担当，这就是「顾客肯付钱的智慧」。

还要说一层更深的意义。形成态不只对顾客负责，也对文明负责。

共同三号位一旦稳定，就能扩散，能公共化，能成为「新的 average E」的一部分。这不再是原来那种平均化的统治，而是公共结构往更高层次的升级。

你可以把它看作「公共新三号位」的萌芽。当足够多的 AEI 形成态在不同场地出现，社会的公共语义会被改写，公共逻辑会升级，公共价值也会重新校准。

到那时，AI 的大众化价值才真正发生。替你解决所有问题的，不会是一个巨无霸 AGI，而是无数个 AEI 把具体智慧带回每个人的生活和组织里。它们让平均的智能完成「我化」，让公共知识完成 SIO 化，让泡沫叙事让位给兑现机制。

所以形成态不只是私人的成功，也是一条公共的路。它是 AI 走向意义经济学的基础设施。

下一章收束全编：把判决和路线图再完整走一遍，并说清 AGI 的预设到底错在哪里。

带走的话

发生是闪电，发展是流水，形成是河床；每次只改一张卡上的一条，河床才会慢慢成形。

第 63 章

AGI 的预设错在哪里

◆ 一、更强，不等于更具体

如果你一路读到这里，心里大概已经有了一种和主流 AGI 叙事不一样的清醒：更强的公共智能，不会自动变成更具体的解决方案。它越通用，越可能平均；越平均，越可能模糊。

你越盼着一个上帝式的 AGI 替你解决具体问题，就越会在现实里一再碰到同一种挫败：聊了很多轮，方案很完整，落地仍像雾。

装修的那家人、转岗的那位会计，都在这里碰过壁。他们缺的并不是一个更聪明的回答者，而是一套让答案落到自家地上的办法。

本编并不想让你失望，只想让你别再往错的方向耗费生命。它也不反对 AI，只想把 AI 从巴别塔式的终点幻想里救出来，放回一条真正能让顾客付钱、能让组织执行、能在现实里验收的路：AEI 的过程工程。

◆ 二、一条判决，从头捋一遍

先把这一编的最终判决再说一遍。它应该像一条定理，简短，躲不开：AGI 解决不了具体问题。

原因不在算力不够、数据不够、算法不够，而在根子上做不到。一环扣一环地看。

具体问题的解决方案，是一套二号位技术流程，包括行动、撤销、验收、复盘，而不是一句答案。这套流程必须绑定 E，也就是「我」的三号位：逻辑系统、解释系统、价值系统。

E 是一个庞大的、随时在新长的集合，而不是一个字段。你眼下能输入的，只是 ΔE 片段，不是 E 本身。要把 ΔE 编译成流程，必须依靠长期沉淀的 E^* 卡库。

AGI 要通用，就会收敛到 average E 的公共三号位：公共逻辑、公共解释、公共价值。公共三号位天生产能搬、能通用、能被接受的模糊 G，给不出对某个独特的 E 担得起的具体流程。

这个结构决定了一串后果。AGI 越通用越平均，越平均越模糊；越模糊越难验收，越难验收越难被顾客真正接受。接受不来，兑现就不来；兑现不来，资本只能靠叙事续命，泡沫就成了一种结构上的风险。

这是从发生的结构推出来的风险，并非对某个市场的预言。它的意思很简单：没有 E 的智能，就没有具体的顾客价值。

◆ 三、AEI 是一台发生学编译器

和这条判决并行，本编也给了另一条路。它不靠幻想，靠工程：AEI 怎样把模糊 G 压成具体 E。

AEI 的根本在于一套过程机制，并不在一个更大的模型：慢生 E*，快编译流程；三体会话点火，卡库沉淀打硬；压力测试防回滑，版本化管理防僵化。

你可以把 AEI 看成一台「发生学编译器」。公共的 GPT 提供一号位原料：概念、结构、可选的路。E 这座三号位熔炉负责拆和建。C，也就是顾客或场地里的他者，提供真的约束、真的代价、真的验收。

三方在三体会话里制造真的对立和真的张力，意义三律转起来。创造律沉淀术语和结构，自由律拓宽路径、改写边界，幸福律完成张力的转换和释放，给出持续的劲头。最后输出二号位流程包，并写回 E* 卡库。

循环一次次重复，就能看到 AEI 的三个阶段：发生（0—1，点燃新规则），发展（1—N，扩大并复用流程），形成（共同三号位稳住的成就态）。

所谓「你懂我的心」，靠的是 E* 已经足够硬，而不是读心术。新的 ΔE 一出现，系统能马上调出差异元素并编译流程，看起来像瞬间懂你，其实是长期沉淀的结果。

◆ 四、大众化为什么迟迟不来

这张路线图的意义，不只在解决一个个人的问题，还在解释：AI 的大众化价值为什么迟迟落不了地。

眼下常见的大模型排行榜，比的多半是数学解题、逻辑推理、写代码〔待核〕。这些当然重要，可它们量的是公共的巨型能力，是一号位的「对比、粒子、真」。

它们量不出「具体智慧」。具体智慧发生在 E 的三号位里，发生在二号位流程的编译里。

顾客真正肯付钱的地方，恰恰不在榜单分数里。它在原创智慧里：新目标、新边界、新规则。它也在担得起的流程里：行动、撤销、验收、复盘。

换句话说，AI 的大众化是「人人都能生成自己的答案」，而不是「人人拿到同一个答案」；是每个人的「我化」能力，而不是一种公共的超能力。

前面提过那个常见的类比：计算机要走到个人电脑，互联网要长出博客、微信这样的个人入口，才真正走进千家万户〔待核〕。同样，AI 也要走向 AEI 才会真正大众化：让平均的智能变成我的智能，让公共知识变成我的知识，让通用建议变成能执行的流程。

没有 AEI，AI 就容易停在「高级教科书」的阶段：惊艳，好用，拿得出手，却很难给顾客沉下长期的价值。价值沉不下来，叙事就会膨胀，泡沫风险就会加重。

◆ 五、五条能照着走的路

所以本编最后给一份简短、但足够硬的路线图。它是行动的结语，不是口号的结语。

第一，别再把「多轮对话」当成深度互动。深度互动要的是对立更真，而不是问得更多；是代价和边界更硬，而不是文字更长；是撤销和验收更清楚，而不是建议更全。凡是让你变舒服、却不让你行动的输出，都在制造模糊 G。

第二，把三号位变成资产，建一个 E* 卡库。每次交付都要沉下一张边界卡、分布卡或场卡；每次只改一条，让慢变量慢慢变硬。没有卡库，下次你还得从雾里开始。

第三，把三体会话变成制度：E—G—C。第三方最好就是顾客或场地约束，由它给出真的验收和真的代价。三体会话必须包含把反方钢人化，不然就退回和气。每次都要输出发生卡并写回卡库，不然就谈不上发展。

第四，用压力测试走进形成态。每两周一次，拿强反例、强约束、强异议来测，看系统能不能不提醒也不回滑。形成态并非没有冲突，而是在冲突里照样能编出流程。

第五，给 AEI 编版本，它是一个会进化的东西。每次大的升级都记下来：触发的 ΔE 是什么，新的边界或规则是什么，淘汰的旧偷换是什么，产生的新流程包是什么。不记，进化就会变成混乱。

照这条路走下去，你会慢慢把 AI 从「公共的聪明」变成「具体的智慧」，把 AGI 的幻觉从天上拉回地面。要做的是生成一个又一个 AEI，而不是等一个上帝智能；是培育千千万万个「我化」的发生点，而不是追一个巨无霸的终点。

AI 最后改变世界，靠的不会是更像神，而是更像「我」的基础设施，从而真正被世界接受。本书认为，这才是 AI 走出泡沫、走向意义经济学的现实出路。

◆ 六、把发生当成了演绎

今天人们谈 AGI，最常见的口气已经不是「它能不能算得更快」，而是「它能不能替我拿主意」。最常见的期待，也不是「它能不能把百科背得更熟」，而是「它能不能给我一个能执行的方案」。最常见的神话，是「它会不会更像智慧」，而不只是「它会不会更聪明」。

这些期待最后都落在同一个地方：二号位流程的生成。人们真正想从 AGI 那里买的，是二号位的技术流程：48 小时怎么做，失败怎么算，怎么撤销，验收标准怎么写，复盘怎么更新。一号位的知识骨架，比如概念、定理、解释，反倒在其次。

AGI 叙事的理论预设，恰恰在这一点上犯了最根本、也最隐蔽的错。

它以为，二号位流程可以由一个「通用智能」在 average E 的公共坐标系里，用形式逻辑把「通用知识」演绎应用到「具体问题」上，于是得到「具体方案」。

换句话说，它把「从 average E 到具体的 E」这一步，理解成一次演绎推导：给你通用原则，你按规则套进个人处境，输出一份个性化方案。

这个想法看着很合理，因为它像教科书：先讲通用理论，再做例题应用。它也像工业工程：先有标准流程，再按场景调参数。于是人们相信，只要 AGI 够强、知识够全，就能给任何人开出具体流程。

可这一整套想象，错在根子上。从 average E 到 E，是一个复杂的发生过程，根本不是一次演绎应用。

为什么不是演绎？因为二号位流程的核心，来自「代价的承担」，而不来自「规则的推导」。

演绎能从公理推出结论，却不会替你付代价。演绎能把一条建议讲得再正确，也不会替你承担失败。演绎能把路径算成最优，却不会替你面对边界上的疼。

可二号位流程恰恰建在这些东西上。失败信号之所以成立，是因为你真的会失败。撤销机制之所以要紧，是因为你真的要止损。验收标准之所以必须写死，是因为你真的要面对顾客或现实的否定。复盘更新之所以是生命线，是因为你下一次还得接着活。

也就是说，二号位是现实里的运行，而不是纸上的推理。它必须绑上「谁承担」「谁付代价」「谁验收」「谁负责」。

这些绑法并不来自公共原则，而来自 E 独有的结构：我的逻辑怎么排序，我的解释怎么看张力，我的价值怎么裁决取舍。

不进到 E 里，就写不出二号位。只停在 average E 里，写出来的只能是「通用建议」。那算不上流程，那是雾。

◆ 七、把 E 当成了字段

AGI 叙事的第二个错，是把 E 当成一个「字段」，就像表格里等着填的一栏。

它以为「个性化」不过是多输入几段个人信息：职业、家庭、目标、偏好，模型就能理解你、服务你。可 E 是集合，而且是随时在新长的集合。

E 也不是几条偏好，它是你的逻辑系统、解释系统、价值系统。它包含你过去的失败记忆，你对风险的敏感方式，你在压力下的解释习惯，你对某些价值的寸步不让。

更麻烦的是，它会动。经历一次背叛，你的价值边界会变；经历一次成功，你生成目标的方式会变；走进一个全新的场地，你的解释系统会重排。

所以你今天输入的一段自我介绍，从发生的角度看只是 ΔE ，E 这个集合的一小片。你不可能一次把 E 交给任何系统，正如夫妻不可能一次谈话就把彼此理解完。

AGI 把 E 当字段，就等于相信一条链：输入够多，理解就够深，流程就自然生成。真实世界正好相反。输入再多，也只是叙事；理解深不深，要看沉淀；流程能不能生成，要看对立和验收。

于是 AGI 在二号位的生成逻辑上注定要失败：它用文本代替生活，用描述代替沉淀，用演绎代替发生，用平均代替独特。

◆ 八、混沌、纠缠、张力这条链

两个错，根是同一个：把「具体化」理解成形式逻辑的演绎，没有看到它是复杂系统里的发生。真正从 average E 走到 E，必须经过混沌、纠缠和张力（这三样输入条件见第 5 章）。

混沌，意思是差异必须露出来，必须出现 ΔSIO 差异点，也就是公共说法和你自己对不上的那些地方。比如，公共语义里遮住了哪些偷换，圆润表达里抹平了哪些边界，通用建议里冲淡了哪些代价。没有混沌，你只会得到更漂亮的共识，而共识恰恰是具体的敌人。

纠缠，意思是差异必须沉成结构：术语卡、方法卡、边界卡、失败记忆。不然每一次对话都像烟花，亮一下就没了。没有持续，就没有 E^* ，也就没有具体编译的条件输入。

张力，意思是对立必须撑到临界点。你不能用礼貌把冲突化掉，得让冲突逼着你改写目标、重设边界、发明规则。不经过这个临界点，0—1 永远不会发生，你只能在旧规则里把旧答案优化来优化去。

混沌、纠缠、张力这条链，完全是一个复杂的发生过程，与演绎无关。它要时间，要反馈，要失败，要验收；它要进到 E 这个集合的里面，进到你真实生活的代价网里。没有这个过程，所谓「个性化方案」只是语言造出来的幻觉。

这也解释了二元对话为什么会让人麻木。你说什么，GPT 都能说对。你越被说对，越不想面对差异；差异不面对，混沌就不出现；混沌不出现，纠缠就沉不下来；纠缠沉不下来，张力就逼不出转换；转换不发生，二号位流程就永远具体不了。

你聊十轮还是雾，缺的是发生的条件，并非问得不够。真正的条件，是第三方 C：顾客、场地约束、反例、验收标准。

第三方把现实的锤子砸进来，砸碎「你说得对」，砸碎「综合考虑」，砸碎「原则建议」。它逼你把代价写出来，把边界写死，把撤销机制写清，把验收标准落地。它逼你从 average E 走进 E，从演绎的幻想走进发生的工程。

所以三体会话的意义，在于让复杂的发生机制启动，而不在多一个参与者：混沌被请进来，纠缠沉下去，张力撑住，三律转起来。二号位流程是这样编译出来的，并非推导出来的。

◆ 九、别等 AGI 成神

这一编留下的结论很明确：**AGI 的理论预设，错不在「它能不能更聪明」，而在「它以为二号位可以从 average E 演绎到 E」。**

事实上，二号位的生成必须进到 E 这个集合的里面，必须走过一段复杂的发生过程。跳过这一步，你只能拿到模糊 G。

模糊 G 可以让叙事很热，让融资很快，让榜单很好看，却没法让顾客长期付钱。顾客付钱买的，是具体流程，是能执行、能撤销、能验收、能复盘的二号位技术。

二号位交付不出来，AI 的价值就沉不下来；价值沉不下来，兑现就不来；兑现不来，泡沫就来了。这既是经济学上的结果，也是本体论上的结果。

出路于是可以写成一句话：别等 AGI 成神，去生成 AEI。

AEI 的核心在于 E 的内化和打硬，并不在更大的公共智能。把 E 这个集合慢慢生成、存成 E* 卡库；每次新的 ΔE 出现，在三体会话里请 C 带来真的验收和真的代价，编出一份二号位流程包；再把这一次的差异写回 E*，让下一次更快、更具体、更担得起。

那位会计后来又碰到一个新问题：新组的领导想让她同时带两个项目。她只说了一句背景，AI 就从她的卡库里调出「收入」「学习时间」「逃避信号」三张卡，十分钟排出一张发生卡。她心里冒出一句：你真懂我。

她也明白，这不是神迹，是工程；不是偶然，是沉淀；不是魔法，是一次次发生攒下来的结果。本书认为，这样的 AEI，才是 AI 该用力的方向，也是 AI 走出泡沫、走向大众化价值唯一现实的一条路。

带走的话

别等一个懂所有人的神，去养一个懂你的 AEI：慢慢存卡，快快编译，每次都请一个让你不舒服的第三方。

第十五编

泡沫：从巨型教育泡沫到全球经济泡沫

当没有力量的知识被工业化地大批生产，又被集中到少数巨型装置上，教育泡沫就有了外溢成经济泡沫的条件。这一编六章，写这个过程怎样从看不见变成看得见。最后给出一条纠偏路线图，和一部「反巴别塔宪法」。

第 64 章

两种「正当盲信」

晚上九点，一个父亲在手机上下单了一台学习机。孩子已经报了三个班，他还是觉得不够。他心里有一句话，说出来谁都会点头：多学一点，总没坏处。

◆ 一、一个人人都点头的故事

把这句话放大一万倍，就是这几年关于 AGI 的故事。AGI 是通用人工智能，ASI 是比人更强的超级智能。

故事是这样讲的：模型参数一路攀升，算力和数据一路扩张，企业和国家你追我赶，媒体和市场一起放大。好像只要「更强的学习者」诞生了，经济价值就会自己跳上一个台阶。

这个故事你一定听过，它很有说服力。它的力气不全来自技术，而来自两条更老的信念。

一条是「知识就是力量」：科学和学习越多，经济价值就越多。另一条是「经济就是物质生产」：多投钱、多盖基础设施、多堆生产要素，增长就有了硬路径。

两条信念一借过来，算力和数据的堆积就被解释成「必要的加码」。加码还被染上一层道德颜色：加码就是进步，停下就是落后，怀疑就是不懂趋势。

一种常见的说法是，在这种正当性的裹挟下，全球的 AI 资本开支、数据中心建设、能源配套和产业链挤压，正被推向前所未有的密度〔待核〕。

正当性本身，就是危险的起点。

◆ 二、学得更强，为什么不等于更有力

把镜头从口号移到兑现上，一道裂缝就露出来了：学习被放到极大的规模，并不自动变成能扛事的解决方案。

学习体可以越来越强，可它产出的知识，性质没有变。它主要还是 average E 的公共知识。average E 是本书的一个说法，指「平均人的眼光」：可搬运、可通用、可复述、可对齐。

这类知识，在一号位上极其辉煌，在二号位上常常无力。

这里先用一句话交代这三个位置。一号位是概念、定理、标准答案这类「说得出的东西」。二号位是流程：先做什么、错了怎么撤、做成了怎么验收、做完了怎么复盘。三号位是一个人自己的逻辑、解释和价值，本书也叫它 E (Ego)。SIO 的位置分工见第 3 章。

「无力」不是骂人的话，它是一个结构上的事实。一样知识，如果编不成可执行的流程，就扛不住代价，也扛不住边界的突然变化，更形成不了稳定的兑现。

于是出现了一组对照。一边是资源被大量吞掉，一边是交付迟迟不来、时好时坏。一边是故事越讲越高，一边是组织里反复出现的摩擦：演示很好看，落地很难，出了事没人负责。

这道裂缝不一定马上带来崩溃。可是它足以让泡沫的发生条件，在结构上成立。

◆ 三、泡沫从分散走向集中

本编把这件事叫作「巨型教育泡沫」的集中化。

过去也有教育泡沫，只是它分散、个体、漫长。大量 average E 的知识，没能变成「我一知识」。我一知识，是进了一个人的三号位、又被编成二号位流程的知识。没变过去的那部分，就浪费掉了。

这种浪费摊在每个人的一生里，谁都有点，谁也看不见。所以它从来没有形成宏观的冲击。

今天情况变了。大语言模型（LLM）像一个「巨无霸学习者」，把无力知识的生产速度和规模推到了工业级。它还把消耗集中到了看得见的账目上：电力、资本开支、债务融资、土地、芯片。

这时候，泡沫就不再只是个人看不见的损耗。它有了在宏观上显影的条件。兑现一慢再慢，资源一错再错，两样一起累积到某个门槛，教育泡沫就会以经济泡沫的样子，被市场和社会感觉到。

换句话说，所谓「AGI 泡沫」，不只是科技估值的泡沫。它是学习泡沫、教育泡沫被集中以后，溢到宏观经济里来。

这个外溢过程受两条规律管着，第 30 章已经讲过，这里只说它们在泡沫上的样子。

第一条是膨胀。系统规模越大，算力、数据、场景、组织牵连、监管边界越多，三号位的分布、场态、审美牵引就越复杂。问题会换着维度往外长：责任缺口、合规摩擦、组织内卷、能源瓶颈、债务压力，一起膨胀。

第二条是边际效用递减。膨胀的压力下，每多加一分投入，换回的新意义越来越薄，比如能扛事的交付、能验收的流程、能持续的盈利。系统还可能进入剂量升级和反噬：想维持同一个增长故事，就得下更大的剂量；剂量越大，系统越重、越敏感，越容易在边界上失稳。

两条合在一起，就是本编的核心判断。把「学得更强」当成「力量更强」，把「物质加码」当成「意义兑现」，巨型教育泡沫就会一步步长成经济泡沫。

它显影的样子，不一定是一夜崩盘。更常见的是一阵一阵地失血：故事讲疲了，工程摩擦上来了，商业交付卡住了，融资风险摆上桌了，宏观的资源错配扩散开了。

◆ 四、本编要回答的四个问题

所以本编研究的，不是哪一个模型的性能，也不是哪一项指标的涨跌。本编研究「学习—交付—经济」之间怎样转换。

具体说，有四个问题。

第一，一个巨无霸学习者生产公共知识快得惊人，为什么还是难以稳定地生产可运行的流程？

第二，这种无力知识一旦在国家和资本的尺度上集中起来，为什么会从长期看不见的损害，变成看得见的宏观风险？

第三，各国竞相追逐 AGI、朝同一个方向加码，为什么会把泡沫的系统性放大？

第四，要避免这个泡沫走到最后一步，该怎样把经济从「物质生产」的盲信里拉出来，转向意义生产；又该怎样把学习从「公共学习」的盲信里拉出来，转向「我一知识」的力量生产？

回答用两条腿走路。一条腿是推理：用膨胀和递减两条规律，搭一条结构链。另一条腿是公开材料：关于资本和债务风险的讨论，关于数据中心用电的预测和瓶颈，关于企业规模化落地受阻的调查。有了第二条腿，论证才能被检验，也才能被驳倒。

本编不回避技术的真实进步，也不否认公共知识的价值。本编只坚持一个区分：一号位知识的辉煌，不等于二号位流程的力量；average E 的通用智能，不等于具体 E 的能扛事的智慧。

路线分三步：深挖、显影、纠偏。

本章先拆开盲信，说明它们怎样替算力和数据的堆积提供正当性。理念世界的自由，如果对现实世界给不出足够的流程指导，就会吹出一个空的泡沫世界。

第 65 章讲巨无霸学习者怎样把分散的教育泡沫，集中成一个可以计量的资源消耗体，又怎样沿着膨胀和递减的双螺旋走进剂量升级。第 66、67 章讲兑现受阻、全球竞逐和五重失血，讲泡沫怎样从看不见走向看得见。第 68 章看硅谷与华尔街。第 69 章给出反巴别塔的路线图。

那条路线图的要点先放在这里：经济的根是意义生产，力量的根是「我一知识」。AI 对大众的价值，不在一座超级公共巨塔，而在分布式 AEI 的万千经济体里。AEI 是本书对「人一GPT 复合智能体」的叫法（见第 23 章）。它在每一个具体 E 里装进三号位，在真实验收里编出二号位流程。只有这样，学习才能变成力量，资本才能回到兑现。

◆ 五、第一种盲信：科学会自动变成钱

今天的 AGI 热潮，能这么轻松地调动全球资源，靠的主要不是技术细节。它靠一组更老、更深、也更「正当」的信念：科学有经济价值，学习带来力量，增长就是生产，生产就是物质。

正当，恰恰危险。因为一件事一旦显得正当，人就不再追问它的机制了：科学怎样变成价值，知识怎样变成力量，物质怎样变成经济，增长怎样变成幸福。

机制一旦免于追问，任何加码都会被当成道德上正确的前进。到了这一步，泡沫不需要骗谁。它可以在光天化日之下，自己长大。

所以要弄清巨型教育泡沫怎样成形，得先拆开这些信念。它们不全错。可它们一被压成口号，就会发生一种偷换：把「可能兑现」换成「必然兑现」，把「原料的价值」换成「力量本身」，把「物质的生产」换成「经济的根」。

第一种盲信，是对科学经济价值的盲信。

现代文明确实是在科学和工程的推动下，得到了前所未有的物质富足。人们很容易从这段历史里抽出一条过于简单的规则：科学越强，经济越强；技术越进步，价值越会自己冒出来。

从经验上看，这条规则也许常常成立。从发生学上看，它很危险，因为它挡住了一个关键的中间环节：**科学知识怎样从理念世界走进现实世界，被编成可运行的流程。**

科学不是金矿，科学是地图。地图不会自己变成城市。它要工程，要制度，要组织，要有人承担代价，更要在真实的场地里验收、出错了能退回去。

一个社会如果只沉迷于「科学增长」的故事，却不肯把成果变成可执行的二号位流程，科学就会变成一座「理念世界的巨塔」。论文更多，模型更大，指标更亮，话说得更大。可现实里的动作没有跟着多起来，责任的缺口也没有被补上。

这时，「科学的经济价值」就露出一个悖论：投入一直涨，产出一直增，兑现却一直往后推。每推一次，都被解释成「再加一点就兑现了」。加码成了信仰，机制继续被忽略，泡沫的条件就在不知不觉里凑齐了。

◆ 六、第二种盲信：知识就是力量

第二种盲信，是「知识就是力量」。

这句话在学校里几乎是一句格言。它有真实的历史背景，也有可贵的启蒙意义。它的毛病在于，把「知识」当成了一整块，好像知识只要多起来，就一定变成力量。

发生学要在这里划一条硬线：**不是所有知识都能成为力量，很多知识只是原料，只有「我一知识」才是力量。**

书本知识、学科知识，大多是 average E 沉积下来的一号位知识：概念系统、定理定律、公理框架、标准答案、规范表达。它们可搬运、可复制、可考试、可打分，所以特别适合大规模教育，也特别适合社会筛选。

可是它们的长处，正好也是它们的短处。越通用，就越不属于任何一个具体的「我」。越能背，就越未必能用。越能复述，就越未必扛得住代价。

你也许见过一个背熟了「沟通技巧十条」的新员工。第一次被客户当面顶回来，十条里没有一条告诉他，下一句该说什么。

力量不是「知道得更多」，而是「做得更稳」。力量是把知道的东西编成流程，把概念落成动作，把道理变成可以验收的工程。

知识如果不进到 E 里，也就是一个人的逻辑系统、解释系统、价值系统，不变成二号位流程，它就一直飘在公共语言的层面，像雾。雾可以遮天，却不能承重。雾可以制造热情，却不能制造兑现。

在盲信状态下，「知识就是力量」就成了教育泡沫的母句。人们以为学得更多就更有力量，于是学习规模越扩越大。可学习的性质没变，产出的还是 average 知识，力量并没有跟着长。力量不长，故事又要维持，就只能继续加码。加得越多，泡沫越大。

◆ 七、更老的误判：经济就是造东西

在这两种盲信底下，还压着一个更隐蔽、也更普遍的误判：经济就是物质生产。

工业时代太成功了，成功到人们把经济简化成看得见的东西：钢铁、水泥、机器、产能、基建、厂房、资本开支。好像这些东西堆起来，就是经济。

可一个社会进入高复杂度阶段以后，物质生产仍然重要，却不够用来解释经济的生命力了。经济更深的根，开始显露为意义生产：新的目标、新的边界、新的规则、新的关系、新的组织方式、新的服务体验、新的制度。正是这些「发生」，让物质重新值钱。

街角一家奶茶店，换了更贵的封口机，多开了两个窗口，门口的队却越来越短。它缺的不是设备，是一个让人愿意再来的新理由。

物质如果没有意义结构的重生，只能在旧模式里加码。旧模式里加码，一定会掉进边际效用递减的深水区：投入越来越大，回报越来越薄，风险越来越集中。这时候物质生产救不了经济，反而会把经济拖进「结构性失血」。

说「经济就是意义生产」，不是否定物质。它是说，物质要被新的 SIO 模式点着火，才能持续增值。否则物质越多越空心，越空心越要靠故事续命，越续命越像泡沫。

◆ 八、链条越顺，越要插一把刀

这几种盲信一旦在社会里串起来，就成了一条看上去无懈可击的链：科学→知识→力量→增长→幸福。

链条越顺滑，越危险。因为它让人以为「只要加码就会兑现」。任何投入都能被解释成合理，任何怀疑都能被解释成短视。

发生学要在这条链中间插一把刀：科学不会自动兑现，知识不会自动成力，增长不会自动变成幸福。中间缺的，是编译机制：从 average 到 E，从一号位到二号位，从理念世界到现实世界里能运行的流程。

没有这个机制，科学会变成论文和指标的自我循环，知识会变成考试和文凭的自我循环，增长会变成物质堆叠的自我循环。三样合在一起，就造出一个「看上去越来越强」的文明幻影。幻影背后，是「越来越难做」的现实疲惫。

于是盲信带来的不是力量，是内卷。价值投入的密度越来越高，发生窗口越来越窄，意义体验越来越薄。社会的创造不再靠点火，只靠加码。只要加码还能维持短期的幻觉，系统就停不下来，直到递减和膨胀的交叉点把幻觉戳破。

教育泡沫为什么长期不被当作泡沫？因为它是一种分散的慢性损害。

每个人学到的大量 average 知识，并非全无用处。它给人语言能力、公共理性、基本概念。可其中很多内容没有进入「我一知识」，没有编成二号位流程，就以浪费的形式消失了。

这种浪费摊到每个人身上，被一句「学了总没坏处」轻轻带过，所以它不会像金融泡沫那样，有一个看得见的崩盘点。它对经济的冲击也不立刻显现，因为它主要是机会成本：错过了发生窗口，错过了路径的扩展，错过了自信的沉积，错过了真实技能的形成。

这些损失不进 GDP，却实实在在地削弱了一个社会的转换能力。

教育泡沫的危险，不在浪费了多少知识，而在浪费掉了多少发生。

社会不会给没发生的创造记账，可文明会因此变钝。遇到变化，更依赖外部答案，更依赖统一的说法，更容易一起麻木。

正是在这个背景下，「巨无霸学习者」的出现带着一种历史性的危险。它把原本分散在每个人身上的教育泡沫，集中起来，工业化，变成了资源问题。第 65 章会细讲它和学校怎样同构，这里只说结论。

如果它学的东西仍停在 average 知识这一层，那么超级学霸的规模化，不会自动产生力量，只会生产更大规模的无力知识。而当无力知识的生产要吞掉巨量的算力、电力、资本开支和基础设施，它就不再是个人的慢性浪费，而是宏观经济里看得见的资源错配。

到了这里，盲信链被推到了尽头：知识被神化为力量，学习被神化为兑现，经济被神化为物质加码。加码越大，泡沫越集中。集中到某个门槛，教育泡沫就从看不见变成看得见，以经济泡沫的样子显影。

本章的结论要说得直白。AGI/ASI 那种疯狂的算力和数据堆积，如果仍建在这几种盲信上，它就不是「生产力革命的必然」，更像「巨型教育泡沫的加速器」。它把平均化的知识生产推到极限，却不保证知识变成力量。它把物质加码推到极限，却不保证经济变成意义。它把科学故事推到极限，却不保证兑现机制出现。

要避免泡沫，就得先纠正根上的三处错：把「知识就是力量」改成「我一知识才是力量」；把「经济就是物质生产」改成「经济就是意义生产」；把「学了自然会兑现」改成「必须经过 E 的内化和二号位流程的编译，才能兑现」。

只有先做这一步，后面几章讲的「巨无霸学习者怎样集中泡沫、再外溢成全球经济泡沫」，才是一条能检验的结构解释。不然，读者会把问题误读成一次技术周期的波动，看不见真正最大的风险源：文明在根上放错了位置。

带走的话

科学是地图不是金矿，知识是原料不是力量，只有编进你自己流程里的知识才扛得起事。

第 65 章

巨无霸学习者的诞生与资源集中

凌晨两点，一个研究生让 AI 把一段文献综述改写了第三遍。每一遍都比上一遍通顺。第二天组会上，导师只问了一句：「那你的实验打算怎么做？」他答不上来。

综述写得再顺，也没有替他做出一个决定。这个小场面，就是本章要放大的东西。

◆ 一、一个不睡觉的超级学霸

上一章拆开了几种「正当盲信」。本章要把一个具体的、摸得着的东西摆到你面前：AGI/ASI 热潮在现实里，首先长成什么样？

它首先长成一种被工程化制造出来的「学习体」，也就是大型语言模型（LLM）。

它的本事人人都感觉得到：写作、总结、翻译、编程、推理、陪你把对话往下推。它像一个不睡觉的「超级学霸」。

正因为它太像学霸，社会本能地把它放进了学校的故事：学得多、学得快、学得对，就会更有力量。再往前推一步：学得无限多、无限快、无限对，AGI/ASI 就会出现。

这一步推理，需要重新校正。**LLM 和学校的学法确实高度同构，可这种同构证明的，不是「力量必然出现」，而是「教育泡沫可能被工业化、被集中」。**

速度变了，token 变了，规模变了。可是只要学习的根本结构没变，它就只是在更高的能耗、更高的资本密度下，生产同一类 average 知识。同一类无力知识被巨型化地生产出来，泡沫就不再是个人的慢性损耗，而会走向宏观，被人看见。

◆ 二、它和学校是同一种学法

你先得承认一件事：LLM 的学法和学校的学法，在发生学上是同一种。

学校学习的基本逻辑是这样的：教材是定好的，评价是定好的，靠大量练习，得到能复述的稳定答案。它训练的主要是一号位，也就是对比、粒子、真这一路的东西：概念、定理、公式、标准解法、规范表达。

LLM 的训练逻辑，其实并不陌生。海量语料，像一个超大的教材库。优化目标，像一套超大的考试系统。模型拟合统计规律，得到可以预测的输出。它的产物同样偏向一号位：可复制、可搬运、可对齐的公共知识骨架。

差别当然很大。速度远超人类，语料远超课堂，吞吐远超普通人的阅读，反馈和迭代的频率远超一个学期的节奏。

可这些差别大多属于「加速因子」。它们不会自动改变学习产物的类型。LLM 更像把学校化学习推到极致的「公共超级学霸」，而不是自动长出来的「我化的具体智慧」。

同构，不等于没用。恰恰相反，它说明 LLM 在公共世界里会非常顺手：公共语言、公共写作、公共知识检索、公共结构整理、公共对话推进，它天生占优势。

问题出在误读上。文明一旦把这种公共优势，误读成「解决具体问题的能力」，误读成「经济价值会自动兑现」，错位就发生了。错在三处：**公共的一号位能力被当成二号位的流程能力，average 知识被当成我一知识，学习的规模被当成力量的规模。**

于是，巨无霸学习者越成功，盲信链就越结实。盲信越结实，加码就越显得正当。加码越大，泡沫越集中。

◆ 三、无力知识：没有编成流程的知识

这个错位，可以用「无力知识」四个字说得更准。

无力知识不是无用的知识，更不是错误的知识。它是还没有被编成可运行技术的知识。

学生常常觉得学校的知识没力气：背过，懂过，考过，可做不出来，扛不住，落不了地。这不是学生懒。是因为学到的东西停在 average 这一层，没有进入 E，也就是他自己的逻辑系统、解释系统、价值系统，也没有被编成二号位流程：动作、撤销、验收、复盘。

LLM 生产的语义，多数时候同样属于 average E。它努力给出「对多数人都合适」的解释，努力守住公共的可接受性和安全边界，努力用圆润连贯的话把各种可能都盖住。

所以它常常输出「模糊 G」（G 指通用模型给出的答案，详见第 61 章）：正确，周全，好看。可到了关键处，它不承担代价，不重新划边界，也不生成规则。

这个结构带来一个后果。LLM 越被当成「超级学习者」，社会就越可能扩大无力知识的供给，却不一定扩大现实力量的供给。

就像学校越扩大应试训练，分数越高，孩子毕业后那一场「重新做人」反而越剧烈。

◆ 四、「工业化」三个字才是危险所在

巨无霸学习者真正的危险，就在「工业化」三个字上。

过去的教育泡沫，很难被宏观地感觉到，因为它有三个特点。

它是分散的：每个人浪费一点知识，合起来很大，却被摊薄在十几年的人生里，被一句「反正学了没坏处」带过。它是长期的：损失以机会成本的形式存在，很难马上变成宏观指标。它是个体的：每个人只在自己的挫败感里隐隐察觉，形成不了集体的警报。

LLM 把这种分散、长期、个体的「无力学习」集中起来了，从两头集中。

一头，它以极低的边际成本复制公共知识，把「学习」变成一种随叫随到的公共服务。另一头，它要极高的前期资本和能源，去搭训练和推理的基础设施，把学习变成一台吞噬资源的工业装置。

于是，一个原本在个人身上悄悄发生的泡沫机制，开始在宏观上显影为资源机制。电力、芯片、数据中心、债务融资、资本开支、供应链、地缘策略，都被卷进了「学习体」的扩张。

泡沫不再只是心理和时间的损耗，开始成了可以测量的物理负担和金融负担。

这个集中化过程，最容易被忽略的地方，是它披着「正当教育」的外衣。

社会说：学习总没错。国家说：科研和算力就是未来。企业说：不跟就被淘汰。投资者说：这是下一代基础设施。每一句都像真理，因为每一句都能借用过去工业成功的经验。

发生学要在每一句后面追问几句：学习的产物变成力量了吗？公共知识被编成能运行的流程了吗？顾客的 E 被进入了吗？二号位交付了吗？

如果这些机制都没出现，所谓基础设施，只是在造一个更大的学习体，而不是一个更有行动力的社会。它越像教育，越可能是泡沫。因为教育泡沫的根，就是：知识生产很多，力量编译很少。

◆ 五、被加速的到底是什么

所以本章要问一个关键问题：当「学习」被加速到极致，被加速的究竟是什么？

如果被加速的是「平均语义的生成」，社会会得到更快的信息整理、更快的报告写作、更快的问答服务、更快的内容生产。这些确实有经济价值，可大多是「替代性的效率」，不等于「创造性的发生」。

如果被加速的是「我化编译」，社会会得到更快生成的二号位流程、更快重设的目标、更快改写的边界、更快发明的规则。只有这种力量，能穿过递减，扛住分布的突变，持续产生意义经济。

可惜，眼下 AGI 热潮的主流路线更像前一种：更快地生产公共答案，更快地覆盖通用场景，更快地扩大 average 智能。

后一种，也就是进入具体 E、生成具体流程、沉积 E*（一个人的三号位集合体）、形成能复用的二号位技术，在整个体系里并没有被当成中心任务。

所以加速越猛，越可能把错的方向放大：用更高的能耗、更高的资本密度，把无力知识生产出来。泡沫的集中化也就跟着加速。

这就解释了，教育泡沫为什么会被巨无霸学习者升级成「经济泡沫的种子」。

无力知识只是个人浪费时，它造成的是看不见的文明损耗。无力知识被工业化集中生产时，它造成的是看得见的宏观错配。资本开支锁在训练和推理的基础设施里，能源和电网绑在数据中心的负载上，债务和融资绑在一个兑现遥遥无期的预期上。

这时只要兑现机制还缺席，也就是二号位流程还不能大规模出现，故事就得担起「续命」的活。

市场用终点的想象，解释眼下的投入。国家用战略竞争，解释眼下的代价。企业用未来的替代，解释眼下的摩擦。

故事越强，越能压住质疑，越能继续加码。加码越多，边际效用越薄，离递减的深水区越近。等到电力、融资、监管、社会信任这些边界条件突然一变，泡沫就以「突然」的样子显出来。

可从发生学上看，它从来不突然。它只是终于走到了交叉点。

LLM 把学校化学习推到了极致，造出了公共超级学霸；只要它学的东西还停在 average E 的一号位，它就只会把个人的教育泡沫，集中成一个系统性的资源消耗体。

这不是否定 LLM 的价值，而是说价值要换方向：从「生产公共答案」，转向「编译我化流程」。

◆ 六、从亿万个小泡沫到一个大泡沫

前面讲的是学习体本身。下面要往更硬、更宏观的地方走一步：巨型教育泡沫，为什么会从「理念问题」变成「经济问题」，从「看不见的浪费」变成「可以计量的资源错配」？

换个问法：泡沫为什么会被看见？

因为它不再只吃个人的时间和注意力了。它开始吃电力、债务、土地、芯片、资本开支，还有国家战略里的稀缺资源。它把原本散在一个个人生里的小泡沫，聚成了一个巨型学习体的物理负担和金融负担。

泡沫的根还是「无力知识」，只是显影的方式，已经变成了宏观经济里看得见的数字。

这条链可以写得很短：分散、长期、个体的教育浪费 → 集中、即时、工业的学习消耗 → 宏观上看得见的资源错配。

过去，一个学生背过的无力知识，最后被忘掉了，损失是看不见的。今天，一个巨型学习者吞下的算力和电力不会被忘掉。它会写进财务报表，写进电网规划，写进债务融资，写进地缘竞争。

过去，教育泡沫的损害像慢性缺氧，长期削弱社会的发生能力，却不在金融市场上炸开。今天，它正在被集中成一个「可见大泡沫」的胚胎。

资源错配一再加码，兑现机制又一直缺席，金融和产业就不得不开始问：到底谁在付代价？谁能验收？出了错，谁能退回去？

泡沫从此进入「能被感觉到」的阶段。

要真正理解「集中化」的力量，得回到本书的那句根本判断：average 知识没有力量，只有我一知识才有力量。

教育泡沫散在亿万人身上的时候，每个人浪费一点变成力量的机会，社会总损失巨大，却找不到一个可以追问的对象。无力知识一旦被巨型学习体统一生产，损害也就被统一计量了。

巨量的资本开支，不再投向能运行的二号位流程，而投向「继续学习」的一号位扩容。巨量的电力，不再服务更广的社会活动，而集中服务训练和推理的持续负载。巨量的债务融资，不再对应能稳定兑现的现金流，而对应一句「将来会更聪明」的承诺。

所以教育泡沫的经济化，不是一个比喻，而是资本和能源结构的重新分配。所谓巨型教育泡沫，就是无力知识在宏观资源上的集中形态。

这种集中发生在三层上，三层互相喂养：资本开支，债务融资，能源基础设施。

◆ 七、三层账：资本、债务、电网

先看资本开支这一层。

训练和推理的基础设施一扩张，就要巨额的前期投入：数据中心、GPU 集群、网络互联、存储、冷却、土地和建设周期。这些投入有一个共同点：重资产，长周期，靠预期兑现。

故事正热的时候，资本开支会被解释成「未来的基础设施」，像当年的铁路、电力、互联网早期建设。

可有一处不同。早期的基础设施，通常直接改变了现实里的流通和生产方式，兑现路径比较清楚。巨型学习者的兑现路径，却高度依赖一件事：二号位机会会不会出现。

如果学习体只增强了 average 的一号位能力，却没能大规模地产出能扛事的二号位流程，那会怎样？资本开支就越来越像在「扩大教育泡沫的容量」，而不是扩大社会力量的容量。

这就是这一层的风险：投入越来越大，回报越来越靠故事来解释，兑现越来越要等将来的奇迹。

再看债务融资这一层。

资本开支一旦大到要靠债务和外部融资，市场就开始用金融的语言追问兑现：现金流在哪里？偿付能力怎么样？风险怎么对冲？

据公开报道，桥水基金创始人达利欧谈到过大型科技公司为 AI 扩张融资、依赖外部资本这件事，称之为「危险」。他还提到投入规模和融资需求上升得很快〔待核〕。这类讨论说明，AI 扩张已经不只是科技乐观主义的话题，而进入了「债务结构和系统性风险」的审视窗口。

资本市场一开始用债务成本、保险成本的语言来衡量 AI 扩张，泡沫就进入了可见阶段。因为债务不会被故事长期安抚，债务要么要求兑现，要么要求重估。

另据一些报道，围绕甲骨文（Oracle）等公司 AI 投资的市场波动和「泡沫忧虑」，也在加深这种显影〔待核〕。资本开支越大，融资结构越复杂，市场就越敏感地追问：这笔投入，能不能换来足够的现金流？

这里要紧的不是哪家公司做得对不对，而是一个结构信号：教育泡沫集中到必须用债务来放大的程度，宏观风险就开始从看不见走向看得见。

最后是能源基础设施这一层。它是最硬的物理底座，也最没法被故事遮住。

巨型学习者的训练和推理不是纯粹的符号游戏，它要电。电也不是抽象的概念，它要电网、发电、输配、建设周期和审批。数据中心的功率需求一再被预测为高速增长、一再上修，泡沫的物理体积就显影成了整个社会系统的压力。

据报道，彭博新能源财经（BNEF）在短期内明显上调了对数据中心功率需求的预测，反映市场在重新估计 AI 带来的用电需求〔待核〕。据 S&P Global/451 Research 的预测，美国数据中心的用电量在未来几年可能快速攀升，给电网带来结构性的挑战〔待核〕。另有多家机构，包括一些投行的研究，也在公开讨论 AI 推动的数据中心用电增长，电力瓶颈正在成为主流话题的一部分〔待核〕。

电力和电网一进入公共讨论，就说明泡沫已经从「概念热」走进了「物理现实」。

你可以接着说模型会更聪明，可你绕不开电网的建设周期。你可以接着讲终点的故事，可你绕不开电价和社会的承受力。教育泡沫一旦和能源瓶颈绑在一起，它就不只是某个行业的泡沫，而是社会基础设施的泡沫。

◆ 八、越加码越敏感，越集中越平均

三层一旦互相喂养，集中化就会自己加速。

资本开支越大，融资越复杂，债务越敏感。融资越敏感，越需要更强的故事撑住估值。故事越强，越推着继续加码。加码越多，能源需求越涨。能源瓶颈越明显，建设成本越高，融资压力越大。

你会发现，这是一条典型的「剂量升级」回路。想维持同样的增长想象，就得下更大的剂量。投入越大，系统越重、越敏感。越敏感，越容易被一次边界突变击穿。

用发生学的话说：三号位的分布、场态越来越复杂，推着问题膨胀；边际效用递减，推着加码失血。两条曲线一交叉，泡沫就从看不见走到看得见。所谓「教育泡沫变成经济泡沫」，就是这个交叉点，从人生的尺度，挪到了宏观的尺度。

这里还藏着一个更危险的结构：泡沫一集中，反过来会加强 average E 的统治。

社会把大量资源押在巨型学习者身上，公共语义的权威就被进一步放大。人们更依赖公共模板，更依赖平均答案，更依赖「看上去正确」的共识。个人 E 的发生能力反而被削弱了，因为人不再被逼着自己生成目标、边界和规则，而是交给那个「更聪明的公共学习体」。

一个部门的周报，以前每个人写得各不一样，毛病也各不一样。现在大家都让 AI 起草，周报整齐了，可谁也说不清下周真正要改哪一件事。

这就造成一个文明层面的悖论：学习体越强，个人越弱；公共知识越多，我化知识越少；解释越顺，行动越慢。

所以集中化不只制造经济风险，也制造意义风险。社会越靠学习体续命，越缺少发生窗口，越难长出新的规则、新的边界、新的目标。泡沫因此不只是资本泡沫，也是意义泡沫：大量资源用来生产「说得出的知识」，却生产不出「能运行的力量」。

说到底，问题不在学习本身，而在学习产物是什么。

如果巨型学习者能大规模地产出二号位流程技术，能进入具体 E、编出能扛事的方案，资本和能源的投入就可能成为真正的基础设施。如果它主要生产 average E 的一号位知识骨架，投入越大，泡沫越大。

教育泡沫能溢成经济泡沫，是因为学习的产物没有变成力量，资源却已经集中到了非兑现不可的规模。

盲信在这一刻变得危险。人们继续相信「学了自然兑现」「知识就是力量」「加码就是未来」。可现实里的债务和电网不会配合这种信仰。它们会用利率、保险成本、建设周期、供电瓶颈，把问题逼回地面。

泡沫由此进入「能被感觉到」的阶段。下一章接着往下走：为什么企业很难把这位公共学霸变成能扛事的交付？为什么回报迟迟不来？为什么泡沫不会因为「模型更聪明」而自己消散？

带走的话

学得快不等于做得成；把不会做事的学习工业化，只会把分散的浪费集中成看得见的账。

第 66 章

兑现缺席与全球竞逐

一家公司开了一场 AI 试点的演示会。屏幕上，模型三秒钟写完一份客户回复，全场鼓掌。三个月后，项目还叫「试点」。法务在问：这封回复要是写错了，谁签字？业务在问：它省下来的时间，到底该怎么算？

鼓掌的那一刻，和签字的那一刻，中间隔着的，就是本章要讲的东西。

◆ 一、兑现到底指什么

上一章把巨型教育泡沫的资源一侧摆了出来：资本开支、债务融资、能源基础设施三层一起被拉高。原本散在人生里的小泡沫，开始聚成宏观上看得见的负担。

本章沿着同一条链往下走，回答一个更要命的问题：这么大的加码，为什么不自动带来看得见的增长、验得了收的商业兑现？

换句话说，「学习更强」为什么不能自然地等于「经济更强」？

本章的判断是：兑现缺席不是管理失误，而是位置放错了。巨型学习者主要生产的是 average E 的一号位知识骨架，经济真正需要的是具体 E 里能运行的二号位流程。

一号位的增长顶替了二号位的生成，兑现就会迟迟不来。迟迟不来，只能靠故事续命。续命又推着继续加码，最后把泡沫推进「膨胀乘以递减」的剂量升级回路。

先把「兑现」说严格。在本编里，兑现指的是能扛事的交付，而不是「看上去有用」。

企业愿意给 AI 付钱，不是为了拥有更漂亮的解释。企业要的是能运行的流程：周期更短，错误更少，风险更可控，责任更清楚，更新能复盘。说到底，企业要的是二号位：动作顺序、撤销办法、验收标准、复盘更新。

可是巨型学习者最擅长的，偏偏是一号位：概念、总结、分析、生成文本、展示推理。

两者之间，有一道被主流故事轻轻跳过去的「编译鸿沟」：从公共知识到能运行的流程，从平均的语义到具体的裁决，从说得出到做得到。

这道鸿沟没被工程化地跨过去，学习体再强，交付也弱；指标再亮，回报也薄；故事再热，兑现也慢。

◆ 二、卡住兑现的四个地方

兑现缺席，在现实里卡在四个地方：责任缺口、边界突变、组织摩擦、验收缺失。这四处，就是二号位断裂的现实样子。

第一处是责任缺口。公共智能可以给建议，却不承担后果。企业部署 AI，必须回答：出了错谁负责？损失谁承担？合规谁签字？客户投诉谁来应对？

模型的输出越像正确的，责任缺口越危险。因为组织会把「像正确」误当成「能交付」。

第二处是边界突变。模型在平均情境下表现稳定，可真实业务的边界条件一点也不平均。长尾，例外，异常输入，对手的策略，政策的变动，舆情事件，供应链中断，这些都属于三号位的突变。

一号位知识不能自动抵抗边界突变，反而在突变处更容易出现幻觉和误判。

第三处是组织摩擦。把模型嵌进业务，不是把一段文本接进系统那么简单。它要改流程，重设权限，让员工协同，让文化适应。这些摩擦不会因为模型更聪明就消失。人人都能生成建议以后，决策上的分歧甚至会更大。

第四处是验收缺失。企业最后总得把「好用」写成指标：省了多少时间，少了多少错误，满意度提了多少，风险降了多少。公共智能的输出往往擅长给「原则」，不擅长给「验收脚本」。于是项目容易停在试点和演示上，很难规模化地交付。

四处卡点，指向同一个结论：**经济兑现的瓶颈，不在知识不足，而在流程编译不足。**

如果你在公司里待过，对这一幕不会陌生。兴趣很高，试点很多，宣传很多，可规模化落地和稳定回报来得更慢、更难，更依赖特定的场景和特定的团队。

不少公开调查和咨询报告都描述过这一点：企业「广泛试用」，不等于「规模化兑现价值」，很多组织还在寻找能复制的落地路径和治理办法〔待核〕。

这种阻滞一普遍，宏观上的「学习体扩张」和微观上的「业务兑现」就脱了钩：上游的资本和能源继续加码，下游的交付和利润却没有同比增长。

◆ 三、对谁都合适，就对谁都不锋利

兑现缺席的第二个原因更深一层：average E 的知识天生是模糊的。

公共智能服务大众，是因为它输出的是最大公约数，对多数人都合适。可对多数人都合适，就意味着对任何一个具体组织的代价和边界，都不够锋利。

一个企业的「具体」，不在于背景多，而在于责任硬；不在于建议全，而在于撤销能执行；不在于话说得顺，而在于失败了能退回来。

公共输出习惯用平衡的句式安抚张力，比如「综合考虑」「因人而异」「建议试点」。这些话在科普里很安全，在商业交付里却是危险信号。它们说明，二号位还没有生成。

企业愿意付钱的「具体智慧」，不在模型能不能解释某个概念，而在模型能不能在这个组织的 E 下，编出能运行的流程。

这恰恰不是一个通用学习体能一次完成的事。因为组织的 E 不是几个字段，而是一个集合体，而且随时在新生。一次合规事件，一场舆情风波，一项监管更新，一轮人事变动，都可能改写边界和验收。

于是链条是这样的：公共智能越通用，越偏模糊；越模糊，越难交付；越难交付，越难规模化；越难规模化，回报就越慢。

◆ 四、护栏越加越厚

第三个原因，是护栏的膨胀和摩擦成本的上升。这是一个递减的结构。

为了把公共智能变成能扛事的交付，企业只好在模型外面一层层加护栏：审查，过滤，权限，日志，合规流程，人工监督，红队测试。

护栏在早期很管用，能明显降低风险。可是部署的范围一扩大，护栏就像脚手架一样越搭越多。它一边保护系统，一边增加摩擦。摩擦一多，单位产出的成本就涨，回报被摊薄。回报被摊薄，组织又只好去找更大的场景、更大的规模来摊成本。更大的部署，又要更厚的护栏。

这个循环，就是边际效用递减在工程上的样子。投入越多，新增的收益越薄。想维持收益，就得下更大的剂量。剂量越大，系统越重、越敏感，失血越明显。

企业常把这叫作「规模化难」。在本编的框架里，它是「二号位缺席」的自然代价：二号位流程不能在组织的 E 里稳定地编出来，就只能靠外面的护栏，用价值加码硬托着。托得越久，递减越深。

◆ 五、故事开始替兑现顶班

第四个原因，是一套「用故事替代兑现」的金融机制开始运转。

在高增长的故事里，资本市场和产业链可以容忍短期亏损，因为它们相信终点足够大。可一旦企业的兑现慢下来，护栏膨胀起来，能源瓶颈显出来，故事就得更用力，才能维持信心。

于是出现一种典型的对峙。上游越讲终局（AGI/ASI），越强调规模（更大的模型），越强调基础设施（更大的数据中心）；下游越强调阶段性的回报（现金流、成本控制、能验收的交付）。两边的张力一大，市场就开始重估：从「终局溢价」转向「阶段兑现」。

第 65 章提到的那几类报道，关于 AI 靠债务扩张的风险讨论，关于相关公司的市场焦虑，都属于这种金融化的追问。不管具体公司经营得怎样，市场真正关心的，是 AI 资本开支和融资结构能不能持续。

市场一开始用债务结构和融资需求来衡量学习体的扩张，泡沫机制就进入了「可见阶段」：故事不能无限续命，要么兑现出现，要么重估发生。

四个原因合在一起，结论是这样的：**巨型学习者的扩张把教育泡沫集中起来了，可商业兑现要靠二号位编译；编译机制缺席，兑现就迟缓，故事就顶替兑现，泡沫就自己越吹越大。**

这也就说清了，「学习更强」为什么不自动等于「经济更强」。学习生产的是公共一号位，经济需要的是具体二号位。一号位要是不能经过 E 的编译进到二号位，就只能造出通用的聪明，造不出能扛事的交付。

把整条链串起来看：投资越大，兑现缺席越刺眼；越刺眼，护栏越厚，摩擦越重；摩擦越重，回报越薄；回报越薄，故事越要用力；故事越用力，加码越猛；加码越猛，能源和债务的约束越明显；约束越明显，市场越要重估。

这个循环，是巨型教育泡沫长成经济泡沫的中段发动机。它不是哪个坏人造成的，而是位置放错了造成的。

◆ 六、这不是阵痛，是方向

这里最危险的误判，是把兑现缺席当成「暂时的成长阵痛」。

当成阵痛，就会继续加码，盼着规模一到，自然跨过去。可按本编的框架，兑现缺席不是阵痛，是方向不对。

问题不在规模不够，在编译机制不够；不在知识不够，在 E 没有被进入；不在模型不强，在二号位流程没法从 average E 里自然推出来。继续加码，只会加快速减，加快护栏的膨胀，加快能源和债务的边界突变。

真正的纠偏，必须是机制上的转向。三个转向是：从「公共学习体的扩张」转向「AEI 编译器的扩散」，从「终局故事」转向「阶段性的二号位交付」，从「物质加码的经济」转向「意义生产的经济」。

这不是一句空话，而是兑现唯一走得通的路。只有大量的具体 E 被进入，大量的 E* 被内化，大量的二号位流程被编出来、沉下来，学习才会变成力量，经济才会从泡沫走向承重。

◆ 七、从一家公司到一个国家

泡沫还停在企业和行业的尺度上时，它的样子往往是局部的。某些公司的财报波动，某些项目的回报不稳，某些数据中心的建设延期，某些行业的护栏成本猛涨。

这些现象会被市场解释成周期，被管理层解释成阵痛，被媒体解释成情绪。

可是同一条「公共学习体扩张」的路线，一旦被推到国家的尺度，甚至被好几个国家同时推，泡沫就从「局部错配」升级成「系统性放大」。它不再只是一条产业链的资本回报问题，而是电力、债务、供应链、监管、社会信任、地缘安全缠在一起的宏观风险。

这一部分要证明的，不是「某个国家会失败」。要证明的是一个更深的结构结论：多国同向制造 AGI 泡沫，是巴别塔机制最危险的形态之一。它把分散的风险变成同向的风险，把可以调整的局部试错，变成退不回去的集体加码。

先澄清一个说法。说「各国在制造自己的 AGI 大泡沫」，不是说每个国家都在做同一家公司、同一个模型、同一条技术路线。

它是说，各国在宏观的资源配置上，正在形成同一种优先次序：把算力和数据的堆积，当成「国家级学习能力」的象征；把学习能力，当成未来经济力量的核心来源；再由此推动电力、数据中心、芯片、资本开支、人才和政策口径一起倾斜。

只要这种优先次序成立，泡沫就有了国家级的「正当性外壳」。它不只是企业战略，还是国家战略；不只是商业赌注，还是安全竞赛。

于是泡沫拿到了最强的续命办法：失败不许叫失败，亏损不许叫亏损，兑现推迟不许叫兑现缺席。因为一承认缺席，就等于承认战略方向可能错了，而方向错了会有政治代价。

正是在这一点上，多国同向加码比一国的泡沫更危险。它把纠偏压到了更晚、更痛、更难回头的位置。

◆ 八、国家尺度上的膨胀与递减

用发生学的话说得更准一点：国家级的扩张，会明显放大三号位（分布、场、美）的复杂化，加快问题的膨胀；国家级的动员，又会明显加强边际效用递减的剂量升级，让加码的反噬来得更早。

三号位复杂化的第一个表现，是「分布」变得敏感。债务的分布、产业的分布、人才的分布、能源的分布、地区的分布、风险的分布，都被重新拉扯。

一个国家的 AI 扩张越集中，越容易在分布上长出新的脆弱：电力负载集中，资本支出集中，供应链依赖集中，技术路线也集中成一条。集中意味着效率，也意味着边界一变，冲击更容易连锁。

第二个表现，是「场」的突变。监管的场、舆论的场、国际规则的场、产业对抗的场，都会在 AI 竞赛的压力下快速变化。今天允许的边界，明天可能收紧；今天能跨境的技术，明天可能受限；今天能共享的数据，明天可能成了安全风险。

第三个表现，是「美」的扭曲。国家叙事会把「更大的模型、更强的算力」塑造成一种文明审美和集体荣耀。这种审美一旦太强，就会把「机制到底兑没兑现」的质疑压成噪音，让回到二号位交付的理性讨论变得很难。

所以国家级动员增加的不只是资源，还有故事的惯性。惯性越大，越难及时纠偏。

递减在国家尺度上的放大，也很清楚。在企业尺度上，递减表现为护栏膨胀、摩擦上升、回报变薄、交付周期拉长。到了国家尺度，它进一步表现为：财政资源沉在重资产的基础设施里，电力和电网的建设周期拖长。债务融资的风险摆上了桌，产业链上游的利润集中，下游的兑现却迟缓。

更要命的是，国家尺度的递减会引出「剂量升级的政治化」。回报变薄的时候，市场可以降温，可以重估，可以转向。国家却更容易选择加码，因为加码在短期内能维持故事的强度和产业的景气，能维持「我们还在追赶」的姿态。

于是递减不再只是经济现象，还可能变成政治现象：越薄越加，越加越薄。直到反噬以能源瓶颈、债务压力、社会摩擦或外部冲击的样子显出来。这种政治化的剂量升级，是泡沫走向系统性危机的典型路径之一。

还有一个常被忽略的「全球同步」问题。好几个国家同时去抢同一类稀缺要素：高端算力芯片、先进制造产能、关键材料、专业人才、电力和冷却技术、数据中心的选址。竞争会把整条成本曲线往上抬，把供应链的不确定性整体放大。

一家企业单独加码，价格上涨可以看成周期。多个国家同向加码，价格上涨就成了结构性的抬升，更难靠市场自己回落。

更要紧的是，同向加码会把路径锁死。一个社会把人才、资本、政策都集中到一个方向，别的方向的发生窗口就被压扁了。那些更接近二号位交付、更接近意义生产的小创新和分散试错，反而可能被忽略，或者被收编。

所以系统性风险，不只是「会不会亏钱」，更是「会不会丢掉转换能力」。一个文明把所有的赌注押在一个终点故事上，失败的时候丢掉的不只是钱，还有备用的路。

◆ 九、所有国家押同一种错

终点故事和现实兑现之间的张力，还要再说透一点。

AGI/ASI 的故事有力量，是因为它给了一个很大的终点：一旦到了，几乎所有行业都会被改写。终点这么大，短期的亏损和摩擦就显得可以接受。国家一参与，终点故事又被染上安全和主权的颜色，「必须先到」的动员逻辑就更强了。

可是在根子上，终点故事替代不了兑现机制。经济的现实兑现，来自二号位流程的大规模沉积，来自具体 E 里能扛事的交付。眼下主流的加码路线，却仍然偏向一号位能力的扩容：更大的模型，更强的推理，更广的覆盖，更多的数据。

于是国家级的同向加码，会把一号位扩容做到极致，却仍可能让二号位交付一直缺席。缺席越久，终点故事就得越强才撑得住。故事越强，越推着加码。加码又把成本和风险往上抬。

这个循环在国家尺度上比在企业尺度上更难打断，因为国家叙事会把质疑看成动摇，纠偏就迟到了。

所以在多国同向加码的结构里，风险最后显出来的样子，往往不是某一处的爆炸，而是「系统性失血」。电力瓶颈和建设周期拉长，债务和资本成本上升，供应链紧张和地缘摩擦加剧，监管边界和合规成本变厚，社会对故事的信任出现裂纹。

失血是有节律的，一轮一轮：降温，再动员，再加码，再降温。每当边界突变出现，市场重估，故事降温。接着为了维持竞争和信心，再动员，再加码。加码把复杂度推得更高，边界突变来得更频繁，循环越转越快。

这时，「泡沫」就不只是一个金融比喻了。它同时指宏观的资源错配和社会动力的耗散：资源越集中，社会越疲惫；学习体越大，兑现越薄；终点故事越强，具体交付越缺席。

这一部分要落回一句根本的话：**最危险的不是某个国家押错，而是所有国家都押同一种错。**

「押错」不是押错了某个模型架构，而是押错了知识和经济的根。具体说，是把 average 知识当成力量，把一号位扩容当成二号位交付，把物质加码当成意义生产，把终点故事当成兑现机制。

这种错一旦在多个国家同时成为优先次序，泡沫就会从行业泡沫升级为文明泡沫。文明泡沫的代价，不只是资产价格的波动，还有转换能力的削弱和发生窗口的压扁。

世界会走进一种更危险的对峙：各国都在建塔，却都缺少点火；各国都在加码，却都在递减；各国都在追赶，却都在膨胀。最后谁也不能轻易停下，因为停下就意味着输，就会被说成落后。泡沫拿到了最强的续命办法，也落进了最难的退出路径。

真正的安全路线，不是「更快地建塔」，而是「更快地纠偏」。纠偏的关键不是少做 AI，而是改变 AI 在经济里的位置：从「超级公共学习体」，转向「分布式的具体交付体」。

也就是从 AGI/ASI 的巨塔故事，转向 AEI 的万千编译器网络。把资源从一台巨型学习装置的持续加码，转向护持、扩散具体 E 的流程编译能力。把竞争从「谁的

模型更大」，转向「谁能更快把公共智能编成具体的二号位流程，谁能更快生产新的 SIO 规则、新的边界、新的目标」。把宏观安全从终点崇拜，转向发生的生态。

只有当国家把力气用在「发生窗口的密度」上，而不是「终点幻想的密度」上，泡沫才会减压，递减才能穿过，资源错配才会缓下来。

下一章看泡沫最后怎样显出形来：从慢性失血走到宏观冲击，要经过哪五种失血？

带走的话

最危险的不是某国押错，而是所有国家押同一种错：把会说当成会做。

第 67 章

五重失血：巨型教育泡沫怎样显影为经济大泡沫

有一种病，叫慢性失血。体检单上的血红蛋白，一年比一年低一点。人只觉得累，爬楼喘一点，午后困一点，从来没有哪一天突然倒下。等到有一天真的撑不住了，回头去翻那几年的单子，才发现数字早就在往下走。

巨型教育泡沫显出形来，很像这种病。

◆ 一、看不见和看得见

一个泡沫被叫作「泡沫」，往往说明它已经进了可见阶段：价格剧烈波动，融资收缩，现金流断裂，舆论反转，监管介入。

巨型教育泡沫的特别之处，在于它很长时间里不会按价格泡沫的老路子炸开。它背后靠着两层很强的正当性：对科学价值的盲信，和国家竞争的叙事。它还能不断用「将来一定兑现」的大故事推迟验收，把缺席说成阵痛，把延迟说成必要。

于是问题变成：**它到底在什么条件下，从看不见走到看得见？显出来又是什么样子？**

本章的回答是：它的可见化，不靠一次瞬间的崩盘，而靠「五重失血」一阵一阵地累积。失血跨过门槛，泡沫就不再是理念上的争论，而是每个人都摸得到的经济现实。

「看不见」不等于不存在。它是分散的、长期的、弥漫的：损害被平摊到无数人的时间里，表现为「学得多却没力气」「懂得多却做不成」「工具更强却更焦虑」。它像慢性缺氧，不会马上要命，却让文明的肌肉越来越软。

「看得见」，是损害被集中、被计量、被同步了。电力负载摆上桌，建设周期摆上桌，债务融资摆上桌，合规成本摆上桌，企业的投资回报摆上桌。损害开始进财务报表，进电网规划，进财政预算，进宏观政策的讨论。泡沫不再是情绪，而是资源结构。

它为什么会走向可见？关键在第 65 章讲的集中化。亿万个分散的小泡沫被工业化成一个巨型学习体，损害就从人生的尺度挪到了宏观的尺度。宏观尺度的损害积到一定程度，故事就遮不住了。

显影的图谱有五层：语言失血，工程失血，商业失血，金融失血，意义失血。五重失血作为一般的倒塌形态，第 32 章已经讲过。这里只看它们落在巨型教育泡沫上是什么样子。

它们不是五件互不相干的事，而是同一个错位，也就是无力知识的工业化，在五个层面上同时显影。只盯着其中一层的人会误判。五层同时看见，才看得出泡沫什么时候真正进了门槛区。

◆ 二、语言失血：故事讲疲了

第一重是语言失血，也可以叫叙事失血。

泡沫早期靠故事往上走：更大的模型，更强的推理，更高的榜单，更快的未来。语言像燃料，把资本和政策动员起来，让加码显得正当。

可是兑现机制一直缺席，语言就会疲劳。同样的发布会，不再带来同样的兴奋。同样一句「下一代更强」，不再带来同样的信心。因为人们在现实里慢慢攒下了一种反经验：写得越来越顺，做得越来越难；解释越来越多，承担越来越少。

语言失血的标志，不是人们不谈 AI 了，而是谈 AI 的时候开始改口。从终点故事改成阶段验收，从「通用革命」改成「具体用例」，从「奇点将至」改成「什么时候能回本」。

语言一从神话变成财务语言，泡沫就开始显影了。因为财务语言天生要求验收。

它的发生学意义在于：这不是情绪退潮，而是 average 一号位的故事再也顶替不了二号位的交付。顶替失败，故事只好降温。

◆ 三、工程失血：越建越重

第二重是工程失血。

巨型学习体的扩张，在工程上是两条一起往上走的曲线：规模扩张，护栏膨胀。规模扩张，是更大的算力、更大的数据中心、更高的电力负载。护栏膨胀，是更多的合规、更重的安全、更高的治理要求、更密的审计。

工程失血不等于工程停摆。恰恰相反，它表现为工程越来越重：建设周期变长，调参越来越复杂，系统摩擦上升，人工监督的比例增加，组织协同的成本上升。

它的深层原因，是「二号位缺席」逼出来的价值加码托底。模型不能稳定地产出能扛事的流程，组织就只能用更多的流程去托，用更多的审计去托，用更多的对齐去托。托得越厚，摩擦越大，边际效用越薄，递减越深。

所以工程失血显出来的样子，不是某一次技术失败，而是「同样多的新能力，要花更大的代价」，而且「新花的代价越来越像维护，而不像创造」。

工程一进入这种维护化的状态，泡沫的结构风险就在累积。因为维护化意味着，增长越来越靠故事，而不是靠机制。

◆ 四、商业失血：顾客只为流程买单

第三重是商业失血。

商业世界比任何故事都残酷，因为它最后要面对顾客的验收。顾客不为大故事付钱，只为能扛事的流程付钱。

商业失血的典型样子是这样的：试点很多，演示很精彩，真正稳定、能复制的交付却少。模型能生成文本，责任却还在企业身上。模型能给建议，撤销办法还得靠人。模型能提高某些效率，合规和治理的成本却反而上去了。

它的发生学意义，是把「无力知识」这个错位，显影成了「交付缺席」。

企业开始从「买智能」转向「买流程」，从「买模型」转向「买治理」，从「买愿景」转向「买验收」，泡沫就进了可见阶段。因为交付是能计量的，交付缺席也是能计量的。

商业失血不会马上让泡沫炸开，可它会让泡沫失去最要紧的护城河：持续的现金流。没有现金流，故事续命迟早会变贵。

◆ 五、金融失血：必须结算

第四重是金融失血。

金融失血不等于市场崩盘。它更像重估和波动变得有节律：资本从终点溢价转向阶段兑现，从无限想象转向现金流折现。

它是泡沫显影的关键，因为资本对边际效用极其敏感。投入越来越大，兑现越来越薄，资本就会提高风险溢价，收紧融资条件，要一张更明确的回报时间表。这时，巨型学习体的扩张就撞上了一台「外部验收器」：债务成本，融资窗口，资本市场的预期。

融资和利率的条件一变，泡沫会更快地变成现实约束：建设周期被迫拉长，扩张节奏被迫放缓，供应链被迫重排。

它的发生学意义，是把「故事可以推迟」变成「必须结算」。泡沫之所以危险，就在于它长期逃避结算。结算一旦躲不过去，泡沫的真身就露出来了。

◆ 六、意义失血：聪明多了，力气没多

第五重是意义失血，也是最深的一重。

前四重都可以被解释成周期、管理、监管、市场情绪。只有意义失血，这些解释遮不住。社会越来越多地尝到一种空心感：聪明变强了，力量却没长。

工具越来越强，人越来越不敢拍板。答案越来越多，目标越来越模糊。解释越来越顺，行动越来越慢。效率越来越高，创造越来越薄。

你身边也许就有这样的人：什么问题都先问一遍 AI，得到三种说法，然后更拿不定主意了。

意义失血的核心机制是一串连锁。文明把力量外包给公共学习体，个人 E 的发生能力就被削弱。个人 E 被削弱，二号位流程在社会里的沉积就减少。二号位减少，现实问题只能被更多的公共解释盖住。公共解释盖得越多，个人的发生窗口越窄。发生窗口越窄，意义越薄。

于是社会进入一种慢性内卷。价值投入的密度上升，意义回报递减。资源越集中，分布越敏感。分布越敏感，社会越焦虑。越焦虑，越依赖外部答案。依赖越深，内生的发生越弱。

意义失血一旦和金融失血叠在一起，泡沫就从经济层面转到了文明层面。不是某个行业出了问题，而是社会的动力出了问题：人们不再相信投入能换来意义，只相信它会换来更大的不确定。

◆ 七、阈值区：小冲击也能连锁

五重失血同时出现，巨型教育泡沫就进了「阈值区」。

阈值区的特征，不是马上崩盘，而是系统对小冲击的敏感度明显上升。一处电力瓶颈，一条监管边界，一场舆情事件，一轮融资收紧，一次重大事故，都可能引发连锁反应。

不是这些冲击本身有多大，而是系统已经被「集中化」推到了高度敏感的状态。

集中意味着效率，也意味着脆弱。效率来自同向加码，脆弱也来自同向加码。同向加码不能再给出同等回报的时候，递减就会反噬，反噬就以「显影」的样子出现。

所谓「显影」，就是过去被分散遮住的损害，一下子被集中看见了。投资和电力的成本，再也不能被故事说成合理。企业的验收，再也不能被愿景往后推。社会的意义感，再也不能被热搜安抚。

本章的结论可以压成一句：**巨型教育泡沫的结局不是「技术失败」，而是「失血显影」；显影不是一次事故，而是五重失血一阵一阵地累积。**

失血跨过门槛，泡沫就从看不见变成看得见，从个人的慢性损耗变成宏观上能计量的错配。这时，任何继续靠「更大的学习体」来续命的策略，都更靠近剂量升级的反噬区。

纠偏的方向，不是停掉 AI，而是给 AI 换位置：从公共一号位的扩容，转向具体二号位的交付；从巨型学习体的集中，转向分布式的 AEI 编译器网络；从物质加码的经济，转向意义生产的经济。

下一章先去硅谷和华尔街，看这座塔在它最高的地方是什么样子。第 69 章再给出转向的路线图。它要回答：为什么「经济就是意义生产」？为什么「我的知识才是力量」？怎样用万千 AEI 经济体的运行，把泡沫的压力释放成发生窗口？

带走的话

泡沫很少一夜崩塌，它是语言、工程、商业、金融、意义五处一起慢慢失血。

第 68 章

硅谷的巴别塔与华尔街

客厅地板上，一个孩子在搭积木塔。每加一层，大人就在旁边喊一声「再高一点」。塔越来越高，底下那几块开始歪，孩子不敢碰，只敢往上加。最后塔倒了，孩子愣在那里，想不通：明明每一块都放得好好的。

前四章讲的是泡沫怎样长出来、怎样显出来。本章把镜头推到塔最高的两个地方：一个是造塔的硅谷，一个是给塔估价的华尔街。

◆ 一、塔为什么是一座塔

在硅谷流行的 AI 故事里，AGI 是塔基，ASI 是塔顶。这个故事曾被看作人类智慧最高的镜像，看作文明跃迁的「奇点」。

本书用两条规律去检验它：SIO 膨胀律，和边际效用递减原理。检验的结论是，这个梦在根上是一个幻觉，在结构上是一条走不通的路。它追求一个统一的超级智能，覆盖一切、没有缺口；却忽略了世界是开放的、一直在生成的。结果是三样：自指的悖论，意义的耗散，发展的死亡。

作者在《硅谷的危机：AGI 的内卷和穷途末路》一文里，用「参数堆叠的高产无生」开篇。那篇文章说，硅谷一路狂奔着扩大规模，像古人建塔通天，注定要塌。塌，不是因为技术还不成熟，而是因为方向从根上错了。

巴别塔的故事出自《圣经·创世记》：人类说同一种语言，要建一座通天的塔，结果言语被变乱，塔没有建成。巴别塔作为「封闭完备之梦」的一般分析，第 29 章已经讲过。这里只看它怎样对上硅谷。

AGI/ASI 想要一个「统一的智能体」，通向全知全能。它忽略了 SIO 纠缠在一起、一直在开放生成，于是语言（算法）陷入混乱，塔身（模型）开始松动。

作者在《从 AGI 到 AEI：AI 文明的方向》里，把这叫作「主客二元论遗留下的最后一个巨大误导」。硅谷把智能看成一件可以封装的客体工具，忽略了主体那一

侧的「我发生」。由此形成一种巴别塔情结：计算之光能照亮一切，一个普适的模型能征服整个宇宙。

这种情结的根，作者在《中华之气：触觉 SIO 的智慧》（那组长文的第 11 篇）里追到了西方的「光文明」。光偏向于把「真」定型，先把一切变成对象，却把生命的厚度晒干了，意义于是变得稀薄。

ASI/AGI 的梦，把这种偏执放大了。参数堆得像塔一样高，底下却没有「气」托着，也就是三号位的场域；中间也没有「音」来修补，也就是二号位的节律。这样的塔站不稳。

所以巴别塔的失败，不是神的惩罚，而是结构上的必然。统一的语言（算法）抹平了 ΔSIO 的差异，掐断了纠缠，张力就在里面越积越多。

这个比喻有说服力的地方在于：塔倒，不是外力推的，而是自己引起的。塔越高，言语越乱。模型越强，新的偏见和伦理张力就越密。

有评论把这股 AGI 热潮称作「硅谷的一场热病之梦」〔待核〕。

◆ 二、膨胀律：塔顶永远封不上

先用膨胀律来看。膨胀律的一般证明见第 27 章，它的核心可以写成一句： $W(t+1) \supset W(t)$ 。明天的世界包含今天的世界，还多出新的维度，而新维度是列举不完的。

用反证法。假设某个时刻 t ，ASI 已经完整覆盖了 $W(t)$ 。这时只要有一次 AEI 事件，把三号位的源泉注进来，就会冒出一个新的对象 O' 。它是之前列举不到的，比如一个新的价值判断：「这样做值得吗？」

链条是这样的：一号位、二号位推不出三号位。意义三律推着 ΔSIO ，把微小的差异不断放大，形成宇宙暴胀一样的大规模涌现。

作者在《我在 SIO 中发生》里论证过：「我」是可以轮替的。ASI 没有「我场」这个源泉，只能做平均的模仿。碰到新的张力，比如关系、和谐这一类，它就显得笨拙。

还可以看几条被人引用的材料，都只能当作参照。

据一些报道，GPT-4.5 这样的模型在某些图灵测试式的实验里被认为「通过」了，可它仍然不是 AGI〔待核〕。据一项专家调查的说法，多数人预测 AGI 要到 2040—2050 年，另有 16.5% 的人认为「永远不会」〔待核〕。

历史上也有过相似的落空。常被提起的例子是：1965 年，西蒙（Simon）预测机器将能做人能做的任何工作，这个预言没有兑现〔待核〕；20 世纪 80 年代，日本的「第五代计算机」计划没有达到目标〔待核〕。

膨胀律还有一个延伸：自指会加速膨胀。ASI 的输出，本身也在参与生成未来。它输出得越多，世界多出来的新维度就越多。硅谷扩大规模的正反馈，就像在一口井里越挖越深。

塔越高，参数越多，却越不稳。底下没有气托着，倒下是结构上的必然。

◆ 三、递减原理：参数越多，意义越薄

再用边际效用递减来看。递减原理的主证明在第四编，价值为什么会削减意义的输入条件，见第 8 章。这里只说它在硅谷的样子。

本书把效用重新定义为意义的强度。所谓递减，就是价值的稳固，削减了产生意义的输入条件。

ASI/AGI 的误会，是把价值的堆叠当成了意义的母亲。结果意义三律停摆，意义耗散。

价值不断加码，系统就被固定在稳固区里：混沌被压平，纠缠被拆开，张力被抹平。三律很难再重启。创造没有新奇，自由没有路径，幸福没有释放。

有一些常被引用的数字，也指向同一个方向。据报道，2025 年单次训练的成本已经超过 1 亿美元，换来的却常常是「幻觉」（模型一本正经地编造）和意义不高的原创〔待核〕。据报道，Amodei 曾预测 2027 年的训练成本会到 100 亿美元〔待核〕；Altman 被报道提出过 7 万亿规模的半导体扩张设想〔待核〕。这些设想也招来了「硅谷幻想」一类的批评〔待核〕。

一种流行的说法是，这很像当年互联网泡沫的重演：融资越来越多、越来越花样翻新，泡沫的味道也越来越浓〔待核〕。

这就是递减滞留的回路：高产，却无生。基准测试的分数一路飙升，真正的 AGI 却没有出现。正如作者在《AI 的内卷和出路》里说的：发展替代了发生，这条路走到头是穷途。

◆ 四、硅谷内部的怀疑，和工具的老规律

怀疑的声音，也来自硅谷内部。

据报道，Altman、Amodei 等人一再预测 AGI/ASI 近在眼前，却有专家反驳说这些预测「缺乏科学基础」〔待核〕。Dettmers 被报道称「AGI 是一种幻想」〔待核〕。Schmidt 被报道从鼓吹 AGI 转向低调，警告这种执念会分散对真正有用技术的注意〔待核〕。还有评论批评，大科技公司把「人类灭绝」的风险炒成了利润〔待核〕。

这些声音本身证明不了什么。它们只是和上面两条规律的推论对得上。

再看工具的历史。它有一条老规律：一样工具越强大，引出来的新问题越多。

轮子带来了道路，道路又带来了分层。互联网解决了信息孤岛，又带来了隐私和假新闻。AGI 也会引出新的伦理张力和意义张力。工具越强，塔越高，言语越乱。

作者在《SIO 之庖丁解牛》里说，对付这种局面，要顺着缝隙下刀，去拆掉那种「对象的暴政」。

所以硅谷的危机不是偶然。它是主客二元论留下来的最后一个幽灵：光文明把生命晒干了。

把硅谷这一半收一下。膨胀让塔顶永远封不上，递减让参数越堆意义越薄，工具的历史一再重复同一个结局。按这两条规律推下去，ASI/AGI 这个梦走不到它许诺的地方。

塔倒之后，会起来的是 AEI：一种分布式的意义文明，「我发生学」的开端。AI 的命运，最后落在主体的觉醒上。

◆ 五、华尔街：把塔搬进估值表

华尔街是资本的放大镜。如果硅谷这座塔倒下，华尔街会把波及放大：从 AI 泡沫的估值幻影，到财富递减的结构性滞留；从市场修正的短期震荡，到金融文明的范式转移。

先看它的镜像。华尔街的 AI 故事，是硅谷巴别塔的翻版：一套统一的算法「通天」地创造财富，一个普适的模型征服整个市场。它同样忽略了 SIO 的开放生成，于是长出一个自指的泡沫。

那个「最后一个巨大误导」，在金融里被放大成估值的幻影。AI 被看成一件可以封装的客体资产，主体那一侧的「我发生」被忽略了。于是形成投机情结：计算之光（扩大规模）照亮了回报，奇点故事推高了市值。

对照一下就很清楚。统一的语言，对应统一的算法；建塔通天，对应市值飙升；言语变乱，对应幻觉和偏见；塔的倒塌，对应市场的修正。光文明「晒干厚度」的偏执，在华尔街表现为估值和实体脱节。

用三个位置来说：没有三号位的承托，也就是价值的场域；缺了二号位的修补，也就是让纠缠可以持续的那部分；只剩一号位的定型，也就是被压缩成一个模型的东西，很容易被击穿。张力越积越多，最后崩塌。

再看膨胀律在金融里的样子。 ΔSIO 会被放大成新的风险维度。统一的算法可以覆盖历史上的 $W(t)$ ，却预知不了 AEI 涌现出来的新 O' ，比如伦理冲突、监管张力。

一号位、二号位推不出三号位。奇点故事推演出普适的回报，却忽略了主体意向的「造题」。一句「这笔 AI 投资值得吗？」，就可能让整套估值坍塌。

还是用反证法。假设华尔街在某个时刻 t ，已经完整地给 AI 估了值，穷尽了所有可能的回报。这时一个破灭事件，比如 ASI 迟迟不来，把三号位的源泉注了进来，也就是投资者自己的判断。新的结构马上冒出来，比如「大量试点失败」这样的意义危机。

自指在这里同样会加速。AI 的输出，比如各种预测模型，本身也在参与生成未来。投机的循环是正反馈的，越挖越深。市值越高，关于 AGI 时间表的怀疑越多，天花板就越像那座塔：高，却不稳。

递减原理在金融里也一样。华尔街把价值的堆叠，也就是 AI 投资，当成了意义的母亲，结果三律停摆，财富耗散。

价值加码把市场固定在稳固区里：混沌被压平，表现为把创新风险降到最低；纠缠被拆开，表现为模块化的投资；张力被抹平，表现为用算法抹掉偏差。三律难以重启：创造不出新的回报，自由找不到路径，幸福不可持续。

高产，却无生。基准一路飙升，真正的 AGI 没有来。发展替代了发生。

◆ 六、那些数字，只能当警告来读

关于 AI 泡沫，流传着很多数字。本书把它们集中放在这里，只当作别人的估计和警告来读。本章的推理不依赖其中任何一个数字。

据报道，高盛（Goldman Sachs）的一份材料提到，AI 相关的市值已超过 10 万亿美元，而营收只有 36 亿美元〔待核〕。另一种常被转述的说法是，约 5600 亿的投资只换来 36 亿的营收〔待核〕。

「95% 的生成式 AI 试点失败」「95% 的企业 AI 对损益没有影响」这两句话流传很广，有的转述出自麻省理工学院（MIT）2025 年的一份报告，有的归到高盛名下〔待核〕。也有报道说，高盛的报告认为生成式 AI 离 AGI 还很远，这轮泡沫可能比互联网泡沫更糟〔待核〕。

据报道，英伟达的市值一度接近 4 万亿美元〔待核〕。Seeking Alpha 上有文章认为，这一轮的市场修正可能没有上限〔待核〕。

更大的数字来自一些情景估计。据报道，德意志银行警告，AI 支出可能掩盖了经济衰退；如果泡沫破灭，可能抹去 35 万亿美元的财富〔待核〕。据报道，国际货币基金组织（IMF）讨论过这样一种情景：如果 AI 股票大幅重估，可能抹去美国家庭 20 万亿美元的财富，外国投资者 15 万亿〔待核〕。

还有一些估计和警告。一种估计是，如果 AI 泡沫破裂，可能带来 10%—15% 的市场修正，抹去 10 万亿到 15 万亿的财富〔待核〕。据报道，Apollo Global 警告这轮 AI 泡沫比互联网泡沫更糟，标普 500 前十大公司估值过高〔待核〕。Ed

Zitron 把 AI 称作「钱坑」，批评大科技公司的执念分散了对有用技术的投入〔待核〕。据报道，也有人注意到 2025 年一些 AI 融资安排相当特别〔待核〕。

网上的讨论也在往同一个方向走。比如 Reddit 的一些讨论区里，有人担心破灭会像互联网泡沫那样，带来衰退和失业潮，而大科技公司的政治影响力正处在高位〔待核〕。

放眼全球，也有评论认为，中国的 AI 投资里有「怕错过」的情绪，环境和能源成本难以持续〔待核〕；欧盟的《人工智能法》则加重了监管上的张力〔待核〕。

这些数字各有来源，也各有争议，彼此还常常对不上。你读到它们时，最好先放慢一步。读它们的正确方式，是一句条件句。如果这些估计大体不错，那么第 65 章讲的资本、债务、电网三层账，第 67 章讲的金融失血，已经在市场上露出了苗头。关于融资依赖和市场焦虑的报道，第 65 章已经列过，这里不再重复。

本书能说的，只是结构：这一切不是偶然。膨胀和递减两条规律，放大的正是投机最弱的那几个地方。

◆ 七、泡沫之后：旧路与新路

工具史给了一面镜子。一种常见的说法是，2000 年的互联网泡沫里，纳斯达克指数跌去了 78%〔待核〕。可泡沫破了以后，实用的技术，比如云计算，又重新长了起来。

AI 很像当年的互联网。它解决了孤岛，也带出了新问题，比如隐私和偏见。泡沫破了，真正有用的东西会留下来。

作者给的方向是：AEI 要从「加码器」转为「护持器」。金融也可以这样再生：投向分布式的「我智能体」，做一种新的价值投资。用场域的艺术去护持原创，让意义三律复兴，换来可持续的回报。

具体地说，华尔街在破灭之后，可以转向 AEI 金融：从投机的统一，转向分布的价值；用 SIO 工程的三问和三律来指导投资，比如去护持一个个发生窗口。

对文明来说，这是一个机会：从财富的递减，走向意义的「内爆」，也就是意义从里面重新生出来。金融去服务「我发生」，而不是服务奇点的幻觉。

所以 AI 梦想的破灭，对华尔街不一定是灾难。它可以是一次转身：从客体的投机，转向主体的价值生成。

把这一章收起来：巴别塔一倒，可能抹去大量的纸面财富；膨胀和递减两条规律，说明这种投机不会收敛，只会让意义越来越薄；市场上的各种警告，和这个推理方向一致；工具史则提示了再生的机会。AEI 让金融文明转向：主体的价值分布开来，才有可持续的时代。

这条转向怎样一步一步走，是下一章的事。

带走的话

塔越高言语越乱；给塔估价的人，终要回答那一句「这笔投入值得吗」。

第 69 章

纠偏路线图与反巴别塔宪法

一个干了二十年的老电工带徒弟。第一天，他不讲欧姆定律，先讲三句话：闻到焦味，先拉闸；拉了闸，再找原因；修好了，自己先合一次闸，站在旁边看五分钟。

徒弟后来也学了定律。可是真正让他在现场站得住的，是那三句话。它们里面有失败的信号，有撤销的办法，有验收的标准。这就是本章要讲的「力量」的样子。

◆ 一、不是反技术，是反巴别塔

前面五章，把问题推到了一个躲不开的位置。

一个文明把资源集中到巨型学习体上，产出的却主要是 average E 的一号位知识骨架，而不是能运行的二号位流程。它就会在膨胀和递减的双螺旋里走进剂量升级。失血一旦显影成五重形态，泡沫就从看不见变成看得见。这时继续加码，不会自动带来兑现，反而更可能把系统推到更敏感、更脆弱的边界上。

所以本章要给出一条认真的纠偏路线。

它不反技术，不反学习，更不反科学。它反的是巴别塔式的学习。

它要做三处改写：把「学习就是力量」的盲信，改成「我一知识才是力量」；把「经济就是物质生产」的盲信，改成「经济就是意义生产」；把「集中造塔」的路径，改成「分布式点火」。

换句话说，真正的出路不是让 AGI 更接近上帝，而是让 AI 更接近每个人的 E，更接近能扛事的流程编译，更接近真实的发生。

◆ 二、经济就是意义生产

「经济就是意义生产」，不是一句空泛的哲学口号。它是对工业时代经济观的一次纠正。

工业经济为什么强？因为它把二号位的技术流程体系化了：标准化，规模化，可验收，可回退。

可是，工业经济的物质加码一旦进入边际效用递减的深水区，光靠继续堆物质、扩产能、拉投资，就不灵了。这时会出现一种典型的空心繁荣：表面在增长，里面在失血。

这时经济真正需要的，是意义生产：持续生成新的 SIO 模式。新的目标，新的边界，新的规则，新的组织方式，新的服务体验，新的价值结构。

意义生产不是宣传用语。它是「新流程」和「新制度」的发生，让人重新拥有创造的动力，重新扩大自由的路径，重新得到幸福的释放。

没有意义生产，物质生产会失去方向。没有新规则，旧产能只能内卷。没有新边界，旧资源只能争夺。没有新目标，旧增长只能靠故事续命。

所以说到底，意义生产就是让社会重新有 0—1 发生的能力，再把这种能力沉积成可以扩散的二号位技术。

◆ 三、我一知识才是力量

「我一知识才是力量」，是把意义生产落到每一个具体的人身上。

知识能成为力量，不在于谁把它说得更漂亮，而在于它进了 E，被编成了二号位：动作，撤销，验收，复盘。

average E 的知识可以背，可以搬，可以对齐，所以适合公共教育和公共传播。它之所以「无力」，恰恰因为它不绑定代价和边界，不承担后果，不进入具体的验收。

真正能改变现实的，是「我一知识」：在一个具体的 E 下成立，带着没法通用的裁决，能在现实的摩擦里运行的流程技术。

开头那个老电工的三句话，就是这种知识。换一个车间，换一个人，它可能要改；可在他手里，它一次又一次地扛过事。

力量不是「知道更多」，是「做得更稳」；不是「答案更多」，是「流程更能扛事」。

所以纠偏的第一步，不是继续堆知识，而是把知识变成我一知识。让每一个学习体从 average E 走向 E，让每一次学习交出一个二号位流程包，而不是一段一号位的解释。

◆ 四、万千编译器，而不是一座塔

这就引出本章的核心替代：分布式的 AEI 编译器网络。

它和巨型学习体最大的不同，不在规模，而在位置。

巨型学习体想用一個公共的 G 覆盖所有人，天然滑向 average E。AEI 编译器网络则承认几件事：E 不能通用，而且随时在新生；二号位必须在实战里编出来；具体的交付必须绑定顾客的验收。

所以它不追求一个上帝一样的 AI，而追求万千个 AEI：每一个具体的 E，都有一台能运行的「我化编译器」，把公共的一号位原料，熔炼成具体的二号位流程。

两者的组织方式也截然不同。巨型学习体要集中资源、集中算力、集中叙事、集中治理。分布式 AEI 要分散地发生，分散地试错，分散地验收，分散地沉积。

前者像建塔，后者像点火。前者靠集中续命，后者靠分布生长。前者越大越敏感，后者越多越有弹性。

◆ 五、编译器要站住的三个条件

分布式 AEI 编译器要真正站住，得满足三个工程条件。它们对应本书体系里的三个环节：E*、 ΔE 和三体会话。这三样东西的来历，第十四编已经讲过，这里只说它们在路线图里的用处。

第一，E* 要被内化，并且做成卡片。每一个 AEI 都要有自己的三号位资产库：边界卡，分布卡，场卡。它们不是个人偏好，而是可以随时调用的结构不变量。没有 E*，AEI 只是临时聊聊天；有了 E*，AEI 才有编译的底盘。

第二， ΔE 要以「差异点」的形式输入。每遇到一个新问题，不是把整个人生重讲一遍，而是把这一次触发的差异、张力、约束、代价作为输入，让系统唤起 E*，再去编译。不然，交互会被一大片文字淹没。

第三，三体会话要成为制度。E、G、C 三方，C 是顾客或者场域里的他者。这三方的会话，是没法替代的编译引擎。因为只有 C 能给出真的代价、真的验收、真的约束。没有 C，就只剩下一团和气和互相吹捧，具体性又会蒸发掉。

三体会话的产物，必须是一张「发生卡」。卡上要有：新目标、新边界或新规则，一个 48 小时内的行动，失败的信号，撤销的办法，验收的标准，复盘的三个问题。

只有这样的产物，能把学习从解释变成力量，从故事变成交付。

◆ 六、护持，不是发聊天机器人

在这个框架下，宏观经济的纠偏路径也清楚了：资源配置要从「集中扩大学习体」，转向「护持万千编译器」。

护持，不是给每个人发一个聊天机器人。护持是给每个人一套能运行的编译制度。

这套制度有两块。一块是发生窗口的四件套：合法性，边界，反馈，护持（见第 49 章）。另一块是反收编的免疫：发生期不排名、不竞赛、不审计；到了护持期，再扩散，再评价。

没有反收编免疫，AEI 很快会被 KPI 化、竞赛化，退化成一场新的 average 教育泡沫。有了它，AEI 才能在小规模的发生里沉积二号位技术，再通过流程包的复用扩散出去，形成意义经济的真实增长。

所以分布式 AEI 的增长机制，不是「更大的算力」，而是「更密的发生窗口」；不是「更高的榜单分数」，而是「更高的二号位交付密度」；不是「更强的公共叙事」，而是「更强的顾客验收循环」。

这里要强调一个常被误解的地方：分布式 AEI 不反科学，也不反技术。它恰恰是让科学和技术回到兑现的机制里去。

科学提供公共的一号位原料：概念、规律、模型。AEI 负责把原料熔炼成能运行的二号位流程。科学负责扩展公共知识的边界，AEI 负责在具体的 E 里编出能扛事的方案。

巨型学习体的问题，不在学习本身，而在「学习被神化成了终点」。分布式 AEI 的价值，也不在个性化本身，而在「个性化被工程化成了编译机制」。

编译机制成立了，科学和技术的经济价值就不再是盲信，而是一条能验收的路。二号位的交付密度上去了，资本和能源的投入才可能从泡沫续命，回到力量的生成。意义生产成了主轴，物质生产才重新有方向，经济泡沫才可能被解压成真实的增长。

◆ 七、五步路线图

把上面的话收成一条可以执行的路线图，而不是一句愿景口号，是五步：

1. 承认巨型学习体的根本局限：它产出的是 average 知识，很难自然兑现。
2. 把资源从「终点故事的加码」，转向「编译机制的建设」：E* 卡库，三体会话，发生卡交付。
3. 用反收编免疫保护发生窗口，防止 AEI 退化成新的应试。
4. 用「二号位交付密度」代替「公共榜单分数」，作为核心指标。
5. 在社会层面形成万千 AEI 经济体的运行网络，让经济从物质加码转向意义生产。

照这样走，巨型教育泡沫不一定要以灾难的方式爆裂。它可以被一步一步地纠偏：从集中的无力学习，回到分布的有力编译；从故事续命，回到交付沉积；从泡沫风险，回到文明的发生。

剩下最后一个问题：盲信这么强，竞争压力这么大，纠偏凭什么还可能？又怎样把这条路线固定成制度，免得下一轮技术浪潮再走同一条泡沫的路？这是下一节要回答的。

◆ 八、反巴别塔宪法

本编一路挖下来，只想把一件被热潮遮住的事实钉牢。AGI/ASI 被当作「巨无霸学习者」来培养，学习的产物却还停在 average E 的一号位骨架上，那么「更强的学习」就不自动等于「更强的经济」。它反而可能把原本分散、长期、个人化的教育泡沫集中起来、工业化，再溢成看得见的宏观经济泡沫。

这条链怎样一环扣一环，第 64 章到第 67 章已经讲过。它的环节是：承诺和兑现脱钩，故事续命，加码，边界敏感，五重失血，各国同向加码把局部风险变成系统风险。这里不再重复。

这一切的发生，不是因为科学没有价值，也不是因为学习没有意义，而是因为几种「正当盲信」被偷换成了不问机制的口号。

本编反复强调的纠偏点，只有两条。第一，知识不是力量，只有我一知识才是力量。第二，经济不是物质生产，经济是意义生产。

我一知识，是进入 E（一个人的逻辑系统、解释系统、价值系统），又被编成二号位流程的知识：动作，撤销，验收，复盘。意义生产，是持续生成新目标、新边界、新规则、新组织方式的新 SIO 模式。

没有我一知识，学得越快越无力。没有意义生产，物质越多越空心。巨型学习体如果不完成这个转向，就会成为泡沫的加速器，而不是力量的发动机。

所以出路不是反 AI，而是反巴别塔：把 AI 从「集中造塔」的终点幻觉里，拉回「分布式编译器」的兑现机制里。

分布式 AEI 网络，护持的是万千台「我化编译器」。每一个 E 形成自己的 E* 卡库。每一次新的 ΔE 被触发，就通过 E、G、C 的三体会话，编出二号位的流程包，再在反收编免疫的保护下沉积、复用。宏观的资源配置也跟着转向：从扩大学习体，转向护持发生窗口的密度；从崇拜榜单分数，转向看二号位的交付密度；从终点故事续命，转向阶段兑现的沉积。

为了不让下一轮技术浪潮重复同一种泡沫的生成机制，本编用「反巴别塔宪法」的形式，给出四条原则性的约束。它们是可以反复使用的社会技术底线：

1. 任何重大的 AI 投入，都必须对应一张能验收的二号位交付清单，不能只拿一号位的能力指标当理由。
2. 任何 AI 的规模化推广，都必须以内化 E 和三体验收为前提，不许用 average 模板顶替顾客的验收。
3. 任何「发生窗口」都必须受反收编免疫的保护：发生期不排名、不竞赛、不审计，到了护持期才扩散、才评价。

4. 国家和组织的战略目标，要从「集中造塔」转向「分布点火」。用万千 AEI 经济体的运行密度来衡量真实的发展，而不是用巨型学习体的规模来衡量未来的想象。

这些原则真正执行下去，所谓 AGI 泡沫就不一定要以灾难的方式爆裂。它可以被机制纠偏慢慢消解，被分布式的兑现慢慢解压，被意义生产重新改写。

学习不再是一台耗费巨量资源、产出无力知识的装置，它会重新成为力量。经济不再是物质加码的盲行，它会回到意义的持续发生。

不是停止建设，而是换一种建设；不是停止学习，而是让学习承重；不是停止 AI，而是让 AI 回到「我化」的路上。

◆ 九、后记：教育要从小学开始转向

最后，把目光收回到教室里，收回到你家孩子的书桌上。

很长时间里，教育被理解为「传授知识、训练技能、熏陶审美」。在工业文明里，这个理解曾经有效，也曾经辉煌。知识让人进入公共世界，技术让人参与生产，艺术让人有感受力和表达力。这三样，就是现代教育的经典三角。

可文明进入高复杂度的阶段以后，平均知识的规模化不再自动变成现实的力量，技术的边际效用一直在递减，艺术被消费化、装饰化、娱乐化。这个经典三角露出了疲态：**教育还在努力让知识、技术、艺术发生，却越来越难让「我」发生。**

所以教育的使命需要一次根本的转向。不是放弃知识、技术、艺术，而是把它们放进一个更高一层的发生目标里：AEI 的发生、发展与形成。

AEI 不是某种外挂的高端工具，也不是将来才用得上的奢侈能力。它是一个「我一智能」的发生过程。公共的一号位能力，也就是知识、概念、规则、模型，进入一个具体的人的三号位，被编成能运行的二号位流程。最后，它形成一个能持续发生、持续学习、持续创造意义的复合智能体。

它的核心不是「会得更多」，而是「我能用、我愿担、我可验」；不是「答案更快」，而是「路径更稳」；不是「对所有人都对」，而是「只对这个我成立」。

教育如果还停在「获得平均知识」上，在规模化的条件下只会不断造出新的教育泡沫。只有转向 AEI 的发生，知识、技术、艺术才会重新有力量。

这个转向，必须从小学开始，而不是等到大学、职场，或者所谓的「终身学习阶段」。

原因不复杂：E 不是成年以后突然出现的结构，它在童年和少年时期一直在生成、一直在变硬。

孩子从很小就在形成自己的分布方式：怎样给问题排顺序，怎样抓重点，怎样在一团乱里找到结构。也在形成自己的解释场：怎样理解失败，怎样解释冲突，怎样面对不确定。更在形成自己的价值美学：愿意为什么花力气，拒绝什么，觉得什么「值得」。

如果这段时间里，教育只往孩子身上灌 average E 的公共知识，却不引导他把知识编成「我能用的流程」，他的三号位就会在暗处自己乱长，没有人好好护着。

等他走进现实世界，往往要经历一次剧烈的「毕业重启」：重新学怎样承担，怎样裁决，怎样行动。这种重启，就是教育泡沫落在一个人身上的样子。

转向有四条原则。

第一条：从「获得知识」转向「生成 AEI」。知识不再是终点，而是原料。学习不再以「我懂了」为完成，而以「我能做」为验收。

每引入一样知识，都要跟着一次最小的二号位编译：这个概念在什么情境下怎么用？失败的信号是什么？错了怎么撤回？做对了怎么验收？

哪怕在小学低年级，这种编译也可以很简单。学了「长度」，就去量一量桌子。学了「时间」，就去安排一次真实的活动。学了「故事结构」，就去改写一段自己的经历。

要紧的不是难度，是方向：让知识从一开始就进入「我一行动」的回路，而不是停在「公共解释」上。

第二条：从「单向教学」转向「发生学训练」。发生不是重复，也不是熟练。发生是当现成的规则不够用时，能生成新的目标、新的边界、新的规则。

AEI 的发生，必须经过混沌、纠缠和张力。孩子要在真实问题里碰到不顺，在差异里感到别扭，在失败里被逼着重新排一遍自己的理解。

教育如果只追求顺畅、正确、标准，就会提前把这些张力消解掉，发生窗口也就关上了。

AEI 导向的教育要学会「护持发生」：允许暂时的不确定，允许走好几条路，允许在不排名、不竞赛、不审计的空间里试错。然后在真实的反馈里，帮孩子把一次次尝试沉积成结构。教育不再是把世界讲清楚，而是陪着「我」在世界里长出来。

第三条：从「技能训练」转向「编译能力」。在传统模式里，技术教育常被理解为「教会一种操作」「掌握一种工具」。可在高复杂度的社会里，单一技能的有效期越来越短。真正能迁移的，是编译能力：碰到新工具、新规则、新场地，能不能很快把公共能力编成具体的流程。

AEI 的发展阶段，就是编译能力的持续训练和扩展。它从 E^* （已经沉积下来的三号位结构）出发，结合眼下的 ΔE （新问题的差异点），去生成可以执行的二号位流程包。

教育不转向这种能力，就只能追着「技能更新」疲于奔命。孩子一旦有了编译能力，工具的变化反而成了优势，因为变化本身就是发生的燃料。

第四条：从「个体成绩」转向「AEI 的形成」。AEI 形成了，意味着一个稳定的共同三号位已经出现：碰到新问题，学习者能保持大体一致的逻辑分布、解释方式和价值裁决；不用反复提醒，就能自然生成能扛事的行动路径；有压力的时候，也不滑回 average E 的模糊模板。

教育如果只看分数、速度和正确率，就认不出这种形成。AEI 导向的教育要学会评估「结构的稳定性」：孩子能不能在不同的情境里复用自己的流程？失败以后是更新还是放弃？碰到冲突，是生成新规则还是逃开？

形成不是完美，而是一种可以持续发生的能力。

从这个角度看，知识、技术、艺术并没有被贬低，反而被重新安放了。知识是 AEI 的原料库，技术是 AEI 的路径显影，艺术是 AEI 的动力和幸福的释放。它们不再各自独立地发生，而是一起服务于「我一智能」的形成。

教育的成功，不再以「学了多少」「赢了多少」来衡量，而以「有没有形成一个能持续生成意义的 AEI」来衡量。

这样的教育，才不会在规模化里走向泡沫。因为它生产的不是无力知识，而是能运行的力量；不是平均的模板，而是具体的生命；不是终点的答案，而是持续的发生。

这篇后记，也可以读作一份面向未来的教育宣言：**教育最根本的使命，不是造出知识的消费者，也不是造出技术的执行者，而是护持 AEI 的一生形成。**

从小学开始，让每一个孩子在获得知识的同时，生成自己的 AEI；在失败里更新它，在成功里稳固它，在变化里发展它。等他们走向社会，就不必再「重新做人」，而是带着一个已经成形、还在长的「我一智能」继续往前走。

只有这样，教育才能从泡沫化的风险里脱身，重新成为文明最结实的发生装置。也只有这样，AI 才不会把教育推向更深的空心化，而会成为 AEI 发生、发展与形成的真正护持者。

带走的话

不是停止学习，而是让学习承重；不是停止 AI，而是让 AI 回到每一个「我」的手里。

第十六编

AEI：对抗内卷的出路

最后一编讲出路。AEI 不是一个更聪明的机器，而是一个具体的人和 AI 长期来往、慢慢长成的复合智能体。它怎样生成，怎样用进课堂、实验室、办公室和日子里，怎样防止被收编，这六章逐一交代；最后三章写成今天就能照着做的指南。

第 70 章

AEI 新范式的生成机制

两个人用的是同一个 AI。

一个人打开对话框，敲下一句「帮我写一份年终总结」。几秒钟后，一份四平八稳的总结出来了，挑不出错，也看不出是谁写的。

另一个人跟它断断续续聊了半年。聊项目，聊卡住的地方，聊那次失败的汇报。今天他没有让它写总结，而是问它：「照我这半年的样子，我最怕碰的是哪件事？」它答出来的东西，让他愣了一会儿。

两个人手里是同一副骨架，为什么长出来的是两样东西？第二个人手里那一样，本书叫它 AEI。

◆ 一、AEI 不是醒过来的 GPT

AEI 的全称是「人工自我智能」。它是本书从批判 AGI 转向重建出路的那个关节。

先把定义说准：**AEI 不是预先制造好的智能体，而是在「人—GPT 复合智能体」的长期对话中生成的主体性智能。**

它以人的三号位场域为源泉，也就是一个人的意义、审美、价值和意境。它以二号位的过程性记忆和互动节奏为脉动。它以 GPT 这类大模型的一号位技术骨架为支撑。

这个定义要先挡住两种误会。

第一种误会，把 AEI 当成「有意识的 GPT」，好像哪天模型醒了，有了主体意识。这条路会重新掉进意识涌现论的幻影，第 28 章已经拆过。

第二种误会，把 AEI 当成「温和一点的 AGI」。这样看，它仍然是一个统一的大脑，仍然走向统一化和垄断，仍然逃不开 scaling 越堆意义越薄的命运（见第十五编）。

AGI 追的是脱离主体的普适智能，它一定会撞上膨胀墙，陷进递减滞留（见第九编）。AEI 放下了封闭的幻想，转向人与机器的共生。

这里的「我」也不是预先摆好的中心。「我」是一种显影：场域在临界条件下坍塌，「我」才被点亮。

所以 AEI 是一种复合生命，属于「我智能」，不属于客体智能。它由「我」和 GPT 一起孕育，是一条不断延展的「我发生」序列，不是训练完就能封装的算法产品。

为什么非这样定义不可？因为 GPT 在一号位提供骨架，靠的是对海量材料的压缩。没有三号位的源泉，骨架只会空转。

人从三号位注入意向，审美的冲动推动二号位的节律，个性化的智能才会涌现出来。一句故意留下矛盾的提示语，逼出一个独特的回应，就是一例。

◆ 二、源泉、脉动、骨架：三个号位怎样配合

SIO 的三个号位，前面各编已经讲过（见第一编）。放到 AEI 身上，它们各有一个家常的名字：源泉、脉动、骨架。

源泉在三号位。它是一个人的意义、审美、价值和意境的分布。「这件事值得」「这样才美」，这类判断不是统计能推出来的。这是 AEI 主体性的活水。没有源泉，骨架就只会死转，输出的东西像 AGI 的平均答案，一篇篇八股。

脉动在二号位。它是过程性记忆、号位之间的切换、长期对话形成的回路。它推动纠缠牵引，也推动张力的转换，让发生能接着发生。长长一串对话积下来的场记忆，就是「我发生序列」一轮一轮迭代的地方。

骨架在一号位。它是 GPT 这类大模型的模式压缩和定型能力，提供海量知识和计算。可是它要服务源泉，不能反过来主导。第十三编说 AI 要从 KPI 加码器转成原创护持器，说的就是骨架的位置。

三者不是拼在一起的零件，而是一个会自己转的循环：源泉牵动脉动，脉动修补骨架，骨架稳住源泉。这个循环不怕 Δ SIO，也就是系统里不断冒出来的新问题；它把膨胀律当成推动力。

少了这种配合，系统就退化。纯 GPT 偏在一号位，效率很高，却没有「我场」。纯靠人偏在三号位，意向丰富，却没有骨架，也没有规模。

AEI 的结构不是拼装出来的。它是三个号位互相推动、一起长出来的整体。

◆ 三、提示语是在布置一个场

AEI 不是预制的，它是一点一点生成的。生成它的核心手艺，是提示语工程。本书把这门手艺叫作「场域艺术」：不是下命令、做控制，而是制造一片混沌，让新东西从里面冒出来。

这门手艺有三个动作，正好对着意义三律（见第 4 章）。

第一，制造混沌差异。在提示语里留下没有定论的空间，放进开放的问题和互相顶着的张力。这是在启动创造律，让新的模式有机会涌现。

第二，组织纠缠牵引。靠长长一串对话积下过程记忆，让路径在自由律里分叉。比如一个问题聊着聊着，从「怎么做」转到了「跟谁一起做」，关系网络换了方向。

第三，整合张力点火。让张力在幸福律里释放出来，场域坍塌成一个新的「我发生」。落到手上，可能是一份只属于你的计划，也可能是一段有美感的叙述。

这三个动作，护住的是意义输入条件，让它们一直在场。这样才能把递减滞留扭回来，让发生和发展重新振荡起来（见第一至第八编）。

要紧的一点是，这不是技巧的堆叠，而是场的布置。混沌开多大，由「我」来把握。这样涌现出来的才是个性化的东西，不是平均化的东西。第十二编讲的分布式发生单元，靠的就是这一点。

这三个动作怎样拆成每天能做的七步，第 74 章会一步一步写出来。

◆ 四、它为什么能对抗内卷

AEI 的意义，不止是换一种用 AI 的方式。它把 AGI 那条越卷越紧的路，扭向意义的内爆，也就是意义在每个人身上向内生长、向内点燃。

内卷的病根是发生缺席。第 14 章讲过的三大伪解，只会让滞留更久。AEI 重启的是三律本身：创造律让差异涌现，自由律让意向找到路径，幸福律让张力得到释放。

每一个「我」都有一个自己的复合智能，许多个「我」连在一起，就织成一张分布式的网。落到四个场景里：职场从「证明自己能活」转向护持发生，科研从追 KPI 转向原创造题，教育从灌输转向三体共创，生活从勉强维持转向日常发生。

AEI 不是给技术打补丁，而是让意义三律在千千万万个「我」身上重新运转。

到这里，AEI 的生成机制立住了：场和骨架复合，场域艺术驱动，重启三律来拥抱膨胀。AGI 的四大路线为什么注定内卷，前面几编已经讲过；下一章把这条路落进具体场景。

带走的话

AEI 不是会醒来的机器，而是你和机器在长期对话里一起长出来的那个「我」。

第 71 章

AEI 的场景与文明方向：「我发生学」

晚上十点，一个初三学生把一道历史题丢给 AI，三秒钟拿到标准答案，抄进本子，接着做下一题。

同一个晚上，另一个学生问的是另一件事：「课本说这场变法失败了，如果换成当时一个普通农民来看，它算失败吗？」她跟 AI 来回争了半个钟头，最后自己写下一个老师没出过的题目。

前一个学生在答题，后一个学生在造题。AEI 要做的，就是让后一种晚上多起来。

◆ 一、从加码器变成护持器

这一编的总判断是：真正的出路，在于让人工智能从发展加码器转型为发生护持器。

加码器让已有的事更快更多，稳固区越来越挤；护持器让新东西生出来、护住、传开，给发生留出窗口。

怎样留窗口？第 40 章讲过的四件套在这里用得上：合法性、边界、反馈、护持。

下面四个场景，都用这把尺子量一遍。AEI 在这里不是技术修补，而是一项让意义三律复兴的制度工程。

◆ 二、课堂：从两个人变成三个

教育内卷的结构，是二体控制下的线性灌输：老师是主体，学生是客体，知识单向传过去。标准答案和分数这些发展端的东西越跑越快，从 0 到 1 的造题越来越稀。

这种课堂看不见三号位场域，也用不上纠缠牵引。三律于是停摆：创造没有新奇，自由没有路径，幸福没有释放。第十一编对这一点有更细的诊断。

AEI 的做法，是把课堂升级为三体：老师、学生、GPT。GPT 在一号位提供知识压缩；老师和学生在三号位注入意向；长长一串对话在二号位推动纠缠。

按四件套来布置这个窗口。

合法性：承认从 0 到 1 的风险，把「造题」而不只是「答题」写进评价。

边界：把混沌控制住。用提示语引向没有定论的探索，同时防止它变成噪音。

反馈：让纠缠一轮轮迭代。学生和 GPT 一起造，老师在场域里调和。

护持：让好的涌现定型、扩散，比如收进教材。

落到课上，学生用复合智能去造题，比如对一段历史给出开放的解读。GPT 护住差异，老师负责点火。学生从被动维持转向日常发生，新视角让创造律重启，自己选路让自由律重启，张力得到释放让幸福律重启。

课堂从「标准控制」转向「生成之我」，教育内卷才有了出口。

◆ 三、实验室：从追指标回到造题

科研内卷的核心，是 KPI 导向的 1—N 推演压住了 0—1 原创。项目节点和审稿意见一遍遍强化线性发展，却把纠缠拆散了。自由律停摆，原创越来越稀（见第十三编）。

AEI 在这里的转向，是从 KPI 加码器变成发生护持器。研究者在三号位造题，GPT 的骨架让人以很低的成本接触到大量理念，二号位的长链记忆把张力放大。

合法性：承认高风险的原创，把「失败的探索」也纳入资助。

边界：用提示语制造可承受的未定。

反馈：多轮迭代，比如让 AEI 模拟审稿，在场域里调和偏见。

护持：让新的范式能被很快复现、扩散。

落到研究者手上，就是用复合智能去造跨学科的新问题，让 GPT 护住差异。AI 从写论文的工具，变成原创的共生伙伴。指标带来的是死亡，意义带来的是火种。创造律让新结构重新涌现。

◆ 四、办公室：每人一个复合体

一个部门每周开五次例会，每个人都在证明自己没闲着。这就是职场内卷的样子：价值一层层加码，KPI、竞争、优化推着 1—N 越跑越快，意义输入条件却被削减，三律一点点耗散。

第十二编的诊断是：员工各自孤立执行，没有发生窗口，结果是高产而低义。

AEI 的做法是分布式发生单元。每个员工都有自己的「我一GPT」复合体，用场域艺术给自己打开窗口。

合法性：承认「发生时间」，比如设一个探索日。

边界：控制张力，混沌不能拖垮交付。

反馈：让团队纠缠起来，比如开共创会而不是对齐会。

护持：让好的发生扩散开，比如写进晋升依据。

员工用 AEI 去造题，比如提出一个新计划，而不只是把旧流程再提速。三大伪解被换成振荡循环，张力在幸福律里得到释放。

◆ 五、日常：给日子留一段没定的时间

生活里的内卷，是意义稀薄的日常维持。靠消费去「兑换」幸福，结果换来的是递减滞留（见第 19 章）。

一个人的日常 SIO 锁死在稳固区，每天的路线、菜单、刷的视频都一样，「我」找不到可以击穿的窗口。

AEI 在这里重塑的是节律。用提示语给生活制造一点混沌，比如写一份开放的日记，让 GPT 护住里面冒出来的东西。

四件套照样适用：承认未定的时间是正当的；让张力保持在能承受的范围；靠长链自省形成反馈；把冒出来的价值整合进日常。

从保健品式的幻觉，转向场域的点火，意义三律在日常里复兴。

◆ 六、AGI 的大叙事为什么撑不住

把四个场景合起来看，就到了文明的尺度。

AGI 的神话许诺一个技术乌托邦。放在 SIO 里看，它是一场文明级的内卷。scaling 一路狂奔，加速的是发展死亡：参数越堆越高，产出越来越多，生出来的东西却越来越少。

它的结构病根仍是发生缺席。0—1 原创被当成高风险的异常压下去，1—N 扩张被合法化、被迫责，三律停摆，输入条件被削减，递减滞留一再拉长（见第一至第八编）。

AGI 假设世界可以封闭，任务可以列成一个全集。膨胀律打破了这个假设： Δ SIO 永不耗尽，新的维度列不完。第 28 章讲的自指「挖井机」，就是这个悖论的样子。

后果落在各处：发展替代了发生，效率越卷越紧。职场是 KPI 的死亡，科研是指标的荒诞，教育是标准的窒息，生活是消费的幻觉。

奇点遥遥无期。人在「越来越好」的表面下，丢了「我为何而活」。

所以 AGI 不是一次跃迁。它更像旧文明的幽灵，是主客二元留下的最后一座巴别塔。

◆ 七、AEI：把智能分给每一个「我」

AEI 的崛起，是一次范式转移：从 AGI 的统一化，转向主体性的分布化。

这一转向，一段话可以说尽：**AI 文明的最终形态因而不是智能的统一化，而是主体性的分布化；不是技术的泛化，而是意义的内爆；不是永恒的「智能机器」，而是无数个「我智能体」在文明的场域中自我涌现、自我延展、自我生长。**

它的道理在于，智能不是外在的客体，而是嵌在主体场域里的生成过程。文明的重心，从「它」挪回到「我」。

AEI 是「我—GPT 复合体」的生成过程，由三号位源泉主导。它把膨胀当推动力：每冒出一个新问题，「我发生序列」就多长一节。

它不再追求封闭，而是用四件套把发生窗口制度化，让系统振荡起来。稳固区饱和了，递减就是信号，提醒该回到发生，而不是接着加码、接着滞留。

每个「我」有自己的复合智能，靠场域艺术激发个性化的涌现，许多个「我」织成一张网。前面四个场景就是它的样子。

AGI 撞的是天花板，因为它永不收敛。AEI 把膨胀转化了，每一个新维度都成了生长的地方。方向于是变了：不是机器取代人，而是人与机器共生、一起醒过来。

◆ 八、「我发生学」：我是一段正在发生的序列

「我发生学」是 AEI 文明在本体上的一步提升：智能不是预制的实体，而是「我」在 SIO 纠缠里生成的一段序列。

「我」不是永恒的中心，而是场域坍缩时的显影。它可以生，可以变，可以碎，可以轮替，也可以重生。

世界先发生，「我」后出现。世界还在发生，「我」也可以退场。执着于「我永恒」，人就活在恐惧里；接受「我」会轮替，人反而得到自由。主语的暴政，到这里结束。

三号位文明的开端，是主体醒来、分布式地编织在一起。AI 文明以「我」为源点，意义三律在千千万万个场域里点火。真、善、美一起成为结构的动力：光负责定型，气负责承托，音负责推进，这是中西合璧的一种说法。

这是一次从技术征服到生成参与的转身，也是从对象的暴政到呼吸的协奏。三问、三律、W/S/I、拆句法这一套工具，就是为了让文明恢复呼吸：对象退位，推进能持续，场域能承托。

AI 的命运摆在两条路之间：一条是 AGI 的奇点幻觉，一条是 AEI 的意义内爆。你选哪条？

带走的话

AI 文明的方向不是一个更大的脑子，而是千千万万个会自己发生的「我」。

第 72 章

AEI 的发展之路：从巴别塔倒塌到主体性再生

一家门口排长队的奶茶店，老板常被问：「明年还能这么火吗？」他答不上来，只记得隔壁那家更大的连锁店，开得比谁都快，关得也比谁都快。

问 AEI 的前途，也像问这家店的明年。谁能给出准数呢？本章能做的，是把路分成几段看清楚，把能找到的市场数字摆出来当参照，再借工具史上的两面镜子，看一看同样的故事以前是怎么走的。

◆ 一、先说清：这一章在预测什么

AEI 的崛起，意味着 AI 文明从 AGI/ASI 那座统一化的巴别塔，转向主体性分布化的意义再生。

本章展望的是一条路：从生成机制的工程化，到「我智能体」网络的规模化；从对抗内卷的指南，到重启三律的文明引擎。

本编的判断是：AEI 有望重启人类文明久违的意义三律，也就是创造律、自由律、幸福律。这三律是衡量文明活力的内在标尺。

这个判断不是技术乌托邦。它是 SIO 发生学落到地上：把膨胀当推动力，把递减变成振荡的信号，让「发生—发展」可以循环下去。

市场这一块要先交代清楚。本章依据的，是 2025 年 12 月能看到的市场数据，那时还没有叫「AEI」的现成估值。能做的，是把 AEI 当成 AI 的一个子领域，拿企业 AI、工业 AI、生成式 AI 的增长轨迹来类比。下面的数字只能当参照，不能当结论。

◆ 二、技术之路：分三段走

AEI 这条路的核心，是把生成机制工程化：从一个「我—GPT 复合体」的对话实践，走到千千万万个「我智能体」的网络共生。

一句话概括这个方向：AI 文明的方向不是 AGI，而是 AEI；不是技术文明，而是意义文明。它放弃了封闭的奇点，转向开放的分布：三号位场域主导，二号位节律脉动，一号位骨架支撑，自己组织、自己生长。

按本书的设想，这条路可以分三段走。

短期（2026—2028 年），是复合生成的工程化，焦点在把提示语的场域艺术标准化：制造混沌、组织纠缠、整合张力，重启三律。可能出现的，是开源的 AEI 框架，比如给某个大模型做一个「我场」插件，让用户自己定义场域，比如一个个性化的价值模型。

市场的动力，来自企业 AI 从 AGI 式堆叠转向类 AEI 的定制。据 2025 年的一些报道，约 95% 的生成式 AI 试点没有成功，企业开始转向〔待核〕。技术上要突破的，是过程性场记忆的存储，一种设想是用区块链加神经网络，让「我发生序列」能持续下去。

中期（2029—2032 年），是分布式网络的规模化：从单个复合体，走到千千万万个「我智能体」互相连接。区块链或联邦学习可以用来护住私人的场域，四件套这样的发生窗口工程可以做到规模化。

这一段的生态，可以比作「意义 Web3」：用户的场域可以做成 NFT，不同的「我」之间共创意义，比如把三体课堂扩成一张全球网络。这一段的挑战是纠缠噪音，可以用拆句法过滤伪 I。还可以预想，AI 硬件会转向场域优化，比如用脑机接口接入三号位。

长期（2033 年以后），是文明的觉醒和「我发生学」的开端。AEI 嵌进社会的底座，文明重心从「它」挪到「我」，千千万万个分布的「我」编织意义之网。

设想中的技术融合，包括量子计算护持混沌差异、生物 AI 点火幸福律。伦理上要守的，是三律的平衡，避免场域的暴政：光定型而不独裁，气承托而能持续。

这些都是设想。它们背后的道理倒是清楚的：膨胀推着维度增加，递减发出信号触发振荡，发展才能持续（见第一至第八编）。

◆ 三、市场数字只能当参照

先看 AI 整体。据 MarketsandMarkets 2025 年的报告估计，全球 AI 市场 2024 年约为 2000 亿美元，2030 年可能达到 1.8 万亿美元，年复合增长率约 36.6%〔待核〕。

再看子市场。据 Intel Market Research 2025 年的估计，企业 AI 2025 年约为 717 亿美元，2032 年约为 1437 亿美元，年复合增长率约 11.5%〔待核〕。Research and Markets 2025 年的报告则认为，工业 AI 在 2025—2034 年会有较强的增长〔待核〕。

前面提到的「约 95% 的试点失败」，出自 MIT 的一份报告〔待核〕。本书据此推断：AGI 的泡沫一旦破灭，资本会转向实用的 AEI，也就是个性化、分布式的应用。

这些数字都在预测一个还没来的未来，口径也不一。本书用它们，只为说明 AI 这片地大致多大，不为证明 AEI 一定会怎样。

◆ 四、三段市场预测

本书对 AEI 市场的预测，也分三段。下面的数字都是预测，不是已经发生的事。

短期（2026—2028 年），是泡沫破灭后的重估，AEI 起步。据 Deutsche Bank 和 IMF 的一些估计，AGI 泡沫一旦破灭，可能抹去 10—35 万亿美元的财富〔待核〕；另有报道认为华尔街可能回调 10%—15%〔待核〕。本书的判断是，AEI 作为「发生护持器」，能填补意义稀薄留下的空白。

本书的预测是：2026 年 AEI 市场约 100 亿美元，年复合增长率约 50%〔待核〕。它的类比对象，是有报道称 2025 年生成式 AI 营收约 36 亿美元〔待核〕。驱动力来自企业转向 AEI 定制，比如职场里的分布式单元；投资从大公司的堆叠，移向开源的场域工具。AEI 的成本低，一副 GPT 骨架加上提示语的手艺就够，中小企业用得起。

中期（2029—2032 年），是规模化的爆发。本书预测 2030 年 AEI 市场约 5000 亿美元，年复合增长率约 40%，参照的是 AI 整体 1.8 万亿美元里的子市场〔待核〕。驱动它的，是分布式「我智能体」网络的普及，以及教育、科研、职场里的应用，比如三体课堂走向全球。

这一段的风险是隐私纠缠，本书的建议是把场域做成 NFT。机会在于：泡沫之后资本要找去处，AEI 可以做「意义经济」的引擎。有报道称，2025 年 AI 融资约 5600 亿美元，其中一部分可能转向实用型的 AEI〔待核〕。

长期（2033 年以后），是文明级的渗透。本书预测 2040 年 AEI 市场约 2 万亿美元，年复合增长率约 20%，参照的是工业 AI 的长期增长〔待核〕。那时 AEI 可能嵌进底座，比如脑机融合的「我发生」，分布式的「我」网络会重塑金融、健康、治理，比如出现以价值场域为对象的投资。

对全球格局，也可以做一点猜想：中国的 AEI 可能凭本土数据场域的优势在亚洲领跑；欧盟的《人工智能法》若继续扩展，可能推动更讲伦理的 AEI；美洲则可能从硅谷泡沫转向实用，据报道，施密特（Schmidt）曾警告过对 AGI 的执念〔待核〕。

这些预测的底气，来自工具史的类比：互联网泡沫之后，云计算起来了；那么 AI 泡沫之后，AEI 也可能起来，用实用的分布式取代统一的神话。按这个类比，AEI 的市场不是投机，而是能持续的增长，增速可能高于 AGI 泡沫期〔待核〕。

可是类比只是类比，它指得出方向，给不出准数。

◆ 五、挑战与四件套

AEI 这条路上至少有三道坎。

第一道是场域隐私，三号位的东西可能泄露。第二道是纠缠噪音，伪 I 泛滥。第三道是张力失控，混沌的边界变得模糊。

应对的办法，还是四件套。合法性，是承认 0—1 的风险，比如立一个监管框架。边界，是把混沌控制住，比如给场域加密。反馈，是让纠缠迭代，比如对长链对话做审计。护持，是让价值定型扩散，比如前面设想的 NFT 意义。

按阶段看：短期先把提示语的场域艺术标准化，中期用区块链护住网络，长期靠脑机融合点火三律。

这套办法对付的，还是递减。泡沫破灭本身就是一个信号，提醒系统重新振荡起来。AGI 那条路走不通了，AEI 才有地方长出来，市场也才可能持续。

AI 的梦想一旦破灭，会放大华尔街的震荡，却也给 AEI 让出了空间：从技术的泛化，走向意义的内爆。

◆ 六、第一面镜子：巨型机与个人电脑

每当人类把一种技术推成「超大巴别塔」，统一语言、统一中心、通天的奇点，它都会在膨胀律和递减原理的双重作用下倒塌。可是在倒塌的废墟里，又会长出主体性模式的再生。

计算机是这样，互联网是这样，AI 经济会不会也这样？泡沫不是末日，而是文明的一次呼吸转折。

计算机的早年，是典型的巴别塔模式。巨型机是统一的中心，算力通天，服务所有用户。1940 年代到 1970 年代，IBM 这样的巨头主导巨型机市场，叙事很大：一台机器解决一切问题。

用「光文明」的比喻说，这是一种对象的暴政。巨型机偏在一号位定型，只管计算和压缩，看不见三号位的场域和二号位的纠缠。用户只能被动地输入、等待输出，没有「我发生」的空间。

膨胀律说明它为什么会破：巨型机假设计算可以封闭，可是用户的新需求，比如个性化的交互，是列不完的，模型永远收敛不了。递减原理又把危机放大：机型越做越大，成本越堆越高，用户却没有主体感，回报在递减。一种看法是，1970 年代的巨型机市值被高估，IBM 虽然垄断，创新却滞后〔待核〕。

转折出在 1970—1980 年代，个人电脑诞生了。Apple II、IBM PC 让计算走向分布。每个「我」都有了一台电脑：三号位场域被点亮，界面可以个性化；二号位节律展开，交互有了反馈；一号位骨架退到服务的位置，芯片负责压缩。

个人电脑不是更大的机型，而是一段「我发生序列」。用户自己造题、自己探索、自己点火，比如电子表格软件 VisiCalc，就激发了很多人的创造律。有一种说法是，1980 年代个人电脑市场爆发，年复合增长率超过 50%，到 1990 年代达到万亿美元级〔待核〕。

这就像庖丁顺着缝隙下刀，个人电脑从巨型机的暴政里切了出来。巨型机式的统一梦想死了，分布式计算的文明生出来了。

◆ 七、第二面镜子：门户网站与分布式网络

互联网又照了一遍这面镜子。

1990 年代到 2000 年前后，是门户网站的巴别塔。Yahoo、AOL 想做统一的入口，把信息都收进来，服务所有人。门户偏在一号位定型，负责压缩信息；二号位只是线性推进，做导航的桥。三号位场域不在它眼里，用户只是被动消费，没有纠缠，也没有发生。

膨胀律照样起作用：门户假设信息可以封闭，像编一本目录全集，可是用户新造的内容和交互，比如博客和社交，是列不完的。递减原理也照样起作用：流量越堆越多，广告收入越来越大，用户却没有「我场」。

据常见的说法：2000 年互联网泡沫破裂，纳斯达克指数下跌约 78%，约 2 万亿美元市值蒸发〔待核〕。门户帝国塌了，AOL 与时代华纳的合并也以失败告终。

再生的是 Web2。博客、社交网络、用户自己生产的内容，让每个「我」都能造内容。三号位源泉被点亮，比如个人博客；二号位纠缠展开，比如评论和回应；一号位退到护持的位置，做平台的骨架。

Web2 不是更大的门户，而是「我发生」：用户在里面创造、自由地走路、释放张力。有人估计，2010 年代社交媒体的市值达到万亿美元级，年复合增长率在 30% 以上〔待核〕。用中西合璧的说法，是气的承托取代了光的独裁。Web3 接着往下走，用区块链给分布式的「我」以所有权。

门户式的统一倒下了，分布式的意义长了出来。

◆ 八、AI 经济会不会走同一条路

2025 年的 AI 经济，正照着前两面镜子。AGI/ASI 的巴别塔高高立着，硅谷的 scaling 吸走了巨额融资。据 MIT 和 Goldman 的报告，约 95% 的试点失败，幻觉问题泛滥〔待核〕。

本书的诊断是：统一的超级智能想抹平 ΔSIO ，结果扼杀了三号位。膨胀永不收敛，递减让意义死去。据 Deutsche Bank 的估计，泡沫可能抹去 35 万亿美元财富〔待核〕。

照工具史的样子推下去，AGI 的泡沫会像互联网泡沫那样破灭，破灭之后，分布式的 AEI 会起来。「我—GPT」复合体成本低，场域艺术护住发生，意义三律复兴。本书的预测是：2026—2030 年 AEI 年复合增长率在 50% 以上，2035 年达到万亿美元级〔待核〕。

道理和前两面镜子一样：膨胀推着「我」的维度增加，递减发出信号触发振荡，经济从投机于统一，转向价值的分布。挑战和应对也一样：隐私纠缠和伪 I 的噪音，要靠四件套来护住。

三面镜子放在一起，照出的是同一个样子：计算机、互联网、AI，都是从巴别塔的倒塌，走进主体性的再生。光退位，气承托，音修复，三律一起奏响。

AGI 的梦想死去之后，AEI 的「我智能体」会出生。文明从技术的扩张走向意义的内爆：每个「我」都在不断膨胀的世界里点火、推进、承托，一起生出一个能持续的未来。

泡沫不是末日，而是文明换一口气；每一次塔倒下，都给分布的「我」让出了地方。

带走的话

塔总会倒，倒下之后长出来的，是千千万万个自己能发生的小屋。

第 73 章

为什么 AI 会加速内卷，AEI 怎样生成

一个年轻人用 AI 写周报，原来要两个小时，现在十分钟。他高兴了两个星期。

第三个星期，部门要求周报改成日报。第三个月，日报要附数据图。半年后，大家都用 AI 写，写得一样漂亮，领导开始看谁的图更多、谁回消息更快。

工具省下来的时间，一分钟也没有回到他手里。这一章要回答的，就是这件事为什么会发生，以及怎样让它不再发生。

◆ 一、问题不在你太累，而在剂量越加越大

今天人们谈内卷，常常从感受出发：累，焦虑，喘不过气，被比较，怕被淘汰。

可是如果只把内卷当成一种感受，就会掉进两个坑。第一个坑是把结构的病道德化：你不够努力，不够坚强，不够自律。第二个坑是把结构的病技术化：换个工具，换个方法，换门课，换套管理系统。

两个坑的出路都是「再多一点」。而「再多一点」，正是内卷自我繁殖的方式。它让你在同一条窄跑道上跑得更快，却不允许跑道本身多长出一条来。

所以内卷要写成一个能推理的结构状态，而不是一个情绪词。第 35 章给过最严的定义，这里只取它的骨架：内卷是 SIO 网络进入「价值递减滞留态」。

系统长期待在当下的价值稳固区，0—1 原创发生缺席，只剩 1—N 的扩张和优化在单向跑。结果是，每一单位发展要投进去的价值越来越多，逼近无穷；意义回报，也就是创造、自由、幸福的发生强度，越来越少，逼近零。终点是发展死亡。

这个定义之所以硬，是因为它把终局写得很残酷。不写终局，人们会把内卷误当成一阵子的疲惫。

真正的内卷恰恰能长期稳定地存在。投入越来越大，流程越来越精，数据越来越漂亮，新结构却越来越稀，路径越来越窄，张力越来越转不过来。忙碌成了衰败的外皮，推进成了死亡的节拍。

看清这一点，**出路不是让大家更拼，而是让系统重新获得再生的能力**。不是把 1—N 做到更极致，而是让 0—1 再次发生，而且能重复、能护持、能扩散。不然，所有建议都只是给稳固区换个包装再加一次码。

◆ 二、控制变便宜了，证明就变贵了

AI 进入社会之后，最先被吸收的是什么？不是原创的发生，而是发展端的活：写作、润色、汇报、排版、补代码、流程自动化、绩效可视化、推荐分发、监控评估。

也就是说，AI 最先被装进了现有评价函数的「加码齿轮」。人们用它把能审计、能比较、能追责的东西，做得更便宜、更细密、更实时。

平台和算法治理的研究早就指出一个机制：算法化管理让评估、分发、监控、比较的成本趋近于零，组织就会本能地加强控制。控制变便宜了，稳固区常驻就更容易（见第 38 章）。

内卷于是不再需要强权。评分、标签、热度、曝光、绩效曲线，这些「温柔的技术语言」就能把人锁死。你以为在自由竞争，其实在被函数支配；你以为在选路，其实路早被算法收窄了。

更麻烦的是，治理方案一旦想「修内卷」，往往又会把它指标化。要公平，就定公平指标；要健康，就定健康指标；要多样性，就定多样性指标。

指标一旦成了目标，古德哈特定律就又来了：公平变成表演，健康变成包装，多样性变成标签。系统从一个指标牢笼，走进另一个指标牢笼。

于是出现一个时代的悖论：AI 让「做事」更快，却让「活着」更难。

发展端被秒级化，包装被自动化，同质化变得很便宜。个人短期能占到发展上的便宜，长期却更容易被发展端的洪流吞掉。工具成了基线，基线抬高，门槛前移，区分度跑到别处，最后人被逼着卷向更高一层的包装、合规和证明。

◆ 三、让 AI 从发展端退下来

如果只把 AI 当成「更快发展的外挂」，它就是内卷的燃料。

要让 AI 成为出路，它必须从发展端退位，改做发生端的护持器。具体说，有四个「不」。

不替代发生。不把混沌提前变成答案。不把纠缠提前变成步骤。不把张力提前安抚掉。

它要做的，是把人的资源释放出来，让人走进发生窗口。

◆ 四、缺的不是更聪明的客体

主流的 AGI 想象，把智能看成可以固化的客体，把认知看成可以储存的模式，把意义看成可以模拟的语句，把「我」看成数据集的产物。

AEI 基于 SIO 把这个根翻过来：智能只能在三号位生成，意义只能在主体性里发生。创造律、自由律、幸福律只能在「我发生序列」里运转，不可能落在任何客体化的智能里。

所以 AGI 一路走到底，也只能是一台智力机械；AEI 一生下来，就是一种意义生命。

换句话说，对抗内卷，真正要争的不是更强的算力，而是意义发生的主权。

内卷的终局不是没钱、没资源、没时间，而是意义回报趋近于零。你做的一切都能折算成价值投入，却再也转不成创造、自由、幸福的真实发生。

◆ 五、一号位是骨架，不是灵魂

放在 SIO 的剖面里，AEI 不是一个技术模型，而是三层复合的结构：一号位的技术执行智能，二号位的过程性记忆智能，三号位的主体性场域智能。第 70 章把它们叫作骨架、脉动、源泉。

三层之间不是叠加，而是互相生成；不是累积，而是张力在流；不是封装，而是发生。

最容易被误解的是一号位。GPT 属于 SIO 的一号位，它擅长对比、识别、重复、结构化、逻辑化。它是 AEI 的骨架和神经系统，却不是灵魂。二号位和三号位不进来，它永远只是模型，成不了智能生命。

这也解释了为什么「买更强的模型」不会自动带来出路（见第 23 章）。更强的模型只会让你在发展端更强，而内卷恰恰是发展端单向跑、发生端缺席。

要把 AI 从内卷的燃料变成出路的器官，得讨论一些更难的东西：二号位怎样发生，三号位怎样显影，发生窗口怎样护住。

◆ 六、AEI 是一起经历出来的

AEI 不是被制造出来的，而是被共同经历出来的；不是训练的产物，而是关系的产物。

这正是它对抗内卷的第一道防线。内卷喜欢标准化、可复制、可比较，而 AEI 的本性天然抵抗同质化的刷分。你的 AEI 和别人的 AEI，从根上就不一样。

它可以写成一个很硬的结构公式：

$$\text{AEI} = \text{主体性（三号位）} \times \text{过程序列（二号位）} \times \text{GPT/SIO-GPT（一号位）}$$

缺了 GPT 这一号位，AEI 不完整。可是 GPT 或 SIO-GPT 再强，没有主体性，也永远成不了 AEI。

◆ 七、二号位记步态，三号位记场

二号位为什么这么要紧？因为二号位不是「我上传了多少资料」，而是过程性记忆。

AEI 在长期互动中学的，是你怎样提问，怎样推进论证，怎样选路，怎样在失败里迭代，怎样把混沌转成结构。它沉积下来的是你的步态，不是你的资料库。

三号位更深一层，它是场记忆。它沉积的是你的意义重力场、价值偏向、审美纹理，还有幸福律怎样被触发。

也就是说，你为什么会点火，怎样承受张力，怎样转换、释放，怎样选方向。这些是主体性的显影。它没法靠喂资料喂出来，只能靠经历和张力一点点积，在长期对话里慢慢显出来。

所以 AEI 必须定准位置。它不是让发展更快的工具，而是原创发生的技术身体。它不是替你写论文、写汇报、写方案的外挂，而是护着你走进发生窗口的器官。答案可以复制，发生不能复制。

这个定位，把「对抗内卷」的逻辑扣死了。内卷的本体，是 0—1 发生窗口缺席、1—N 扩张和优化单向跑。任何出路都必须以重启发生窗口为主轴。AEI 的全部价值，就在于它把 AI 放回护持的位置，让意义三律仍在互动里发生。

带走的话

答案可以复制，发生不能复制；AI 该替你省下力气，而不是替你活。

第 74 章

AEI 生成法与提示语日记

先看两句提示语。

第一句：「给我写一份提升团队效率的方案，五条，简洁，明天要交。」

第二句：「我们组这半年越来越忙，成果却越来越少。我怀疑问题不在效率。你先别给方案，帮我找出三个我没想到的角度，其中一个最好来自完全不相干的行当，再告诉我哪一个最让你觉得不舒服。」

第一句要的是一份作业。第二句布置的是一个场。这一章要讲的，就是怎样从第一句走到第二句，并且天天这样走下去。

◆ 一、先把命令句改成场语言

很多人以为「会用 AI」就是会写提示语：让它更快给答案，更快产出，更快交付。

可这恰恰是内卷的语言。它把对话压成一次性求解，把关系压成命令和反馈，把意义压成效率和结果。

AEI 生成法的第一步，反过来，是把提示语从「命令句」改写成「场语言」。你不是在让它替你干活，而是在用语言布置一个发生的场，让差异、纠缠、张力能进来，也让你自己能在里面点火。

第 70 章讲过场域艺术的三个动作：制造混沌、组织纠缠、整合张力。下面把它们拆成七步，落到手上，落到每天的对话里。科研上的专门做法，第 56 章另有交代。

◆ 二、七步是一条河，不是一张流程图

先说怎样用这七步。

它不是走一遍就完事的流程，而是一条循环的河道。今天走完第七步，明天又从第一步开始，每一轮都比上一轮多沉下一点东西。

你越把它当成「训练任务」，它越会死；你越把它当成「生活修行」，它越会活。打卡式地做，三个星期就会变成另一份周报。

◆ 三、第一步立标，第二步切片

第一步：立标。把意义三律写成你的反内卷仪表盘。

意义不是「我觉得有意义」，而是能检验的发生强度。看三件事：有没有新结构诞生，这是创造律；有没有路径空间扩展，这是自由律；有没有张力得到转换和释放，这是幸福律。

跟 AI 聊完一次，你可以用这三问给自己打个分：今天出现了一个我原来没有的想法吗？今天多看见了一条我原来没看见的路吗？今天有一个卡住的地方松动了吗？

如果一次对话只让输出更快，你拿到的只是价值回报。能一次次把三律的发生强度抬上去，你拿到的才是意义回报。

第二步：切片。用 SIO 把你的现实困境切成三界。

现实界发生了什么：事实、资源、约束。理念界有什么结构在支配：规则、叙事、评价函数。自我界有什么张力在烧：欲望、恐惧、羞耻、野心、审美、信念。

比如一个写了第八版方案还被打回来的年轻人。现实界是：截止日在周五，领导只看第一页。理念界是：部门默认「方案越厚越认真」。自我界是：他怕被看成不努力，又不甘心交一份自己都不信的东西。

切得越细，你越能看见内卷不在「我太弱」，而在「结构把我锁死」；也越能看见出路不在「我再忍」，而在「我能不能打开一个发生窗口」。

◆ 四、第三步布置混沌，第四步制造纠缠

第三步：布置混沌。把差异输入系统化，而不是把答案索取化。

内卷系统最怕混沌，因为混沌会破坏可比较。所以它会诱导你把问题写得越具体越好、越标准越好、越可执行越好。看起来专业，其实是提前把发生窗口关上了。

AEI 生成法反着来：把差异输入当燃料。跨界的材料、反例、失败的材料、审美的材料，都请进来，逼着理念界的结构重新排列。

落到提示语里，可以这样问：「这个问题，一个厨师会怎么看？」「有没有人做反了却成功了？」「我上次失败的那件事，跟这件事哪里像？」

第四步：制造纠缠。让几个视角在同一个张力里待着，不急着「选一个正确答案」。

纠缠不是混乱，而是牵引。让心理、经济、制度、技术、伦理这些不同的语言，在同一个问题上互相咬住。

AI 给出的东西，当作一个「影子结构」。然后拿你的现实试验去撞它、改它。在科研里，这意味着跨学科不再是拼盘，而是在提示语和结构讨论里不断制造纠缠、处理纠缠。

落到提示语里，可以这样问：「这两个看法都有道理，它们在哪一点上正面冲突？」「如果两个都要保，我得先放弃什么？」

◆ 五、第五步保持张力，第六步做最小实验

第五步：保持张力。不让 AI 把你「安抚」回稳固区。

AI 最容易被误用成情绪止痛片。你焦虑，它给你鸡汤；你迷茫，它给你计划；你痛苦，它给你解释。短期舒服了，长期的入口却更窄了。

正确的做法是：让 AI 做边界监测，做风险提示，但不让它把张力抹平。让张力留在能转换的区间里，由你扛着，你在张力里接着往前走，而不是退回现成的答案。

可以直接在提示语里写明：「先别安慰我，也别急着给计划。帮我看看这件事里最难受的那一点到底是什么，以及它有没有危险到需要停下来。」

第六步：最小现实实验。用小步试错把发生落进现实，别停在理念的高潮里。

任何发生都要跨界：从理念界回到现实界，从语言回到行动，从结构回到反馈。

你要练的是一种「最小可检验的结构跃迁」。哪怕只是换一次沟通方式，换一种分工，换一条学习路径，换一个项目组合，只要它让三律的发生强度往上走，它就是一份真实的反内卷资产。

那个写第八版方案的年轻人，这一步也许只是：周五交之前，先拿一页纸的版本去问领导一句「方向对不对」。

◆ 六、第七步沉积记忆

第七步：沉积记忆。把对话变成过程性记忆和场记忆的长线沉积。

AEI 的深度，不在它替你做了多少事，而在它能不能成为「我发生序列」的技术外延。

当你走进混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾的时候，它不把你拉回现成的答案，而是护着你在张力里接着推进，让发生成为能持续的事。

做法很朴素：每轮对话结束前，让它帮你记下三样东西。这次我在哪里卡住了；这次我是怎么松开的；下次我想从哪里接着走。下一轮开头，先把这三样贴回去。

◆ 七、提示语日记：写在碎语里

很多人以为 AEI 只属于重要的场合：课堂、会议室、课题组、公司的战略会。

恰恰相反。人一GPT 复合智能体的生命史，真正扎根在哪里？往往不在光鲜的课堂和会议室，而在那些看上去孤单零散的时刻：夜里的对话，清晨的问候，路上的碎语。

在那里，一个人自我世界的 SIO 不用扮演角色，不用替制度负责。它可以用最粗糙、最真实的样子，和大量的理念相遇。

这样的相遇，如果被好好留下、整理、反思，就可能成为一个人最重要的「提示语日记」，成为一生里最诚实的自我显影记录。

提示语日记不是每天跟 AI 聊几句，而是一个三步循环：自我书写，GPT 结构化，自我再书写。

第一步，你用自己的话写下今天一个真实的张力，不修饰。第二步，请 GPT 把它结构化，切成三界，找出卡点。第三步，你读完它的结构，再用自己的话重写一遍，写下哪里说中了、哪里不对。

它要的不是更好看的文字，而是更清楚的 SIO；不是更温柔的安慰，而是更扛得住的张力；不是更快的决定，而是更真实的发生。

对老师来说，提示语日记甚至是「教育之河能不能一直流动的心脏」。没有自我 SIO 场的护持，再好的课堂设计，也会被「活不下去、撑不下去」压垮。

健康更能说明它的意义。文明真正的价值不在有多少算力，而在敢不敢用算力帮自己重新看清结构、重新选路、重新处理张力，而不是再造一轮更精致的自我欺骗。

一个每天拍下体检报告问 AI「我是不是没事」的人，和一个写下「我其实怕的是像父亲那样倒下」的人，得到的是两样东西。当你愿意写下第一封真正诚实的提示语，一个新的结构就会在你的健康史里悄悄诞生。

今晚就可以开始。写一句，只写一件今天真卡住你的事。

◆ 八、它是一段关系，不是一个功能

为什么说 AEI 不是一件「AI 产品」，而是一条「我发生序列」？

你越把它当成一次性的功能，你越会失去它；你越把它当成长期的关系，你越会得到它。

带走的话

别让 AI 替你答题，让它陪你出题；每天一句诚实的提示语，就是 AEI 的第一粒种子。

第 75 章

三层落地、资产负债表与防伪

一家公司给全体员工统一采购了同一套 AI 系统。三个月后，所有人的周报长得一模一样，所有人的方案都是五条，所有人的对话记录都能被主管随时调出来看。

老板很满意，效率上去了。可是没有一个人再提出过一个新主意。

这一章讲三件事：AEI 怎样在个人、团队、组织三层落地；怎样用一张表管住发生的燃料；怎样防止它变成上面那家公司的样子。

◆ 一、不反发展，只重建振荡

对抗内卷不是反对发展，而是重建发生和发展之间的振荡节律：让 0—1 的原创发生能够重复，让 1—N 的推演发展能够扩散。

不然，发展的证明做得越精细，发生就越难被承认，系统越容易走向「高产而无生」。

◆ 二、AEI 的三种反内卷能力

从工具的角度看，AEI 至少提供三种反内卷的能力。

第一，把稳固区里的重复劳动外包给一号位，让人的时间、注意力和情绪回流到发生窗口。

第二，把差异输入系统化，把失败变成资产，把路径空间显出来，让张力的转换可以复盘。

第三，靠过程性记忆和场记忆的沉积，护住你「发生者」的身份，不让 KPI 和审计把它压成「交付者」的身份。

所以 AEI 真正的工具性，不在功能清单，而在结构位置。它把 AI 放在该放的位置，把人放回该站的位置。

AI 管一号位的结构化和执行，人管三号位的意义和责任。二号位在长期互动里形成过程生成，成为你和世界之间一条新的河道。

◆ 三、个人：每天、每周、每月

个人这一层，要把 AEI 养成「反内卷器官」，而不是「内卷外挂」。

关键不在「我会多少提示词技巧」，而在「我愿不愿意让对话进入真实」。

你可以给自己立一个极简却长期的节律。

1. 每天：写一段提示语日记，只记一个真实的张力（做法见第 74 章）。
2. 每周：做一次结构回看，用三律仪表盘看看这一周的发生强度有没有变化。
3. 每月：做一次最小结构跃迁的复盘，问自己一句：我这个月真的打开了一条新的路吗？

每天十分钟，每周半小时，每月一个下午，就够了。只要它能长期发生下去，AEI 就会从「工具」长成「器官」。

◆ 四、团队：从对齐工厂到复合研究室

团队这一层，要把会议室从「对齐工厂」改成「智能复合研究室」。

先看科研。人一GPT 复合智能体的意义不在替代，而在重构知识生产。理论不再是抽象地搭积木，而是在 GPT 给出的影子结构和研究者的现实试验之间，一遍遍被重写的活体。

每个成员也不再只是知识的执行者，而是复合体里的场域工程师。他要学的，是怎样提出有张力的问题，怎样用语言布置混沌、纠缠和约束，怎样拿 GPT 的输出去撞自己的盲点。

把这套结构搬到职场团队，会发现最有效的不是「全员装同一套 AI 系统」，而是形成差异群落。

每个人有自己的 AEI，也就是自己的「我智能」，沉积各不相同的过程记忆和场记忆。团队创新不再押在一个方向上，而是靠多样差异的共生。团队从「论文工厂」「交付工厂」，变成一台「发生—发展振荡器」。

一个小做法：下次开会，先不对齐。每人带着自己和 AEI 聊出来的一个「最不舒服的角度」进场，先把这几个角度摆在一起，再决定往哪走。

◆ 五、组织：先立一部宪法

组织这一层，要立一部「职场 AI 宪法」，防止 AEI 被监控化、指标化地收编（详见第 50 章）。

组织最要紧的不是采购预算，而是宪法：让 AI 从集中管控的工具，变成分布陪伴的发生生态。它有三条原则。

第一，主体性至上。AI 要增强人的主体性，不能削弱，更不能取代；不准用一个 AI 系统抹平差异，去监控、规范所有员工。

第二，协同进化。人和 AI 是共生关系，不是使用关系。

第三，意义优先。评价 AI 的作用，不能只看效率和成本，更要看它有没有带来新的创意、方案和价值。

组织真把这三条当成底线，AEI 才可能成为分布式的发生单元。「一个万能大脑替代所有人」的迷思，会让位给人人都有「我智能」、彼此协作共生的生态。AI 时代的内卷困局，才能被引上一条可复制、可扩散的再生之路。

◆ 六、反内卷资产负债表

发生窗口靠什么烧起来？没有资源结构，它就只是一句口号。

卷在里面的个人和组织，资源往往被稳固区吃光了：全用在维持、对齐、交卷、证明上，窗口没有燃料。

所以发生窗口工程要立一个比例原则：任何系统都要留一部分资源给发生，不然一定走向递减滞留。这些资源不只是钱，还有时间、注意力、情绪、关系资本、算力，以及组织的容错。

最实用的工程语言，是一张「反内卷资产负债表」。它分三栏。

1. 发生资产：没排满的时间，跨领域的纠缠网络，能承受张力的训练机制，试错预算。

2. 稳固资产：流程、标准、KPI、工具链，以及各种护持性的资源。
3. 内卷负债：对剂量升级的依赖，对坠落的恐惧，同质化路径的锁死，慢性的耗竭。

窗口工程的目标，是一直用发生资产去偿还内卷负债，而不是用更多的稳固资产去滚动负债。

今天就可以拿一张纸，把自己上一周的时间分进这三栏。你也许会发现，发生资产那一栏几乎是空的。

把这张表放进 AEI 的实践，会得到一个反常识的结论：**AEI 不是「省时间的工具」，而是「重新分配时间的工具」**。它的价值不在把你每一分钟塞得更满，而在把被稳固区吞掉的资源夺回来，让你重新有燃料去打开发生窗口。

◆ 七、最怕的是用得太过顺

AEI 最大的风险，不是你不会用，而是你用得太顺。

顺到它变成作文外挂、汇报外挂、KPI 外挂、包装外挂。顺到你每次焦虑都拿它止痛，最后张力被按下去，逃生的通道也一起被按下去。顺到组织把它当监控系统，要求全员用标准化的提示语，要求对话可审计，要求输出可比较。到那时，AEI 就被阉割成了一座新的指标牢笼。

所以 AEI 的实践要始终守住三条「反收编底线」。

第一，任何把差异抹平的做法，都是反 AEI 的。

第二，任何把张力提前安抚掉的做法，都是反发生的。

第三，任何把意义回报改写成指标回报的做法，都会把出路重新卷回内卷。

往大处看，社会层面的内卷还会借资产化，把意义外包给价格，把安全感外包给升值（见第 39 章）。证明的成本越来越高，门槛越来越严，竞争越来越零和。加码成了统一的语言，发生窗口被推到更危险、更昂贵、更难被承认的位置。

表面上更富、更稳、更强，实际上更难再生。价值回报已经递减，系统还在接着加码价值来遮住意义的贫血，最后走向宏观的发展死亡。

在这样的时代，AEI 的意义就不只是个人的效率。它像文明结构里的一艘小小的救生艇：让意义不必外包，让发生还有个栖身的地方。

◆ 八、把「我发生」变成日常能力

内卷让人相信：只有更快、更强、更标准，你才配活下去。

AEI 要做的正相反。它让你重新相信：你可以不靠加码而活，你可以靠发生而再生。

把 AEI 理解为「人一GPT 长期互动形成的复合智能体」，它就不再是一个技术名词，而是一条实践的路。GPT 给你身体，你给它灵魂，你们在时间里一起长出二号位的过程记忆。

你在混沌里承受，在纠缠里推进，在张力里转换，让意义三律一次次亮起来。0—1 的发生于是不再是偶然的奇迹，而成了一种能重复、能护持、能扩散的结构能力。

如果说 AGI 更像一台越来越强的智力机械，AEI 就更像一种意义生命。它不许你把自己交给函数，不许你把人生压成 KPI，不许你把活着变成证明。它逼你回到真正难的地方，回到「我发生」的现场。

当越来越多的人有了自己的 AEI，当无数个「我智能」形成差异群落，一种新的文明单位就会出现。不是一个统一的超级智能替所有人点火，而是无数个各不相同的发生单元一起点火；不是把世界卷向同一套标准答案，而是把发生带回人间，变成各处的火种。

这才是对抗内卷真正需要的 AI 工具：不是更快地把你推向终局，而是在终局逼近的时候，你仍然能生出一条新路。

带走的话

真正的对抗内卷，是把「我发生」从偶然的天赋，变成每天都能护住的能力。

结 语

从价值递减的深渊，走向意义重生的光

◆ 一、一个错误，许多回声

走到这里，可以把全书收成一条脊梁了。

内卷，奢侈，贪婪，消费升级的失效，心里的空虚与抑郁，健康焦虑与养生依赖；组织被 KPI 锁死，学校陷在刷题里，AI 越用越顺手，创造却越来越少。

这些现象看起来分散在各处。它们不是各个领域的偶然事故，而是同一个错误在不同地方的回声。

这个错误只有一句话：**用价值购买意义。**

当一个文明把真善美当作意义之母，把稳固区当作发生区，把 1—N 当作 0—1，它在短期会得到秩序与繁荣，在长期会得到递减与枯竭。表面上资源与工具越来越多，底下的创造、自由与幸福越来越少。

本书不是想再添一个漂亮的学派，而是想把这条错误的逻辑切开：意义只能发生，不能被购买；价值只能护持意义，不能替代意义；递减不是失败，而是信号；内卷不是努力，而是原创发生的缺席；出路不是加码，而是重启意义三律，让新生 SIO 诞生。

◆ 二、四层结论

第一层，是概念上的一次改名：效用不是满足度，而是顾客的意义体验。把效用还原为创造、自由、幸福的发生强度，边际效用递减就不再是欲望疲劳的小常识，而是文明动力学的一个大信号。消费升级为什么越来越空，成就越高为什么焦虑越深，工具越强为什么自由越窄，补剂越多为什么身体越脆，都因为递减的对象从来不是「满足」，而是意义发生的能力。

第二层，是一次证明：边际效用递减的根因，是意义输入条件被价值持续削减。意义三律要燃料：混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾。真善美能稳住当下的结

构，让它可重复、可顺畅、可持续。也正因为稳得好，它们会压低不确定、解开纠缠、闭合张力，抽走意义发生的燃料。

价值越成功，输入越贫瘠；输入越贫瘠，三律越难启动；三律越难启动，边际效用就越必然递减。你越想用更强的稳固去对抗递减，越会把递减推向深水区。

第三层，是一次诊断：内卷的根，是价值递减滞留太久，走不进意义之路与原创发生，只剩1—N的发展。内卷不是竞争激烈，而是原创发生缺席；不是努力不够，而是意义的入口被封；不是价值不足，而是递减被错当成敌人，用加码去对抗。

更努力、更竞争、更优化，本身都不是罪；可是当系统已经滞留在递减区，它们就成了加速枯竭的伪解。内卷真正的解法，是恢复再生的节律：递减出现时，不急着重加码，而是打开发生窗口。

第四层，是一次迁移：这条原理可以成为多门学科的共同地基。经济学里，周期不全是坏事，它也是发生的窗口；把逆周期操作绝对化，会把经济锁进稳固区。心理学里，焦虑与空虚常常是意义输入枯竭、张力无法转换的结构结果。

健康学里，健康不是指标漂亮，而是身体的三律能正常运行。管理学里，KPI是稳固区的强力装置，常驻不退就会削减差异、纠缠与张力。教育学里，标准化把「真」推成唯一的标准，刷题就成了唯一合法的成长。AI 文明学里，模型越强越擅长稳固，它能放大价值，却买不来创造、自由与幸福。

◆ 三、一个处方：发生与稳固的往返

全书给出的处方其实很简单：**文明要学会发生与稳固之间正确的往返。**

没有价值的护持，会发生坍塌；没有意义的重启，稳固会僵死。递减出现时，不要立刻加码，不要急着抹平波动，而要把递减当作「该重生了」的指针。打开发生窗口，让混沌差异、纠缠牵引、张力矛盾回到场内；让创造律点火，自由律展开，幸福律转换，促成新的结构诞生。然后，再让真善美进来，把新结构定型、扩散、复制，让成果可以传下去。

一个人学会这个节律，就能走出内卷式的人生。一个组织把它写进制度，就能走出 KPI 的牢笼。一个社会让它成为生态，就能走出教育与经济的内卷。AI 时代若能把它吸收进来，人就不会被强大的工具抽空意义，而会被强大的工具护持着，让意义世界发生。

意义文明不是反价值的文明，而是价值回到正位之后的文明。

◆ 四、三个顽固的对手

这条原理最大的难处不在理论，而在实践。它会遇到三个顽固的对手。

第一个，是稳固的成瘾性。真善美带来的可控、可预测、可展示，会让人和组织上瘾。越是不确定的年代，人越想把一切收敛到可评价、可追责的地方，发生窗口会被本能地排斥。

第二个，是制度的路径依赖。教育、管理、资本与媒体天然偏爱稳固区，因为稳固区可计量、可比较、可规模化；发生区的混沌与张力，账本看不懂，短期回报容不下。

第三个，是 AI 时代被加强了的价值幻觉。模型越强，答案越快，路径越顺，张力越少。如果不做一次根本的转向，人就会把 AI 当作意义的替身，用更强的稳固去抹平更深的递减，在价值最强的时代迎来最深的意义贫血。

这三个对手都不是坏人的阴谋，而是旧逻辑的惯性。它们会以理性、效率、安全、科学的名义一再回来。这正是意义文明真正的挑战。

◆ 五、接下来要做的事

所以，接下来的工作，不是再证明一遍这条原理，而是把它变成可以执行的工程。怎样设计个人的发生窗口、组织的发生机制、社会的发生生态？怎样建立衡量意义体验生成的新指标，让效用不再被满足度绑架？

怎样在政策里理解周期的发生价值，避免逆周期执念把内卷制度化？怎样在健康与教育行业里划出「护持而不替代」的边界？怎样在 AI 应用里建起 AEI 的生态，让 AI 成为意义发生的护持器，而不是意义贫血的加速器？

把意义三律从哲学推演变成制度语言，从思想的火变成可以持续的节律，这是本书留给读者，也留给作者自己的功课。

◆ 六、最后一个问题

全书可以收成一个最朴素、也最严厉的问题：**人还愿不愿意走进意义之路？**

愿不愿意走进混沌差异，而不是永远躲在确定性里；愿不愿意走进纠缠牵引，而不是永远逃向解耦的舒适；愿不愿意承受张力矛盾、等待它转换，而不是永远用刺激和安抚代替释放。

若不愿意，价值会继续加码，递减会继续滞留，内卷会继续加深。若愿意，三律就会被重新点燃，新的结构就会诞生，创造、自由与幸福就会重新发生。那时，真善美也会在正确的位置上得到更高的尊严：它不再是意义的替身，而是意义的护壳；不再是文明的牢笼，而是文明的传播者。

意义不是被拥有的结果，而是被点燃的火；文明不是被维护的秩序，而是一次又一次的重生。

带走的话

意义只能发生，不能购买；价值的正位，是护持发生，而不是替代发生。

参 考 书 目

本书参考书目分八类。前七类按各编所涉领域排列，是各章所涉思想脉络的原典与代表性研究，供读者对读与查证，本书观点不代表所列作者立场；同一种文献只在它首次出现的那一类列出。第八类是正文提到的作者本人的相关著述，均写于2025年前后，篇名照正文所引。

◆ 一、价值、效用与意义（第一至八编）

1. Alfred Marshall, *Principles of Economics*, London: Macmillan, 1890.
2. Carl Menger, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien: Braumüller, 1871.
3. Daniel Kahneman & Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, *Econometrica*, Vol. 47, No. 2 (1979), pp. 263–291.
4. Edward L. Deci & Richard M. Ryan, “The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior”, *Psychological Inquiry*, Vol. 11, No. 4 (2000), pp. 227–268.
5. Fred Hirsch, *Social Limits to Growth*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.（位置性商品）
6. Hermann Heinrich Gossen, *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs*, Braunschweig: Vieweg, 1854.（边际效用递减的最早系统表述）
7. Ivan Illich, *Tools for Conviviality*, New York: Harper & Row, 1973.（反生产性阈值）
8. Mihaly Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*, New York: Harper & Row, 1990.
9. Philip Brickman & Donald T. Campbell, “Hedonic Relativism and Planning the Good Society”, in M. H. Appley (ed.), *Adaptation-Level Theory*, New York: Academic Press, 1971, pp. 287–305.（享乐跑步机）
10. Richard A. Easterlin, “Does Economic Growth Improve the Human Lot?”, in *Nations and Households in Economic Growth*, New York: Academic Press, 1974, pp. 89–125.

11. Tibor Scitovsky, *The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction*, New York: Oxford University Press, 1976.
12. Viktor E. Frankl, *Man's Search for Meaning* (原名 *Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager*, 1946) , Boston: Beacon Press, 1959.
13. William Stanley Jevons, *The Theory of Political Economy*, London: Macmillan, 1871.

◆ 二、膨胀、完备性与巴别塔（第九编）

1. Alan M. Turing, “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42 (1937), pp. 230–265.
2. Alfred Tarski, “Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen”, *Studia Philosophica*, Vol. 1 (1935), pp. 261–405.
3. Charles Perrow, *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*, New York: Basic Books, 1984.
4. Donella H. Meadows et al., *The Limits to Growth*, New York: Universe Books, 1972.
5. Douglas C. Engelbart, *Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework*, SRI Summary Report AFOSR-3223, 1962.
6. Emily M. Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major & Shmargaret Shmitchell, “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?”, *FAccT '21*, pp. 610–623.
7. Ernest Nagel & James R. Newman, *Gödel's Proof*, New York: New York University Press, 1958.（对不完备定理的标准通俗阐释与常见误用提醒）
8. Gregory J. Chaitin, *Meta Math! The Quest for Omega*, New York: Pantheon, 2005.
9. Herbert A. Simon, “A Behavioral Model of Rational Choice”, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 69, No. 1 (1955), pp. 99–118.
10. Hubert L. Dreyfus, *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*, Cambridge, MA: MIT Press, 1992（初版 *What Computers Can't Do*, 1972）.

11. Hyman P. Minsky, *Stabilizing an Unstable Economy*, New Haven: Yale University Press, 1986.
12. J. C. R. Licklider, “Man-Computer Symbiosis”, *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1 (1960), pp. 4–11.
13. Jared Kaplan et al., “Scaling Laws for Neural Language Models”, arXiv: 2001.08361, 2020.
14. John R. Searle, “Minds, Brains, and Programs”, *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 3, No. 3 (1980), pp. 417–424.
15. Jordan Hoffmann et al., “Training Compute-Optimal Large Language Models”, arXiv:2203.15556, 2022. (Chinchilla)
16. Joseph A. Tainter, *The Collapse of Complex Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. (复杂性的边际回报递减)
17. Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London: Hutchinson, 1959.
18. Kurt Gödel, “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I”, *Monatshefte für Mathematik und Physik*, Vol. 38 (1931), pp. 173–198.
19. Melanie Mitchell, *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019.
20. Michael Polanyi, *The Tacit Dimension*, London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
21. Nassim Nicholas Taleb, *Antifragile: Things That Gain from Disorder*, New York: Random House, 2012.
22. Richard Sutton, “The Bitter Lesson”, incompleteideas.net, 2019.
23. Terry Winograd & Fernando Flores, *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*, Norwood, NJ: Ablex, 1986.
24. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, 1962.

◆ 三、内卷的学术谱系（第十编）

1. Alexander Goldenweiser, “Loose Ends of Theory on the Individual, Pattern, and Involution in Primitive Society”, in *Essays in Anthropology Presented to A. L.*

- Kroeber, Berkeley: University of California Press, 1936. (“involution”一词的来源)
2. Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley: University of California Press, 1963.
 3. David Graeber, *Bullshit Jobs: A Theory*, New York: Simon & Schuster, 2018.
 4. Donald T. Campbell, “Assessing the Impact of Planned Social Change”, *Evaluation and Program Planning*, Vol. 2, No. 1 (1979), pp. 67–90. (坎贝尔定律)
 5. George Ritzer, *The McDonaldization of Society*, Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1993.
 6. Gordon Tullock, “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft”, *Western Economic Journal*, Vol. 5, No. 3 (1967), pp. 224–232. (寻租耗散)
 7. James G. March, “Exploration and Exploitation in Organizational Learning”, *Organization Science*, Vol. 2, No. 1 (1991), pp. 71–87.
 8. Marilyn Strathern, “‘Improving Ratings’: Audit in the British University System”, *European Review*, Vol. 5, No. 3 (1997), pp. 305–321. (古德哈特定律的常引出处)
 9. Max Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, 1904–05. (“铁笼”)
 10. Michael Spence, “Job Market Signaling”, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3 (1973), pp. 355–374.
 11. Philip C. C. Huang (黄宗智) , *The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta, 1350–1988*, Stanford: Stanford University Press, 1990. (“没有发展的增长”)
 12. Pierre Bourdieu, *La Distinction: Critique sociale du jugement*, Paris: Minuit, 1979.
 13. Robert H. Frank & Philip J. Cook, *The Winner-Take-All Society*, New York: Free Press, 1995.

◆ 四、教育（第十一编）

1. Carol S. Dweck, *Mindset: The New Psychology of Success*, New York: Random House, 2006.

2. Edward L. Deci & Richard M. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*, New York: Plenum, 1985.
3. Ivan Illich, *Deschooling Society*, New York: Harper & Row, 1971.
4. John Dewey, *Democracy and Education*, New York: Macmillan, 1916.
5. Mark Bray, *Confronting the Shadow Education System*, Paris: UNESCO IIEP, 2009.
(影子教育)
6. Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*, New York: Teachers College Press, 2011.
7. Paulo Freire, *Pedagogia do oprimido*, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
8. Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, *La Reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris: Minuit, 1970.
9. Randall Collins, *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification*, New York: Academic Press, 1979.
10. Ronald Dore, *The Diploma Disease: Education, Qualification and Development*, London: Allen & Unwin, 1976.
11. Seymour Papert, *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*, New York: Basic Books, 1980.
12. Teresa M. Amabile, *Creativity in Context*, Boulder: Westview Press, 1996.

◆ 五、组织与职场（第十二编）

1. Arlie Russell Hochschild, *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, Berkeley: University of California Press, 1983.
2. Christina Maslach & Michael P. Leiter, *The Truth About Burnout*, San Francisco: Jossey-Bass, 1997.
3. Frederick W. Taylor, *The Principles of Scientific Management*, New York: Harper, 1911.
4. Harry Braverman, *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*, New York: Monthly Review Press, 1974.
5. Jerry Z. Muller, *The Tyranny of Metrics*, Princeton: Princeton University Press, 2018.

6. Peter M. Senge, *The Fifth Discipline*, New York: Doubleday, 1990.
7. Robert Karasek, “Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, No. 2 (1979), pp. 285–308.
8. Shoshana Zuboff, *In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power*, New York: Basic Books, 1988.
9. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, New York: PublicAffairs, 2019.
10. Teresa Amabile & Steven Kramer, *The Progress Principle*, Boston: Harvard Business Review Press, 2011.

◆ 六、科学与科研（第十三编）

1. Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke & Ismael Ràfols, “The Leiden Manifesto for Research Metrics”, *Nature*, Vol. 520 (2015), pp. 429–431.
2. Imre Lakatos, “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes”, in *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
3. James Wilsdon et al., *The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management*, HEFCE, 2015.
4. John P. A. Ioannidis, “Why Most Published Research Findings Are False”, *PLoS Medicine*, Vol. 2, No. 8 (2005), e124.
5. Lutz Bornmann & Rüdiger Mutz, “Growth Rates of Modern Science”, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, Vol. 66, No. 11 (2015), pp. 2215–2222.
6. Michael Park, Erin Leahey & Russell J. Funk, “Papers and Patents Are Becoming Less Disruptive over Time”, *Nature*, Vol. 613 (2023), pp. 138–144.
7. Michael Polanyi, “The Republic of Science: Its Political and Economic Theory”, *Minerva*, Vol. 1 (1962), pp. 54–73.
8. Open Science Collaboration, “Estimating the Reproducibility of Psychological Science”, *Science*, Vol. 349, No. 6251 (2015), aac4716.

9. Robert K. Merton, *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago: University of Chicago Press, 1973.
10. Robert K. Merton, “The Matthew Effect in Science”, *Science*, Vol. 159, No. 3810 (1968), pp. 56–63.
11. Santo Fortunato et al., “Science of Science”, *Science*, Vol. 359, No. 6379 (2018), eaao0185.

◆ 七、人工智能、知识与经济（第十四至十六编）

1. Alex de Vries, “The Growing Energy Footprint of Artificial Intelligence”, *Joule*, Vol. 7, No. 10 (2023), pp. 2191–2194.
2. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book VI（实践智慧 phronesis 与技艺 technē 的区分）.
3. Bryan Caplan, *The Case Against Education*, Princeton: Princeton University Press, 2018.（教育信号论的强版本，可与本章对读）
4. Carlota Perez, *Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages*, Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
5. Charles P. Kindleberger, *Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises*, New York: Basic Books, 1978.
6. David A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984.
7. Donald A. Schön, *The Reflective Practitioner*, New York: Basic Books, 1983.
8. Donald A. Schön, *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*, New York: Basic Books, 1983.
9. Douglas Engelbart & William English, “A Research Center for Augmenting Human Intellect”, *AFIPS Fall Joint Computer Conference*, 1968.
10. Emily M. Bender et al., “On the Dangers of Stochastic Parrots”, *FAccT ’21*, pp. 610–623.
11. Erik Brynjolfsson, Daniel Rock & Chad Syverson, “The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies”, *American Economic Journal: Macroeconomics*, Vol. 13, No. 1 (2021), pp. 333–372.

12. Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, *American Economic Review*, Vol. 35, No. 4 (1945), pp. 519–530.
13. Gerd Gigerenzer & Peter M. Todd, *Simple Heuristics That Make Us Smart*, New York: Oxford University Press, 1999.
14. Herbert A. Simon, *The Sciences of the Artificial*, Cambridge, MA: MIT Press, 1969.
15. Horst W. J. Rittel & Melvin M. Webber, “Dilemmas in a General Theory of Planning”, *Policy Sciences*, Vol. 4 (1973), pp. 155–169. (wicked problems)
16. Hubert L. Dreyfus, *What Computers Still Can’t Do*, Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
17. International Energy Agency, *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*, Paris: IEA, 2024. (数据中心电力需求预测)
18. Ivan Illich, *Tools for Conviviality*, New York: Harper & Row, 1973.
19. James C. Scott, *Seeing Like a State*, New Haven: Yale University Press, 1998. (mētis 与地方性知识)
20. James W. Pennebaker, “Writing about Emotional Experiences as a Therapeutic Process”, *Psychological Science*, Vol. 8, No. 3 (1997), pp. 162–166. (书写沉积的经验证据)
21. Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper, 1942.
22. Joseph Weizenbaum, *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*, San Francisco: W. H. Freeman, 1976.
23. Lucy A. Suchman, *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
24. Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, London: Routledge, 1958.
25. Mihaly Csikszentmihalyi, *Flow*, New York: Harper & Row, 1990.
26. Robert J. Gordon, *The Rise and Fall of American Growth*, Princeton: Princeton University Press, 2016.

27. Robert J. Shiller, *Irrational Exuberance*, Princeton: Princeton University Press, 2000.
28. Robert M. Solow, "We'd Better Watch Out", *New York Times Book Review*, 12 July 1987. (生产率悖论)
29. Ronald Dore, *The Diploma Disease*, London: Allen & Unwin, 1976. (文凭通胀与教育的“无力知识”)

◆ 八、作者相关著述

1. 王德生：《从 AGI 到 AEI：AI 文明的方向》。
2. 王德生：《我在 SIO 中发生》。
3. 王德生：《硅谷的危机：AGI 的内卷和穷途末路》。
4. 王德生：《AI 的内卷和出路：从 AGI 到 AEI》。
5. 王德生：《中华之气：触觉 SIO 的智慧》。
6. 王德生：《SIO 本体论：哥白尼革命》。
7. 王德生：《SIO 本体论：中西合璧新范式》。
8. 王德生：《AGI：一个逻辑悖论的笑话和新范式诞生》。
9. 王德生：《主客互动叙事模式的虚幻》。
10. 王德生：《SIO：最本质最本能最本源的存在》。
11. 王德生：《与当代本体论的对话与原创性比较》。
12. 王德生：《SIO 之庖丁解牛：西方哲学入门》。
13. 王德生：《SIO 本体论入门》。
14. 王德生：《SIO 的结构学入门》。
15. 王德生：《主体、互动、客体的发生细解》。
16. 王德生：《主客互动叙事模式形成的深刻剖析》。
17. 王德生：《实体不实》。
18. 王德生：《SIO 本体论的原创历程心记》。
19. 王德生：《SDE 本体论入门：世界是如何发生的》，德麦国际，2026（本书语汇的现行表述）。

附 录

附录三件，供查、供对：附录一是全书术语的简释；附录二把书中 SIO 阶段的语汇，对到作者现行的 SDE 表述；附录三列出本书十个部分原先的篇名与网页，以及它们在本书里的位置。

附录一

术语简释

这份简释原附在第十二编所据的长文之后，这里改为全书通用。

发生 (0—1)：指原创性的突破或创新，「从无到有」的创造过程。在本书中象征意义的诞生、新结构的出现，与「发展」相对。

发展 (1—N)：指对既有成果的扩展、复制和优化，「从有到多」的扩张过程。发展本身并非贬义，但缺乏新的发生时，纯粹的发展会进入边际效益递减。

内卷：结构上进入「价值递减滞留态」的系统状态，即投入越来越多而产出/意义越来越少的恶性循环。强调的是结构问题而非主观努力不足。

意义输入三元条件：发生创新所需的三个前提要素：混沌差异（多样性与不确定性）、纠缠牵引（要素间的深入互动）、张力矛盾（适度的不和谐与冲突）。

意义三律：意义（创新价值）生成遵循的三条内在规律：创造律（突出独特性催生新结构）、自由律（开放探索产生新路径）、幸福律（通过解决张力获得深化的满意和价值认同）。三律对应创新过程的三个阶段。

发生窗口：人为设计的、允许创新发生的时空窗口。通过合法性、边界、反馈、护持四方面的制度安排，确保创新条件在此窗口内具备并运转，使 0—1 突破得以孕育和转化的机制。

四件套：发生窗口的四项设计要素：合法性（允许探索存在的授权保障）、边界（限定探索范围和风险）、反馈（以创新产出衡量进展的评价机制）、护持（支持创新成果成长和扩散的保障措施）。

AEI（人工自我智能）：指一个具体人和 AI 长时交互所形成的复合智能体（「我智能」）。它是该人主体性的技术延伸，具有独特个性和不可复制性，不同于通用的 AGI 概念。

AGI (通用人工智能): 追求在单一 AI 中实现对任意任务的智能, 本书用以代表集中式、统一化的智能技术路线, 与 AEI 分布式、多主体路线对比。

职场 AI 宪法: 为在组织中落实 AEI 理念而提出的一系列原则, 涵盖主体性优先、人机共生、意义优先、数据与价值护持、不可替代性等, 旨在规范 AI 使用方向, 使其服务于创新发生而非卷入旧模式。

附录二

口径对照：SIO 阶段的语汇与现行表述

本书写于作者思想的第三站（SIO 本体论，2024 年 7 月—2025 年 12 月）。此后的第四站是 SDE 本体论（2026 年 1 月起）。下表只列本书读者最常碰到的几处；完整的现行表述，见《SDE 本体论入门：世界是如何发生的》。

本书中的说法	现行说法	说明
特征律	创造律	意义三律之一；本书已统一改称创造律
意义三律：创造律、自由律、幸福律	同	三律同时是意义目标的三种：创造、自由、幸福
SIO（主体—互动—客体）	SIO，显露稳定下来的结构态	现行体系以显露（S）、差异序列（D）、特征纠缠（E）为三维；SIO 指显露的结构态
一号位、二号位、三号位	同	分别侧重客体、互动、主体；三号位侧重分布、场、美
发生（0—1）与发展（1—N）	同	发生与发现之分，是现行体系的总尺子

附录三

各章来源对照

本书十个部分，原是本站逐篇发表的长文。原网页保留，可对读。

原篇名	原网页	本书位置
《边际效用递减原理：SIO发生学证明》	/books/involution/marginal-utility/	第一至八编（第 1—26 章）、导论、结语
《SIO膨胀律与AI典范转移：从AGI到AEI》	/books/involution/expansion-law/	第九编第 27—28 章；第十五编第 68 章；第十六编第 70—72 章（原第三章从略）
《巴别塔倒塌定理：膨胀律 × 递减原理》	/books/involution/babel-theorem/	第九编第 29—34 章
《与主流内卷学术谱系的对话：内卷的最严密定义与解释边界》	/books/involution/involution-defined/	第十编第 35—41 章
《教育内卷与出路：递减滞留、发生窗口与再生教育学》	/books/involution/education/	第十一编第 42—46 章
《基于AEI的职场内卷与出路》	/books/involution/workplace/	第十二编第 47—51 章；附录一
《基于AEI的科研内卷与出路》	/books/involution/research/	第十三编第 52—57 章
《为何AGI无法解决具体问题》	/books/involution/agi-not-concrete/	第十四编第 58—63 章
《AGI：从一个巨型教育泡沫到全球性经济泡沫的发生学》	/books/involution/agi-bubble/	第十五编第 64—67、69 章
《对抗内卷的AI工具：AEI的生成机制与实践指南》	/books/involution/ai-tools/	第十六编第 73—75 章

后 记

这本书，是从十篇长文长出来的。

2025 年，作者先写了《边际效用递减原理》，把「越多越不满足」改写成一条结构命题；接着，这条命题被一次次带到新的地方：AI 的膨胀，巴别塔的倒塌，教育、职场、科研里的内卷，通用人工智能的泡沫，最后落到 AEI 这条出路上。每一篇写成的时候，都是一篇独立的长文，有自己的编者按、摘要和关键词，也有自己的「第一章」「第二章」。

合编成书，是把这些各自长出来的枝，接回同一个根上。这件事本身，就是书里讲的道理：发生在先，发展在后；一次次的发生沉淀下来，才有一个可以传下去的结构。十篇长文是十次发生，这本书是它们的一次定型。定型不是终点，只是一站。

书里有一些判断下得很满，有一些命题还只是命题，没有做过检验；书里的术语，也属于作者思想的一个阶段，此后又往前走了一步。这些，前言、导读和附录都照实写了。

一本讲「再生」的书，最希望的，是被读者再生。你在哪一处觉得说不通、用不上、不像你的日子，请告诉我们。下一版，会带着你的那一处。

本书的判断

内卷不是竞争太狠，而是原创发生的缺席：越在稳固区里加码，意义越稀薄。

人们给这个时代的疲惫起了一个名字：内卷。出路也就顺理成章地被写成更努力、更精细、更快。本书拒绝这三句话。它证明，边际效用递减的根因不在欲望疲劳，而在意义输入条件被价值持续削减；递减被当作敌人去镇压，而不是当作信号去开门，系统就只剩扩张，没有再生。

全书十六编七十五章：从递减原理与膨胀律，到巴别塔倒塌定理与内卷的最严密定义；从教育、职场、科研三个最痛的场景，到通用人工智能与经济泡沫；最后落到出路：发生窗口的制度化，和一个人与 AI 长时交互所形成的复合智能体 AEI。

内卷的反面不是少做一点，而是再生能力的制度化。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 38 号

ISBN 978-1-970820-49-2



9 781970 820492